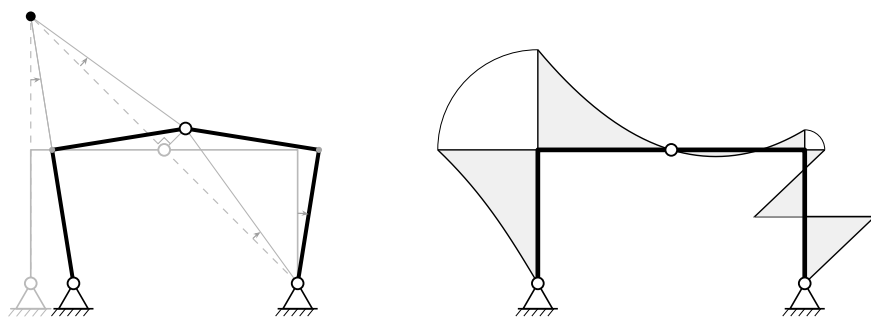


Lezioni di Scienza delle Costruzioni

VOLUME PRIMO



*Meccanica della trave rigida
e dei suoi sistemi*

Achille Paolone Antonino Favata Matteo Brunetti

Indice

Prefazione	15
1 Introduzione alla Meccanica delle Strutture	19
1.1 Origine e collocazione disciplinare	19
1.2 Costruzioni e strutture	21
1.3 Modelli di corpo strutturale	22
1.4 Interazione struttura-esterno	23
1.4.1 Vincoli e azioni	23
1.4.2 Tipologie di vincolo	24
1.4.3 La dualità cinematica-statica	25
1.5 Il corpo rigido come fondamento della meccanica delle strutture . .	25
1.5.1 Il corpo rigido come fondamento cinematico	25
1.5.2 Il corpo rigido come fondamento statico-vincolare	26
1.5.3 Il ruolo della deformabilità	26
1.6 Requisiti prestazionali e stati limite	27
1.7 L'analisi strutturale	28
1.7.1 Le fasi dell'analisi strutturale	28
1.7.2 I tre pilastri dell'analisi	28
1.8 I tre volumi	29
Prologo: sull'arte di risolvere problemi	33
I Preliminari	39
Introduzione alla Parte I	41
2 Notazioni e convenzioni	43
2.1 Spazio e vettori	43

2.1.1	Lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni	44
2.1.2	Vettori geometrici e vettori numerici	44
2.1.3	Applicazioni lineari e matrici rappresentative	45
2.2	Sui simboli e le notazioni	46
2.2.1	Il simbolo di eguaglianza	46
2.2.2	Costanti, parametri e variabili	48
2.2.3	Salto e incremento	50
2.2.4	Costante e uniforme	51
3	Algebra delle matrici e sistemi di equazioni lineari	53
3.1	Richiami su vettori numerici e matrici	53
3.1.1	Vettori numerici	53
3.1.2	Matrici	54
3.1.3	Operazioni fra matrici	54
3.1.4	Matrici quadrate	57
3.2	Sistemi di equazioni lineari algebriche	58
3.2.1	Formulazione del problema	58
3.2.2	Teorema di Rouché-Capelli e struttura della soluzione . . .	59
3.2.3	Sistemi isodeterminati	59
3.2.4	Sistemi sottodeterminati	60
3.2.5	Sistemi sovradeterminati	62
3.2.6	Sistemi degeneri	62
3.2.7	Riepilogo della classificazione	63
3.3	Esempi numerici	64
3.3.1	Sistema isodeterminato ($m = n = r = 2$)	64
3.3.2	Sistema sottodeterminato ($m = r = 1, n = 2$)	64
3.3.3	Sistema sovradeterminato ($m = 3, n = r = 2$)	65
3.3.4	Sistema degeneri ($m = n = 3, r = 2$)	66
3.4	Esercizi proposti	67
4	Applicazioni lineari e dualità	69
4.1	Applicazioni fra insiemi	69
4.1.1	Definizioni fondamentali	69
4.1.2	Iniettività, suriettività, biiettività	70
4.1.3	Il problema inverso	70
4.2	Applicazioni lineari	71
4.2.1	Definizione	71
4.2.2	Nucleo, immagine, rango e nullità	71
4.2.3	Teorema di nullità più rango	72
4.3	Operatore aggiunto e sottospazi fondamentali	72
4.3.1	Operatore aggiunto	72

4.3.2	Relazioni di ortogonalità	73
4.4	Rilettura della classificazione dei sistemi lineari	74
4.5	Il problema duale	75
4.5.1	Formulazione	75
4.5.2	Interpretazione mediante combinazioni lineari	75
4.5.3	Rappresentazione schematica della dualità	76
4.6	Identità bilineare	76
4.6.1	Derivazione	77
4.6.2	Significato fisico	77
4.7	Risolvibilità e sottospazi fondamentali	78
4.7.1	Significato fisico dei quattro sottospazi	78
4.7.2	Classificazione dei problemi primale e duale	79
4.8	Struttura della soluzione dei problemi primale e duale	80
4.8.1	Sistema isodeterminato ($r = m = n$)	81
4.8.2	Sistema sottodeterminato ($r = m < n$)	81
4.8.3	Sistema sovradeterminato ($r = n < m$)	81
4.8.4	Sistema degenere ($r < \min(m, n)$)	81
4.9	Esempi numerici: primale e duale a confronto	82
4.9.1	Sistema isodeterminato ($m = n = r = 2$)	82
4.9.2	Sistema sottodeterminato ($m = r = 1, n = 2$)	82
4.9.3	Sistema sovradeterminato ($m = 3, n = r = 2$)	83
4.9.4	Sistema degenere ($m = n = 3, r = 2$)	83
4.10	Esercizi proposti	84
5	Vettori geometrici: liberi, applicati, polari e assiali	87
5.1	Vettori liberi e algebra vettoriale	87
5.1.1	Somma e prodotto per uno scalare	88
5.1.2	Prodotto scalare	88
5.1.3	Prodotto vettoriale	89
5.1.4	Doppio prodotto vettoriale	91
5.1.5	Prodotto misto	91
5.1.6	Prodotto tensoriale	91
5.2	Vettori applicati	92
5.2.1	Momento polare	92
5.2.2	Legge di variazione del momento al variare del polo	94
5.2.3	Momento assiale	94
5.3	Vettori polari e vettori assiali	96
5.3.1	Comportamento sotto riflessione	96
5.3.2	Regole di composizione	97
5.3.3	Rappresentazione grafica	98
5.4	Il caso piano	98

5.5	Esercizi proposti	99
II Meccanica dei corpi rigidi		103
Introduzione alla Parte II		105
6	Cinematica infinitesima del corpo rigido	109
6.1	Spostamento rigido finito e gradi di libertà	109
6.2	La formula fondamentale della cinematica infinitesima	110
6.2.1	Derivazione per linearizzazione della rotazione	110
6.2.2	Derivazione per invarianza delle distanze	113
6.2.3	Forma matriciale	115
6.3	Invarianti del campo di spostamento	117
6.4	Asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi	117
6.4.1	Decomposizione dello spostamento	118
6.4.2	Invarianza della componente parallela	118
6.4.3	Annullamento della componente ortogonale	118
6.4.4	Proprietà dell'asse centrale	119
6.5	Classificazione dei moti rigidi infinitesimi	120
6.6	Particolarizzazione al caso piano	120
6.6.1	Formula fondamentale nel piano	120
6.6.2	Centro di rotazione	120
6.6.3	Composizione di rotazioni infinitesime nel piano	123
6.6.4	Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri	126
6.6.5	Allineamento dei centri di rotazione relativi	129
6.7	Esercizi proposti	130
7	Statica del corpo rigido	133
7.1	Considerazioni introduttive	133
7.2	Riduzione di un sistema di forze	133
7.2.1	Risultante e momento risultante	134
7.2.2	Coppia di forze	135
7.2.3	Densità di forze	136
7.3	Legge di variazione del momento	136
7.4	Invarianti del campo dei momenti	137
7.5	Asse centrale del sistema di forze	138
7.5.1	Decomposizione del momento	138
7.5.2	Invarianza della componente parallela	138
7.5.3	Annullamento della componente ortogonale	139
7.5.4	Proprietà dell'asse centrale	140
7.6	Equivalenza di sistemi di forze	140

7.6.1	Definizione di equivalenza	140
7.6.2	Operazioni elementari di equivalenza	141
7.7	Classificazione dei sistemi equivalenti	143
7.8	Particolarizzazione al caso piano	144
7.8.1	Legge di variazione nel piano	144
7.8.2	Asse di sollecitazione	144
7.8.3	Sistemi di forze equiorientate nel piano	146
7.9	Esercizi proposti	148
8	Dualismo tra cinematica e statica del corpo rigido	151
8.1	Dualismo cinematico-statico	151
8.1.1	Il caso piano	152
8.2	Lavoro virtuale	153
8.2.1	Forze concentrate	153
8.2.2	Coppie concentrate	153
8.2.3	Forze distribuite	154
8.3	Equilibrio e lavoro virtuale	155
8.4	Esercizi proposti	155
9	Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli	157
9.1	Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento	157
9.1.1	Prestazione cinematica	158
9.1.2	Prestazione statica	158
9.1.3	Distorsioni e svincoli	158
9.2	Il vincolo posizionale: definizione e classificazione	159
9.2.1	Vincoli esterni e vincoli interni	160
9.3	Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione	160
9.4	Vincoli semplici: molteplicità uno	162
9.4.1	Il carrello	162
9.4.2	Il bpendolo	166
9.5	Vincoli doppi: molteplicità due	168
9.5.1	La cerniera	168
9.5.2	Il glifo	170
9.6	Vincolo triplo: l'incastro	174
9.7	Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici	176
9.8	Tavola riepilogativa	178
9.9	Il cedimento vincolare	179
9.10	Dualità fra vincoli composti e componenti	182
9.11	Vincoli che collegano più corpi	184
9.11.1	La cerniera multipla	184
9.11.2	L'incastro multiplo	186

9.12	Cenno ai vincoli spaziali	190
9.13	Esercizi proposti	193
10	I problemi cinematico e statico dei SCR	197
10.1	Il vettore di configurazione del sistema	197
10.2	La matrice dei vincoli e il problema cinematico	198
10.2.1	Struttura delle equazioni di vincolo	198
10.2.2	Congruenza del sistema: il problema cinematico	201
10.3	Il problema statico e il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$	202
10.3.1	Forze generalizzate delle forze attive	202
10.3.2	Forze generalizzate delle reazioni vincolari	203
10.3.3	Equilibrio del sistema: il problema statico	204
10.4	I quattro sottospazi e la classificazione	205
10.4.1	Struttura duale dei due problemi	206
10.4.2	I quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$	208
10.4.3	La formula fondamentale di classificazione	208
10.4.4	Struttura della soluzione	209
10.5	Esempi applicativi	211
10.6	Esercizi proposti	215
11	Analisi operativa dei SCR	221
11.1	I due problemi in forma matriciale	221
11.2	Sistemi cinematicamente e staticamente determinati	222
11.2.1	Problema cinematico: metodo grafo-analitico	222
11.2.2	Problema statico: metodo dei corpi liberi	228
11.3	Sistemi labili	231
11.3.1	Problema cinematico: vincoli fittizi e coordinate lagrangiane	231
11.3.2	Problema statico: condizione di compatibilità	236
11.4	Sistemi iperstatici	238
11.4.1	Problema statico: vincoli ridondanti e iperstatiche	238
11.4.2	Problema cinematico: condizione di compatibilità	242
11.5	Il caso labile-iperstatico: condizioni operative di compatibilità . . .	243
11.6	Gerarchia strutturale	245
11.6.1	Trascinante e trascinato nel problema cinematico	245
11.6.2	Portante e portato nel problema statico	247
11.6.3	Riconoscimento della gerarchia per ispezione	249
12	Classificazione dei sistemi di corpi rigidi	255
12.1	Il conteggio come criterio necessario	255
12.2	Come si conta m : dalla geometria del sistema alla matrice	257
12.3	Riduzione tramite vincolo di rigidità	260
12.4	Isostaticità globale e locale	264

12.4.1	Definizioni e decomposizione di ν	264
12.4.2	Casi possibili e loro significato	265
12.5	Catalogo delle sottostrutture elementari	267
12.5.1	Un corpo: mensola e trave appoggiata	268
12.5.2	Due corpi: arco a tre cerniere	272
12.5.3	Tre corpi: anello a tre cerniere	273
12.5.4	Composizione di sottostrutture	274
12.5.5	Classificazione per decomposizione e per riduzione	275
12.6	Procedura di ispezione diretta	278
12.6.1	Passi della procedura	279

13	La triade meccanica: congruenza, equilibrio e principio dei lavori virtuali	283
13.1	Il PLV come identità bilineare e il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$	283
13.2	Applicazioni della triade	284
13.2.1	Congruenza e PLV implicano equilibrio	284
13.2.2	Equilibrio e PLV implicano congruenza	285
13.3	Esempi applicativi	287

III Travi e sistemi di travi rigide 291

Introduzione alla Parte III 293

14	La trave rigida	299
14.1	Definizione di trave	299
14.1.1	Il riferimento intrinseco	300
14.1.2	Il polo e il vettore di configurazione	301
14.1.3	Azioni esterne	302
14.2	Il vincolo di rigidità nella trave	303
14.2.1	Prestazione cinematica: le distorsioni	304
14.2.2	Prestazione statica: le caratteristiche della sollecitazione	305
14.2.3	Il metodo per equivalenza	306
14.2.4	Salto ai punti di singolarità	309
14.2.5	Equazioni indefinite di equilibrio	309
14.3	Invarianza della classificazione sotto taglio interno	313
14.3.1	Il taglio ideale: da un corpo a due	313
14.3.2	Perché la classificazione non cambia	314
14.3.3	Il caso non isostatico: il taglio (o la distorsione) non basta	314
14.4	Trave monoconnessa e trave pluriconnessa: iperstaticità interna	315
14.4.1	Grado di connessione	315
14.4.2	Iperstaticità interna delle travi pluriconnesse	315

14.4.3	Svincoli interni	318
15	Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione	321
15.1	Disaccoppiamento longitudinale e trasversale	322
15.2	Procedura operativa e convenzioni grafiche	322
15.3	Esempi di travi isostatiche	324
15.3.1	Problema statico longitudinale	324
15.3.2	Problema statico trasversale	327
15.3.3	Proprietà di tangenza del diagramma del momento	346
15.3.4	Sostituzione tra carico distribuito e carichi concentrati	357
15.3.5	Problema statico misto	359
15.3.6	Esempi di travi iperstatiche	364
15.3.7	Iperstaticità longitudinale	366
15.3.8	Iperstaticità trasversale	368
15.3.9	Problema statico misto	371
16	Assemblaggi di travi: tipologie	375
16.1	Travi e sistemi di travi: raccordo con la teoria dei SCR	375
16.1.1	La trave come corpo rigido piano	376
16.1.2	Comportamento esterno e comportamento interno	376
16.1.3	La molteplicità dei vincoli nei sistemi di travi	377
16.2	Connessioni tra travi: tipologie e molteplicità	377
16.2.1	Nodo rigido	378
16.2.2	Cerniera interna	379
16.2.3	Carrello interno	380
16.2.4	Formula generale della molteplicità per nodi con e_i travi convergenti	381
16.3	Procedura operativa per sistemi di travi	382
16.4	Catalogo delle tipologie strutturali	384
17	Sistemi a connessioni eterogenee	387
17.1	La sequenza operativa	388
17.2	Trave ramificata con nodi rigidi	392
17.3	Arco a tre cerniere	397
17.4	Travi su più appoggi	408
17.4.1	Travi di Gerber	409
17.4.2	Travi continue	413
18	Sistemi reticolari	419
18.1	Doppia lettura topologica.	419
18.2	Formula di Müller-Breslau e fonti di sovradeterminazione	420
18.2.1	Sovradeterminazione esterna	422

18.2.2	Sovradeterminazione interna	423
18.2.3	Grado di sovradeterminazione totale	423
18.3	Morfologia delle travature reticolari	424
18.3.1	Parti della travatura reticolare piana	424
18.3.2	Tipologie di maglie piane	425
18.3.3	Sistemi di travature: schemi complessi	428
18.3.4	Cenni alle travature reticolari spaziali	429
18.4	Composizione gerarchica e degenerazioni geometriche	432
18.4.1	Travature isostatiche e composizione gerarchica	433
18.4.2	Travature iperstatiche e degenerazioni geometriche	433
18.5	Equazioni esplicite della seconda lettura	434
18.6	Problema cinematico: formulazione nodale	437
18.6.1	Struttura del problema cinematico	437
18.6.2	Cedimenti dei vincoli esterni: la travatura come corpo rigido reticolare	438
18.6.3	Distorsioni interne: effetti locali e globali	439
18.7	Principio di sostituzione asta-vincolo	441
18.7.1	Asta e carrello: vincoli di natura diversa	441
18.7.2	Condizione di efficacia del vincolo sostitutivo	442
18.7.3	Decomposizione di travature complesse	442
18.8	Problema statico: formulazione nodale	443
18.8.1	Principio di equilibrio delle parti	443
18.8.2	Metodo dei nodi	444
18.8.3	Metodo delle sezioni di Ritter	448
18.8.4	Analogia con la trave equivalente	452
18.8.5	Aste soggette a carichi generici	457
18.8.6	Travature iperstatiche	463
19	Telai piani	467
19.1	La doppia lettura topologica	468
19.2	Formula delle maglie e fonti di sovradeterminazione	469
19.3	Morfologia dei telai piani	472
19.4	Equazioni esplicite della seconda lettura	475
19.5	Sintesi: la visione nodale per tutte le tipologie	479
19.6	Struttura della soluzione iperstatica	479
20	Il teorema dei lavori virtuali per i sistemi di travi	487
20.1	La specializzazione ai sistemi di travi	488
20.2	Il teorema degli spostamenti virtuali	490
20.3	Il teorema delle forze virtuali	492
20.4	Linee di influenza	494

20.5 Applicazioni del teorema degli spostamenti virtuali	497
20.6 Applicazioni del teorema delle forze virtuali	505
20.7 Reciprocità cinematico-statica	511
20.8 Esercizi proposti	514
Epilogo	517
Indice analitico	533

*A Giulio Ceradini, che mi ha insegnato ad amare
la Scienza delle Costruzioni, e a Enzo Tonti,
che ne ha illuminato la struttura.*

— A. P.

— A.F.

— M.B.

Prefazione

Questi tre volumi nascono dall'esperienza didattica maturata negli anni di insegnamento della Scienza delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell' *Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*. La trasformazione da appunti di lezione a testo scritto non è una semplice trascrizione: ha richiesto di rendere esplicita l'architettura logica che nei corsi si trasmette anche attraverso la voce, il gesto e il dialogo con gli studenti, e che sulla pagina deve reggersi da sola.

I tre volumi e i corsi

I tre volumi sono pensati come percorso consecutivo — il secondo presuppone gli argomenti del primo, il terzo quelli dei due precedenti — ma ciascuno è autocontenuto: chi padroneggi i prerequisiti del volume scelto può leggerlo come unità singola.

Il rapporto fra i tre volumi e l'insegnamento è articolato. Il primo volume è pensato per gli studenti della laurea triennale che seguono il corso di Scienza delle Costruzioni; il secondo volume copre la parte successiva del medesimo corso ed estende la trattazione alla visione nodale dei sistemi di travi e alla trave su suolo elastico; il terzo volume mescola argomenti del corso triennale — analisi della capacità portante, carico critico, verifiche di sicurezza — con argomenti che il primo anno della laurea magistrale dedica alle strutture bidimensionali, ovvero le travi curve e le funi. Questi ultimi capitoli (trave su suolo elastico, travi curve, funi) costituiscono propriamente la prima fase di un corso di meccanica delle strutture bidimensionali, e vi sono inclusi perché forniscono al lettore le chiavi per interpretare il funzionamento delle strutture bidimensionali piane e curve: sono il passaggio concettuale fra il modello monodimensionale della trave e i modelli di superficie. La parte di Vol. II e Vol. III che eccede i corsi triennali non è dunque un addendum: è ciò che permette ai tre volumi di essere consultati anche oltre la durata di un singolo corso.

Nel loro insieme i tre volumi coprono in modo sostanzialmente completo la meccanica della trave in regime lineare e in alcune sue estensioni non lineari classiche (analisi limite, stabilità).

Il dettaglio dei contenuti di ciascun volume è esposto nella Paragrafo 1.8 del capitolo introduttivo.

A chi è rivolto questo volume

Questo primo volume è scritto per lo studente che affronta lo studio sistematico della meccanica della trave e dei sistemi di travi nel modello rigido. I prerequisiti sono ridotti a un nucleo essenziale: gli strumenti matematici di base appresi nei corsi del primo anno — calcolo differenziale e integrale, geometria analitica nel piano e nello spazio, nozioni elementari di algebra lineare — e una familiarità con la meccanica del corpo rigido nei suoi termini fisici: corpi, forze, vincoli, equilibrio. Tutti gli strumenti specifici — algebra delle matrici e sistemi lineari, applicazioni lineari e dualità, vettori geometrici nelle loro varietà — sono ripresi nella Parte I (*Preliminari*) con il livello di dettaglio e l'orientamento richiesti dalle applicazioni strutturali. Il volume è quindi accessibile a chi affronta la disciplina per la prima volta, sia studente della laurea triennale in Ingegneria o in Architettura, sia lettore in autonomia che voglia rifondare in modo organico la propria comprensione del modello rigido.

L'obiettivo non è fornire un ricettario di formule da applicare, ma costruire una comprensione profonda dei meccanismi fisici e della struttura logica della teoria. Chi avrà interiorizzato questa struttura — la dualità fra cinematica e statica, la classificazione dei sistemi rigidi secondo i quattro casi dell'algebra lineare, il principio dei lavori virtuali come strumento operativo unitario — sarà in grado di orientarsi in contesti nuovi, di riconoscere la stessa architettura in modelli diversi, di usare gli strumenti computazionali con consapevolezza critica anziché meccanicamente.

Il debito intellettuale

Ogni testo di meccanica delle strutture si inserisce in una tradizione. Questa non fa eccezione.

Giulio Ceradini ha insegnato a generazioni di ingegneri romani che la meccanica delle strutture non è una collezione di tecniche ma una teoria unitaria, fondata su principi precisi e capace di produrre risultati generali. Il suo modo di impostare i problemi — partire sempre dai fondamenti, non dare nulla per scontato, cercare la struttura logica prima del risultato numerico — è il modello a cui questo volume aspira. Questo modo di fare meccanica si è trasmesso attraverso i suoi allievi — Vincenzo Ciampi, Antonio Di Carlo, Carlo Gavarini, Angelo

Luongo, Giuseppe Rega, Fabrizio Vestroni — e ha plasmato una generazione di ricercatori e docenti romani. Di quella tradizione, e dei suoi scritti, queste pagine si riconoscono debitrice.

La struttura dei tre volumi

I tre volumi costituiscono un percorso unitario che ha per protagonista la trave — il modello strutturale più semplice e al tempo stesso il più ricco di conseguenze. Il primo volume si articola in tre parti. La prima (*Preliminari*) raccoglie gli strumenti matematici e concettuali su cui poggia l'intera trattazione: algebra delle matrici e sistemi lineari, applicazioni lineari e dualità, vettori geometrici — liberi, applicati, polari e assiali. La seconda parte sviluppa la *cinematica e la statica del corpo rigido e dei sistemi di corpi rigidi* in piena generalità, attraverso gli strumenti fondamentali della disciplina: classificazione cinematica e statica, dualità cinematica-statica, principio dei lavori virtuali. La terza parte specializza la trattazione al caso della *trave e dei sistemi di travi rigide* — travature a collegamento eterogeneo e travature a collegamento omogeneo, queste ultime nelle loro due famiglie classiche dei sistemi reticolari e dei telai piani. Il volume si chiude mettendo in evidenza le indeterminazioni statiche e le impossibilità cinematiche che il modello rigido non è in grado di risolvere, motivando l'introduzione della deformabilità.

Il secondo volume applica questa grammatica alla trave rettilinea deformabile. Si apre con un capitolo di richiami della Meccanica dei Solidi — cinematica della deformazione, equazioni di equilibrio di Cauchy, legame costitutivo elastico lineare — che costituisce il ponte verso la derivazione delle equazioni della trave: i diagrammi di Tonti, presentati sistematicamente in un'appendice e utilizzati come strumento di lettura ricorrente, rendono visibile l'architettura logica della meccanica delle strutture e mostrano come le equazioni della trave si ottengano dal continuo tridimensionale per riduzione dimensionale. Si sviluppano la teoria della trave secondo i modelli di Eulero-Bernoulli e Timoshenko, le caratteristiche della sollecitazione e i metodi di analisi delle strutture isostatiche e iperstatiche, fino ai sistemi di travi deformabili nelle loro due letture — per assemblaggi e nodale — e alla trave su suolo elastico.

Il terzo volume mette la grammatica alla prova, estendendola in direzioni che ne rivelano la portata: la trave curva e la fune, le non linearità costitutive e geometriche, le verifiche di sicurezza strutturale.

Al termine di questo percorso lo studente possiede gli strumenti per affrontare qualsiasi teoria strutturale basata su ipotesi cinematiche. La stessa grammatica si ritrova immutata nei modelli bidimensionali — lastre, piastre, membrane e gusci — che costituiscono la naturale prosecuzione nei corsi avanzati. Non ci sarà nulla da reimparare da zero: solo la stessa architettura in nuove vesti.

Un invito alla lettura

La meccanica delle strutture è un edificio logico di rara coerenza, costruito in oltre due secoli di lavoro scientifico da menti straordinarie. Studiarlo con attenzione — non limitandosi a seguire i calcoli ma cercando di capire perché ogni passaggio è necessario, quale principio fisico lo giustifica, quale struttura logica lo organizza — è un’esperienza intellettuale di prim’ordine.

Questi volumi cercano di rendere accessibile questa esperienza. Le formule ci sono, i calcoli ci sono, gli esempi ci sono: ma l’obiettivo finale non è saper calcolare le travi. È acquisire quella *sensibilità strutturale* — la capacità di intuire il comportamento di una struttura prima ancora di calcolarla, di riconoscere le soluzioni efficaci da quelle problematiche, di anticipare i punti critici — che distingue l’ingegnere strutturista dal calcolatore.

Questa sensibilità si costruisce nel tempo e attraverso la pratica. Ma ha le sue radici nella comprensione profonda dei fondamenti. È lì che questi volumi cercano di portare il lettore.

Roma, 2026

Gli Autori

1. Introduzione alla Meccanica delle Strutture

Sommario. *Si introduce la Scienza delle Costruzioni come disciplina che studia il comportamento meccanico delle strutture — quella parte della costruzione deputata a resistere alle azioni che la sollecitano — e se ne precisa la collocazione rispetto alla Meccanica dei Solidi. Si illustra come la sottigliezza geometrica dei corpi strutturali suggerisca ipotesi cinematiche, osservate sperimentalmente e formalizzate come restrizioni cinematiche, che consentono di ridurre il problema tridimensionale a modelli di dimensionalità inferiore. Si descrive come le strutture interagiscono con l'esterno attraverso vincoli e forze attive, introducendo la dualità cinematica-statica come filo conduttore dei tre volumi. Si chiarisce il ruolo del corpo rigido come fondamento cinematico e statico-vincolare di tutti i modelli strutturali, e si mostrano le due limitazioni duali che motivano l'introduzione della deformabilità: l'indeterminazione statica dei sistemi iperstatici e l'incompatibilità cinematica dei cedimenti e delle distorsioni. Si richiamano i requisiti prestazionali e il concetto di stato limite come strumenti per il confronto fra domanda e capacità strutturale, rimandando al terzo volume per la trattazione operativa. Si descrivono le tre fasi dell'analisi strutturale e i tre pilastri concettuali su cui essa poggia: congruenza, equilibrio e legame costitutivo. Si conclude con una guida sintetica ai contenuti dei tre volumi.*

1.1 Origine e collocazione disciplinare

Il nome *Scienza delle Costruzioni* è la traduzione italiana del tedesco *Bauwesen* (*Bau*=costruzione, *Wesen*=studio, essenza), denominazione introdotta nella tradizione accademica italiana a partire dagli anni Trenta del Novecento. Prima di questa, la disciplina era nota con nomi diversi, che ne riflettevano l'evoluzione concettuale: *Meccanica applicata alle costruzioni*, *Statica applicata alle costruzioni*, *Statica delle costruzioni*. Il passaggio alla denominazione attuale segna il riconoscimento di un ambito disciplinare più ampio, che non si limita alla sola statica ma abbraccia l'intera analisi del comportamento meccanico delle costruzioni.

La Scienza delle Costruzioni consta di due grandi branche:

- la **Meccanica dei Solidi**, che studia il comportamento dei corpi continui tridimensionali nella loro generalità, con particolare attenzione al legame fra azioni esterne, stati di tensione e deformazione;

- la **Meccanica delle Strutture**, che sfrutta la forma particolare dei corpi strutturali — la *sottigliezza* — per ridurre il problema tridimensionale a modelli di dimensionalità inferiore, conservandone la struttura logica e il comportamento globale.

Le due branche non sono indipendenti: la Meccanica delle Strutture poggia sui risultati della Meccanica dei Solidi e li specializza verso i corpi di interesse applicativo. I tre volumi sono dedicati alla Meccanica delle Strutture; la Meccanica dei Solidi non vi è sviluppata come disciplina autonoma, ma richiamata nei punti in cui occorre derivare da essa le equazioni dei modelli strutturali. Il primo volume in particolare si concentra sul corpo rigido e sui sistemi di corpi rigidi, e ne richiede come prerequisiti soltanto i fondamenti del primo anno — calcolo differenziale e integrale, geometria analitica nel piano e nello spazio, nozioni elementari di algebra lineare — e una familiarità con la meccanica del corpo rigido nei suoi termini fisici: corpi, forze, vincoli, equilibrio. Le equazioni fondamentali del continuo di Cauchy — cinematica della deformazione, equazioni di equilibrio, legame costitutivo elastico lineare — entrano in gioco a partire dal secondo volume, dove la trave deformabile è derivata dal continuo tridimensionale per riduzione dimensionale.

La Meccanica delle Strutture nasce precisamente da questa difficoltà e dalla possibilità di superarla sfruttando la *forma* dei corpi strutturali. Le strutture che si incontrano nelle costruzioni — travi, archi, lastre, piastre, gusci — presentano quasi sempre una caratteristica geometrica comune: la *sottigliezza*. Una trave è un cilindro allungato in cui due dimensioni sono molto più piccole della terza; una piastra è un solido in cui una sola dimensione — lo spessore — è molto più piccola delle altre due. Questa peculiarità geometrica suggerisce ipotesi cinematiche che l'osservazione sperimentale conferma: le sezioni trasversali di una trave restano approssimativamente piane dopo la deformazione; i segmenti normali alla superficie di una piastra restano approssimativamente rettilinei. Una volta formalizzate come restrizioni cinematiche, queste ipotesi consentono di ridurre il problema tridimensionale a un problema formulato su un dominio di dimensione inferiore — una linea per la trave, una superficie per la piastra — senza perdere la struttura logica della meccanica dei solidi né il comportamento globale del corpo.

I corpi di interesse della Meccanica delle Strutture — detti *modelli strutturali* — sono la trave rettilinea e curva, la lastra, la piastra e il guscio. L'opera tratta esplicitamente la trave, che è il modello strutturale più semplice e al tempo stesso il più ricco di conseguenze: il metodo con cui si costruisce e si risolve il modello di trave è esattamente lo stesso che si applica, con le opportune modifiche, a tutti gli altri modelli strutturali. Il continuo tridimensionale di Cauchy è richiamato nella misura necessaria a derivare le equazioni della trave deformabile dalle ipotesi cinematiche di riduzione dimensionale, ma non è sviluppato come disciplina autonoma. Chi ha interiorizzato la meccanica della trave possiede già

la grammatica per affrontare lastre, piastre e gusci nei corsi successivi.

1.2 Costruzioni e strutture

Definizione 1.2.1 (Costruzione). Una *costruzione* è un insieme organizzato di elementi atti ad assolvere determinate prestazioni, ovvero a svolgere funzioni specifiche.

Il concetto di costruzione è trasversale a molteplici ambiti dell'ingegneria e non solo. Ne sono esempi: un edificio residenziale o un ponte nell'ingegneria civile; un telaio di automobile o il basamento di una macchina utensile nell'ingegneria meccanica; la fusoliera di un aeromobile o la struttura di un satellite nell'ingegneria aerospaziale; una sedia, una lampada o un padiglione espositivo nel campo del design e dell'architettura.

Entro una costruzione, però, non tutti gli elementi concorrono allo stesso ufficio. Il colore delle pareti, la disposizione degli arredi, il rivestimento estetico di una facciata assolvono a funzioni certamente importanti, ma non riguardano la capacità della costruzione di resistere alle azioni che la cimentano. Ciò conduce a distinguere una parte ben precisa della costruzione.

Definizione 1.2.2 (Struttura). La *struttura* è quella parte della costruzione che assolve all'ufficio di resistere alle azioni che cimentano la costruzione medesima.

La Meccanica delle Strutture ha per oggetto lo studio del comportamento meccanico di questa componente della costruzione. A seconda del numero di dimensioni “piccole” e della forma del corpo, i modelli strutturali di interesse si distinguono nelle seguenti tipologie fondamentali:

- **Strutture monodimensionali rettilinee:** corpi nei quali due dimensioni sono molto più piccole della terza e l'asse è rettilineo. Si tratta dei *cilindri allungati retti*, ovvero le *travi rettilinee*.
- **Strutture monodimensionali curve:** corpi con la medesima sottigliezza delle precedenti, ma dotati di un asse curvilineo. Ne sono esempi gli archi, le funi e gli anelli.
- **Strutture bidimensionali piane:** corpi nei quali una sola dimensione (lo spessore) è molto più piccola delle altre due e la superficie media è piana. Rientrano in questa categoria le *lastre* (sollecitate nel proprio piano) e le *piastre* (sollecitate ortogonalmente al proprio piano).
- **Strutture bidimensionali curve:** corpi sottili la cui superficie media è curva. Sono le *membrane* (prive di rigidità flessionale) e i *gusci* (dotati di rigidità sia membranale sia flessionale).

Lo studio procede, in ogni caso, secondo un percorso comune: si esamina dapprima il comportamento del *singolo elemento* strutturale e successivamente si affronta il problema degli *assemblaggi*, ovvero dei sistemi composti da più elementi

interconnessi. Per ciascuna di queste tipologie, la descrizione del comportamento meccanico richiede una scelta di modello che va al di là della sola geometria: lo stesso corpo può essere trattato come rigido o come deformabile, a seconda delle grandezze che si vogliono determinare. Questa scelta è oggetto della sezione seguente.

1.3 Modelli di corpo strutturale

La descrizione del comportamento meccanico di una struttura richiede la costruzione di un *modello*, ovvero una rappresentazione semplificata della realtà fisica che ne cattura gli aspetti essenziali ai fini dell'analisi. La scelta del modello è una delle decisioni più importanti del processo di analisi strutturale: un modello troppo semplice può non cogliere i fenomeni rilevanti, un modello troppo complesso può rendere l'analisi intrattabile senza un corrispondente guadagno in accuratezza.

La scelta fondamentale riguarda il *comportamento meccanico*: indipendentemente dalla geometria, ogni corpo strutturale può essere modellato come *rigido* o come *deformabile*.

Definizione 1.3.1 (Corpo rigido). Un *corpo rigido* è un modello in cui le distanze fra i punti del corpo restano invariate sotto qualsiasi azione esterna. Il corpo non si deforma: ogni configurazione ammissibile è ottenuta dalla configurazione di riferimento mediante una traslazione e una rotazione rigida.

Definizione 1.3.2 (Corpo deformabile). Un *corpo deformabile* è un modello in cui le distanze fra i punti del corpo possono variare sotto l'azione di forze esterne. Il comportamento interno del corpo è descritto da un campo di deformazioni e da un campo di tensioni, legati fra loro da un *legame costitutivo* che dipende dal materiale.

Nessun corpo reale è perfettamente rigido: qualsiasi materiale si deforma sotto l'azione di forze sufficienti. Il modello rigido è una idealizzazione che risulta appropriata quando le deformazioni sono trascurabili rispetto agli spostamenti globali del corpo, o quando si è interessati esclusivamente alla cinematica e alla statica globale del sistema — senza voler determinare gli stati interni di tensione e deformazione. Il modello deformabile è invece necessario quando si vogliono determinare gli stati interni — le tensioni e le deformazioni — che sono le grandezze decisive per le verifiche di sicurezza strutturale.

Osservazione 1.1. Il termine *congruenza*, mutuato dalla geometria dove designa l'equivalenza fra figure che conservano distanze e angoli, assume in meccanica un significato più ampio. Per il corpo rigido la congruenza è quella geometrica in senso stretto: le distanze fra i punti restano invariate e le configurazioni ammissibili sono isometrie della

configurazione di riferimento. Per il corpo deformabile questo vincolo viene rilassato: le distanze possono variare, ma la mappa che porta la configurazione di riferimento in quella deformata deve restare biunivoca — escludendo lacerazioni e compenetrazioni di materia. È questa biunivocità, non l'invarianza delle distanze, la proprietà fondamentale che la congruenza conserva nel caso deformabile.

Osservazione 1.2. La scelta fra modello rigido e deformabile non è una proprietà intrinseca del corpo, ma dipende dalle domande che si vogliono porre. Lo stesso corpo può essere modellato come rigido per determinare le reazioni vincolari di un sistema isostatico, e come deformabile per calcolarne le tensioni interne. La coerenza fra il modello adottato e le grandezze che si vogliono determinare è un requisito fondamentale di ogni analisi strutturale.

Per la trave deformabile, la riduzione dimensionale introduce ulteriori ipotesi cinematiche sulla sezione trasversale — nelle due forme classiche dovute a Eulero-Bernoulli e Timoshenko — che il secondo volume sviluppa sistematicamente. Ipotesi analoghe, con le complicazioni introdotte dalla bidimensionalità del dominio e, nel caso dei gusci, dalla curvatura della superficie media, sono alla base dei modelli di lastra, piastra e guscio, che costituiscono la naturale prosecuzione nei corsi avanzati.

1.4 Interazione struttura-esterno

Una struttura non esiste in isolamento: interagisce con l'ambiente esterno e, negli assemblaggi, con le altre strutture che la compongono. Questa interazione si manifesta attraverso due categorie di grandezze di natura duale — cinematica e statica — che costituiscono i dati e le incognite del problema strutturale.

1.4.1 Vincoli e azioni

Le *azioni esterne* che agiscono su una struttura si distinguono in due categorie fondamentali: i **vincoli**, di natura cinematica, e le **forze attive**, di natura statica.

- i **vincoli**: dispositivi che limitano la libertà di movimento del corpo, impedendo determinati spostamenti o rotazioni. Sono condizioni cinematiche assegnate: definiscono l'insieme degli spostamenti ammissibili per la struttura.
- le **forze attive**: forze e coppie applicate direttamente al corpo dall'esterno — carichi gravitazionali, pressioni del vento, azioni sismiche, carichi termici. Sono grandezze statiche assegnate: costituiscono la *domanda* cui la struttura deve rispondere.

Le due categorie sono di natura duale: a ogni condizione cinematica imposta da un vincolo corrisponde una grandezza statica incognita — la *reazione vincolare* — che il vincolo esercita sul corpo per mantenere la condizione imposta. Questa

dualità, che sarà formalizzata attraverso il principio dei lavori virtuali, è il filo conduttore dei tre volumi.

1.4.2 Tipologie di vincolo

I vincoli che agiscono su una struttura si distinguono in due categorie fondamentali, distinte per natura prima ancora che per posizione.

Il vincolo interno di rigidità è il vincolo costitutivo del corpo rigido: esprime la condizione che le distanze fra i punti del corpo restino invariate sotto qualsiasi azione esterna. Non collega il corpo a nulla: descrive la natura stessa del corpo come oggetto cinematicamente vincolato all'indeformabilità. Le condizioni cinematiche che ne violano il dettato in modo controllato — discontinuità relative imposte in corrispondenza di una sezione, sotto forma di traslazioni relative o di rotazioni relative concentrate — sono dette **distorsioni**.

I vincoli di collegamento mettono il corpo in relazione con qualcos'altro. Si distinguono in:

- **vincoli esterni di collegamento:** collegano la struttura a un riferimento fisso — il suolo o un corpo esterno indeformabile. Limitano gli spostamenti assoluti del corpo;
- **vincoli interni di collegamento:** collegano fra loro due o più parti della stessa struttura, o due strutture distinte di un assemblaggio. Limitano gli spostamenti relativi fra le parti collegate.

Le condizioni cinematiche imposte da un vincolo di collegamento, quando non nulle, sono dette **cedimenti** (assoluti per i vincoli esterni, relativi per quelli interni di collegamento).

I cedimenti e le distorsioni, quando assegnati come dati del problema, sono *cause cinematiche* della risposta strutturale: modificano la configurazione del sistema senza aggiungere carichi esterni a quelli assegnati. Esempi tipici di cedimenti sono gli abbassamenti dei supporti per effetto del consolidamento del terreno o delle deformazioni elastiche dei dispositivi di appoggio; cedimenti relativi possono manifestarsi nei vincoli interni di collegamento, ad esempio come piccoli scorrimenti o rotazioni residue nei dispositivi di giunzione fra elementi strutturali. Esempi di distorsioni sono le traslazioni o le rotazioni relative imposte in corrispondenza di una sezione interna della struttura. La risposta che ne segue — in termini di reazioni vincolari e di caratteristiche della sollecitazione — si somma a quella prodotta dalle forze attive.

Osservazione 1.3. I vincoli rotazionali — quelli che limitano la rotazione di una sezione o di un estremo — presuppongono che il corpo vincolato abbia un *assetto*, ovvero che ogni punto porti con sé un triedro orientato la cui rotazione sia una grandezza cinematica indipendente. Questa proprietà è propria del corpo rigido e dei modelli strutturali

a dimensionalità ridotta — la trave in particolare — ma non del continuo tridimensionale di Cauchy, i cui punti sono privi di assetto. Nel continuo, ciò che nel modello di trave si chiama vincolo rotazionale diventa una condizione al contorno sul gradiente di spostamento.

A ciascuna categoria di vincolo corrisponde una grandezza statica duale: il vincolo di rigidità ha per duale la caratteristica della sollecitazione, i vincoli di collegamento le reazioni vincolari (esterne o interne secondo il tipo). La struttura di queste dualità è raccolta nella sottosezione successiva.

1.4.3 La dualità cinematica-statica

L'interazione struttura-esterno è governata da una simmetria profonda: a ogni grandezza cinematica corrisponde una grandezza statica duale, e il loro prodotto ha il significato fisico di *lavoro*. Questa dualità si manifesta a tutti i livelli:

- spostamento $\longleftrightarrow$ forza;
- rotazione $\longleftrightarrow$ coppia;
- deformazione $\longleftrightarrow$ tensione (dualità interna al corpo);
- cedimento vincolare $\longleftrightarrow$ reazione vincolare;
- distorsione $\longleftrightarrow$ caratteristica della sollecitazione.

Il *principio dei lavori virtuali* formalizza questa dualità: una struttura è in equilibrio se e solo se il lavoro virtuale delle forze esterne è nullo per ogni spostamento virtuale compatibile con i vincoli. Questo principio — che sarà dimostrato e applicato sistematicamente nel primo volume — costituisce il fondamento comune di tutta la meccanica delle strutture, dal corpo rigido ai continui deformabili.

1.5 Il corpo rigido come fondamento della meccanica delle strutture

Fra i modelli introdotti nella sezione precedente, il corpo rigido occupa uno statuto concettuale particolare: non è un modello strutturale finale — nessuna struttura reale è perfettamente rigida — ma è il *fondamento cinematico e statico-vincolare* comune a tutti gli altri modelli. La sua centralità nell'impostazione dell'opera merita di essere dichiarata esplicitamente.

1.5.1 Il corpo rigido come fondamento cinematico

La cinematica del corpo rigido descrive i campi di spostamento in cui le distanze fra i punti restano invariate — i cosiddetti *spostamenti rigidi*. Questi spostamenti costituiscono il *nucleo dell'operatore di deformazione*: sono precisamente quei campi di spostamento che non producono alcuna deformazione interna, indipendentemente dal modello strutturale adottato.

Questa proprietà ha una conseguenza fondamentale: classificare una struttura come *labile*, *isostatica* o *iperstatica* è un problema di cinematica del corpo rigido, indipendentemente dal fatto che la struttura sia deformabile. Il numero di gradi di libertà, la molteplicità dei vincoli, la posizione dei centri di rotazione — tutto questo si determina trattando il corpo come rigido, anche se nella realtà si deforma. La deformabilità non modifica la classificazione cinematica del sistema: modifica solo la risposta interna una volta che il sistema è classificato.

1.5.2 Il corpo rigido come fondamento statico-vincolare

La caratterizzazione delle reazioni vincolari attraverso il principio dei lavori virtuali — la reazione è quella grandezza statica che compie lavoro nullo su tutti gli spostamenti virtuali compatibili con il vincolo — vale per qualsiasi modello strutturale, rigido o deformabile. La tipologia delle reazioni (forza in una direzione assegnata, forza arbitraria, forza e coppia) dipende esclusivamente dalla tipologia del vincolo, non dalla deformabilità del corpo vincolato.

Analogamente, la dualità cinematica-statica — a ogni componente di spostamento vincolata corrisponde una e una sola componente reattiva incognita — è una proprietà strutturale dei vincoli posizionali che non dipende dalla deformabilità. Essa è introdotta e dimostrata per il corpo rigido nel primo volume, ma vale integralmente per la trave deformabile e, con le opportune generalizzazioni, per tutti gli altri modelli strutturali.

1.5.3 Il ruolo della deformabilità

Se la classificazione cinematica e la struttura delle reazioni vincolari sono determinate dalla cinematica del corpo rigido, cosa aggiunge la deformabilità?

La deformabilità introduce tre elementi che il corpo rigido non può fornire:

- gli **stati interni**: il campo di deformazioni e il campo di tensioni all'interno del corpo, che sono le grandezze decisive per le verifiche di sicurezza strutturale;
- la **solubilità dei sistemi iperstatici**: per un sistema iperstatico le sole equazioni di equilibrio sono insufficienti a determinare le reazioni vincolari. La deformabilità, attraverso il legame costitutivo, fornisce le equazioni aggiuntive necessarie a chiudere il problema sul versante statico;
- la **compatibilità dei cedimenti e delle distorsioni**: nel corpo rigido, cedimenti vincolari e distorsioni imposti dall'esterno devono essere compatibili con il vincolo di rigidità interna — devono cioè corrispondere a spostamenti rigidi. Quando non lo sono, il modello rigido non è in grado di soddisfarli. La deformabilità rimuove questo vincolo, consentendo al corpo di accomodare qualsiasi configurazione imposta sul versante cinematico.

I secondi e il terzo punto sono fra loro duali: l'iperstaticità e l'incompatibilità cinematica sono la stessa difficoltà vista dai due lati della dualità cinematica-statica. La deformabilità le risolve entrambe simultaneamente, introducendo gli stati interni e il legame costitutivo come ponte fra cinematica e statica.

Il passaggio dal corpo rigido al corpo deformabile è dunque il passaggio dalla classificazione alla soluzione completa del problema strutturale. Il primo volume sviluppa la meccanica del corpo rigido — cinematica, statica, vincoli, dualità, principio dei lavori virtuali — nella sua generalità, senza presupporre alcuna forma particolare: i corpi sono indicati genericamente come $\mathcal{C}_i$, $\mathcal{C}_j$ e i risultati valgono per qualsiasi sistema di corpi rigidi, indipendentemente dalla loro geometria. La specializzazione alla trave — prima come corpo rigido, poi come corpo deformabile mediante le ipotesi cinematiche di riduzione dimensionale dal continuo tridimensionale di Cauchy — avviene progressivamente nel corso del primo volume e costituisce il punto di partenza dei volumi successivi: la trave rettilinea deformabile nel secondo, la trave curva, la fune e i problemi non lineari nel terzo.

1.6 Requisiti prestazionali e stati limite

Una struttura deve soddisfare due requisiti prestazionali fondamentali durante la propria vita di servizio: la **fruibilità** — consentire l'uso previsto della costruzione, limitando deformazioni, vibrazioni e fessurazioni entro soglie compatibili con il normale esercizio — e la **resistenza** — sopportare le azioni che la sollecitano senza raggiungere condizioni di collasso. Il soddisfacimento di tali requisiti si formalizza attraverso il concetto di *stato limite*: la condizione al di là della quale la struttura non soddisfa più un determinato requisito prestazionale. In corrispondenza dei due requisiti si distinguono lo **stato limite di esercizio** (SLE), associato alla fruibilità, e lo **stato limite ultimo** (SLU), associato alla resistenza.

La verifica strutturale consiste nel confronto, in corrispondenza di ciascuno stato limite, fra la *domanda strutturale* — l'insieme degli effetti prodotti dalle azioni esterne (carichi permanenti e variabili, azioni ambientali, cedimenti, distorsioni) — e la *capacità strutturale*, ovvero la risposta che la struttura è in grado di fornire, dipendente dalla geometria, dai materiali e dai vincoli. Determinare la risposta strutturale sotto azioni assegnate è l'obiettivo dell'analisi strutturale e costituisce il contenuto centrale dei tre volumi; il quadro normativo e operativo entro cui domanda e capacità vengono confrontate — metodo semiprobabilistico agli stati limite, coefficienti parziali di sicurezza, combinazioni di carico — è oggetto del terzo volume e dei corsi applicativi di progettazione strutturale.

1.7 L'analisi strutturale

La Meccanica delle Strutture si articola in due grandi branche complementari:

- **l'analisi strutturale:** data una struttura di geometria, materiale e vincoli noti, soggetta ad azioni assegnate, si determina la sua risposta in termini di spostamenti, deformazioni, sollecitazioni e tensioni;
- **la progettazione strutturale:** si concepisce e si dimensiona la struttura affinché soddisfi i requisiti prestazionali richiesti, scegliendo la forma, i materiali, le sezioni e la disposizione dei vincoli.

L'analisi strutturale muove da un modello già definito e ne studia il comportamento; la progettazione strutturale, viceversa, parte dai requisiti da soddisfare e perviene alla definizione del modello. Nella pratica ingegneristica i due processi si intrecciano in un procedimento iterativo: si progetta una struttura, se ne analizza la risposta, si verifica il soddisfacimento dei requisiti e, ove necessario, si modifica il progetto.

1.7.1 Le fasi dell'analisi strutturale

Il processo di analisi strutturale si articola in tre fasi:

1. **Modellazione:** si costruisce il modello meccanico della struttura e delle azioni che la sollecitano. Per quanto riguarda la struttura, ciò comporta la scelta del modello — corpo rigido o trave deformabile — la definizione delle proprietà meccaniche del materiale, del legame costitutivo e delle condizioni di vincolo. Per quanto riguarda le azioni, occorre tradurre gli scenari di carico reali in forze, coppie, cedimenti e distorsioni da applicare al modello.
2. **Analisi della risposta:** si risolvono le equazioni del problema strutturale — congruenza, equilibrio, legame costitutivo — per determinare i campi di spostamento, deformazione, sollecitazione e tensione che descrivono lo stato della struttura sotto le azioni assegnate. Questa fase è l'oggetto centrale dei tre volumi.
3. **Verifica di sicurezza:** si confrontano le grandezze ottenute dall'analisi con i valori limite ammissibili, accertando il soddisfacimento dei requisiti prestazionali per ciascuno stato limite considerato.

1.7.2 I tre pilastri dell'analisi

Le equazioni del problema strutturale poggiano su tre pilastri concettuali distinti, ciascuno con una natura e un ruolo precisi:

- **le equazioni di congruenza:** esprimono la compatibilità geometrica degli spostamenti — il fatto che il corpo si deformi senza lacerazioni né sovrapposizioni. Sono equazioni di natura puramente cinematica, indipendenti dal materiale;

- le **equazioni di equilibrio**: esprimono il bilanciamento delle forze interne ed esterne. Sono equazioni di natura puramente statica, anch'esse indipendenti dal materiale;
- il **legame costitutivo**: esprime la relazione fra deformazioni e tensioni, ovvero il comportamento meccanico del materiale. È l'unica componente del problema che dipende dal materiale specifico e che distingue un corpo elastico da uno plastico, un metallo da un calcestruzzo.

Questa tripartizione — congruenza, equilibrio, legame costitutivo — è la struttura logica comune a tutti i modelli strutturali, dal corpo rigido alla trave deformabile. I diagrammi di Tonti — rappresentazioni grafiche delle teorie fisiche che rendono visibile questa struttura logica — sono introdotti nel capitolo di richiami della Meccanica dei Solidi che apre il secondo volume, dove la tripartizione è presente nella sua forma più generale, e ripresi sistematicamente nel seguito.

Osservazione 1.4. Nel corpo rigido le equazioni di congruenza si riducono al vincolo di indeformabilità e le equazioni di equilibrio sono sufficienti a determinare la risposta dei sistemi isostatici. Il legame costitutivo è assente: non ci sono stati interni. È questa la ragione per cui il corpo rigido non è un modello strutturale finale ma uno strumento di analisi — potente e indispensabile, ma incompleto. La deformabilità, introdotta dal legame costitutivo, è il completamento necessario per affrontare i sistemi iperstatici e per determinare gli stati interni di tensione e deformazione che sono l'oggetto delle verifiche di sicurezza.

Osservazione 1.5. I tre volumi si concentrano sulla risposta statica delle strutture, determinata con metodi analitici. L'analisi della risposta dinamica — nella quale le azioni e la risposta strutturale dipendono dal tempo e intervengono le forze d'inerzia — è oggetto di corsi specialistici. I metodi di soluzione numerica, fondati sulla discretizzazione del problema continuo, sono sviluppati nei corsi di Meccanica Computazionale. Entrambi presuppongono la padronanza dei contenuti qui sviluppati, che ne costituiscono il fondamento analitico.

1.8 I tre volumi

I tre volumi sono concepiti come parti di un insieme unitario — condividono la notazione, i fondamenti concettuali e il filo conduttore della dualità cinematica-statica — ma sono sufficientemente autocontenuti da poter essere consultati indipendentemente.

Volume I — Meccanica della trave e dei sistemi di travi rigide. Il primo volume si apre con una parte preliminare (*Preliminari*) che raccoglie gli strumenti matematici e concettuali necessari: algebra delle matrici e sistemi lineari, applicazioni lineari e dualità, vettori geometrici nelle loro varietà di liberi,

applicati, polari e assiali. Sviluppa quindi la meccanica del corpo rigido nella sua generalità: cinematica, classificazione dei sistemi (labile, isostatico, iperstatico), statica, dualità cinematica-statica formalizzata attraverso il principio dei lavori virtuali. I corpi sono trattati senza presupporre alcuna forma particolare — i risultati valgono per qualsiasi sistema di corpi rigidi — e la specializzazione alla trave avviene progressivamente. Si studiano i sistemi di travi rigide a collegamento eterogeneo e a collegamento omogeneo, queste ultime nelle due famiglie classiche dei sistemi reticolari e dei telai piani. Il volume si chiude mettendo in evidenza le indeterminazioni statiche e le impossibilità cinematiche che il modello rigido non è in grado di risolvere, motivando l'introduzione della deformabilità nel volume successivo.

Volume II — Travi rettilinee. Il secondo volume è dedicato alla trave rettilinea deformabile. Si apre con un capitolo di richiami della Meccanica dei Solidi — cinematica della deformazione, equazioni di equilibrio di Cauchy, legame costitutivo elastico lineare — presentati attraverso i diagrammi di Tonti, che ne rendono visibile l'architettura logica e costituiscono il ponte verso la derivazione delle equazioni della trave per riduzione dimensionale. Si sviluppa quindi la teoria della trave secondo i modelli di Eulero-Bernoulli e Timoshenko, si introducono le caratteristiche della sollecitazione come reazioni del vincolo di continuità nel riferimento intrinseco alla trave, e si studiano i problemi di travi isostatiche e iperstatiche sotto carichi e cedimenti, attraverso i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione, il metodo delle forze e il metodo degli spostamenti. Si trattano i sistemi di travi deformabili nelle loro due letture — per assemblaggi e nodale — e la trave su suolo elastico.

Volume III — Travi curve, funi, non linearità e sicurezza strutturale. Il terzo volume estende la teoria della trave in quattro direzioni. La prima è geometrica: si abbandona l'ipotesi di asse rettilineo e si studia la trave curva nel piano e nello spazio, dove la curvatura introduce un accoppiamento fra le componenti scalari delle equazioni di congruenza e di equilibrio e fa emergere il meccanismo di portanza funicolare. La seconda e la terza direzione riguardano il superamento dell'ipotesi di linearità: la *non linearità costitutiva* introduce il comportamento elasto-plastico e conduce all'analisi limite e al calcolo del carico di collasso; la *non linearità geometrica* richiede di formulare l'equilibrio sulla configurazione deformata e porta allo studio della stabilità e dell'instabilità delle travi compresse. In questo contesto trova collocazione anche il modello di fune, caso limite di trave priva di rigidità flessionale in cui la configurazione stessa è incognita del problema. La quarta direzione è il passaggio dall'analisi alla verifica: il confronto fra domanda e capacità strutturale, sviluppato attraverso i modelli di

capacità a scala puntuale, sezionale e strutturale, colloca nel quadro delle verifiche di sicurezza tutti gli strumenti di analisi sviluppati nei volumi precedenti.

Prologo: sull'arte di risolvere problemi

Capire la teoria non basta. È una condizione necessaria, non sufficiente. Chiunque abbia insegnato una materia tecnica per qualche anno ha incontrato la stessa figura: lo studente che segue le lezioni con attenzione, che legge il testo con cura, che sa rispondere alle domande concettuali — e poi si blocca davanti a un esercizio. Il blocco non è dovuto a ignoranza della teoria: è dovuto all'assenza di metodo. La teoria è stata acquisita come sapere dichiarativo — “so *cosa* è il nucleo di un operatore” — ma non come sapere procedurale — “so *come* usarlo per classificare un sistema strutturale”.

Questo Prologo non è un'appendice metodologica opzionale. È la chiave per usare l'opera nel modo giusto.

Perché gli esercizi

La matematica e la meccanica si capiscono facendole. Non nel senso banale che la pratica rende perfetti, ma in un senso più profondo: i concetti tecnico-scientifici hanno una stratificazione che la sola lettura non riesce a portare alla superficie. Leggere la definizione di rango di una matrice e capire perché il rango di una matrice di compatibilità cinematica determini la classificazione di un sistema strutturale sono due esperienze cognitive distinte. La seconda richiede di aver *usato* il concetto, di averlo applicato a casi concreti, di aver sbagliato e corretto l'errore, di aver riconosciuto lo stesso meccanismo in contesti diversi.

Gli esercizi servono a questo: non a verificare la conoscenza della teoria, ma a costruirla nel suo strato più profondo. Un problema risolto correttamente, con metodo e con tutti i controlli, vale più di tre pagine di testo rilette.

L'opera è concepita in modo da rendere possibile questo tipo di apprendimento. Ogni capitolo introduce concetti attraverso le strutture logiche che li organizzano — la dualità, i quattro casi dell'algebra lineare, il principio dei lavori virtuali — e propone esercizi che ne richiedono l'applicazione in forme progressivamente più complesse. Ma l'efficacia di questo percorso dipende da come

si affrontano quegli esercizi. Un esercizio risolto meccanicamente, per tentativi, senza comprendere perché ciascun passaggio è necessario, è un'occasione perduta.

Le pagine che seguono propongono un metodo. Non è l'unico metodo possibile, e non è un algoritmo da seguire ciecamente: è una struttura logica che, interiorizzata, diventa un abito mentale. L'obiettivo non è applicare le sei fasi come un protocollo, ma acquisire il tipo di pensiero che esse rappresentano.

Un metodo in sei fasi

Qualunque problema della meccanica delle strutture — un sistema lineare, un problema di classificazione cinematica, l'analisi di un telaio iperstatico — ha la stessa struttura logica. Mentre le tre fasi dell'analisi strutturale presentate nell'Introduzione descrivono il workflow macroscopico davanti a una struttura reale, le sei fasi che seguono operano a livello microscopico: descrivono come affrontare il singolo problema, dall'enunciato alla verifica del risultato.

Fase 1 — Lettura e comprensione

Prima di scrivere qualsiasi formula, occorre leggere il testo del problema con attenzione. Le domande da porsi sono: *di cosa parla il problema? Cosa si chiede esattamente? Quali sono le ipotesi, esplicite o implicite?*

Questa fase sembra ovvia ma è spesso trascurata. Molti errori negli esercizi non nascono da insufficiente conoscenza della teoria: nascono da una lettura frettolosa che porta a rispondere a una domanda diversa da quella posta, a trascurare un'ipotesi, a non accorgersi che il problema ha una struttura particolare (una simmetria, un caso limite, una degenerazione) che semplifica la soluzione o ne modifica il metodo.

La lettura deve essere lenta, critica, orientata a costruire un'immagine mentale precisa della situazione fisica o matematica descritta.

Fase 2 — Inventario dei dati

Una volta compreso il problema, si elencano sistematicamente le grandezze note: i valori assegnati, le condizioni al contorno, le ipotesi strutturali. Ogni dato va accompagnato dalla sua unità di misura e, ove rilevante, dal suo segno o dalla sua posizione.

Questo inventario non è un adempimento burocratico: è il primo atto di traduzione dal linguaggio del testo al linguaggio della matematica. Spesso, nel compierlo, ci si accorge di dati impliciti che non compaiono esplicitamente nel testo ma sono necessari alla soluzione — o, al contrario, di informazioni che sembrano dati ma sono in realtà conseguenze di altri.

Fase 3 — Inventario delle incognite

Si elencano le grandezze da determinare. Cruciale è il *conteggio*: quante sono? Quante equazioni indipendenti sono disponibili? Il confronto fra il numero di equazioni e il numero di incognite non dà ancora la soluzione, ma fornisce la prima informazione qualitativa sul tipo di problema — isodeterminato, sottodeterminato, sovradeterminato, degenerare — e orienta la scelta della strategia.

Nel contesto dell'opera, questo conteggio è il primo passo della classificazione cinematica e statica: il numero di gradi di libertà, il numero di reazioni vincolari, il rango degli operatori cinematico e di equilibrio sono tutte manifestazioni di questa stessa struttura.

Osservazione 1.6. Il conteggio equazioni-incognite è condizione necessaria ma non sufficiente per determinare se un problema ha soluzione unica. Un sistema di tre equazioni in tre incognite può essere degenerare se le equazioni non sono indipendenti. La verifica del rango — concetto sviluppato nel Capitolo 3 — è il passo successivo indispensabile.

Fase 4 — Costruzione delle relazioni

Si scrivono le equazioni che legano dati e incognite. Nel contesto della meccanica strutturale, queste equazioni provengono dai tre pilastri concettuali introdotti nell'Introduzione: le *equazioni di congruenza* (cinematica), le *equazioni di equilibrio* (statica) e il *legame costitutivo* (proprietà del materiale). La distinzione è essenziale: confondere la natura di un'equazione porta a errori concettuali, non solo numerici.

Le equazioni vanno scritte in forma esplicita, verificandone la coerenza dimensionale e il numero. Se il sistema è lineare, conviene scriverlo immediatamente in forma matriciale: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. La struttura a blocchi della matrice spesso rivela, già a questo stadio, proprietà qualitative della soluzione.

Fase 5 — Scelta della strategia risolutiva

Con le equazioni in mano, si sceglie il metodo di soluzione. Questa è la fase che richiede il maggior giudizio: non esiste una regola unica, e due approcci diversi possono essere entrambi corretti.

Alcuni criteri orientativi:

- (a) *sfruttare la struttura del problema*: simmetrie, disaccoppiamenti, casi particolari possono ridurre drasticamente il numero di equazioni da risolvere;

- (b) *preferire la via più controllabile*: un metodo che produce risultati intermedi verificabili è preferibile a uno che dà il risultato finale in un solo passaggio opaco;
- (c) *considerare la doppia via*: se il problema si presta a essere risolto per due strade indipendenti, vale la pena percorrerle entrambe — non per duplicare il lavoro, ma per ottenere una verifica robusta (si veda la sezione successiva).

Nel corso dell'opera, la scelta della strategia si traduce tipicamente nella scelta fra l'*approccio cinematico* e l'*approccio statico*, o fra il *metodo delle forze* e il *metodo degli spostamenti*. Queste non sono tecniche alternative intercambiabili: sono punti di vista duali sullo stesso problema, e la dualità fra i due è uno dei temi portanti dell'intera trattazione.

Osservazione 1.7. La scelta della strategia non è un passo meccanico: è il momento in cui si esercita il giudizio ingegneristico. Due studenti che impostano lo stesso problema con lo stesso inventario di dati e incognite possono scegliere strade diverse, entrambe corrette. La differenza sta nella consapevolezza della scelta: sapere *perché* si è scelta una via piuttosto che un'altra, e quali vantaggi e limiti essa comporta.

Fase 6 — Risoluzione

Scelta la strategia, si procede con il calcolo. Alcune buone pratiche:

- (a) *lavorare in forma simbolica* il più a lungo possibile, sostituendo i valori numerici solo alla fine — i risultati parametrici sono più informativi e più facili da controllare;
- (b) *mantenere le unità di misura* lungo il calcolo, come controllo dimensionale continuo;
- (c) *esplicitare i passaggi chiave*, evitando salti logici che rendono difficile individuare eventuali errori;
- (d) *semplificare progressivamente*: fattorizzare, raccogliere termini comuni, sfruttare simmetrie per ridurre il numero di equazioni da trattare.

Il calcolo, eseguito con queste accortezze, produce un risultato. Ma un risultato non è ancora una soluzione: la soluzione richiede di essere verificata.

I controlli

I controlli non sono un'appendice opzionale: sono parte integrante della soluzione. Un risultato privo di verifica è un risultato a metà.

Controllo dimensionale. Ogni risultato deve avere le unità di misura corrette. Questo controllo è banale e gratuito: non c'è ragione per ometterlo.

Casi limite. Cosa succede se un parametro tende a zero, a infinito, o a un valore particolare? Il risultato si riduce a un caso noto? Se la rigidità di una molla estensionale tende a infinito, lo spostamento nel punto vincolato deve tendere a zero; se un carico è nullo, tutte le azioni interne devono annullarsi; se la struttura è simmetrica e il carico pure, la risposta deve rispettare la simmetria.

Bilancio globale. Nei problemi di equilibrio, la somma delle forze esterne — carichi più reazioni vincolari — deve essere nulla, così come la somma dei momenti rispetto a un polo qualsiasi. Questo controllo è indipendente dal metodo di risoluzione e pertanto particolarmente efficace: un errore nel calcolo delle reazioni emerge comunque.

Coerenza del segno. In meccanica strutturale i segni hanno un significato fisico preciso: una reazione vincolare con un certo segno indica che il vincolo è in trazione o in compressione, che lo spostamento è in un verso o nell'altro. Il segno ottenuto è coerente con l'intuizione fisica?

Ordine di grandezza. Con il progredire dello studio e, ancor più, con la pratica progettuale, si sviluppa la capacità di stimare intuitivamente l'ordine di grandezza di una risposta strutturale prima ancora di calcolarla. Questa *sensibilità strutturale* — riconoscere che uno spostamento è plausibile o palesemente fuori scala, che una reazione vincolare è compatibile con i carichi applicati — è uno degli obiettivi di lungo periodo dell'intera formazione ingegneristica. Non è richiesta all'inizio: si costruisce nel tempo, attraverso l'accumulo di esperienze di calcolo e di confronto con la realtà fisica. Ma è bene sapere fin d'ora che esiste, e che ogni esercizio svolto con attenzione è un passo verso di essa.

Il valore della doppia via

Risolvere lo stesso problema per due vie indipendenti è il controllo più potente che si possa fare. Se le due vie conducono allo stesso risultato, la probabilità che entrambe contengano un errore che produce casualmente lo stesso numero è trascurabile. Se conducono a risultati diversi, almeno una contiene un errore, e il confronto aiuta a localizzarlo.

Nei tre volumi la doppia via si manifesta in molte forme: verificare i risultati dell'approccio agli spostamenti con l'approccio alle forze; controllare le reazioni vincolari con le equazioni di equilibrio globale dopo averle ricavate dal metodo nodale; verificare il campo degli spostamenti per via cinematica e per via energetica.

In tutti questi casi, il principio è lo stesso: la coerenza fra due vie indipendenti è una garanzia di correttezza che nessuna verifica parziale può offrire.

Questa pratica non va intesa come un lusso per chi ha tempo in abbondanza. Va intesa come un abito mentale: l'abitudine a chiedersi sempre se esiste un secondo punto di vista, una seconda lettura, un secondo percorso verso lo stesso risultato.

Riepilogo

Si raccolgono le sei fasi in uno schema sinottico.

Fase	Azione	Domanda guida
1	Lettura e comprensione	Di cosa parla il problema? Cosa si chiede? Quali ipotesi, esplicite o implicite?
2	Inventario dei dati	Quali grandezze sono note? Con quali unità e vincoli?
3	Inventario delle incognite	Quante sono? Il conteggio equazioni/incognite è coerente?
4	Costruzione delle relazioni	Quali equazioni legano dati e incognite? Sono indipendenti? Dimensionalmente coerenti?
5	Scelta della strategia	Quale via è la più naturale, economica, controllabile? È possibile una doppia via?
6	Risoluzione	Il calcolo è in forma simbolica? Le unità di misura sono mantenute lungo i passaggi?

Queste sei fasi non sono specifiche di un tipo di esercizio: si applicano a un sistema di equazioni lineari come a un problema di classificazione di un sistema strutturale complesso, a un calcolo di spostamenti come a una verifica di sicurezza. Ciò che cambia è il contenuto delle relazioni e il ventaglio delle strategie disponibili; ciò che resta invariato è la struttura logica. Interiorizzare questa struttura è il vero obiettivo degli esercizi — e, in ultima analisi, dell'opera.

Parte I

Preliminari

Introduzione Parte I

I quattro capitoli di questa parte raccolgono gli strumenti matematici e concettuali su cui poggia l'intera trattazione, insieme alle convenzioni notazionali adottate sistematicamente nel testo. Non sono un corso autonomo di algebra lineare o di teoria vettoriale: sono una selezione mirata degli strumenti che il testo utilizza sistematicamente, presentati con il livello di dettaglio e con l'enfasi che il loro impiego nella meccanica delle strutture richiede. Lo studente che ha già acquisito questi strumenti in corsi precedenti può consultarli come riferimento; chi li incontra per la prima volta troverà qui una trattazione autosufficiente, orientata fin dall'inizio verso le applicazioni strutturali.

Il programma della parte

Il **Capitolo 2** fissa le *notazioni e le convenzioni* di uso ricorrente nel testo: la distinzione fra punti dello spazio euclideo, vettori geometrici e vettori numerici, applicazioni lineari e matrici rappresentative, con le rispettive convenzioni tipografiche; e il significato di simboli matematici di impiego sistematico, quali il segno di eguaglianza nei suoi quattro significati, le distinzioni fra costanti, parametri e variabili, fra salto e incremento, fra costante (nel tempo) e uniforme (nello spazio). Le convenzioni specialistiche dei modelli strutturali sono invece introdotte nei capitoli in cui se ne fa primo uso.

Il **Capitolo 3** richiama l'*algebra delle matrici e i sistemi di equazioni lineari*. La formulazione e la soluzione dei problemi strutturali si appoggiano sistematicamente sul linguaggio dell'algebra lineare: vettori numerici, matrici, operazioni fondamentali, classificazione e risoluzione dei sistemi lineari. Particolare attenzione è dedicata alla distinzione fra i quattro casi — isodeterminato, sotto-determinato, sovradeterminato, degenerare — che si ritrovano puntualmente nella classificazione cinematica e statica dei sistemi strutturali.

Il **Capitolo 4** sviluppa la geometria delle *applicazioni lineari e la dualità*. I quattro sottospazi fondamentali — nucleo, immagine, nucleo aggiunto, immagine

aggiunta — forniscono la chiave geometrica per interpretare la classificazione dei sistemi lineari del capitolo precedente e, soprattutto, per comprendere la struttura profonda del problema meccanico: l'operatore cinematico e il suo aggiunto, l'operatore di equilibrio, la dualità fra spostamenti e forze. L'identità bilineare che emerge da questa analisi è la forma astratta del principio dei lavori virtuali, che costituisce il filo conduttore dell'intera opera.

Il **Capitolo 5** presenta i *vettori geometrici*: liberi, applicati, polari e assiali. Le forze, gli spostamenti, i momenti e le rotazioni sono vettori geometrici di tipo diverso, e la distinzione fra vettori polari e vettori assiali — fondata sul diverso comportamento sotto riflessioni — ha conseguenze fisiche precise che si riflettono nella rappresentazione grafica e nel calcolo. Il momento di una forza rispetto a un polo, la sua legge di variazione al variare del polo e l'invariante scalare che ne emerge sono strumenti che si ritrovano identici nella statica del corpo rigido e nella cinematica degli spostamenti rigidi — prima manifestazione della dualità cinematica-statica.

Uno strumento, non un fine

È opportuno dichiarare esplicitamente il ruolo di questa parte. I preliminari non sono un fine in sé: sono uno strumento. Il loro scopo è fornire al lettore il linguaggio e i concetti necessari per seguire la trattazione meccanica senza interruzioni. Per questa ragione la presentazione è orientata verso le applicazioni: ogni concetto è introdotto con un occhio al suo impiego nella meccanica delle strutture, e i risultati più astratti sono accompagnati da anticipazioni del contesto in cui appariranno.

In particolare, il Capitolo 4 sulla dualità non è uno strumento ausiliario ma una componente essenziale dell'architettura concettuale del testo. Chi lo attraversa con attenzione troverà, nei capitoli successivi, una teoria strutturale in cui ogni elemento ha il suo posto preciso e le connessioni fra le parti sono trasparenti.

2. Notazioni e convenzioni

Sommario. *Si raccolgono in questo capitolo le notazioni e le convenzioni utilizzate sistematicamente nel testo. Dopo aver definito lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni, si distinguono punti, vettori geometrici e vettori numerici, applicazioni lineari e matrici rappresentative. Si discutono infine quattro casi in cui simboli o termini apparentemente sinonimi denotano oggetti distinti: il segno di eguaglianza con i suoi quattro significati, le diverse nature dei simboli che gli compaiono attorno, la differenza fra salto e incremento di una funzione, la distinzione fra costante (nel tempo) e uniforme (nello spazio).*

Le convenzioni raccolte in questo capitolo hanno carattere generale: riguardano la tipografia del testo — come si rappresentano punti, vettori, applicazioni lineari e le loro componenti — e il significato di simboli matematici di uso ricorrente. Le convenzioni *specialistiche* — la distinzione fra vettori polari e vettori assiali, i segni delle caratteristiche della sollecitazione e delle distorsioni, il riferimento intrinseco sulla trave, la regola concorde/discorde nel calcolo dei lavori virtuali, e altre ancora — sono invece introdotte nei rispettivi capitoli, al momento del loro primo impiego, dove possono essere motivate e discusse nel contesto proprio.

2.1 Spazio e vettori

In questa sezione si fissano gli oggetti geometrici fondamentali e le rispettive convenzioni tipografiche. La distinzione che la attraversa è quella fra l'*oggetto geometrico* — punto, vettore, applicazione lineare — e la sua *rappresentazione numerica* rispetto a una base fissata — coordinate, vettore colonna, matrice: sono enti di natura diversa, che il testo distingue tipograficamente in modo sistematico. La presentazione è limitata all'essenziale; le proprietà strutturali di questi oggetti — algebra dei vettori, nucleo e immagine delle applicazioni lineari, dualità — sono oggetto dei capitoli successivi della parte.

2.1.1 Lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni

Si denota con $\mathcal{E}$ lo *spazio euclideo tridimensionale*, ambiente geometrico dell'intera trattazione.¹ Gli elementi di $\mathcal{E}$ — i *punti* — si indicano con lettere maiuscole in corsivo: $A, B, P, \dots$

La differenza di due punti $A, B \in \mathcal{E}$ è un *vettore* $\mathbf{u} = B - A$, elemento dello *spazio delle traslazioni* $\mathcal{U}$ associato a $\mathcal{E}$, spazio vettoriale reale di dimensione tre.² Lo spazio $\mathcal{U}$ è dotato di una *base ortonormale destra* $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, fissata una volta per tutte. Tale base consente di rappresentare ogni vettore mediante una tripletta di componenti, come si vedrà nel paragrafo seguente.

2.1.2 Vettori geometrici e vettori numerici

Rispetto alla base ortonormale fissata, ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ ammette la rappresentazione

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{a}_x + v_y \mathbf{a}_y + v_z \mathbf{a}_z, \quad (2.1)$$

dove gli scalari $v_x, v_y, v_z \in \mathbb{R}$ sono le *componenti* di $\mathbf{v}$. La tripletta ordinata delle componenti è essa stessa un vettore — nel senso dell'algebra lineare — elemento dello spazio $\mathbb{R}^3$, scritto come *vettore colonna*:

$$\mathbf{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3. \quad (2.2)$$

Il corrispondente *vettore riga* è il trasposto

$$\mathbf{v}^\top = \{v_x \ v_y \ v_z\}, \quad (2.3)$$

nel quale le componenti sono separate da spazi e non da virgole: la virgola è riservata alla separazione di voci di una lista generica (a, b, c) , mentre le componenti di un vettore numerico sono coordinate di un medesimo oggetto.

È essenziale distinguere il vettore $\mathbf{v}$ — oggetto geometrico, elemento dello spazio delle traslazioni $\mathcal{U}$ — dalla tripletta delle sue componenti $\mathbf{v}$, lista di tre numeri reali ed elemento di $\mathbb{R}^3$. La corrispondenza $\mathbf{v} \leftrightarrow \mathbf{v}$ è un isomorfismo che *dipende dalla base*: una diversa scelta di base produrrebbe, per lo stesso $\mathbf{v}$, una diversa tripletta di componenti. Vettore geometrico e vettore numerico sono dunque oggetti di natura diversa, e il testo li distingue tipograficamente.

¹Avendo a che fare esclusivamente con spazi tridimensionali, nel testo non si distinguono esplicitamente gli spazi euclidei di dimensione 1, 2 e 3: la notazione $\mathcal{E}$ designa indistintamente la retta, il piano o lo spazio tridimensionale, secondo il contesto.

²La dizione si comprende considerando una copia $\mathcal{E}_*$ dello spazio euclideo: il vettore $\mathbf{u}$ individua l'isometria — la *traslazione* — che porta ogni punto $A \in \mathcal{E}$ nel punto $A_* = A + \mathbf{u} \in \mathcal{E}_*$.

Convenzioni tipografiche. I *vettori geometrici* si denotano con lettere minuscole in *grassetto tondo*: $\mathbf{a}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{f}$, ...; per i vettori greci si adotta il *grassetto tondo upright*: $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\mu}$, I *vettori numerici* si denotano con lettere minuscole in *grassetto italico*: $\mathbf{a}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{f}$, ...; analogamente per i vettori numerici greci: $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\mu}$, La marca distintiva è dunque la distinzione fra tondo e italico a stampa, fra freccia e sottolineatura nei manoscritti: $\mathbf{u}$ (geometrico) e $\mathbf{u}$ (numerico) sono oggetti diversi, non due notazioni per lo stesso oggetto.³

2.1.3 Applicazioni lineari e matrici rappresentative

La stessa distinzione fra oggetto geometrico e rappresentazione numerica si presenta, un livello più in alto, per le applicazioni lineari. Un'*applicazione lineare* $\mathbf{A} : X \rightarrow Y$ fra due spazi vettoriali reali di dimensione finita è una legge che associa a ogni vettore $\mathbf{x} \in X$ un vettore $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} \in Y$, in modo compatibile con le operazioni di somma e moltiplicazione per uno scalare. Fissata una base in X e una in Y , l'applicazione $\mathbf{A}$ è completamente individuata dalle sue componenti, raccolte nella *matrice rappresentativa* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, dove $n = \dim X$ ed $m = \dim Y$. Come per i vettori, applicazione lineare $\mathbf{A}$ e matrice rappresentativa $\mathbf{A}$ sono oggetti di natura diversa: la prima è una legge fra spazi vettoriali, la seconda una tabella di numeri reali la cui forma dipende dalle basi scelte. Il testo li distingue tipograficamente come per i vettori, applicando ai simboli maiuscoli la stessa marca tipografica — tondo per le applicazioni, italico per le matrici — già adottata per i minuscoli.

Convenzioni tipografiche. Le *applicazioni lineari* si denotano con lettere maiuscole in *grassetto tondo*: $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{T}$, Le *matrici rappresentative* si denotano con lettere maiuscole in *grassetto italico*: $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{T}$, Anche in questo caso la marca distintiva è la distinzione fra tondo e italico: $\mathbf{A}$ (applicazione) e $\mathbf{A}$ (matrice) sono oggetti diversi, non due notazioni per lo stesso oggetto.

Lo studio sistematico delle applicazioni lineari, dei loro sottospazi fondamentali e della loro rappresentazione matriciale è oggetto del Capitolo 4.

Componenti scalari di una grandezza vettoriale puntuale. Per una grandezza vettoriale applicata in un punto — reazione vincolare, forza concentrata, spostamento — le componenti scalari rispetto agli assi della terna si denotano, nella forma *estesa*, con il punto di applicazione fra parentesi: $X(A)$, $Y(A)$ per le componenti cartesiane di una reazione applicata in A , $\mu(A)$ per la coppia, $R(A)$

³Nei manoscritti, dove la distinzione fra grassetto tondo e grassetto italico non è praticabile, è uso comune denotare il vettore geometrico con una freccia soprascritta ($\vec{u}$) e il vettore numerico con la sottolineatura ($\underline{u}$), conservando così anche nella scrittura a mano la distinzione fra i due oggetti.

per una componente direzionale singola (proiezione su un asse assegnato), $\mathbf{u}(A)$ per lo spostamento del punto A . In forma *compatta* il punto di applicazione si riduce a pedice: X_A, Y_A, μ_A, R_A per le reazioni, u_A, v_A per le componenti dello spostamento, $\mathbf{u}_A$ per lo spostamento vettoriale (o $\mathbf{u}_i$, quando il pedice è l'indice del corpo in un sistema). Le due scritture sono equivalenti e denotano la stessa grandezza; la scelta dipende dal *contesto*, non dal tipo di grandezza: la forma estesa, che rende esplicita la natura funzionale della componente, prevale nel testo discorsivo; la forma compatta, che alleggerisce le espressioni dense, prevale negli esempi numerici e nelle figure. La convenzione vale dunque allo stesso modo per reazioni e spostamenti, vettoriali e scalari.

2.2 Sui simboli e le notazioni

La precisione notazionale — usare ciascun simbolo nel suo significato proprio e ciascun nome nella sua categoria — è la prima forma di rigore matematico. Le sottosezioni che seguono illustrano altrettanti casi in cui simboli o termini apparentemente sinonimi denotano oggetti distinti: il segno di eguaglianza con i suoi quattro significati, le diverse nature dei simboli che vi compaiono attorno, la differenza fra il salto $\llbracket f \rrbracket$ e l'incremento Δf di una funzione, infine la distinzione fra costante (nel tempo) e uniforme (nello spazio).

2.2.1 Il simbolo di eguaglianza

Il simbolo $=$ compare in matematica con quattro significati distinti, che è essenziale saper riconoscere.

Definizione. L'eguaglianza introduce un nuovo oggetto o una notazione abbreviata. Si scrive talvolta con il simbolo $:=$ o $\stackrel{\text{def}}{=}$ per sottolineare il carattere definitorio:

$$\cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad C := AB. \quad (2.4)$$

Il membro di sinistra *non ha significato* prima della definizione; è l'eguaglianza stessa a conferirglielo. Il simbolo $:=$ è asimmetrico: i due punti stanno dalla parte della grandezza *definita*, ovvero quella introdotta per la prima volta. Negli esempi precedenti, $\cosh x$ e C sono le grandezze nuove — a sinistra — mentre il membro di destra ne esprime il contenuto in termini di oggetti già noti. Qualora la grandezza definita stia a destra, si usa il simbolo speculare $=:$, con i due punti a destra: $AB =: C$ ha il medesimo significato di $C := AB$.

Identità (eguaglianza incondizionata). L'eguaglianza è soddisfatta per *ogni* valore ammissibile delle variabili coinvolte. In ambito algebrico:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \forall a, b \in \mathbb{R}; \quad (2.5)$$

in ambito trigonometrico:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}; \quad (2.6)$$

in ambito vettoriale (identità di Lagrange)⁴:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \quad \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3; \quad (2.7)$$

in ambito differenziale:

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (2.8)$$

Un'identità non pone alcun problema risolutivo: è vera sempre.

Equazione (eguaglianza condizionata). L'eguaglianza è soddisfatta solo per *particolari* valori delle incognite, che costituiscono le soluzioni. In ambito algebrico:

$$2x + 1 = 0 \quad \implies \quad x = -\frac{1}{2}; \quad (2.9)$$

in ambito trigonometrico:

$$\sin \alpha = \frac{1}{2} \quad \implies \quad \alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ oppure } \alpha = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}; \quad (2.10)$$

in ambito differenziale (equazione differenziale):

$$y' + y = 0 \quad \implies \quad y(x) = C e^{-x}, \quad C \in \mathbb{R}. \quad (2.11)$$

Un'equazione pone un *problema inverso*: determinare i valori delle incognite — se esistono — per i quali l'eguaglianza è verificata. I sistemi di equazioni lineari algebriche, oggetto della prossima sezione, costituiscono la classe più importante di tali problemi inversi nel contesto dell'analisi strutturale.

⁴La dimostrazione discende dall'identità trigonometrica appena citata. Poiché $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \alpha$ e $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \alpha$, dove α è l'angolo convesso fra i due vettori, si ha $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$.

Relazione (legame fra variabili). L'eguaglianza esprime un *vincolo* fra grandezze che hanno significato indipendente, restringendo le combinazioni ammissibili dei loro valori. In ambito funzionale:

$$y = f(x), \quad (2.12)$$

che riduce le ∞^2 coppie (x, y) del piano ai soli punti della curva grafico di f (∞^1 punti). In ambito fisico, le leggi della meccanica e della fisica dei materiali hanno questa natura; ad esempio la legge costitutiva elastica lineare:

$$\sigma = E \varepsilon, \quad (2.13)$$

che vincola tensione e deformazione a stare su una retta di pendenza E nel piano (ε, σ) . A differenza di una definizione, entrambi i membri possiedono significato autonomo; a differenza di un'identità, l'eguaglianza non è vera per ogni valore delle variabili; a differenza di un'equazione, non vi sono incognite da determinare — la relazione descrive un *legame* fra grandezze, non pone un problema da risolvere.

Osservazione 2.1. La stessa scrittura può cambiare categoria a seconda del contesto. Ad esempio $\sigma = E \varepsilon$ è una *relazione* quando esprime il legame costitutivo del materiale; diventa un'equazione se si conosce σ e si cerca $\varepsilon = \sigma/E$; e può essere letta come una *definizione* se introduce il modulo elastico $E := \sigma/\varepsilon$. Riconoscere con quale significato si sta usando il segno di eguaglianza è il primo passo per impostare correttamente un problema. In questo testo il simbolo $=$ viene usato indistintamente per identità, equazioni e relazioni — come è prassi consolidata — mentre il simbolo $:=$ è riservato alle definizioni: solo lì una notazione specifica produce un guadagno di chiarezza che giustifica il costo tipografico.

2.2.2 Costanti, parametri e variabili

I simboli che compaiono in un'eguaglianza possono svolgere ruoli diversi, che è essenziale distinguere. Le *costanti universali* — quali π , e , la velocità della luce c , la costante di gravitazione G — hanno un valore fisso, determinato dalla matematica o dalla natura, indipendente dal problema considerato. Un *parametro* è una grandezza il cui valore è assegnato nel contesto di un dato problema, eventualmente lasciato in forma letterale per studiare come la soluzione dipende da esso. Una *variabile* è una grandezza che può assumere valori diversi entro un insieme assegnato. Quando il valore di una variabile è vincolato da un'equazione e deve essere determinato, la variabile prende il nome di *incognita*. La distinzione fra parametro e incognita non è intrinseca al simbolo, ma dipende dal contesto. Ad esempio, nel sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, le componenti di $\mathbf{x}$ sono le incognite e quelle di $\mathbf{b}$ i parametri (dati del problema); ma se il problema fosse quello di progettare il carico $\mathbf{b}$ capace di produrre un assegnato stato $\mathbf{x}$, i ruoli si invertirebbero. Nei

sistemi sottodeterminati si incontrerà un'ulteriore sfumatura: alcune componenti di $\mathbf{x}$ vengono elette a *parametri liberi* α , e le rimanenti si esprimono in funzione di esse — cosicché una stessa grandezza, nata come incognita, assume il ruolo di parametro nella soluzione.

Dimensioni fisiche nelle espressioni funzionali. Nelle applicazioni fisiche e ingegneristiche le variabili hanno in generale *dimensioni fisiche*: lunghezze, forze, tempi, ecc. La consistenza dimensionale impone vincoli precisi sia sui coefficienti dei polinomi sia sugli argomenti delle funzioni trascendenti.

Polinomi. Sia x una variabile con dimensione $[x] = L$ e sia $f(x)$ una grandezza con dimensione $[f] = F$. Il polinomio di secondo grado

$$f(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 \quad (2.14)$$

è dimensionalmente consistente solo se ogni termine ha la stessa dimensione di f ; pertanto

$$[c_0] = F, \quad [c_1] = \frac{F}{L}, \quad [c_2] = \frac{F}{L^2}. \quad (2.15)$$

I coefficienti sono grandezze dimensionali con dimensioni *diverse* fra loro: il coefficiente del termine di grado k ha dimensione F/L^k .

Funzioni trascendenti. Le funzioni elementari — seno, coseno, esponenziale, logaritmo, funzioni iperboliche — richiedono argomenti *adimensionali*. Lo sviluppo in serie, ad esempio $\sin u = u - u^3/6 + \dots$, somma potenze di u di grado diverso: se u avesse una dimensione fisica, si starebbero sommando grandezze di dimensioni diverse, operazione priva di significato fisico. Se la variabile indipendente x ha dimensione $[x] = L$ e ℓ è un parametro di lunghezza caratteristico del problema, occorre introdurre la variabile adimensionale

$$\tilde{x} := \frac{x}{\ell}, \quad [\tilde{x}] = 1, \quad (2.16)$$

e solo allora risulta corretta la scrittura $\sin(\pi\tilde{x})$ oppure $e^{-\tilde{x}}$.

Per le funzioni trigonometriche la natura fisica del parametro che rende adimensionale l'argomento dipende dal contesto. Se la variabile indipendente è il tempo t , con $[t] = T$, il fattore di scala è la *pulsazione* (o frequenza angolare)

$$\omega := \frac{2\pi}{T_0}, \quad [\omega] = \frac{1}{T}, \quad (2.17)$$

dove T_0 è il *periodo temporale*; l'argomento adimensionale è ωt , e la funzione si scrive $\sin(\omega t)$. Se invece la variabile indipendente è una *coordinata spaziale* x , con $[x] = L$, il fattore di scala è il *numero d'onda*

$$k := \frac{2\pi}{\lambda}, \quad [k] = \frac{1}{L}, \quad (2.18)$$

dove λ è la *lunghezza d'onda*; l'argomento adimensionale è kx , e la funzione si scrive $\sin(kx)$. In entrambi i casi la struttura è la stessa: una grandezza fisica (ω o k) con la dimensione reciproca della variabile indipendente moltiplica quest'ultima per formare un argomento puro. La distinzione fra periodo temporale e lunghezza d'onda non è quindi una questione di nomenclatura, ma riflette la natura fisica della variabile indipendente.

Il caso lineare come raccordo. Il polinomio lineare illustra in modo elementare entrambi gli aspetti. Nella variabile dimensionale $x \in [0, \ell]$:

$$f(x) = c_0 + c_1 x, \quad [c_0] = F, \quad [c_1] = \frac{F}{L}, \quad (2.19)$$

i due coefficienti hanno dimensioni diverse. Riscritta nella variabile adimensionale $\tilde{x} = x/\ell \in [0, 1]$, la stessa funzione diventa

$$f(\tilde{x}) = f_0 (1 - \tilde{x}) + f_1 \tilde{x}, \quad (2.20)$$

dove $f_0 := f(0)$ e $f_1 := f(\ell)$ sono i valori della grandezza fisica agli estremi dell'intervallo, entrambi con dimensione F . Il coefficiente angolare nella variabile adimensionale è $(f_1 - f_0)$, grandezza con la *stessa* dimensione di f : poiché $\tilde{x}$ è un numero puro, non c'è più disomogeneità fra i coefficienti. Le due scritture (2.19) e (2.20) descrivono il medesimo andamento fisico; la scelta della variabile determina l'interpretazione e la dimensione dei coefficienti.

Osservazione 2.2. La regola è semplice: in un polinomio con variabile dimensionale il coefficiente del termine di grado k deve compensare dimensionalmente la potenza k -esima della variabile; nelle funzioni trascendenti l'argomento deve essere reso adimensionale prima di applicare la funzione. Confondere i due casi — ad esempio scrivere $\sin(x)$ con x una lunghezza, o attribuire ai coefficienti polinomiali tutti la stessa dimensione — è un errore concettuale, non soltanto formale.

2.2.3 Salto e incremento

Anche due simboli che denotano una *differenza* fra due valori di una grandezza possono avere significato distinto. L'*incremento* Δf misura la differenza di una funzione fra due punti P_1 e P_2 del suo dominio, $\Delta f := f(P_2) - f(P_1)$, e presuppone implicitamente un *percorso* continuo che congiunge i due punti. È la notazione naturale per variazioni temporali (ΔT , variazione di temperatura fra istante iniziale e finale), o spaziali lungo un cammino regolare (ΔL , allungamento di un'asta fra due configurazioni).

Il *salto* $\llbracket f \rrbracket$ misura invece la differenza fra i due limiti laterali della funzione *nello stesso punto*, in corrispondenza di una discontinuità: $\llbracket f \rrbracket := f^+ - f^-$ con $f^\pm := \lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x)$. Non c'è cammino, non c'è percorrenza: la grandezza assume due valori distinti contemporaneamente nel medesimo punto x_0 , frontiera di

discontinuità. Usare Δ al posto di $[[\cdot]]$, benché letteralmente corretto, oscura la natura puntuale e istantanea della discontinuità: i due simboli non sono sinonimi.

2.2.4 *Costante e uniforme*

Anche due aggettivi che denotano l'*invarianza* di una grandezza possono avere significato distinto. Si dice *costante* una grandezza che non varia nel tempo, e si parla in tal caso di invarianza temporale: una temperatura costante, una velocità costante, una forza costante. Si dice *uniforme* una grandezza che non varia nello spazio, e si parla in tal caso di invarianza spaziale: un campo elettrico uniforme, una temperatura uniforme in un corpo, un carico distribuito uniforme.

Una grandezza può essere indipendentemente costante o variabile nel tempo, uniforme o variabile nello spazio: le due categorie sono ortogonali. Una pressione atmosferica può essere costante nel tempo (in quiete meteorologica) ma non uniforme (varia con la quota); un'onda sismica può essere uniforme in una piccola regione (al passaggio del fronte) ma non costante (l'ampiezza oscilla nel tempo). Confondere le due nozioni significa sovrapporre tempo e spazio, due dimensioni indipendenti del problema fisico.

Nel presente testo, dedicato a sistemi statici, il tempo non compare esplicitamente: tutte le grandezze sono implicitamente costanti. L'aggettivo che ricorrerà sarà dunque *uniforme* — riferito alla distribuzione spaziale di un carico, di una temperatura, di una proprietà materiale.

3. Algebra delle matrici e sistemi di equazioni lineari

Sommario. *Si richiamano le nozioni fondamentali su vettori numerici e matrici, le principali operazioni dell'algebra lineare e le proprietà delle matrici quadrate. Si formulano quindi i sistemi di equazioni lineari algebriche, se ne discute l'esistenza e l'unicità della soluzione attraverso il teorema di Rouché-Capelli, e se ne classificano i quattro casi — isodeterminato, sottodeterminato, sovradeterminato, degenere — fornendo per ciascuno la procedura risolutiva. Le interpretazioni geometriche, fondate sui concetti di applicazione lineare, nucleo, immagine e dualità, sono oggetto del capitolo successivo.*

3.1 Richiami su vettori numerici e matrici

La formulazione e la risoluzione dei problemi della meccanica delle strutture si appoggiano in modo sistematico sul linguaggio dell'algebra lineare. In questo capitolo si richiamano le nozioni e le operazioni fondamentali su vettori numerici e matrici, con particolare attenzione alle condizioni di consistenza dimensionale e alla tecnica della partizione a blocchi, strumenti impiegati sistematicamente nel testo.

3.1.1 Vettori numerici

Un *vettore numerico* (o *vettore colonna*) di n componenti reali è un elemento di $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{x} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^n. \quad (3.1)$$

Il *trasposto* di $\mathbf{x}$ è il vettore riga $\mathbf{x}^\top = \{x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n\} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$. Il vettore nullo si indica con $\mathbf{0}$.

3.1.2 Matrici

Una *matrice* reale di m righe e n colonne è un elemento di $\mathbb{R}^{m \times n}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}. \quad (3.2)$$

Le colonne di $\mathbf{A}$ si indicano con $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m$; le righe, intese come vettori riga, con $\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \dots, \mathbf{a}^m \in \mathbb{R}^{1 \times n}$.¹

Se $m = n$ la matrice si dice *quadrata*; se $m > n$ si dice *rettangolare alta*; se $m < n$ si dice *rettangolare bassa*.

Il *rango* di $\mathbf{A}$, indicato con $\text{rank } \mathbf{A}$, è il massimo numero di righe (o, equivalentemente, di colonne) linearmente indipendenti. Vale sempre $\text{rank } \mathbf{A} \leq \min(m, n)$; quando $\text{rank } \mathbf{A} = \min(m, n)$ la matrice si dice *a rango pieno* (o *massimo*).

La *trasposta* $\mathbf{A}^\top \in \mathbb{R}^{n \times m}$ si ottiene scambiando righe e colonne: $(\mathbf{A}^\top)_{ij} = a_{ji}$. La trasposta della trasposta restituisce la matrice di partenza: $(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$.

3.1.3 Operazioni fra matrici

Somma e differenza. La somma (o la differenza) di due matrici è definita solo se le due matrici hanno le *stesse dimensioni*. Date $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \pm \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}. \quad (3.3)$$

Prodotto per uno scalare. Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$\mathbf{C} = \alpha \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad c_{ij} = \alpha a_{ij}. \quad (3.4)$$

Prodotto matrice-matrice. Il prodotto di $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ per $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{p \times n}$ è definito quando il numero di colonne di $\mathbf{A}$ è uguale al numero di righe di $\mathbf{B}$, e produce una matrice di $\mathbb{R}^{m \times n}$:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}. \quad (3.5)$$

$$\underbrace{\mathbf{A}}_{m \times p} \underbrace{\mathbf{B}}_{p \times n} = \underbrace{\mathbf{C}}_{m \times n}. \quad (3.6)$$

¹La notazione segue un'analogia mnemonica bilingue: il *pedice* evoca *cellar* (cantina, in basso) o *column* (colonna), entrambi con la *c* minuscola; l'*apice* evoca *roof* (tetto, in alto) o *row* (riga), entrambi con la *r*. Pedice $\rightarrow$ colonna, apice $\rightarrow$ riga.

Il prodotto matriciale non è in generale commutativo: $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$, e la commutazione può non essere neppure definita se le dimensioni non lo consentono. Stante l'importanza dell'ordine dei fattori, si dice che $\mathbf{A}$ *premultiplica* $\mathbf{B}$ e, equivalentemente, che $\mathbf{B}$ *postmultiplica* $\mathbf{A}$: una distinzione assente nel prodotto fra scalari, dove l'ordine è irrilevante.² Valgono le proprietà:

- (i) associatività: $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;
- (ii) distributività: $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$;
- (iii) trasposizione del prodotto: $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$.

Prodotto matrice-vettore. Il prodotto di una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ per un vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ è definito quando il numero di colonne di $\mathbf{A}$ è uguale al numero di componenti di $\mathbf{x}$, e produce un vettore di $\mathbb{R}^m$:

$$\mathbf{b} = \mathbf{Ax} \in \mathbb{R}^m, \quad b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j, \quad i = 1, \dots, m. \quad (3.7)$$

$$\underbrace{\mathbf{A}}_{m \times n} \underbrace{\mathbf{x}}_{n \times 1} = \underbrace{\mathbf{b}}_{m \times 1}. \quad (3.8)$$

Partizione a blocchi. Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ può essere suddivisa in *sottomatrici* (o *blocchi*) raggruppando righe e colonne contigue. Ad esempio, partizionando le m righe in due gruppi di m_1 e m_2 righe ($m_1 + m_2 = m$) e le n colonne in due gruppi di n_1 e n_2 colonne ($n_1 + n_2 = n$):

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \hline \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{array} \right], \quad (3.9)$$

con $\mathbf{A}_{11} \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}$, $\mathbf{A}_{12} \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_2}$, $\mathbf{A}_{21} \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_1}$, $\mathbf{A}_{22} \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_2}$. Analogamente, un vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ può essere partizionato in sottovettori conformi alla partizione delle colonne:

$$\mathbf{x} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \end{array} \right\}, \quad \mathbf{x}_1 \in \mathbb{R}^{n_1}, \quad \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^{n_2}. \quad (3.10)$$

²Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è a tutti gli effetti un vettore di mn componenti reali: la somma e il prodotto per uno scalare agiscono componente per componente, esattamente come per i vettori. Il prodotto matriciale $\mathbf{AB}$ fa eccezione: non è un'operazione componente per componente, ma sfrutta la struttura a due indici per contrarre una dimensione — le colonne di $\mathbf{A}$ contro le righe di $\mathbf{B}$ — producendo una nuova matrice. È questa contrazione, assente nei vettori ordinari, che rende il prodotto matriciale uno strumento così potente.

Le regole ordinarie delle operazioni matriciali — somma, prodotto matrice-vettore, prodotto matrice-matrice — restano valide a livello di blocchi, a condizione che le dimensioni dei sottoblocchi siano mutuamente consistenti. Ad esempio, il prodotto $\mathbf{A}\mathbf{x}$ si calcola come

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \hline \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{A}_{11}\mathbf{x}_1 + \mathbf{A}_{12}\mathbf{x}_2 \\ \mathbf{A}_{21}\mathbf{x}_1 + \mathbf{A}_{22}\mathbf{x}_2 \end{array} \right\}, \quad (3.11)$$

e, date due matrici $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ partizionate in modo conforme, il prodotto $\mathbf{AB}$ si esegue con la regola “righe per colonne” applicata ai blocchi. Più precisamente, nel prodotto $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$, la partizione per righe di $\mathbf{A}$ (linee orizzontali) si trasmette alla partizione per righe di $\mathbf{C}$, mentre la partizione per colonne di $\mathbf{B}$ (linee verticali) si trasmette alla partizione per colonne di $\mathbf{C}$; la partizione per colonne di $\mathbf{A}$ deve invece essere conforme alla partizione per righe di $\mathbf{B}$, poiché corrisponde alla dimensione interna che si contrae nella sommatoria — esattamente come l’indice k nel prodotto scalare $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$.

Un caso particolare notevole si ottiene quando la partizione delle colonne è la più fine possibile: ogni blocco è costituito da una singola colonna $\mathbf{a}_j$ di $\mathbf{A}$ e dalla corrispondente componente x_j di $\mathbf{x}$. Il prodotto $\mathbf{Ax}$ si interpreta allora come *combinazione lineare delle colonne* di $\mathbf{A}$ con coefficienti dati dalle componenti di $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{Ax} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{a}_j. \quad (3.12)$$

Questa lettura del prodotto matrice-vettore sarà centrale nell’interpretazione dei sistemi lineari: risolvere $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ equivale a determinare i coefficienti x_j che esprimono $\mathbf{b}$ come combinazione lineare delle colonne di $\mathbf{A}$. Questa tecnica sarà sistematicamente impiegata nella classificazione e risoluzione dei sistemi lineari (Paragrafo 3.2).

Osservazione 3.1. Le condizioni di consistenza dimensionale espresse nelle (3.6) e (3.8) sono un aspetto operativo essenziale: prima di eseguire qualunque prodotto occorre verificare che le dimensioni interne coincidano. Le dimensioni esterne determinano il formato del risultato. Questa regola sarà costantemente applicata nella formulazione dei problemi strutturali, dove le matrici rappresentano operatori cinematici o statici con significato fisico preciso.

Osservazione 3.2. La consistenza dimensionale permette di distinguere due prodotti fra vettori di aspetto simile ma natura profondamente diversa. Dato $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$:

- (i) il prodotto $\mathbf{x}^\top \mathbf{x}$ è un prodotto $(1 \times n)(n \times 1) = (1 \times 1)$, cioè uno *scalare* — la somma dei quadrati delle componenti, pari al quadrato della norma euclidea: $\mathbf{x}^\top \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i^2 = |\mathbf{x}|^2$;

- (ii) il prodotto $\mathbf{x}\mathbf{x}^\top$ è un prodotto $(n \times 1)(1 \times n) = (n \times n)$, cioè una *matrice* di rango 1: $(\mathbf{x}\mathbf{x}^\top)_{ij} = x_i x_j$.

L'ordine dei fattori, irrilevante nel prodotto fra scalari, è dunque essenziale nel calcolo matriciale.

3.1.4 Matrici quadrate

Se $m = n$, la matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice *quadrata*. La *diagonale principale* è costituita dagli elementi $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$. La *matrice identità* $\mathbf{I}_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha elementi δ_{ij} (simbolo di Kronecker) ed è l'elemento neutro del prodotto matriciale: $\mathbf{A}\mathbf{I}_n = \mathbf{I}_n\mathbf{A} = \mathbf{A}$.

Una matrice quadrata tale che $\mathbf{A}^\top = \mathbf{A}$ si dice *simmetrica*; se invece $\mathbf{A}^\top = -\mathbf{A}$ si dice *emisimmetrica* (o *antisimmetrica*), e i suoi elementi diagonali sono necessariamente nulli. Ogni matrice quadrata $\mathbf{A}$ ammette un'unica decomposizione nella somma di una parte simmetrica e di una parte emisimmetrica:

$$\mathbf{A} = \text{sym } \mathbf{A} + \text{skw } \mathbf{A}, \quad \text{sym } \mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2}, \quad \text{skw } \mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2}. \quad (3.13)$$

Per $n = 3$, la parte simmetrica possiede 6 componenti indipendenti, la parte emisimmetrica 3: la somma restituisce le 9 componenti della matrice generica. Lo studente riconoscerà in questa ripartizione la decomposizione del gradiente di spostamento già incontrata nella meccanica dei continui: le sei componenti simmetriche descrivono la deformazione, le tre emisimmetriche la rotazione rigida locale. La parte simmetrica ammette a sua volta una decomposizione unica nella somma di una parte *isotropa* (o sferica) e di una parte *deviatorica*:

$$\text{sym } \mathbf{A} = \text{sph}(\text{sym } \mathbf{A}) + \text{dev}(\text{sym } \mathbf{A}), \quad (3.14)$$

con

$$\text{sph}(\text{sym } \mathbf{A}) = \frac{\text{tr}(\mathbf{A})}{3} \mathbf{I}, \quad \text{dev}(\text{sym } \mathbf{A}) = \text{sym } \mathbf{A} - \frac{\text{tr}(\mathbf{A})}{3} \mathbf{I}. \quad (3.15)$$

La parte isotropa è proporzionale all'identità e possiede un solo parametro indipendente (la traccia); la parte deviatorica, simmetrica e a traccia nulla, ne possiede cinque. Anche questa decomposizione è nota dalla meccanica dei continui, dove separa gli effetti volumetrici (dilatazione) da quelli distorsionali (cambiamento di forma a volume costante), tanto nel tensore di deformazione quanto in quello di sforzo.

Il *determinante* $\det \mathbf{A}$ è uno scalare associato a ogni matrice quadrata. Esso può essere calcolato mediante la *regola di Laplace* (sviluppo secondo una riga o una colonna). Lo sviluppo secondo la i -esima riga è:

$$\det \mathbf{A} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}, \quad (3.16)$$

dove M_{ij} è il *minore complementare* dell'elemento a_{ij} , ossia il determinante della sottomatrice $(n-1) \times (n-1)$ ottenuta sopprimendo la i -esima riga e la j -esima colonna di $\mathbf{A}$. Il prodotto $(-1)^{i+j} M_{ij}$ prende il nome di *cofattore* (o *complemento algebrico*) di a_{ij} . Un'espressione analoga vale per lo sviluppo secondo la j -esima colonna. Il risultato è indipendente dalla linea scelta per lo sviluppo.

Per il prodotto di due matrici quadrate vale il *teorema di Binet*:

$$\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}. \quad (3.17)$$

Se $\det \mathbf{A} \neq 0$ la matrice si dice *non singolare* (o *invertibile*) e il suo rango è massimo ($\text{rank } \mathbf{A} = n$); se $\det \mathbf{A} = 0$ la matrice si dice *singolare* e $\text{rank } \mathbf{A} < n$.

La *matrice inversa* $\mathbf{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, definita solo per matrici non singolari, è l'unica matrice tale che

$$\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}_n. \quad (3.18)$$

Dal teorema di Binet segue immediatamente che $\det(\mathbf{A}^{-1}) = (\det \mathbf{A})^{-1}$.

3.2 Sistemi di equazioni lineari algebriche

In questo paragrafo si richiamano gli strumenti algebrici e le procedure risolutive per i sistemi di equazioni lineari. Le interpretazioni geometriche, attraverso i concetti di applicazione lineare, nucleo, immagine e dualità, sono oggetto del capitolo successivo.

3.2.1 Formulazione del problema

Un sistema di m equazioni lineari in n incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ si scrive, in forma estesa:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (3.19)$$

dove a_{ij} sono i coefficienti noti e b_i i termini noti. Definendo la matrice dei coefficienti $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, il vettore delle incognite $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ e il vettore dei termini noti $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad (3.20)$$

il sistema (3.19) assume la forma compatta

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (3.21)$$

dove il prodotto $\mathbf{A}\mathbf{x}$ è quello matrice-vettore definito in (3.7). Il sistema è *omogeneo* se $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, *non omogeneo* altrimenti.

La risoluzione del sistema (3.21) richiede risposta a due quesiti: (i) il sistema ammette soluzioni? (problema di *esistenza*); (ii) se ammette soluzioni, quante ne ammette? (problema di *unicità*).

3.2.2 Teorema di Rouché-Capelli e struttura della soluzione

Teorema 3.2.1 (Rouché-Capelli). Dato il sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ e la matrice completa $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$:

- (i) il sistema ammette soluzioni se e solo se $\text{rank } \mathbf{A} = \text{rank}[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$;
- (ii) quando ammette soluzioni, queste formano un sottospazio affine di dimensione $n - r$, con $r = \text{rank } \mathbf{A}$.

In modo equivalente: il sistema è compatibile se e solo se $\mathbf{b}$ è combinazione lineare delle colonne di $\mathbf{A}$, condizione sempre verificata per $\mathbf{b} = \mathbf{0}$.

Quando il sistema è compatibile, la soluzione generale ha la forma

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{X}_\alpha \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-r} \alpha_j \mathbf{x}_j, \quad (3.22)$$

dove $\mathbf{x}_0$ è una soluzione particolare del sistema non omogeneo, le colonne $\mathbf{x}_j$ di $\mathbf{X}_\alpha$ sono $n - r$ soluzioni linearmente indipendenti del sistema omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, e $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^{n-r}$ è un vettore di parametri liberi.

Il teorema fornisce la risposta nel caso generale. Nelle applicazioni alla meccanica delle strutture è tuttavia utile distinguere quattro situazioni particolari, determinate dal confronto tra il rango r della matrice $\mathbf{A}$ e le dimensioni m ed n : nelle prime tre il rango è massimo ($r = \min(m, n)$), nella quarta vi è una caduta di rango ($r < \min(m, n)$). Per ciascuna si forniscono le espressioni esplicite di $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{X}_\alpha$ e, ove presenti, delle condizioni di compatibilità $\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}$.

Osservazione 3.3 (Principio di sovrapposizione). Il legame lineare (3.21) implica che alla somma delle cause corrisponde la somma degli effetti. Formalmente, se $\mathbf{A}\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}_1$ e $\mathbf{A}\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}_2$, allora

$$\mathbf{A}(\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2) = \alpha_1 \mathbf{b}_1 + \alpha_2 \mathbf{b}_2. \quad (3.23)$$

3.2.3 Sistemi isodeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni, fra loro indipendenti, eguaglia il numero di incognite, ovvero $m = n = r$. La matrice $\mathbf{A}$ è quadrata e non singolare

e il sistema ammette un'unica soluzione per ogni $\mathbf{b}$, che si ottiene premoltiplicando entrambi i membri per $\mathbf{A}^{-1}$:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}. \quad (3.24)$$

In particolare, il sistema omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ ammette la sola soluzione banale $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Il principio di sovrapposizione assume la forma

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \sum_{j=1}^n b_j \mathbf{x}_j, \quad (3.25)$$

con $\mathbf{x}_j = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{e}_j$ e $\mathbf{e}_j$ il j -esimo vettore della base canonica.

3.2.4 Sistemi sottodeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni indipendenti è inferiore al numero di incognite, ovvero $m = r < n$. La matrice $\mathbf{A}$ è rettangolare bassa a rango pieno, il sistema è compatibile per ogni $\mathbf{b}$ e ammette ∞^{n-m} soluzioni. Partizionando le n colonne di $\mathbf{A}$ in m colonne di base ($\mathbf{A}_B$, quadrata e invertibile) e $n - m$ colonne fuori base ($\mathbf{A}_F$), e le incognite corrispondentemente in $\mathbf{x}_B$ e $\mathbf{x}_F$:

$$[\mathbf{A}_B \mid \mathbf{A}_F] \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_F \end{array} \right\} = \{\mathbf{b}\}, \quad (3.26)$$

la soluzione si ottiene ponendo $\boldsymbol{\alpha} := \mathbf{x}_F$ (parametri liberi) e risolvendo nelle variabili di base:

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{A}_B^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{A}_B^{-1}\mathbf{A}_F\boldsymbol{\alpha}. \quad (3.27)$$

In forma compatta:

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A}_B^{-1}\mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\mathbf{A}_B^{-1}\mathbf{A}_F \\ \mathbf{I}_{n-m} \end{bmatrix}}_{\mathbf{X}_\alpha} \boldsymbol{\alpha}. \quad (3.28)$$

In particolare, il sistema omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ ammette ∞^{n-m} soluzioni non banali, generate dalle colonne di $\mathbf{X}_\alpha$. La soluzione (3.28) si presta a una lettura istruttiva. Indicando con $\mathbf{x}_j$ la j -esima colonna di $\mathbf{X}_\alpha$ e con α_j la j -esima componente di $\boldsymbol{\alpha}$, si ha:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \alpha_{n-m} \mathbf{x}_{n-m} = \mathbf{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j \mathbf{x}_j. \quad (3.29)$$

La soluzione generale è dunque la sovrapposizione di $n - m + 1$ problemi elementari:

(i) il *problema 0*, definito da $\alpha = \mathbf{0}$:

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_0 = \mathbf{b}; \quad (3.30)$$

(ii) gli $n-m$ *problemi* j ($j = 1, \dots, n-m$), ciascuno definito da $\alpha_j = 1$ e $\alpha_k = 0$ per $k \neq j$:

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_j = \mathbf{0}. \quad (3.31)$$

Il problema 0 è l'unico con termine noto non nullo e fornisce la soluzione particolare $\mathbf{x}_0$; i problemi j sono omogenei e i vettori $\mathbf{x}_j$ sono $n-m$ soluzioni linearmente indipendenti del sistema omogeneo associato $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$. La soluzione generale è dunque somma di una soluzione particolare del sistema completo e di una combinazione lineare delle soluzioni del sistema omogeneo — una struttura che si ritrova identica nelle equazioni differenziali lineari. La coerenza della sovrapposizione si verifica immediatamente:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j \mathbf{A}\mathbf{x}_j = \mathbf{b} + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j \mathbf{0} = \mathbf{b}. \quad (3.32)$$

Per linearità, una volta risolti separatamente questi $n-m+1$ problemi, la soluzione per qualunque valore dei parametri α si ottiene per semplice combinazione lineare.

Osservazione 3.4. Il problema j , letto come combinazione lineare delle colonne di $\mathbf{A}$, si scrive

$$\mathbf{A}_B \mathbf{x}_{B_j} + \mathbf{a}_{F_j} \cdot 1 = \mathbf{0}, \quad \text{cioè} \quad \mathbf{a}_{F_j} = -\mathbf{A}_B \mathbf{x}_{B_j}, \quad (3.33)$$

dove $\mathbf{a}_{F_j}$ è la colonna di $\mathbf{A}$ associata al parametro α_j e $\mathbf{x}_{B_j}$ è la parte di base del vettore $\mathbf{x}_j$. La soluzione del problema j non coincide dunque con la colonna $\mathbf{a}_{F_j}$, ma esprime i coefficienti della relazione di dipendenza lineare fra quella colonna e le colonne di base: è proprio l'esistenza di tale dipendenza a generare il corrispondente grado di libertà nella soluzione.

Osservazione 3.5. Della procedura risolutiva sopra esposta può darsi un'efficace interpretazione matematica: questa consiste nell'aggiungere alle m equazioni del sistema $n-m$ identità della forma

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A}_B & \mathbf{A}_F \\ \hline \mathbf{0}_{(n-m) \times m} & \mathbf{I}_{n-m} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_F \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{b} \\ \alpha \end{array} \right\}. \quad (3.34)$$

Il sistema determinato che così si ottiene è detto *sistema principale* associato a quello sottodeterminato di partenza: naturalmente quello indicato è solo uno degli ∞^{n-m} modi di ottenere un sistema determinato a partire da quello sottodeterminato di origine. Si noti che la matrice ampliata nell'equazione precedente è quadrata e ha rango massimo.

Osservazione 3.6. Se si desidera ottenere la soluzione $\mathbf{x}$ nell'ordinamento originale delle variabili (precedente al riordino introdotto nell'equazione (3.26)), è necessario permutare opportunamente le righe di $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{X}_\alpha$ per ripristinare l'ordine iniziale delle variabili.

3.2.5 Sistemi sovradeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di incognite è inferiore al numero di equazioni, ovvero $m > r = n$. La matrice $\mathbf{A}$ è rettangolare alta a rango pieno e il sistema ammette al più un'unica soluzione, subordinata a condizioni di compatibilità. Partizionando le m righe di $\mathbf{A}$ in n righe indipendenti ($\mathbf{A}_I$, quadrata e invertibile) e $m - n$ righe ridondanti ($\mathbf{A}_R$):

$$\left[\begin{array}{c} \mathbf{A}_I \\ \mathbf{A}_R \end{array} \right] \{x\} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{b}_I \\ \mathbf{b}_R \end{array} \right\}, \quad (3.35)$$

le condizioni di compatibilità sono

$$\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{Q} := [\mathbf{A}_R \mathbf{A}_I^{-1} \quad -\mathbf{I}_{m-n}] \in \mathbb{R}^{(m-n) \times m}, \quad (3.36)$$

ovvero, in forma esplicita:

$$\mathbf{A}_R \mathbf{A}_I^{-1} \mathbf{b}_I - \mathbf{b}_R = \mathbf{0}. \quad (3.37)$$

Le $m - n$ righe di $\mathbf{Q}$ sono linearmente indipendenti e le condizioni $\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}$ esprimono il fatto che le equazioni ridondanti non aggiungono informazione contraddittoria rispetto a quelle indipendenti.

Se il sistema è compatibile, la soluzione unica è $\mathbf{x} = \mathbf{A}_I^{-1} \mathbf{b}_I$. Questa soluzione coincide con quella che si ottiene ponendo a $\mathbf{0}$ tutti i termini noti associati alle equazioni ridondanti, ovvero $\mathbf{b}_R = \mathbf{0}$.

Osservazione 3.7. I risultati in (3.37) possono essere ottenuti scrivendo il sistema di equazioni lineari nella seguente forma:

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A}_I & \mathbf{0}_{n \times (m-n)} \\ \hline \mathbf{A}_R & \mathbf{I}_{m-n} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{x} \\ -\mathbf{b}_R \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{b}_I \\ \mathbf{0} \end{array} \right\} \quad (3.38)$$

in cui il termine noto è invece considerato come un'incognita. Si noti che la matrice aumentata nell'equazione precedente è quadrata e ha rango massimo.

3.2.6 Sistemi degeneri

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni indipendenti è inferiore sia al numero di equazioni che al numero di incognite, ovvero $r < \min(m, n)$. La matrice $\mathbf{A}$ presenta una caduta di rango e il sistema combina le caratteristiche dei sottodeterminati ($n - r$ parametri liberi) e dei sovradeterminati ($m - r$ condizioni di compatibilità). Partizionando $\mathbf{A}$ nei blocchi di rango ($\mathbf{A}_r \in \mathbb{R}^{r \times r}$, invertibile), dipendente ($\mathbf{A}_d$), sovradeterminato ($\mathbf{A}_s$) e totalmente dipendente ($\mathbf{A}_t$):

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A}_r & \mathbf{A}_d \\ \hline \mathbf{A}_s & \mathbf{A}_t \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{x}_r \\ \mathbf{x}_d \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{b}_r \\ \mathbf{b}_s \end{array} \right\}, \quad (3.39)$$

le condizioni di compatibilità sono

$$\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{Q} := [\mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \quad -\mathbf{I}_{m-r}] \in \mathbb{R}^{(m-r) \times m}, \quad (3.40)$$

essendo inoltre automaticamente verificata la relazione $\mathbf{A}_t = \mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{A}_d$.

Se il sistema è compatibile, la soluzione generale è

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{b}_r \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{A}_d \\ \mathbf{I}_{n-r} \end{bmatrix}}_{\mathbf{X}_\alpha} \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-r} \alpha_j \mathbf{x}_j, \quad (3.41)$$

con $\boldsymbol{\alpha} := \mathbf{x}_d \in \mathbb{R}^{n-r}$ parametri liberi. I sistemi degeneri combinano quindi le caratteristiche dei sistemi sottodeterminati ($n-r$ gradi di libertà nella soluzione) e sovradeterminati ($m-r$ condizioni di compatibilità).

Osservazione 3.8. Dalla partizione corretta del sistema (3.39), si osservano le seguenti proprietà:

1. L'uguaglianza $\mathbf{A}_t = \mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{A}_d$ è sempre verificata in un sistema partizionato correttamente.
2. Tale uguaglianza non rappresenta una condizione di compatibilità aggiuntiva, ma una proprietà intrinseca della partizione stessa.
3. L'unica condizione di compatibilità effettiva è $\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}$.
4. La parte $\mathbf{x}_d$ può essere scelta arbitrariamente senza compromettere la consistenza del sistema.

3.2.7 Riepilogo della classificazione

La Tabella ?? riassume la classificazione dei sistemi di equazioni lineari algebriche in funzione del rango r della matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Tipo	Condizione	Param. liberi	Cond. di compat.	Soluzione
Isodeterminato	$r = m = n$	0	0	unica $\forall \mathbf{b}$
Sottodeterminato	$r = m < n$	$n - m$	0	$\infty^{n-m} \forall \mathbf{b}$
Sovradeterminato	$r = n < m$	0	$m - n$	unica se $\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}$
Degenera	$r < \min(m, n)$	$n - r$	$m - r$	∞^{n-r} se $\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}$

Tabella 3.1. Classificazione dei sistemi lineari $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Osservazione 3.9. Le quattro classi esauriscono tutte le possibilità. Nelle prime tre il rango è massimo ($r = \min(m, n)$); nella quarta vi è una caduta di rango. In tutti i casi, le espressioni esplicite di $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{X}_\alpha$ e $\mathbf{Q}$ sono costruite mediante la stessa strategia: isolare un blocco invertibile di dimensione $r \times r$, esprimere la soluzione particolare e la base del nucleo in funzione di esso, e ricavare le condizioni di compatibilità dal fatto che le relazioni di dipendenza lineare fra le righe di $\mathbf{A}$ devono valere anche per $\mathbf{b}$.

3.3 Esempi numerici

Si illustrano le quattro classi di sistemi lineari mediante esempi di dimensione minima.

3.3.1 Sistema isodeterminato ($m = n = r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ 2 \end{Bmatrix}. \quad (3.42)$$

La matrice è quadrata con $\det \mathbf{A} = 1 \neq 0$, dunque è non singolare. La soluzione unica è:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 3 \\ 2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}. \quad (3.43)$$

Il sistema ammette un'unica soluzione per qualunque termine noto (nessun parametro libero, nessuna condizione di compatibilità).

3.3.2 Sistema sottodeterminato ($m = r = 1, n = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \{4\}. \quad (3.44)$$

Si ha un'equazione in due incognite. Scegliendo $A_B = [1]$ e $A_F = [2]$, con $\alpha := x_2$ parametro libero:

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 4 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{X}_\alpha} \alpha. \quad (3.45)$$

Per ogni valore di α si ottiene una soluzione diversa: il vettore $(-2, 1)^\top$ è l'unica soluzione linearmente indipendente del sistema omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, e il numero di parametri liberi è $n - m = 1$.

La scelta della variabile libera non è unica. Se si pone $\alpha := x_1$ (cioè $A_B = [2]$, $A_F = [1]$), si ottiene una parametrizzazione diversa della stessa soluzione:

$$\mathbf{x} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 1 \\ -1/2 \end{Bmatrix} \alpha. \quad (3.46)$$

Le due forme descrivono lo stesso insieme di punti — la retta $x_1 + 2x_2 = 4$ nel piano (x_1, x_2) — ma lo parametrizzano in modo diverso: la prima esprime $x_1 = 4 - 2x_2$ (relazione funzionale $x_1 = f(x_2)$), la seconda esprime $x_2 = 2 - x_1/2$ (relazione funzionale $x_2 = g(x_1)$). La scelta del parametro libero equivale dunque a scegliere quale variabile è “indipendente” e quale “dipendente”: l’equazione $x_1 + 2x_2 = 4$ è un’eguaglianza condizionata, ma una volta risolta si traduce in una relazione funzionale la cui forma dipende da tale scelta.

Esempio 3.1 (Caso 2×3 con riarrangiamento delle colonne). Si consideri il sistema

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ 7 \end{Bmatrix}. \quad (3.47)$$

La scelta “ingenua” delle prime due colonne come matrice di base conduce a $\mathbf{A}_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, il cui determinante è nullo: le prime due colonne di $\mathbf{A}$ sono proporzionali e non possono formare una base. Occorre individuare due colonne linearmente indipendenti. Scegliendo le colonne 1 e 3 si ottiene $\mathbf{A}_B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ($\det \mathbf{A}_B = 1 \neq 0$), mentre la colonna restante costituisce $\mathbf{A}_F = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, con $\alpha := x_2$ parametro libero. La soluzione nelle variabili di base $\mathbf{x}_B = (x_1, x_3)^\top$ è:

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{b} - \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A}_F \alpha = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 3 \\ 7 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{b}} - \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 2 \\ 4 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A}_F} \alpha = \begin{Bmatrix} 2 \\ 1 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \end{Bmatrix} \alpha. \quad (3.48)$$

Ricomponendo nell’ordine originale delle incognite (x_1, x_2, x_3) :

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{x}_\alpha} \alpha. \quad (3.49)$$

La partizione base/fuori base non è dunque dettata dall’ordine in cui compaiono le colonne, ma dalla loro indipendenza lineare: quando le prime m colonne non formano una sottomatrice invertibile, è necessario cercare altrove le colonne di base e riordinare di conseguenza le incognite.

3.3.3 Sistema sovradeterminato ($m = 3, n = r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix}. \quad (3.50)$$

Partizionando con $\mathbf{A}_I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (righe 1 e 2) e $\mathbf{A}_R = [1 \ 1]$ (riga 3):

$$\mathbf{Q} \mathbf{b} = [\mathbf{A}_R \mathbf{A}_I^{-1} \ -1] \mathbf{b} = [1 \ 1 \ -1] \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} = b_1 + b_2 - b_3 = 0. \quad (3.51)$$

La condizione di compatibilità richiede $b_3 = b_1 + b_2$ (la terza equazione deve essere la somma delle prime due).

Per $\mathbf{b} = (1, 2, 3)^\top$ la condizione è soddisfatta e la soluzione unica è $\mathbf{x} = (1, 2)^\top$.

Per $\mathbf{b} = (1, 2, 4)^\top$ la condizione non è soddisfatta ($1 + 2 - 4 = -1 \neq 0$) e il sistema non ammette soluzione.

3.3.4 Sistema degenere ($m = n = 3$, $r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix}. \quad (3.52)$$

La terza riga è somma delle prime due, dunque $r = 2 < \min(3, 3)$. Partizionando:

$$\mathbf{A}_r = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_d = \left\{ \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{A}_s = [1 \quad 1], \quad \mathbf{A}_t = [2]. \quad (3.53)$$

Si verifica innanzitutto che il blocco $\mathbf{A}_t$ non è indipendente dagli altri tre, ma è completamente determinato da essi attraverso la relazione:

$$\mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{A}_d = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \left\{ \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \right\} = [1 \quad 1] \left\{ \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \right\} = 2 = \mathbf{A}_t. \quad (3.54)$$

È proprio questa dipendenza a rendere il rango della matrice deficitario ($r = 2 < 3$).

Condizione di compatibilità ($m - r = 1$ condizione):

$$\mathbf{Q}\mathbf{b} = [\mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \quad -1] \mathbf{b} = [1 \quad 1 \quad -1] \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} = b_1 + b_2 - b_3 = 0. \quad (3.55)$$

Soluzione (per $\mathbf{b} = (2, 1, 3)^\top$, compatibile):

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{X}_\alpha} \alpha. \quad (3.56)$$

Il sistema presenta contemporaneamente una condizione di compatibilità (come i sovradeterminati) e un parametro libero $\alpha := x_3$ (come i sottodeterminati). Il vettore $(-1, -1, 1)^\top$ è l'unica soluzione linearmente indipendente del sistema omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

3.4 Esercizi proposti

Esercizio 3.1 (Consistenza dimensionale). Per ciascuna delle seguenti coppie, stabilire se il prodotto $\mathbf{A}\mathbf{x}$ è definito e, in caso affermativo, indicare le dimensioni del vettore risultante:

$$(a) \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2; \quad (b) \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2; \quad (c) \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{4 \times 1}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^1.$$

Esercizio 3.2 (Prodotto matrice-vettore e combinazione lineare delle colonne). Data la matrice e il vettore

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{Bmatrix} 2 \\ -1 \end{Bmatrix},$$

calcolare il prodotto $\mathbf{A}\mathbf{x}$ in due modi: (i) applicando la regola righe-per-colonne $(\mathbf{A}\mathbf{x})_i = \sum_j a_{ij}x_j$; (ii) come combinazione lineare delle colonne $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2$. Verificare che i risultati coincidono.

Esercizio 3.3 (Partizione a blocchi). Siano

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right], \quad \mathbf{x} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{Bmatrix}.$$

Calcolare il prodotto $\mathbf{A}\mathbf{x}$ operando a livello di blocchi e verificare il risultato con il prodotto righe-per-colonne ordinario.

Esercizio 3.4 (Sistema isodeterminato). Risolvere il sistema

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 5 \\ 5 \end{Bmatrix}.$$

Verificare la soluzione per sostituzione diretta.

Esercizio 3.5 (Sistema sottodeterminato). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 4 \end{Bmatrix},$$

(a) scegliere $\mathbf{A}_B$ formata dalle colonne 1 e 2, determinare $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{X}_\alpha$; (b) ripetere scegliendo $\mathbf{A}_B$ formata dalle colonne 1 e 3; (c) verificare che per uno stesso valore del parametro libero le due parametrizzazioni producono la stessa soluzione. Applicare la decomposizione in problema 0 e problema 1.

Esercizio 3.6 (Sistema sovradeterminato). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix},$$

(a) determinare la matrice $\mathbf{Q}$ e la condizione di compatibilità; (b) verificare che $\mathbf{b} = (2 \ 0 \ 4)^\top$ è compatibile e determinare la soluzione; (c) mostrare che $\mathbf{b} = (1 \ 1 \ 1)^\top$ non è compatibile.

Esercizio 3.7 (Sistema degenere). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix},$$

(a) verificare che $r = 2$ e individuare la partizione $\mathbf{A}_r$, $\mathbf{A}_d$, $\mathbf{A}_s$, $\mathbf{A}_t$; (b) verificare la relazione $\mathbf{A}_t = \mathbf{A}_s \mathbf{A}_r^{-1} \mathbf{A}_d$; (c) determinare la condizione di compatibilità; (d) per $\mathbf{b} = (4 \ 3 \ 7)^\top$ determinare $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{X}_\alpha$.

4. Applicazioni lineari e dualità

Sommario. Si introducono i concetti di applicazione fra insiemi, iniettività, suriettività e biiettività, inquadrando il problema inverso come filo conduttore. Nel caso delle applicazioni lineari fra spazi di dimensione finita, nucleo, immagine e operatore aggiunto determinano i quattro sottospazi fondamentali, le cui relazioni di ortogonalità forniscono la chiave geometrica per interpretare la classificazione dei sistemi lineari sviluppata nel capitolo precedente. Si introduce quindi il problema duale, se ne deriva l'identità bilineare e se ne discute il significato fisico, anticipando il principio dei lavori virtuali che costituirà il filo conduttore del testo.

4.1 Applicazioni fra insiemi

Molti problemi della meccanica delle strutture hanno la forma: dato un operatore $\mathbf{A}$ e un elemento $\bar{\mathbf{y}}$, trovare $\mathbf{x}$ tale che $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \bar{\mathbf{y}}$. Prima di specializzarci al caso lineare — che è quello di interesse — conviene inquadrare questo *problema inverso* nel contesto più generale delle applicazioni fra insiemi, poiché è proprio la struttura generale a suggerire le domande giuste: il problema ammette soluzione? La soluzione è unica?

4.1.1 Definizioni fondamentali

Siano X e Y due insiemi non vuoti. Un'applicazione (o funzione) $f : X \rightarrow Y$ è una legge che associa a ogni elemento $x \in X$ uno e un solo elemento $y = f(x) \in Y$ (ma elementi distinti di X possono avere la stessa immagine in Y). L'insieme X si chiama *dominio*, l'insieme Y si chiama *codominio*. L'immagine di f è il sottoinsieme di Y effettivamente raggiunto dall'applicazione:

$$f(X) = \{y \in Y \mid y = f(x) \text{ per qualche } x \in X\} \subseteq Y. \quad (4.1)$$

In generale, l'immagine $f(X)$ può essere un sottoinsieme proprio del codominio Y .

4.1.2 Iniettività, suriettività, biiettività

Un'applicazione $f : X \rightarrow Y$ può godere delle seguenti proprietà:

- (i) f è *iniettiva* se elementi distinti del dominio hanno immagini distinte:

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2), \quad (4.2)$$

ovvero, equivalentemente, $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$;

- (ii) f è *suriettiva* se l'immagine coincide con il codominio: $f(X) = Y$, ossia per ogni $y \in Y$ esiste almeno un $x \in X$ tale che $f(x) = y$;
- (iii) f è *biettiva* (o *biunivoca*) se è sia iniettiva sia suriettiva.

Esempio 4.1. Si consideri il caso $X = Y = \mathbb{R}$. L'applicazione $f(x) = 2x + 1$ è biettiva: è iniettiva perché $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$, ed è suriettiva perché per ogni $\bar{y} \in \mathbb{R}$ esiste $x = (\bar{y} - 1)/2$. L'applicazione $f(x) = x^2$ non è iniettiva (ad esempio $f(-1) = f(1) = 1$) e non è suriettiva su $\mathbb{R}$ (i valori negativi non sono raggiunti). L'applicazione $f(x) = e^x$ è iniettiva ma non suriettiva su $\mathbb{R}$ (l'immagine è il solo semiasse positivo).

4.1.3 Il problema inverso

Data un'applicazione $f : X \rightarrow Y$ e un elemento $\bar{y} \in Y$, il *problema inverso* consiste nel determinare tutti gli elementi $x \in X$ tali che $f(x) = \bar{y}$. L'insieme di tali elementi è la *controimmagine* (o *fibra*) di $\bar{y}$:

$$f^{-1}(\bar{y}) = \{x \in X \mid f(x) = \bar{y}\}. \quad (4.3)$$

Il problema inverso pone due questioni fondamentali:

- (i) *Esistenza*: la controimmagine è non vuota? Questo è garantito se e solo se $\bar{y} \in f(X)$; se f è suriettiva, l'esistenza è assicurata per ogni $\bar{y} \in Y$.
- (ii) *Unicità*: la controimmagine contiene un solo elemento? Questo è garantito se e solo se f è iniettiva.

Se f è biettiva, il problema inverso ammette un'unica soluzione per ogni $\bar{y} \in Y$ e l'applicazione inversa $f^{-1} : Y \rightarrow X$ è essa stessa un'applicazione (biettiva).

Osservazione 4.1. Le questioni di esistenza e unicità del problema inverso coincidono con quelle poste nel Capitolo 3 per i sistemi di equazioni lineari. L'obiettivo delle prossime sezioni è mostrare come, nel caso lineare, la risposta a entrambe le questioni sia completamente determinata dalla struttura dell'operatore.

4.2 Applicazioni lineari

La linearità è la proprietà che rende il problema inverso trattabile in modo sistematico. Come si vedrà, essa trasforma le domande di esistenza e unicità della soluzione — poste in termini generali nella sezione precedente — in domande sulla struttura di due sottospazi associati all'operatore: il nucleo e l'immagine.

4.2.1 Definizione

Siano X e Y spazi vettoriali sul campo $\mathbb{R}$, di dimensione finita n ed m rispettivamente. Un'applicazione $\mathbf{A} : X \rightarrow Y$ si dice *lineare* se soddisfa le proprietà di additività e omogeneità:

$$(i) \quad \mathbf{A}(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = \mathbf{A}(\mathbf{u}_1) + \mathbf{A}(\mathbf{u}_2) \quad \text{per tutti gli } \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in X,$$

$$(ii) \quad \mathbf{A}(\alpha \mathbf{u}) = \alpha \mathbf{A}(\mathbf{u}) \quad \text{per ogni } \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \mathbf{u} \in X,$$

sintetizzabili nella condizione $\mathbf{A}(\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2) = \alpha_1 \mathbf{A}(\mathbf{u}_1) + \alpha_2 \mathbf{A}(\mathbf{u}_2)$.

Fissate una base di X e una base di Y , l'applicazione lineare $\mathbf{A}$ è rappresentata dalla matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ introdotta nel capitolo precedente, e il problema inverso $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \bar{\mathbf{y}}$ diventa il sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

4.2.2 Nucleo, immagine, rango e nullità

La struttura dell'applicazione lineare $\mathbf{A}$ è caratterizzata da due sottospazi:

$$(i) \quad \text{il nucleo (o kernel)} \mathcal{N}(\mathbf{A}) \equiv \text{Ker } \mathbf{A} = \{\mathbf{x} \in X \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subset X;$$

$$(ii) \quad \text{l'immagine (o il range)} \mathcal{J}(\mathbf{A}) \equiv \text{Im } \mathbf{A} = \{\mathbf{A}\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in X\} \subset Y.$$

Il nucleo raccoglie tutti gli elementi che l'applicazione “annulla”; l'immagine è l'insieme dei valori effettivamente raggiunti. Si definiscono il *rango* e la *nullità* di $\mathbf{A}$:

$$\text{rank } \mathbf{A} = \dim \mathcal{J}(\mathbf{A}), \quad \text{nullity } \mathbf{A} = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}). \quad (4.4)$$

Nella rappresentazione matriciale:

$$(i) \quad \mathcal{N}(\mathbf{A}) \equiv \text{Ker } \mathbf{A} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^n;$$

$$(ii) \quad \mathcal{J}(\mathbf{A}) \equiv \text{Im } \mathbf{A} = \text{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\} \subset \mathbb{R}^m,$$

dove $\mathbf{a}_j$ è la j -esima colonna di $\mathbf{A}$, e il rango $r := \text{rank } \mathbf{A}$ coincide con il massimo numero di colonne (o righe) linearmente indipendenti.

4.2.3 Teorema di nullità più rango

Teorema 4.2.1 (Nullità più rango). *Per un'applicazione lineare $\mathbf{A} : X \rightarrow Y$ tra spazi di dimensione finita vale:*

$$\dim X = \text{nullity } \mathbf{A} + \text{rank } \mathbf{A}. \quad (4.5)$$

Dal teorema seguono le condizioni che legano le proprietà dell'applicazione alla struttura del nucleo e dell'immagine:

- (i) $\mathbf{A}$ è *iniettiva* $\iff \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\} \iff \text{rank } \mathbf{A} = \dim X = n$;
- (ii) $\mathbf{A}$ è *suriettiva* $\iff \mathcal{J}(\mathbf{A}) = Y \iff \text{rank } \mathbf{A} = \dim Y = m$;
- (iii) se $\dim X = \dim Y$, l'iniettività equivale alla suriettività (e alla biettività).

Nella rappresentazione matriciale, per $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ di rango r , il teorema fornisce le dimensioni esplicite dei sottospazi:

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - r, \quad \dim \mathcal{J}(\mathbf{A}) = r. \quad (4.6)$$

Il nucleo è dunque un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ di dimensione $n - r$ (banale se e solo se $r = n$), mentre l'immagine è un sottospazio di $\mathbb{R}^m$ di dimensione r (coincidente con $\mathbb{R}^m$ se e solo se $r = m$).

Osservazione 4.2. La linearità trasforma le questioni di esistenza e unicità del problema inverso (Sez. 4.1.3) in questioni sulla dimensione di due sottospazi: il problema inverso $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$ (esistenza), e la soluzione è unica se e solo se $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$ (unicità). Quando il nucleo è non banale, le soluzioni — se esistono — differiscono tra loro per elementi del nucleo, come espresso dalla struttura $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{X}_\alpha \boldsymbol{\alpha}$ già incontrata nel capitolo precedente.

4.3 Operatore aggiunto e sottospazi fondamentali

Accanto all'operatore $\mathbf{A} : X \rightarrow Y$ è naturale considerare un secondo operatore che agisce in direzione opposta, da Y verso X . Questo operatore, detto *aggiunto* di $\mathbf{A}$, completa il quadro dei sottospazi fondamentali e costituisce il fondamento algebrico del problema duale.

4.3.1 Operatore aggiunto

Se gli spazi X e Y sono dotati di prodotto scalare, si definisce l'*aggiunto* di $\mathbf{A}$ come l'unica applicazione lineare $\mathbf{A}^* : Y \rightarrow X$ tale che

$$\mathbf{A}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*\mathbf{y} \quad \forall \mathbf{x} \in X, \forall \mathbf{y} \in Y. \quad (4.7)$$

Nella rappresentazione matriciale, la matrice associata ad $\mathbf{A}^*$ è la trasposta $\mathbf{A}^\top \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

All'operatore aggiunto sono associati i sottospazi:

$$(i) \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \equiv \text{Ker } \mathbf{A}^\top = \{\mathbf{y} \in Y \mid \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}\} \subset Y;$$

$$(ii) \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top) \equiv \text{Im } \mathbf{A}^\top = \text{Span}\{\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \dots, \mathbf{a}^m\} \subset X,$$

dove $\mathbf{a}^i$ è la i -esima riga di $\mathbf{A}$. Vale inoltre:

$$\text{rank } \mathbf{A}^\top = \text{rank } \mathbf{A}, \quad \dim Y = \text{nullity } \mathbf{A}^\top + \text{rank } \mathbf{A}^\top. \quad (4.8)$$

4.3.2 Relazioni di ortogonalità

I quattro sottospazi $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathcal{J}(\mathbf{A})$, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, $\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$ sono legati dalle seguenti relazioni fondamentali:¹

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = (\mathcal{J}(\mathbf{A}))^\perp, \quad \mathcal{N}(\mathbf{A}) = (\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top))^\perp, \quad (4.9)$$

dove $W^\perp = \{\mathbf{x} \in X \mid \mathbf{x} \cdot \mathbf{w} = 0 \quad \forall \mathbf{w} \in W\}$ denota il complemento ortogonale di un sottospazio W . Ne segue che ciascuno dei due spazi X e Y si decompone come somma diretta di sottospazi ortogonali:

$$X = \mathcal{N}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top), \quad Y = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A}). \quad (4.10)$$

Le dimensioni dei quattro sottospazi sono vincolate dal teorema di nullità più rango applicato sia ad $\mathbf{A}$ sia al suo aggiunto $\mathbf{A}^\top$:

$$\underbrace{\dim \mathcal{N}(\mathbf{A})}_{n-r} + \underbrace{\dim \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)}_r = n, \quad \underbrace{\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)}_{m-r} + \underbrace{\dim \mathcal{J}(\mathbf{A})}_r = m, \quad (4.11)$$

dove $r = \text{rank } \mathbf{A} = \text{rank } \mathbf{A}^\top$.

Si noti che le prime due dimensioni, $\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - r$ e $\dim \mathcal{J}(\mathbf{A}) = r$, sono quelle già ricavate dal teorema di nullità più rango; le altre due, $\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = m - r$ e $\dim \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top) = r$, ne sono il completamento naturale, ottenuto applicando lo stesso teorema all'aggiunto.

Osservazione 4.3. Le relazioni (6.15)–(4.10) esprimono un risultato profondo: il nucleo dell'aggiunto è esattamente l'ortogonale dell'immagine, e viceversa. Nella meccanica delle strutture, $\mathbf{A}$ rappresenterà un operatore cinematico o statico e i quattro sottospazi assumeranno significati fisici precisi — meccanismi, spostamenti compatibili, reazioni vincolari, carichi equilibrati — come si vedrà nel corpo del testo.

¹Dimostriamo che $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = (\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top))^\perp$. Se $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$, allora $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ e per ogni $\mathbf{y} \in Y$ si ha $\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{Ax} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{y} = 0$; dunque $\mathbf{x}$ è ortogonale a ogni elemento di $\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$, cioè $\mathbf{x} \in (\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top))^\perp$. Viceversa, se $\mathbf{x} \in (\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top))^\perp$, allora $\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = 0$ per ogni $\mathbf{y}$, cioè $\mathbf{Ax} \cdot \mathbf{y} = 0$ per ogni $\mathbf{y}$, il che implica $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, ossia $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$. L'altra relazione, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = (\mathcal{J}(\mathbf{A}))^\perp$, si dimostra in modo del tutto analogo scambiando i ruoli di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^\top$.

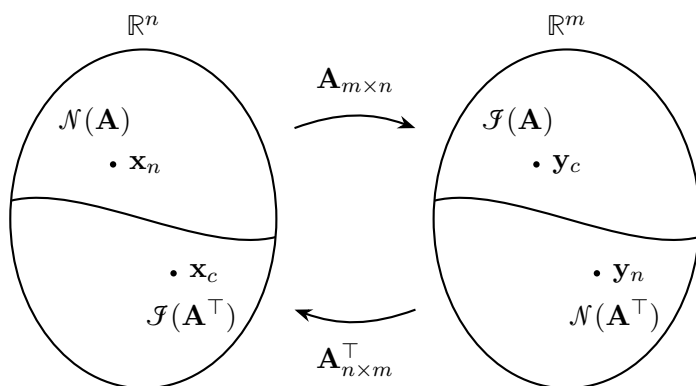


Figura 4.1. I quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}_{m \times n}$. Ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si decompone in modo unico come $\mathbf{x} = \mathbf{x}_n + \mathbf{x}_c$ con $\mathbf{x}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (componente nel *nucleo*) e $\mathbf{x}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$ (componente *complementare* al nucleo); analogamente ogni $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ si decompone come $\mathbf{y} = \mathbf{y}_c + \mathbf{y}_n$ con $\mathbf{y}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{y}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. L'operatore $\mathbf{A}$ mappa $\mathbf{x}_c$ in $\mathbf{y}_c$ e annulla $\mathbf{x}_n$; l'operatore $\mathbf{A}^\top$ mappa $\mathbf{y}_n$ in $\mathbf{x}_n$ e annulla $\mathbf{y}_c$.

4.4 Rilettura della classificazione dei sistemi lineari

I concetti introdotti permettono di rileggere in chiave geometrica la classificazione dei sistemi lineari $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ già sviluppata nell'Appendice 3. La novità è che esistenza e unicità della soluzione — che in quel capitolo erano caratterizzate in termini di rango — si leggono ora come proprietà dei sottospazi associati all'operatore.

Condizione di esistenza. Il sistema ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$. Per la relazione (6.15), ciò equivale a richiedere che $\mathbf{b}$ sia ortogonale a ogni elemento del nucleo dell'aggiunto:

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = 0 \quad \forall \mathbf{y} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top). \quad (4.12)$$

Le condizioni $\mathbf{Q}\mathbf{b} = \mathbf{0}$ dell'Appendice 3 sono la forma esplicita della (4.12): le righe di $\mathbf{Q}$ sono una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$.

Struttura della soluzione. Quando la soluzione esiste, la sua unicità dipende dal nucleo dell'operatore diretto. Se $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$, la soluzione è unica; altrimenti le soluzioni formano una famiglia affine di dimensione $\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - r$, e la matrice $\mathbf{X}_\alpha$ dell'Appendice 3 ha per colonne una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$.

Osservazione 4.4. Nella meccanica delle strutture, il sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ descriverà un problema cinematico o un problema statico. Il nucleo $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ rappresenterà, a seconda del caso, i meccanismi cinematici o le autotensioni; il nucleo dell'aggiunto $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$

rappresenterà i carichi non equilibrabili o le deformazioni incompatibili. Le condizioni di compatibilità (4.12) tradurranno, in linguaggio algebrico, principi fisici fondamentali quali l'equilibrio e la congruenza. Questa corrispondenza fra struttura algebrica e significato fisico costituirà il filo conduttore dell'intero testo.

I quattro sottospazi fondamentali non esauriscono però il loro ruolo nella classificazione del problema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Essi costituiscono lo strumento naturale per comprendere la struttura di un secondo problema, detto *duale*, che affianca simmetricamente il primale e con esso condivide una identità fondamentale — l'identità bilineare — che nelle applicazioni fisiche assumerà il significato del principio dei lavori virtuali. La classificazione completa, estesa al problema duale, è presentata nella Sez. 4.7.

4.5 Il problema duale

La struttura simmetrica dei quattro sottospazi suggerisce l'esistenza di un problema complementare al sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, governato dalla matrice trasposta $\mathbf{A}^\top$. Questo problema, detto *duale*, non è un artificio algebrico ma descrive, nelle applicazioni fisiche, un problema indipendente e simmetrico al primo — nella meccanica delle strutture, il problema cinematico e il problema statico sono l'uno il duale dell'altro.

4.5.1 Formulazione

Dato il sistema lineare (detto *primale*)

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \quad (4.13)$$

con $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, si definisce *problema duale* il sistema

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}, \quad (4.14)$$

con $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ vettore delle variabili duali e $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ vettore dei termini noti duali.

4.5.2 Interpretazione mediante combinazioni lineari

La natura dei due problemi si chiarisce riscrivendoli in forma di combinazioni lineari:

$$\sum_{j=1}^n x_j \mathbf{a}_j = \mathbf{b}, \quad \sum_{i=1}^m y_i \mathbf{a}^i = \mathbf{c}, \quad (4.15)$$

dove $\mathbf{a}_j \in \mathbb{R}^m$ è la j -esima colonna di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{a}^i \in \mathbb{R}^n$ è la i -esima riga di $\mathbf{A}$ scritta come vettore colonna — ovvero la i -esima colonna di $\mathbf{A}^\top$. Risolvere il problema primale significa trovare i coefficienti x_j che esprimono $\mathbf{b}$ come combinazione

lineare delle *colonne* di $\mathbf{A}$; risolvere il problema duale significa trovare i coefficienti y_i che esprimono $\mathbf{c}$ come combinazione lineare delle *colonne* di $\mathbf{A}^\top$ (cioè delle righe di $\mathbf{A}$, intese come vettori colonna).

4.5.3 Rappresentazione schematica della dualità

La struttura simmetrica dei due problemi è sintetizzata nello schema seguente, che si legge per righe (problema primale) e per colonne (problema duale):

	x_1	x_2	$\dots$	x_j	$\dots$	x_n	
y_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1j}	$\dots$	a_{1n}	b_1
y_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2j}	$\dots$	a_{2n}	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
y_i	a_{i1}	a_{i2}	$\dots$	a_{ij}	$\dots$	a_{in}	b_i
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
y_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mj}	$\dots$	a_{mn}	b_m
	c_1	c_2	$\dots$	c_j	$\dots$	c_n	

Figura 4.2. Rappresentazione schematica della dualità nei sistemi lineari.

La dualità si manifesta nelle seguenti corrispondenze:

- (i) ogni variabile x_j del problema primale corrisponde a un'equazione (la j -esima) del problema duale;
- (ii) ogni variabile y_i del problema duale corrisponde a un'equazione (la i -esima) del problema primale;
- (iii) i due problemi sono governati da matrici trasposte l'una dell'altra.

4.6 Identità bilineare

La struttura simmetrica dei problemi primale e duale non è soltanto formale: essa si traduce in una relazione quantitativa precisa che lega le soluzioni dei due problemi. Questa relazione, detta *identità bilineare*, è il contenuto algebrico del principio dei lavori virtuali e costituisce il filo conduttore dell'intera trattazione del libro.

4.6.1 Derivazione

Una proprietà fondamentale lega i problemi primale e duale. Per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ e $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ vale l'identità

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{y}, \quad (4.16)$$

essendo entrambi i membri pari allo scalare $\sum_{i,j} y_i a_{ij} x_j$. Si supponga ora che $\mathbf{x}$ sia soluzione del problema primale ($\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$) e che $\mathbf{y}$ sia soluzione del problema duale ($\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$). Nel membro di sinistra si può sostituire $\mathbf{A}\mathbf{x}$ con $\mathbf{b}$; nel membro di destra si può sostituire $\mathbf{A}^\top \mathbf{y}$ con $\mathbf{c}$:

$$\mathbf{y}^\top \underbrace{\mathbf{A}\mathbf{x}}_{=\mathbf{b}} = \mathbf{x}^\top \underbrace{\mathbf{A}^\top \mathbf{y}}_{=\mathbf{c}}, \quad (4.17)$$

da cui l'identità bilineare:

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = \mathbf{x}^\top \mathbf{c}. \quad (4.18)$$

Si noti che la (4.16) vale per ogni coppia di vettori, mentre la (4.18) richiede che $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ siano soluzioni dei rispettivi problemi: entrambe le condizioni sono necessarie.

Osservazione 4.5 (La triade primale–duale–identità bilineare). I tre enunciati — problema primale, problema duale e identità bilineare — formano una *triade*: due qualsiasi implicano il terzo.

- (i) *Primale + Duale* $\Rightarrow$ *Identità bilineare*: è la derivazione appena svolta.
- (ii) *Primale + Identità bilineare* $\Rightarrow$ *Duale*: se $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ e $\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = \mathbf{x}^\top \mathbf{c}$ per ogni $\mathbf{x}$ che risolve il primale, allora $\mathbf{x}^\top (\mathbf{A}^\top \mathbf{y} - \mathbf{c}) = 0$ per ogni tale $\mathbf{x}$, da cui $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$.
- (iii) *Duale + Identità bilineare* $\Rightarrow$ *Primale*: ragionamento simmetrico; se $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$ e $\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = \mathbf{x}^\top \mathbf{c}$ per ogni $\mathbf{y}$ che risolve il duale, allora $\mathbf{y}^\top (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) = 0$ per ogni tale $\mathbf{y}$, da cui $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Si noti il ruolo essenziale dell'arbitrarietà: l'implicazione richiede che l'identità valga per *ogni* soluzione di uno dei due problemi, non per una soluzione particolare. Nella meccanica delle strutture, i tre vertici della triade corrisponderanno a congruenza, equilibrio e principio dei lavori virtuali, e le tre letture riprodurranno esattamente i tre modi di derivare ciascun enunciato dagli altri due.

4.6.2 Significato fisico

L'identità bilineare (4.18) esprime un principio di reciprocità tra i problemi primale e duale. Nelle applicazioni fisiche, l'espressione $\mathbf{y}^\top \mathbf{b}$ rappresenta tipicamente un *lavoro virtuale* o una *potenza* nel sistema primale, mentre $\mathbf{x}^\top \mathbf{c}$ rappresenta la quantità analoga nel sistema duale. L'eguaglianza di queste quantità è una forma del principio di dualità, che si manifesta in molteplici contesti: il principio dei lavori virtuali in meccanica, la reciprocità tensione-corrente in elettrotecnica, e più in generale ogni situazione in cui il prodotto di una variabile primale per la corrispondente variabile duale ha il significato di energia o di lavoro.

Osservazione 4.6 (Il ruolo dei coefficienti). L'identità (4.16), sviluppata in forma esplicita, evidenzia il ruolo simmetrico di ogni coefficiente a_{ij} :

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n y_i a_{ij} x_j = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{y}. \quad (4.19)$$

Nel problema primale, a_{ij} è il contributo unitario della variabile x_j alla i -esima equazione ($\sum_j a_{ij} x_j = b_i$). Nel problema duale, lo stesso a_{ij} è il contributo unitario della variabile y_i alla j -esima equazione ($\sum_i a_{ij} y_i = c_j$). Ogni coefficiente agisce dunque da “ponte” fra le due formulazioni: ciò che nel problema primale è la sensibilità dell'equazione i rispetto a x_j , nel problema duale diventa la sensibilità dell'equazione j rispetto a y_i . Quando x_j rappresenta uno spostamento e y_i una forza, questa simmetria esprime la reciprocità del lavoro delle forze per gli spostamenti.

4.7 Risolvibilità e sottospazi fondamentali

La condizione di esistenza della soluzione — espressa per il solo problema primale nel Paragrafo 4.4 — si estende simmetricamente al problema duale: il primale $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$; il duale $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{c} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$. La simmetria è completa: l'ostacolo all'esistenza risiede sempre nel nucleo dell'operatore opposto.

Osservazione 4.7 (Decomposizione ortogonale e decomposizione in base). La struttura della soluzione generale — soluzione particolare più combinazione lineare di elementi del nucleo — è la stessa che si incontra nella risoluzione operativa dei sistemi lineari del Capitolo 3, dove si decompone la soluzione in una *parte in base* e una *parte fuori base*. Le due decomposizioni coesistono ma hanno ruoli distinti.

La **decomposizione ortogonale** $\mathbf{x} = \mathbf{x}_c + \mathbf{x}_n$, con $\mathbf{x}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$ e $\mathbf{x}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$, è geometricamente intrinseca: non dipende da alcuna scelta di base, le due parti sono ortogonali nel senso del prodotto scalare euclideo, e $\mathbf{x}_c$ è l'unica soluzione di norma minima. Essa fornisce il quadro concettuale corretto per descrivere la struttura dei sottospazi e le condizioni di compatibilità.

La **decomposizione in base/fuori base** dipende dalla scelta delle variabili libere e in generale le due parti *non sono ortogonali*. Essa è però lo strumento computazionalmente pratico: fornisce una soluzione particolare esplicita e una base del nucleo attraverso l'eliminazione gaussiana, senza richiedere la proiezione ortogonale.

In pratica, quando si risolve un sistema concreto si usa la decomposizione in base/fuori base; quando si interpreta la struttura geometrica della soluzione o si verificano le condizioni di compatibilità si usa la decomposizione ortogonale. Le due prospettive sono complementari e si ritrovano entrambe nelle applicazioni sviluppate nel corso.

4.7.1 Significato fisico dei quattro sottospazi

Quando la matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ rappresenta un operatore con significato fisico, gli elementi dei suoi coefficienti possiedono dimensioni fisiche precise, che determinano il significato delle variabili e dei sottospazi coinvolti:

- (i) gli elementi di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ sono soluzioni dell'equazione omogenea $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$: hanno le stesse dimensioni fisiche di $\mathbf{x}$ e rappresentano le “risposte nulle” del sistema — nella meccanica delle strutture, i *meccanismi* del problema cinematico o le *autotensioni* del problema statico;
- (ii) gli elementi di $\mathcal{J}(\mathbf{A})$ sono i termini noti $\mathbf{b}$ per cui il sistema ammette soluzione: hanno le dimensioni fisiche di $\mathbf{b}$ e rappresentano i dati compatibili con l'operatore;
- (iii) gli elementi di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ sono soluzioni dell'equazione omogenea duale $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}$: hanno le dimensioni fisiche di $\mathbf{y}$ e la loro ortogonalità a $\mathbf{b}$ è la condizione di compatibilità del problema primale;
- (iv) gli elementi di $\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$ sono i termini noti $\mathbf{c}$ ammissibili per il problema duale: hanno le dimensioni fisiche di $\mathbf{c}$.

La relazione $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = (\mathcal{J}(\mathbf{A}))^\perp$ esprime dunque un fatto fisico: il sistema primale è compatibile se e solo se il dato $\mathbf{b}$ è ortogonale al nucleo dell'operatore duale. Nelle applicazioni strutturali, questa ortogonalità tradurrà condizioni di equilibrio o di congruenza.

Osservazione 4.8. La Fig. 4.3 illustra la struttura comune ai due problemi. Ogni elemento di $\mathbb{R}^n$ si decompone in una componente *complementare al nucleo* $\mathbf{x}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$ e una componente nel nucleo $\mathbf{x}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ — dove il pedice c sta per *complementare* e il pedice n per *nucleo*. Analogamente ogni elemento di $\mathbb{R}^m$ si decompone in $\mathbf{y}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{y}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. Le condizioni di compatibilità $\mathbf{b}_n = \mathbf{0}$ e $\mathbf{c}_n = \mathbf{0}$ esprimono il fatto che il dato deve appartenere all'immagine del rispettivo operatore: la sua componente nel nucleo dell'operatore duale deve essere nulla. La soluzione generale è determinata a meno di elementi arbitrari del nucleo: $\mathbf{x} = \mathbf{x}_c + \mathbf{x}_n$ con $\mathbf{x}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ libero, e $\mathbf{y} = \mathbf{y}_c + \mathbf{y}_n$ con $\mathbf{y}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ libero.

Nei capitoli successivi questa struttura si ripresenterà con variabili fisiche precise. Il dato $\mathbf{b}$ diventerà un vettore di cedimenti vincolari e la condizione $\mathbf{b}_n = \mathbf{0}$ la richiesta che il cedimento sia cinematicamente ammissibile; il dato $\mathbf{c}$ diventerà un vettore di forze generalizzate e la condizione $\mathbf{c}_n = \mathbf{0}$ la richiesta che la forza sia equilibrabile dai vincoli. La figura degli ovali — con le etichette fisiche al posto di quelle algebriche — è la stessa struttura vista qui in forma astratta.

4.7.2 Classificazione dei problemi primale e duale

La tabella seguente raccoglie la classificazione completa in termini dei quattro sottospazi fondamentali, estesa a entrambi i problemi. Le formule esplicite della soluzione sono sviluppate nella Sez. 4.8.

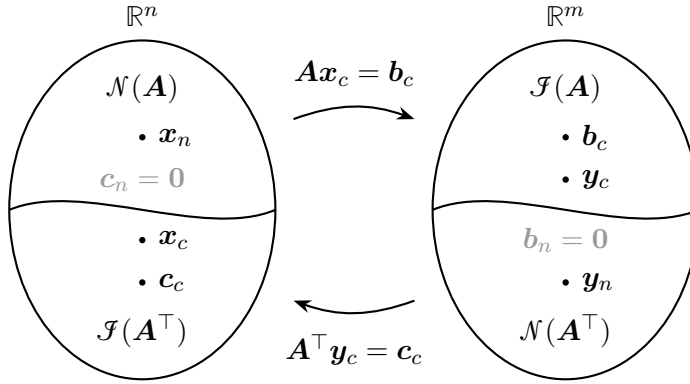


Figura 4.3. Struttura dei problemi primale $Ax = b$ e duale $A^T y = c$. Il pedice c denota la componente *complementare al nucleo*: $x_c \in \mathcal{J}(A^T)$, $b_c \in \mathcal{J}(A)$, $y_c \in \mathcal{J}(A)$, $c_c \in \mathcal{J}(A^T)$. Il pedice n denota la componente nel nucleo: $x_n \in \mathcal{N}(A)$, $y_n \in \mathcal{N}(A^T)$. Il primale ammette soluzione se e solo se $b_n = 0$; il duale se e solo se $c_n = 0$.

Tipo	$\dim \mathcal{N}(A)$	$\dim \mathcal{N}(A^T)$	Primale	Duale
Isodeterminato	0	0	unica $\forall b$	unica $\forall c$
Sottodeterminato	$n-m$	0	$\infty^{n-m} \forall b$	unica se $c \perp \mathcal{N}(A)$
Sovradeterminato	0	$m-n$	unica se $b \perp \mathcal{N}(A^T)$	$\infty^{m-n} \forall c$
Degenerare	$n-r$	$m-r$	∞^{n-r} se compat.	∞^{m-r} se compat.

Tabella 4.1. Classificazione dei problemi primale e duale in termini dei sottospazi fondamentali.

Osservazione 4.9. La tabella mostra una simmetria notevole: un sistema primale sottodeterminato ha un duale sovradeterminato, e viceversa. I sistemi isodeterminati sono autoduali. I sistemi degeneri restano degeneri anche nel duale, ma con i ruoli di $n-r$ e $m-r$ scambiati. In ogni caso, la relazione $y^T b = x^T c$ resta valida, garantendo la coerenza energetica fra i due problemi. Questa struttura duale riapparirà sistematicamente nel corso, dove il problema cinematico e il problema statico di una struttura saranno l'uno il duale dell'altro.

4.8 Struttura della soluzione dei problemi primale e duale

La classificazione della Tab. 4.1 determina non solo l'esistenza della soluzione ma anche la sua forma esplicita. In tutti i casi la soluzione generale si scrive come somma di una *soluzione particolare* e della combinazione lineare più generale di elementi del nucleo; la forma è la stessa per entrambi i problemi, con i ruoli di A e A^T scambiati.

4.8.1 Sistema isodeterminato ($r = m = n$)

Entrambi i problemi hanno soluzione unica per qualsiasi dato:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}, \quad \mathbf{y} = (\mathbf{A}^\top)^{-1}\mathbf{c}. \quad (4.20)$$

4.8.2 Sistema sottodeterminato ($r = m < n$)

La soluzione generale del primale è:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{X}_\alpha \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-r} \alpha_j \mathbf{x}_j, \quad (4.21)$$

dove $\mathbf{x}_0$ è una soluzione particolare qualsiasi, $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{n-r}$ sono una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ e $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^{n-r}$ è il vettore dei parametri liberi. La condizione di compatibilità del duale è:

$$\mathbf{X}_\alpha^\top \mathbf{c} = \mathbf{0}, \quad (4.22)$$

e quando è soddisfatta la soluzione del duale è unica.

4.8.3 Sistema sovradeterminato ($r = n < m$)

La condizione di compatibilità del primale è:

$$\mathbf{Y}_\beta^\top \mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad (4.23)$$

dove $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_{m-r}$ sono una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ raccolta nelle colonne di $\mathbf{Y}_\beta$, e quando è soddisfatta la soluzione del primale è unica. La soluzione generale del duale è:

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_0 + \mathbf{Y}_\beta \boldsymbol{\beta} = \mathbf{y}_0 + \sum_{i=1}^{m-r} \beta_i \mathbf{y}_i, \quad (4.24)$$

dove $\mathbf{y}_0$ è una soluzione particolare qualsiasi e $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^{m-r}$ è il vettore dei parametri liberi.

4.8.4 Sistema degenere ($r < \min(m, n)$)

Entrambi i problemi possono essere incompatibili e, quando compatibili, hanno infinità di soluzioni. Il primale ammette soluzione se e solo se (4.23) è soddisfatta, con soluzione generale (4.21) con $n-r$ parametri liberi; il duale ammette soluzione se e solo se (4.22) è soddisfatta, con soluzione generale (4.24) con $m-r$ parametri liberi.

Osservazione 4.10. La soluzione particolare $\mathbf{x}_0$ nelle formule precedenti è determinata dalla scelta delle variabili libere (decomposizione in base/fuori base) e in generale non coincide con la componente ortogonale $\mathbf{x}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$; le due scritture descrivono però la stessa famiglia affine di soluzioni. Per il rapporto fra le due decomposizioni si rimanda all'osservazione della Sez. 4.7.

4.9 Esempi numerici: primale e duale a confronto

Si riprendono gli esempi dell'Appendice 3, affiancando a ciascun sistema primale il corrispondente problema duale. Per ogni caso si identificano i quattro sottospazi fondamentali e si verifica l'identità bilineare.

4.9.1 Sistema isodeterminato ($m = n = r = 2$)

Primale: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$: con: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = (3, 2)^\top$. Soluzione: $\mathbf{x} = (1, 1)^\top$.

Duale: $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$: con: $\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c} = (1, 3)^\top$. Essendo $\mathbf{A}$ simmetrica, il duale ha la stessa matrice. La soluzione unica è:

$$\mathbf{y} = (\mathbf{A}^\top)^{-1} \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -2 \\ 5 \end{Bmatrix}.$$

Identità bilineare:

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = (-2)(3) + (5)(2) = 4, \quad \mathbf{x}^\top \mathbf{c} = (1)(1) + (1)(3) = 4. \quad \checkmark$$

Sottospazi: $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$, $\mathcal{J}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^2$, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \{\mathbf{0}\}$, $\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top) = \mathbb{R}^2$. Entrambi i problemi ammettono soluzione unica per qualunque termine noto.

4.9.2 Sistema sottodeterminato ($m = r = 1, n = 2$)

Primale: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$: con: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = 4$. Soluzione: $\mathbf{x} = (4, 0)^\top + (-2, 1)^\top \alpha$, con α libero.

Duale: $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$: con: $\mathbf{A}^\top = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{c} = (c_1, c_2)^\top$.

Il duale è un sistema sovradeterminato (2 equazioni, 1 incognita):

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} y = \begin{Bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{Bmatrix}.$$

La condizione di compatibilità è $c_2 = 2c_1$; quando è soddisfatta, la soluzione unica è $y = c_1$.

Verifica dell'identità bilineare (con $\alpha = 1$, cioè $\mathbf{x} = (2, 1)^\top$, e $\mathbf{c} = (1, 2)^\top$, compatibile, $y = 1$):

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = (1)(4) = 4, \quad \mathbf{x}^\top \mathbf{c} = (2)(1) + (1)(2) = 4. \quad \checkmark$$

Sottospazi:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}(\mathbf{A}) &= \text{Span}\{(-2, 1)^\top\} \subset \mathbb{R}^2, & \mathcal{J}(\mathbf{A}) &= \mathbb{R}^1, \\ \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) &= \{0\} \subset \mathbb{R}^1, & \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top) &= \text{Span}\{(1, 2)^\top\} \subset \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

Si verifica l'ortogonalità: $(-2, 1) \cdot (1, 2) = -2 + 2 = 0$, cioè $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$, e la somma diretta $\mathbb{R}^2 = \mathcal{N}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$.

Osservazione 4.11. La simmetria della dualità è evidente: il primale sottodeterminato (∞^1 soluzioni, nessuna condizione di compatibilità) ha un duale sovradeterminato (al più una soluzione, una condizione di compatibilità).

4.9.3 Sistema sovradeterminato ($m = 3, n = r = 2$)

Primale: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$: con: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = (1 \ 2 \ 3)^\top$ (compatibile). Soluzione unica: $\mathbf{x} = (1 \ 2)^\top$.

Duale: $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$: con: $\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c} = (c_1 \ c_2)^\top$.

Il duale è un sistema sottodeterminato (2 equazioni, 3 incognite), compatibile per ogni $\mathbf{c}$. Per $\mathbf{c} = (3 \ 4)^\top$:

$$\mathbf{y} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{y}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{Y}_\beta} \beta.$$

Verifica dell'identità bilineare (con $\beta = 1$, cioè $\mathbf{y} = (2 \ 3 \ 1)^\top$):

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = (2)(1) + (3)(2) + (1)(3) = 11, \quad \mathbf{x}^\top \mathbf{c} = (1)(3) + (2)(4) = 11. \quad \checkmark$$

Sottospazi:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}(\mathbf{A}) &= \{\mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^2, & \mathcal{J}(\mathbf{A}) &= \text{Span}\{(1 \ 0 \ 1)^\top, (0 \ 1 \ 1)^\top\} \subset \mathbb{R}^3, \\ \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) &= \text{Span}\{(1 \ 1 \ -1)^\top\} \subset \mathbb{R}^3, & \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top) &= \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

Si verifica: $(1 \ 1 \ -1) \cdot (1 \ 0 \ 1) = 0$ e $(1 \ 1 \ -1) \cdot (0 \ 1 \ 1) = 0$, cioè $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \perp \mathcal{J}(\mathbf{A})$, e la somma diretta $\mathbb{R}^3 = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A})$.

4.9.4 Sistema degenere ($m = n = 3, r = 2$)

Primale: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$: con: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = (2 \ 1 \ 3)^\top$ (compatibile). Soluzione: $\mathbf{x} = (2 \ 1 \ 0)^\top + (-1 \ -1 \ 1)^\top \alpha$.

Duale: $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$: con: $\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. Essendo $\mathbf{A}$ simmetrica, anche il duale ha la stessa matrice e lo stesso rango $r = 2$. Il duale è anch'esso degenere, con una condizione di compatibilità ($c_1 + c_2 - c_3 = 0$) e un parametro libero.

Per $\mathbf{c} = (1 \ 1 \ 2)^\top$ (compatibile):

$$\mathbf{y} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{y}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{Y}_\beta} \beta.$$

Verifica dell'identità bilineare (con $\alpha = 1$, $\beta = 0$, cioè $\mathbf{x} = (1, 0, 1)^\top$, $\mathbf{y} = (1, 1, 0)^\top$):

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = (1)(2) + (1)(1) + (0)(3) = 3, \quad \mathbf{x}^\top \mathbf{c} = (1)(1) + (0)(1) + (1)(2) = 3. \quad \checkmark$$

Sottospazi:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}(\mathbf{A}) &= \text{Span}\{(-1 \ -1 \ 1)^\top\}, & \mathcal{J}(\mathbf{A}) &= \text{Span}\{(1 \ 0 \ 1)^\top, (0 \ 1 \ 1)^\top\}, \\ \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) &= \text{Span}\{(-1 \ -1 \ 1)^\top\}, & \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top) &= \text{Span}\{(1 \ 0 \ 1)^\top, (0 \ 1 \ 1)^\top\}. \end{aligned}$$

Essendo $\mathbf{A}$ simmetrica, i quattro sottospazi formano due sole coppie: $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ e $\mathcal{J}(\mathbf{A}) = \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$. Primale e duale hanno la stessa struttura.

Osservazione 4.12. In tutti e quattro gli esempi l'identità bilineare $\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = \mathbf{x}^\top \mathbf{c}$ è verificata, indipendentemente dalla scelta dei parametri liberi. Ciò è conseguenza della struttura algebrica e non del caso numerico particolare. Nel testo, questa identità assumerà il significato fisico del principio dei lavori virtuali.

4.10 Esercizi proposti

Esercizio 4.1 (Formulazione del problema duale). Dato il sistema primale

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 5 \\ 4 \end{Bmatrix},$$

(a) scrivere il corrispondente problema duale $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$ per $\mathbf{c} = (3 \ 7)^\top$; (b) costruire la rappresentazione schematica della dualità (tabella con x_j in testa, y_i a lato, b_i a destra, c_j in basso); (c) risolvere entrambi i problemi.

Esercizio 4.2 (Combinazioni lineari di colonne e di righe). Per il sistema dell'Esercizio 1, riscrivere il problema primale nella forma $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$ e il problema duale nella forma $y_1 \mathbf{a}^1 + y_2 \mathbf{a}^2 = \mathbf{c}$, dove $\mathbf{a}_j$ è la j -esima colonna e $\mathbf{a}^i$ la i -esima riga di $\mathbf{A}$. Verificare che le soluzioni trovate nell'Esercizio 1 soddisfano entrambe le rappresentazioni.

Esercizio 4.3 (Verifica dell'identità bilineare). Utilizzando le soluzioni $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ ottenute nell'Esercizio 1, verificare l'identità bilineare $\mathbf{y}^\top \mathbf{b} = \mathbf{x}^\top \mathbf{c}$. Ripetere la verifica per il sistema

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = 4, \quad \mathbf{c} = (1 \ 2)^\top,$$

scegliendo due valori diversi del parametro libero α del problema primale e osservando che l'identità è soddisfatta indipendentemente da tale scelta.

Esercizio 4.4 (Significato dei coefficienti). Si consideri il sistema primale

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{Bmatrix}.$$

(a) Scrivere il problema duale. (b) Considerando il coefficiente $a_{21} = 2$: nel problema primale, qual è il contributo unitario di x_1 all'equazione 2? Nel problema duale, qual è il contributo unitario di y_2 all'equazione 1? (c) Verificare che lo sviluppo esplicito dell'identità $\mathbf{y}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i,j} y_i a_{ij} x_j$ mette in evidenza il doppio ruolo di ciascun a_{ij} .

Esercizio 4.5 (Sottospazi fondamentali e ortogonalità). Data la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

(a) determinare $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathcal{F}(\mathbf{A})$, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, $\mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$ e le rispettive dimensioni; (b) verificare le relazioni di ortogonalità $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$ e $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \perp \mathcal{F}(\mathbf{A})$; (c) verificare le decomposizioni in somma diretta $\mathbb{R}^3 = \mathcal{N}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$ e $\mathbb{R}^2 = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{F}(\mathbf{A})$.

Esercizio 4.6 (Classificazione incrociata primale/duale). Per la matrice dell'Esercizio 5: (a) classificare il sistema primale $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ e il duale $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$; (b) per $\mathbf{b} = (3 \ 1)^\top$ risolvere il primale e per $\mathbf{c} = (1 \ 1 \ 0)^\top$ verificare la compatibilità del duale; (c) verificare l'identità bilineare; (d) commentare la simmetria: il primale sottodeterminato ha un duale sovradeterminato.

Esercizio 4.7 (Sistema degenere simmetrico). Dato il sistema con matrice simmetrica

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix},$$

(a) determinare il rango e verificare che $\mathbf{A}$ è simmetrica; (b) identificare i quattro sottospazi fondamentali e osservare che $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ e $\mathcal{F}(\mathbf{A}) = \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$; (c) per $\mathbf{b} = (1, 2, 3)^\top$ risolvere il primale, scrivere il duale con $\mathbf{c} = \mathbf{b}$ e risolvere anche quest'ultimo; (d) verificare l'identità bilineare e commentare il fatto che primale e duale hanno la stessa struttura.

Suggerimento per il punto (d): poiché $\mathbf{A}$ è simmetrica, primale e duale sono governati dallo stesso operatore; i quattro sottospazi si riducono a due coppie coincidenti e i due problemi condividono la stessa classificazione, le stesse condizioni di compatibilità e lo stesso numero di gradi di libertà nella soluzione. Il sistema è *autoduale*.

5. Vettori geometrici: liberi, applicati, polari e assiali

Sommario. Il capitolo presenta i fondamenti della teoria vettoriale necessari per la meccanica strutturale. Dopo aver introdotto il concetto di vettore libero come classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti, si richiamano le operazioni fondamentali dell'algebra vettoriale — prodotto scalare, prodotto vettoriale, doppio prodotto vettoriale, prodotto misto e prodotto tensoriale — illustrandone il significato geometrico e le proprietà algebriche. Si introduce quindi il concetto di vettore applicato e si definiscono il momento polare rispetto a un polo e il momento assiale rispetto a una retta, discutendone le proprietà di invarianza. La legge di variazione del momento al variare del polo mostra come il momento polare sia un oggetto affine, non libero, e mette in luce un invariante scalare che si ritrova nello studio dei sistemi di forze e dei campi di spostamento rigido. Il capitolo si conclude con la distinzione fra vettori polari e vettori assiali, fondata sul loro diverso comportamento sotto riflessioni del sistema di riferimento, e con il caso piano, in cui il momento si riduce a uno scalare con segno.

5.1 Vettori liberi e algebra vettoriale

Un *vettore libero* è completamente determinato dal suo modulo, dalla sua direzione e dal suo verso, indipendentemente dal punto in cui lo si immagina applicato: formalmente, è una classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti. Rispetto a una base ortonormale destra $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$ fissata una volta per tutte, ogni vettore geometrico $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è rappresentato in modo univoco dal vettore colonna delle sue componenti:

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{a}_x + v_y \mathbf{a}_y + v_z \mathbf{a}_z \quad \longleftrightarrow \quad \mathbf{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3. \quad (5.1)$$

La corrispondenza $\mathbf{v} \leftrightarrow \mathbf{v}$ è un isomorfismo che permette di tradurre operazioni geometriche in operazioni algebriche sulle componenti. Nei paragrafi seguenti si richiamano le operazioni fondamentali dell'algebra vettoriale, che saranno impiegate sistematicamente nel testo.

5.1.1 Somma e prodotto per uno scalare

La somma di due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$ si costruisce con la regola del parallelogramma, o equivalentemente con il metodo punta-coda (Fig. 5.1). In componenti:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_x + v_x) \mathbf{a}_x + (u_y + v_y) \mathbf{a}_y + (u_z + v_z) \mathbf{a}_z. \quad (5.2)$$

La somma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ si costruisce geometricamente in due modi equivalenti (Fig. 5.1): con la *regola del parallelogramma*, ponendo i due vettori con la stessa origine e prendendo la diagonale, oppure con il *metodo punta-coda*, ponendo l'origine di $\mathbf{v}$ sulla punta di $\mathbf{u}$ e congiungendo l'origine di $\mathbf{u}$ con la punta di $\mathbf{v}$. La differenza $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ si riconduce alla somma con l'opposto, $\mathbf{u} + (-\mathbf{v})$; equivalentemente, quando i due vettori sono applicati nella stessa origine, il vettore differenza va dalla punta del sottraendo $\mathbf{v}$ alla punta del minuendo $\mathbf{u}$.



Figura 5.1. Somma e differenza di due vettori.

Il prodotto di un vettore $\mathbf{v}$ per uno scalare $\alpha \in \mathbb{R}$ ne scala il modulo di un fattore $|\alpha|$ e ne inverte il verso se $\alpha < 0$ (Fig. 5.2):

$$\alpha \mathbf{v} = \alpha v_x \mathbf{a}_x + \alpha v_y \mathbf{a}_y + \alpha v_z \mathbf{a}_z. \quad (5.3)$$

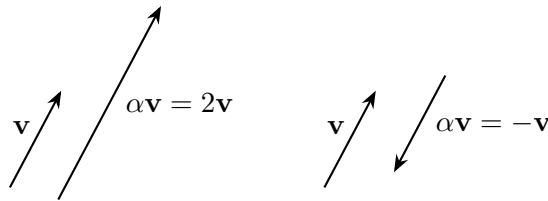


Figura 5.2. Prodotto di un vettore $\mathbf{v}$ per uno scalare: $\alpha = 2$ (sinistra) e $\alpha = -1$ (destra).

5.1.2 Prodotto scalare

Il prodotto scalare di $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è lo scalare

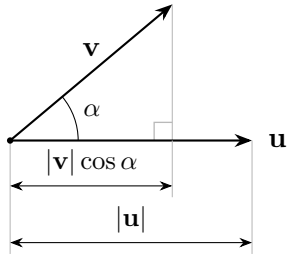
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} := |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \alpha, \quad (5.4)$$

dove $\alpha \in [0, \pi]$ è l'angolo convesso fra i due vettori (Fig. 5.3). In componenti, rispetto alla base ortonormale:

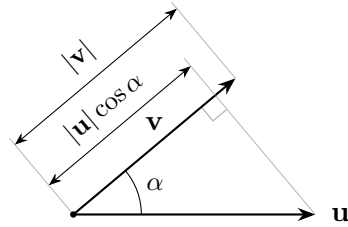
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = \mathbf{u}^\top \mathbf{v}. \quad (5.5)$$

Proprietà fondamentali:

- (i) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ se e solo se $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$;
- (ii) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{v}|^2$, da cui $|\mathbf{v}| = \sqrt{\mathbf{v}^\top \mathbf{v}}$;
- (iii) la proiezione orientata di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{u}$ è lo scalare $|\mathbf{v}| \cos \alpha = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})/|\mathbf{u}|$, sicché $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = |\mathbf{v}| \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.



(a) proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{u}$



(b) proiezione di $\mathbf{u}$ su $\mathbf{v}$

Figura 5.3. Rappresentazione geometrica del prodotto scalare.

5.1.3 Prodotto vettoriale

Il prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ è il vettore ortogonale al piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, con verso dato dalla regola della mano destra e modulo

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| := |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \alpha, \quad (5.6)$$

pari all'area del parallelogramma costruito sui due vettori (Fig. 5.4). In componenti:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = (u_y v_z - u_z v_y) \mathbf{a}_x + (u_z v_x - u_x v_z) \mathbf{a}_y + (u_x v_y - u_y v_x) \mathbf{a}_z. \quad (5.7)$$

Posto $\boldsymbol{\omega} := \mathbf{u} \times \mathbf{v}$, le tre componenti si sintetizzano nella forma compatta

$$\omega_i = \varepsilon_{ijk} u_j v_k, \quad (5.8)$$

dove si sottintende la somma sugli indici ripetuti (convenzione di Einstein) e ε_{ijk} è il *simbolo di Ricci* (o di Levi-Civita): vale $+1$ se (i, j, k) è una permutazione pari di (x, y, z) , -1 se dispari, 0 se due indici coincidono.

Proprietà fondamentali:

- (i) antisimmetria: $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$;
- (ii) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono paralleli.

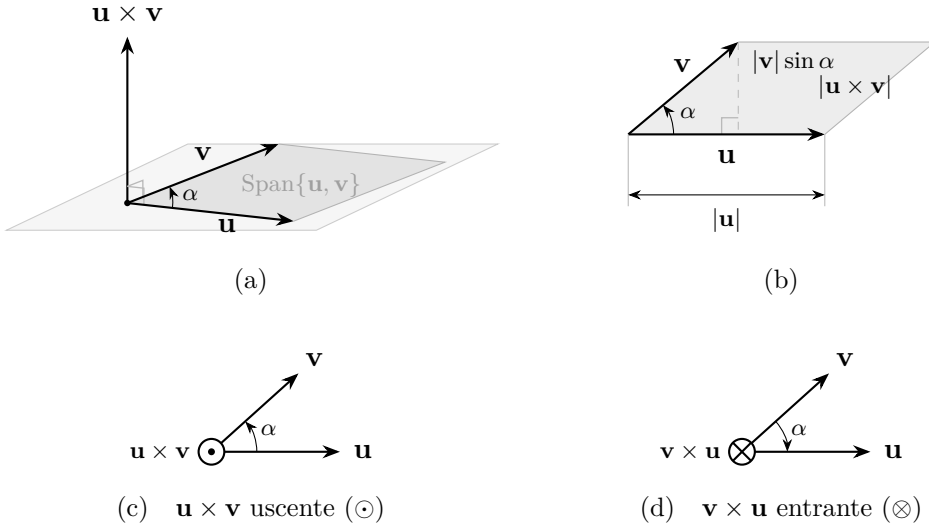


Figura 5.4. Rappresentazione geometrica del prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. In (a) il vettore $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ è ortogonale al piano $\text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ e orientato secondo la regola della mano destra; il suo modulo eguaglia l'area del parallelogramma costruito su $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$. In (b) tale area è letta come prodotto della base $|\mathbf{u}|$ per l'altezza $|\mathbf{v}| \sin \alpha$, da cui $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \alpha$. In (c) e (d) è illustrata l'antisimmetria $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$: a parità di $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e di angolo α , il prodotto cambia verso — uscente dal piano ($\odot$) per $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, entrante ($\otimes$) per $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ — coerentemente col senso di rotazione che porta il primo fattore sul secondo.

Osservazione 5.1 (Forma matriciale). Il prodotto vettoriale può essere scritto come prodotto matrice-vettore tramite la matrice antisimmetrica associata a $\mathbf{u}$:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix}. \quad (5.9)$$

Questa rappresentazione sarà impiegata nel calcolo del momento e nella formulazione matriciale della cinematica infinitesimale.

5.1.4 Doppio prodotto vettoriale

Il doppio prodotto vettoriale si esprime mediante l'identità di Grassmann:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{u}, \quad (5.10)$$

che mostra come il risultato giaccia sempre nel piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ (Fig. 5.5). Il prodotto vettoriale non è associativo: in generale $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} \neq \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$, poiché la seconda forma vale $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{w}$, che giace nel piano di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

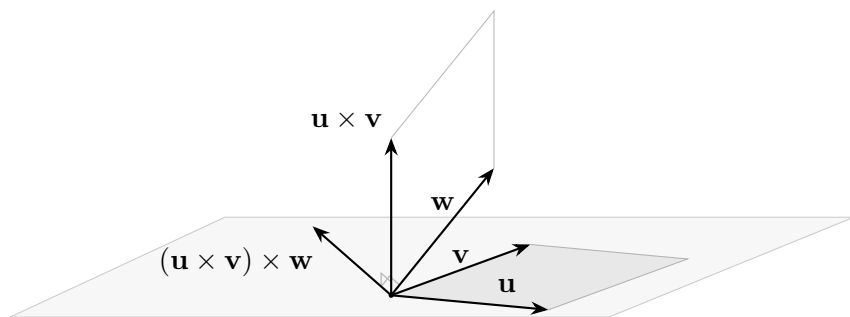


Figura 5.5. Il doppio prodotto vettoriale $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ giace nel piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

5.1.5 Prodotto misto

Il prodotto misto di tre vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$ è lo scalare

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}. \quad (5.11)$$

Il suo valore assoluto è il volume del parallelepipedo costruito sui tre vettori (Fig. 5.6); il segno è positivo se $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ formano una terna destrorsa, negativo altrimenti. Il prodotto misto è nullo se e solo se i tre vettori sono complanari, ed è invariante per permutazioni cicliche:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}, \quad (5.12)$$

mentre cambia segno per scambio di due fattori qualsiasi.

5.1.6 Prodotto tensoriale

Il prodotto tensoriale di due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, indicato con $\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$, è il tensore del secondo ordine definito dalla condizione

$$(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}) \mathbf{w} := (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{u} \quad \forall \mathbf{w} \in \mathcal{U}. \quad (5.13)$$

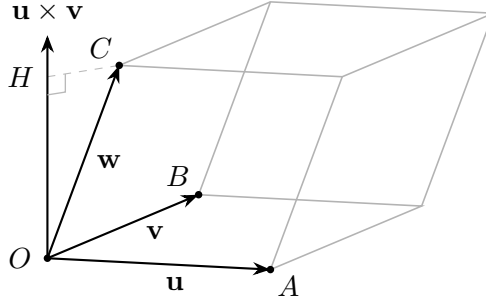


Figura 5.6. Il valore assoluto del prodotto misto è il volume del parallelepipedo costruito su $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

In componenti, la matrice associata ha elementi $(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v})_{ij} = u_i v_j$, ovvero $\mathbf{A} = \mathbf{u} \mathbf{v}^\top$. Un caso di particolare rilievo è il prodotto tensoriale di un versore $\mathbf{a}$ per sé stesso: il tensore $\mathbf{a} \otimes \mathbf{a}$ è il *proiettore* ortogonale sulla direzione di $\mathbf{a}$, poiché

$$(\mathbf{a} \otimes \mathbf{a}) \mathbf{v} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a} = \text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}, \quad (5.14)$$

estrae cioè la componente di $\mathbf{v}$ lungo $\mathbf{a}$. Il tensore complementare $\mathbf{I} - \mathbf{a} \otimes \mathbf{a}$ proietta invece sul piano ortogonale ad $\mathbf{a}$.

5.2 Vettori applicati

Un *vettore applicato* è una coppia ordinata $(P, \mathbf{v})$, dove $P \in \mathcal{E}$ è il *punto di applicazione* e $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è un vettore libero. Mentre un vettore libero è individuato da tre parametri (le componenti), un vettore applicato ne richiede sei: tre per la posizione di P e tre per $\mathbf{v}$. La retta passante per P e parallela a $\mathbf{v}$ si chiama *linea d'azione*. La distinzione fra vettori liberi e applicati non è formale: forze, spostamenti e velocità sono vettori applicati, perché il loro effetto fisico dipende dal punto in cui agiscono.

5.2.1 Momento polare

Dato un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ e un punto $O \in \mathcal{E}$ detto *polo*, si definisce *momento polare* di $\mathbf{v}$ rispetto a O il vettore

$$\boldsymbol{\mu}(O) := \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}. \quad (5.15)$$

Il vettore $\boldsymbol{\mu}(O)$ è perpendicolare al piano di $\overrightarrow{OP}$ e $\mathbf{v}$, con verso dato dalla regola della mano destra. Il suo modulo è

$$|\boldsymbol{\mu}(O)| = |\overrightarrow{OP}| |\mathbf{v}| \sin \alpha = |\mathbf{v}| b, \quad (5.16)$$

dove α è l'angolo fra $\overrightarrow{OP}$ e $\mathbf{v}$, e b è la distanza della linea d'azione dal polo, detto *braccio* (Fig. 5.7).

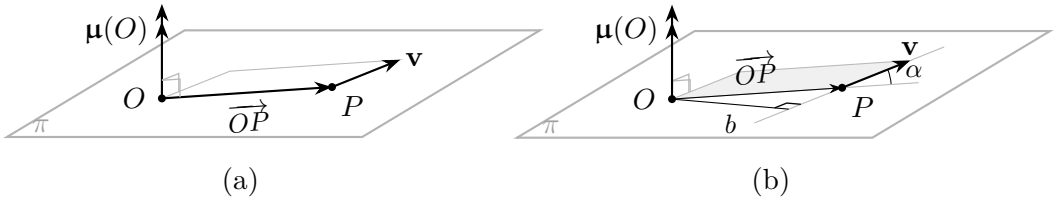


Figura 5.7. Momento polare di un vettore applicato: (a) definizione come prodotto vettoriale $\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}$; (b) calcolo come prodotto del modulo $|\mathbf{v}|$ per il braccio b .

In componenti, rispetto a un sistema cartesiano con origine in O :

$$\begin{Bmatrix} \mu_x(O) \\ \mu_y(O) \\ \mu_z(O) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -z(P) & y(P) \\ z(P) & 0 & -x(P) \\ -y(P) & x(P) & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix}, \quad (5.17)$$

dove $x(P)$, $y(P)$, $z(P)$ sono le coordinate di P rispetto a O (Fig. 5.8).

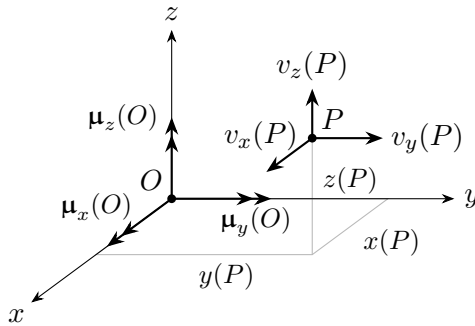


Figura 5.8. Componenti del momento polare di $(P, \mathbf{v})$ rispetto al sistema cartesiano con origine nel polo O .

Osservazione 5.2. Il momento polare dipende dal polo O ma non dal punto di applicazione P , purché questo rimanga sulla stessa linea d'azione. Infatti, se P' giace sulla linea d'azione di $\mathbf{v}$, allora $\overrightarrow{PP'} = \lambda \mathbf{v}$ per qualche scalare λ , e quindi

$$\overrightarrow{OP'} \times \mathbf{v} = (\overrightarrow{OP} + \lambda \mathbf{v}) \times \mathbf{v} = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}, \quad (5.18)$$

essendo $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Questa *invarianza per traslazione lungo la linea d'azione* giustifica la notazione $\mu(O)$, che riporta il polo ma non il punto di applicazione (Fig. 5.9).

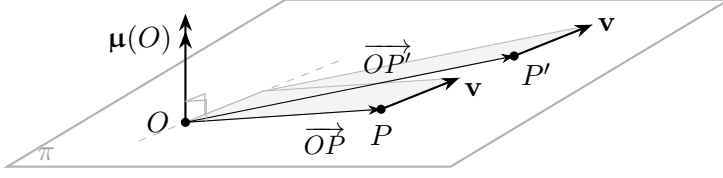


Figura 5.9. Invarianza del momento polare per traslazione del punto di applicazione lungo la linea d'azione.

5.2.2 Legge di variazione del momento al variare del polo

Al variare del polo, il momento polare obbedisce alla legge affine

$$\mu(P) = \mu(O) + \mathbf{v} \times \overrightarrow{OP}, \quad (5.19)$$

che si dimostra scrivendo $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OQ}$ e sfruttando l'antisimmetria del prodotto vettoriale.

Osservazione 5.3. Il termine $\mathbf{v} \times \overrightarrow{OP}$ è ortogonale a $\mathbf{v}$, pertanto la componente di μ nella direzione di $\mathbf{v}$ è indipendente dal polo:

$$\mu(P) \cdot \mathbf{v} = \mu(O) \cdot \mathbf{v} \quad \forall O, P \in \mathcal{E}. \quad (5.20)$$

Questo invariante scalare si ritroverà come invariante dei sistemi di forze e dei campi di spostamento rigido.

5.2.3 Momento assiale

Il momento polare porta con sé informazioni su tutte le direzioni dello spazio. Quando interessa l'effetto rotazionale attorno a una singola retta, si introduce il *momento assiale*. Dato un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ e una retta r di versore $\mathbf{a}_r$ passante per O , si definisce momento assiale di $\mathbf{v}$ rispetto a r lo scalare

$$\mu_r := \mu(O) \cdot \mathbf{a}_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r. \quad (5.21)$$

La (5.21) è un prodotto misto: μ_r è dunque il volume con segno del parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$ (Fig. 5.10a), positivo se la terna è destrorsa. Questa lettura geometrica rende trasparenti le proprietà di invarianza discusse di seguito.

Le componenti cartesiane $\mu_x(O)$, $\mu_y(O)$, $\mu_z(O)$ del momento polare sono i momenti assiali rispetto ai tre assi coordinati passanti per O .

Il momento assiale gode di una *doppia invarianza*: non dipende dal punto di applicazione P (per la stessa ragione del momento polare), né dal punto O scelto sulla retta r . Quest'ultima proprietà si dimostra osservando che, se $O' = O + \lambda \mathbf{a}_r$, allora

$$(\overrightarrow{O'P} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r = [(\overrightarrow{OP} - \lambda \mathbf{a}_r) \times \mathbf{v}] \cdot \mathbf{a}_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r, \quad (5.22)$$

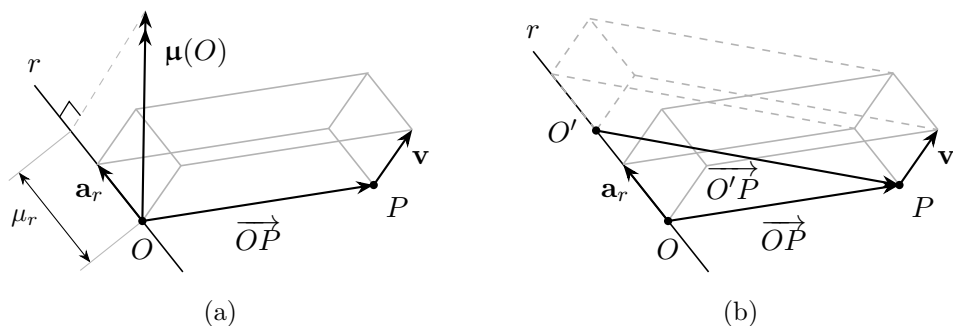


Figura 5.10. Momento assiale di un vettore applicato. (a) Il momento assiale è la proiezione μ_r del momento polare $\boldsymbol{\mu}(O)$ sulla retta r e coincide con il volume con segno del parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$. (b) Invarianza rispetto al punto scelto sulla retta: i parallelepipedi costruiti da O e da O' condividono la faccia in P generata da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$, e le facce opposte giacciono entrambe nel piano per r parallelo a $\mathbf{v}$; i volumi coincidono per scorrimento.

essendo $(\mathbf{a}_r \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r = 0$. Questa doppia invarianza giustifica la notazione μ_r , che riporta solo la retta di riferimento.

La dimostrazione algebrica ha una controparte geometrica immediata: i parallelepipedi costruiti da O e da O' condividono la faccia in P generata da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$, mentre le facce opposte giacciono entrambe nel piano per r parallelo a $\mathbf{v}$; i due volumi coincidono quindi per scorrimento (Fig. 5.10b), così come, nel piano, coincidevano le aree dei parallelogrammi al variare del punto di applicazione lungo la retta d'azione (Fig. 5.9). Lo stesso argomento, con scorrimento lungo $\mathbf{v}$, rilegge l'invarianza rispetto al punto di applicazione P .

La doppia invarianza ha una conseguenza operativa: il calcolo del momento assiale si riduce a un problema piano (Fig. 5.11). Si scelga come piano di riferimento il piano π passante per il punto di applicazione P e ortogonale alla retta, e come polo l'intersezione $O = r \cap \pi$. Decomposto il vettore rispetto alla retta, $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$, con $\mathbf{v}_{\parallel}$ parallelo ad $\mathbf{a}_r$ e $\mathbf{v}_{\perp}$ giacente in π , la componente parallela non contribuisce: il parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}_{\parallel}$ e $\mathbf{a}_r$ è degenere, avendo due spigoli paralleli. Resta dunque

$$\mu_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}_{\perp}) \cdot \mathbf{a}_r = |\mathbf{v}_{\perp}| d, \quad (5.23)$$

dove d è la distanza della linea d'azione di $\mathbf{v}_{\perp}$ dalla retta — il braccio $\overline{OH}$ della Fig. 5.11 — e il segno è positivo se la rotazione indotta da $\mathbf{v}_{\perp}$ attorno a r è concorde con $\mathbf{a}_r$ secondo la regola della mano destra, ovvero antioraria per chi guarda π dalla punta di $\mathbf{a}_r$. Il momento assiale è quindi il momento piano della componente ortogonale rispetto al polo O . In particolare, μ_r si annulla se e solo se il parallelepipedo della Fig. 5.10(a) degenera, cioè se e solo se la retta r e la linea d'azione di $\mathbf{v}$ sono complanari: incidenti ($d = 0$) o parallele ($\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{0}$).

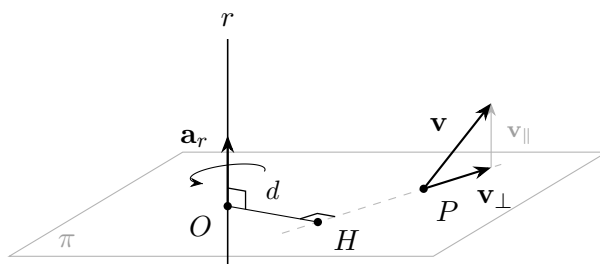


Figura 5.11. Riduzione al piano del momento assiale: per la doppia invarianza si sceglie il piano π per P ortogonale a r e, come polo, l'intersezione $O = r \cap \pi$. Decomposto $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$, la componente parallela non contribuisce e $\mu_r = |\mathbf{v}_{\perp}| d$ è il momento piano di $\mathbf{v}_{\perp}$ rispetto a O , positivo se la rotazione indotta è concorde con $\mathbf{a}_r$ secondo la regola della mano destra.

5.3 Vettori polari e vettori assiali

L'algebra vettoriale produce due tipi di oggetti che si comportano in modo diverso sotto riflessioni del sistema di riferimento. La distinzione non è formale: essa ha conseguenze fisiche precise e sarà sfruttata sistematicamente nell'analisi delle strutture.

Vettori polari. Sono vettori che agiscono nella direzione e nel verso da essi definiti. Sotto una riflessione rispetto a un piano, la componente perpendicolare al piano cambia segno, le componenti parallele restano invariate. Sono vettori polari le forze, gli spostamenti, le velocità, i vettori posizione.

Vettori assiali (o pseudovettori). Sono vettori che si ottengono come prodotto vettoriale di due vettori polari e che agiscono sul piano ortogonale alla loro direzione. Sotto una riflessione, acquisiscono un segno aggiuntivo rispetto a un vettore polare soggetto alla stessa trasformazione: la componente perpendicolare al piano di riflessione resta invariata, le componenti parallele cambiano segno. Sono vettori assiali il momento di una forza, la velocità angolare, la coppia.

5.3.1 Comportamento sotto riflessione

Una riflessione rispetto a un piano π di normale unitaria $\mathbf{n}$ è rappresentata dall'operatore

$$\mathbf{R}_{\mathbf{n}}(\mathbf{v}) := \mathbf{v} - 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \mathbf{n}, \quad (5.24)$$

che inverte la componente di $\mathbf{v}$ parallela a $\mathbf{n}$ e lascia invariata quella perpendicolare (Fig. 5.12). La riflessione è una trasformazione ortogonale impropria: $\mathbf{R}_{\mathbf{n}}^{\top} \mathbf{R}_{\mathbf{n}} = \mathbf{I}$ e $\det \mathbf{R}_{\mathbf{n}} = -1$.

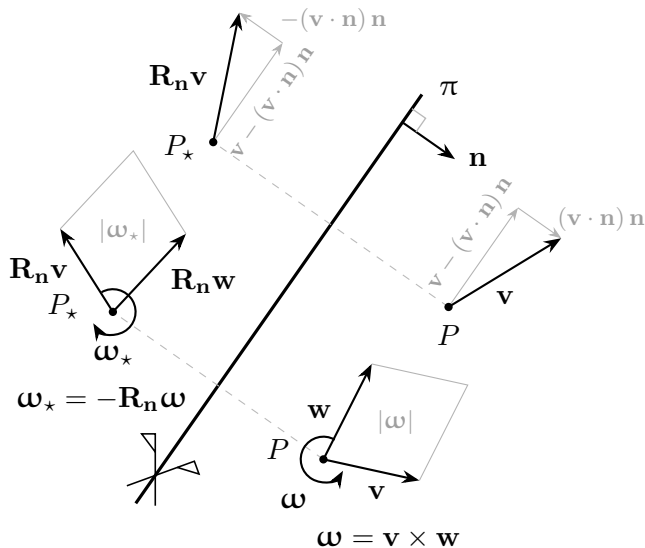


Figura 5.12. Riflessione rispetto al piano π di normale $\mathbf{n}$. In alto: il vettore polare $\mathbf{v}$, applicato in P , si trasforma nel simmetrico $\mathbf{R}_n \mathbf{v}$, applicato nel punto simmetrico P_* : la componente parallela al piano resta invariata, quella normale si inverte. In basso: i riflessi $\mathbf{R}_n \mathbf{v}$ e $\mathbf{R}_n \mathbf{w}$ definiscono una circolazione di verso opposto, e il vettore assiale $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{v} \times \mathbf{w}$ si trasforma nell'antisimmetrico $\boldsymbol{\omega}_* = -\mathbf{R}_n(\boldsymbol{\omega})$.

Un vettore polare $\mathbf{v}(P)$ si trasforma sotto riflessione nel vettore simmetrico $\mathbf{R}_n(\mathbf{v}(P))$, applicato nel punto simmetrico P_* (Fig. 5.12). Un vettore assiale $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ si trasforma invece nel vettore antisimmetrico. Applicando la riflessione separatamente a $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, i vettori riflessi $\mathbf{R}_n \mathbf{u}$ e $\mathbf{R}_n \mathbf{v}$ giacciono nel piano riflesso; la regola della mano destra applicata alla rotazione da $\mathbf{R}_n \mathbf{u}$ verso $\mathbf{R}_n \mathbf{v}$ attraverso l'angolo convesso fornisce però un verso opposto a quello di $\mathbf{R}_n \boldsymbol{\omega}$, perché la riflessione ha invertito l'orientazione dello spazio. Il vettore assiale si trasforma quindi nel vettore antisimmetrico:

$$\boldsymbol{\omega}_*(P_*) = -\mathbf{R}_n(\boldsymbol{\omega}(P)). \quad (5.25)$$

5.3.2 Regole di composizione

Il comportamento sotto riflessione determina le seguenti regole, verificabili direttamente dalla (5.25):

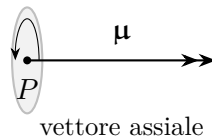
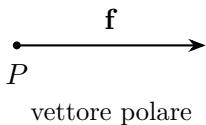
- (i) il prodotto vettoriale di due vettori *polari* è un vettore *assiale*;
- (ii) il prodotto vettoriale di un vettore *polare* e uno *assiale* è un vettore *polare*;
- (iii) il prodotto vettoriale di due vettori *assiali* è un vettore *assiale*.

Il momento di una forza, ad esempio, è il prodotto vettoriale di un vettore posizione (polare) per una forza (polare): è dunque un vettore assiale, coerentemente con il suo significato fisico di rotazione attorno a un asse.

Osservazione 5.4. Nel passaggio da una base destra a una base sinistra, ottenuta invertendo tutti e tre i versori ($\mathbf{a}_i \rightarrow -\mathbf{a}_i$), le componenti dei vettori polari cambiano tutte segno ($u_i \rightarrow -u_i$), mentre quelle dei vettori assiali restano invariate ($\omega_i \rightarrow \omega_i$). Le regole di composizione seguono direttamente da questa oss: nel prodotto vettoriale $(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_i = \varepsilon_{ijk} u_j v_k$, il segno del risultato è determinato dal prodotto dei segni delle componenti dei fattori. Pertanto polare $\times$ polare produce un assiale (i segni si elidono a coppie), polare $\times$ assiale produce un polare (un solo cambio di segno), assiale $\times$ assiale produce un assiale (nessun cambio di segno).

5.3.3 Rappresentazione grafica

Nei disegni strutturali i due tipi di vettori si distinguono mediante simboli diversi. I vettori polari sono rappresentati con una *freccia semplice*: il segmento indica la linea d'azione, la punta indica il verso. I vettori assiali sono rappresentati con una *doppia freccia* (o con una freccia semicircolare nel piano ortogonale): essi non agiscono lungo la propria direzione, ma inducono una rotazione nel piano ad essa ortogonale, il cui verso è determinato dalla regola della mano destra.



Una forza (polare) spinge il corpo nella direzione della freccia; un momento (assiale) tende a far ruotare il corpo nel piano ortogonale alla doppia freccia.

5.4 Il caso piano

Nell'analisi delle strutture piane i punti appartengono al piano (x, y) e le grandezze vettoriali si semplificano notevolmente. È utile richiamare esplicitamente queste semplificazioni, poiché costituiscono il riferimento costante nel seguito del testo.

Vettori polari nel piano. Un vettore polare $\mathbf{v}$ giacente nel piano (x, y) ha due sole componenti non nulle:

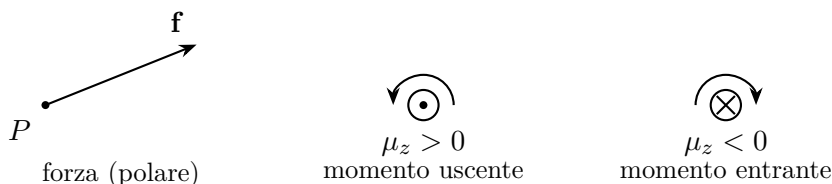
$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{a}_x + v_y \mathbf{a}_y, \quad \mathbf{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^2. \quad (5.26)$$

Vettori assiali nel piano. Un vettore assiale generato da due vettori del piano è necessariamente ortogonale al piano stesso: ha come unica componente non nulla quella lungo $\mathbf{a}_z$. Il momento polare di un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ rispetto a un polo O nel piano si riduce dunque a uno *scalare con segno*:

$$\mu_z(O) = x(P) v_y - y(P) v_x, \quad (5.27)$$

dove $x(P)$ e $y(P)$ sono le coordinate di P rispetto a O . Il segno è positivo se la rotazione indotta è antioraria, negativo se oraria.

Rappresentazione grafica nel piano. I vettori polari si rappresentano con la consueta freccia nel piano. I vettori assiali, essendo ortogonali al piano del disegno, si rappresentano in due modi alternativi: con una freccia semicircolare che indica direttamente il verso di rotazione, oppure con un simbolo puntuale — il cerchio con un punto ($\odot$) per un vettore uscente dal piano, il cerchio con una croce ($\otimes$) per un vettore entrante. Nel testo si farà uso prevalentemente della freccia semicircolare.



5.5 Esercizi proposti

Esercizio 5.1 (Prodotto scalare e prodotto vettoriale di due vettori). Si considerino i due vettori

$$\mathbf{a} = (2 \ 1 \ -1)^\top, \quad \mathbf{b} = (1 \ 3 \ 2)^\top.$$

(a) Calcolare il prodotto scalare $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ e i moduli $|\mathbf{a}|$, $|\mathbf{b}|$. (b) Determinare l'angolo α formato dai due vettori. (c) Calcolare il prodotto vettoriale $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ e verificare le proprietà $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$ e $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$. (d) Verificare l'identità $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$.

Risultato. (a) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3$, $|\mathbf{a}| = \sqrt{6}$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{14}$. (b) $\cos \alpha = 3/\sqrt{84}$, da cui $\alpha \simeq 70,9^\circ$. (c) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (5 \ -5 \ 5)^\top$, $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 5\sqrt{3}$. (d) Verifica numerica: $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = 75$, $|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = 84 - 9 = 75$.

Esercizio 5.2 (Verifica del doppio prodotto vettoriale). Si considerino i tre vettori

$$\mathbf{a} = (1 \ 0 \ 2)^\top, \quad \mathbf{b} = (0 \ 1 \ 1)^\top, \quad \mathbf{c} = (2 \ 1 \ 0)^\top.$$

(a) Calcolare $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ procedendo per sostituzione diretta. (b) Verificare l'identità del doppio prodotto vettoriale $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \mathbf{c}$ calcolando separatamente

$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b}$ e $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$ e mostrando che la differenza coincide col risultato del punto (a). (c) Calcolare il prodotto misto $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ e verificarne l'invarianza rispetto a permutazione ciclica.

Risultato. (a) $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = (-1 \ 2 \ -2)^\top$, $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (-4 \ 0 \ 2)^\top$. (b) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 2$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2$, da cui $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} = 2(0 \ 1 \ 1)^\top - 2(2 \ 1 \ 0)^\top = (-4 \ 0 \ 2)^\top$. (c) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -1 + 0 - 4 = -5$; per permutazione ciclica $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a})$ e $\mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$ producono lo stesso valore -5 .

Esercizio 5.3 (Momento polare di una forza e legge di variazione). Una forza $\mathbf{f} = (3 \ -2 \ 1)^\top$ è applicata nel punto $P = (1, 2, 0)$. Si considerino due poli, $O = (0, 0, 0)$ e $O' = (2, 1, 1)$.

- (a) Calcolare il momento polare $\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}$ e il momento polare $\boldsymbol{\mu}(O') = \overrightarrow{O'P} \times \mathbf{f}$.
 (b) Verificare la legge di variazione del momento al variare del polo:

$$\boldsymbol{\mu}(O') = \boldsymbol{\mu}(O) + \overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f}.$$

- (c) Verificare che il prodotto scalare $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ è invariante rispetto al polo (cioè vale anche $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O')$).

Risultato. (a) $\overrightarrow{OP} = (1 \ 2 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O) = (2 \ -1 \ -8)^\top$; $\overrightarrow{O'P} = (-1 \ 1 \ -1)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O') = (-1 \ -2 \ -1)^\top$. (b) $\overrightarrow{O'O} = (-2 \ -1 \ -1)^\top$, $\overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f} = (-3 \ -1 \ 7)^\top$; $\boldsymbol{\mu}(O) + \overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f} = (-1 \ -2 \ -1)^\top$. (c) $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 6 + 2 - 8 = 0$, $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O') = -3 + 4 - 1 = 0$. Entrambi nulli (forza e raggio vettore sono complanari nel piano $z = 0$, dunque $\boldsymbol{\mu}$ è perpendicolare a tale piano — caso particolare).

Esercizio 5.4 (Momento assiale rispetto a una retta). Una forza $\mathbf{f} = (0 \ 4 \ 2)^\top$ è applicata nel punto $P = (3, 0, 0)$. Si consideri la retta r passante per l'origine O e parallela al versore $\mathbf{a}_r = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 \ 1 \ 1)^\top$.

- (a) Calcolare il momento polare $\boldsymbol{\mu}(O)$ rispetto a O .
 (b) Calcolare il momento assiale μ_r rispetto alla retta r come componente di $\boldsymbol{\mu}(O)$ lungo $\mathbf{a}_r$:

$$\mu_r = \mathbf{a}_r \cdot \boldsymbol{\mu}(O).$$

- (c) Verificare che il momento assiale è invariante rispetto alla scelta del polo lungo r . Si calcoli a tal fine $\boldsymbol{\mu}(O')$ con $O' = (1, 1, 1)$ (punto su r) e si mostri che $\mathbf{a}_r \cdot \boldsymbol{\mu}(O') = \mu_r$.

Suggerimento. Per il punto (c), usare la legge di variazione del momento e osservare che $\overrightarrow{O'O} = -\sqrt{3}\mathbf{a}_r$ è parallelo ad $\mathbf{a}_r$; il prodotto vettoriale $\overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f}$ è dunque perpendicolare ad $\mathbf{a}_r$ e si annulla nel prodotto scalare con $\mathbf{a}_r$.

Risultato. (a) $\overrightarrow{OP} = (3 \ 0 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O) = (0 \ -6 \ 12)^\top$. (b) $\mu_r = \frac{1}{\sqrt{3}}(0 - 6 + 12) = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.
 (c) $\overrightarrow{O'P} = (2 \ -1 \ -1)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O') = (2 \ -4 \ 8)^\top$; $\mathbf{a}_r \cdot \boldsymbol{\mu}(O') = \frac{1}{\sqrt{3}}(2 - 4 + 8) = 2\sqrt{3}$. Coincide con μ_r .

Esercizio 5.5 (Natura polare o assiale di alcune grandezze fisiche). Per ciascuna delle seguenti grandezze, stabilire se si tratta di un vettore polare o di un vettore assiale, motivando la risposta sulla base del comportamento sotto riflessione.

- (a) La velocità $\mathbf{v}$ di un punto materiale.
 (b) La velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$ di un corpo rigido in rotazione.

(c) Il momento angolare $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ di un punto materiale, con $\mathbf{r}$ vettore posizione e $\mathbf{v}$ velocità.

(d) La forza $\mathbf{f}$ agente su un punto materiale.

(e) Il momento di una forza $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{r} \times \mathbf{f}$.

(f) Il prodotto vettoriale di due vettori assiali, $\boldsymbol{\omega}_1 \times \boldsymbol{\omega}_2$.

Suggerimento. Si ricordi la regola di composizione: il prodotto vettoriale di due polari è assiale, di due assiali è assiale, di un polare e un assiale è polare.

Risultato. (a) Polare: la velocità è la derivata temporale di un vettore posizione, anch'esso polare. (b) Assiale: la velocità angolare è definita dalla rotazione attraverso la regola della mano destra, e il suo segno dipende dall'orientazione della terna di riferimento.

(c) Assiale: prodotto vettoriale di due polari ($\mathbf{r}$ e $\mathbf{v}$). (d) Polare. (e) Assiale: prodotto vettoriale di due polari. (f) Assiale: prodotto vettoriale di due assiali.

Esercizio 5.6 (Sistema di forze nel piano: momenti polari). Nel piano ($O; x, y$), si considerino tre forze applicate:

- $\mathbf{f}_1 = (3 \ 0)^\top$ applicata in $P_1 = (0, 2)$;
- $\mathbf{f}_2 = (0 \ -2)^\top$ applicata in $P_2 = (3, 0)$;
- $\mathbf{f}_3 = (-1 \ 1)^\top$ applicata in $P_3 = (2, 2)$.

(a) Calcolare il momento polare di ciascuna forza rispetto all'origine O , espresso come scalare con segno (positivo antiorario).

(b) Calcolare il momento polare risultante del sistema rispetto a O .

(c) Verificare la legge di variazione del momento, calcolando il momento risultante rispetto al polo $O' = (1, 1)$ e confrontandolo col risultato ottenuto applicando la legge $\mu(O') = \mu(O) + \overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f}$, dove $\mathbf{f}$ è il risultante delle forze.

Suggerimento. Nel piano, il momento di una forza $\mathbf{f} = (X \ Y)^\top$ applicata in $P = (x, y)$ rispetto all'origine è lo scalare $\mu = xY - yX$.

Risultato. (a) $\mu_1 = -6$, $\mu_2 = -6$, $\mu_3 = 4$. (b) $\mu(O) = -8$. (c) Risultante $\mathbf{f} = (2 \ -1)^\top$; $\overrightarrow{O'O} = (-1 \ -1)^\top$; il prodotto vettoriale planare $\overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f} = (-1)(-1) - (-1)(2) = 1 + 2 = 3$; quindi $\mu(O') = -8 + 3 = -5$. Verifica diretta: $\mu(O') = (x_1 - 1)Y_1 - (y_1 - 1)X_1 + \dots = -3 - 4 + 2 = -5$.

Esercizio 5.7 (Verifica del comportamento sotto riflessione). Si consideri la riflessione rispetto al piano xy , che inverte l'asse z . Sotto questa trasformazione, le componenti di un vettore polare $\mathbf{p} = (p_x \ p_y \ p_z)^\top$ si trasformano in $\text{bmp}' = (p_x \ p_y \ -p_z)^\top$, mentre le componenti di un vettore assiale $\mathbf{a} = (a_x \ a_y \ a_z)^\top$ si trasformano in $\mathbf{a}' = (-a_x \ -a_y \ a_z)^\top$.

Si considerino i vettori:

$$\mathbf{u} = (1 \ 2 \ 3)^\top, \quad \mathbf{v} = (2 \ -1 \ 1)^\top, \quad \mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}.$$

(a) Calcolare $\mathbf{w}$.

(b) Trasformare $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sotto la riflessione, ottenendo $\mathbf{u}'$ e $\mathbf{v}'$, e calcolare $\mathbf{w}' = \mathbf{u}' \times \mathbf{v}'$.

(c) Verificare che $\mathbf{w}'$ si trasforma secondo la regola dei vettori *assiali*, cioè $\mathbf{w}' = (-w_x \ -w_y \ w_z)^\top$, confermando che il prodotto vettoriale di due polari è assiale.

Risultato. (a) $\mathbf{w} = (5 \ 5 \ -5)^\top$. (b) $\mathbf{u}' = (1 \ 2 \ -3)^\top$, $\mathbf{v}' = (2 \ -1 \ -1)^\top$, $\mathbf{w}' = \mathbf{u}' \times \mathbf{v}' = (-5 \ -5 \ -5)^\top$. (c) La regola di trasformazione assiale prevede $(-w_x \ -w_y \ w_z)^\top = (-5 \ -5 \ -5)^\top$. Coincide con $\mathbf{w}'$ calcolato direttamente: il prodotto vettoriale è effettivamente assiale.

Parte II

Meccanica dei corpi rigidi

Introduzione Parte II

La meccanica del corpo rigido è il fondamento su cui poggia l'intera teoria delle strutture. Prima di introdurre la deformabilità — che è la caratteristica fisica essenziale di qualsiasi struttura reale — occorre comprendere a fondo ciò che il vincolo di rigidità implica: quali configurazioni sono cinematicamente ammissibili, quante e quali forze sono necessarie per garantire l'equilibrio, come si caratterizzano le reazioni dei dispositivi che limitano il movimento. Questo fondamento non è specifico della trave né di alcuna forma geometrica particolare: vale per corpi di forma qualsiasi, e la sua generalità è una delle ragioni per cui viene sviluppato prima di qualsiasi specializzazione.

La Parte I ha fornito gli strumenti: l'algebra delle matrici e i sistemi lineari, la geometria delle applicazioni lineari e la dualità, i vettori geometrici. La Parte II li mette al lavoro. Ogni concetto introdotto come strumento astratto — i quattro sottospazi fondamentali, l'operatore aggiunto, l'identità bilineare — trova qui la sua prima incarnazione meccanica concreta, e il lettore che ha attraversato la Parte I con attenzione riconoscerà, capitolo dopo capitolo, la struttura che era stata anticipata.

Il programma della parte

Il **Capitolo 6** affronta la *cinematica infinitesima del corpo rigido*. Si introducono i gradi di libertà come proprietà del vincolo di rigidità, indipendente dall'ipotesi di spostamenti infinitesimi. La formula fondamentale che lega lo spostamento di un punto generico allo spostamento di un polo e alla rotazione del corpo è derivata con due approcci indipendenti — la linearizzazione della rotazione finita e il principio di invarianza delle distanze — e presentata nella sua forma matriciale. Si studiano gli invarianti del campo di spostamento, si introduce l'asse centrale con una costruzione geometrica e si classifica la varietà dei moti rigidi infinitesimi. La specializzazione al caso piano conduce alla determinazione del centro di rotazione,

che costituirà il principale strumento geometrico per la classificazione dei sistemi vincolati.

Il **Capitolo 7** affronta la *statica del corpo rigido* in perfetto parallelo con il precedente. Punto di partenza sono le equazioni di equilibrio, che motivano la riduzione di un sistema di forze alle sue grandezze globali: risultante e momento risultante. Si introduce la coppia di forze, si deriva la legge di variazione del momento al variare del polo e si studiano gli invarianti del campo dei momenti, con la determinazione dell'asse centrale del sistema di forze mediante una costruzione geometrica che rispecchia quella cinematica. La specializzazione al caso piano porta al centro di riduzione e alla classificazione dei sistemi equivalenti. Il parallelo con il Capitolo 6 non è casuale: è la prima manifestazione visibile della dualità cinematica-statica.

Il **Capitolo 8** porta in primo piano il *dualismo tra cinematica e statica*. Le due leggi di distribuzione — il campo degli spostamenti rigidi e il campo dei momenti — hanno la medesima struttura affine, e a ogni concetto cinematico corrisponde un concetto statico duale. Nel caso piano questo dualismo si manifesta nello scambio di ruolo tra grandezze scalari e vettoriali che trasforma il centro di rotazione nell'asse di sollecitazione. Il capitolo introduce il lavoro virtuale come forma bilineare che accoppia le grandezze cinematiche e statiche, ne calcola l'espressione per forze concentrate, coppie e forze distribuite, e mostra come la condizione di lavoro virtuale nullo per ogni spostamento rigido sia esattamente equivalente alle equazioni di equilibrio. Il principio dei lavori virtuali cessa così di essere un enunciato autonomo e diventa la traduzione bilineare dell'equilibrio.

Il **Capitolo 9** studia le *prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli*. Si distingue preliminarmente il vincolo di rigidità — proprietà interna del corpo che impone l'uguaglianza di spostamento e rotazione nelle zone di connessione, con le relative nozioni di distorsione e svincolo — dai vincoli di collegamento, che sono l'oggetto principale del capitolo. Per ciascuno dei cinque vincoli elementari — carrello, bipendolo, cerniera, glifo e incastro — si ricavano l'equazione cinematica, il luogo imposto al centro di rotazione assoluto o relativo e la reazione vincolare, ottenuta applicando il principio dei lavori virtuali: la reazione è quella grandezza statica che compie lavoro nullo su tutti gli spostamenti compatibili con il vincolo. Si trattano i vincoli composti, il cedimento vincolare e i vincoli che colleghino più di due corpi.

Il **Capitolo 10** sviluppa la *formulazione matriciale dei problemi cinematico e statico* per un sistema di corpi rigidi piani. La matrice dei vincoli, le cui righe codificano le equazioni cinematiche di ogni vincolo posizionale, governa entrambi i problemi: il problema cinematico vi appare direttamente, il problema di equilibrio ne utilizza la trasposta. Questo dualismo — la matrice dell'equilibrio è la trasposta della matrice di congruenza — non è una coincidenza formale, ma la conseguenza diretta della struttura bilineare del lavoro virtuale. I quattro

sottospazi fondamentali della matrice dei vincoli individuano meccanismi, stati di autoequilibrio, cedimenti ammissibili e forze non equilibrabili, e la relazione tra le loro dimensioni generalizza il conteggio dei gradi di libertà del sistema.

Il **Capitolo 11** ha carattere *operativo*: fornisce strategie pratiche di soluzione per sistemi di corpi rigidi piani di qualsiasi tipo, senza costruire esplicitamente la matrice dei vincoli. I problemi cinematico e statico sono trattati in parallelo, così da rendere visibile il dualismo ad ogni passo della procedura. Per i sistemi determinati si presentano il metodo grafo-analitico e il metodo dei corpi liberi; per i sistemi labili e iperstatici si sviluppano le procedure operative duali — vincoli fittizi e vincoli ridondanti — con le relative condizioni di compatibilità. Si introduce infine la gerarchia strutturale, che consente di decomporre sistemi complessi in sottosistemi risolvibili in cascata.

Il **Capitolo 12** sviluppa gli strumenti per *riconoscere e classificare* i sistemi di corpi rigidi piani. Il conteggio dei gradi di libertà nominali costituisce un criterio necessario ma non sufficiente: fissa le dimensioni della matrice di congruenza senza determinarne il rango. A parità di conteggio, la disposizione geometrica dei vincoli può produrre classificazioni diverse. Il nucleo del capitolo è un catalogo sistematico delle sottostrutture elementari più frequenti, da un singolo corpo fino a tre corpi, nel quale i casi regolari e degeneri sono affiancati e le cause geometriche della degenerazione — parallelismo o concorrenza degli assi di vincolo, allineamento dei centri di rotazione — sono identificate e interpretate. Il catalogo abilita la classificazione per decomposizione gerarchica e per riduzione a schema noto, e si raccorda con le strategie di soluzione del capitolo precedente.

Il **Capitolo 13** chiude la parte formalizzando la *triade meccanica*: congruenza, equilibrio e principio dei lavori virtuali sono tre enunciati equivalenti, nel senso che due qualsiasi di essi implicano il terzo. Dal dualismo tra la matrice di congruenza e la matrice di equilibrio si deriva un'identità bilineare valida per ogni coppia congruente e ogni coppia equilibrata, che costituisce la forma matriciale esatta del principio dei lavori virtuali. Dalla triade discendono quattro corollari operativi: la condizione di compatibilità statica, il principio di Müller-Breslau per il calcolo delle reazioni, la condizione di compatibilità cinematica e il metodo del carico unitario per il calcolo degli spostamenti. Il capitolo ha dunque il carattere di un epilogo sintetico: raccoglie in un'unica struttura coerente i risultati elaborati nei capitoli precedenti e li eleva a strumenti generali, pronti per essere trasferiti alla meccanica della trave.

Generalità e specializzazione

Un aspetto metodologico merita di essere dichiarato esplicitamente. I risultati sviluppati in questa parte valgono per corpi rigidi di forma qualsiasi: i corpi sono indicati genericamente come $\mathcal{C}_i$, $\mathcal{C}_j$ senza alcuna ipotesi sulla geometria. La spe-

cializzazione alla trave — prima come corpo rigido, poi come corpo deformabile — avviene nella Parte III e nel Volume II rispettivamente. Questa scelta non è soltanto una questione di ordine espositivo: la generalità della Parte II garantisce che la struttura logica della teoria — dualità, lavoro virtuale, classificazione dei sistemi vincolati — sia acquisita una volta per tutte, prima di qualsiasi ipotesi geometrica. Le specializzazioni successive non aggiungono nuovi principi: applicano quelli già stabiliti a contesti via via più concreti.

In particolare, il vincolo di rigidità introdotto nel Capitolo 9 — con le nozioni di distorsione e svincolo — anticipa già la specializzazione alla trave: le reazioni del vincolo di continuità si identificheranno con le caratteristiche della sollecitazione, e le distorsioni di Volterra troveranno in quella struttura la loro collocazione naturale. Questi ponti tra la meccanica del corpo rigido e la meccanica della trave deformabile saranno resi espliciti nel momento in cui la specializzazione geometrica lo renderà possibile.

Il filo conduttore: la dualità

Il filo conduttore di questa parte — e dell'intera opera — è la dualità tra cinematica e statica. La cinematica del corpo rigido descrive il nucleo dell'operatore di deformazione: gli spostamenti che non producono deformazione interna. La statica descrive le forze in equilibrio: i sistemi di forze il cui lavoro virtuale è nullo su tutti gli spostamenti rigidi. Le due descrizioni sono duali nel senso preciso stabilito dalla Parte I: a ogni grandezza cinematica corrisponde una grandezza statica duale, e il loro prodotto ha il significato fisico di lavoro.

Questa simmetria percorre la parte in modo progressivo. Emerge per la prima volta nel confronto tra i Capitoli 6 e 7, dove le due trattazioni procedono in parallelo con struttura identica. Viene dichiarata e formalizzata nel Capitolo 8, attraverso il lavoro virtuale come forma bilineare. Si riflette nella formulazione matriciale del Capitolo 10, dove il dualismo tra la matrice di congruenza e la matrice di equilibrio è la trascrizione algebrica dello stesso principio. Si manifesta infine nelle procedure operative del Capitolo 11, dove ogni metodo cinematico ha il suo esatto corrispondente statico. Il Capitolo 13 raccoglie questo percorso nella triade meccanica: non una conclusione che chiude, ma una sintesi che apre verso la meccanica della trave.

6. Cinematica infinitesima del corpo rigido

Sommario. *Si introducono i gradi di libertà del corpo rigido, nello spazio e nel piano, come proprietà del vincolo di rigidità indipendente dall'ipotesi di spostamenti infinitesimi. Si deriva poi la formula fondamentale della cinematica infinitesima con due approcci indipendenti: la linearizzazione della rotazione finita — sviluppata dapprima nel caso piano e poi estesa allo spazio — e il principio di invarianza delle distanze. Si presenta la forma matriciale, con la sua restrizione al caso piano. Si studiano gli invarianti del campo di spostamento e si introduce l'asse centrale degli spostamenti con una costruzione geometrica. Si classificano i moti rigidi infinitesimi e si specializza la trattazione al caso piano, con la determinazione del centro di rotazione. Si conclude con la relazione fra spostamenti infinitesimi e campo di velocità.*

6.1 Spostamento rigido finito e gradi di libertà

Lo spostamento rigido di un corpo nello spazio è completamente determinato dallo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un punto O solidale al corpo — non necessariamente appartenente ad esso — e dalla rotazione del corpo attorno a O . La traslazione $\mathbf{u}(O)$ è individuata da tre parametri scalari (le sue componenti); la rotazione da tre ulteriori parametri (l'asse e l'angolo di rotazione). Il corpo rigido nello spazio possiede dunque *sei gradi di libertà*: le sue configurazioni distinte formano una varietà ∞^6 . Nel caso piano, la traslazione ha due componenti e la rotazione si riduce a un singolo angolo: i gradi di libertà sono *tre*.

Per confronto, un corpo deformabile ha infiniti gradi di libertà: ogni punto può spostarsi indipendentemente (nel rispetto della continuità). Il vincolo di rigidità è dunque estremamente restrittivo: riduce una famiglia infinito-dimensionale di spostamenti possibili a una famiglia finito-dimensionale.

Nella decomposizione appena descritta — traslazione del polo O e rotazione attorno a O — l'ordine di applicazione delle due operazioni è irrilevante: il risultato finale è lo stesso sia che si trasli prima e si ruoti poi, sia che si ruoti prima e si trasli poi. Non altrettanto si può dire per la composizione di due rotazioni finite attorno ad assi diversi, che *non* commutano: l'ordine di applicazione in-

fluenza il risultato finale¹. Di conseguenza, le rotazioni finite non possono essere rappresentate come vettori — non formano uno spazio vettoriale, ma un gruppo (il gruppo delle rotazioni $SO(3)$).

Nei paragrafi che seguono si introduce l'ipotesi di *spostamenti infinitesimi*. Questa ipotesi semplifica la descrizione analitica del moto — il prodotto vettoriale al posto dell'applicazione lineare di rotazione — senza alterare il conteggio dei gradi di libertà, che è una proprietà del vincolo di rigidità. Soprattutto, sotto tale ipotesi le rotazioni infinitesime commutano e si sommano come vettori, il che giustifica l'introduzione del vettore ϑ .

6.2 La formula fondamentale della cinematica infinitesima

Lo spostamento infinitesimo di un corpo rigido è descritto da una formula che esprime lo spostamento di un punto generico P in funzione dello spostamento di un punto di riferimento O e di una rotazione infinitesima. La si può derivare per due vie indipendenti.

6.2.1 Derivazione per linearizzazione della rotazione

Il caso piano. Consideriamo dapprima uno spostamento rigido piano: il campo di spostamento è parallelo a un piano fisso e indipendente dalla coordinata ortogonale ad esso. Scelto il piano (x, y) , il punto O , solidale al corpo, subisce una traslazione $\mathbf{u}(O)$; il corpo ruota inoltre di un angolo ϑ attorno a O . La posizione di un generico punto P dopo lo spostamento è:

$$\mathbf{x}(P) + \mathbf{u}(P) = \mathbf{x}(O) + \mathbf{u}(O) + \mathbf{R}(\vartheta) \overrightarrow{OP}, \quad (6.1)$$

dove $\mathbf{R}(\vartheta)$ è l'applicazione lineare di rotazione nel piano, la cui matrice nella base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y\}$ è:

$$\mathbf{R}(\vartheta) = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{bmatrix}. \quad (6.2)$$

Lo spostamento di P è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + (\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}. \quad (6.3)$$

¹Un esempio immediato: si prenda un libro appoggiato su un tavolo, con il dorso a sinistra e il titolo leggibile. Si eseguano due rotazioni di 90° ciascuna: (i) rotazione attorno all'asse verticale (il libro ruota nel piano del tavolo) e poi (ii) rotazione attorno all'asse orizzontale parallelo al dorso (il libro si alza in piedi). Si ripeta invertendo l'ordine: prima (ii), poi (i). Le configurazioni finali sono diverse. Lo studente è invitato a verificarlo con le proprie mani: è la dimostrazione più convincente che le rotazioni finite non sono oggetti vettoriali.

Il termine $(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}$ è lo spostamento di P dovuto alla sola rotazione attorno a O . Per comprenderne il significato geometrico, decomponiamo questo vettore nella direzione di $\overrightarrow{OP}$ (componente radiale) e nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}$ (componente tangenziale). Sviluppando il prodotto matriciale con la (6.2) si verifica che:

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP} = \sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) + (\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}. \quad (6.4)$$

I due termini hanno un'interpretazione immediata (cfr. Fig. 6.1):

- $\sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP})$ è la componente *tangenziale*: perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, nel verso della rotazione, di modulo $|\overrightarrow{OP}| \sin \vartheta$;
- $(\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}$ è la componente *radiale*: diretta verso O (poiché $\cos \vartheta - 1 \leq 0$), di modulo $|\overrightarrow{OP}| (1 - \cos \vartheta)$.

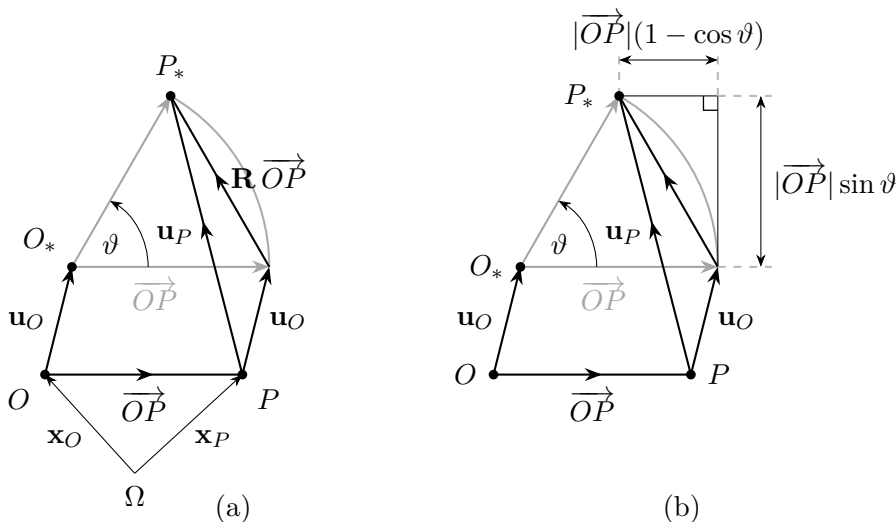


Figura 6.1. (a) Rappresentazione geometrica di una traslazione e di una rotazione finita nel piano, dove il punto O si sposta in O_* e il punto P si sposta in P_* , con origine del sistema di riferimento in Ω . Il vettore $\mathbf{u}(O)$ rappresenta la traslazione di O , mentre $\mathbf{u}(P)$ è lo spostamento totale di P , e $\mathbf{R}\overrightarrow{OP}$ è il vettore $\overrightarrow{OP}$ ruotato di ϑ . (b) Scomposizione dello spostamento del punto P in P_* come somma della traslazione $\mathbf{u}(O)$ e della rotazione, con la componente rotazionale decomposta nelle direzioni ortogonale ($|\overrightarrow{OP}| \sin \vartheta$) e parallela ($|\overrightarrow{OP}| (1 - \cos \vartheta)$) rispetto al vettore posizione $\overrightarrow{OP}$.

Per rotazioni infinitesime ($|\vartheta| \ll 1$), $\sin \vartheta \approx \vartheta$ e $\cos \vartheta - 1 \approx -\vartheta^2/2 \approx 0$: la componente tangenziale è del primo ordine in ϑ , la componente radiale è del secondo ordine e scompare. Lo spostamento rigido infinitesimo nel piano è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \quad (6.5)$$

avendo posto $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$.

Generalizzazione al caso tridimensionale. In tre dimensioni, una rotazione finita di angolo ϑ avviene attorno a un asse di versore $\mathbf{a}$. Il vettore posizione $\overrightarrow{OP}$ si decompone nella componente parallela all'asse, $\overrightarrow{OP}_{\parallel} = (\mathbf{a} \cdot \overrightarrow{OP}) \mathbf{a}$, e in quella perpendicolare, $\overrightarrow{OP}_{\perp} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP}_{\parallel}$.

La rotazione non altera la componente parallela; sulla componente perpendicolare agisce esattamente come nel caso piano, poiché nel piano ortogonale all'asse la geometria è identica. Lo spostamento dovuto alla sola rotazione è pertanto

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP} = \sin \vartheta (\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_{\perp}) + (\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}_{\perp}, \quad (6.6)$$

dove si è sfruttato il fatto che $\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_{\perp}$ è ortogonale a $\overrightarrow{OP}_{\perp}$ e giace nel piano per P perpendicolare all'asse di rotazione, con modulo $|\overrightarrow{OP}_{\perp}|$.

Linearizzando come nel caso piano: $\sin \vartheta \approx \vartheta$ (primo ordine), $\cos \vartheta - 1 \approx 0$ (secondo ordine). Lo spostamento rigido infinitesimo tridimensionale è dunque

$$\boxed{\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}}, \quad (6.7)$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}$ è il *vettore rotazione infinitesima*. La formula ha la stessa struttura del caso piano: solo la componente tangenziale sopravvive alla linearizzazione, e la rotazione finita attorno a un asse si riduce a un prodotto vettoriale.

Osservazione 6.1. Il passaggio dalla (6.6) alla (6.7) mostra perché la rotazione infinitesima è descritta da un vettore: l'operazione $\overrightarrow{OP} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ è lineare in $\overrightarrow{OP}$ e corrisponde all'applicazione lineare antisimmetrica $\boldsymbol{\Theta}$ tale che $\boldsymbol{\Theta} \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ per ogni $\overrightarrow{OP}$. Per rotazioni finite, invece, la composizione di rotazioni non è commutativa e la descrizione tramite un singolo vettore non è possibile.

Osservazione 6.2. Il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OP}$ ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$, poiché $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}_{\perp}$. Tale componente ha modulo pari alla distanza d del punto P dall'asse per O parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$, da cui

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}| = |\boldsymbol{\vartheta}| d. \quad (6.8)$$

Lo spostamento rotazionale è dunque proporzionale alla distanza dall'asse di rotazione e ortogonale sia a $\boldsymbol{\vartheta}$ sia a $\overrightarrow{OP}$; per i punti sull'asse ($d = 0$) il contributo rotazionale è nullo (Fig. 6.2).

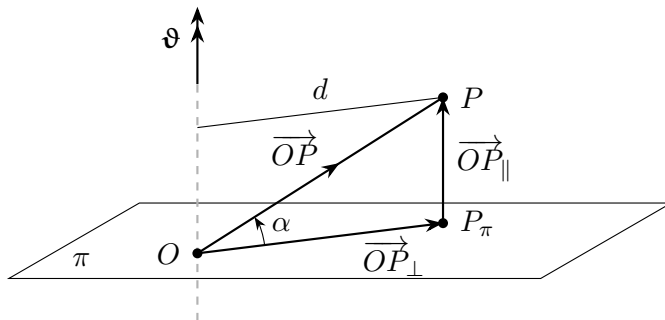


Figura 6.2. Interpretazione geometrica del termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$: la componente $\overrightarrow{OP}_\perp$, ortogonale all'asse di rotazione, determina la distanza d del punto P dall'asse; lo spostamento rotazionale ha modulo $|\boldsymbol{\vartheta}|d$ ed è tangente alla circonferenza di raggio d .

La formula (6.7) è il punto di partenza di tutta la cinematica dei corpi rigidi che sarà sviluppata nel seguito. Se ne studieranno le proprietà — invarianti, asse centrale — e le si darà una forma matriciale esplicita.

Osservazione 6.3. Se lo spostamento infinitesimo avviene nell'intervallo di tempo dt , dividendo la (6.7) per dt si ottiene il campo di velocità:

$$\mathbf{v}(P) = \mathbf{v}(O) + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{OP}, \quad (6.9)$$

dove $\mathbf{v}(P) = \mathbf{u}(P)/dt$ è la velocità del punto P e $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\vartheta}/dt$ è la velocità angolare. Questa formula, pur ottenuta qui per divisione della formula degli spostamenti infinitesimi, ha una validità più ampia: essa è esatta per qualsiasi velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$, anche non infinitesima.² Tutte le proprietà derivate per il campo di spostamento (invarianti, asse centrale, centro di rotazione) hanno un corrispettivo esatto nel campo di velocità. In particolare, nel caso piano, il centro di rotazione diventa il *centro istantaneo di rotazione* (CIR), punto a velocità nulla rispetto al quale il corpo appare ruotare istantaneamente.

6.2.2 Derivazione per invarianza delle distanze

Un approccio alternativo parte dal principio di rigidità: la distanza fra due punti qualsiasi del corpo non cambia. Se P e Q sono due punti del corpo, con spostamenti $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{u}(Q)$, la condizione di rigidità si scrive (cfr. Fig. 6.3(a))

$$|\overrightarrow{PQ} + \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2. \quad (6.10)$$

Sviluppando il quadrato del primo membro:

$$|\overrightarrow{PQ}|^2 + 2\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2. \quad (6.11)$$

²La formula delle velocità discende dalla derivazione temporale della rotazione finita esatta: $\mathbf{v}(P) = \mathbf{v}(O) + \dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^\top \overrightarrow{OP}$, dove l'applicazione lineare $\dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^\top$ è antisimmetrica per qualsiasi rotazione — conseguenza dell'identità $\mathbf{R}\mathbf{R}^\top = \mathbf{I}$ — e opera su un vettore come il prodotto vettoriale per $\boldsymbol{\omega}$.

Semplificando $|\overrightarrow{PQ}|^2$:

$$2\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 = 0. \quad (6.12)$$

Per valutare il peso relativo dei due termini, dividiamo per $|\overrightarrow{PQ}|^2$, introducendo il versore $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$ e lo *spostamento relativo adimensionalizzato* $\delta_{PQ} = [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)]/|\overrightarrow{PQ}|$:

$$2\mathbf{a}_{PQ} \cdot \delta_{PQ} + |\delta_{PQ}|^2 = 0. \quad (6.13)$$

Il parametro $|\delta_{PQ}|$ confronta lo spostamento relativo con la distanza fra i due punti: è il rapporto fra la variazione di posizione relativa e la dimensione caratteristica del corpo. La condizione di *spostamenti infinitesimi* consiste nel richiedere che

$$|\delta_{PQ}| = \frac{|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|}{|\overrightarrow{PQ}|} \ll 1 \quad \forall P, Q, \quad (6.14)$$

ovvero che gli spostamenti relativi siano piccoli rispetto alle distanze fra i punti del corpo. Sotto questa ipotesi il termine $|\delta_{PQ}|^2$ nella (6.13) è trascurabile rispetto al termine $2\mathbf{a}_{PQ} \cdot \delta_{PQ}$, che è del primo ordine in $|\delta_{PQ}|$. La condizione di rigidità linearizzata è dunque

$$\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0 \quad \forall P, Q. \quad (6.15)$$

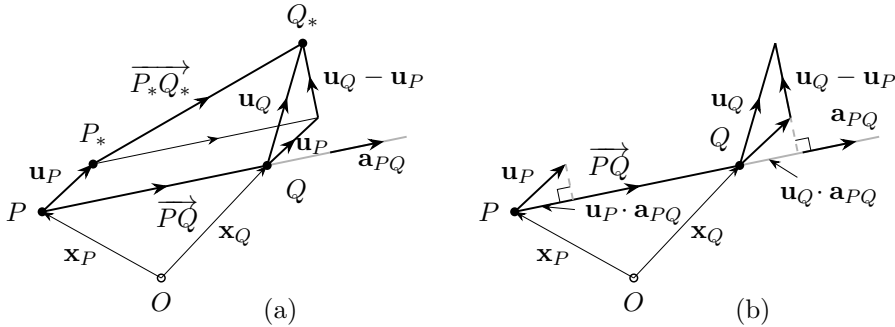


Figura 6.3. (a) Spostamenti rigidi e (b) interpretazione geometrica della condizione di ortogonalità fra il vettore posizione relativo $\overrightarrow{PQ}$ e il vettore relativo degli spostamenti infinitesimi $\mathbf{u}_Q - \mathbf{u}_P$.

Questa condizione di *ortogonalità* fra il vettore congiungente e lo spostamento relativo ha un significato geometrico limpido: le proiezioni di $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{u}(Q)$ lungo la direzione che congiunge i due punti sono uguali. In altre parole, i due punti si spostano della stessa quantità nella direzione $\overrightarrow{PQ}$; ciò che può differire è solo la componente dello spostamento perpendicolare alla congiungente, che non altera

la distanza (al primo ordine, cfr. Fig. 6.3(b)). Questa proprietà prende il nome di *equiproiettività* del campo degli spostamenti rigidi: in formule, $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a}_{PQ} = \mathbf{u}(Q) \cdot \mathbf{a}_{PQ}$ per ogni coppia di punti, dove $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$. Il termine sarà ritrovato nel Capitolo 7 come equiproiettività del campo dei momenti.

Osservazione 6.4. La linearizzazione non richiede che gli spostamenti siano piccoli in assoluto, ma solo che gli spostamenti *relativi* lo siano rispetto alle distanze fra i punti. Una traslazione rigida di ampiezza arbitraria ($\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(Q)$ per ogni coppia) soddisfa esattamente la (6.10) e non richiede alcuna approssimazione. È la rotazione a introdurre spostamenti relativi non nulli: dalla formula (6.7), $|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)| = |\boldsymbol{\vartheta}| |\overrightarrow{PQ}| \sin \alpha$, dove α è l'angolo fra $\boldsymbol{\vartheta}$ e $\overrightarrow{PQ}$. La condizione $|\delta_{PQ}| \ll 1$ si traduce dunque in $|\boldsymbol{\vartheta}| \ll 1$: l'ipotesi di spostamenti infinitesimi è in realtà un'ipotesi sulla sola *rotazione*.

Si verifica che il campo (6.7) soddisfa la (6.15). Infatti:

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \quad (6.16)$$

e dunque

$$\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) = 0, \quad (6.17)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Lo spostamento relativo è perpendicolare alla congiungente, coerentemente con l'interpretazione geometrica della condizione (6.15): nella cinematica rigida infinitesima, tutta la variazione di spostamento fra due punti è tangenziale.

6.2.3 Forma matriciale

Il caso tridimensionale. In componenti rispetto alla base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, la formula (6.7) si scrive

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\Theta}(\mathbf{x}(P) - \mathbf{x}(O)), \quad (6.18)$$

cioè, per esteso:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) - x(O) \\ y(P) - y(O) \\ z(P) - z(O) \end{Bmatrix}, \quad (6.19)$$

dove $x(P) - x(O)$, $y(P) - y(O)$, $z(P) - z(O)$ sono le componenti del vettore $\overrightarrow{OP}$ nel riferimento scelto. Lo spostamento rigido nello spazio è caratterizzato da sei parametri indipendenti: le tre componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$, $w(O)$ e le tre componenti della rotazione ϑ_x , ϑ_y , ϑ_z (Fig. 6.4a).

Se l'origine del sistema di riferimento coincide con il punto O , le coordinate di O si annullano e la formula si semplifica in

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \\ z(P) \end{Bmatrix}. \quad (6.20)$$

Questa scelta, che sarà adottata ogniqualvolta risulti conveniente, rende la scrittura più compatta senza perdita di generalità.

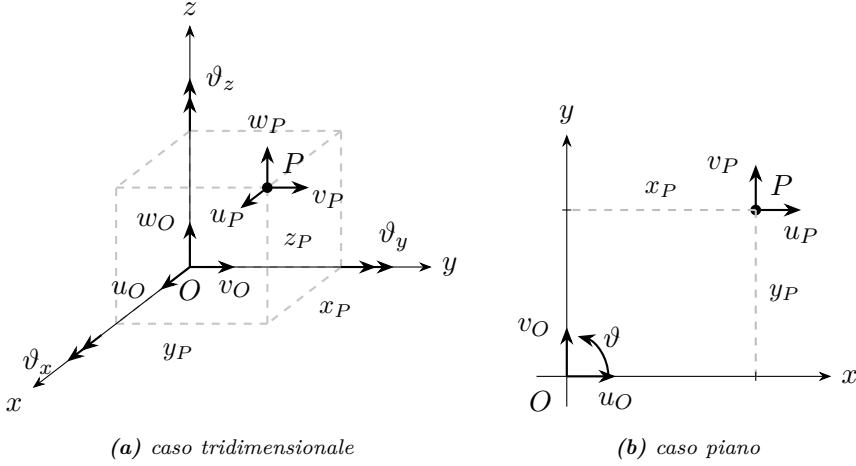


Figura 6.4. Parametri cinematici del corpo rigido e componenti dello spostamento di un punto generico P nel caso (a) tridimensionale (sei gradi di libertà: $u_O, v_O, w_O, \vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z$) e (b) piano (tre gradi di libertà: u_O, v_O, ϑ).

Restrizione al caso piano. Per un corpo rigido nel piano (x, y) , la rotazione è diretta lungo $\mathbf{a}_z$: $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$, ovvero $\vartheta_x = \vartheta_y = 0, \vartheta_z = \vartheta$. La terza componente della (6.20) dà $w(P) = w(O)$: lo spostamento fuori dal piano è uniforme e si disaccoppia completamente dalla cinematica nel piano. Le prime due componenti forniscono il campo di spostamento piano:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}, \quad (6.21)$$

dove, come nel caso spaziale, si è posto il polo O nell'origine del riferimento. Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O), v(O)$ e la rotazione ϑ (Fig. 6.4b). La matrice 2×2 antisimmetrica che compare nella (9.2) è la linearizzazione della matrice di rotazione finita nel piano già introdotta nella (6.2):

$$\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} \cos \vartheta - 1 & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta - 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix}. \quad (6.22)$$

Osservazione 6.5. La riduzione da sei a tre parametri cinematici nel passaggio dallo spazio al piano è coerente con il conteggio dei gradi di libertà già discusso per gli spostamenti finiti. Nel piano, le due componenti della traslazione ($u(O)$, $v(O)$) sono grandezze polari con dimensioni di lunghezza, mentre la rotazione ϑ è una grandezza assiale adimensionale: i tre parametri hanno natura geometrica diversa, come già osservato nel Capitolo 5. Questa eterogeneità avrà un ruolo centrale nel Capitolo 8, quando i parametri cinematici saranno accoppiati con le corrispondenti grandezze statiche attraverso il lavoro virtuale.

6.3 Invarianti del campo di spostamento

Il campo degli spostamenti rigidi infinitesimi possiede due *invarianti*, grandezze indipendenti dalla scelta del punto di riferimento O :

- (i) il vettore rotazione ϑ , che compare nella formula fondamentale (6.7) come dato del corpo e non del punto di riferimento;
- (ii) il prodotto scalare $\vartheta \cdot \mathbf{u}(O)$, che rappresenta la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione. Infatti, proiettando la (6.7) nella direzione di ϑ :

$$\vartheta \cdot \mathbf{u}(P) = \vartheta \cdot \mathbf{u}(O) + \vartheta \cdot (\vartheta \times \overrightarrow{OP}) = \vartheta \cdot \mathbf{u}(O), \quad (6.23)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Poiché P è un punto qualsiasi del corpo, la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è la stessa per tutti i punti.

Osservazione 6.6. Se P si trova sulla retta per O parallela a ϑ ($\overrightarrow{OP} = \lambda\vartheta$), nella formula fondamentale il termine di rotazione si annulla identicamente: $\vartheta \times \lambda\vartheta = \mathbf{0}$. In tal caso non solo il prodotto scalare, ma l'intero vettore spostamento è invariante: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O)$. Tutti i punti allineati con la direzione di ϑ hanno dunque lo stesso spostamento. Questa proprietà, più forte della semplice invarianza scalare, sarà ritrovata nel campo statico come invarianza del momento risultante per punti allineati con la direzione della risultante.

6.4 Asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi

Quando $\vartheta \neq \mathbf{0}$, esiste una retta, l'*asse centrale degli spostamenti*, lungo la quale lo spostamento è parallelo a ϑ . La sua costruzione segue un ragionamento puramente geometrico.

6.4.1 Decomposizione dello spostamento

Fissiamo un punto O e decomponiamo il suo spostamento nella componente parallela e in quella ortogonale al vettore rotazione:

$$\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) + \mathbf{u}_{\perp}(O), \quad (6.24)$$

con

$$\mathbf{u}_{\parallel}(O) = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \boldsymbol{\vartheta}, \quad \mathbf{u}_{\perp}(O) = \mathbf{u}(O) - \mathbf{u}_{\parallel}(O). \quad (6.25)$$

6.4.2 Invarianza della componente parallela

Nella formula fondamentale (6.7), il termine $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ è *sempre* ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$, qualunque sia il punto P . Valutando la formula in un punto P qualsiasi, la componente dello spostamento parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ risulta

$$\mathbf{u}_{\parallel}(P) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) \quad \forall O, P \in \mathcal{E} : \quad (6.26)$$

lo spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è lo stesso per tutti i punti del corpo. Questo fornisce una lettura geometrica dell'invarianza del prodotto scalare $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}$ già dimostrata nella Sezione 6.3.

6.4.3 Annullamento della componente ortogonale

Cerchiamo un punto C il cui spostamento sia puramente parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$, cioè tale che $\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{0}$. Valutando la (6.7) in C e separando la componente perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{u}_{\perp}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}. \quad (6.27)$$

Poiché $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$ — la componente parallela non contribuisce al prodotto vettoriale — poniamo $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC}_{\perp} + \lambda \boldsymbol{\vartheta}/|\boldsymbol{\vartheta}|$ e la condizione diventa

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC}_{\perp} = -\mathbf{u}_{\perp}(O). \quad (6.28)$$

Il primo membro è ortogonale sia a $\boldsymbol{\vartheta}$ sia a $\overrightarrow{OC}_{\perp}$; deve esserlo anche il secondo. Poiché $\mathbf{u}_{\perp}(O)$ è già ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$ per costruzione, resta la condizione che $\overrightarrow{OC}_{\perp}$ sia ortogonale a $\mathbf{u}_{\perp}(O)$: nel piano π perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$, la direzione di $\overrightarrow{OC}_{\perp}$ è univocamente determinata. Quanto al modulo, l'applicazione $\mathbf{v} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{v}$ ristretta a tale piano è una rotazione di $\pi/2$ composta con un riscalamento di fattore $|\boldsymbol{\vartheta}|$, da cui

$$|\overrightarrow{OC}_{\perp}| = \frac{|\mathbf{u}_{\perp}(O)|}{|\boldsymbol{\vartheta}|}. \quad (6.29)$$

Poiché λ resta libero, il luogo dei punti C è una retta parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$: l'asse centrale degli spostamenti (Fig. 6.5).

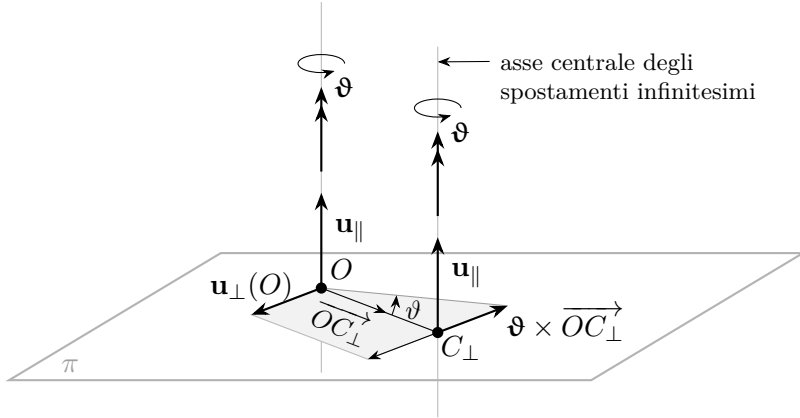


Figura 6.5. Costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi.

Lo spostamento di O si decompone nella componente $\mathbf{u}_{\parallel}$, parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ e invariante per tutti i punti del corpo, e nella componente $\mathbf{u}_{\perp}(O)$, giacente nel piano π ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$. Il punto $C_{\perp}$, intersezione dell'asse centrale con π , è determinato dalla condizione $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC_{\perp}} = -\mathbf{u}_{\perp}(O)$; l'asse centrale è la retta per $C_{\perp}$ parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$.

6.4.4 Proprietà dell'asse centrale

L'asse centrale degli spostamenti gode delle seguenti proprietà:

- (i) per $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$ è univocamente determinato e la sua posizione è indipendente dal punto O usato per la costruzione;
- (ii) lungo di esso lo spostamento è puramente parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$ e pari a $\mathbf{u}_{\parallel} = (\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O))/|\boldsymbol{\vartheta}|^2 \boldsymbol{\vartheta}$;
- (iii) la distanza dell'asse centrale dal punto O è $|\mathbf{u}_{\perp}(O)|/|\boldsymbol{\vartheta}|$;
- (iv) nel caso di rotazione pura ($\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$), la componente invariante $\mathbf{u}_{\parallel}$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo.

Osservazione 6.7. La condizione che definisce l'asse centrale può essere espressa anche in forma algebrica: un punto P appartiene all'asse centrale se e solo se $\mathbf{u}(P) \times \boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, cioè se il suo spostamento è parallelo al vettore rotazione. Sostituendo la (6.7) e sviluppando il doppio prodotto vettoriale si ottiene l'equazione

$$\mathbf{u}(O) \times \boldsymbol{\vartheta} + |\boldsymbol{\vartheta}|^2 \overrightarrow{OP} - (\boldsymbol{\vartheta} \cdot \overrightarrow{OP}) \boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}, \quad (6.30)$$

che definisce la stessa retta costruita geometricamente nei paragrafi precedenti. Questa forma sarà utile nel confronto con l'asse centrale del sistema di forze nel Capitolo 7.

6.5 Classificazione dei moti rigidi infinitesimi

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

- (i) *Rototraslazione*: $\mathfrak{D} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$, $\mathfrak{D} \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$. Lo spostamento ha sia componente nel piano ortogonale a $\mathfrak{D}$ sia componente lungo $\mathfrak{D}$. Sull'asse centrale lo spostamento è puramente parallelo a $\mathfrak{D}$: il moto, visto da un punto dell'asse centrale, appare come una *traslazione elicoidale*.
- (ii) *Rotazione pura*: $\mathfrak{D} \neq \mathbf{0}$ e $\mathfrak{D} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo; il moto è una rotazione attorno a tale asse.
- (iii) *Traslazione pura*: $\mathfrak{D} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$. Tutti i punti hanno lo stesso spostamento; l'asse centrale non esiste (o, equivalentemente, è all'infinito).
- (iv) *Riposo*: $\mathfrak{D} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$.

6.6 Particolarizzazione al caso piano

Nello spostamento rigido piano, il vettore rotazione è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: $\mathfrak{D} = \vartheta \mathbf{a}_z$. Come già osservato nel Paragrafo 6.2.3, il campo di spostamento si riduce alle due componenti nel piano e la forma matriciale è la (9.2). Ci concentriamo qui sugli aspetti che emergono dalla lettura geometrica della formula fondamentale.

6.6.1 Formula fondamentale nel piano

In forma vettoriale, la formula fondamentale (6.7) specializzata al caso piano si scrive

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \mathfrak{D} \times \overrightarrow{OP}. \quad (6.31)$$

Il termine di rotazione $\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OP}$ è un vettore che giace nel piano, perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, di modulo $|\vartheta| |\overrightarrow{OP}|$: geometricamente, l'applicazione $\overrightarrow{OP} \mapsto \mathfrak{D} \times \overrightarrow{OP}$ ruota il vettore $\overrightarrow{OP}$ di $\pi/2$ nel piano (nel verso di ϑ) e lo riscalda di un fattore $|\vartheta|$.

Osservazione 6.8. Nel caso piano l'invariante $\mathfrak{D} \cdot \mathbf{u}(O)$ è identicamente nullo, poiché la rotazione è ortogonale al piano e lo spostamento giace nel piano. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la rotazione pura ($\vartheta \neq 0$, con centro di rotazione nel piano finito), la traslazione pura ($\vartheta = 0$) e il riposo.

6.6.2 Centro di rotazione

Quando $\vartheta \neq 0$, cerchiamo un punto C nel piano il cui spostamento sia nullo: $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$. Il ragionamento ricalca, nel piano, la costruzione geometrica dell'asse centrale.

Dalla (9.1), la condizione $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$ richiede

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC} = -\mathbf{u}(O). \quad (6.32)$$

Il primo membro è perpendicolare a $\overrightarrow{OC}$; deve esserlo anche il secondo, dunque $\overrightarrow{OC}$ deve essere perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$. Quanto al modulo, poiché $|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC}| = |\vartheta| |\overrightarrow{OC}|$, si ottiene

$$|\overrightarrow{OC}| = \frac{|\mathbf{u}(O)|}{|\vartheta|}. \quad (6.33)$$

Direzione e modulo sono dunque determinati; il verso è fissato dalla (6.32). L'interpretazione geometrica è immediata: C si ottiene ruotando il vettore $\mathbf{u}(O)$ di 90° nel verso di ϑ e riscalandolo di un fattore $1/|\vartheta|$. In forma vettoriale:

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta}. \quad (6.34)$$

In C il moto si riduce a pura rotazione. Sostituendo nella formula fondamentale (9.1) l'espressione $\mathbf{u}(O) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CO}$, che segue dalla (6.32), si ottiene

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CO} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \quad (6.35)$$

ed è perpendicolare alla congiungente $\overrightarrow{CP}$, con modulo $|\vartheta| |\overrightarrow{CP}|$.

Il centro di rotazione è l'intersezione dell'asse centrale degli spostamenti con il piano del moto. Nel caso tridimensionale l'asse centrale potrebbe non intersecare un piano assegnato; nel caso piano, invece, l'asse centrale è per costruzione perpendicolare al piano (essendo parallelo a $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$), e l'intersezione è sempre garantita.

Nel caso di traslazione pura ($\vartheta = 0$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$), la (6.34) dà $|\overrightarrow{OC}| \rightarrow \infty$: il centro di rotazione si allontana indefinitamente nella direzione perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$.

Osservazione 6.9. La traslazione pura può essere riguardata come il caso limite di una rotazione la cui ampiezza tende a zero mentre il centro si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\vartheta| |\overrightarrow{OC}| = |\mathbf{u}(O)|$ resti finito. In termini di geometria proiettiva, il centro di rotazione è il *punto improprio* della retta perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$: la direzione è determinata, ma il punto è all'infinito. Questa interpretazione, lungi dall'essere un artificio formale, è uno strumento operativo fondamentale nella soluzione grafica dei problemi cinematici: ogni corpo che trasla “ruota attorno al punto all'infinito” della direzione ortogonale al suo spostamento, e questa informazione si compone con le rotazioni degli altri corpi del sistema esattamente come un centro di rotazione ordinario.

Coordinate del centro di rotazione. Le coordinate di C si ottengono direttamente dalla forma matriciale (9.2) imponendo $u(C) = v(C) = 0$:

$$\begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(C) \\ y(C) \end{Bmatrix} = - \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix}, \quad (6.36)$$

da cui

$$x(C) = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \quad y(C) = \frac{u(O)}{\vartheta}, \quad (6.37)$$

che è la rappresentazione in componenti della relazione vettoriale (6.34). Il campo di spostamento si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie C come punto di riferimento. Poiché $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$, la formula fondamentale (9.2) con C al posto di O dà direttamente

$$u(P) = -\vartheta (y(P) - y(C)) = -\vartheta y^*, \quad v(P) = \vartheta (x(P) - x(C)) = \vartheta x^*, \quad (6.38)$$

dove (x^*, y^*) sono le coordinate di P in un riferimento con origine in C ed assi equiorientati a (x, y) .

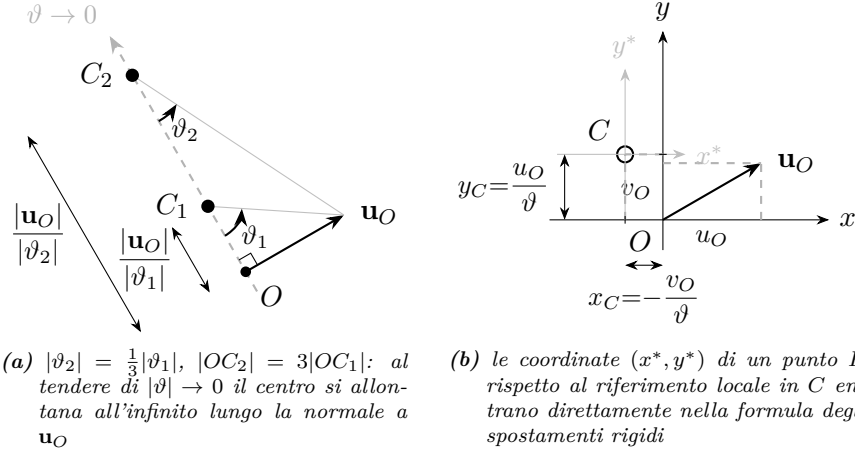


Figura 6.6. Centro di rotazione nel caso piano. (a) Costruzione geometrica: C si ottiene ruotando $\mathbf{u}_O$ di 90° nel verso di ϑ e riscalando di $1/|\vartheta|$. (b) Riferimento locale con origine in C e assi x^*, y^* paralleli a x, y : le coordinate (x^*, y^*) di un punto P entrano direttamente nella (6.38).

Osservazione 6.10. La posizione del centro di rotazione non dipende dal punto O scelto come riferimento: se si valuta la (9.1) a partire da un diverso punto O' , cambiano $u(O')$ e $v(O')$ ma il punto C in cui lo spostamento si annulla resta lo stesso. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del campo di spostamento.

6.6.3 Composizione di rotazioni infinitesime nel piano

Consideriamo n rotazioni infinitesime nel piano, ciascuna di ampiezza ϑ_i e centro C_i , con $i = 1, \dots, n$. Poiché le rotazioni infinitesime commutano, lo spostamento complessivo di un punto generico P è la somma degli spostamenti elementari:

$$\mathbf{u}(P) = \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}). \quad (6.39)$$

Scriviamo $\overrightarrow{C_i P} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC_i}$ per un punto O qualsiasi:

$$\mathbf{u}(P) = \left(\sum_{i=1}^n \vartheta_i \right) (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}). \quad (6.40)$$

Posto

$$\vartheta = \sum_{i=1}^n \vartheta_i \quad (6.41)$$

e, per $\vartheta \neq 0$,

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}, \quad (6.42)$$

cioè, in componenti:

$$x(C) = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i x(C_i), \quad y(C) = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i y(C_i), \quad (6.43)$$

lo spostamento complessivo diventa

$$\mathbf{u}(P) = \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{CP}, \quad (6.44)$$

ovvero

$$\boxed{\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}}, \quad (6.45)$$

cioè in componenti

$$\boxed{u(P) = -\vartheta(y(P) - y(C)), \quad v(P) = \vartheta(x(P) - x(C))}. \quad (6.46)$$

La composizione di n rotazioni infinitesime è dunque una rotazione infinitesima di ampiezza ϑ pari alla somma delle ampiezze (positive se antiorarie, negative se orarie), il cui centro C è il baricentro dei centri C_i pesati con le rispettive ampiezze ϑ_i (figura 6.7). La formula (6.42) è indipendente dalla scelta del punto O , come si verifica immediatamente sostituendo un diverso punto di riferimento.

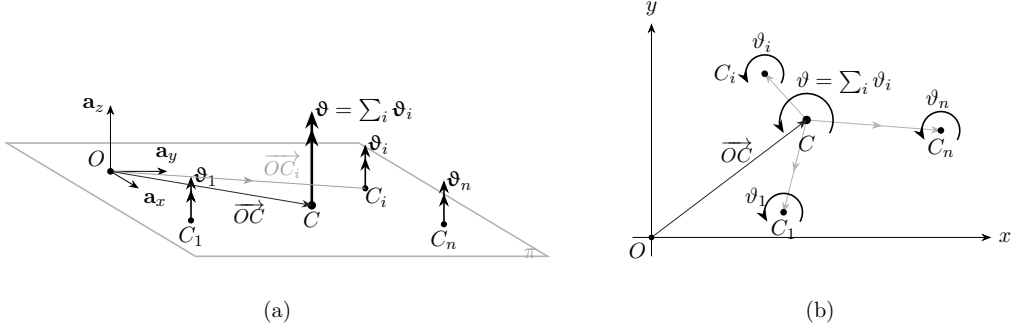


Figura 6.7. Composizione di n rotazioni infinitesime nel piano. (a) Vista tridimensionale: le rotazioni sono vettori assiali ϑ_i ortogonali al piano π , che si sommano nella risultante $\vartheta = \sum_i \vartheta_i$ in C . (b) Vista nel piano (x, y) : ampiezze ϑ_i come archi orientati (positivi se antiorari) e centro risultante C nel baricentro dei C_i . Il centro C è individuato da $\vec{OC} = (\sum_i \vartheta_i \vec{OC_i}) / \vartheta$ o, in forma equivalente, da $\sum_i \vartheta_i \vec{CC_i} = \mathbf{0}$ (freccie grigie in (b)).

Se la somma delle ampiezze è nulla ($\vartheta = 0$), il baricentro (6.42) non è definito: lo spostamento risultante è una traslazione pura. Dalla (6.39) con $\sum \vartheta_i = 0$:

$$\mathbf{u}(P) = - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \vec{OC_i}), \quad (6.47)$$

cioè, in componenti:

$$u(P) = \sum_{i=1}^n \vartheta_i y(C_i), \quad v(P) = - \sum_{i=1}^n \vartheta_i x(C_i), \quad (6.48)$$

indipendente da P : tutti i punti hanno lo stesso spostamento, coerentemente con l'interpretazione del centro di rotazione all'infinito.

Osservazione 6.11. La sovrapposizione (6.39) richiede che ciascuna rotazione sia applicata alla configurazione iniziale del corpo, non alla configurazione variata dalle rotazioni precedenti. Questa procedura è lecita perché le rotazioni sono infinitesime: come osservato nel Paragrafo 6.1, le rotazioni infinitesime commutano e si sommano come vettori, dunque l'ordine di applicazione è irrilevante e la sovrapposizione degli effetti è esatta al primo ordine. Per rotazioni finite, al contrario, la composizione dipenderebbe dall'ordine e la semplice somma degli spostamenti non sarebbe corretta.

Osservazione 6.12. Il risultato è l'analogo cinematico della riduzione di un sistema di forze parallele nel piano: la risultante ha intensità pari alla somma delle intensità e il suo punto di applicazione (centro di riduzione) è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. Questa corrispondenza è un'ulteriore manifestazione del dualismo cinematico-statico che sarà approfondito nel Capitolo 7.

Caso di due rotazioni. Per comprendere geometricamente *dove* si colloca il centro risultante, conviene osservare direttamente gli spostamenti che le due rotazioni elementari impongono ai centri dell'altra (figura 6.8). La condizione che individua C è che la rotazione risultante ϑ attorno a C produca gli stessi spostamenti trasversali alla congiungente C_1C_2 :

$$\vartheta \overline{CC_1} = |\vartheta_2| \overline{C_1C_2}, \quad \vartheta \overline{CC_2} = \vartheta_1 \overline{C_1C_2}. \quad (6.49)$$

Nel caso *concordi* ($\vartheta_1, \vartheta_2 > 0$) queste relazioni collocano C all'interno del segmento $\overline{C_1C_2}$, con $\vartheta = \vartheta_1 + \vartheta_2$: poiché i bracci $\overline{CC_j}$ sono entrambi minori di $\overline{C_1C_2}$, la rotazione risultante è *maggiore* di ciascuna delle due elementari. Nel caso *discordi* ($|\vartheta_2| > \vartheta_1 > 0$) il centro C è esterno al segmento, oltre C_2 , con $\vartheta = |\vartheta_2| - \vartheta_1$: il braccio $\overline{CC_1} > \overline{C_1C_2}$ e la rotazione risultante è *minore* di $|\vartheta_2|$. Il caso limite $\vartheta_1 = |\vartheta_2|$ corrisponde a una *traslazione pura*: il centro si allontana all'infinito e $\vartheta \rightarrow 0$.

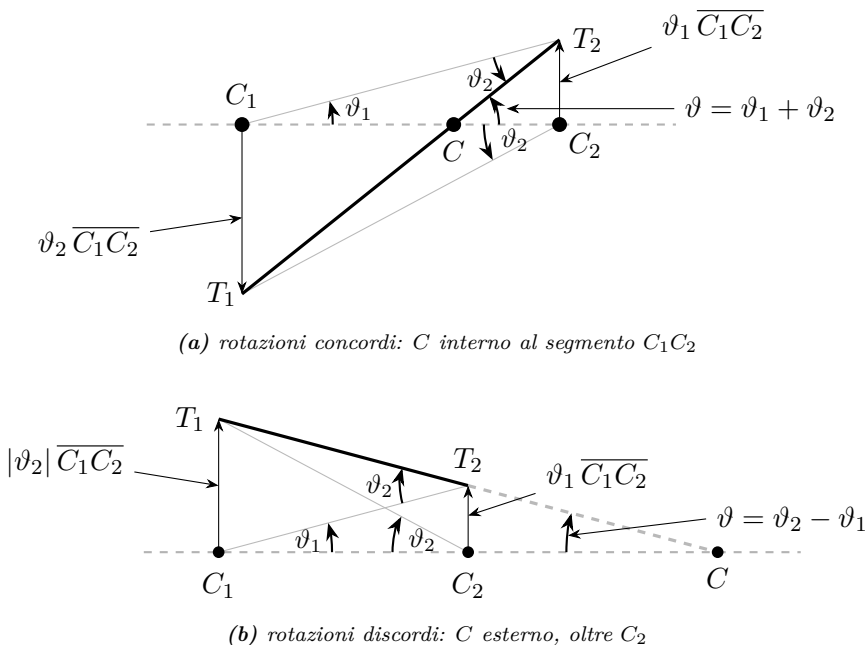


Figura 6.8. Composizione di due rotazioni infinitesime nel piano come diagramma degli spostamenti trasversali alla congiungente C_1C_2 : la retta spessa è $v(x) = \vartheta_1(x - x_{C_1}) + \vartheta_2(x - x_{C_2})$ e il centro risultante C è il suo zero, con $\vartheta \overline{CC_1} = |\vartheta_2| \overline{C_1C_2}$. (a) Concordi: C interno a C_1C_2 . (b) Discordi ($|\vartheta_2| > \vartheta_1$): C esterno, oltre C_2 .

Analiticamente, per $n = 2$ il centro C giace sulla retta congiungente C_1 e C_2 e divide il segmento $\overline{C_1C_2}$ nel rapporto ϑ_2/ϑ_1 :

$$\overrightarrow{C_1C} = \frac{\vartheta_2}{\vartheta_1 + \vartheta_2} \overrightarrow{C_1C_2}. \quad (6.50)$$

La posizione di C dipende dal segno relativo delle due ampiezze:

- (a) se ϑ_1 e ϑ_2 sono concordi, il rapporto $\vartheta_2/(\vartheta_1 + \vartheta_2)$ è compreso fra 0 e 1, e il centro C cade *all'interno* del segmento C_1C_2 , più vicino al centro della rotazione di ampiezza maggiore;
- (b) se ϑ_1 e ϑ_2 sono discordi ($\vartheta_1 + \vartheta_2 \neq 0$), il centro C cade *all'esterno* del segmento C_1C_2 , dalla parte del centro la cui rotazione ha valore assoluto maggiore.

I due casi sono illustrati nella figura 6.8 proprio per $\vartheta_2 = 2\vartheta_1$ (concordi) e $\vartheta_2 = -2\vartheta_1$ (discordi). Nel primo la (6.50) dà $\overrightarrow{C_1C} = \frac{2}{3} \overrightarrow{C_1C_2}$: C è interno al segmento, a $\frac{1}{3}|C_1C_2|$ da C_2 , con rotazione risultante $\vartheta = 3\vartheta_1$. Nel secondo $\overrightarrow{C_1C} = 2 \overrightarrow{C_1C_2}$: C cade oltre C_2 , a distanza $|C_1C_2|$ da esso, con $\vartheta = -\vartheta_1$ (oraria, di ampiezza minore di $|\vartheta_2|$).

6.6.4 Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri

Spostamento e rotazione relativi. Quando due corpi rigidi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ si muovono nel piano, ciascun punto dello spazio riceve in generale due spostamenti diversi: quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ e quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathcal{C}_j$. La differenza fra i due è lo *spostamento relativo* del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ in quel punto: è lo spostamento che un osservatore solidale con il corpo $\mathcal{C}_j$ attribuisce al corpo $\mathcal{C}_i$.

Se i due corpi hanno rotazioni ϑ_i e ϑ_j , la *rotazione relativa* del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ è $\vartheta_i - \vartheta_j$. Questa semplice sottrazione è lecita perché le rotazioni sono infinitesime e dunque si sommano (e si sottraggono) come scalari. Per rotazioni finite, la composizione non sarebbe così immediata.

Il campo degli spostamenti relativi è esso stesso un campo rigido piano: essendo differenza di due campi rigidi, è una funzione affine della posizione con la stessa struttura della formula fondamentale. Possiede dunque un centro di rotazione (se $\vartheta_i \neq \vartheta_j$) o è una traslazione pura (se $\vartheta_i = \vartheta_j$).

Espressione dello spostamento relativo. Siano ϑ_i e ϑ_j le ampiezze di rotazione dei due corpi, con centri di rotazione C_i e C_j . Lo spostamento di un punto generico P , solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ o al corpo $\mathcal{C}_j$, è dato dalla formula fondamentale valutata rispetto al centro del corpo corrispondente:

$$\mathbf{u}_i(P) = \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_iP}), \quad \mathbf{u}_j(P) = \vartheta_j (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_jP}). \quad (6.51)$$

Lo spostamento relativo del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ nel punto P è la differenza:

$$\mathbf{u}_{ij}(P) = \mathbf{u}_i(P) - \mathbf{u}_j(P) = \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_iP}) - \vartheta_j (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_jP}). \quad (6.52)$$

Questo campo è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j : per la (6.41), la sua ampiezza è $\vartheta_i - \vartheta_j$.

Centro di rotazione relativo. Il *centro di rotazione relativo* C_{ij} è il punto in cui i due corpi hanno lo stesso spostamento assoluto:

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \mathbf{u}_j(C_{ij}), \quad (6.53)$$

ovvero il punto in cui lo spostamento relativo si annulla: $\mathbf{u}_{ij}(C_{ij}) = \mathbf{0}$. Due punti materiali, uno solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ e l'altro al corpo $\mathcal{C}_j$, che nella configurazione iniziale coincidono in C_{ij} , restano sovrapposti dopo lo spostamento.

Allineamento dei centri. La posizione di C_{ij} si determina applicando direttamente il risultato sulla composizione di rotazioni: lo spostamento relativo è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j . Per la (6.42), il centro della rotazione composta è il baricentro di C_i e C_j pesati con le ampiezze ϑ_i e $-\vartheta_j$:

$$\overrightarrow{C_i C_{ij}} = \frac{-\vartheta_j}{\vartheta_i - \vartheta_j} \overrightarrow{C_i C_j}. \quad (6.54)$$

Poiché $\overrightarrow{C_i C_{ij}}$ è proporzionale a $\overrightarrow{C_i C_j}$, i tre punti C_i , C_j e C_{ij} sono *allineati* (Fig. 6.9): il centro di rotazione relativo giace sulla retta congiungente i due centri assoluti.

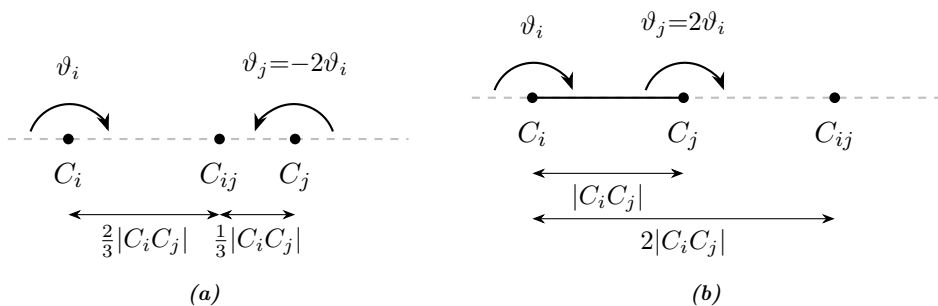


Figura 6.9. Allineamento dei centri di rotazione C_i , C_j e C_{ij} con $|\vartheta_j| = 2|\vartheta_i|$. **(a)** Rotazioni discordi ($\vartheta_i > 0, \vartheta_j = -2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'interno del segmento $C_i C_j$, a distanza $\frac{2}{3}|C_i C_j|$ da C_i . **(b)** Rotazioni concordi ($\vartheta_i > 0, \vartheta_j = 2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'esterno, oltre C_j , a distanza $2|C_i C_j|$ da C_i .

Osservazione 6.13 (Lettura cinematica dell'allineamento). Lo stesso risultato si ottiene con un argomento diretto. Si applichino le due rotazioni ai rispettivi corpi, e si

imponga poi all'intero sistema una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j . Il corpo $\mathcal{C}_j$, che aveva subito la rotazione ϑ_j attorno a C_j , torna nella configurazione iniziale: ciò che resta è lo spostamento del corpo $\mathcal{C}_i$ visto dal corpo $\mathcal{C}_j$. Ma tale spostamento è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j : il suo centro cade sulla congiungente C_iC_j per la (6.50), ed è precisamente C_{ij} . Questa lettura mostra che C_{ij} è allo stesso tempo il punto di uguale spostamento assoluto dei due corpi e il punto attorno al quale un osservatore solidale con un corpo “vede” l'altro ruotare: le due definizioni conducono allo stesso punto.

Osservazione 6.14 (Posizione del centro relativo). La posizione di C_{ij} sulla retta C_iC_j dipende dal rapporto fra le ampiezze:

- (a) se ϑ_i e ϑ_j sono concordi, le “ampiezze” della composizione (ϑ_i e $-\vartheta_j$) sono discordi e C_{ij} cade *all'esterno* del segmento C_iC_j , dalla parte del centro con rotazione di valore assoluto maggiore;
- (b) se ϑ_i e ϑ_j sono discordi, le ampiezze della composizione sono concordi e C_{ij} cade *all'interno* del segmento C_iC_j ;
- (c) se $\vartheta_i = \vartheta_j$ (rotazioni uguali), C_{ij} è all'infinito nella direzione di $\overrightarrow{C_iC_j}$: lo spostamento relativo è una traslazione pura, perpendicolare alla congiungente dei centri, di modulo $|\vartheta_i| |\overrightarrow{C_iC_j}|$.

Osservazione 6.15. La proprietà di allineamento $C_i-C_{ij}-C_j$ è il fondamento della *cinemática grafica* dei sistemi di corpi rigidi piani: nota la posizione di due centri, il terzo si trova come intersezione di rette. Inoltre, dalla (6.54), noti i tre centri e la rotazione ϑ_i di uno dei due corpi, la rotazione dell'altro è univocamente determinata:

$$\vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_jC_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_iC_{ij}}|}, \quad (6.55)$$

con segno positivo se C_{ij} è esterno al segmento C_iC_j (rotazioni concordi), negativo se interno (rotazioni discordi). L'allineamento dei centri fornisce dunque sia la geometria che l'ampiezza degli spostamenti rigidi: è uno strumento completo. Queste tecniche saranno sviluppate sistematicamente nel seguito del corso.

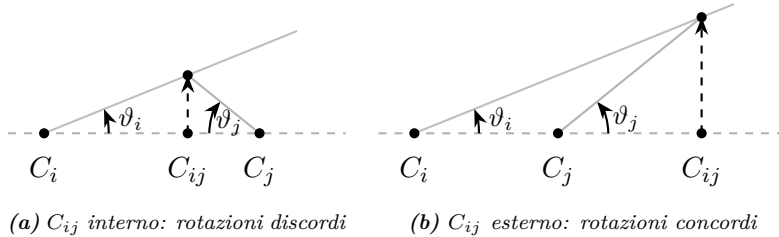


Figura 6.10. Cinematica grafica: determinazione di ϑ_j dalla posizione dei centri e da ϑ_i . La retta $C_iC_{ij}C_j$ ruota di ϑ_i attorno a C_i ; lo spostamento verticale di C_{ij} è proporzionale alla sua distanza da C_i . La retta grigia da C_j alla posizione ruotata di C_{ij} evidenzia per similitudine il rapporto $|\vartheta_j|/|\vartheta_i| = |C_jC_{ij}|/|C_iC_{ij}|$.

6.6.5 Allineamento dei centri di rotazione relativi

Consideriamo tre corpi rigidi $\mathcal{C}_i$, $\mathcal{C}_j$, $\mathcal{C}_k$ nel piano, con rotazioni ϑ_i , ϑ_j , ϑ_k e centri di rotazione assoluti C_i , C_j , C_k . I centri di rotazione relativi C_{ij} , C_{ik} , C_{jk} sono definiti come nella Sezione 6.6.4: C_{ij} è il punto di uguale spostamento per i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, e così via.

Teorema di allineamento. I tre centri di rotazione relativi C_{ij} , C_{ik} e C_{jk} sono allineati.

La dimostrazione segue l'argomento cinematico già utilizzato per l'allineamento dei centri assoluti con il centro relativo. Si applichino le tre rotazioni ai rispettivi corpi, e si imponga poi all'intero sistema una rotazione $-\vartheta_k$ attorno a C_k . Il corpo $\mathcal{C}_k$ torna nella configurazione iniziale: ciò che resta è il moto dei corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ visto dal corpo $\mathcal{C}_k$.

Dopo questa operazione:

- (a) il corpo $\mathcal{C}_i$ risulta soggetto alla composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_k$ attorno a C_k : il suo centro di rotazione è C_{ik} , che è il punto di uguale spostamento assoluto dei corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_k$, ora divenuto centro assoluto del corpo $\mathcal{C}_i$ nel moto relativo a $\mathcal{C}_k$;
- (b) analogamente, il corpo $\mathcal{C}_j$ ha come centro di rotazione C_{jk} .

Nel moto relativo al corpo $\mathcal{C}_k$, i centri assoluti dei corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ sono dunque C_{ik} e C_{jk} . Il centro di rotazione relativo del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ è lo stesso nel moto assoluto e nel moto relativo a $\mathcal{C}_k$ — poiché la rotazione rigida $-\vartheta_k$ imposta a tutto il sistema non altera gli spostamenti relativi fra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ — ed è quindi C_{ij} . Per la proprietà di allineamento dimostrata nella Sezione 6.6.4, C_{ij} giace sulla retta congiungente i due centri assoluti C_{ik} e C_{jk} (Fig. 6.11):

$$C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} \quad \text{sono allineati.} \quad (6.56)$$

Osservazione 6.16. Il risultato è del tutto generale: vale per qualsiasi terna di corpi rigidi nel piano, indipendentemente dal fatto che siano connessi fra loro o meno. Quando uno dei tre corpi è il suolo (corpo 0, con $\vartheta_0 = 0$), i centri relativi C_{i0} e C_{j0} coincidono con i centri assoluti C_i e C_j , e il teorema si riduce all'allineamento C_i – C_{ij} – C_j già dimostrato.

Osservazione 6.17. L'argomento della dimostrazione — congelare e ruotare attorno al centro di uno dei corpi — è un esempio di *cambio di osservatore*: si passa dal riferimento fisso al riferimento solidale con il corpo $\mathcal{C}_k$, nel quale i centri relativi a $\mathcal{C}_k$ diventano centri assoluti. La proprietà di allineamento è dunque invariante per cambio di osservatore, il che ne riflette la natura intrinseca.

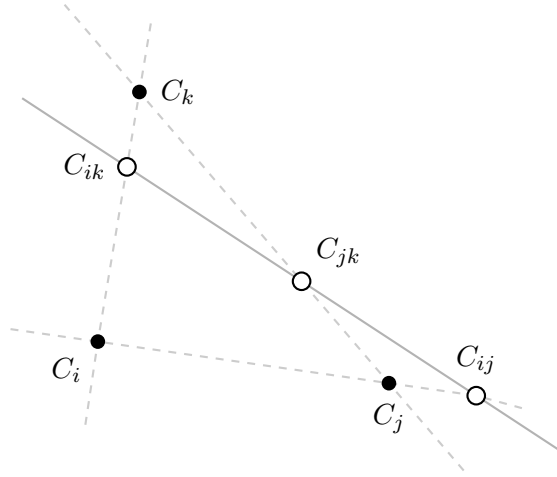


Figura 6.11. Teorema di allineamento dei centri di rotazione relativi. I tre corpi $\mathcal{C}_i$, $\mathcal{C}_j$, $\mathcal{C}_k$ hanno centri assoluti C_i , C_j , C_k (cerchi pieni). I centri di rotazione relativi C_{ij} , C_{ik} , C_{jk} — ciascuno punto di uguale spostamento per la coppia di corpi corrispondente — sono allineati (cerchi vuoti, retta grigia). Il centro C_{ij} cade all'esterno del segmento C_iC_j , coerentemente con il teorema di Menelao.

Osservazione 6.18. Come nel caso di due corpi, l'allineamento dei centri relativi fornisce non solo la geometria ma anche le ampiezze. Noti i tre centri C_{ij} , C_{ik} , C_{jk} e la rotazione ϑ_i di uno dei tre corpi, le rotazioni degli altri due sono univocamente determinate. Dalla (6.55) applicata alle coppie (i, k) e (i, j) :

$$\vartheta_k = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_k C_{ik}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ik}}|}, \quad \vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \quad (6.57)$$

con segni determinati dalla posizione interna o esterna dei centri relativi. L'allineamento dei centri è dunque uno strumento completo per l'analisi cinematica: le posizioni dei centri determinano la geometria degli spostamenti, i rapporti delle distanze ne determinano le ampiezze.

6.7 Esercizi proposti

Esercizio 6.1 (Spostamento rigido nello spazio). Un corpo rigido subisce uno spostamento infinitesimo con $\mathbf{u}(O) = (1 \ 0 \ 2)^\top$ e $\boldsymbol{\vartheta} = (0 \ 0 \ 0.1)^\top$ (rotazione attorno a $\mathbf{a}_z$). Posto O nell'origine, calcolare lo spostamento del punto P di coordinate $\mathbf{x}(P) = (3 \ 4 \ 0)^\top$: (a) con la formula vettoriale (6.7); (b) con la forma matriciale (6.19).

Risultato. (a) $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = (-0.4 \ 0.3 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(P) = (0.6 \ 0.3 \ 2)^\top$. (b) $\boldsymbol{\Theta} \mathbf{x}(P) = (-0.4 \ 0.3 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(P) = (0.6 \ 0.3 \ 2)^\top$. I due risultati coincidono.

Esercizio 6.2 (Verifica della condizione di ortogonalità). Per i dati dell'Esempio 6.1, scegliere un secondo punto Q di coordinate $\mathbf{x}(Q) = (1 \ 5 \ 0)^\top$. Calcolare $\mathbf{u}(Q)$ e verificare la condizione di ortogonalità (6.15): $\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0$.

Risultato. $\vartheta \times \overrightarrow{OQ} = (-0.5 \ 0.1 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(Q) = (0.5 \ 0.1 \ 2)^\top$. $\overrightarrow{PQ} = (-2 \ 1 \ 0)^\top$, $\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = (-0.1 \ -0.2 \ 0)^\top$, infine $\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0.2 - 0.2 = 0$.

Esercizio 6.3 (Invarianti del campo di spostamento). Per i dati dell'Esempio 6.1: (a) calcolare il primo invariante ϑ (già noto); (b) calcolare il secondo invariante $\vartheta \cdot \mathbf{u}(O)$; (c) verificare che $\vartheta \cdot \mathbf{u}(P) = \vartheta \cdot \mathbf{u}(O)$; (d) classificare il moto rigido.

Risultato. (a) $\vartheta = (0 \ 0 \ 0.1)^\top$. (b) $\vartheta \cdot \mathbf{u}(O) = 0.1 \cdot 2 = 0.2$. (c) $\vartheta \cdot \mathbf{u}(P) = 0.1 \cdot 2 = 0.2$, coincide con il secondo invariante (b). (d) $\vartheta \neq \mathbf{0}$ e $\vartheta \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$: il moto è una *rototraslazione*, con asse di rotazione parallelo a $\mathbf{a}_z$ e componente di traslazione lungo $\mathbf{a}_z$.

Esercizio 6.4 (Centro di rotazione nel piano). Nel piano (x, y) , un corpo rigido ha spostamento del polo $\mathbf{u}(O) = (0.3 \ -0.6)^\top$ e rotazione $\vartheta = 0.1\text{rad}$. (a) Determinare le coordinate del centro di rotazione C con la (6.37). (b) Calcolare lo spostamento del punto $P = (5, 2)$ sia con la (9.2) sia come $\vartheta \times \overrightarrow{CP}$ e verificare che i risultati coincidono.

Risultato. (a) $x(C) = -v(O)/\vartheta = 6$, $y(C) = u(O)/\vartheta = 3$, dunque $C = (6, 3)$. (b) Con la (9.2): $u(P) = 0.3 - 0.1 \cdot 2 = 0.1$, $v(P) = -0.6 + 0.1 \cdot 5 = -0.1$, da cui $\mathbf{u}(P) = (0.1 \ -0.1)^\top$. Con $\vartheta \times \overrightarrow{CP}$: $\overrightarrow{CP} = (-1 \ -1 \ 0)^\top$, da cui $\vartheta \times \overrightarrow{CP} = (0.1 \ -0.1 \ 0)^\top$. I due risultati coincidono.

Esercizio 6.5 (Traslazione pura). Un corpo rigido nel piano ha $\mathbf{u}(O) = (2 \ -1)^\top$ e $\vartheta = 0$. (a) Calcolare lo spostamento di tre punti a scelta. (b) Verificare che tutti hanno lo stesso spostamento. (c) Commentare la posizione del centro di rotazione.

Risultato. (a) Per qualsiasi P : $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{u}(O) + \mathbf{0} = \mathbf{u}(O)$. Per $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (3, 4)$, $P_3 = (-1, 5)$ si ottiene $\mathbf{u}(P_1) = \mathbf{u}(P_2) = \mathbf{u}(P_3) = (2 \ -1)^\top$. (b) Tutti i punti hanno lo stesso spostamento. (c) La (6.37) è singolare per $\vartheta = 0$: il centro di rotazione è all'infinito, in direzione perpendicolare allo spostamento. La traslazione pura è il limite della rotazione con centro di rotazione che si allontana indefinitamente.

Esercizio 6.6 (Dal campo di spostamento ai parametri). Sono noti gli spostamenti di due punti di un corpo rigido piano: $\mathbf{u}(A) = (0.1 \ 0.2)^\top$ con $A = (0, 0)$ e $\mathbf{u}(B) = (0.1 \ 0.3)^\top$ con $B = (1, 0)$. (a) Dalla differenza $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = \vartheta \times \overrightarrow{AB}$, determinare la rotazione ϑ . (b) Determinare le coordinate del centro di rotazione. (c) Verificare che $\mathbf{u}(A) = \vartheta \times \overrightarrow{CA}$ e $\mathbf{u}(B) = \vartheta \times \overrightarrow{CB}$.

Risultato. (a) $\overrightarrow{AB} = (1 \ 0)^\top$, $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = (0 \ 0.1)^\top$. La componente y del prodotto vettoriale dà $\vartheta \cdot 1 = 0.1$, da cui $\vartheta = 0.1\text{rad}$. (b) Applicando la procedura della (6.37) ai dati di A : $y_C = y_A + u_A/\vartheta = 0 + 0.1/0.1 = 1$, $x_C = x_A - v_A/\vartheta = 0 - 0.2/0.1 = -2$, dunque $C = (-2, 1)$. (c) $\overrightarrow{CA} = (2 \ -1 \ 0)^\top$, $\vartheta \times \overrightarrow{CA} = (0.1 \ 0.2 \ 0)^\top = \mathbf{u}(A)$. $\overrightarrow{CB} = (3 \ -1 \ 0)^\top$, $\vartheta \times \overrightarrow{CB} = (0.1 \ 0.3 \ 0)^\top = \mathbf{u}(B)$.

7. Statica del corpo rigido

Sommario. *Si richiamano le equazioni di equilibrio del corpo rigido come motivazione per la riduzione di un sistema di forze alle sue grandezze globali. Si definiscono risultante e momento risultante, si introduce la coppia di forze e si deriva la legge di variazione del momento al variare del polo. Si studiano gli invarianti del campo dei momenti e si introduce l'asse centrale del sistema di forze con una costruzione geometrica parallela a quella del Capitolo 6. Si classificano i sistemi equivalenti e si specializza la trattazione al caso piano, con la determinazione del centro di riduzione. Si conclude con la riduzione di sistemi di forze equiorientate e il calcolo del baricentro delle forze.*

7.1 Considerazioni introduttive

Le equazioni di equilibrio del corpo rigido — richiamate senza dimostrazione dai corsi di Statica e Fisica Matematica propedeutici a questo — stabiliscono che un corpo rigido è in equilibrio se e solo se sono nulli la risultante di tutte le forze esterne e il momento risultante rispetto a un polo qualsiasi O :

$$\mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}. \quad (7.1)$$

Queste due condizioni vettoriali equivalgono a sei equazioni scalari nello spazio e a tre nel piano. Il fatto che bastino *sei* scalari — e non infiniti — è la conseguenza diretta del vincolo di rigidità: i gradi di libertà del corpo sono sei, e altrettante sono le equazioni necessarie e sufficienti per vincolarli tutti. Di un sistema di forze comunque complesso interessa dunque soltanto la coppia $(\mathbf{f}, \boldsymbol{\mu}(O))$: due sistemi che producono la stessa coppia sono *equivalenti* dal punto di vista dell'equilibrio del corpo rigido. Questo giustifica la procedura di *riduzione* del sistema di forze sviluppata nelle sezioni seguenti.

7.2 Riduzione di un sistema di forze

La descrizione di un sistema di forze applicato a un corpo rigido si semplifica notevolmente sostituendo l'insieme delle singole forze con due sole grandezze globali

— la risultante e il momento risultante — che ne catturano l'effetto complessivo sull'equilibrio. Questa operazione, detta *riduzione*, è resa possibile dal vincolo di rigidità: poiché il corpo non si deforma, ciò che conta non è la distribuzione effettiva delle forze ma il loro effetto globale.

7.2.1 Risultante e momento risultante

Consideriamo un sistema $\mathcal{S}$ di n forze applicate $(P_k, \mathbf{f}_k)$, con $k = 1, \dots, n$. La riduzione del sistema consiste nel determinare due grandezze globali.

La *risultante* è il vettore libero

$$\mathbf{f} := \sum_{k=1}^n \mathbf{f}_k, \quad (7.2)$$

di componenti $X = \sum_k X_k$, $Y = \sum_k Y_k$, $Z = \sum_k Z_k$.

Il *momento risultante* rispetto a un polo O è il vettore assiale

$$\boldsymbol{\mu}(O) := \sum_{k=1}^n \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k, \quad (7.3)$$

somma dei momenti $\boldsymbol{\mu}_k(O) = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$ dei singoli vettori applicati (Fig. 7.1a). In componenti (Fig. 7.1b):

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ x_k & y_k & z_k \\ X_k & Y_k & Z_k \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^n \begin{bmatrix} 0 & -z_k & y_k \\ z_k & 0 & -x_k \\ -y_k & x_k & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_k \\ Y_k \\ Z_k \end{Bmatrix}, \quad (7.4)$$

dove x_k, y_k, z_k sono le coordinate di P_k rispetto a O .

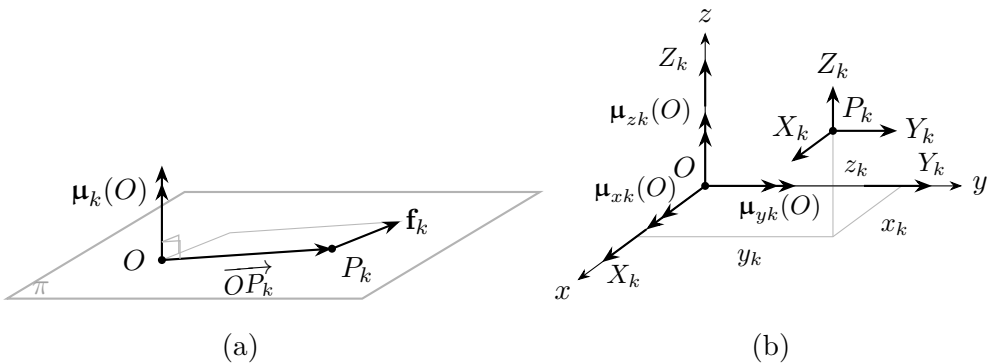


Figura 7.1. (a) Momento $\boldsymbol{\mu}_k(O)$ rispetto al polo O della forza $(P_k, \mathbf{f}_k)$, definito come $\boldsymbol{\mu}_k^O = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$. (b) Componenti cartesiane x_k, y_k, z_k del vettore posizione $\overrightarrow{OP_k}$ e componenti X_k, Y_k, Z_k della forza $\mathbf{f}_k$.

La coppia $(\mathbf{f}, \boldsymbol{\mu}(O))$ costituisce gli *elementi caratteristici* del sistema rispetto al polo O : la risultante è un vettore polare libero, il momento risultante è un vettore assiale che dipende dal polo.

7.2.2 Coppia di forze

Un caso particolare di grande importanza è la *coppia*, formata da due forze $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{f}_1$ di uguale intensità, direzione parallela e verso opposto, applicate in punti distinti P_1 e P_2 . La risultante è nulla:

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2 = \mathbf{0}. \quad (7.5)$$

Il momento risultante rispetto a un polo O qualsiasi è

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP_1} \times \mathbf{f}_1 + \overrightarrow{OP_2} \times (-\mathbf{f}_1) = (\overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_2}) \times \mathbf{f}_1 = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1, \quad (7.6)$$

e *non dipende dal polo*: il momento di una coppia è un invariante (Fig. 7.2). Il suo modulo è $|\boldsymbol{\mu}| = |\mathbf{f}_1|b$, dove $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin \alpha$ è il *braccio*, ovvero la distanza fra le linee d'azione; la direzione è perpendicolare al piano della coppia e il verso è quello della rotazione che la coppia tende a produrre, secondo la regola della mano destra.

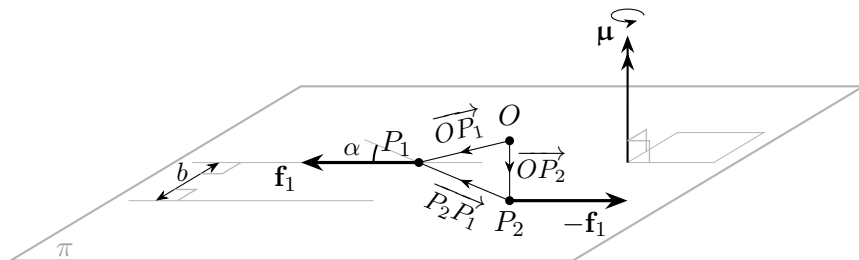


Figura 7.2. Momento della coppia generata dalle forze $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{f}_1$ applicate in P_1 e P_2 . Il momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1$ è perpendicolare al piano delle forze, con modulo $|\mathbf{f}_1|b$ e braccio $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin \alpha$, ed è indipendente dal polo O .

La coppia produce un puro effetto rotazionale: nella pratica ingegneristica la si identifica con il suo momento e la si tratta come un vettore assiale libero. Un sistema può contenere sia forze concentrate $\mathbf{f}_k$, $k = 1, \dots, n_f$, sia coppie $\boldsymbol{\mu}_j$, $j = 1, \dots, n_c$; in tal caso

$$\mathbf{f} = \sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \sum_{k=1}^{n_f} \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k + \sum_{j=1}^{n_c} \boldsymbol{\mu}_j. \quad (7.7)$$

Le coppie contribuiscono al momento risultante ma non alla risultante, essendo forze che si equilibrano internamente.

7.2.3 Densità di forze

In molte applicazioni le forze agenti su un corpo non sono concentrate in punti isolati ma distribuite su volumi, superfici o linee. Si introducono le corrispondenti *densità di forze*: la densità di volume $\mathbf{f}_V$ (dimensioni fisiche $[F L^{-3}]$), la densità di superficie $\mathbf{f}_S$ ($[F L^{-2}]$) e la densità di linea $\mathbf{f}_L$ ($[F L^{-1}]$).

La risultante e il momento risultante si ottengono sostituendo le sommatorie con integrali sui rispettivi domini:

$$\mathbf{f} = \int_V \mathbf{f}_V dV + \int_S \mathbf{f}_S dS + \int_L \mathbf{f}_L dL, \quad (7.8)$$

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \int_V \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_V dV + \int_S \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_S dS + \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L dL, \quad (7.9)$$

dove $\overrightarrow{OP}$ è il vettore posizione del punto generico P rispetto al polo O . La legge di variazione (7.11), gli invarianti e tutte le proprietà del campo dei momenti restano validi: la coppia $(\mathbf{f}, \boldsymbol{\mu}(O))$ caratterizza il sistema indipendentemente dal fatto che le forze siano concentrate o distribuite.

Osservazione 7.1. Il caso più frequente nella meccanica delle strutture è quello di forze distribuite lungo una linea (l'asse di una trave) o su una superficie (la faccia di una piastra o di un guscio). In questi casi la densità di forze prende il nome di *carico distribuito*: il carico di linea $\mathbf{f}_L$ ha le dimensioni di una forza per unità di lunghezza, il carico di superficie $\mathbf{f}_S$ di una forza per unità di area. Esempi tipici sono il peso proprio di una trave (carico di linea uniforme) e la pressione del vento su una parete (carico di superficie).

7.3 Legge di variazione del momento

Il momento risultante dipende dal polo. Per determinare come varia, valutiamo la definizione (7.3) in un polo P qualsiasi. Poiché $\overrightarrow{PP_k} = \overrightarrow{OP_k} - \overrightarrow{OP}$:

$$\boldsymbol{\mu}(P) = \sum_k \overrightarrow{PP_k} \times \mathbf{f}_k = \sum_k \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k - \overrightarrow{OP} \times \sum_k \mathbf{f}_k = \boldsymbol{\mu}(O) - \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}. \quad (7.10)$$

Applicando l'antisimmetria del prodotto vettoriale:

$$\boxed{\boldsymbol{\mu}(P) = \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}.} \quad (7.11)$$

Il momento non è un vettore libero: dipende dal polo attraverso un termine che coinvolge la risultante (Fig. 7.3). Conoscendo $\mathbf{f}$ e $\boldsymbol{\mu}(O)$, si può calcolare il momento rispetto a qualsiasi polo senza tornare alle singole forze.

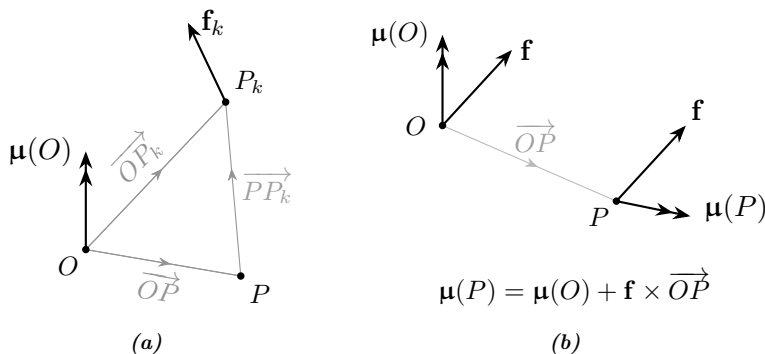


Figura 7.3. Rappresentazione grafica della legge di variazione dei momenti: (a) calcolo del momento prodotto da una forza $\mathbf{f}_k$ rispetto a un polo di riferimento O ; (b) variazione del momento risultante al cambiare del polo da O a P , dove il termine additivo $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}$ tiene conto dell'effetto del trasferimento della risultante $\mathbf{f}$ dal polo O al polo P .

Osservazione 7.2. Se $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ (coppia pura), la (7.11) dà $\mu(P) = \mu(O)$ per ogni P : il momento è indipendente dal polo, coerentemente con quanto già osservato per la coppia.

Osservazione 7.3. La struttura della (7.11) è formalmente identica alla formula fondamentale della cinematica infinitesima del Capitolo 6. Tuttavia, la natura dei due risultati è diversa: nella cinematica, la formula esprime direttamente il campo degli spostamenti — è la legge del campo, e i punti O e P hanno lo stesso ruolo; nella statica, la (7.11) è un *teorema* che si dimostra a partire dalla definizione di momento risultante, e il polo ha un ruolo privilegiato. Il dualismo cinematico-statico, che sarà formalizzato nella Sezione 13.1, risiede nel fatto che i due campi obbediscono alla stessa legge affine, indipendentemente da come ci si arriva.

7.4 Invarianti del campo dei momenti

Il campo dei momenti possiede due *invarianti*, grandezze indipendenti dalla scelta del polo O :

- (i) la risultante $\mathbf{f}$, che compare nella (7.11) come dato del sistema e non del polo;
- (ii) il prodotto scalare $\mathbf{f} \cdot \mu(O)$, che rappresenta la componente del momento nella direzione della risultante. Tale componente è la stessa per tutti i poli: questa proprietà prende il nome di *equiproiettività* del campo dei momenti, e costituisce l'analogo statico dell'equiproiettività del campo degli spostamenti rigidi infinitesimi (cfr. Capitolo 6). Per verificarla è sufficiente proiettare la (7.11) nella direzione di $\mathbf{f}$:

$$\mathbf{f} \cdot \mu(P) = \mathbf{f} \cdot \mu(O) + \mathbf{f} \cdot (\mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}) = \mathbf{f} \cdot \mu(O), \quad (7.12)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali.

Osservazione 7.4. Se P si trova sulla retta per O parallela a $\mathbf{f}$ ($\overrightarrow{OP} = \lambda \mathbf{f}$), nella legge di variazione il termine $\mathbf{f} \times \lambda \mathbf{f}$ si annulla identicamente. In tal caso non solo il prodotto scalare, ma l'intero vettore momento è invariante: $\boldsymbol{\mu}(P) = \boldsymbol{\mu}(O)$. Tutti i poli allineati con la direzione della risultante danno lo stesso momento risultante. Questa proprietà, più forte della semplice invarianza scalare, è l'analogo statico dell'invarianza dello spostamento per punti allineati con la direzione della rotazione, già dimostrata nel Capitolo 6.

7.5 Asse centrale del sistema di forze

Quando $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, esiste una retta, l'*asse centrale del sistema di forze*, lungo la quale il momento è parallelo alla risultante. La sua costruzione segue un ragionamento puramente geometrico, del tutto analogo a quello sviluppato nel Capitolo 6 per l'asse centrale degli spostamenti.

7.5.1 Decomposizione del momento

Fissiamo un polo O e decomponiamo il momento risultante nella componente parallela e in quella ortogonale alla risultante:

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \boldsymbol{\mu}_{\parallel}(O) + \boldsymbol{\mu}_{\perp}(O), \quad (7.13)$$

con

$$\boldsymbol{\mu}_{\parallel}(O) = \frac{\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)}{|\mathbf{f}|^2} \mathbf{f}, \quad \boldsymbol{\mu}_{\perp}(O) = \boldsymbol{\mu}(O) - \boldsymbol{\mu}_{\parallel}(O). \quad (7.14)$$

7.5.2 Invarianza della componente parallela

Nella legge di variazione (7.11), il termine $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}$ è *sempre* ortogonale a $\mathbf{f}$, qualunque sia il polo P . Valutando la legge in un polo P qualsiasi, la componente del momento parallela a $\mathbf{f}$ risulta

$$\boldsymbol{\mu}_{\parallel}(P) = \boldsymbol{\mu}_{\parallel}(O) \quad \forall O, P: \quad (7.15)$$

la componente del momento nella direzione della risultante è la stessa per tutti i poli. Questo fornisce una lettura geometrica dell'invarianza del prodotto scalare $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}$ già dimostrata nella Sezione 7.4.

7.5.3 Annullamento della componente ortogonale

Cerchiamo un punto C in cui il momento sia puramente parallelo a $\mathbf{f}$, cioè tale che $\boldsymbol{\mu}_\perp(C) = \mathbf{0}$. Valutando la (7.11) in C e separando la componente perpendicolare a $\mathbf{f}$:

$$\boldsymbol{\mu}_\perp(C) = \boldsymbol{\mu}_\perp(O) + \mathbf{f} \times \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}. \quad (7.16)$$

Poiché $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\mathbf{f}$ — la componente parallela non contribuisce al prodotto vettoriale — poniamo $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC}_\perp + \lambda \mathbf{f}/|\mathbf{f}|$ e la condizione diventa

$$\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}_\perp = -\boldsymbol{\mu}_\perp(O). \quad (7.17)$$

Il primo membro è ortogonale sia a $\mathbf{f}$ sia a $\overrightarrow{OC}_\perp$; deve esserlo anche il secondo. Poiché $\boldsymbol{\mu}_\perp(O)$ è già ortogonale a $\mathbf{f}$ per costruzione, resta la condizione che $\overrightarrow{OC}_\perp$ sia ortogonale a $\boldsymbol{\mu}_\perp(O)$: nel piano π perpendicolare a $\mathbf{f}$, la direzione di $\overrightarrow{OC}_\perp$ è univocamente determinata. Quanto al modulo, l'applicazione $\mathbf{v} \mapsto \mathbf{f} \times \mathbf{v}$ ristretta a tale piano è una rotazione di $\pi/2$ composta con un riscalamento di fattore $|\mathbf{f}|$, da cui

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\boldsymbol{\mu}_\perp(O)|}{|\mathbf{f}|}. \quad (7.18)$$

Poiché λ resta libero, il luogo dei punti C è una retta parallela a $\mathbf{f}$: l'asse centrale del sistema di forze (Fig. 7.4).

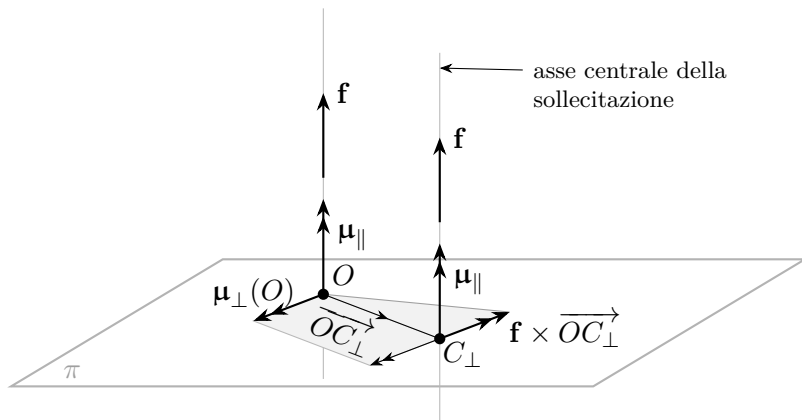


Figura 7.4. Costruzione geometrica dell'asse centrale del sistema di forze. Il momento rispetto a O si decompone nella componente $\boldsymbol{\mu}_\parallel^O$, parallela a $\mathbf{f}$ e invariante per tutti i poli, e nella componente $\boldsymbol{\mu}_\perp^O$, giacente nel piano π ortogonale a $\mathbf{f}$. Il punto $C_\perp$, intersezione dell'asse centrale con π , è determinato dalla condizione $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}_\perp = -\boldsymbol{\mu}_\perp^O$; l'asse centrale è la retta per $C_\perp$ parallela a $\mathbf{f}$.

7.5.4 Proprietà dell'asse centrale

L'asse centrale del sistema di forze gode delle seguenti proprietà:

- (i) per $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$ è univocamente determinato e la sua posizione è indipendente dal polo O usato per la costruzione;
- (ii) lungo di esso il momento è puramente parallelo a $\mathbf{f}$ e pari a $\boldsymbol{\mu}_{\parallel} = (\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O))/|\mathbf{f}|^2 \mathbf{f}$;
- (iii) la distanza dell'asse centrale dal polo O è $|\boldsymbol{\mu}_{\perp}(O)|/|\mathbf{f}|$;
- (iv) nel caso di forza unica ($\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$), la componente invariante $\boldsymbol{\mu}_{\parallel}$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo: è la retta d'azione della risultante.

Osservazione 7.5. La condizione che definisce l'asse centrale può essere espressa anche in forma algebrica: un punto P appartiene all'asse centrale se e solo se $\boldsymbol{\mu}(P) \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$, cioè se il momento è parallelo alla risultante. Sostituendo la (7.11) e sviluppando il doppio prodotto vettoriale si ottiene l'equazione

$$\boldsymbol{\mu}(O) \times \mathbf{f} + |\mathbf{f}|^2 \overrightarrow{OP} - (\mathbf{f} \cdot \overrightarrow{OP}) \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (7.19)$$

che definisce la stessa retta costruita geometricamente nei paragrafi precedenti.

7.6 Equivalenza di sistemi di forze

Due sistemi di forze che producono lo stesso effetto su ogni corpo rigido — cioè la stessa risultante e lo stesso momento risultante rispetto a un polo qualsiasi — sono *equivalenti*. Il concetto di equivalenza è il fondamento delle operazioni di riduzione e semplificazione dei sistemi di forze: sostituire un sistema con uno equivalente più semplice non altera l'equilibrio del corpo.

7.6.1 Definizione di equivalenza

Due sistemi di forze $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ si dicono equivalenti se valgono le condizioni

$$\mathbf{f}_1 = \mathbf{f}_2, \quad \boldsymbol{\mu}_1(O) = \boldsymbol{\mu}_2(O). \quad (7.20)$$

La legge di variazione del momento (7.11) garantisce che, se le condizioni (7.20) valgono per un polo O , allora valgono per ogni polo: è dunque sufficiente verificarle rispetto a un solo polo.

Osservazione 7.6. La relazione così definita è un'equivalenza in senso proprio: è riflessiva (ogni sistema è equivalente a sé stesso), simmetrica (se $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_2$, allora $\mathcal{S}_2$ è equivalente a $\mathcal{S}_1$) e transitiva (se $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_2$ e $\mathcal{S}_2$ è equivalente a $\mathcal{S}_3$, allora $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_3$). L'insieme di tutti i sistemi di forze risulta dunque partizionato in classi di equivalenza, ciascuna individuata da una coppia $(\mathbf{f}, \mu(O))$.

Osservazione 7.7. L'equivalenza è una relazione fra *sistemi*, non fra singole forze: due sistemi equivalenti producono lo stesso effetto statico su un corpo rigido, pur potendo essere composti da forze diverse per numero, intensità e punto di applicazione.

Equivalenza al sistema nullo. Un sistema di forze si dice *equilibrato* se è equivalente al sistema nullo, ovvero se la sua risultante e il suo momento risultante rispetto a un polo qualsiasi sono entrambi nulli:

$$\mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad \mu(O) = \mathbf{0}. \quad (7.21)$$

Un sistema equilibrato non produce alcun effetto statico su un corpo rigido. In particolare: un sistema di due forze è equilibrato se e solo se le due forze hanno la stessa retta d'azione, uguale intensità e verso opposto — costituiscono cioè una coppia di braccio nullo; un sistema di tre forze non parallele è equilibrato se e solo se le tre forze sono complanari, concorrenti in un punto e hanno risultante nulla. La coplanarità è conseguenza necessaria: la terza forza, dovendo essere uguale e contraria alla risultante delle prime due, giace nel piano da esse individuato. La concorrenza garantisce che il momento risultante rispetto al punto di concorso sia nullo, essendo nullo il braccio di ciascuna forza; poiché anche la risultante è nulla, il momento è nullo rispetto a qualsiasi polo.

7.6.2 Operazioni elementari di equivalenza

Le seguenti operazioni trasformano un sistema $\mathcal{S}$ in un sistema $\mathcal{S}'$ equivalente. Esse costituiscono gli strumenti fondamentali per la semplificazione e riduzione dei sistemi di forze.

Traslazione lungo la linea d'azione. Una forza $\mathbf{f}_k$ applicata in P_k può essere spostata in un qualsiasi altro punto P'_k appartenente alla sua linea d'azione senza alterare né la risultante né il momento risultante (Fig. 7.5a). Infatti, poiché $\overrightarrow{P_k P'_k}$ è parallelo a $\mathbf{f}_k$:

$$\overrightarrow{OP'_k} \times \mathbf{f}_k = (\overrightarrow{OP_k} + \overrightarrow{P_k P'_k}) \times \mathbf{f}_k = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k. \quad (7.22)$$

Composizione di forze concorrenti. Due o più forze le cui rette d'azione si intersecano in un punto P possono essere traslate lungo le rispettive rette d'azione fino a P e lì sostituite dalla loro risultante (Fig. 7.5b). Se $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2$ sono concorrenti in P :

$$(P, \mathbf{f}_1), (P, \mathbf{f}_2) \longleftrightarrow (P, \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2). \quad (7.23)$$

L'operazione inversa è la *decomposizione*: una forza può essere sostituita da due o più forze applicate nello stesso punto la cui somma vettoriale sia uguale alla forza originale (Fig. 7.5c).

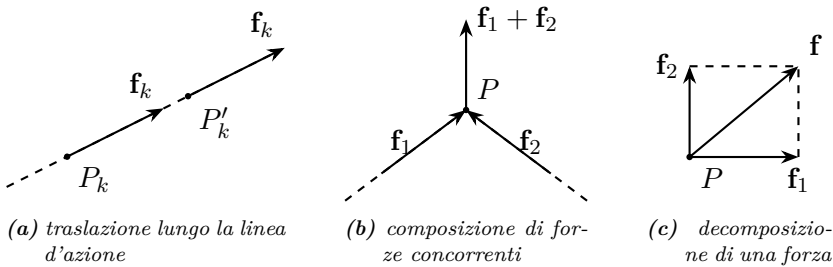


Figura 7.5. Operazioni elementari di equivalenza (I). (a) Traslazione della forza $\mathbf{f}_k$ lungo la propria linea d'azione da P_k a P'_k : risultante e momento risultante restano invariati. (b) Composizione di due forze concorrenti in P : il sistema è equivalente alla risultante $\mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2$ applicata in P . (c) Decomposizione della forza $\mathbf{f}$ applicata in P nelle componenti $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2$ secondo due direzioni indipendenti: operazione inversa alla composizione.

Aggiunta o rimozione di un sistema equilibrato. In un punto qualsiasi P si possono aggiungere (o rimuovere) due forze uguali e opposte $\mathbf{f}$ e $-\mathbf{f}$ senza modificare gli elementi caratteristici del sistema, poiché il loro contributo alla risultante e al momento risultante è identicamente nullo.

Osservazione 7.8. Le operazioni elementari possono essere combinate per ottenere trasformazioni più complesse. Ad esempio, il *trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione* si realizza come segue: data $(P, \mathbf{f})$, si aggiunge in un punto Q la coppia equilibrata $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$; si compone poi la forza originale $(P, \mathbf{f})$ con $(Q, -\mathbf{f})$, ottenendo una coppia di momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{QP} \times \mathbf{f}$. Il sistema risultante è la forza $(Q, \mathbf{f})$ più la coppia $\boldsymbol{\mu}$: la forza è stata “trasportata” in Q al prezzo di una coppia correttiva (Fig. 7.6).

Osservazione 7.9 (Riduzione di un sistema al polo). Le operazioni elementari consentono di *ridurre* un qualsiasi sistema di forze $\mathcal{S}$ a un polo O fissato. Si trasporta ciascuna forza $\mathbf{f}_k$ nel polo O mediante aggiunta della coppia correttiva $\overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$; si compongono poi tutte le forze concorrenti in O nella risultante $\mathbf{f}$ e tutte le coppie nel momento risultante $\boldsymbol{\mu}(O)$. Il sistema così ottenuto — la forza $\mathbf{f}$ applicata in O e la coppia

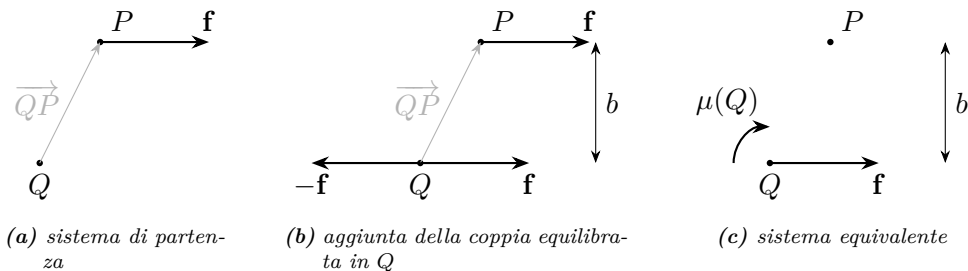


Figura 7.6. Trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione. (a) Sistema originale: forza $\mathbf{f}$ applicata in P . (b) Aggiunta in Q della coppia equilibrata $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$: la forza $(P, \mathbf{f})$ e $(Q, -\mathbf{f})$ formano una coppia di momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{QP} \times \mathbf{f}$, con braccio b . (c) Sistema equivalente: forza $\mathbf{f}$ applicata in Q più la coppia correttiva oraria di intensità $\mu(Q) = |\mathbf{f}|b$.

$\boldsymbol{\mu}(O)$ — è equivalente al sistema di partenza e prende il nome di *sistema ridotto al polo O* . Si noti che la riduzione dipende dalla scelta del polo: al variare di O cambia il momento risultante secondo la (7.11), mentre la risultante resta invariata.

7.7 Classificazione dei sistemi equivalenti

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

- (i) *Dinamo (o sistema avvitante)*: $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) \neq 0$. Il momento ha sia componente nel piano ortogonale a $\mathbf{f}$ sia componente lungo $\mathbf{f}$. Sull'asse centrale il momento è puramente parallelo a $\mathbf{f}$: il sistema, visto da un polo sull'asse centrale, appare come una *forza più una coppia parallela*.
- (ii) *Forza unica*: $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo; il sistema è equivalente a una singola forza $\mathbf{f}$ applicata su tale retta.
- (iii) *Coppia pura*: $\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$. Il momento è indipendente dal polo; l'asse centrale non esiste (o, equivalentemente, è all'infinito).
- (iv) *Sistema nullo*: $\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$. Nessun effetto statico.

Osservazione 7.10. La corrispondenza con la classificazione dei moti rigidi del Capitolo 6 è immediata: la dinamo corrisponde alla rototraslazione, la forza unica alla rotazione pura, la coppia pura alla traslazione pura, il sistema nullo al riposo. Si noti l'inversione apparente: nella cinematica è la rotazione pura ad annullare l'invariante scalare ($\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$, spostamento nullo sull'asse centrale); nella statica è la forza unica ($\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$, momento nullo sull'asse centrale). In entrambi i casi, l'asse centrale è il luogo dei punti in cui il campo si annulla.

7.8 Particolarizzazione al caso piano

Per un sistema di forze nel piano (x, y) , la risultante giace nel piano e il momento risultante è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: si riduce a uno scalare con segno, $\mu_z(O)$.

7.8.1 Legge di variazione nel piano

La (7.11) proiettata lungo $\mathbf{a}_z$ fornisce:

$$\mu_z(P) = \mu_z(O) + (\mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}) \cdot \mathbf{a}_z. \quad (7.24)$$

Il termine $(\mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}) \cdot \mathbf{a}_z$ è lo scalare che misura il momento della risultante $\mathbf{f}$ rispetto al polo P : geometricamente, è il prodotto dell'intensità di $\mathbf{f}$ per la distanza con segno della retta d'azione dal polo. Sviluppando in componenti:

$$\mu_z(P) = \mu_z(O) + X(y(P) - y(O)) - Y(x(P) - x(O)). \quad (7.25)$$

Osservazione 7.11. Nel caso piano l'invariante $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ è identicamente nullo, poiché la risultante giace nel piano e il momento è ortogonale ad esso. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la forza unica ($\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, con retta d'azione nel piano finito), la coppia pura ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$) e il sistema nullo. La situazione è l'analogo statico di quanto osservato nel Capitolo 6 per la cinematica piana, dove l'invariante $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$ è identicamente nullo e si presentano solo rotazione pura, traslazione pura e riposo.

7.8.2 Asse di sollecitazione

Quando $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, l'asse centrale del sistema di forze interseca il piano del moto in una retta, l'*asse di sollecitazione*, lungo la quale il momento è nullo. Poiché nel piano $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$, il sistema è sempre equivalente alla sola risultante $\mathbf{f}$ applicata sull'asse di sollecitazione: il momento si annulla su un'intera retta, non in un singolo punto.

Per determinare la posizione dell'asse di sollecitazione, cerchiamo i punti C tali che $\mu_z(C) = 0$. Dalla (7.25):

$$X(y(C) - y(O)) - Y(x(C) - x(O)) = -\mu_z(O). \quad (7.26)$$

Questa è una singola equazione scalare in due incognite: il luogo dei punti a momento nullo è una retta nel piano. La sua direzione è quella di $\mathbf{f}$, poiché una componente di $\overrightarrow{OC}$ parallela a $\mathbf{f}$ non contribuisce al prodotto vettoriale $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}$ e quindi non modifica il momento. La distanza di tale retta dal polo O è

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\mu_z(O)|}{|\mathbf{f}|}, \quad (7.27)$$

dove $\overrightarrow{OC}_\perp$ è la componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\mathbf{f}$. In forma vettoriale, il piede della perpendicolare da O all'asse di sollecitazione (Fig. 7.7a) è

$$\overrightarrow{OC}_\perp = -\frac{\mu_z(O)}{|\mathbf{f}|^2} (\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}). \quad (7.28)$$

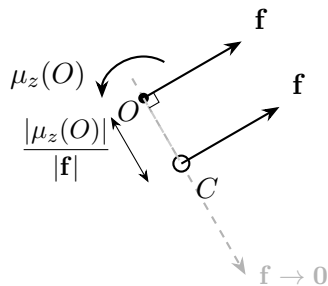


Figura 7.7. Centro di riduzione nel caso piano. Il sistema equivalente a una forza $\mathbf{f}$ applicata in O con momento risultante $\mu_z(O)$ si riduce alla sola forza $\mathbf{f}$ applicata nel punto C della perpendicolare a $\mathbf{f}$ passante per O , a distanza $|\overrightarrow{OC}| = |\mu_z(O)|/|\mathbf{f}|$. Al tendere di $|\mathbf{f}| \rightarrow 0$ a parità di $\mu_z(O)$ il centro si allontana all'infinito: una coppia pura non ammette centro di riduzione.

Coordinate dell'asse di sollecitazione. Sviluppando la (7.28) in componenti, il piede della perpendicolare da O all'asse di sollecitazione (Fig. 7.7b) è

$$x(C) = \frac{\mu_z(O)Y}{X^2 + Y^2}, \quad y(C) = -\frac{\mu_z(O)X}{X^2 + Y^2}. \quad (7.29)$$

L'asse di sollecitazione è la retta passante per C con la direzione di $\mathbf{f}$. Il sistema di forze è equivalente alla sola risultante $\mathbf{f}$ applicata in un qualsiasi punto di tale retta.

Il campo dei momenti si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie C come polo. Poiché $\mu_z(C) = 0$, la legge di variazione (7.25) con C al posto di O dà direttamente

$$\mu_z(P) = X(y(P) - y(C)) - Y(x(P) - x(C)), \quad (7.30)$$

che è il momento della sola risultante $\mathbf{f}$ applicata in C rispetto al polo P .

Osservazione 7.12. La posizione dell'asse di sollecitazione non dipende dal polo O scelto per la costruzione: se si valuta la (7.25) a partire da un diverso polo O' , cambiano $\mu_z(O')$ e le coordinate di O' , ma la retta su cui il momento si annulla resta la stessa. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del sistema di forze.

Nel caso di coppia pura ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\mu_z(O) \neq 0$), la (7.27) dà $|\overrightarrow{OC}| \rightarrow \infty$: l'asse di sollecitazione si allontana indefinitamente nella direzione perpendicolare a $\mathbf{f}$.

Osservazione 7.13. La coppia pura può essere riguardata come il caso limite di una forza unica la cui intensità tende a zero mentre il braccio si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\mathbf{f}| |\overrightarrow{OC}| = |\mu_z(O)|$ resti finito. In termini di geometria proiettiva, l'asse di sollecitazione è la retta impropria del piano: la direzione della risultante è determinata, ma la retta d'azione è all'infinito. Questa interpretazione è l'analogo statico della traslazione pura nella cinematica, dove il centro di rotazione è il punto improprio della retta ortogonale allo spostamento.

7.8.3 Sistemi di forze equiorientate nel piano

Un caso frequente nella pratica strutturale è quello di forze dirette lungo una stessa direzione, applicate lungo un intervallo. La riduzione di questi sistemi è particolarmente semplice e consente di introdurre il concetto di *baricentro delle forze*, che è l'analogo statico del baricentro dei centri di rotazione introdotto nel Capitolo 6.

Forze concentrate equiorientate. Consideriamo n forze $\mathbf{f}_k = F_k \mathbf{a}_y$ applicate nei punti di coordinata x_k lungo un intervallo di lunghezza ℓ . La risultante e il momento risultante rispetto all'origine O sono

$$\mathbf{f} = \left(\sum_{k=1}^n F_k \right) \mathbf{a}_y, \quad \mu(O) = \left(\sum_{k=1}^n x_k F_k \right) \mathbf{a}_x. \quad (7.31)$$

L'asse di sollecitazione passa per il punto di coordinata

$$d = \frac{\sum_{k=1}^n x_k F_k}{\sum_{k=1}^n F_k}, \quad (7.32)$$

che è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. Si noti l'analogia con la (6.42) del Capitolo 6: il centro della rotazione composta è il baricentro dei centri di rotazione pesati con le ampiezze. Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$, $C_k \leftrightarrow P_k$.

Esempio 7.1 (Forze concentrate su un intervallo). Si consideri un intervallo di lunghezza ℓ soggetto a forze concentrate $-F_k \mathbf{a}_y$ con $F_k > 0$, dirette verso il basso.

- (a) Due forze di uguale intensità F applicate ai terzi medi ($z_1 = \ell/3$, $z_2 = 2\ell/3$): risultante $|\mathbf{f}| = 2F$, punto di applicazione $d = \ell/2$ (punto medio, per simmetria).

- (b) Due forze ai terzi medi con $F_1 = F$, $F_2 = 2F$: risultante $|\mathbf{f}| = 3F$, punto di applicazione $d = 5\ell/9$, spostato verso la forza di intensità maggiore.
- (c) Tre forze di uguale intensità F agli estremi e al punto medio ($z_1 = 0$, $z_2 = \ell/2$, $z_3 = \ell$): risultante $|\mathbf{f}| = 3F$, punto di applicazione $d = \ell/2$ (per simmetria).

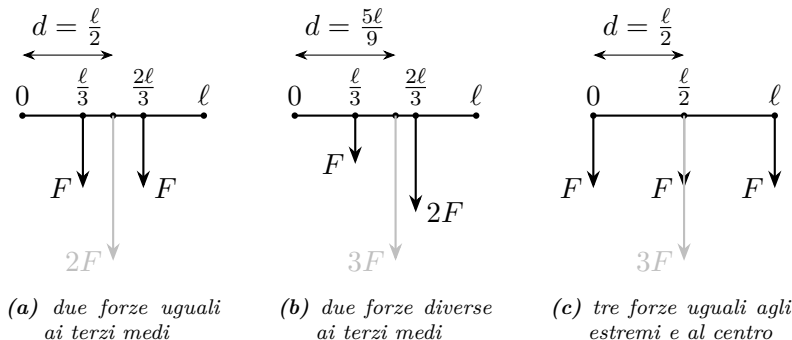


Figura 7.8. Sistemi di forze concentrate $-F_k \mathbf{a}_y$ equiorientate su un intervallo di lunghezza ℓ : la risultante (in grigio) è applicata nel baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. (a) $|\mathbf{f}| = 2F$, $d = \ell/2$. (b) $|\mathbf{f}| = 3F$, $d = 5\ell/9$. (c) $|\mathbf{f}| = 3F$, $d = \ell/2$.

Osservazione 7.14. La composizione di forze parallele — il cui punto di applicazione risultante è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le intensità — è l'analogo statico della composizione di rotazioni infinitesime nel piano, dove il centro risultante è il baricentro dei centri pesati con le ampiezze (Capitolo 6). Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$, $C_k \leftrightarrow P_k$.

Densità di forze equiorientate. Se lungo l'intervallo agisce un carico distribuito $\mathbf{f}_L(x) = p(x) \mathbf{a}_y$, le sommatorie si sostituiscono con integrali:

$$|\mathbf{f}| = \int_0^\ell p(x) dx, \quad d = \frac{\int_0^\ell x p(x) dx}{\int_0^\ell p(x) dx}. \quad (7.33)$$

L'intensità della risultante è l'area sottesa dal diagramma di carico $p(z)$; il punto di applicazione è il baricentro di tale diagramma (Fig. 7.9a).

I tre casi di maggiore interesse applicativo sono illustrati nella Fig. 7.9b–d. Per un carico uniforme $p(x) = p$ la risultante vale $|\mathbf{f}| = p\ell$ ed è applicata a $d = \ell/2$; per un carico linearmente variabile $p(x) = px/\ell$ si ha $|\mathbf{f}| = p\ell/2$ e $d = 2\ell/3$; per un carico parabolico $p(x) = px^2/\ell^2$ si ha $|\mathbf{f}| = p\ell/3$ e $d = 3\ell/4$. In tutti e tre i casi il punto di applicazione si sposta verso la zona di carico maggiore, e la sua posizione coincide con il baricentro della figura geometrica corrispondente — rettangolo, triangolo e parabola.

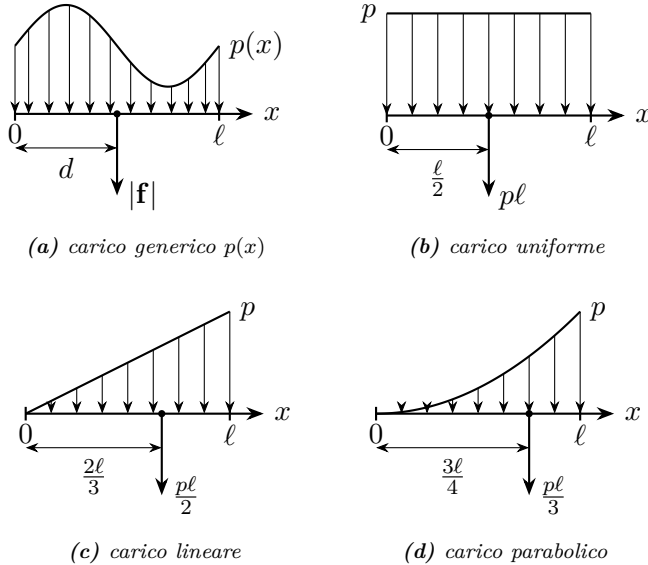


Figura 7.9. Riduzione di carichi distribuiti $\mathbf{f}_L(x) = -p(x) \mathbf{a}_y$ con $p(x) \geq 0$ su un intervallo di lunghezza ℓ : la risultante (freccia spessa) è applicata nel baricentro del diagramma di carico. (a) Caso generico $p(x)$: risultante $|\mathbf{f}|$ applicata a distanza d . (b) Carico uniforme: $|\mathbf{f}| = p\ell$, $d = \ell/2$. (c) Carico lineare: $|\mathbf{f}| = p\ell/2$, $d = 2\ell/3$. (d) Carico parabolico: $|\mathbf{f}| = p\ell/3$, $d = 3\ell/4$.

7.9 Esercizi proposti

Esercizio 7.1 (Riduzione di un sistema piano). Nel piano (x, y) , tre forze agiscono su un corpo rigido: $\mathbf{f}_1 = 2\mathbf{a}_x$ applicata in $P_1 = (0, 1)$, $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{a}_y$ applicata in $P_2 = (3, 0)$, $\mathbf{f}_3 = \mathbf{a}_x + 2\mathbf{a}_y$ applicata in $P_3 = (1, 2)$. (a) Calcolare la risultante $\mathbf{f}$. (b) Calcolare il momento risultante $\mu(O)$ rispetto all'origine. (c) Determinare un punto C dell'asse di sollecitazione, ad esempio quello a minima distanza da O . (d) Verificare che $\mu(C) = 0$ usando la (7.25).

Risultato. (a) $\mathbf{f} = (3 \ 1)^\top$. (b) Sommando i momenti delle tre forze rispetto a O : $\mu_1 = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 2 = -2$, $\mu_2 = 3 \cdot (-1) - 0 = -3$, $\mu_3 = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 0$, da cui $\mu(O) = -5$. (c) L'asse di sollecitazione ha equazione $\mu(O) + Xy - Yx = 0$, ovvero $-5 + 3y - x = 0$. Il punto a minima distanza da O ha coordinate $C = (-0.5, 1.5)$, con distanza $|\mu(O)|/|\mathbf{f}| = 5/\sqrt{10}$. (d) $\mu(C) = \mu(O) + Xy_C - Yx_C = -5 + 3 \cdot 1.5 - 1 \cdot (-0.5) = -5 + 4.5 + 0.5 = 0$.

Esercizio 7.2 (Coppia di forze). Due forze $\mathbf{f}_1 = 5\mathbf{a}_y$ e $\mathbf{f}_2 = -5\mathbf{a}_y$ sono applicate rispettivamente in $P_1 = (1, 0)$ e $P_2 = (4, 0)$. (a) Verificare che la risultante è nulla. (b) Calcolare il momento della coppia rispetto a $O = (0, 0)$. (c) Verificare che il momento non cambia scegliendo un polo diverso, ad esempio $O' = (2, 3)$.

Risultato. (a) $\mathbf{f} = 5\mathbf{a}_y - 5\mathbf{a}_y = \mathbf{0}$. (b) $\mu(O) = 1 \cdot 5 - 0 + 4 \cdot (-5) - 0 = 5 - 20 = -15$. Equivalentemente, $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1 = (-3 \ 0 \ 0)^\top \times (0 \ 5 \ 0)^\top = (0 \ 0 \ -15)^\top$. (c) Per la

legge di variazione (7.25) con $X = Y = 0$: $\mu(O') = \mu(O) = -15$. Verifica diretta rispetto a $O' = (2, 3)$: $\mu_1 = (1 - 2)(5) - (0 - 3)(0) = -5$, $\mu_2 = (4 - 2)(-5) - (0 - 3)(0) = -10$, $\mu(O') = -15$. Il momento di una coppia è invariante rispetto al polo, come deve essere.

Esercizio 7.3 (Legge di variazione del momento). Per il sistema dell'Esempio 7.1: (a) calcolare $\mu(O)$ direttamente dalla definizione, con polo $O = (0, 0)$; (b) calcolare $\mu(P)$ con $P = (2, 1)$ direttamente dalla definizione; (c) verificare che i risultati sono coerenti con la (7.25).

Risultato. (a) Già calcolato nell'Esempio 7.1: $\mu(O) = -5$. (b) Sommando i momenti rispetto a $P = (2, 1)$: $\mu_1 = (0 - 2)(0) - (1 - 1)(2) = 0$, $\mu_2 = (3 - 2)(-1) - (0 - 1)(0) = -1$, $\mu_3 = (1 - 2)(2) - (2 - 1)(1) = -3$, da cui $\mu(P) = -4$. (c) Con la (7.25): $\mu(P) = \mu(O) + X(y_P - y_O) - Y(x_P - x_O) = -5 + 3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = -4$. I due valori coincidono.

Esercizio 7.4 (Classificazione di sistemi nello spazio). Per ciascuno dei seguenti sistemi, calcolare gli invarianti $\mathbf{f}$ e $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ e classificare il sistema (sistema nullo, coppia pura, forza unica, dinamo): (a) $\mathbf{f}_1 = \mathbf{a}_x + \mathbf{a}_z$ applicata in $P_1 = (0, 0, 0)$ e $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{a}_x - \mathbf{a}_z$ applicata in $P_2 = (1, 0, 0)$; (b) $\mathbf{f}_1 = \mathbf{a}_y$ applicata in $P_1 = (1, 0, 0)$ e $\mathbf{f}_2 = 2\mathbf{a}_y$ applicata in $P_2 = (0, 1, 0)$; (c) $\mathbf{f}_1 = \mathbf{a}_x$ applicata in $P_1 = (0, 1, 0)$ e $\mathbf{f}_2 = \mathbf{a}_z$ applicata in $P_2 = (1, 0, 0)$.

Risultato. (a) $\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP_2} \times \mathbf{f}_2 = (1 \ 0 \ 0)^\top \times (-1 \ 0 \ -1)^\top = (0 \ 1 \ 0)^\top \neq \mathbf{0}$: coppia pura. (b) $\mathbf{f} = (0 \ 3 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O) = (1 \ 0 \ 0)^\top \times (0 \ 1 \ 0)^\top + (0 \ 1 \ 0)^\top \times (0 \ 2 \ 0)^\top = (0 \ 0 \ 1)^\top$. $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$: forza unica (la risultante è non nulla e l'invariante scalare è zero). (c) $\mathbf{f} = (1 \ 0 \ 1)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O) = (0 \ 1 \ 0)^\top \times (1 \ 0 \ 0)^\top + (1 \ 0 \ 0)^\top \times (0 \ 0 \ 1)^\top = (0 \ 0 \ -1)^\top + (0 \ -1 \ 0)^\top = (0 \ -1 \ -1)^\top$. $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = -1 \neq 0$: dinamo.

Esercizio 7.5 (Trasporto di una forza). Nel piano (x, y) , una forza $\mathbf{f} = 3\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y$ è applicata in $P = (2, 1)$. (a) Utilizzando le operazioni elementari di equivalenza, trasportare la forza nell'origine $O = (0, 0)$, determinando la coppia correttiva. (b) Verificare che il sistema originale e quello ottenuto hanno la stessa risultante e lo stesso momento rispetto a O .

Risultato. (a) Trasportare $\mathbf{f}$ da P a O aggiunge una coppia correttiva pari al momento di $\mathbf{f}$ rispetto a O cambiato di segno e applicato in O , ovvero $\mu_c = -(x_P Y - y_P X) = -(2 \cdot 1 - 1 \cdot 3) = 1$. Il sistema equivalente è dunque: forza $\mathbf{f} = (3 \ 1)^\top$ applicata in O , e coppia $\mu = 1$. (b) Sistema originale: risultante $(3 \ 1)^\top$, momento rispetto a O pari a $\mu(O) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 3 = -1$. Sistema trasportato: risultante $(3 \ 1)^\top$, momento rispetto a O pari a $0 + 1 = 1$. I momenti differiscono di segno: la coppia correttiva va dunque scelta con segno opposto, $\mu_c = +(x_P Y - y_P X) = -1$. Con questa scelta i due sistemi hanno entrambi risultante $(3 \ 1)^\top$ e momento -1 rispetto a O .

8. Dualismo tra cinematica e statica del corpo rigido

Sommario. *Si mette in luce il dualismo tra il campo degli spostamenti rigidi infinitesimi e il campo dei momenti: le due leggi di distribuzione hanno la stessa struttura affine, e a ogni concetto cinematico corrisponde un concetto statico duale. Si specializza il confronto al caso piano, evidenziando lo scambio di ruolo tra scalare e vettore che trasforma il centro di rotazione nell'asse di sollecitazione. Si introduce il lavoro virtuale come forma bilineare che accoppia le grandezze statiche e cinematiche, e se ne calcola l'espressione per forze concentrate, coppie e forze distribuite; per queste ultime si mostra l'equivalenza tra la scrittura in termini di grandezze generalizzate e quella in termini di risultante applicata nel baricentro delle forze. Si conclude mostrando come la condizione di lavoro virtuale nullo per ogni spostamento rigido sia equivalente alle equazioni di equilibrio del corpo rigido.*

8.1 Dualismo cinematico-statico

Le due leggi di distribuzione — quella degli spostamenti rigidi infinitesimi e quella dei momenti — hanno la stessa struttura:

$$\begin{aligned}\text{campo cinematico:} \quad \mathbf{u}(P) &= \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \\ \text{campo statico:} \quad \boldsymbol{\mu}(P) &= \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}.\end{aligned}\tag{8.1}$$

La corrispondenza si estende a tutte le proprietà derivate nei capitoli precedenti:

Campo cinematico	$\longleftrightarrow$	Campo statico
spostamento $\mathbf{u}(P)$		momento $\boldsymbol{\mu}(P)$
spostamento di O : $\mathbf{u}(O)$		momento al polo: $\boldsymbol{\mu}(O)$
rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$		risultante $\mathbf{f}$
invariante $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$		invariante $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$
asse centrale degli spostamenti		asse centrale delle forze
distanza $ \mathbf{u}_{\perp}(O) / \boldsymbol{\vartheta} $		distanza $ \boldsymbol{\mu}_{\perp}(O) / \mathbf{f} $

8.1.1 Il caso piano

Nel piano la corrispondenza si specializza:

Cinematica	$\longleftrightarrow$	Statica
spostamento di O : $\mathbf{u}(O)$		momento al polo: $\mu_z(O)$
rotazione ϑ		risultante $\mathbf{f}$
centro di rotazione (punto)		asse di sollecitazione (retta)
$ \overrightarrow{OC} = \mathbf{u}(O) / \vartheta $		$ \overrightarrow{OC}_{\perp} = \mu_z(O) / \mathbf{f} $
$\overrightarrow{OC} = (\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O))/\vartheta$		$\overrightarrow{OC}_{\perp} = -\mu_z(O) (\mathbf{a}_z \times \mathbf{f})/ \mathbf{f} ^2$
traslazione pura: C all'infinito		coppia pura: asse all'infinito
baricentro dei centri di rotazione		baricentro dei punti di applicazione

Osservazione 8.1. Il dualismo è perfetto nella struttura algebrica ma presenta una differenza geometrica nel piano: la rotazione ϑ è uno scalare e $\mathbf{u}(O)$ è un vettore a due componenti, quindi $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$ impone due equazioni in due incognite e determina un *punto*. La risultante $\mathbf{f}$ è un vettore a due componenti e $\mu_z(O)$ è uno scalare, quindi $\mu_z(C) = 0$ impone una equazione in due incognite e determina una *retta*. Lo scambio di ruolo fra scalare e vettore produce lo scambio fra punto e retta.

Osservazione 8.2. I due campi differiscono per natura: la formula cinematica $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ è il campo — esprime direttamente lo spostamento di ogni punto. La formula statica $\boldsymbol{\mu}(P) = \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}$ è un *teorema* ricavato dalla definizione di momento risultante, in cui il polo O ha un ruolo privilegiato. Il dualismo risiede nel fatto che entrambi i campi obbediscono alla stessa legge affine.

8.2 Lavoro virtuale

Il dualismo trova la sua espressione più concreta nel *lavoro virtuale*. Dato un sistema di forze applicate a un corpo rigido e uno spostamento rigido infinitesimo, il lavoro virtuale è la somma dei lavori elementari delle singole forze nei rispettivi spostamenti.

8.2.1 Forze concentrate

Consideriamo n forze $\mathbf{f}_k$ applicate nei punti P_k . Lo spostamento di P_k è $\mathbf{u}_k = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP_k}$, dunque

$$\mathcal{W} = \sum_{k=1}^n \mathbf{f}_k \cdot \mathbf{u}_k = \sum_{k=1}^n \mathbf{f}_k \cdot \mathbf{u}(O) + \sum_{k=1}^n \mathbf{f}_k \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP_k}). \quad (8.2)$$

Sfruttando la proprietà del prodotto misto $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$:

$$\mathcal{W} = \left(\sum_k \mathbf{f}_k \right) \cdot \mathbf{u}(O) + \left(\sum_k \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k \right) \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \quad (8.3)$$

Si riconoscono risultante e momento risultante:

$$\boxed{\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}.} \quad (8.4)$$

Il lavoro dipende unicamente dalle grandezze globali del sistema di forze e dallo spostamento rigido: risultante, momento risultante, traslazione del polo e rotazione.

8.2.2 Coppie concentrate

Una coppia $\boldsymbol{\mu}_j$ (vettore assiale libero) applicata al corpo rigido compie un lavoro virtuale

$$\mathcal{W}_j = \boldsymbol{\mu}_j \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \quad (8.5)$$

Per verificarlo, si scrive la coppia come due forze $\mathbf{f}_1 = \mathbf{f}$ e $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{f}$ applicate in P_1 e P_2 , con $\boldsymbol{\mu}_j = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}$. Il lavoro delle due forze è

$$\mathcal{W}_j = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(P_1) - \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(P_2) = \mathbf{f} \cdot [\mathbf{u}(P_1) - \mathbf{u}(P_2)] = \mathbf{f} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{P_2P_1}) = \boldsymbol{\mu}_j \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \quad (8.6)$$

Il lavoro di una coppia dipende solo dalla rotazione, non dalla traslazione del polo: una coppia non compie lavoro in una traslazione pura.

Per un sistema misto di forze concentrate e coppie, la (8.4) si generalizza a

$$\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \quad (8.7)$$

dove $\boldsymbol{\mu}(O)$ include ora anche il contributo diretto delle coppie secondo la (7.7).

Osservazione 8.3. L'espressione (8.4) può essere scritta in forma compatta come

$$\mathcal{W} = \mathbf{f}^\top \mathbf{u}, \quad (8.8)$$

dove $\mathbf{f} = \{X \ Y \ Z \ \mu_x(O) \ \mu_y(O) \ \mu_z(O)\}^\top$ è il vettore delle grandezze statiche e $\mathbf{u} = \{u(O) \ v(O) \ w(O) \ \vartheta_x \ \vartheta_y \ \vartheta_z\}^\top$ è il vettore delle grandezze cinematiche. Le due famiglie di grandezze sono *duali* nel senso del Capitolo 4: il loro prodotto scalare ha il significato fisico di lavoro.

8.2.3 Forze distribuite

Per un carico distribuito $\mathbf{f}_L(P)$ lungo una linea, il lavoro virtuale è

$$\mathcal{W} = \int_L \mathbf{f}_L(P) \cdot \mathbf{u}(P) \, dL. \quad (8.9)$$

Sostituendo la formula fondamentale $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ e procedendo come nel caso concentrato:

$$\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \quad (8.10)$$

con

$$\mathbf{f} = \int_L \mathbf{f}_L \, dL, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L \, dL. \quad (8.11)$$

La forma è identica al caso concentrato: la distinzione fra forze concentrate e distribuite scompare a livello di grandezze globali.

Scrittura alternativa. Nel caso piano, quando $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, il sistema è sempre equivalente a una singola forza $\mathbf{f}$ applicata sull'asse di sollecitazione: l'invariante $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ è identicamente nullo perché $\mathbf{f}$ giace nel piano e $\boldsymbol{\mu}(O)$ è ortogonale ad esso. Scegliendo come polo un punto C sull'asse di sollecitazione, dove $\boldsymbol{\mu}(C) = \mathbf{0}$, la (8.4) diventa

$$\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(C) + \underbrace{\boldsymbol{\mu}(C)}_{=\mathbf{0}} \cdot \boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(C). \quad (8.12)$$

Il lavoro virtuale del sistema coincide con quello della sola forza risultante applicata in C . Questo risultato vale per un corpo rigido di forma qualsiasi.

Nel caso particolare di un carico distribuito $\mathbf{f}_L(x) = -p(x) \mathbf{a}_y$ con $p(x) \geq 0$, la risultante è $\mathbf{f} = -|\mathbf{f}| \mathbf{a}_y$ con $|\mathbf{f}| = \int_0^\ell p(x) \, dx$, applicata nel baricentro C del diagramma di carico. Il lavoro virtuale diventa

$$\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(C) = -|\mathbf{f}| v(C), \quad (8.13)$$

dove $v(C)$ è la componente dello spostamento di C nella direzione del carico: il lavoro è il prodotto fra l'area del diagramma di carico e lo spostamento nella direzione del carico nel suo baricentro. Un analogo risultato vale per un carico $\mathbf{f}_L(y) = -p(y) \mathbf{a}_x$, con $u(C)$ al posto di $v(C)$.

8.3 Equilibrio e lavoro virtuale

La condizione di equilibrio del corpo rigido — già richiamata nel Capitolo 7 come dato dei corsi propedeutici — trova nel lavoro virtuale una formulazione alternativa e equivalente.

Teorema 8.3.1 (Principio dei lavori virtuali). *Un corpo rigido è in equilibrio se e solo se il lavoro virtuale delle forze esterne è nullo per ogni spostamento rigido infinitesimo:*

$$\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta} = 0 \quad \forall \mathbf{u}(O), \boldsymbol{\vartheta}. \quad (8.14)$$

La dimostrazione è diretta. Poiché $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$ sono indipendenti — rappresentano rispettivamente la traslazione e la rotazione, che costituiscono i sei gradi di libertà indipendenti del corpo rigido — è lecito sceglierli separatamente. Scegliendo $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$ e $\mathbf{u}(O)$ arbitrario, la (8.14) richiede $\mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$ per ogni $\mathbf{u}(O)$, dunque $\mathbf{f} = \mathbf{0}$. Scegliendo poi $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta}$ arbitrario, la (8.14) richiede $\boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta} = 0$ per ogni $\boldsymbol{\vartheta}$, dunque $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$. Le equazioni di equilibrio (7.1) sono dunque equivalenti alla (8.14).

Osservazione 8.4. Il principio dei lavori virtuali non è una nuova legge fisica: è una riformulazione delle equazioni di equilibrio in termini di lavoro. Il suo valore sta nella generalità: si applica senza modifiche a sistemi di corpi connessi, a strutture con vincoli, e — nella sua estensione ai corpi deformabili — diventa il fondamento della meccanica computazionale. Il filo conduttore che lega la dualità algebrica introdotta nel Capitolo 4 al lavoro virtuale sarà sviluppato sistematicamente nel seguito del testo.

Osservazione 8.5. Nel caso piano la (8.4) si specializza in

$$\mathcal{W} = X u(O) + Y v(O) + \mu(O) \vartheta, \quad (8.15)$$

e la (8.14) diventa

$$X u(O) + Y v(O) + \mu(O) \vartheta = 0 \quad \forall u(O), v(O), \vartheta, \quad (8.16)$$

da cui le tre equazioni di equilibrio scalari $X = 0$, $Y = 0$, $\mu(O) = 0$. I tre parametri cinematici $u(O)$, $v(O)$, ϑ e i tre parametri statici X , Y , $\mu(O)$ sono duali nel senso della (8.15): il loro prodotto scalare è il lavoro virtuale.

8.4 Esercizi proposti

Esercizio 8.1 (Dualismo cinematica-statica nel piano). Un corpo rigido piano è soggetto, contemporaneamente, a uno spostamento rigido infinitesimo e a un sistema di forze. Lo spostamento del polo è $\mathbf{u}(O) = (0.4 \ -0.2)^\top$ con rotazione $\vartheta = 0.05 \text{ rad}$. La risultante delle forze è $\mathbf{f} = (3 \ -1)^\top \text{ kN}$ e il momento rispetto a O è $\mu(O) = 2 \text{ kN}\cdot\text{m}$. (a) Determinare il centro di rotazione C_R e l'equazione dell'asse di sollecitazione. (b) Compilare la tabella di corrispondenza cinematica-statica con i valori numerici. (c) Calcolare il lavoro virtuale del sistema di forze sullo spostamento, usando la (8.15).

Risultato. (a) C_R : $x(C_R) = -v(O)/\vartheta = 0.2/0.05 = 4$, $y(C_R) = u(O)/\vartheta = 0.4/0.05 = 8$, dunque $C_R = (4, 8)$. Asse di sollecitazione: $\mu(O) + Xy - Yx = 0$, ovvero $2 + 3y + x = 0$, equivalente a $x + 3y + 2 = 0$. (b) Tabella di corrispondenza:

Cinematica	Statica
$\mathbf{u}(O) = (0.4 \ -0.2)^\top$	$\mu(O) = 2 \text{ kN}\cdot\text{m}$
$\vartheta = 0.05 \text{ rad}$	$\mathbf{f} = (3 \ -1)^\top \text{ kN}$
$C_R = (4, 8)$	asse di sollecitazione: $x + 3y + 2 = 0$

Si osservi lo *scambio di ruolo scalare-vettore*: nel piano ϑ (cinematica) è scalare e $\mathbf{f}$ (statica) è vettore; viceversa $\mathbf{u}(O)$ (cinematica) è vettore e $\mu(O)$ (statica) è scalare. (c) $\mathcal{W} = X u(O) + Y v(O) + \mu(O) \vartheta = 3 \cdot 0.4 + (-1)(-0.2) + 2 \cdot 0.05 = 1.2 + 0.2 + 0.1 = 1.5 \text{ kJ}$.

Esercizio 8.2 (Dal lavoro virtuale all'equilibrio). Un corpo rigido piano è soggetto a un sistema di forze con risultante $\mathbf{f} = (X \ Y)^\top$ e momento $\mu(O)$ rispetto a un polo O . Si supponga che il lavoro virtuale del sistema, $\mathcal{W} = X u(O) + Y v(O) + \mu(O) \vartheta$, sia nullo per *ogni* spostamento rigido virtuale $\{u(O), v(O), \vartheta\}$. (a) Mostrare che ciò implica le tre equazioni di equilibrio scalari $X = 0$, $Y = 0$, $\mu(O) = 0$. (b) Commentare il legame con il principio dei lavori virtuali (8.14).

Risultato. (a) Poiché i tre parametri cinematici $u(O)$, $v(O)$, ϑ sono indipendenti — corrispondono ai tre gradi di libertà del corpo rigido nel piano — è lecito sceglierli separatamente. Ponendo $u(O) = 1$, $v(O) = \vartheta = 0$, la condizione $\mathcal{W} = 0$ dà $X = 0$. Ponendo $v(O) = 1$, $u(O) = \vartheta = 0$, dà $Y = 0$. Ponendo $\vartheta = 1$, $u(O) = v(O) = 0$, dà $\mu(O) = 0$. Le tre equazioni di equilibrio scalari sono dunque condizioni necessarie. La sufficienza è immediata: se $X = Y = \mu(O) = 0$, allora $\mathcal{W} = 0$ identicamente. (b) Questo è esattamente il *principio dei lavori virtuali* (8.14), specializzato al caso piano. Nello spazio le equazioni di equilibrio diventano sei (tre per la risultante $\mathbf{f}$, tre per il momento $\mu(O)$), ed equivalgono alla condizione $\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) + \mu(O) \cdot \vartheta = 0$ per ogni $\mathbf{u}(O)$ e ogni ϑ . Il PLV non è dunque una nuova legge fisica, ma una riformulazione bilineare delle equazioni di equilibrio.

9. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli

Sommario. *Si distingue preliminarmente il vincolo di rigidità — proprietà interna del corpo che impone uguaglianza di spostamento e rotazione in ogni zona di connessione, con le relative nozioni di distorsione e svincolo — dai vincoli di collegamento che costituiscono l'oggetto principale del capitolo. Si definisce il vincolo posizionale, se ne introduce la molteplicità e si distingue fra vincoli esterni e interni. Per ciascuno dei cinque vincoli elementari — carrello, bipendolo, cerniera, glifo e incastro — si ricavano l'equazione cinematica, il luogo del centro di rotazione assoluto o relativo e la reazione vincolare, ottenuta applicando il principio dei lavori virtuali. Si mostra come i vincoli composti si ottengano per giustapposizione dei vincoli semplici e come l'incastro interno sia la forma di collegamento equivalente al vincolo di rigidità. Si generalizza quindi la trattazione al caso del cedimento vincolare e si estende ai vincoli che collegano più di due corpi. Il capitolo si chiude con una tavola riepilogativa e una serie di esercizi proposti.*

9.1 Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento

I vincoli che agiscono su un sistema di corpi rigidi sono di due nature fondamentalmente diverse. Si introduce dapprima il *vincolo di rigidità*, proprietà interna del corpo, e si passa poi ai *vincoli di collegamento*, che costituiscono il catalogo principale del capitolo:

- il **vincolo di rigidità**: ogni corpo rigido esteso soddisfa per sua natura una condizione di continuità — le sue parti sono connesse. La rigidità impone inoltre che questa connessione non ammetta deformazioni relative: nessuno scorrimento, nessuna rotazione relativa tra le parti. Non è un dispositivo aggiunto dall'esterno ma una condizione che il corpo possiede per sua natura. La sua violazione controllata genera le *distorsioni*; il suo rilascio parziale genera gli *svincoli*. La trattazione quantitativa è sviluppata nei capitoli successivi;
- i **vincoli di collegamento**: relazioni cinematiche imposte fra due entità distinte — un corpo e il suolo (vincoli esterni) oppure due corpi distinti $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ (vincoli interni), definiti formalmente nel Paragrafo 9.2.

9.1.1 Prestazione cinematica

Il vincolo di rigidità in una zona di connessione impone che le due parti del corpo abbiano, in quella zona, lo stesso spostamento e la stessa rotazione. In un problema piano ciò si traduce in tre condizioni scalari: le due componenti dello spostamento devono essere uguali sui due lati della zona di connessione, e altrettanto la rotazione. Non vi è alcun grado di libertà relativo: la zona di connessione non può aprirsi, scorrere né ruotare.

9.1.2 Prestazione statica

Le reazioni interne trasmesse attraverso la sezione sono distribuite sulla superficie di connessione. Ridotte a un polo arbitrario O , esse equivalgono a una *forza risultante* — due componenti scalari nel piano — e un *momento risultante* — una componente scalare. In totale tre incognite, duali alle tre condizioni cinematiche. Il polo O è arbitrario: cambiandolo varia il momento risultante ma non la forza né il numero delle incognite.

Osservazione 9.1. La dualità fra prestazione cinematica e prestazione statica è perfetta: a ciascuna delle tre condizioni cinematiche corrisponde una e una sola incognita statica. Questa struttura — tre condizioni, tre reazioni — sarà ritrovata nel catalogo dei vincoli di collegamento con il nome di *incastro*. Il collegamento fra le due forme è discusso nell'osservazione del Paragrafo 9.6.

9.1.3 Distorsioni e svincoli

La rigidità è la condizione di default: in assenza di indicazioni contrarie ogni zona di connessione è rigida. È possibile introdurre due tipi di eccezione:

- le **distorsioni** (o distorsioni di Volterra): violazioni *controllate* della rigidità, in cui una o più delle tre condizioni cinematiche sono sostituite da valori non nulli assegnati. Modellano discontinuità cinematiche prescritte — rotazioni relative imposte, variazioni termiche differenziali, disassamenti geometrici;
- gli **svincoli**: rilascio di una o più delle tre condizioni di rigidità, che vengono semplicemente rimosse. Uno svincolo rotazionale lascia libera la rotazione relativa fra i due tratti, mantenendo le due condizioni di traslazione; uno svincolo traslazionale lascia libera una componente di spostamento relativo. Ogni svincolo riduce di uno il numero di condizioni cinematiche attive e, dualmente, di uno il numero di reazioni interne trasmesse attraverso la zona di connessione.

Osservazione 9.2. I vincoli di collegamento interni possono essere interpretati come vincoli di rigidità parzialmente rilasciati tramite svincoli. Ad esempio, un vincolo che mantiene le due condizioni di traslazione — uguaglianza delle componenti orizzontale e verticale dello spostamento relativo — ma rilascia la condizione di rotazione, lasciando libera la rotazione relativa fra i due tratti, corrisponde a un vincolo di rigidità con svincolo rotazionale. Questa prospettiva — rigidità come punto di partenza, svincolo come rilascio — è del tutto equivalente a quella dei vincoli di collegamento sviluppata nelle sezioni seguenti, ma offre un quadro concettuale più unitario, particolarmente utile quando si introduce la deformabilità nei volumi successivi. Il lettore riconoscerà in questo esempio la cerniera interna, che sarà definita formalmente nel Paragrafo 9.5.1.

9.2 Il vincolo posizionale: definizione e classificazione

Definizione 9.2.1 (Vincolo posizionale). Un *vincolo posizionale* è un dispositivo meccanico che, una volta applicato a uno o più corpi rigidi, limita le possibilità di spostamento ammissibili per i punti del corpo (o dei corpi) cui è collegato, imponendo una o più relazioni cinematiche lineari fra le componenti di spostamento.

La parola *posizionale* indica che le condizioni imposte dal vincolo riguardano le *coordinate di posizione* dei punti del corpo (o, in regime infinitesimo, i loro spostamenti), e non le velocità: il vincolo stabilisce *dove* il corpo può trovarsi, non *come* si sta muovendo. Vincoli che impongono invece condizioni sulle velocità sono detti *cinematici*: alcuni sono equivalenti a vincoli posizionali — quando le condizioni sulle velocità sono integrabili, come accade per il rotolamento puro di una ruota su una guida rettilinea, dove $\dot{x} = R\dot{\varphi}$ si integra in $x = R\varphi + \text{cost.}$ — altri non lo sono e si dicono *anolonomi*: il caso classico è quello del pattino, in cui la velocità del centro deve restare allineata con il pattino senza che ciò restringa le posizioni accessibili. Vincoli cinematici e anolonomi non rientrano nello scopo di questo capitolo.

Definizione 9.2.2 (Molteplicità di un vincolo). Si chiama *molteplicità* (o *grado di vincolo*) di un vincolo posizionale il numero di equazioni cinematiche lineari indipendenti che esso impone sulle grandezze cinematiche del corpo cui è applicato. Un vincolo di molteplicità m riduce di m il numero di gradi di libertà del sistema.

Nel seguito ci si restringe al *caso piano*, in cui un corpo rigido libero possiede tre gradi di libertà: due componenti di traslazione e una rotazione. I vincoli che studieremo hanno molteplicità $m \in \{1, 2, 3\}$ e lasciano rispettivamente due, uno o nessun grado di libertà. La trattazione tridimensionale, in cui il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà, segue gli stessi principi con le opportune estensioni.

Osservazione 9.3. La linearità delle relazioni cinematiche richiesta nella Definizione 9.2.1 è conseguenza dell'ipotesi di spostamenti *infinitesimi* adottata nel Capitolo 6: nell'ambito della cinematica infinitesima, le relazioni geometriche si linearizzano e le equazioni di vincolo assumono la forma lineare utilizzata nel seguito. Per spostamenti finiti le relazioni diventerebbero non lineari e la nozione di molteplicità andrebbe reinterpretata.

9.2.1 Vincoli esterni e vincoli interni

Definizione 9.2.3 (Vincolo esterno). Un vincolo si dice *esterno* quando collega il corpo rigido $\mathcal{C}$ a un riferimento fisso (il suolo). Le equazioni che esso impone coinvolgono le componenti di *spostamento assoluto* dei punti del corpo.

Definizione 9.2.4 (Vincolo interno di collegamento). Un vincolo si dice *interno* — o equivalentemente *di collegamento* — quando connette due corpi rigidi distinti $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$. Il termine *collegamento* sottolinea che si tratta di una relazione fra due entità separate, a differenza del vincolo di rigidità — introdotto nel Paragrafo 9.1 — che è una proprietà interna del corpo stesso. Le equazioni che il vincolo interno impone coinvolgono lo *spostamento relativo* e la *rotazione relativa* dei due corpi nella zona di collegamento.

A seconda della geometria del collegamento si distinguono i vincoli interni *puntiformi*, in cui i due punti di applicazione coincidono geometricamente in un unico punto A , e i vincoli interni a *estensione finita*, in cui sono punti distinti dei due corpi: per i primi le equazioni di vincolo si scrivono naturalmente attraverso il salto $[[\cdot]](A)$ delle grandezze cinematiche attraverso A ; per i secondi, attraverso il loro *incremento* Δ fra i due punti di applicazione. La distinzione fra le due notazioni è quella stabilita nel Paragrafo 2.2.3; nelle sezioni seguenti la si esemplifica caso per caso.

Il trattamento matematico dei vincoli interni è formalmente identico a quello dei vincoli esterni: basta sostituire gli spostamenti assoluti con gli spostamenti relativi e la rotazione assoluta con la rotazione relativa. In modo analogo, il centro di rotazione assoluto individuato da un vincolo esterno diventa, nel caso interno, il centro di rotazione relativo fra i due corpi collegati. Per questa ragione, nelle sezioni seguenti si svilupperà il trattamento per il caso esterno e si riporterà poi il risultato per il caso interno in forma compatta.

9.3 Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione

I risultati di questo capitolo poggiano sulle formule ricavate nel Capitolo 6. Li ricordiamo brevemente.

Nel caso piano, la formula fondamentale della cinematica infinitesima del corpo rigido lega lo spostamento di un punto generico P a quello di un polo O e alla rotazione ϑ :

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta \times \overrightarrow{OP}, \quad (9.1)$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$ è il vettore di rotazione diretto lungo l'asse uscente dal piano. Ponendo il polo O nell'origine del riferimento, in componenti cartesiane:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}. \quad (9.2)$$

Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$ e la rotazione ϑ .

Per $\vartheta \neq 0$ esiste un unico punto C con spostamento nullo: il centro di rotazione assoluto. Il campo si riscrive come

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \quad (9.3)$$

e le coordinate di C , con O nell'origine, si ricavano imponendo $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$:

$$x(C) = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \quad y(C) = \frac{u(O)}{\vartheta}. \quad (9.4)$$

Per $\vartheta = 0$ il moto è una traslazione pura e il centro si sposta all'infinito nella direzione perpendicolare alla traslazione.

Questo strumento geometrico — la posizione del centro di rotazione — è il principale indicatore cinematico che utilizzeremo per caratterizzare le prestazioni di ciascun vincolo: ogni equazione di vincolo può essere letta come un'informazione sul luogo geometrico in cui il centro di rotazione può trovarsi. Dualmente, la reazione vincolare è la grandezza statica che non compie lavoro negli spostamenti ammessi dal vincolo.

Osservazione 9.4. Per il corpo rigido, la cinematica è interamente descritta da tre parametri globali: le due componenti di traslazione del polo O e la rotazione ϑ . Quest'ultima è la stessa per tutti i punti del corpo, mentre la traslazione dipende dalla scelta del polo. Le equazioni di vincolo coinvolgono quindi grandezze globali — lo spostamento di un punto specifico A , espresso tramite la formula fondamentale in funzione di $\mathbf{u}(O)$ e ϑ , e la rotazione ϑ del corpo — e il punto di applicazione A individua il luogo geometrico in cui il vincolo è fisicamente connesso al corpo, senza che ciò limiti la generalità della trattazione.

Per i corpi deformabili, come le travi che si incontreranno nelle lezioni successive, la cinematica è descritta da un campo di spostamenti $\mathbf{u}(s)$ che varia punto per punto. In quel contesto il punto di applicazione A acquista un ruolo ancora più centrale: un bipendolo applicato in A impone $\vartheta(A) = 0$ solo in quel punto, non sull'intera struttura. La trattazione sviluppata in questo capitolo per il corpo rigido costituisce quindi il caso particolare — e il fondamento concettuale — della teoria generale dei vincoli per corpi deformabili.

Osservazione 9.5. Le reazioni vincolari si dividono in due categorie di natura diversa:

- (i) le *forze reattive* $\mathbf{r}(A)$, che sono applicate in un punto specifico A del corpo; il loro punto di applicazione è essenziale per il bilancio dei momenti e non può essere modificato arbitrariamente;
- (ii) le *coppie reattive* μ , che sono vettori liberi: il loro effetto sul corpo rigido è indipendente dal punto in cui vengono applicate.

Per uniformità notazionale, anche le coppie reattive si scrivono nella forma $\mu(A)$, in cui il punto A non rappresenta un punto di applicazione — privo di significato per un vettore libero — ma serve come *etichetta* che identifica il vincolo di provenienza, in analogia con le componenti scalari $X(A), Y(A), R(A)$ delle forze. Questo accorgimento è essenziale nella soluzione dei problemi statici, in cui un corpo può ricevere coppie reattive da più vincoli distinti e ciascuna incognita scalare deve essere identificabile in modo univoco. Lo stesso vale per le coppie scambiate nei vincoli interni puntiformi, dove A identifica il giunto.

Nell'equilibrio del corpo rigido inteso come corpo unico, la distinzione (i)/(ii) fra forze applicate in un punto e coppie come vettori liberi è automaticamente soddisfatta. Diventa invece cruciale quando si considerano le forze interne trasmesse attraverso una sezione — nella trave rigida e, a maggior ragione, nei corpi deformabili — dove il punto di applicazione di forze e coppie influenza la risposta interna della struttura.

9.4 Vincoli semplici: molteplicità uno

I vincoli di molteplicità uno rimuovono un solo grado di libertà, lasciando il corpo con due gradi di libertà residui. Le due tipologie fondamentali sono il *carrello* (o *biella equivalente*) e il *bipendolo*.

Per ciascun vincolo del catalogo si seguirà la medesima procedura espositiva in tre passi: si scrive l'*equazione cinematica* imposta dal vincolo; si determina il *luogo del centro di rotazione* compatibile con essa; si ricava la *reazione vincolare* applicando il *principio dei lavori virtuali* (Capitolo 8), in base al quale la reazione è la grandezza statica che compie lavoro nullo su tutti gli spostamenti virtuali compatibili con il vincolo, in dualità con le componenti cinematiche bloccate.

9.4.1 Il carrello

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il carrello è schematizzato dal simbolo di figura 9.1: un dispositivo che impedisce la traslazione del punto di applicazione A in una direzione assegnata, lasciando libere la traslazione nella direzione perpendicolare e la rotazione. Il vincolo è completamente caratterizzato da:

- (i) il *punto di applicazione* A ;
- (ii) il *versore dell'asse* $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale lo spostamento è impedito.

Una realizzazione meccanica concreta del carrello è la *biella*: un'asta rigida incardinata con una cerniera al corpo nel punto A e con un'altra cerniera al suolo.

Per spostamenti finiti il punto A percorre un arco di circonferenza centrato nel cardine a terra; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi, lo spostamento ammesso di A è perpendicolare all'asse della biella, e quest'ultima fornisce quindi le stesse prestazioni cinematiche del carrello, a condizione che il suo asse e il versore $\mathbf{a}$ del carrello siano collineari.

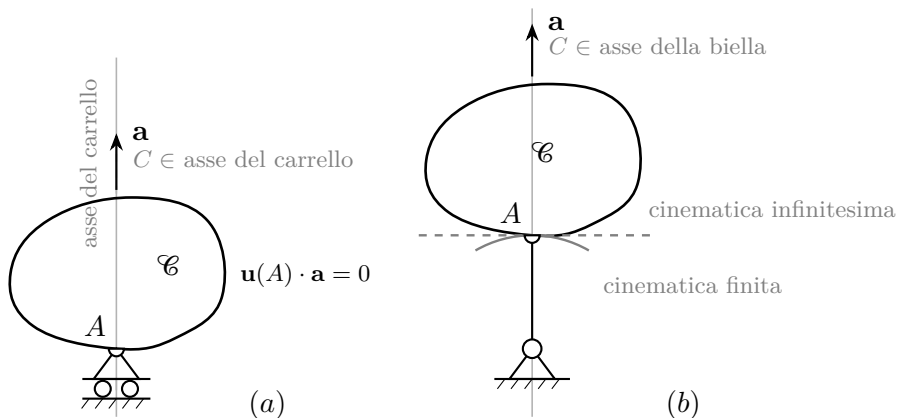


Figura 9.1. Vincolo semplice di carrello: simbolo convenzionale (a) e realizzazione meccanica tramite biella (b). L'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ annulla la componente di spostamento di A lungo l'asse $\mathbf{a}$; le componenti libere — traslazione lungo $\mathbf{a}^\perp$ e rotazione — non sono rappresentate. Per la biella, la cinematica finita è un arco di circonferenza centrato nel perno al suolo; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi essa coincide con la tangente in A , e le prestazioni cinematiche della biella si riducono a quelle del carrello. In entrambi i casi il centro di rotazione assoluto giace sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Il carrello impedisce la componente di spostamento del punto A nella direzione $\mathbf{a}$. L'equazione di vincolo è:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0. \quad (9.5)$$

Il punto A può liberamente spostarsi nella direzione perpendicolare, ma non lungo $\mathbf{a}$.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Sostituendo la (9.3) nella (9.5):

$$(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = 0. \quad (9.6)$$

Applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot (\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}) = 0. \quad (9.7)$$

Poiché $\vartheta = \vartheta \mathbf{a}_z$ e $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ è parallelo ad $\mathbf{a}_z$, la condizione si riduce a richiedere che il prodotto vettoriale $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ sia nullo, ovvero che $\overrightarrow{CA}$ sia parallelo ad $\mathbf{a}$.

Proposizione 9.4.1 (Centro di rotazione — carrello). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un carrello applicato in A con asse $\mathbf{a}$ giace sulla retta passante per A nella direzione di $\mathbf{a}$:*

$$C = A + \lambda \mathbf{a}, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (9.8)$$

La retta costituisce il luogo geometrico dei centri compatibili con il vincolo; la posizione esatta lungo tale retta è determinata solo una volta assegnati ulteriori vincoli o lo spostamento del corpo.

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il carrello sono quelli per cui $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il punto A si sposta liberamente in direzione perpendicolare ad $\mathbf{a}$. Per il principio dei lavori virtuali, la reazione deve compiere lavoro nullo su ogni tale spostamento: la forza reattiva è quindi parallela ad $\mathbf{a}$ e la coppia reattiva è nulla,

$$\mathbf{r}(A) = R(A) \mathbf{a}, \quad \mu(A) = 0, \quad R(A) \in \mathbb{R}. \quad (9.9)$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A , la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva e l'assenza di coppia reattiva; l'unica incognita scalare è l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la reazione è concorde o discorde con $\mathbf{a}$, in accordo con la molteplicità uno. La Fig. 9.2 illustra la reazione per il simbolo del carrello e per la sua realizzazione meccanica tramite biella.

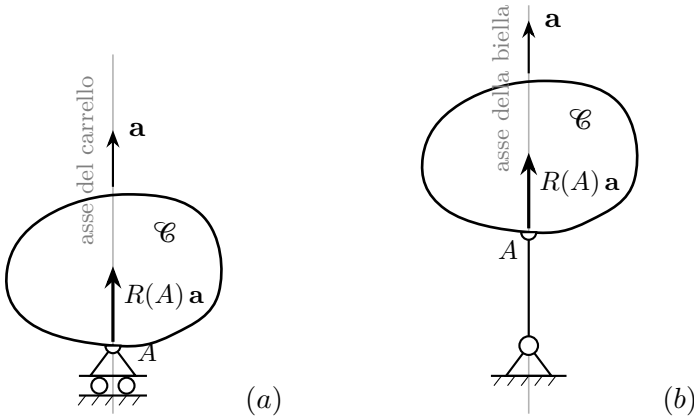


Figura 9.2. Prestazione statica del carrello (a) e della biella (b): la reazione vincolare si riduce alla sola forza $R(A) \mathbf{a}$ diretta lungo l'asse, in dualità con la componente di spostamento bloccata; le componenti reattive nulle (coppia e forza in $\mathbf{a}^\perp$) non sono rappresentate, in accordo con la molteplicità uno. Nella biella, la forza è trasmessa al corpo $\mathcal{C}$ dall'asta lungo il proprio asse.

Caso interno. Quando il vincolo collega due corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, la condizione (9.5) si specializza in due forme distinte, secondo che il vincolo sia puntiforme o esteso.

Nel *carrello interno* i punti di applicazione A_i e A_j coincidono geometricamente, $A_i = A_j = A$, e la condizione di uguaglianza degli spostamenti nella direzione $\mathbf{a}$ si scrive come salto attraverso A :

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) \cdot \mathbf{a} = 0, \quad [\![\mathbf{u}]\!](A) := \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \quad (9.10)$$

in accordo con la convenzione del Paragrafo 2.2.3. Nella *biella di lunghezza finita*, invece, A_i e A_j sono punti distinti dei due corpi e la condizione si esprime tramite l'incremento dello spostamento fra di essi:

$$\Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 0, \quad \Delta \mathbf{u} := \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i), \quad (9.11)$$

con $\mathbf{a} := \overrightarrow{A_i A_j} / |\overrightarrow{A_i A_j}|$ determinato dalla geometria dell'asta. Il carrello si recupera come limite della biella finita per $|\overrightarrow{A_i A_j}| \rightarrow 0$: i due punti di applicazione collassano in un unico punto A e l'incremento Δ degenera nel salto $[\![\cdot]\!](A)$.

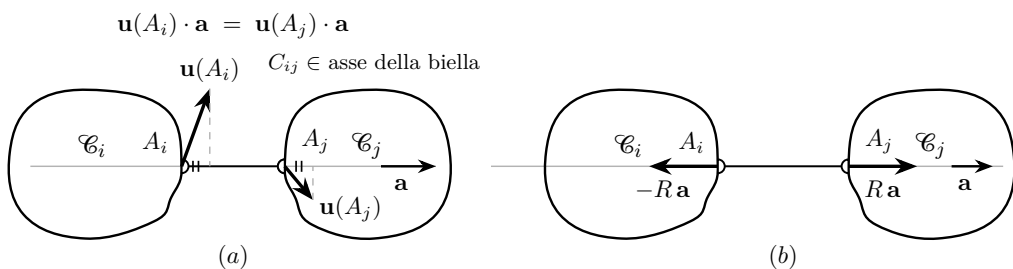


Figura 9.3. Biella interna fra i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, con punti di applicazione A_i e A_j e vettore d'asse $\mathbf{a} = \overrightarrow{A_i A_j} / |\overrightarrow{A_i A_j}|$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_i) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{u}(A_j) \cdot \mathbf{a}$ impone l'uguaglianza delle componenti degli spostamenti di A_i e A_j lungo l'asse $\mathbf{a}$; la componente trasversale e la rotazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Prestazione statica (b): le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte $\pm R\mathbf{a}$ applicate in A_i e A_j , in accordo con la molteplicità uno.

Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta dell'asse del vincolo — la retta per A in direzione $\mathbf{a}$ nel carrello, la retta per A_i e A_j nella biella finita. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j , parallele ad $\mathbf{a}$, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -R(A)\mathbf{a}, \quad \mathbf{r}_j = R(A)\mathbf{a}, \quad \mu(A) = 0, \quad R(A) \in \mathbb{R}. \quad (9.12)$$

Sono noti a priori i punti di applicazione A_i e A_j , la direzione $\mathbf{a}$ delle forze e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; l'unica incognita scalare è l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la forza trasmessa da $\mathcal{C}_i$ a $\mathcal{C}_j$ è concorde o discorde con $\mathbf{a}$. La Fig. 9.3 illustra le prestazioni cinematica e statica della biella interna fra due corpi.

9.4.2 Il bipendolo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il bipendolo è un vincolo che impedisce la rotazione del corpo lasciandone libere entrambe le traslazioni nel piano. Una realizzazione meccanica tipica è il *pantografo*: una catena di aste articolate che trasmette al corpo qualsiasi traslazione rigida senza trasmettere alcuna rotazione, come illustrato nella Fig. 9.4. Il vincolo non è caratterizzato né da un punto di applicazione né da una direzione preferenziale nel piano: l'unico parametro che lo definisce è l'impedimento della rotazione attorno all'asse uscente dal piano.

Caso esterno.

Equazione cinematica.

$$\vartheta = 0. \quad (9.13)$$

Il campo di spostamento ammesso è una pura traslazione rigida: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}$ per ogni punto P del corpo, con $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ arbitrario.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Per $\vartheta = 0$ il centro di rotazione è all'infinito: il corpo trasla senza ruotare e non esiste alcun punto fisso nel piano.

Proposizione 9.4.2 (Centro di rotazione — bipendolo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un bipendolo è posto all'infinito. La direzione verso la quale si trova è perpendicolare alla traslazione residua, ed è indeterminata finché non si aggiungono ulteriori vincoli.*

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il bipendolo sono tutte le traslazioni rigide ($\vartheta = 0$, $\mathbf{u}$ libero). Il lavoro di una forza risultante $\mathbf{r}$ su una traslazione $\mathbf{u}$ è $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u}$: perché sia nullo per qualsiasi $\mathbf{u}$, deve essere $\mathbf{r} = \mathbf{0}$. La reazione è quindi una *coppia pura*:

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \mu(A) \in \mathbb{R}. \quad (9.14)$$

È noto a priori che il bipendolo non oppone alcuna forza alle traslazioni, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, mentre reagisce a qualsiasi tentativo di rotazione con una coppia di verso e intensità non noti a priori; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$, il cui segno determina se la coppia è oraria o antioraria, in accordo con la molteplicità uno.

Osservazione 9.6. La dualità cinematica-statica è qui particolarmente evidente: la variabile cinematica vincolata è ϑ (una rotazione) e la corrispondente reazione è μ (una coppia), mentre le variabili libere sono le due traslazioni e le corrispondenti reazioni sono nulle.

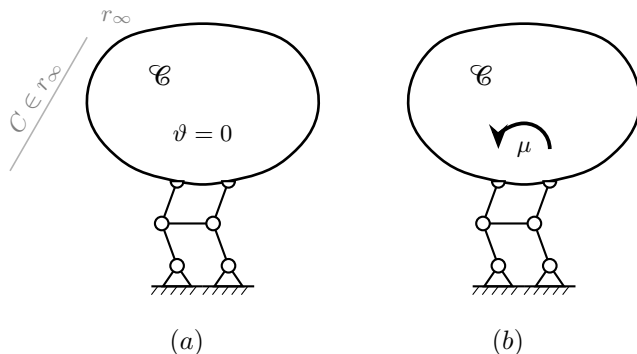


Figura 9.4. Bipendolo esterno applicato al corpo $\mathcal{C}$, realizzato meccanicamente come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta = 0$ annulla la rotazione del corpo, lasciando libere le due componenti di traslazione, non rappresentate; il centro di rotazione assoluto giace sulla retta impropria r_∞ . Prestazione statica (b): la reazione vincolare si riduce alla sola coppia μ , in dualità con la rotazione bloccata; la forza risultante è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

Caso interno. Il bipendolo interno fra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi, scritta come annullamento del salto della rotazione,

$$[\vartheta] = 0, \quad [\vartheta] := \vartheta_j - \vartheta_i, \quad (9.15)$$

e i due corpi ruotano della stessa quantità. La condizione non coinvolge punti, coerentemente col fatto che la rotazione di un corpo rigido è una grandezza globale; il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito.

Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza nulla e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}, \quad \mu(A) \in \mathbb{R}. \quad (9.16)$$

Il punto A , secondo la convenzione introdotta nell'osservazione del Paragrafo 9.3, identifica il giunto da cui la coppia proviene; questo è essenziale sia per distinguerla da altre coppie reattive eventualmente agenti sui due corpi, sia per localizzare correttamente la discontinuità che essa produce nei diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione, quando i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ sono tratti contigui di una stessa trave. È noto a priori che il bipendolo interno non scambia alcuna forza fra i due corpi, $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}$; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$. La Fig. 9.5 illustra le prestazioni cinematiche e statiche del bipendolo interno fra due corpi.

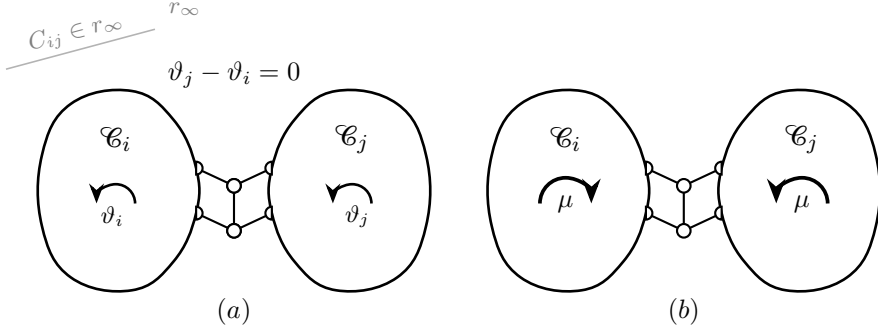


Figura 9.5. Bipendolo interno fra i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, realizzato come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta_j - \vartheta_i = 0$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi; le componenti di traslazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta impropria r_∞ . Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una coppia pura di intensità μ , in dualità con la rotazione relativa bloccata; la forza scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

9.5 Vincoli doppi: molteplicità due

I vincoli di molteplicità due rimuovono due gradi di libertà, lasciando al corpo un solo grado di libertà residuo. Le due tipologie fondamentali sono la *cerniera* e il *glifo*.

9.5.1 La cerniera

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. La cerniera è un vincolo che fissa la posizione di un punto del corpo lasciandone libera la rotazione. Il corpo può ruotare attorno al punto di applicazione ma non può traslare in alcuna direzione. Il vincolo è completamente caratterizzato dal solo *punto di applicazione* A .

Caso esterno.

Equazione cinematica. La condizione di spostamento nullo del punto A fornisce due equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \quad \text{ovvero} \quad u(A) = 0, \quad v(A) = 0. \quad (9.17)$$

Posizione del centro di rotazione assoluto. Dalla (9.3), imponendo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$:

$$\mathfrak{g} \times \overrightarrow{CA} = \mathbf{0}, \quad (9.18)$$

che è soddisfatta se e solo se $C = A$.

Proposizione 9.5.1 (Centro di rotazione — cerniera). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da una cerniera in A coincide con il punto A stesso:*

$$C = A. \quad (9.19)$$

Il centro è univocamente determinato dalla posizione della cerniera: qualsiasi spostamento compatibile è una rotazione rigida attorno ad A .

Osservazione 9.7. La cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali applicati in A : uno con asse $\mathbf{a}_x$, che impone $u(A) = 0$, e uno con asse $\mathbf{a}_y$, che impone $v(A) = 0$. Ciascun carrello colloca il centro su una retta passante per A ; l'intersezione delle due rette — ortogonali fra loro — è il punto A stesso.

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con la cerniera sono le rotazioni rigide attorno ad A : il punto A è fisso e qualsiasi forza concentrata in A compie lavoro nullo. La reazione è quindi una *forza arbitraria* applicata in A , senza coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \mu(A) = 0, \quad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \quad (9.20)$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia reattiva, $\mu(A) = 0$; la direzione, il verso e l'intensità della forza reattiva non sono noti a priori e sono sintetizzati dalle due componenti scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 9.6 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera esterna.

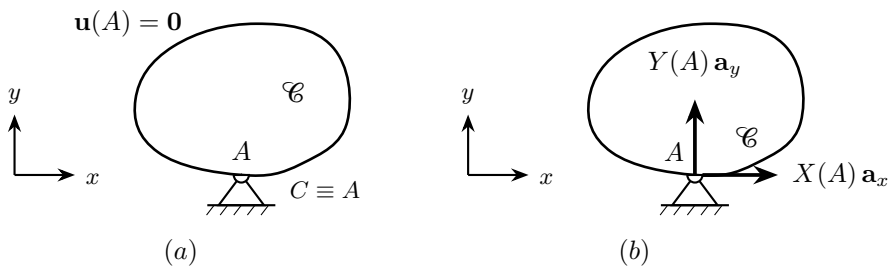


Figura 9.6. Cerniera esterna applicata al corpo $\mathcal{C}$ nel punto A . Prestazione cinematica (a): il punto A è fisso, $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, e il corpo ruota liberamente attorno ad esso; il centro di rotazione assoluto coincide con il punto di applicazione, $C \equiv A$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$ applicata in A , in dualità con le due componenti di spostamento bloccate; la coppia reattiva è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

Caso interno. La cerniera interna è un vincolo puntiforme: i punti di applicazione $A_i \in \mathcal{C}_i$ e $A_j \in \mathcal{C}_j$ coincidono geometricamente in un unico punto A .

La condizione di uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A si scrive come annullamento del salto attraverso A :

$$[\mathbf{u}](A) = \mathbf{0}, \quad [\mathbf{u}](A) := \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \quad (9.21)$$

in accordo con la convenzione del Paragrafo 2.2.3. Il centro di rotazione relativo C_{ij} coincide con A . Le reazioni scambiate fra i due corpi sono forze uguali e opposte applicate in A , di direzione, verso e intensità non noti a priori, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -X(A) \mathbf{a}_x - Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \mathbf{r}_j = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \mu(A) = 0, \quad (9.22)$$

con $X(A), Y(A) \in \mathbb{R}$. Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; le due incognite scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathcal{C}_i$ a $\mathcal{C}_j$, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 16.3 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera interna fra due corpi.

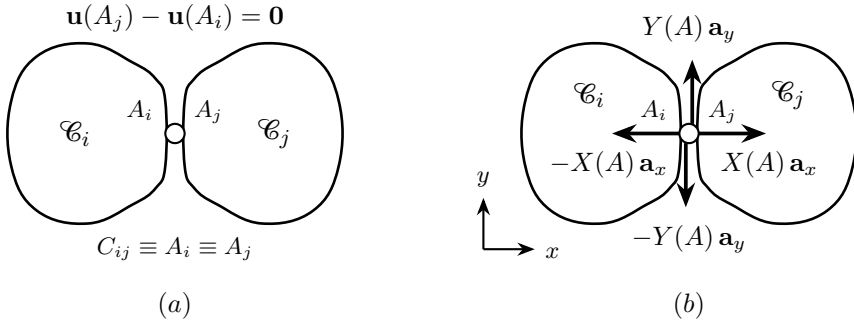


Figura 9.7. Cerniera interna fra i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, applicata nel punto A che si identifica con i punti di applicazione $A_i \in \mathcal{C}_i$ e $A_j \in \mathcal{C}_j$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i) = \mathbf{0}$ impone l'uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A ; le rotazioni dei due corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo coincide con il punto di applicazione, $C_{ij} \equiv A_i \equiv A_j$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza generica $X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$ applicata in A , in dualità con le due componenti di spostamento relativo bloccate; la coppia scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

9.5.2 Il glifo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il glifo è un giunto prismatico: una guida che costringe il corpo a scorrere nella propria direzione mantenendone inalterato l'orientamento. Impedisce quindi la traslazione nella direzione $\mathbf{a}$ e la rotazione, lasciando libera la sola traslazione nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^\perp$. Il vincolo è caratterizzato da:

- (i) il *punto di applicazione* A , in cui la guida si connette al corpo;
- (ii) il *versore dell'asse* $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale la traslazione è impedita.

A differenza del carrello, in cui A identifica univocamente il punto la cui traslazione è vincolata, qui la condizione $\vartheta = 0$ rende lo spostamento $\mathbf{u}$ uguale in ogni punto del corpo: la scrittura $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ è quindi equivalente a $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a} = 0$ per qualsiasi P , e A , relativamente a questa equazione, agisce solo come etichetta del giunto. Il punto A recupera invece il proprio ruolo fisico di punto di applicazione nella forza reattiva $R(A) \mathbf{a}$, dove la posizione di applicazione concorre all'equilibrio dei momenti.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Le due equazioni scalari del glifo sono:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \quad \vartheta = 0. \quad (9.23)$$

La seconda equazione impone che il campo di spostamento sia una traslazione pura; la prima seleziona, fra tutte le traslazioni, quelle nella direzione $\mathbf{a}^\perp$. Lo spostamento ammesso è pertanto:

$$\mathbf{u}(P) = \alpha \mathbf{a}^\perp, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad \forall P \in \mathcal{C}. \quad (9.24)$$

Osservazione 9.8. Il glifo può essere interpretato come la sovrapposizione di un carrello con asse $\mathbf{a}$ e di un bipendolo: le due equazioni cinematiche sono indipendenti e si sommano. Questa prospettiva è sviluppata sistematicamente per tutti i vincoli composti nell'osservazione del Paragrafo 9.6.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Da $\vartheta = 0$ il centro è all'infinito. La traslazione ammessa è nella direzione $\mathbf{a}^\perp$; il centro si trova quindi all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$, perpendicolare alla traslazione:

$$C \longrightarrow \infty \quad \text{nella direzione } \mathbf{a}. \quad (9.25)$$

Proposizione 9.5.2 (Centro di rotazione — glifo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un glifo con asse $\mathbf{a}$ è situato all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$, perpendicolare alla direzione di scorrimento $\mathbf{a}^\perp$.*

Osservazione 9.9 (Il glifo come cerniera impropria). La proposizione precedente ammette una lettura proiettiva suggestiva. Il glifo può essere visto come una *cerniera il cui centro è il punto improprio della direzione $\mathbf{a}$* : la cinematica è una rotazione attorno a tale centro, che nel piano euclideo si manifesta come pura traslazione lungo $\mathbf{a}^\perp$ (perpendicolare alla direzione del centro). Per distinguerle, in questa prospettiva si parla di *cerniera propria* per la cerniera ordinaria — con centro $C = A$ al finito — e di *cerniera impropria* per il glifo — con centro $C = \infty_{\mathbf{a}}$. Questa classificazione è specifica del caso binario: il “glifo multiplo” — k corpi che condividono in A la componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione — è una possibilità geometrica, ma non corrisponde a un dispositivo strutturale di uso comune; per questo nel Paragrafo 9.11 si trattano soltanto la cerniera multipla e l’incastro multiplo.

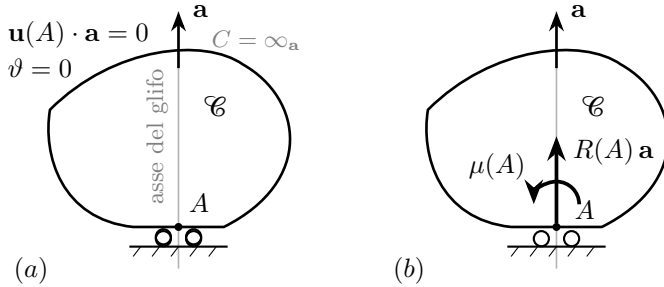


Figura 9.8. Glifo esterno applicato al corpo $\mathcal{C}$ in A , con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $\vartheta = 0$ impediscono la traslazione di A lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione del corpo; il centro di rotazione assoluto è all’infinito sulla retta dell’asse, $C = \infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare consta di una forza $R(A)\mathbf{a}$ diretta lungo l’asse e di una coppia $\mu(A)$, in dualità rispettivamente con la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione bloccate, in accordo con la molteplicità due.

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il glifo sono della forma $\mathbf{u}(P) = \alpha \mathbf{a}^\perp$, con $\vartheta = 0$. Il lavoro della reazione su tali spostamenti deve essere nullo:

$$\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = 0 \quad \forall \alpha \implies \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^\perp = 0, \quad (9.26)$$

da cui $\mathbf{r}(A)$ è diretta lungo $\mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dalla condizione di lavoro nullo (essendo $\vartheta = 0$) e rimane incognita libera. La reazione è quindi una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori:

$$\mathbf{r}(A) = R(A)\mathbf{a}, \quad \mu(A) \in \mathbb{R}, \quad R(A) \in \mathbb{R}. \quad (9.27)$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva. Per la forza, A è il *punto di applicazione* fisico — la sua posizione concorre all’equilibrio dei momenti del corpo; per la coppia, A è *etichetta* del giunto, secondo la convenzione del Paragrafo 9.3 (la coppia è un vettore libero, il cui effetto sul corpo è indipendente dal punto in cui viene applicata). Le due incognite

scalari sono $R(A)$, il cui segno determina verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina verso e intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 9.8 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo esterno.

Caso interno. Il glifo interno fra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A , delle componenti dello spostamento dei due corpi nella direzione $\mathbf{a}$ e delle rotazioni si scrive come annullamento dei salti corrispondenti,

$$[\mathbf{u}](A) \cdot \mathbf{a} = 0, \quad [\vartheta] = 0. \quad (9.28)$$

I due corpi hanno la stessa rotazione e la stessa componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ in A ; possono scorrere l'uno rispetto all'altro lungo $\mathbf{a}^\perp$ mantenendo lo stesso orientamento. Il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito in direzione $\mathbf{a}$. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i = -R(A) \mathbf{a}, \quad \mathbf{r}_j = R(A) \mathbf{a}, \quad R(A), \mu(A) \in \mathbb{R}. \quad (9.29)$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza scambiata; le due incognite scalari sono $R(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della forza trasmessa da $\mathcal{C}_i$ a $\mathcal{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 9.9 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo interno fra due corpi.

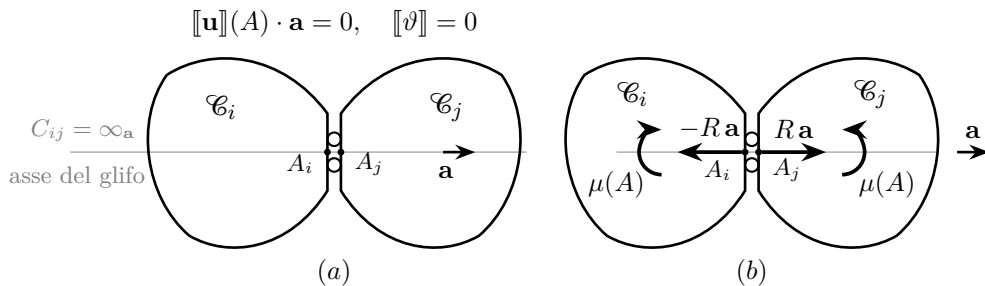


Figura 9.9. Glifo interno fra i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $[\mathbf{u}](A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $[\vartheta] = 0$ impongono l'uguaglianza delle componenti di spostamento dei due corpi lungo $\mathbf{a}$ e l'uguaglianza delle rotazioni ϑ_i e ϑ_j ; lo scorrimento relativo lungo $\mathbf{a}^\perp$ resta libero. Il centro di rotazione relativo è all'infinito sulla retta dell'asse, $C_{ij} = \infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza $R\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse e una coppia $\mu(A)$, uguali e opposte, in dualità rispettivamente con la componente di spostamento relativo lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione relativa bloccate, in accordo con la molteplicità due.

9.6 Vincolo triplo: l'incastro

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. L'incastro è l'unico vincolo di molteplicità tre: blocca completamente il corpo impedendone sia le traslazioni che la rotazione. Come la cerniera, è caratterizzato dal *punto di applicazione* A ; a differenza di essa, vincola anche la rotazione.

Caso esterno.

Equazioni cinematiche. L'incastro in A impone tre equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \quad \vartheta = 0, \quad (9.30)$$

equivalenti, tramite la (9.1), a richiedere lo spostamento nullo di ogni punto del corpo:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{0} \quad \forall P \in \mathcal{C}. \quad (9.31)$$

Osservazione 9.10. L'incastro può essere visto come la sovrapposizione di una cerniera in A — che impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e porta il centro in A — e di un bipendolo — che impone $\vartheta = 0$ e porta il centro all'infinito. La combinazione dei due vincoli sovradetermina il centro: non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con entrambi simultaneamente.

Posizione del centro di rotazione. Non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con l'incastro: il concetto di centro di rotazione è privo di significato. Il corpo è completamente bloccato.

Reazione vincolare. Non esistono spostamenti virtuali compatibili non nulli; qualsiasi sistema di forze e coppie soddisfa banalmente la condizione di lavoro virtuale nullo. La reazione dell'incastro è pertanto del tutto arbitraria: una forza e una coppia applicate in A , di direzione, verso e intensità non noti a priori,

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \mu(A) \in \mathbb{R}, \quad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \quad (9.32)$$

È noto a priori il solo punto di applicazione A ; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre. La Fig. 9.10 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro esterno.

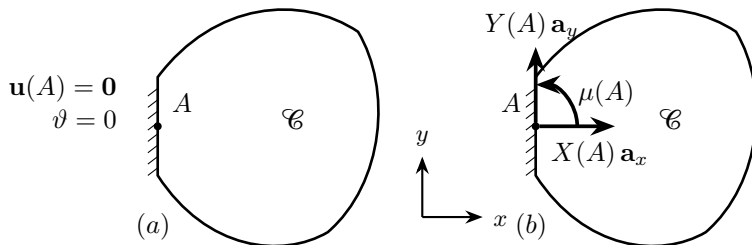


Figura 9.10. Incastro applicato al corpo $\mathcal{C}$ nel punto A . Prestazione cinematica (a): nessuno spostamento è ammesso, né traslazione né rotazione ($\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, $\vartheta = 0$); il corpo è completamente bloccato. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A)\mathbf{a}_x + Y(A)\mathbf{a}_y$ e una coppia $\mu(A)$, applicate in A , in accordo con la molteplicità tre.

Caso interno. L'incastro interno fra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A , degli spostamenti e delle rotazioni dei due corpi si scrive come annullamento di entrambi i salti,

$$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \mathbf{0}, \quad \llbracket \vartheta \rrbracket = 0. \quad (9.33)$$

I due corpi si comportano come un unico corpo rigido nel punto di collegamento: hanno lo stesso spostamento e la stessa rotazione. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza e una coppia, di direzione, verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_i &= -X(A)\mathbf{a}_x - Y(A)\mathbf{a}_y, & \mathbf{r}_j &= X(A)\mathbf{a}_x + Y(A)\mathbf{a}_y, \\ X(A), Y(A), \mu(A) &\in \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (9.34)$$

È noto a priori il solo punto di applicazione A ; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathcal{C}_i$ a $\mathcal{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre.

Osservazione 9.11. L'incastro interno è la forma di *collegamento* del vincolo di rigidità introdotto nel Paragrafo 9.1: le tre condizioni cinematiche sono le stesse — uguaglianza di spostamento e rotazione — e le tre reazioni hanno la stessa struttura — forza risultante e momento risultante. La differenza è di natura fisica: il vincolo di rigidità è una proprietà interna del corpo, diffusa sulla sezione di connessione; l'incastro interno è un dispositivo di collegamento concentrato nel punto A , che scambia forze e coppie concentrate. In entrambi i casi la struttura duale — tre condizioni cinematiche, tre reazioni incognite — è la stessa.

9.7 Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici

I vincoli di molteplicità due e tre si possono interpretare come la *giustapposizione* di vincoli semplici — carrelli e bipendoli — le cui equazioni cinematiche si sommano e le cui reazioni si combinano vettorialmente. Questa prospettiva non è solo mnemonica: chiarisce in modo unitario la struttura delle equazioni di vincolo, la posizione del centro di rotazione e la forma delle reazioni, rendendo immediato il conteggio della molteplicità.

Osservazione 9.12 (Doppia accezione di “vincolo elementare”). I cinque vincoli presentati nel catalogo — carrello, bipendolo, cerniera, glifo, incastro — sono “elementari” nel senso didattico-tradizionale: costituiscono il repertorio di dispositivi di base con cui si descrivono le strutture piane. Dal punto di vista *strutturale*, però, i veri primitivi sono soltanto due — carrello e bipendolo — come mostra questa sezione: cerniera, glifo e incastro si ottengono per giustapposizione. Le due accezioni non sono in conflitto: la prima riflette l’uso consolidato del lessico tecnico, la seconda la struttura algebrica del problema di vincolo. Per evitare ambiguità, in questo capitolo si parla di vincoli *semplici* (Paragrafo 9.4) quando si intende il livello atomico — carrello e bipendolo — e di vincoli *composti* (questa sezione) quando si intende la loro giustapposizione; il termine *elementare* resta disponibile per l’uso informale, riferito al catalogo dei cinque.

Cinematica: teorema di intersezione. Le equazioni di vincolo della giustapposizione sono l’unione di quelle dei vincoli componenti; la loro indipendenza determina la molteplicità complessiva per somma. La posizione del centro di rotazione assoluto obbedisce al *teorema di intersezione*: il centro di un vincolo composto è il punto comune ai luoghi del centro dei vincoli componenti. La Fig. 9.11 illustra i tre casi rilevanti, in cui i due luoghi si incontrano al finito (cerniera), all’infinito (glifo) o in nessun punto (incastro). In particolare:

- la **cerniera** è la giustapposizione di due carrelli con assi $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$ *non paralleli*. Il centro si trova all’intersezione delle due rette per A in direzione $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$, ossia nel punto A stesso. Il caso particolare $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_x$, $\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_y$ corrisponde alla decomposizione cartesiana, ma la cerniera *non dipende* dalla scelta degli assi dei carrelli componenti, purché non collineari;
- il **glifo** di asse $\mathbf{a}$ è la giustapposizione di un carrello con asse $\mathbf{a}$ e un bipendolo, oppure equivalentemente di due carrelli con assi *paralleli* ad $\mathbf{a}$. Nel primo caso il carrello vincola il centro sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$, e il bipendolo lo spinge sulla retta impropria r_∞ ; nel secondo caso, le due rette parallele si incontrano nel *punto improprio* della loro direzione comune. In entrambe le letture il centro è $C = \infty_{\mathbf{a}}$;
- l’**incastro** è la giustapposizione di una cerniera e un bipendolo, ovvero di due carrelli non paralleli e un bipendolo. La cerniera porta il centro in A , il bipendolo lo richiederebbe sulla retta impropria: i due luoghi non hanno

punti comuni e *non esiste alcun centro di rotazione*, in coerenza col fatto che nessuno spostamento rigido infinitesimo è ammesso.

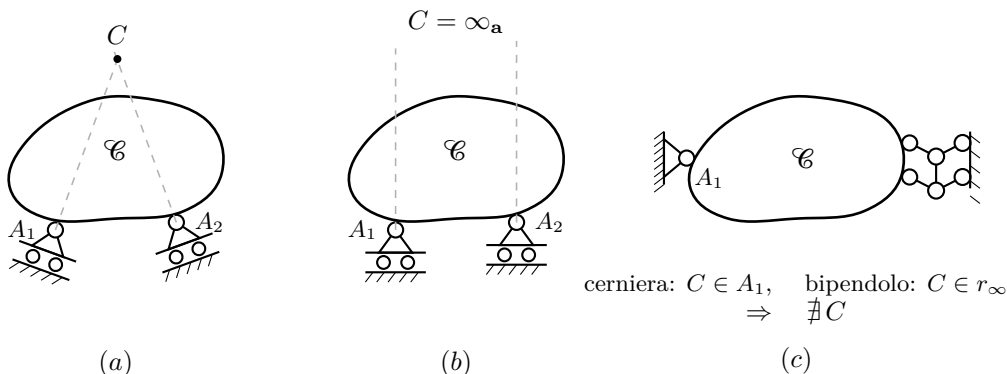


Figura 9.11. Il centro di rotazione assoluto di un vincolo composto come intersezione dei luoghi del centro dei vincoli componenti: (a) cerniera, (b) glifo, (c) incastro.

Statica: somma vettoriale delle reazioni. Le reazioni di un vincolo composto sono la somma delle reazioni dei componenti. Ogni carrello contribuisce con una forza scalare diretta lungo il proprio asse, ogni bipendolo con una coppia: un vincolo a molteplicità m ha quindi esattamente m incognite scalari, in dualità con le m equazioni cinematiche.

- **cerniera:** due carrelli con assi $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ contribuiscono con le forze scalari $R_1 \mathbf{a}_1$ e $R_2 \mathbf{a}_2$. La reazione complessiva è la somma vettoriale $\mathbf{r}(A) = R_1 \mathbf{a}_1 + R_2 \mathbf{a}_2$. Per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si ottiene la decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$ usata in Fig. 9.6;
- **glifo:** il carrello componente contribuisce con una forza $R(A) \mathbf{a}$ in A , il bipendolo con la coppia $\mu(A)$. La reazione complessiva è la sovrapposizione dei due contributi e coincide con quella riportata in Fig. 9.8;
- **incastro:** la cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$, il bipendolo componente con la coppia $\mu(A)$. Le tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ sono in dualità con le tre componenti scalari della cinematica $u(A), v(A), \vartheta$: l'incastro chiude la sequenza dei vincoli del piano, esaurendo i tre gradi di libertà del corpo rigido.

Per il glifo, in particolare, la decomposizione in carrello e bipendolo ammette una lettura più ricca, basata sulla decomposizione modale delle reazioni e sulla loro dualità con le componenti del cedimento vincolare; questo sviluppo è trattato nel Paragrafo 9.10, dopo l'introduzione del cedimento.

Svincoli. La decomposizione rende immediato il significato degli *svincoli*: introdurre uno svincolo equivale a rimuovere uno dei vincoli semplici componenti. Da un incastro, la rimozione del bipendolo libera la rotazione e il vincolo si riduce a una cerniera; la rimozione di un carrello da una cerniera lascia libero uno scorrimento e il vincolo si riduce al carrello restante. Lo stesso vale per i vincoli interni e sarà sviluppato sistematicamente per la trave rigida nel Paragrafo 14.4.3.

9.8 Tavola riepilogativa

Il filo conduttore comune a tutti i vincoli esaminati è il *principio dei lavori virtuali*: la reazione vincolare non compie lavoro su alcuno spostamento virtuale compatibile con il vincolo. Questo principio stabilisce una corrispondenza biunivoca fra le equazioni cinematiche imposte dal vincolo e le incognite statiche che esso introduce. Ad ogni componente di spostamento vincolata corrisponde una e una sola componente reattiva incognita: la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$, applicata nel punto A , è duale dello spostamento $\mathbf{u}(A)$ vincolato; la coppia reattiva $\mu(A)$, applicata nello stesso punto, è duale della rotazione ϑ vincolata.

Le componenti della forza reattiva si indicano con $X(A)$ e $Y(A)$, dove il punto di applicazione è esplicitato fra parentesi e le lettere identificano le direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$ rispettivamente; per i vincoli che esplicano una sola componente scalare nella direzione $\mathbf{a}$ si usa $R(A)$. Le coppie attive (assegnate) si indicano con $\mu_a(A)$, quelle reattive (incognite) con $\mu_r(A)$.

Nota . Negli Esempi, per alleggerire la notazione, il punto di applicazione viene scritto come pedice anziché tra parentesi: X_A , Y_A , R_A , μ_A in luogo di $X(A)$, $Y(A)$, $R(A)$, $\mu(A)$. Le due notazioni sono equivalenti.

La tavola seguente riassume, per ciascun vincolo esterno, le equazioni cinematiche, il luogo del centro di rotazione assoluto e le reazioni vincolari.

Vincolo	Molt.	Eq. cinematica	Centro C	Reazione
Carrello	1	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$	retta per A in direzione $\mathbf{a}$	$R(A) \mathbf{a}$
Bipendolo	1	$\vartheta = 0$	∞	$\mu(A)$
Cerniera	2	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$	$C = A$	$X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$
Glifo	2	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \vartheta = 0$	∞ in direzione $\mathbf{a}$	$R(A) \mathbf{a}, \mu(A)$
Incastro	3	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \vartheta = 0$	nessuno	$X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \mu(A)$

Tabella 9.1. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli piani esterni: molteplicità, equazioni cinematiche, centro di rotazione assoluto e reazioni vincolari.

La tavola analoga per i vincoli **interni** si ottiene sostituendo, per i vincoli puntiformi:

- $\mathbf{u}(A)$ con il salto $[[\mathbf{u}]](A) = \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)$;
- ϑ con il salto $[[\vartheta]] = \vartheta_j - \vartheta_i$;
- il centro assoluto C con il centro relativo C_{ij} ;
- le reazioni con coppie di forze e momenti uguali e opposti scambiati fra i due corpi nel punto A .

Per la biella di lunghezza finita, unico vincolo interno non puntiforme, l'equazione cinematica $\Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 0$ usa l'incremento fra i due punti di applicazione A_i e A_j anziché il salto, e le reazioni sono coppie di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j separatamente.

9.9 Il cedimento vincolare

Definizione 9.9.1 (Cedimento vincolare). Si chiama *cedimento vincolare* la prescrizione di uno spostamento assegnato — anziché nullo — nella direzione vincolata. Il cedimento è una condizione cinematica attiva: come il vincolo perfetto, prescrive una componente di spostamento; a differenza di esso, la prescrive a un valore $\bar{s} \neq 0$ assegnato dall'esterno.

Osservazione 9.13. Il cedimento vincolare si distingue sia dal vincolo perfetto (spostamento nullo) sia dal carico esterno (forza assegnata). È una prescrizione cinematica, non dinamica: non introduce alcuna forza nota nel sistema, ma modifica la configurazione ammissibile del corpo. Nella pratica ingegneristica i cedimenti vincolari modellano, ad esempio, gli abbassamenti dei supporti di una trave per effetto del consolidamento del terreno o delle deformazioni elastiche dei dispositivi di appoggio.

Generalizzazione delle equazioni cinematiche. Per ciascun vincolo, l'introduzione del cedimento si traduce nella sostituzione del valore zero nel membro destro dell'equazione cinematica con il valore assegnato $\bar{s}$. La struttura delle equazioni rimane invariata:

Vincolo	Eq. cinematica perfetta	Eq. cinematica con cedimento
Carrello	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$
Bipendolo	$\vartheta = 0$	$\vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A) \mathbf{a}_x + \bar{v}(A) \mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A), \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A) \mathbf{a}_x + \bar{v}(A) \mathbf{a}_y, \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$

Effetto sul centro di rotazione. Il cedimento modifica la posizione del centro di rotazione ma ne preserva la struttura geometrica. Riprendiamo il caso del carrello: con cedimento $\bar{s}(A)$, la condizione $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ sostituita nella (9.3) dà

$$(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A), \quad (9.35)$$

da cui, con la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\vartheta (\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z = \bar{s}(A). \quad (9.36)$$

Il centro non giace più sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$, ma su una retta parallela, traslata di una quantità $\bar{s}(A)/\vartheta$ nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^\perp$:

$$C = A + \frac{\bar{s}(A)}{\vartheta} \mathbf{a}^\perp + \lambda \mathbf{a}, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (9.37)$$

Per $\bar{s}(A) = 0$ si ritrova il risultato (9.8). Lo stesso ragionamento si applica agli altri vincoli: il cedimento trasla il luogo del centro senza modificarne la direzione.

Effetto sulla reazione vincolare. La struttura della reazione vincolare non è modificata dal cedimento. Il principio dei lavori virtuali impone che la reazione compia lavoro nullo sugli *spostamenti virtuali* compatibili con il vincolo, non sullo spostamento assoluto: gli spostamenti virtuali sono variazioni infinitesime attorno alla configurazione corrente, e la presenza del cedimento non ne modifica la struttura. Quindi:

Vincolo	Reazione (con o senza cedimento)
Carrello	$\mathbf{r}(A) = R(A) \mathbf{a}$
Bipendolo	$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \mu$
Cerniera	$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{r}(A) = R(A) \mathbf{a}, \quad \mu$
Incastro	$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \mu$

Osservazione 9.14. Il fatto che la reazione non dipenda dal cedimento è un risultato non banale: il cedimento modifica la *cinematica* del sistema (posizione del centro di rotazione, spostamenti dei punti) ma non la *struttura delle incognite statiche*. Le componenti della reazione rimangono le stesse grandezze incognite del caso perfetto; sono i loro valori numerici a cambiare, non la loro natura. Questo principio è alla base del metodo degli spostamenti imposti nell’analisi strutturale.

Cedimento nei vincoli interni. Per i vincoli interni il cedimento ha un significato analogo: anziché prescrivere uno spostamento relativo nullo, si prescrive uno spostamento relativo assegnato. Le equazioni cinematiche si generalizzano sostituendo le grandezze cinematiche relative — il salto $\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A)$ e $\llbracket \vartheta \rrbracket$ per i vincoli puntiformi, l’incremento $\Delta \mathbf{u}$ per la biella di lunghezza finita — con i valori assegnati corrispondenti:

Vincolo	Eq. interna perfetta	Eq. interna con cedimento
Biella	$\Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 0$	$\Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = \bar{s}$
Carrello	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = 0$	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$
Bipendolo	$\llbracket \vartheta \rrbracket = 0$	$\llbracket \vartheta \rrbracket = \bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \mathbf{0}$	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \bar{u}(A) \mathbf{a}_x + \bar{v}(A) \mathbf{a}_y$
Glifo	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \llbracket \vartheta \rrbracket = 0$	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A), \llbracket \vartheta \rrbracket = \bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \mathbf{0}, \llbracket \vartheta \rrbracket = 0$	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \bar{u}(A) \mathbf{a}_x + \bar{v}(A) \mathbf{a}_y, \llbracket \vartheta \rrbracket = \bar{\vartheta}(A)$

Il cedimento relativo $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scorrimento imposto fra i due corpi nella direzione vincolata; $\bar{\vartheta}$ rappresenta la rotazione relativa imposta. Come nel caso esterno, la struttura delle reazioni scambiate fra i due corpi non è modificata dalla presenza del cedimento: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura.

Osservazione 9.15. Un cedimento relativo in una cerniera interna ($\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \neq \mathbf{0}$) modella, ad esempio, il gioco meccanico in un giunto: i due corpi non sono più esattamente coincidenti nel punto A , ma sono spostati l'uno rispetto all'altro di una quantità nota e assegnata. Analogamente, un cedimento relativo in un bipendolo interno ($\llbracket \vartheta \rrbracket \neq 0$) modella una rotazione relativa imposta fra i due corpi, come quella prodotta da un attuatore rotazionale interposto nel giunto.

Distorsioni del vincolo di rigidità. Il vincolo di rigidità ammette anch'esso condizioni non nulle, dette *distorsioni* (o distorsioni di Volterra): una o più delle tre condizioni cinematiche di rigidità — uguaglianza delle due componenti di spostamento e della rotazione — sono sostituite da valori assegnati non nulli. Come per i cedimenti dei vincoli di collegamento, la struttura delle reazioni interne resta invariata: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura. La trattazione esplicita delle distorsioni — con la loro espressione nel riferimento intrinseco al corpo e la distinzione fra distorsioni longitudinali, trasversali e rotazionali — è sviluppata nei capitoli dedicati alla trave, sia rigida (cfr. Capitolo 14) che deformabile (Vol. II.).

9.10 Dualità fra vincoli composti e componenti

Riprendiamo la decomposizione dei vincoli composti introdotta nel Paragrafo 9.7, ora che disponiamo del concetto di cedimento. Ai cedimenti dei vincoli componenti corrispondono altrettante incognite statiche; le componenti del moto rigido residuo sono in dualità con le componenti delle reazioni. Il principio dei lavori virtuali, richiedendo lavoro nullo sui moti compatibili, fornisce la verifica diretta della dualità. Per cerniera e incastro la verifica è immediata; per il glifo, invece, la decomposizione produce una struttura modale (sym/skw) di particolare interesse, che è il principale contenuto di questa sezione.

Cerniera. Detti s_1, s_2 i cedimenti dei due carrelli componenti e R_1, R_2 le rispettive intensità, il principio dei lavori virtuali fornisce

$$R_1 s_1 + R_2 s_2 = \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A), \quad (9.38)$$

con $\mathbf{r}(A) = R_1 \mathbf{a}_1 + R_2 \mathbf{a}_2$ e $\mathbf{u}(A)$ lo spostamento di A . La dualità è perfetta: per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si recupera la decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$ duale a $\mathbf{u}(A) = u(A) \mathbf{a}_x + v(A) \mathbf{a}_y$.

Glifo: decomposizione modale sym/skw. Letto come giustapposizione di due carrelli con assi paralleli ad $\mathbf{a}$ a distanza d , applicati in punti A_1, A_2 , il glifo trasmette al corpo le forze $R_1 \mathbf{a}, R_2 \mathbf{a}$ duali ai cedimenti s_1, s_2 .

Le grandezze *naturali* per il vincolo composto non sono R_1, R_2 né s_1, s_2 separatamente, ma le loro combinazioni *simmetrica* e *antisimmetrica*:

$$R_{\text{sym}} = \frac{R_1 + R_2}{2}, \quad R_{\text{skw}} = \frac{R_2 - R_1}{2}, \quad (9.39)$$

$$s_{\text{sym}} = \frac{s_1 + s_2}{2}, \quad \vartheta = \frac{s_2 - s_1}{d}. \quad (9.40)$$

Le forze del glifo composto si scrivono in termini di queste combinazioni come

$$R(A) = 2 R_{\text{sym}}, \quad \mu(A) = d R_{\text{skw}}, \quad (9.41)$$

dove $R(A)$ è la forza risultante (lungo $\mathbf{a}$) e $\mu(A)$ è la coppia di trasporto. Dualmente, s_{sym} è la traslazione comune dei due punti di applicazione lungo $\mathbf{a}$ ed è la grandezza cinematica vincolata dal carrello componente; ϑ è la rotazione del corpo ed è la grandezza vincolata dal bipendolo componente. La conservazione del lavoro virtuale si verifica direttamente:

$$R_1 s_1 + R_2 s_2 = R(A) s_{\text{sym}} + \mu(A) \vartheta, \quad (9.42)$$

mostrando che $R(A)$ è duale alla traslazione comune s_{sym} (equazione cinematica del carrello componente) e $\mu(A)$ è duale alla rotazione ϑ (equazione cinematica del bipendolo componente).

A differenza della cerniera — la cui decomposizione duale produce una forza vettoriale in A — nel glifo essa produce una forza e una coppia. Il motivo è geometrico: gli assi dei due componenti sono *paralleli* anziché concorrenti, e i due modi cinematici indipendenti del vincolo includono una rotazione anziché due traslazioni.

Incastro. La cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$, duale allo spostamento $\mathbf{u}(A) = u(A) \mathbf{a}_x + v(A) \mathbf{a}_y$; il bipendolo componente con la coppia $\mu(A)$, duale alla rotazione ϑ . Il principio dei lavori virtuali assume la forma

$$\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A) + \mu(A) \vartheta = X(A) u(A) + Y(A) v(A) + \mu(A) \vartheta, \quad (9.43)$$

che chiude la sequenza dei vincoli del piano: tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ in dualità con le tre componenti cinematiche $u(A), v(A), \vartheta$, esaurendo i gradi di libertà del corpo rigido.

9.11 Vincoli che collegano più corpi

Nelle sezioni precedenti i vincoli interni sono stati descritti nel caso più semplice: un vincolo che collega due corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$. In molte applicazioni strutturali — nodi di telaio, archi a tre cerniere, sistemi reticolari — uno stesso vincolo collega simultaneamente $k \geq 3$ corpi in un unico punto. In questi casi la molteplicità del vincolo non è semplicemente quella del vincolo binario, ma va calcolata contando le equazioni cinematiche indipendenti che il vincolo impone sull'insieme dei corpi collegati.

Il principio generale è il seguente: fissato un corpo di riferimento $\mathcal{C}_1$, il vincolo impone che ciascuno degli altri $k - 1$ corpi soddisfi le stesse condizioni cinematiche rispetto a $\mathcal{C}_1$. Ogni condizione binaria contribuisce con la propria molteplicità, e la molteplicità totale del vincolo multiplo è il prodotto della molteplicità binaria per $(k - 1)$.

Ci limiteremo qui ai due casi di interesse applicativo diretto: la *cerniera multipla* e l'*incastro multiplo*, considerandoli sia come vincoli puramente interni, sia come vincoli interni il cui nodo è a sua volta collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno.

9.11.1 La cerniera multipla

Una *cerniera multipla* collegante k corpi in un unico punto A impone che tutti i corpi abbiano lo stesso spostamento in A :

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \dots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A). \quad (9.44)$$

Ciascuna delle $k - 1$ condizioni di uguaglianza fornisce 2 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è quindi:

$$m_{\text{int}} = 2(k - 1). \quad (9.45)$$

Osservazione 9.16. Per $k = 2$ si ritrova la cerniera binaria di molteplicità 2. Per $k = 3$ la molteplicità è 4: la cerniera tripla non è equivalente a due cerniere binarie applicate separatamente, ma introduce tante equazioni quante ne introdurrebbero due cerniere binarie applicate nello stesso punto.

Prestazione statica. Le forze scambiate fra i corpi sono applicate in A . Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con la cerniera multipla sono le rotazioni rigide indipendenti $\vartheta_1, \dots, \vartheta_k$ di ciascun corpo attorno ad A . Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza che il vincolo trasmette al corpo $\mathcal{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}. \quad (9.46)$$

Le $2(k-1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 9.12 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera multipla nel caso $k=3$.

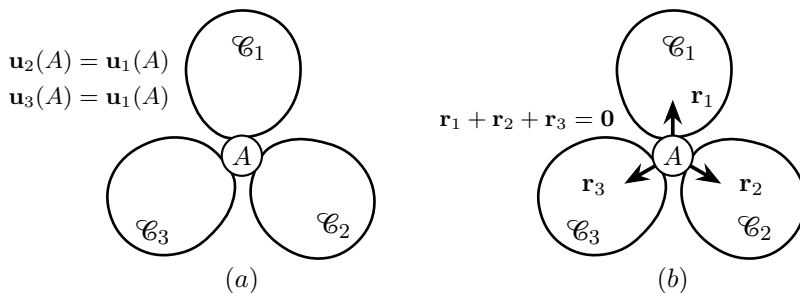


Figura 9.12. Cerniera multipla fra i corpi $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_3$ nel punto A . Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$ e $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti dei tre corpi in A ; le rotazioni dei tre corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo di ogni coppia di corpi coincide con A . Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A tre forze $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{r}_3$ di direzione arbitraria, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$; nessuna coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le componenti di $\mathbf{r}_2$ e $\mathbf{r}_3$ (per un totale di $2(k-1) = 4$), in accordo con la molteplicità.

Osservazione 9.17 (Lettura simmetrica delle forze interne). Le equazioni cinematiche (9.44) sono scritte rispetto al corpo $\mathcal{C}_1$, scelto come riferimento, e impongono che ciascuno degli altri $k-1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento di $\mathcal{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \dots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata in A fra il corpo $\mathcal{C}_j$ e il corpo $\mathcal{C}_1$, con $\mathbf{r}_j$ agente su $\mathcal{C}_j$ e $-\mathbf{r}_j$ agente su $\mathcal{C}_1$. Le incognite indipendenti sono le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k-1)$ in accordo con la molteplicità.

La forza risultante che il corpo $\mathcal{C}_1$ riceve dal vincolo è la somma delle reazioni provenienti dai rimanenti corpi:

$$\mathbf{r}_1 = - \sum_{j=2}^k \mathbf{r}_j, \quad (9.47)$$

che coincide con l'equazione di equilibrio del nodo $\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ del paragrafo precedente. La scelta di $\mathcal{C}_1$ come corpo di riferimento è arbitraria: qualsiasi altro corpo può svolgere lo stesso ruolo, con un opportuno riordinamento degli indici e una corrispondente ridefinizione delle coppie azione-reazione.

Forza esterna applicata al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ — attiva o reattiva — è applicata direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \quad (9.48)$$

e la forza risultante sul corpo $\mathcal{C}_1$ diventa

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^k \mathbf{r}_j(A). \quad (9.49)$$

Due i casi di interesse. Se $\mathbf{f}$ è una forza *attiva* nota, essa è un dato del problema e non incrementa il numero delle incognite: queste rimangono le $2(k-1)$ componenti delle reazioni interne $\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_k$, esattamente come nel caso $\mathbf{f} = \mathbf{0}$. Se invece $\mathbf{f}$ è la *reazione* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le sue m_{ext} componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Cerniera multipla vincolata al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne: queste ultime coinvolgono spostamenti relativi (i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$), mentre quelle esterne coinvolgono lo spostamento assoluto di $\mathcal{C}_1$ in A . I due gruppi di equazioni sono quindi indipendenti e la molteplicità complessiva è

$$m = 2(k-1) + m_{\text{ext}}, \quad (9.50)$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2\}$ a seconda del vincolo esterno (rispettivamente carrello o cerniera).

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è la reazione che il vincolo esterno trasmette al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \quad (9.51)$$

con $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ a m_{ext} componenti scalari libere ($R\mathbf{a}$ se carrello, $X\mathbf{a}_x + Y\mathbf{a}_y$ se cerniera). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è incognita, e le sue componenti si aggiungono alle $2(k-1)$ delle reazioni interne, per un totale di $2(k-1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (9.50).

9.11.2 L'incastro multiplo

Un *incastro multiplo* collegante k corpi impone che tutti abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione:

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \dots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad (9.52)$$

$$\vartheta_2 = \vartheta_1, \quad \dots, \quad \vartheta_k = \vartheta_1. \quad (9.53)$$

Ciascuna delle $k-1$ condizioni fornisce 3 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è:

$$m_{\text{int}} = 3(k-1). \quad (9.54)$$

Prestazione statica. Le forze e le coppie scambiate fra i corpi sono applicate in A . Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con l'incastro multiplo sono le traslazioni e rotazioni rigide *comuni* ai k corpi (che si comportano in A come un unico corpo): qualunque sistema di forze e coppie applicato in A con risultante e momento risultante nulli compie lavoro nullo su tali spostamenti. Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza e $\mu_i(A)$ la coppia che il vincolo trasmette al corpo $\mathcal{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}, \quad \sum_{i=1}^k \mu_i(A) = 0. \quad (9.55)$$

Le $3(k-1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze e delle coppie scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 9.13 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro multiplo nel caso $k = 3$.

Osservazione 9.18 (Lettura simmetrica delle reazioni interne). Come per la cerniera multipla, le equazioni cinematiche dell'incastro multiplo sono scritte rispetto al corpo $\mathcal{C}_1$, scelto come riferimento, e impongono che ciascuno degli altri $k-1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento e la stessa rotazione di $\mathcal{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \dots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata fra $\mathcal{C}_j$ e $\mathcal{C}_1$, e $(\mu_j, -\mu_j)$ la coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_k$ e le $k-1$ coppie $\mu_2, \dots, \mu_k$, per un totale di $3(k-1)$ in accordo con la molteplicità.

La forza e la coppia risultanti che il corpo $\mathcal{C}_1$ riceve dal vincolo sono le somme delle reazioni provenienti dagli altri corpi:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^k \mathbf{r}_j, \quad \mu_1 = -\sum_{j=2}^k \mu_j, \quad (9.56)$$

che coincidono con le equazioni di equilibrio del nodo del paragrafo precedente.

Forza e coppia esterne applicate al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ e/o una coppia esterna μ — attive o reattive — sono applicate direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \quad \sum_{i=1}^k \mu_i(A) = \mu, \quad (9.57)$$

e la forza e la coppia risultanti sul corpo $\mathcal{C}_1$ diventano

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^k \mathbf{r}_j(A), \quad \mu_1 = \mu - \sum_{j=2}^k \mu_j(A). \quad (9.58)$$

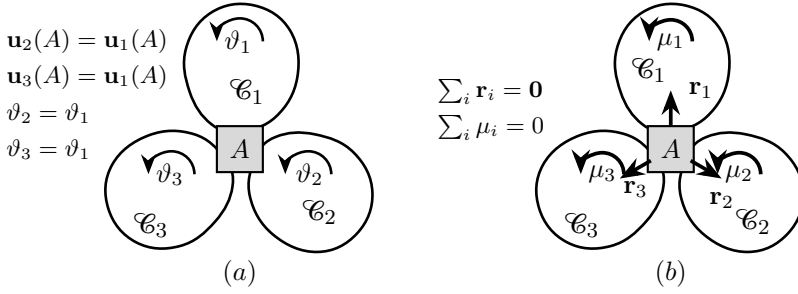


Figura 9.13. Incastro multiplo fra i corpi $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_3$ nel punto A . Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\vartheta_2 = \vartheta_1$, $\vartheta_3 = \vartheta_1$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti e delle rotazioni dei tre corpi in A ; i tre corpi si comportano come un unico corpo rigido nel nodo. Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A forze $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{r}_3$ e coppie μ_1 , μ_2 , μ_3 di direzione e verso arbitrari, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ e $\sum_i \mu_i = 0$. Le incognite indipendenti sono le componenti delle coppie e delle forze relative a $\mathcal{C}_2$ e $\mathcal{C}_3$ (per un totale di $3(k-1) = 6$), in accordo con la molteplicità.

Se $\mathbf{f}$ e μ sono *attive* note, esse sono dati del problema e non incrementano il numero delle incognite, che rimangono $3(k-1)$. Se invece sono le *reazioni* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le loro componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Incastro multiplo vincolato al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne, in modo del tutto analogo al caso della cerniera multipla. La molteplicità complessiva è

$$m = 3(k-1) + m_{\text{ext}}, \quad (9.59)$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2, 3\}$ a seconda che il nodo sia vincolato al suolo da un carrello, una cerniera o un incastro esterno.

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$ e $C = \mu_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono la forza e la coppia trasmesse dal vincolo esterno al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \quad \sum_{i=1}^k \mu_i(A) = \mu_{\text{ext}}(A), \quad (9.60)$$

con complessivamente m_{ext} componenti scalari libere ($R\mathbf{a}$ per il carrello, $X\mathbf{a}_x + Y\mathbf{a}_y$ per la cerniera, $X\mathbf{a}_x + Y\mathbf{a}_y$ e μ per l'incastro esterno). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono incognite, e le loro componenti si

aggiungono alle $3(k - 1)$ delle reazioni interne, per un totale di $3(k - 1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (9.59).

La tavola seguente riassume le molteplicità dei vincoli multipli in funzione del numero k di corpi collegati.

Vincolo	Vincolo esterno	Molteplicità	Reazione scambiata
Cerniera multipla	assente	$2(k - 1)$	$k - 1$ forze indipendenti
Cerniera multipla	carrello	$2(k - 1) + 1$	$k - 1$ forze interne + $R\mathbf{a}$ esterna
Cerniera multipla	cerniera	$2(k - 1) + 2$	$k - 1$ forze interne + forza esterna
Incastro multiplo	assente	$3(k - 1)$	$k - 1$ forze e coppie indipendenti
Incastro multiplo	carrello	$3(k - 1) + 1$	precedenti + $R\mathbf{a}$ esterna
Incastro multiplo	cerniera	$3(k - 1) + 2$	precedenti + forza esterna
Incastro multiplo	incastro	$3(k - 1) + 3$	precedenti + forza e coppia esterne

Tabella 9.2. Molteplicità dei vincoli che collegano k corpi simultaneamente in un punto A , con eventuale vincolo esterno che collega il nodo al suolo.

Osservazione 9.19. L'equazione $m = m_{\text{int}} + m_{\text{ext}}$ ha una lettura statica meno immediata di quella cinematica. Sul lato cinematico la somma è trasparente: le equazioni interne riguardano i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$ e $\vartheta_j - \vartheta_1$, quelle esterne lo spostamento assoluto e la rotazione del nodo, e i due gruppi sono manifestamente indipendenti. Sul lato statico, invece, l'aggiunta del vincolo esterno non aggiunge semplicemente m_{ext} incognite: ne aggiunge m_{ext} e contemporaneamente libera altrettante equazioni di equilibrio del nodo. In assenza di vincolo esterno, l'equilibrio $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ riduce le $2k$ componenti delle forze interne a $2(k - 1)$ indipendenti; in presenza, $\sum_i \mathbf{r}_i + \mathbf{r}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$ è soddisfatto identicamente nelle m_{ext} componenti libere di $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e impone solo le rimanenti $2 - m_{\text{ext}}$ relazioni sulle incognite interne. Il conteggio finale, $2(k - 1) + m_{\text{ext}}$, è lo stesso che si otterrebbe per somma diretta, ma il bilancio è diverso: il vincolo esterno non si limita ad aggiungere incognite, libera quelle interne dall'obbligo di equilibrarsi da sole.

Osservazione 9.20. I risultati di questa sezione costituiscono la base per la formulazione del problema cinematico e statico di sistemi di corpi rigidi, che sarà affrontata nel Capitolo 10. Il dato fondamentale che si trasferisce è la *molteplicità* di ciascun vincolo: essa conta simultaneamente il numero di equazioni cinematiche indipendenti introdotte dal vincolo e il numero di incognite statiche che esso introduce. La classificazione del sistema — labile, isostatico o iperstatico — dipende dal confronto fra il numero totale di gradi di libertà dei corpi e la somma delle molteplicità di tutti i vincoli, interni ed esterni. In questo conteggio i vincoli multipli vanno trattati con la molteplicità corretta ricavata in questa sezione: sostituire una cerniera tripla con due cerniere binarie applicate

separatamente, o trascurare l'aggiunta di un vincolo esterno al nodo, conduce a conteggi errati e a classificazioni sbagliate del sistema.

Osservazione 9.21. La formulazione adottata in questa sezione — al netto dell'eventuale vincolo esterno — esprime le equazioni di vincolo con riferimento al corpo $\mathcal{C}_1$: gli spostamenti degli altri corpi $\mathcal{C}_2, \dots, \mathcal{C}_k$ sono vincolati a coincidere con quelli di $\mathcal{C}_1$ nel punto (o nella direzione) comune. Questa scelta è conveniente dal punto di vista formale ma nasconde una asimmetria: i cedimenti relativi fra due corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non possono essere imposti direttamente, ma solo indirettamente attraverso i cedimenti rispetto a $\mathcal{C}_1$. La formulazione più generale richiede di scrivere le equazioni di vincolo per ogni coppia $(\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j)$, verificando che le equazioni risultanti siano indipendenti. La stessa asimmetria si riflette nella descrizione delle reazioni. Nel caso della cerniera multipla pura (senza vincolo esterno), dette $\mathbf{r}_j$ le forze reattive che il vincolo esercita sui corpi $\mathcal{C}_j$ con $j = 2, \dots, k$, la forza reattiva sul corpo $\mathcal{C}_1$ è determinata dall'equilibrio del nodo:

$$\mathbf{r}_1 = - \sum_{j=2}^k \mathbf{r}_j. \quad (9.61)$$

Le incognite statiche indipendenti sono quindi le $k - 1$ forze $\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k - 1)$ incognite. La forza fra due corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non è direttamente una delle incognite, ma si ricava per differenza $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ una volta note le reazioni rispetto a $\mathcal{C}_1$. In presenza di vincolo esterno l'equilibrio del nodo coinvolge anche $\mathbf{r}_{\text{ext}}$, come illustrato nel paragrafo precedente.

9.12 Cenzo ai vincoli spaziali

Nel caso spaziale il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà: tre componenti di traslazione e tre componenti di rotazione. I vincoli posizionali hanno quindi molteplicità $m \in \{1, \dots, 6\}$ e le reazioni corrispondenti sono sistemi di forze e coppie in tre dimensioni.

I vincoli piani studiati nelle sezioni precedenti si ritrovano come casi particolari di quelli spaziali, ottenuti confinando il moto in un piano. La struttura concettuale rimane invariata: ad ogni equazione cinematica scalare corrisponde una e una sola componente reattiva, determinata dal principio dei lavori virtuali.

Vediamo i vincoli spaziali fondamentali.

Piano di scorrimento (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A nella direzione del versore $\mathbf{a}$, lasciando libere le due traslazioni nel piano perpendicolare e le tre rotazioni. È l'analogo spaziale del carrello piano. La reazione è una forza $R\mathbf{a}$.

Biella (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A lungo l'asse dell'asta. La reazione è una forza $R\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse della biella. Coincide con il piano di scorrimento nel regime infinitesimo, in analogia con l'equivalenza biella-carrello già osservata nel caso piano (Fig. 9.1).

Bipendolo (molteplicità 1). Impedisce la rotazione del corpo attorno a un asse assegnato $\mathbf{a}$, lasciando libere le tre traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari. La reazione è una coppia $\mu \mathbf{a}$ diretta lungo $\mathbf{a}$.

Cerniera sferica (molteplicità 3). Fissa la posizione del punto di applicazione A lasciando libere tutte e tre le rotazioni. È l'analogo spaziale della cerniera piana. La reazione è una forza arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y + Z(A) \mathbf{a}_z. \quad (9.62)$$

Perno scorrevole (molteplicità 4). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ del perno e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$, lasciando libere la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Realizza il vincolo classico “albero in un foro cilindrico” in cui l'albero può scorrere lungo l'asse del foro e ruotare attorno ad esso. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia nello stesso piano:

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \boldsymbol{\mu} = \mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y. \quad (9.63)$$

Glifo (molteplicità 5). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ e tutte e tre le rotazioni, lasciando libera la sola traslazione lungo $\mathbf{a}$. Realizza una *guida prismatica*: il corpo scorre lungo l'asse del vincolo mantenendo il proprio orientamento. Si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \boldsymbol{\mu} = \mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y + \mu_z \mathbf{a}_z. \quad (9.64)$$

Cerniera cilindrica (molteplicità 5). Impedisce tutte e tre le traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$, lasciando libera la sola rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. È il vincolo del perno scorrevole con l'aggiunta del blocco della traslazione lungo $\mathbf{a}$, ossia un cardine in cui l'albero, oltre a non potersi sfilare, ruota soltanto attorno al proprio asse. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza arbitraria ed una coppia nel piano perpendicolare:

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y + Z(A) \mathbf{a}_z, \quad \boldsymbol{\mu} = \mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y. \quad (9.65)$$

Incastro (molteplicità 6). Blocca completamente il corpo: impedisce tutte e tre le traslazioni e tutte e tre le rotazioni. Non esiste alcun grado di libertà residuo. La reazione è un sistema generico di forza e coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y + Z(A) \mathbf{a}_z, \quad \boldsymbol{\mu} = \mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y + \mu_z \mathbf{a}_z. \quad (9.66)$$

La tavola seguente riassume le prestazioni dei vincoli spaziali, come estensione della tavola 9.1.

Vincolo	Molt.	GdL res.	Forza reattiva	Coppia reattiva
Piano di scorrimento	1	5	$R \mathbf{a}$	nessuna
Biella	1	5	$R \mathbf{a}$	nessuna
Bipendolo	1	5	nessuna	$\mu \mathbf{a}$
Cerniera sferica	3	3	$X \mathbf{a}_x + Y \mathbf{a}_y + Z \mathbf{a}_z$	nessuna
Perno scorrevole	4	2	$X \mathbf{a}_x + Y \mathbf{a}_y$	$\mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y$
Glifo	5	1	$X \mathbf{a}_x + Y \mathbf{a}_y$	$\mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y + \mu_z \mathbf{a}_z$
Cerniera cilindrica	5	1	$X \mathbf{a}_x + Y \mathbf{a}_y + Z \mathbf{a}_z$	$\mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y$
Incastro	6	0	$X \mathbf{a}_x + Y \mathbf{a}_y + Z \mathbf{a}_z$	$\mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y + \mu_z \mathbf{a}_z$

Tabella 9.3. Vincoli spaziali fondamentali: molteplicità, gradi di libertà residui, forza reattiva e coppia reattiva. L'asse del vincolo è denotato con $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$.

Osservazione 9.22. Il piano di scorrimento e la biella hanno la stessa prestazione cinematica e statica nel regime infinitesimo: entrambi impongono $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e reagiscono con una forza $R \mathbf{a}$. La differenza è geometrica: nel piano di scorrimento la direzione $\mathbf{a}$ è fissa nello spazio (normale al piano di scorrimento); nella biella la direzione $\mathbf{a}$ coincide con l'asse dell'asta e ruota solidalmente con essa per spostamenti finiti. Nel regime infinitesimo, che è quello adottato in questo corso, i due vincoli sono equivalenti e possono essere usati indifferentemente come realizzazioni meccaniche l'uno dell'altro.

Osservazione 9.23 (Costruzione per giustapposizione). Anche i vincoli spaziali si possono interpretare come giustapposizioni di vincoli semplici, prendendo come mattoni elementari la *biella* (molteplicità 1, una condizione di traslazione lungo una direzione assegnata) e il *bipendolo* (molteplicità 1, una condizione di rotazione attorno a un asse assegnato). La logica è quella sviluppata nel Paragrafo 9.7 per il caso piano: le equazioni cinematiche dei componenti si sommano e la molteplicità totale è la somma delle molteplicità. Per esempio:

- la **cerniera sferica** (molt. 3) è la giustapposizione di tre bielle in A con direzioni indipendenti, che bloccano le tre componenti di $\mathbf{u}(A)$ lasciando libere le tre rotazioni;
- il **perno scorrevole** (molt. 4), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, è la giustapposizione di due bielle in A di direzioni $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le traslazioni perpendicolari ad $\mathbf{a}$) e di due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$);
- il **glifo** (molt. 5), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}_z$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$;
- la **cerniera cilindrica** (molt. 5) si ottiene aggiungendo al perno scorrevole una terza biella di direzione $\mathbf{a}_z$ (che blocca anche la traslazione lungo l'asse), oppure equivalentemente partendo da una cerniera sferica e aggiungendo due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$;
- l'**incastro** (molt. 6) è la giustapposizione di una cerniera sferica e di tre bipendoli con assi indipendenti.

Le decomposizioni proposte non sono uniche: ogni bipendolo, che blocca una rotazione del corpo, può essere sostituito da una biella applicata in un punto B distinto, con direzione opportunamente scelta. Per esempio, la cerniera cilindrica di asse $\mathbf{a}_z$ può essere realizzata equivalentemente come cerniera sferica in A con due bipendoli di assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$, oppure come cerniera sferica in A con due bielle in un secondo punto B sul medesimo asse $\mathbf{a}_z$, con direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$: le bielle bloccano lo spostamento di B nel piano perpendicolare ad $\mathbf{a}_z$, equivalente al blocco delle rotazioni attorno ad $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$. La libertà nella scelta della decomposizione riflette il fatto che la stessa prestazione cinematica può essere realizzata da configurazioni meccaniche diverse, ed è fonte di flessibilità nelle applicazioni.

I due “mattoni” elementari del caso piano — biella e bipendolo — sono dunque sufficienti a costruire tutti i vincoli posizionali dello spazio, e la classificazione si estende in modo naturale dalla dimensione due alla dimensione tre.

9.13 Esercizi proposti

Esercizio 9.1 (Carrello). Un corpo rigido piano è vincolato da un carrello con asse $\mathbf{a}$ applicato nel punto A . (a) Scrivere l'equazione di vincolo (9.5) e determinare il luogo geometrico dei centri di rotazione compatibili. (b) Scrivere la reazione vincolare $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite statiche. (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$ nella direzione $\mathbf{a}$, $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$: determinare il luogo dei centri di rotazione compatibili e confrontarlo con il caso $\bar{s}(A) = 0$.

Risultato. (a) Sostituendo $\mathbf{u}(A) = \vartheta \times \overrightarrow{CA}$ in $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ si ottiene $(\vartheta \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = 0$, ovvero $\overrightarrow{CA}$ parallelo ad $\mathbf{a}$. Il centro C giace dunque sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}$. (b) Il PLV richiede $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A) = 0$ per ogni $\mathbf{u}(A)$ tale che $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$, da cui $\mathbf{r}(A) = R(A) \mathbf{a}$, con $R(A) \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) L'equazione $(\vartheta \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ fornisce, sviluppando il prodotto misto nel piano, $\vartheta \overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{a}^\perp = \bar{s}(A)$. Il luogo dei centri compatibili è dunque la retta parallela ad $\mathbf{a}$ traslata, rispetto al caso senza cedimento, di una distanza $\bar{s}(A)/\vartheta$ in direzione $\mathbf{a}^\perp$. La struttura della reazione — che dipende dalla sola prestazione cinematica — non cambia.

Esercizio 9.2 (Cerniera). Un corpo rigido piano è vincolato da una cerniera in A . (a) Scrivere le equazioni di vincolo (9.17) e determinare il centro di rotazione C . (b) Scrivere la reazione $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite. (c) Mostrare che la cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali, verificando che i luoghi dei centri dei due carrelli si intersecano in A .

Risultato. (a) La cerniera impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, ossia $u(A) = 0$ e $v(A) = 0$. Il centro di rotazione coincide con il punto fisso, dunque $C \equiv A$. (b) Il PLV non vincola la rotazione (la cerniera consente ϑ arbitraria), quindi la coppia reattiva è nulla, $\mu = 0$; non vincola lo spostamento di A (ammesso solo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, su cui ogni reazione compie lavoro nullo), quindi $\mathbf{r}(A)$ ha entrambe le componenti libere: $\mathbf{r}(A) = X(A)\mathbf{a}_x + Y(A)\mathbf{a}_y$, con $X(A)$ e $Y(A) \in \mathbb{R}$ incognite scalari. (c) Considerando due carrelli con assi $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$, entrambi applicati in A : il primo ha luogo dei centri sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_x$; il secondo, sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_y$. L'unico punto comune ai due luoghi è A stesso. Le reazioni dei due carrelli ($R_1\mathbf{a}_x$ e $R_2\mathbf{a}_y$) si sommano nelle due componenti $X(A) = R_1$ e $Y(A) = R_2$ della reazione della cerniera, in piena coerenza con la molteplicità due.

Esercizio 9.3 (Glifo). Un corpo rigido piano è vincolato da un glifo con asse $\mathbf{a}$ applicato in A . (a) Scrivere le equazioni di vincolo (9.23) e descrivere lo spostamento ammesso (9.24). (b) Scrivere la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$ e la coppia reattiva $\mu(A)$, motivando perché il glifo introduce due incognite scalari. (c) Verificare che il lavoro della reazione sullo spostamento ammesso è identicamente nullo. (d) Caso con cedimenti assegnati $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ e $\vartheta = \bar{\vartheta}$: descrivere lo spostamento totale del corpo e interpretare geometricamente $\bar{s}(A)$.

Risultato. (a) Equazioni del glifo: $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $\vartheta = 0$. Lo spostamento ammesso è $\mathbf{u}(P) = \alpha \mathbf{a}^\perp$ per ogni P del corpo, con $\alpha \in \mathbb{R}$: traslazione rigida lungo $\mathbf{a}^\perp$. Il centro di rotazione è all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$. (b) Per il PLV: $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = 0$ per ogni α , da cui $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^\perp = 0$, ovvero $\mathbf{r}(A) = R(A)\mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dal PLV (essendo $\vartheta = 0$) e resta incognita libera. Le due incognite scalari $R(A)$ e $\mu(A)$ corrispondono ai due movimenti bloccati dal vincolo (traslazione lungo $\mathbf{a}$ e rotazione), in accordo con la molteplicità due. (c) Il lavoro è $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = R(A)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}^\perp) \alpha = 0$, per ortogonalità di $\mathbf{a}$ e $\mathbf{a}^\perp$. (d) Lo spostamento totale del corpo si decompone in: una traslazione $\bar{s}(A)\mathbf{a}$ del punto A lungo l'asse bloccato (cedimento lineare imposto), una traslazione libera $\alpha \mathbf{a}^\perp$ ammessa dal vincolo, e una rotazione rigida $\bar{\vartheta}$ attorno al centro di rotazione (ora finito). Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scostamento di A in direzione perpendicolare al piano di scorrimento del glifo — cioè uno spostamento nella direzione che il vincolo, in condizioni ideali, impedirebbe. La struttura delle reazioni $\mathbf{r}(A) = R(A)\mathbf{a}$ e $\mu(A)$ resta invariata.

Esercizio 9.4 (Biella interna). Due corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ sono connessi da una biella interna con punti di applicazione A_i e A_j e versore $\mathbf{a} := \overrightarrow{A_i A_j} / |\overrightarrow{A_i A_j}|$. (a) Scrivere l'equazione di vincolo (9.10). Dati i centri assoluti C_i e C_j , determinare il centro relativo C_{ij} usando il teorema di allineamento del Capitolo 6. (b) Scrivere le reazioni scambiate fra i due corpi in A_i e A_j . (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$, ovvero $\Delta \mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ con $\Delta \mathbf{u}(A) := \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i)$: interpretare fisicamente $\bar{s}(A)$ e determinare il luogo del centro relativo C_{ij} .

Risultato. (a) L'equazione di vincolo della biella interna è $\Delta \mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il vincolo annulla la componente dello spostamento relativo nella direzione della biella. Per il teorema di allineamento, C_i , C_j e C_{ij} sono allineati. Per la cinematica della biella — analoga a quella

del carrello esterno — C_{ij} giace inoltre sulla retta passante per A_i e A_j . Pertanto C_{ij} è l'intersezione fra la retta $C_i C_j$ e la retta della biella $A_i A_j$. (b) Le reazioni scambiate sono dirette lungo l'asse della biella, uguali in modulo e opposte in verso: $\mathbf{r}_i(A_i) = -R \mathbf{a}$ su $\mathcal{C}_i$ e $\mathbf{r}_j(A_j) = +R \mathbf{a}$ su $\mathcal{C}_j$, con $R \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta uno scorrimento relativo dei due corpi lungo l'asse della biella: la biella si comporta come se fosse stato allungata (o accorciata) di $\bar{s}(A)$. L'allineamento C_i, C_j, C_{ij} persiste — è una proprietà geometrica indipendente dal cedimento — ma C_{ij} non giace più sulla retta $A_i A_j$: si trasla in direzione perpendicolare ad essa di una distanza pari a $\bar{s}(A)/\vartheta_{ij}$, dove $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$ è la rotazione relativa fra i due corpi.

Esercizio 9.5 (Identificazione del vincolo). Sono assegnati gli spostamenti di due punti di un corpo rigido piano:

$$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A) \mathbf{a}_x, \quad \mathbf{u}(B) = \bar{v}(B) \mathbf{a}_y.$$

(a) Ricavare la rotazione ϑ e lo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un polo O a piacere dalla formula fondamentale (9.1) del Capitolo 6. (b) Determinare il centro di rotazione C . (c) Identificare una combinazione di vincoli con cedimento compatibile con i dati assegnati.

Risultato. (a) Dalla formula fondamentale: $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = \vartheta \times \overrightarrow{AB}$. In componenti, con $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)^\top$: la prima componente fornisce $-\bar{u}(A) = -\vartheta(y_B - y_A)$, da cui $\vartheta = \bar{u}(A)/(y_B - y_A)$; la seconda componente fornisce $\bar{v}(B) = \vartheta(x_B - x_A)$, da cui $\vartheta = \bar{v}(B)/(x_B - x_A)$. La compatibilità richiede $\bar{u}(A)(x_B - x_A) = \bar{v}(B)(y_B - y_A)$: se vale, ϑ è determinata; altrimenti i dati non sono compatibili con un moto rigido. Scegliendo $O = A$ come polo: $\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}(A) = \bar{u}(A) \mathbf{a}_x$. (b) Centro di rotazione: $\overrightarrow{AC} = (0, \bar{u}(A)/\vartheta)^\top = (0, y_B - y_A)^\top$, dunque $C = (x_A, y_B)$. Geometricamente, C è il punto di coordinate (x_A, y_B) , ovvero l'intersezione della verticale per A con l'orizzontale per B . (c) Una combinazione naturale: *carrello in A con asse $\mathbf{a}_x$ e cedimento $\bar{u}(A)$, e carrello in B con asse $\mathbf{a}_y$ e cedimento $\bar{v}(B)$* . Il primo carrello consente lo spostamento di A in direzione $\mathbf{a}_x$ (consistente con $\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A) \mathbf{a}_x$); il secondo, lo spostamento di B in direzione $\mathbf{a}_y$ (consistente con $\mathbf{u}(B) = \bar{v}(B) \mathbf{a}_y$). I due carrelli formano un sistema isostatico: due equazioni cinematiche per tre gradi di libertà del corpo, con un'unica configurazione cinematica ammessa.

10. I problemi cinematico e statico dei SCR

Sommario. Si sviluppa la formulazione matriciale dei problemi cinematico e statico per un sistema di corpi rigidi piani. Introdotto il vettore di configurazione $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ del sistema, si costruisce la matrice dei vincoli $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, le cui righe codificano le equazioni cinematiche di ogni vincolo posizionale. Il problema cinematico assume la forma $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$: la soluzione esiste e appartiene a un sottospazio di dimensione $g_\ell = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (gradi di labilità). Per ispezione diretta si mostra che le equazioni di equilibrio del sistema si scrivono $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$: la matrice del problema statico è la trasposta di quella cinematica. Il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ non è una coincidenza, ma la conseguenza diretta della struttura bilineare del lavoro virtuale. I quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ (Capitolo 4) individuano meccanismi, stati di autoequilibrio, cedimenti ammissibili e forze non equilibrabili; la relazione $g_\ell - g_i = n - m$ generalizza il conteggio dei gradi di libertà.

10.1 Il vettore di configurazione del sistema

Un sistema di n_c corpi rigidi piani è descritto, nella cinematica infinitesima (Capitolo 6), dallo spostamento di ciascun corpo. Per il corpo $\mathcal{C}_i$, scelto un polo O_i solidale ad esso, la cinematica è completamente determinata da tre parametri scalari:

$$(u_i, v_i, \vartheta_i) := (u(O_i), v(O_i), \vartheta_i), \quad (10.1)$$

dove u_i e v_i sono le componenti cartesiane dello spostamento del polo e ϑ_i è la rotazione del corpo. Lo spostamento di un punto generico P di $\mathcal{C}_i$ si esprime tramite la formula fondamentale della cinematica infinitesima:

$$\begin{Bmatrix} u_i(P) \\ v_i(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix} + \vartheta_i \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_i(P) \\ y_i(P) \end{Bmatrix}, \quad (10.2)$$

dove $(x_i(P), y_i(P))$ sono le coordinate di P rispetto a O_i nella configurazione di riferimento.

Definizione 10.1.1 (Vettore di configurazione). Si chiama *vettore di configurazione* del sistema il vettore colonna $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ definito come il trasposto del

vettore riga:

$$\mathbf{u} := (u_1 \ v_1 \ \vartheta_1 \ u_2 \ v_2 \ \vartheta_2 \ \cdots \ u_{n_c} \ v_{n_c} \ \vartheta_{n_c})^\top \in \mathbb{R}^n, \quad (10.3)$$

dove $n := 3n_c$. Le sue n componenti costituiscono i *gradi di libertà cinematici* del sistema libero da vincoli.

Osservazione 10.1. La scelta del polo O_i per ciascun corpo $\mathcal{C}_i$ è arbitraria: una scelta diversa modifica le componenti di $\mathbf{u}$ ma non la struttura delle equazioni che seguono. In pratica si sceglie O_i in modo da rendere le equazioni di vincolo il più semplici possibile — ad esempio, coincidente con il punto di applicazione di un vincolo.

10.2 La matrice dei vincoli e il problema cinematico

Assegnato il vettore di configurazione $\mathbf{u}$, ogni vincolo posizionale si traduce in una o più equazioni lineari nelle componenti di $\mathbf{u}$. Raccogliendo tutte queste equazioni in forma matriciale si ottiene la *matrice dei vincoli* $\mathbf{A}$, che codifica simultaneamente la geometria del sistema e la struttura dei due problemi — cinematico e statico — che su di essa si fondano.

10.2.1 Struttura delle equazioni di vincolo

I vincoli posizionali studiati nel Capitolo 9 impongono relazioni *lineari* tra le componenti di $\mathbf{u}$. Ogni equazione scalare di vincolo può essere scritta nella forma

$$\mathbf{a}_k^\top \mathbf{u} = s_k, \quad k = 1, \dots, m, \quad (10.4)$$

dove $\mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^n$ è il *vettore di vincolo* dell'equazione k -esima — la cui trasposta $\mathbf{a}_k^\top$ sarà la k -esima riga della matrice dei vincoli $\mathbf{A}$ assemblata nel Paragrafo 10.2.2 — e $s_k \in \mathbb{R}$ è il cedimento (nullo per un vincolo perfetto). Il vettore $\mathbf{a}_k$ ha componenti non nulle solo nei blocchi corrispondenti ai corpi coinvolti dal vincolo: un solo blocco per i vincoli *esterni*, due blocchi per i vincoli *interni*.

Si dice che la configurazione del sistema è *esternamente congruente* con i cedimenti $\mathbf{s}$ se gli spostamenti dei punti di vincolo soddisfano le equazioni di vincolo (10.4) per ogni $k = 1, \dots, m$.

Vincoli esterni. Un vincolo esterno impone una condizione sullo spostamento assoluto di un punto $A \in \mathcal{C}_i$ o sulla sua rotazione. Per un carrello di asse $\mathbf{a}$, con componenti cartesiane $\mathbf{a} = a_x \mathbf{a}_x + a_y \mathbf{a}_y$, la condizione cinematica è:

$$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s. \quad (10.5)$$

Si dice che la configurazione del corpo $\mathcal{C}_i$ è *internamente congruente* se lo spostamento di ogni punto è compatibile con il vincolo di rigidità, ovvero se può essere espresso nella forma

$$\mathbf{u}_i(A) = \mathbf{u}(O_i) + \boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_i A}, \quad (10.6)$$

dove $\boldsymbol{\vartheta}_i = \vartheta_i \mathbf{a}_z$. Questa condizione è automaticamente soddisfatta dalla parametrizzazione tramite il vettore di configurazione $\mathbf{u}$.

Sostituendo la (10.6) nella (10.5) e applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + (\boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_i A}) \cdot \mathbf{a} \\ &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \boldsymbol{\vartheta}_i \cdot (\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_i \underbrace{(\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z}_{= x_i(A) a_y - y_i(A) a_x} = s. \end{aligned} \quad (10.7)$$

Il termine $(\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z$ è il *momento* del versore $\mathbf{a}$ rispetto al polo O_i : esso misura il braccio del vincolo rispetto al polo scelto. La riga corrispondente di $\mathbf{A}$ è pertanto:

$$\mathbf{a}_k^\top = \left[\underbrace{0 \cdots 0}_{3(i-1)} \mid a_x \ a_y \ x_i(A) a_y - y_i(A) a_x \mid \underbrace{0 \cdots 0}_{3(n_c-i)} \right]. \quad (10.8)$$

Vincoli interni. Un vincolo interno collega $\mathcal{C}_i$ a $\mathcal{C}_j$ imponendo una condizione sul *salto* dello spostamento $\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) := \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)$:

$$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = s. \quad (10.9)$$

Applicando la condizione di rigidità (10.6) separatamente ai due corpi e sottraendo:

$$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = [\mathbf{u}(O_j) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_j (\overrightarrow{O_j A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z] - [\mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_i (\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z] = s. \quad (10.10)$$

Il vettore di vincolo $\mathbf{a}_k$ ha ora supporto su due blocchi con segni opposti:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_k^\top &= \left[\cdots \mid \underbrace{-a_x \ -a_y \ -(x_i(A) a_y - y_i(A) a_x)}_{\text{blocco } i} \mid \cdots \right. \\ &\quad \left. \cdots \mid \underbrace{+a_x \ +a_y \ +(x_j(A) a_y - y_j(A) a_x)}_{\text{blocco } j} \mid \cdots \right]. \end{aligned} \quad (10.11)$$

Specializzando la struttura generale (10.8) e (10.11) ai cinque vincoli elementari del Capitolo 9, si ottengono le righe di $\mathbf{A}$ raccolte nella Tabella 10.1.

Vincolo	Eq. cinematica	Riga di $\mathbf{A}$ relativa al corpo i
Carrello (asse $\mathbf{a}$)	$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s$	$[a_x, a_y, x_i(A)a_y - y_i(A)a_x]$
Bipendolo	$\vartheta_i = \bar{\vartheta}$	$[0, 0, 1]$
Cerniera (x -comp.)	$u_i(A) = \bar{u}$	$[1, 0, -y_i(A)]$
Cerniera (y -comp.)	$v_i(A) = \bar{v}$	$[0, 1, x_i(A)]$
Glifo (asse $\mathbf{a}$)	$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s, \vartheta_i = \bar{\vartheta}$	(due righe: come carrello + bipendolo)
Incastro	$\mathbf{u}_i(A) = \bar{\mathbf{u}}, \vartheta_i = \bar{\vartheta}$	(tre righe: due cerniera + bipendolo)

Tabella 10.1. Contributo di ciascun vincolo esterno alla matrice $\mathbf{A}$: blocco i -esimo della riga $\mathbf{a}_k^\top$, relativo alle componenti (u_i, v_i, ϑ_i) di $\mathbf{u}$; le componenti nei blocchi $j \neq i$ sono nulle. Per un vincolo interno, lo stesso blocco compare con segno opposto nel blocco i e con segno positivo nel blocco j , come nella (10.11).

Osservazione 10.2. Nella (10.11), le coordinate $(x_i(A), y_i(A))$ e $(x_j(A), y_j(A))$ sono le coordinate del punto A rispetto ai poli O_i e O_j rispettivamente, e in generale differiscono. Solo quando $O_i = O_j$ esse coincidono e i coefficienti di ϑ_i e ϑ_j nella (10.11) sono uguali e opposti.

Osservazione 10.3 (Vincoli interni come continuità con svincolo). I vincoli interni possono essere reinterpretati in modo unitario come vincoli di *continuità* tra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, eventualmente parzialmente rilasciati tramite uno *svincolo*. La continuità piena impone l'uguaglianza di tutti e tre i parametri cinematici nel punto di connessione A :

$$[\mathbf{u}](A) = \mathbf{0}, \quad [\vartheta](A) = 0, \quad (10.12)$$

corrispondenti a 3 equazioni scalari in $\mathbb{R}^2$ (2 traslazioni + 1 rotazione). Uno *svincolo* rilascia una o più di queste condizioni:

- **cerniera interna:** svincolo rotazionale ($[\vartheta]$ libero) — restano 2 equazioni scalari, la (10.10) con $\mathbf{a} = \mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a} = \mathbf{a}_y$;
- **carrello interno** (asse $\mathbf{a}$): svincolo traslazionale nella direzione ortogonale ad $\mathbf{a}$ e svincolo rotazionale — resta 1 equazione scalare, la (10.10) con il versore $\mathbf{a}$ dato;
- **giunzione rigida** (incastro interno): nessuno svincolo — tutte e 3 le equazioni sono attive.

Nella matrice $\mathbf{A}$, ogni rilascio corrisponde semplicemente all'assenza di una riga: la struttura algebrica (10.11) rimane invariata, cambia solo il numero di righe contribute

dal vincolo. Questa prospettiva si generalizza in modo naturale ai corpi deformabili, dove gli svincoli modellano discontinuità fisiche — come si vedrà nei volumi successivi — senza richiedere modifiche alla struttura formale della trattazione.

10.2.2 Congruenza del sistema: il problema cinematico

Problema cinematico. Dato un sistema di n_c corpi rigidi $\mathcal{C}_i$ ($i = 1, 2, \dots, n_c$) collegati fra loro e al suolo da m vincoli, e assegnati i cedimenti s_k di ciascun vincolo ($k = 1, \dots, m$), si chiede di determinare, se esistono, le configurazioni del sistema — descritte dal vettore $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ — che soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di rigidità* di ciascun corpo, che impongono che ogni corpo si muova come un solido rigido (congruenza interna, Paragrafo 10.2.1);
- le *equazioni di vincolo*, che impongono che gli spostamenti siano compatibili con i cedimenti assegnati (congruenza esterna, Paragrafo 10.2.1).

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

Raccogliendo le m equazioni scalari (10.4) in forma matriciale, il *problema cinematico del sistema vincolato* è:

$$\boxed{\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}}, \quad (10.13)$$

dove $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è la *matrice dei vincoli cinematici*, le cui righe sono i vettori di vincolo $\mathbf{a}_k^\top$, e $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_m)^\top$ è il *vettore dei cedimenti*, con $s_k = 0$ per ogni vincolo perfetto.

La (10.13) è un sistema lineare di m equazioni in $n = 3n_c$ incognite. I risultati del Capitolo 4 si applicano direttamente: la soluzione esiste se e solo se $\mathbf{s} \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$; se esiste, l'insieme delle soluzioni è un sottospazio affine di dimensione $g_\ell := \text{nullity}(\mathbf{A}) = n - \text{rank}(\mathbf{A})$, detto *grado di labilità* del sistema; la parte omogenea (con $\mathbf{s} = \mathbf{0}$) costituisce il $\mathcal{N}(\mathbf{A})$: lo spazio dei *meccanismi*, cioè degli spostamenti rigidi compatibili con tutti i vincoli perfetti.

Definizione 10.2.1 (Meccanismo e grado di labilità). Si chiama *meccanismo* ogni vettore non nullo $\mathbf{u} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$, ovvero ogni configurazione cinematicamente ammissibile del sistema vincolato in assenza di cedimenti ($\mathbf{s} = \mathbf{0}$). Il numero

$$g_\ell := \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - \text{rank}(\mathbf{A}) \quad (10.14)$$

è il *grado di labilità* del sistema.

10.3 Il problema statico e il dualismo $B = A^\top$

Il problema cinematico $A\mathbf{u} = \mathbf{s}$ descrive come il sistema cambia configurazione sotto i vincoli assegnati. Il problema duale — determinare le reazioni che equilibrano le forze attive — ha la stessa struttura matriciale, con la matrice A letta per colonne anziché per righe. Per costruire il problema statico occorre prima esprimere in forma vettoriale sia le forze attive sia le reazioni vincolari, raccogliendole nei rispettivi vettori di forze generalizzate.

10.3.1 Forze generalizzate delle forze attive

Nel Capitolo 8 si è mostrato che il lavoro virtuale di un sistema di forze applicate a un corpo rigido piano dipende unicamente dalle grandezze globali: la risultante e il momento risultante. Per il corpo $\mathcal{C}_i$, con polo O_i , queste grandezze si raccolgono nel vettore delle *forze generalizzate*:

$$\mathbf{f}_i := (X_i \ Y_i \ \mu(O_i))^\top \in \mathbb{R}^3, \quad (10.15)$$

dove X_i e Y_i sono le componenti della risultante delle forze esterne applicate a $\mathcal{C}_i$ e $\mu(O_i)$ è il momento risultante rispetto al polo O_i . Il lavoro virtuale di queste forze per uno spostamento virtuale $\delta\mathbf{u}_i = (\delta u_i \ \delta v_i \ \delta \vartheta_i)^\top$ del corpo $\mathcal{C}_i$ è (Capitolo 8, Eq. (8.15)):

$$\delta\mathcal{W}_i = \mathbf{f}_i^\top \delta\mathbf{u}_i = X_i \delta u_i + Y_i \delta v_i + \mu(O_i) \delta \vartheta_i. \quad (10.16)$$

Raccogliendo i vettori di tutti gli n_c corpi si ottiene il *vettore globale delle forze generalizzate*:

$$\mathbf{f} := (X_1 \ Y_1 \ \mu(O_1) \ X_2 \ Y_2 \ \mu(O_2) \ \cdots \ X_{n_c} \ Y_{n_c} \ \mu(O_{n_c}))^\top \in \mathbb{R}^n, \quad (10.17)$$

e il lavoro virtuale totale del sistema di forze esterne si scrive in forma compatta come:

$$\delta\mathcal{W} = \mathbf{f}^\top \delta\mathbf{u}. \quad (10.18)$$

I vettori $\mathbf{f}$ e $\mathbf{u}$ hanno la stessa struttura a blocchi e sono *duali* nel senso del Capitolo 8: il loro prodotto scalare ha il significato fisico di lavoro.

Osservazione 10.4. Il momento risultante $\mu(O_i)$ dipende dalla scelta del polo O_i . Un cambio di polo modifica $\mu(O_i)$ ma, coerentemente, modifica anche i coefficienti di ϑ_i nelle equazioni di vincolo (Tabella 10.1), in modo che il prodotto $\mathbf{f}^\top \delta\mathbf{u}$ resti invariante. La struttura duale non dipende dalla scelta del polo.

10.3.2 Forze generalizzate delle reazioni vincolari

Le reazioni vincolari costituiscono il vettore $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$:

$$\mathbf{r} := (R_1 \ R_2 \ \dots \ R_m)^\top, \quad (10.19)$$

dove ogni R_k è l'intensità scalare della reazione associata alla k -esima equazione di vincolo. Per ricavare il contributo di R_k all'equilibrio del sistema, si segue lo stesso percorso del problema cinematico: prima la condizione vettoriale, poi la condizione di rigidità.

Vincolo esterno. La reazione del k -esimo vincolo esterno (carrello di asse $\mathbf{a}$) agisce sul corpo $\mathcal{C}_i$ come una forza $R_k \mathbf{a}$ applicata nel punto A . Essa contribuisce alle forze generalizzate di $\mathcal{C}_i$ con risultante $R_k \mathbf{a}$ e con momento rispetto al polo O_i

$$(\overrightarrow{O_i A} \times R_k \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z = R_k (x_i(A) a_y - y_i(A) a_x).$$

Raccogliendo le tre componenti relative a $\mathcal{C}_i$ nel vettore

$$\mathbf{a}_k^{(i)} := \begin{Bmatrix} a_x \\ a_y \\ x_i(A) a_y - y_i(A) a_x \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad (10.20)$$

il contributo del vincolo k al vettore delle forze generalizzate di $\mathcal{C}_i$ assume la forma compatta

$$\mathbf{f}_i^{(k)} := \begin{Bmatrix} R_k a_x \\ R_k a_y \\ R_k (x_i(A) a_y - y_i(A) a_x) \end{Bmatrix} = R_k \mathbf{a}_k^{(i)}. \quad (10.21)$$

Si riconosce che $\mathbf{a}_k^{(i)}$ coincide con il blocco i -esimo non nullo della (10.8), costruita per il problema cinematico: il contributo della reazione R_k all'equilibrio di $\mathcal{C}_i$ è dunque governato dallo *stesso* vettore che, nella cinematica, codifica la direzione dello spostamento vincolato. Questo è il contenuto geometrico del dualismo.

Vincolo interno. Per un vincolo interno tra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, la reazione R_k agisce su $\mathcal{C}_j$ con segno positivo e su $\mathcal{C}_i$ con segno negativo (terzo principio della dinamica). Il contributo alle forze generalizzate dei due corpi riproduce esattamente la struttura (10.11): blocco j con segno $+$ e blocco i con segno $-$.

10.3.3 Equilibrio del sistema: il problema statico

Problema statico. Dato lo stesso sistema vincolato, e assegnate le forze attive applicate ai corpi — descritte dal vettore delle forze generalizzate $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^n$ — si chiede di determinare, se esistono, le reazioni vincolari $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$ che, insieme alle forze attive, soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di equilibrio* di ciascun corpo $\mathcal{C}_i$, inteso come solido rigido soggetto alle forze attive e alle reazioni dei vincoli ad esso connessi;
- le *condizioni di reazione*, che impongono che le reazioni siano orientate secondo i versori di vincolo $\mathbf{a}_k$.

Un sistema di reazioni che soddisfa entrambe le condizioni si dice *equilibrato*. Assemblando i contributi di tutte le m reazioni, la condizione di equilibrio del sistema esprime l'annullarsi della somma del vettore delle forze generalizzate equivalenti alle reazioni vincolari con quello delle forze attive:

$$\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (10.22)$$

dove $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ è la *matrice di equilibrio* del sistema vincolato. Il *problema statico del sistema vincolato* è quindi:

$$\boxed{\mathbf{B}\mathbf{r} = -\mathbf{f}}, \quad (10.23)$$

un sistema lineare di $n = 3n_c$ equazioni in m incognite. I risultati del Capitolo 4 si applicano direttamente: la soluzione esiste se e solo se $\mathbf{f} \in \mathcal{J}(\mathbf{B})$; se esiste, l'insieme delle soluzioni è un sottospazio affine di dimensione $g_i := \text{nullity}(\mathbf{B}) = m - \text{rank}(\mathbf{B})$, detto *grado di iperstaticità* del sistema; la parte omogenea (con $\mathbf{f} = \mathbf{0}$) costituisce il $\mathcal{N}(\mathbf{B})$: lo spazio degli *stati di autoequilibrio*, cioè delle reazioni che equilibrano il sistema in assenza di forze attive. Per ispezione diretta, confrontando i coefficienti della k -esima colonna di $\mathbf{B}$ — calcolati nella (10.21) — con i coefficienti della k -esima riga di $\mathbf{A}$ — dati dalla (10.8) — si riconosce che le due coincidono: questo *anticipa per ispezione* il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$, che nel Capitolo 13 sarà ricondotto alla struttura bilineare del lavoro virtuale.

Lo schema del Capitolo 4 (Figura 4.2), che rappresentava la dualità in chiave puramente algebrica, si arricchisce ora di un contenuto meccanico preciso. Nella Figura 10.1 le righe corrispondono alle m equazioni di vincolo e le colonne alle n componenti del vettore di configurazione $\mathbf{u}$: ogni coefficiente a_{ku_j} compare una volta sola nella tabella, ma va letto in due modi distinti a seconda della direzione di lettura. Letto *per righe*, il coefficiente a_{ku_j} è il peso della componente u_j nell'equazione di vincolo k -esima: la riga intera è il vettore $\mathbf{a}_k^\top$ e il termine noto è il cedimento s_k . Letto *per colonne*, lo stesso a_{ku_j} è il contributo della reazione R_k all'equazione di equilibrio associata a u_j : la colonna intera è la riga j -esima

	u_1	v_1	ϑ_1	$\cdots$	u_j	v_j	ϑ_j	
R_1	a_{1u_1}	a_{1v_1}	$a_{1\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{1u_j}	a_{1v_j}	$a_{1\vartheta_j}$	s_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_k	a_{ku_1}	a_{kv_1}	$a_{k\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{ku_j}	a_{kv_j}	$a_{k\vartheta_j}$	s_k
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_m	a_{mu_1}	a_{mv_1}	$a_{m\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{mu_j}	a_{mv_j}	$a_{m\vartheta_j}$	s_m
	$-X_1$	$-Y_1$	$-\mu(O_1)$	$\cdots$	$-X_j$	$-Y_j$	$-\mu(O_j)$	

Figura 10.1. Rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo 4: per righe il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$, per colonne il problema statico $\mathbf{B}\mathbf{r} = -\mathbf{f}$.

di $\mathbf{A}^\top$ e il termine noto è $-X_j$. La tabella rende quindi visibile che cinematica e statica sono governate dalla *stessa* matrice, letta in direzioni opposte.

Questo non è una coincidenza: è la conseguenza diretta del fatto che la stessa geometria di vincolo — codificata nelle righe $\mathbf{a}_k^\top$ di $\mathbf{A}$ — determina simultaneamente la direzione dello spostamento vincolato (cinematica) e la direzione della forza reattiva (statica). La Figura 10.1 rende questa simmetria visibile in forma schematica: è la rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo 4, con le grandezze astratte x_j, y_i, b_i, c_j sostituite dalle loro controparti fisiche $u_j, R_k, s_k, -X_j$.

Osservazione 10.5. Il significato del caso $a_{ku_j} = 0$ — e analogamente per $a_{kv_j} = 0$ e $a_{k\vartheta_j} = 0$ — è duplice e perfettamente simmetrico. In chiave *cinematica*, $a_{ku_j} = 0$ significa che la componente u_j non compare nell'equazione di vincolo k -esima: il vincolo k è *insensibile* a quello spostamento, ovvero u_j è libero rispetto a quel vincolo. In chiave *statica*, lo stesso $a_{ku_j} = 0$ significa che la reazione R_k non contribuisce all'equazione di equilibrio associata a u_j : il vincolo k non trasmette forza in quella direzione. Le due letture sono inseparabili: un vincolo che non sente uno spostamento non può trasmettergli una forza, e viceversa. Questo è il contenuto fisico dell'ortogonalità tra $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ e $\mathcal{J}(\mathbf{B})$, conseguenza diretta del dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ appena dimostrato.

10.4 I quattro sottospazi e la classificazione

I problemi cinematico e statico sono duali: la stessa matrice $\mathbf{A}$ governa entrambi, e i quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^\top$ determinano simultaneamente l'esistenza e la struttura delle soluzioni di entrambi. Il teorema rango-nullità garantisce che ciascuno dei due spazi si decompone come somma diretta ortogonale:

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{N}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top), \quad \mathbb{R}^m = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A}). \quad (10.24)$$

Ogni vettore di configurazione $\mathbf{u}$ si decompone univocamente in una parte “meccanismo” $\mathbf{u}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ e una parte “compatibile” $\mathbf{u}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$; analogamente ogni cedimento $\mathbf{s}$ si decompone in una parte ammissibile $\mathbf{s}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A})$ e una parte incompatibile $\mathbf{s}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. Il Paragrafo 10.4.1 illustra questa struttura attraverso la figura degli ovali, precisando il significato meccanico dei quattro sottospazi e le condizioni di compatibilità dei due problemi; il Paragrafo 10.4.2 ne offre una sintesi tabellare. Il Paragrafo 10.4.3 ricava la formula fondamentale di classificazione — labile, isostatico, iperstatico — come conseguenza diretta del teorema rango-nullità. Il Paragrafo 10.4.4 descrive la forma generale della soluzione nei vari casi, mostrando come meccanismi e stati di autoequilibrio intervengano rispettivamente nella non unicità del problema cinematico e in quella del problema statico.

10.4.1 Struttura duale dei due problemi

I problemi cinematico (10.13) e statico (10.23) sono l'uno il duale algebrico dell'altro nel senso del Capitolo 4: la stessa matrice $\mathbf{A}$ e la sua trasposta $\mathbf{A}^\top$ agiscono su due spazi distinti, collegati da un'identità bilineare che, come si dimostrerà nel Capitolo 13, è la forma algebrica del principio dei lavori virtuali.

È però essenziale osservare che i quattro spazi coinvolti hanno *dimensioni fisiche diverse*:

- $\mathbb{R}^n$ contiene vettori di configurazione $\mathbf{u}$ — spostamenti generalizzati (traslazioni in [m], rotazioni in [rad]) — e vettori di forze generalizzate $\mathbf{f}$ (forze in [N], momenti in [Nm]);
- $\mathbb{R}^m$ contiene vettori di cedimento $\mathbf{s}$ (in [m] o [rad] a seconda del tipo di vincolo) e vettori di reazione $\mathbf{r}$ (in [N] o [Nm]).

L'ortogonalità fra i sottospazi di $\mathbb{R}^n$ e quella fra i sottospazi di $\mathbb{R}^m$ non è quindi euclidea ma si intende nel senso del *lavoro*: i prodotti $\mathbf{u}^\top \mathbf{f}$ in $\mathbb{R}^n$ e $\mathbf{s}^\top \mathbf{r}$ in $\mathbb{R}^m$ hanno entrambi le dimensioni di un lavoro [Nm], e l'identità bilineare

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{f} + \mathbf{s}^\top \mathbf{r} = 0 \quad (10.25)$$

esprime appunto il *bilancio dei lavori virtuali* nei due sistemi: il lavoro delle forze attive per uno spostamento congruente con i cedimenti è uguale e contrario al lavoro delle reazioni sui cedimenti stessi. Per vincoli perfetti ($\mathbf{s} = \mathbf{0}$) la (10.25) si riduce alla forma classica del principio dei lavori virtuali, $\mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0$.

I quattro sottospazi assumono significati meccanici precisi:

- $\mathcal{N}(\mathbf{A})$: **meccanismi** — spostamenti $\mathbf{u}_n$ che non producono cedimenti ($\mathbf{A}\mathbf{u}_n = \mathbf{0}$);
- $\mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$: **forze equilibrabili** — forze generalizzate $\mathbf{f}_c$ che i vincoli possono bilanciare;
- $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$: **stati di autoequilibrio** — reazioni $\mathbf{r}_n$ la cui forza generalizzata equivalente è nulla ($\mathbf{A}^\top \mathbf{r}_n = \mathbf{0}$);

- $\mathcal{F}(\mathbf{A})$: **cedimenti ammissibili** — cedimenti $\mathbf{s}_c$ compatibili con la geometria dei vincoli.

Le condizioni di compatibilità dei due problemi si leggono direttamente:

- il **problema cinematico** $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{s} \in \mathcal{F}(\mathbf{A})$, ovvero la componente $\mathbf{s}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ del cedimento è nulla: il cedimento imposto deve essere *cinematicamente ammissibile*;
- il **problema statico** $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{f} \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$, ovvero la componente $\mathbf{f}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ della forza è nulla: la forza attiva deve essere *equilibrabile dai vincoli*.

La Fig. 10.2 illustra questa struttura: i cedimenti ammissibili $\mathbf{s}_c$ e le forze equilibrabili $\mathbf{f}_c$ vivono nelle immagini dei rispettivi operatori, mentre le componenti incompatibili $\mathbf{s}_n$ e $\mathbf{f}_n$ — che devono annullarsi per garantire l'esistenza della soluzione — appartengono ai nuclei degli operatori duali.

Osservazione 10.6. La condizione $\mathbf{f}_n = \mathbf{0}$ — la forza attiva deve essere equilibrabile — è la condizione di equilibrio globale del sistema: essa richiede che la forza risultante e il momento risultante di tutte le forze attive siano bilanciabili dalle reazioni dei vincoli. Nei sistemi labili ($\mathcal{N}(\mathbf{A}) \neq \{\mathbf{0}\}$) questa condizione non è automaticamente soddisfatta e costituisce il criterio di compatibilità del problema statico. Dualmente, la condizione $\mathbf{s}_n = \mathbf{0}$ — il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile — è automaticamente soddisfatta nei sistemi isostatici e labili (dove ogni configurazione è raggiungibile), ma impone restrizioni nei sistemi iperstatici ($\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \neq \{\mathbf{0}\}$).

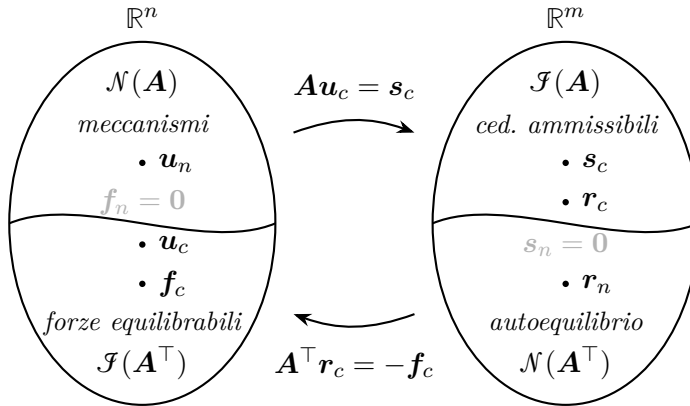


Figura 10.2. Struttura duale dei problemi cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ e statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. Il problema cinematico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{s}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A})$, cioè $\mathbf{s}_n = \mathbf{0}$: il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile. Il problema statico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{f}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$, cioè $\mathbf{f}_n = \mathbf{0}$: la forza attiva deve essere equilibrabile dai vincoli. Le soluzioni generali sono $\mathbf{u} = \mathbf{u}_c + \mathbf{u}_n$ con $\mathbf{u}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (meccanismo) arbitrario, e $\mathbf{r} = \mathbf{r}_c + \mathbf{r}_n$ con $\mathbf{r}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ (stato di autoequilibrio) arbitrario.

10.4.2 I quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$

La Tabella 10.2 riassume in forma sintetica il contenuto della Fig. 10.2: i quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ con la loro definizione algebrica e il corrispondente significato meccanico.

Sottospazio	Spazio	Definizione	Significato meccanico
$\mathcal{N}(\mathbf{A})$	$\mathbb{R}^n$	$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{0}$	<i>Meccanismi</i> : configurazioni ammissibili con $\mathbf{s} = \mathbf{0}$
$\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$	$\mathbb{R}^n$	$\text{Span}\{\text{colonne di } \mathbf{A}^\top\}$	<i>Forze equilibrabili</i> : forze generalizzate bilanciabili dalle reazioni vincolari
$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$	$\mathbb{R}^m$	$\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \mathbf{0}$	<i>Stati di autoequilibrio</i> : reazioni la cui forza generalizzata equivalente è nulla
$\mathcal{J}(\mathbf{A})$	$\mathbb{R}^m$	$\text{Span}\{\text{colonne di } \mathbf{A}\}$	<i>Cedimenti ammissibili</i> : cedimenti $\mathbf{s}$ compatibili con la geometria dei vincoli

Tabella 10.2. Sintesi dei quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ e del loro significato meccanico. I due sottospazi di $\mathbb{R}^n$ sono ortogonali ($\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$); idem per i due di $\mathbb{R}^m$ ($\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \perp \mathcal{J}(\mathbf{A})$).

10.4.3 La formula fondamentale di classificazione

Poniamo:

$$r := \text{rank}(\mathbf{A}), \quad (10.26)$$

$$g_\ell := \text{nullity}(\mathbf{A}) = n - r \quad (\text{grado di labilità}), \quad (10.27)$$

$$g_i := \text{nullity}(\mathbf{A}^\top) = m - r \quad (\text{grado di iperstaticità}). \quad (10.28)$$

Il teorema rango-nullità applicato a $\mathbf{A}$ e a $\mathbf{A}^\top$ (che hanno lo stesso rango) dà direttamente la *formula fondamentale di classificazione*:

$$\boxed{g_\ell - g_i = n - m =: \nu}, \quad (10.29)$$

dove $\nu = n - m$ è il *numero nominale di gradi di libertà*, calcolabile a priori dal solo conteggio dei corpi e dei vincoli scalari.

La (10.29) mostra che g_ℓ e g_i non sono indipendenti: la loro differenza è fissata dalla topologia del sistema (n_c e m), indipendentemente dalla geometria.

La geometria può però far sì che entrambi siano maggiori del minimo imposto da ν : si parla allora di *degenerazione geometrica*. La classificazione che ne consegue è raccolta nella Tabella 10.3.

$\nu = n - m$	$\text{rank}(\mathbf{A})$	g_ℓ	g_i	Tipo
$= 0$	$= m = n$	0	0	Isostatico : soluzione unica a entrambi i problemi
> 0	$= m$	ν	0	Labile di grado $g_\ell = \nu$: il problema cinematico ha ∞^{g_ℓ} soluzioni; il problema statico ammette soluzione solo se $\mathbf{f} \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$
< 0	$= n$	0	$ \nu $	Iperstatico di grado $g_i = \nu $: la cinematica è determinata; il problema statico ha ∞^{g_i} soluzioni se $\mathbf{f} \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$
qualsiasi	$< \min(m, n)$	> 0	> 0	Labile-iperstatico (degenerazione geometrica): entrambe le problematiche coesistono; $g_\ell - g_i = \nu$ resta valida

Tabella 10.3. Classificazione dei sistemi di corpi rigidi piani in base al rango di $\mathbf{A}$. Il caso labile-iperstatico si manifesta quando la geometria dei vincoli è degenere (ad esempio, vincoli tutti paralleli o tutti concorrenti in un punto). Ogni volta che $g_\ell > 0$, il problema statico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$, dove le colonne di $\mathbf{U}_q$ formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$; ogni volta che $g_i > 0$, il problema cinematico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$, dove le colonne di $\mathbf{R}_\chi$ formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. Entrambe le matrici sono costruite esplicitamente nel Paragrafo 10.4.4.

Osservazione 10.7 (Limiti del conteggio). La formula $\nu = n - m$ fornisce una condizione *necessaria* ma non *sufficiente* per l'isostaticità. Un sistema con $\nu = 0$ ma con vincoli geometricamente degeneri ha $g_\ell = g_i > 0$: è simultaneamente labile e iperstatico. Per stabilire il tipo effettivo occorre calcolare $\text{rank}(\mathbf{A})$.

10.4.4 Struttura della soluzione

La classificazione della sezione precedente non riguarda solo l'esistenza della soluzione ma anche la sua struttura. Per ciascun caso si descrivono entrambi i problemi, distinguendo la condizione di compatibilità, la soluzione particolare e la parte omogenea.

Sistema isostatico ($g_\ell = 0, g_i = 0$). La matrice $\mathbf{A}$ è quadrata e invertibile. Entrambi i problemi hanno soluzione unica per ogni dato:

$$\mathbf{u} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{s}, \quad \mathbf{r} = -\mathbf{A}^{-\top} \mathbf{f}. \quad (10.30)$$

Non vi è alcuna condizione di compatibilità.

Sistema labile ($g_\ell > 0, g_i = 0$). Sia $\mathbf{U}_q \in \mathbb{R}^{n \times g_\ell}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$:

$$\mathbf{A} \mathbf{U}_q = \mathbf{0}. \quad (10.31)$$

Problema cinematico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\mathbf{s}$. La soluzione generale è:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{U}_q \mathbf{q}, \quad \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}, \quad (10.32)$$

dove $\mathbf{u}_0$ è una soluzione particolare di $\mathbf{A} \mathbf{u}_0 = \mathbf{s}$ e $\mathbf{q}$ è il vettore delle *coordinate lagrangiane o di meccanismo*, libero.

Problema statico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (10.33)$$

ovvero le forze attive non compiono lavoro in alcun meccanismo. Se la (10.33) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_i = 0$):

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0. \quad (10.34)$$

Sistema iperstatico ($g_\ell = 0, g_i > 0$). Sia $\mathbf{R}_\chi \in \mathbb{R}^{m \times g_i}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{R}_\chi = \mathbf{0}. \quad (10.35)$$

Problema cinematico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}, \quad (10.36)$$

ovvero i cedimenti non compiono lavoro in alcuno stato di autoequilibrio. Se la (10.36) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_\ell = 0$):

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0. \quad (10.37)$$

Problema statico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\mathbf{f}$. La soluzione generale è:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{R}_\chi \boldsymbol{\chi}, \quad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}, \quad (10.38)$$

dove $\mathbf{r}_0$ è una soluzione particolare di $\mathbf{A}^\top \mathbf{r}_0 = -\mathbf{f}$ e $\boldsymbol{\chi}$ è il vettore delle *incognite iperstatiche*, libero.

Sistema labile-iperstatico ($g_\ell > 0$, $g_i > 0$). Entrambe le matrici $\mathbf{U}_q$ e $\mathbf{R}_\chi$ sono non banali.

Problema cinematico: ammette soluzione se e solo se $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{U}_q \mathbf{q}, \quad \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}. \quad (10.39)$$

Problema statico: ammette soluzione se e solo se $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{R}_\chi \chi, \quad \chi \in \mathbb{R}^{g_i}. \quad (10.40)$$

10.5 Esempi applicativi

Esempio 10.1 (Trave semplicemente appoggiata). Si consideri una trave rigida di lunghezza ℓ , vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da un carrello verticale in $B = (\ell, 0)$. Si sceglie il polo $O \equiv A$.

Problema cinematico. Dato il cedimento verticale $\bar{v}_B > 0$ al carrello in B (tutti gli altri vincoli perfetti), determinare la configurazione della trave.

Problema statico. Data una forza concentrata F (verso il basso) applicata nel punto $x = a$ ($0 < a < \ell$), determinare le reazioni vincolari.

I dati dei due problemi sono illustrati nella Figura 10.3.

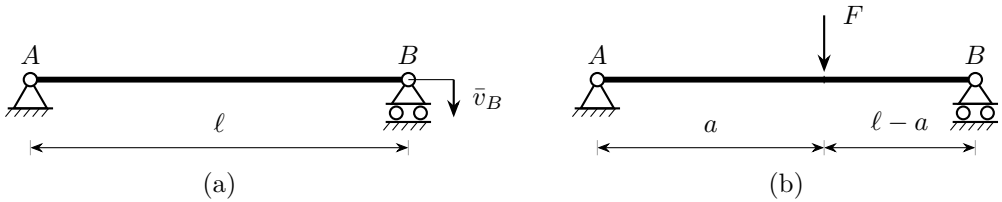


Figura 10.3. Trave semplicemente appoggiata (Esempio 10.1): dato cinematico (a) e dato statico (b). In entrambi i casi la cerniera è in $A = (0, 0)$ e il carrello verticale in $B = (\ell, 0)$, con polo $O \equiv A$.

Svolgimento.

Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $O = A$, $n_c = 1$, $n = 3$:

$$\mathbf{u} = \{u(O), v(O), \vartheta\}^\top \in \mathbb{R}^3.$$

I vincoli scalari sono $m = 3$: componente x e componente y della cerniera in A , e componente verticale del carrello in B . La matrice dei vincoli è:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 0$ e $\det \mathbf{A} = \ell \neq 0$: il sistema è **isostatico**.

Problema cinematico: $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{s}$. Il vettore dei cedimenti è:

$$\mathbf{s} = \{0, 0, -\bar{v}_B\}^\top,$$

dove il segno negativo indica che il cedimento è verso il basso mentre l'asse del carrello è $\mathbf{a}_y$. Il sistema $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ dà:

$$u(O) = 0, \quad v(O) = 0, \quad \vartheta = -\frac{\bar{v}_B}{\ell}.$$

La trave ruota rigidamente attorno ad A di ampiezza $\bar{v}_B/\ell$ in senso orario.

Problema statico: $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. Le incognite sono le reazioni vincolari:

$$\mathbf{r} = \{X_A, Y_A, Y_B\}^\top.$$

Il vettore delle forze generalizzate riferite al polo $O \equiv A$ è:

$$\mathbf{f} = \{0, -F, -Fa\}^\top,$$

dove $-F$ è la risultante verticale e $-Fa$ è il momento rispetto ad A . La matrice del problema statico è:

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \ell \end{bmatrix}.$$

Il sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ si risolve per sostituzione all'indietro:

$$Y_B = \frac{Fa}{\ell}, \quad Y_A = F \left(1 - \frac{a}{\ell}\right), \quad X_A = 0.$$

Dualismo. Il coefficiente ℓ che compare nella terza riga di $\mathbf{A}$ — il braccio del carrello in B rispetto al polo O nella prestazione cinematica — è lo stesso che compare nella terza riga di $\mathbf{A}^\top$ — il braccio della reazione Y_B nel momento di equilibrio rispetto ad A . La stessa geometria di vincolo governa entrambi i problemi.

Esempio 10.2 (Trave di Gerber). Si consideri un sistema di due travi rigide $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ collegate da una cerniera interna in $C = (3a, 0)$. I dati geometrici sono:

- $\mathcal{C}_1$: polo $O_1 \equiv A$, cerniera al suolo in A , carrello verticale in B , cerniera interna in C ;
- $\mathcal{C}_2$: polo $O_2 \equiv C$, carrello verticale in D .

Problema cinematico. Sono assegnati un cedimento verticale $2\bar{v}$ verso il basso al carrello in B e un cedimento verticale $\bar{v}$ verso il basso al carrello in D . Determinare la configurazione del sistema.

Problema statico. Sono applicate una forza $2F$ verso il basso nel punto medio del tratto AB (a distanza a da A) su $\mathcal{C}_1$ e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathcal{C}_2$ (a distanza a da C) su $\mathcal{C}_2$. Determinare le reazioni vincolari.

I dati dei due problemi sono illustrati nella Figura 17.8.

Svolgimento.

Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $n_c = 2$, $n = 6$:

$$\mathbf{u} = \{u(O_1), v(O_1), \vartheta_1, u(O_2), v(O_2), \vartheta_2\}^\top \in \mathbb{R}^6.$$

I vincoli scalari sono $m = 6$. La matrice dei vincoli e il vettore delle reazioni sono:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r} = \begin{bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Y_B \\ X_C \\ Y_C \\ Y_D \end{bmatrix}.$$

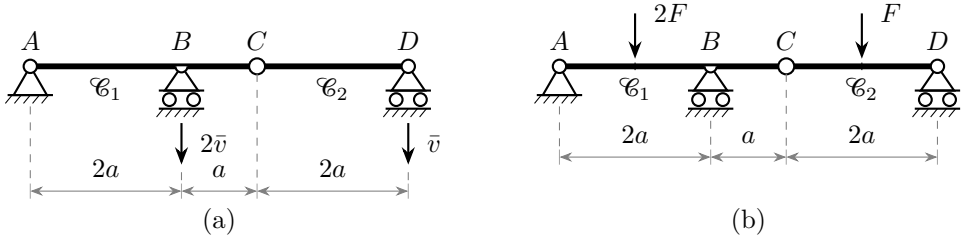


Figura 10.4. Trave di Gerber (Esempio 10.2): dato cinematico (a) e dato statico (b). Cerniera in A, carrello (intermedio) in B, cerniera interna in C, carrello (terminale) in D; poli $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv C$.

Classificazione. $\nu = n - m = 0$ e $\text{rank}(\mathbf{A}) = 6$ per ogni $a \neq 0$: il sistema è **isostatico**.

Problema cinematico: $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$. Il vettore dei cedimenti è:

$$\mathbf{s} = \{0, 0, -2\bar{v}, 0, 0, -\bar{v}\}^\top.$$

La soluzione si ottiene per sostituzione in avanti:

$$\text{riga (i): } u(O_1) = 0,$$

$$\text{riga (ii): } v(O_1) = 0,$$

$$\text{riga (iii): } v(O_1) + 2a\vartheta_1 = -2\bar{v} \implies \vartheta_1 = -\frac{\bar{v}}{a},$$

$$\text{riga (iv): } u(O_2) = u(O_1) = 0,$$

$$\text{riga (v): } v(O_2) = v(O_1) + 3a\vartheta_1 = -3\bar{v},$$

$$\text{riga (vi): } v(O_2) + 2a\vartheta_2 = -\bar{v} \implies \vartheta_2 = \frac{-\bar{v} + 3\bar{v}}{2a} = \frac{\bar{v}}{a}.$$

La configurazione del sistema è:

$$u(O_1) = 0, \quad v(O_1) = 0, \quad \vartheta_1 = -\frac{\bar{v}}{a}, \quad u(O_2) = 0, \quad v(O_2) = -3\bar{v}, \quad \vartheta_2 = \frac{\bar{v}}{a}.$$

$\mathcal{C}_1$ ruota in senso orario attorno ad A; $\mathcal{C}_2$ subisce una traslazione verticale di $-3\bar{v}$ e una rotazione antioraria di $\bar{v}/a$. Si noti che il cedimento in D è:

$$v(O_2) + 2a\vartheta_2 = -3\bar{v} + 2\bar{v} = -\bar{v} \quad \checkmark$$

e quello in B:

$$v(O_1) + 2a\vartheta_1 = 0 - 2\bar{v} = -2\bar{v}. \quad \checkmark$$

Problema statico: $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. Il vettore delle forze generalizzate è:

$$\mathbf{f} = \{0, -2F, -2Fa, 0, -F, -Fa\}^\top,$$

dove $-2F$ e $-2Fa$ sono rispettivamente la risultante verticale e il momento rispetto ad A delle forze su $\mathcal{C}_1$; analogamente $-F$ e $-Fa$ per le forze su $\mathcal{C}_2$ rispetto al polo C. La matrice del problema statico è:

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2a & 0 & -3a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2a \end{bmatrix}.$$

Il sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ si risolve per sostituzione all'indietro:

$$\text{riga (vi): } 2a Y_D = Fa \implies Y_D = \frac{F}{2},$$

$$\text{riga (v): } Y_C + Y_D = F \implies Y_C = \frac{F}{2},$$

$$\text{riga (iv): } X_C = 0,$$

$$\text{riga (iii): } 2a Y_B - 3a Y_C = 2Fa \implies Y_B = \frac{2Fa + 3Fa/2}{2a} = \frac{7F}{4},$$

$$\text{riga (ii): } Y_A + Y_B - Y_C = 2F \implies Y_A = 2F + Y_C - Y_B = 2F + \frac{F}{2} - \frac{7F}{4} = \frac{3F}{4},$$

$$\text{riga (i): } X_A = 0.$$

Dualismo. La struttura triangolare a blocchi di $\mathbf{A}^\top$ riflette la topologia del sistema: le righe (iv)–(vi) coinvolgono le sole reazioni di $\mathcal{C}_2$ e si risolvono per prime; le righe (i)–(iii) coinvolgono le reazioni di $\mathcal{C}_1$ e la reazione interna Y_C già nota. L'ordine di risoluzione del problema statico — da $\mathcal{C}_2$ a $\mathcal{C}_1$ — è l'inverso di quello del problema cinematico, dove $\mathcal{C}_1$ determina $\mathcal{C}_2$.

Verifica. *Corpo $\mathcal{C}_2$:*

$$\sum_{(2)} Y = Y_C + Y_D - F = \frac{F}{2} + \frac{F}{2} - F = 0, \checkmark \quad \sum \mu_C = Y_D \cdot 2a - F \cdot a = 0. \checkmark$$

Corpo $\mathcal{C}_1$:

$$\sum_{(1)} Y = Y_A + Y_B - Y_C - 2F = \frac{3F}{4} + \frac{7F}{4} - \frac{F}{2} - 2F = 0, \checkmark$$

$$\sum_{(1)} \mu_A = Y_B \cdot 2a - Y_C \cdot 3a - 2F \cdot a = \frac{7F}{4} \cdot 2a - \frac{F}{2} \cdot 3a - 2Fa = \frac{7Fa}{2} - \frac{3Fa}{2} - 2Fa = 0. \checkmark$$

Esempio 10.3 (Sistema labile: compatibilità statica — trave di Gerber senza carrello in B). Si consideri il sistema della trave di Gerber dell'Esempio 10.2, dal quale si rimuove il carrello in B , mantenendo tutti gli altri vincoli. Allora $m = 5$ e $\nu = 6 - 5 = 1$: il sistema è labile. Sono applicati gli stessi carichi dell'Esempio 10.2: una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathcal{C}_2$. Determinare il meccanismo e verificare la compatibilità statica.

Svolgimento.

Meccanismo. La matrice $\mathbf{A}$ è la sottomatrice delle righe (i), (ii), (iv), (v), (vi) dell'Eq. (10.2), ottenuta sopprimendo la riga (iii) corrispondente al carrello in B . Risolvendo $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{0}$:

$$\text{riga (i): } u(O_1) = 0,$$

$$\text{riga (ii): } v(O_1) = 0,$$

$$\text{riga (iv): } u(O_2) = 0,$$

$$\text{riga (v): } v(O_2) = 3aq,$$

$$\text{riga (vi): } \vartheta_2 = -\frac{3aq}{2a} = -\frac{3}{2}q,$$

con $q \in \mathbb{R}$ coordinata lagrangiana libera. La soluzione generale è $\mathbf{u} = q \mathbf{U}_q$, dove, normalizzando a $q = 1$, la base del meccanismo è:

$$\mathbf{U}_q = \{0, 0, 1, 0, 3a, -\frac{3}{2}\}^\top.$$

Il sistema è **labile di grado** $g_\ell = 1$.

Verifica del meccanismo. Lo spostamento verticale di D nel meccanismo è:

$$v(D) = v(O_2) + 2a \vartheta_2 = 3a q - 2a \cdot \frac{3}{2} q = 3aq - 3aq = 0. \checkmark$$

Il punto D rimane fisso, coerentemente con il fatto che il carrello in D è un vincolo attivo che impedisce lo spostamento verticale di D .

Fisicamente: $\mathcal{C}_1$ ruota attorno ad A di ampiezza q ; la cerniera interna in C costringe $\mathcal{C}_2$ a seguire, con C che si alza di $3aq$ e D che rimane fisso. Il meccanismo è una rotazione coordinata dei due corpi, vincolata dal carrello in D .

Compatibilità statica. Il problema statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 0$. Il vettore delle forze generalizzate è:

$$\mathbf{f} = \{0, -2F, -2Fa, 0, -F, -Fa\}^\top.$$

La condizione di compatibilità dà:

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 1 \cdot (-2Fa) + 3a \cdot (-F) + \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot (-Fa) = -2Fa - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = -\frac{7Fa}{2} \neq 0.$$

La condizione non è soddisfatta: il sistema labile non è in equilibrio sotto questo carico. Fisicamente, senza il carrello in B , non esiste alcuna combinazione di reazioni vincolari — nelle sole cerniere in A , C e nel carrello in D — capace di equilibrare il momento risultante delle forze attive nel meccanismo: la reazione in B era l'unica in grado di fornire il contributo mancante.

Carico compatibile. La condizione $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 0$ può essere soddisfatta per opportune scelte del carico. Ad esempio, applicando su $\mathcal{C}_1$ una coppia μ in aggiunta alle forze assegnate, la condizione diventa:

$$-2Fa + \mu - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = 0 \implies \mu = \frac{7Fa}{2}.$$

Solo con questa coppia aggiuntiva il sistema labile è in equilibrio.

10.6 Esercizi proposti

Convenzioni di nomenclatura. Reazioni. Le componenti del vettore $\mathbf{r}$ si denotano con simboli mnemonici legati al punto di applicazione: H_X, V_X per le componenti orizzontale e verticale di una cerniera in X ; M_X per il momento di un incastro in X ; R_X per il modulo della reazione di un carrello in X lungo il proprio asse, sostituito da V_X (o H_X) se l'asse del carrello è verticale (od orizzontale).

Cedimenti. Le componenti del vettore $\mathbf{s}$ si scrivono $\bar{u}_X, \bar{v}_X$ per i cedimenti traslazionali e $\bar{\theta}$ per la rotazione di un incastro; $\bar{s}_X$ per il cedimento di un vincolo orientato (carrello inclinato), con significato di proiezione dello spostamento sul proprio asse.

Esercizio 10.1 (Trave incastrata: mensola). Una trave rigida AB di lunghezza ℓ è incastrata in B , con $A = (0, 0)$ e $B = (\ell, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$. (a) Scrivere la matrice $\mathbf{A}$ del problema cinematico. (b) Verificare che il sistema è isostatico. (c) Risolvere

il problema cinematico assumendo come unico cedimento la rotazione $\bar{\theta}$ dell'incastro; identificare il centro di rotazione assoluto del corpo. (d) Risolvere il problema statico per una forza F verticale verso il basso applicata in A , e verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo dell'incastro in B , espresse rispetto al polo A , sono $u_A = \bar{u}_B$, $v_A + \theta \ell = \bar{v}_B$, $\theta = \bar{\theta}$, dove la seconda è la formula del moto rigido $v(B) = v_A + \theta (x_B - x_A)$ scritta come equazione di vincolo. Da qui

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) $\det(\mathbf{A}) = 1 \neq 0$, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$ e $g_\ell = g_i = 0$: il sistema è isostatico. (c) Da $\mathbf{s} = (0 \ 0 \ \bar{\theta})^\top$ si ottiene

$$u_A = 0, \quad v_A = -\bar{\theta} \ell, \quad \theta = \bar{\theta} :$$

il polo A trasla verticalmente di $-\bar{\theta} \ell$ e il corpo ruota di $\bar{\theta}$. Il CR assoluto coincide con B : dalla formula del moto rigido $u(B) = u_A = 0$ e $v(B) = v_A + \theta \ell = -\bar{\theta} \ell + \bar{\theta} \ell = 0$. (d) $\mathbf{f} = (0 \ -F \ 0)^\top$. Risolvendo $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ si ottengono le tre componenti dell'incastro $H_B = 0$, $V_B = F$, $M_B = -F\ell$. Risultante verticale: $V_B - F = 0$. Momento rispetto ad A : $M_B + V_B \ell = -F\ell + F\ell = 0$. Equilibrio verificato.

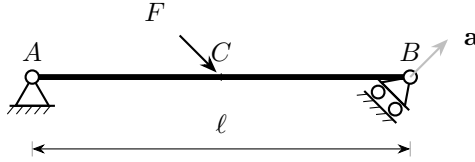


Figura 10.5. Trave appoggiata con carrello inclinato (Esempio 10.2 e Esempio 10.3): cerniera in A , carrello in B con asse $\mathbf{a}$ a 45° rispetto alla verticale, polo $O \equiv A$. Nel dato statico è applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza F inclinata di 45° sull'orizzontale.

Esercizio 10.2 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato statico). Si consideri la trave di Fig. 10.5: cerniera in $A = (0, 0)$, carrello in $B = (\ell, 0)$ di asse $\mathbf{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y)$, polo $O \equiv A$. È applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza inclinata di 45° sull'orizzontale, di componenti $\mathbf{f} = \frac{\sqrt{2}}{2}F\mathbf{a}_x - \frac{\sqrt{2}}{2}F\mathbf{a}_y$. (a) Scrivere $\mathbf{A}$. (b) Classificare il sistema. (c) Calcolare le reazioni vincolari risolvendo $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. (d) Verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le due equazioni della cerniera in A sono $u_A = \bar{u}_A$ e $v_A = \bar{v}_A$. Per il carrello, la condizione $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ si esplicita applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \vartheta \times \overrightarrow{AB}$ e calcolando il prodotto misto come in (??), con $\overrightarrow{AB} = \ell \mathbf{a}_x$:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (u_A + v_A + \theta \ell) = \bar{s}_B.$$

Quindi

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}\ell/2 \end{pmatrix}.$$

(b) $\det(\mathbf{A}) = \sqrt{2}\ell/2 \neq 0$, $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$: sistema isostatico ($g_\ell = g_i = 0$). (c) Le forze generalizzate sono

$$\mathbf{f} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}F \quad -\frac{\sqrt{2}}{2}F \quad -\frac{\sqrt{2}}{4}F\ell \right)^\top.$$

Risolvendo $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ a partire dalla terza equazione si ottengono le reazioni: $R_B = F/2$ (reazione del carrello, lungo $\mathbf{a}$), $H_A = -3\sqrt{2}F/4$, $V_A = \sqrt{2}F/4$ (componenti orizzontale e verticale della cerniera). (d) Risultante orizzontale:

$$H_A + R_B a_x + f_x = -\frac{3\sqrt{2}}{4}F + \frac{F}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}F = 0.$$

Risultante verticale:

$$V_A + R_B a_y + f_y = \frac{\sqrt{2}}{4}F + \frac{F}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}F = 0.$$

Momento rispetto ad A :

$$R_B (x_B a_y - y_B a_x) + \mu_f(A) = \frac{F}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}\ell}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4}F\ell = 0.$$

Equilibrio verificato.

Esercizio 10.3 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato cinematico).

Si consideri lo stesso sistema dell'Esempio 10.2 in assenza di forze attive ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$), con un cedimento $\bar{s}_B$ lungo l'asse del carrello. (a) Risolvere $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ per ottenere il vettore di configurazione $\mathbf{u}$. (b) Calcolare lo spostamento $\mathbf{u}(B)$ tramite la formula del moto rigido e mostrare che la sua componente verticale non coincide con $\bar{s}_B$. (c) Identificare il centro di rotazione assoluto. (d) Verificare il bilancio dei lavori virtuali $\mathbf{u}^\top \mathbf{f} + \mathbf{s}^\top \mathbf{r} = 0$ con il sistema $\mathbf{f}$, $\mathbf{r}$ dell'Esempio 10.2.

Risultato. (a) Il vettore di cedimenti $\mathbf{s} = (\bar{u}_A \ \bar{v}_A \ \bar{s}_B)^\top$ ha qui $\bar{u}_A = \bar{v}_A = 0$. Da $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ con la forma di $\mathbf{A}$ dell'Esempio 10.2 si ottiene

$$u_A = 0, \quad v_A = 0, \quad \theta = \frac{\sqrt{2}\bar{s}_B}{\ell}.$$

(b) Applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$, con $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e $\overrightarrow{AB} = \ell \mathbf{a}_x$:

$$\mathbf{u}(B) = \theta \ell \mathbf{a}_y = \sqrt{2}\bar{s}_B \mathbf{a}_y.$$

Il punto B si sposta dunque solo verticalmente, di modulo $\sqrt{2}\bar{s}_B$. Si verifica così la condizione di vincolo $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ già scritta nell'Esempio 10.2: $\sqrt{2}\bar{s}_B \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \bar{s}_B$. Il dato $\bar{s}_B$ è dunque la *proiezione* di $\mathbf{u}(B)$ sull'asse del carrello, non il suo modulo $\sqrt{2}\bar{s}_B$ né la sua componente verticale (che qui coincide col modulo). (c) Poiché $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, il polo A è fisso e coincide con il CR assoluto del corpo. (d) Con $\mathbf{f}$ e $\mathbf{r}$ dell'esercizio precedente, e ricordando che la terza componente di $\mathbf{f}$ è $\mu_f(O) = -\frac{\sqrt{2}}{4}F\ell$ con $O \equiv A$:

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{f} = \theta \cdot \mu_f(O) = \frac{\sqrt{2}\bar{s}_B}{\ell} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}F\ell \right) = -\frac{\bar{s}_B F}{2},$$

$$\mathbf{s}^\top \mathbf{r} = \bar{s}_B \cdot R_B = \frac{\bar{s}_B F}{2}.$$

La somma è zero, come previsto da (10.25).

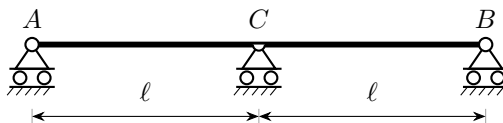


Figura 10.6. Trave singola su tre carrelli verticali paralleli (Esempio 10.4): un caso di degenerazione geometrica in cui $\nu = 0$ ma $g_\ell = g_i = 1$.

Esercizio 10.4 (Tre carrelli paralleli — sistema labile-iperstatico). Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da tre carrelli verticali in $A = (0, 0)$, $C = (\ell, 0)$, $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 10.6). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\mathbf{A}$ e calcolarne il rango. (b) Verificare che $\nu = 0$ ma il sistema non è isostatico: classificarlo. (c) Determinare una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ e descrivere il meccanismo. (d) Determinare una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ e dare significato meccanico allo stato di autoequilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo $v(A) = v_A = \bar{v}_A$, $v(C) = v_A + \theta\ell = \bar{v}_C$, $v(B) = v_A + 2\theta\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix}.$$

La prima colonna è nulla, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$; il minore 2×2 in alto a destra ha determinante $\ell \neq 0$, dunque $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$. (b) $\nu = 3n_c - m = 3 - 3 = 0$, ma $g_\ell = n - r = 1$ e $g_i = m - r = 1$: sistema *labile-iperstatico*. La degenerazione è geometrica: i tre vincoli sono paralleli e non sufficienti a immobilizzare la trave nel piano (cfr. Tabella 10.3, riga "labile-iperstatico"). (c) $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ è generato da $\mathbf{u}_n = (1 \ 0 \ 0)^\top$, cioè da una traslazione orizzontale uniforme della trave (CR all'infinito sulla verticale): tutti i punti del corpo traslano della stessa quantità lungo $\mathbf{a}_x$, e i tre carrelli verticali — non sentendo lo spostamento orizzontale — non si oppongono al moto. (d) $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ è generato da $\mathbf{r}_n = (1 \ -2 \ 1)^\top$: gli stati di autoequilibrio sono tutti e soli quelli della forma

$$V_A = \lambda, \quad V_C = -2\lambda, \quad V_B = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

ovvero terne di reazioni verticali con risultante $V_A + V_C + V_B = 0$ e momento rispetto ad A $V_C\ell + V_B 2\ell = 0$. Per uno stato di forze attive $\mathbf{f}$, la condizione di risolubilità statica è $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{X} = 0$: il sistema non sopporta carichi orizzontali, dualmente al fatto che il meccanismo $\mathbf{u}_n$ del punto (c) non produce spostamento differenziale fra i tre carrelli (gli spazi $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ e $\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$ sono ortogonali nel senso del lavoro virtuale).

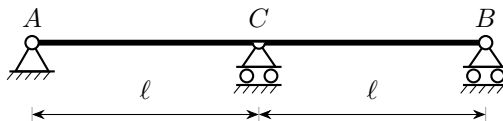


Figura 10.7. Trave continua su tre appoggi (Esempio 10.5): cerniera in A, carrelli verticali in C e B. Sistema iperstatico di grado uno.

Esercizio 10.5 (Trave continua su tre appoggi — sistema iperstatico). Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da due carrelli

verticali in $C = (\ell, 0)$ e $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 10.7). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\mathbf{A}$ e calcolarne il rango. (b) Classificare il sistema. (c) Determinare la base $\mathbf{R}_\chi$ di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ e darne l'interpretazione meccanica. (d) Scrivere la condizione di compatibilità per il problema cinematico in funzione di un assegnato vettore di cedimenti $\mathbf{s} = (\bar{u}_A \ \bar{v}_A \ \bar{v}_C \ \bar{v}_B)^\top$.

Risultato. (a) Le quattro equazioni di vincolo $u_A = \bar{u}_A$, $v_A = \bar{v}_A$, $v_A + \theta\ell = \bar{v}_C$, $v_A + 2\theta\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}.$$

Il minore 3×3 delle prime tre righe ha determinante $\ell \neq 0$, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$. (b) $\nu = n - m = -1$; $g_\ell = n - r = 0$, $g_i = m - r = 1$: sistema iperstatico di grado uno. (c) Le quattro reazioni del sistema sono H_A , V_A (cerniera in A), V_C (carrello in C), V_B (carrello in B). Il sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \mathbf{0}$ dà

$$H_A = 0, \quad V_A + V_C + V_B = 0, \quad V_C \ell + V_B 2\ell = 0.$$

Le soluzioni sono tutte e sole della forma

$$H_A = 0, \quad V_A = \lambda, \quad V_C = -2\lambda, \quad V_B = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

e $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ è generato da $\mathbf{R}_\chi = (0 \ 1 \ -2 \ 1)^\top$. Lo stesso rapporto $1 : -2 : 1$ appare come meccanismo nel sistema dell'Esempio 10.4 e qui come stato di autoequilibrio: è la stessa relazione algebrica fra le tre quote A , C , B — letta come spostamenti verticali in un caso, come reazioni nell'altro — che esprime in modo concreto il dualismo $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \leftrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. (d) La condizione $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = 0$ si scrive $\bar{v}_A - 2\bar{v}_C + \bar{v}_B = 0$: i tre cedimenti verticali non possono essere assegnati indipendentemente, ma devono soddisfare la relazione lineare che esprime la rigidità della trave (differenza seconda discreta nulla: i tre punti A , C , B restano allineati anche dopo il cedimento).

11. Analisi operativa dei SCR

Sommario. *Il capitolo ha carattere operativo: obiettivo è fornire strategie pratiche di soluzione per sistemi di corpi rigidi piani di qualsiasi tipo, senza costruire esplicitamente la matrice $\mathbf{A}$. I problemi cinematico e statico sono trattati in parallelo, così da rendere visibile il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ ad ogni passo; il principio dei lavori virtuali interviene esplicitamente nelle condizioni di compatibilità per i sistemi non determinati. La classificazione del sistema — isostatico, labile o iperstatico, incluso il caso degenerare — è oggetto del Capitolo 12; qui si assume che il tipo sia già noto e ci si concentra sulle procedure di soluzione.*

Per i sistemi determinati si presentano il metodo grafo-analitico per il problema cinematico e il metodo dei corpi liberi per quello statico. Per i sistemi labili e iperstatici si sviluppano le procedure operative duali — vincoli fittizi e vincoli ridondanti — e le relative condizioni di compatibilità, incluso il caso simultaneamente labile e iperstatico. Si tratta infine la gerarchia strutturale, che consente di decomporre sistemi complessi in sottosistemi risolvibili in cascata sfruttando la struttura a blocchi triangolare della matrice $\mathbf{A}$.

11.1 I due problemi in forma matriciale

Nel Capitolo 10 si è mostrato come i problemi cinematico e statico di un sistema di n_c corpi rigidi piani si riducano a due sistemi lineari duali:

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s} \quad (\text{cinematico}), \quad \mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f} \quad (\text{statico}). \quad (11.1)$$

La matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, con $n = 3n_c$ e m numero di vincoli scalari, è determinata dalla sola geometria del sistema: ogni riga corrisponde a un vincolo, ogni blocco di tre colonne a un corpo. Il vettore $\mathbf{s}$ raccoglie i cedimenti vincolari; $\mathbf{f}$ raccoglie le forze generalizzate attive.

Le strategie di soluzione sviluppate nelle sezioni seguenti operano direttamente sulla geometria del sistema, senza costruire $\mathbf{A}$ esplicitamente. Il loro fondamento algebrico è interamente contenuto nel Capitolo 10.

11.2 Sistemi cinematicamente e staticamente determinati

Un sistema è *isostatico* quando $\mathbf{A}$ è quadrata e invertibile ($n = m$, $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$): entrambi i problemi hanno soluzione unica per ogni dato, senza condizioni di compatibilità né parametri liberi. La condizione necessaria è $\nu = n - m = 0$; se i vincoli sono geometricamente non degeneri, essa è anche sufficiente.

La soluzione unica dei due problemi è:

$$\mathbf{u} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{s}, \quad \mathbf{r} = -(\mathbf{A}^\top)^{-1}\mathbf{f}. \quad (11.2)$$

11.2.1 Problema cinematico: metodo grafo-analitico

Il *metodo grafo-analitico* sfrutta il fatto che ogni vincolo semplice restringe il centro di rotazione assoluto del corpo a giacere su una retta del piano (Capitolo 6): l'intersezione delle rette imposte dai vincoli attivi individua il centro di rotazione assoluto del corpo, e da esso si ricava l'ampiezza della rotazione. Poiché il problema è lineare, cedimenti diversi producono configurazioni che si sommano per sovrapposizione.

Procedura. Dato il sistema con n_c corpi e $m = 3n_c$ vincoli, assegnati i cedimenti $\mathbf{s}$:

- (1) **Un cedimento alla volta.** Si risolve il problema per $\mathbf{s} = s_k \mathbf{e}_k$ (cedimento al solo vincolo k , tutti gli altri nulli) e si sommano i contributi. La sovrapposizione è lecita perché il problema è lineare.
- (2) **Soppressione del vincolo cedente.** Si sopprime il vincolo k mantenendo tutti gli altri perfetti. Il sistema, che era determinato, diventa labile di grado $g_\ell = 1$ e ammette un unico meccanismo a meno di un fattore scalare.
- (3) **Localizzazione dei centri di rotazione.** Si determinano i centri di rotazione assoluti dei corpi dai vincoli rimasti: ogni vincolo semplice attivo restringe il centro di rotazione assoluto del proprio corpo a una retta; l'intersezione di due rette non parallele individua il centro. Per sistemi a più corpi si applica il teorema di allineamento (Capitolo 6): il centro di rotazione relativo C_{ij} di $\mathcal{C}_j$ rispetto a $\mathcal{C}_i$ giace sulla retta congiungente i rispettivi centri di rotazione assoluti C_i e C_j .
- (4) **Calcolo dell'ampiezza di rotazione.** L'ampiezza si ricava imponendo la prestazione cinematica del vincolo soppresso. Si distinguono due casi.

Vincolo semplice esterno (tra il corpo $\mathcal{C}_i$ e il suolo, con asse $\mathbf{a}_k$ nel punto A_k). La prestazione è $\mathbf{u}_i(A_k) \cdot \mathbf{a}_k = s_k$. Poiché A_k ruota attorno al centro di

rotazione assoluto C_i del corpo, si ha $\mathbf{u}_i(A_k) = \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i A_k})$, e quindi:

$$\vartheta_i = \frac{s_k}{(\overrightarrow{C_i A_k} \times \mathbf{a}_k) \cdot \mathbf{a}_z}, \quad (11.3)$$

dove il prodotto misto al denominatore è il braccio con segno di $\mathbf{a}_k$ rispetto a C_i .

Vincolo semplice interno (tra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, con asse $\mathbf{a}_k$ nel punto A_k). La prestazione coinvolge lo spostamento relativo: $[\mathbf{u}_j(A_k) - \mathbf{u}_i(A_k)] \cdot \mathbf{a}_k = s_k$. Lo spostamento relativo di A_k è quello di un punto che ruota attorno al centro di rotazione relativo C_{ij} con rotazione relativa $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$; la sua ampiezza e il suo segno si ricavano da:

$$\vartheta_{ij} = \frac{s_k}{(\overrightarrow{C_{ij} A_k} \times \mathbf{a}_k) \cdot \mathbf{a}_z}. \quad (11.4)$$

Le rotazioni assolute si ricavano da $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$ e dalla relazione (Capitolo 6):

$$\frac{\vartheta_j}{\vartheta_i} = - \frac{\overrightarrow{C_i C_{ij}}}{\overrightarrow{C_j C_{ij}}}, \quad (11.5)$$

dove i vettori sono misurati lungo la retta orientata $C_i \rightarrow C_j$: il segno del rapporto è negativo se C_{ij} è interno al segmento (rotazioni discordi), positivo se esterno (rotazioni concordi).

(5) Sovrapposizione. Si ripete il procedimento per ogni cedimento non nullo e si sommano le configurazioni ottenute.

Metodo delle rette di proiezione. Per sistemi a più corpi con cedimenti orizzontali o verticali, la propagazione delle ampiezze di rotazione si esegue graficamente senza calcolare esplicitamente bracci e prodotti misti.

Si tracciano due rette ausiliarie esterne alla figura: una orizzontale r_H e una verticale r_V . Su di esse si riportano le *tracce* dei centri di rotazione assoluti C_i e relativi C_{ij} :

- su r_V si riporta la proiezione orizzontale di ciascun centro (distanza misurata verticalmente sulla retta);
- su r_H si riporta la proiezione verticale di ciascun centro (distanza misurata orizzontalmente sulla retta).

Per il teorema di allineamento, la traccia di C_{ij} su ciascuna retta cade automaticamente nella posizione corretta rispetto alle tracce di C_i e C_j .

Cedimento verticale s_k al corpo $\mathcal{C}_i$ nel punto A_k . Si usa la retta r_H : la componente verticale dello spostamento di A_k è proporzionale alla distanza orizzontale tra C_i e A_k . L'ampiezza della rotazione di $\mathcal{C}_i$ è:

$$\vartheta_i = \frac{s_k}{x_{A_k} - x_{C_i}}, \quad (11.6)$$

dove s_k è il cedimento con segno (positivo verso l'alto per $\mathbf{a}_k = \mathbf{a}_y$) e $x_{A_k} - x_{C_i}$ è la distanza orizzontale orientata da C_i ad A_k . Il segno di ϑ_i — e dunque il verso di rotazione di $\mathcal{C}_i$ — si evince direttamente dal disegno, senza ricorrere alla formula.

La rotazione di $\mathcal{C}_j$ si ricava dalla posizione della traccia di C_{ij} su r_H :

$$\vartheta_j = \vartheta_i \frac{x_{C_{ij}} - x_{C_i}}{x_{C_{ij}} - x_{C_j}}, \quad (11.7)$$

dove tutte le distanze sono orientate. Anche qui il verso di rotazione di $\mathcal{C}_j$ si legge direttamente dal disegno: se C_{ij} è interno al segmento $C_i C_j$ le rotazioni sono discordi, se esterno sono concordi.

Cedimento orizzontale s_k al corpo $\mathcal{C}_i$ nel punto A_k . Si usa la retta r_V : il braccio efficace è la distanza verticale orientata $y_{A_k} - y_{C_i}$ e si procede in modo analogo al caso verticale.

Caso limite: traslazione pura. Se il centro di rotazione assoluto C_i di $\mathcal{C}_i$ è all'infinito in una direzione, il corpo trasla nella direzione *ortogonale*: lo spostamento è uniforme su tutto il corpo e la rotazione è nulla. Analogamente, se il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito in una direzione, i due corpi ruotano dello stesso angolo ($\vartheta_i = \vartheta_j$) e il loro moto relativo è una traslazione pura nella direzione ortogonale. In entrambi i casi il verso e l'ampiezza della traslazione si leggono direttamente dal disegno, imponendo la prestazione del vincolo cedente.

Cedimento relativo verticale s_k al vincolo interno tra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ nel punto A_k . Si usa la retta r_H : il braccio efficace è la distanza orizzontale orientata $x_{A_k} - x_{C_{ij}}$ tra C_{ij} e A_k . La rotazione relativa è:

$$\vartheta_{ij} = \frac{s_k}{x_{A_k} - x_{C_{ij}}}, \quad (11.8)$$

e il suo verso si evince direttamente dal disegno. Le rotazioni assolute ϑ_i e ϑ_j si ricavano poi dalla posizione della traccia di C_{ij} tra quelle di C_i e C_j su r_H , con le stesse formule del caso esterno.

Cedimento relativo orizzontale s_k . Si usa r_V e si procede in modo analogo.

Osservazione 11.1 (Cedimento interno e centro di rotazione relativo). La (11.4) ha la stessa struttura della (11.3): basta sostituire il centro di rotazione assoluto C_i con il centro di rotazione relativo C_{ij} e il cedimento assoluto con il cedimento relativo. Il caso esterno è quindi un caso particolare in cui uno dei due corpi è il suolo ($\vartheta_0 = 0$, C_0 all'infinito nella direzione ortogonale all'asse del vincolo).

Osservazione 11.2 (Significato del metodo). Il metodo grafo-analitico non è solo uno strumento di calcolo: è il modo più diretto per visualizzare la configurazione variata del sistema rispetto a quella di riferimento. Comprendere come ruotano i corpi in risposta a un cedimento è essenziale per interpretare i meccanismi nei sistemi labili (Paragrafo 11.3) e per costruire le linee di influenza nei sistemi isostatici.

Esempio 11.1 (Arco a tre cerniere — problema cinematico). Si consideri un arco a profilo circolare di raggio R , composto da due semiarci $\mathcal{C}_1$ (sinistro) e $\mathcal{C}_2$ (destro), vincolati al suolo da cerniere in $A = (-R, 0)$ e $B = (R, 0)$ e collegati fra loro da una cerniera interna in chiave $D = (0, R)$ (Fig. 11.1(a)). Si scelgono come poli $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$ (Fig. 11.1(b)). Sono assegnati i seguenti cedimenti:

- cerniera in A : spostamento orizzontale $u(O_1) = s_1 > 0$ (verso destra) e verticale $v(O_1) = -s_2 < 0$ (verso il basso);
- cerniera interna in D : cedimento relativo orizzontale $u(D_2) - u(D_1) = s_3 > 0$ (allontanamento) e verticale $v(D_2) - v(D_1) = s_4 > 0$ (innalzamento relativo di D_2 rispetto a D_1).

Determinare la configurazione del sistema.

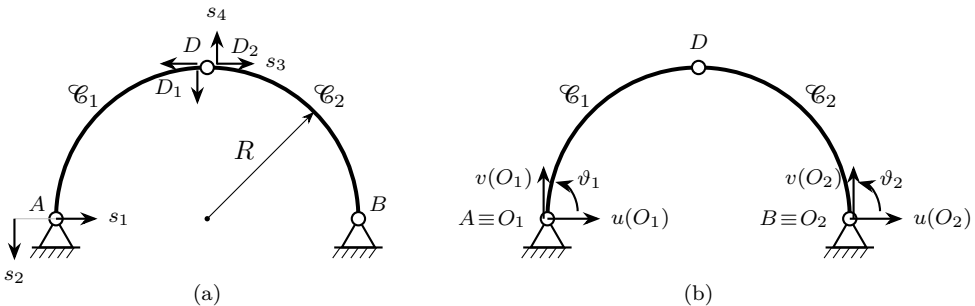


Figura 11.1. Arco a tre cerniere (Esempio 11.1): (a) dati del problema cinematico — cedimenti in A (s_1 orizzontale, s_2 verticale) e cedimenti relativi in D (s_3 orizzontale, s_4 verticale); le frecce indicano il verso positivo dei cedimenti assegnati. (b) parametri di configurazione — spostamenti $u(O_1)$, $v(O_1)$ e rotazione ϑ_1 del polo $O_1 \equiv A$; spostamenti $u(O_2)$, $v(O_2)$ e rotazione ϑ_2 del polo $O_2 \equiv B$; le frecce indicano il verso positivo delle incognite.

Svolgimento.

Formulazione analitica. Le incognite sono i parametri di configurazione dei due corpi riferiti ai poli scelti (Fig. 11.1b):

$$\mathbf{u} = \{u(O_1) \ v(O_1) \ \vartheta_1 \ u(O_2) \ v(O_2) \ \vartheta_2\}^\top.$$

Le equazioni di vincolo — cerniera in A (2 equazioni), cerniera in B (2 equazioni), cerniera interna in D (2 equazioni) — conducono direttamente al sistema cinematico (11.1), $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & R & 1 & 0 & -R \\ 0 & -1 & R & 0 & 1 & -R \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u(O_1) \\ v(O_1) \\ \vartheta_1 \\ u(O_2) \\ v(O_2) \\ \vartheta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} s_1 \\ -s_2 \\ 0 \\ 0 \\ s_3 \\ s_4 \end{Bmatrix}.$$

Le prime quattro equazioni danno immediatamente:

$$u(O_1) = s_1, \quad v(O_1) = -s_2, \quad u(O_2) = 0, \quad v(O_2) = 0.$$

Le ultime due, sostituite le incognite note, diventano:

$$\begin{bmatrix} R & -R \\ -R & -R \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \vartheta_1 \\ \vartheta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} s_1 + s_3 \\ s_4 - s_2 \end{Bmatrix},$$

da cui:

$$\vartheta_1 = \frac{s_1 + s_2 + s_3 - s_4}{2R}, \quad \vartheta_2 = \frac{-s_1 + s_2 - s_3 - s_4}{2R}.$$

La configurazione è univocamente determinata, come atteso per un sistema isostatico.

Soluzione grafica per singoli cedimenti. Per il principio di sovrapposizione si considerano i quattro cedimenti separatamente. Per ciascuno si individuano i centri di rotazione assoluti C_1 , C_2 e relativo C_{12} , si tracciano le rette r_H e r_V e si propagano le ampiezze con il metodo delle rette di proiezione. I risultati sono raccolti nelle Figure 11.2–11.3 e riepilogati nella Tabella 11.1.

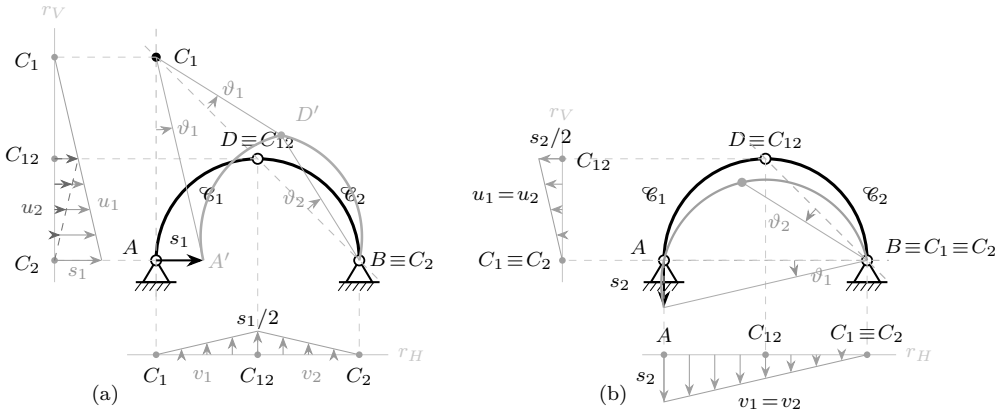


Figura 11.2. Soluzione grafica per i cedimenti esterni in A . (a) cedimento s_1 (orizzontale): tre centri distinti, C_1 all'intersezione fra la verticale per A e la retta BD . (b) cedimento s_2 (verticale): caso degenero, $C_1 \equiv C_2 \equiv B$, e il sistema ruota rigidamente attorno a B .

Cedimento s_1 (orizzontale in A). La cerniera in B fissa il centro assoluto di $\mathcal{C}_2$: $C_2 \equiv B$. La cerniera interna in D con cedimento nullo impone che D sia punto di uguale spostamento per i due semiarchi: $C_{12} \equiv D$. Il vincolo verticale in A è attivo, quindi C_1

giace sulla verticale per A ; per il teorema di allineamento C_1 giace inoltre sulla retta per $C_2 \equiv B$ e $C_{12} \equiv D$. Il centro C_1 è dunque l'intersezione della verticale per A con la retta BD , che cade al di sopra di A a distanza $2R$ (si veda la Fig. 11.2(a)).

La rotazione di $\mathcal{C}_1$ si ricava dalla prestazione del vincolo orizzontale cedente in A , usando la retta r_V : il braccio efficace è la distanza verticale tra C_1 e A , pari a $2R$, quindi:

$$\vartheta_1 = \frac{s_1}{2R} \quad (\text{antiorario, dalla figura}).$$

La traccia di $C_{12} \equiv D$ su r_V è interna al segmento tra le tracce di C_1 e C_2 : le rotazioni sono discordi e il braccio efficace di C_2 rispetto a C_{12} è pari a R , quindi:

$$\vartheta_2 = -\frac{s_1}{2R} \quad (\text{orario, dalla figura}).$$

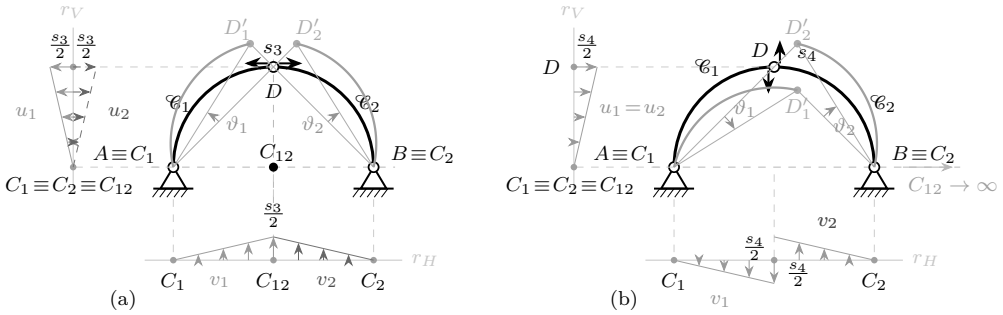


Figura 11.3. Soluzione grafica per i cedimenti interni in D . (a) cedimento s_3 (orizzontale): tre centri distinti, $C_1 \equiv A$, $C_2 \equiv B$ fissati dai vincoli a cedimento nullo, C_{12} punto medio di AB . (b) cedimento s_4 (verticale): caso degenero, C_{12} punto improprio della direzione orizzontale, e i due semiarchi ruotano della stessa quantità attorno ai rispettivi centri $C_1 \equiv A$ e $C_2 \equiv B$.

Cedimento s_2 (verticale in A). La cerniera in B fissa il centro assoluto di $\mathcal{C}_2$: $C_2 \equiv B$. La cerniera interna in D con cedimento nullo impone $C_{12} \equiv D$. Il vincolo orizzontale in A è attivo, quindi C_1 giace sull'orizzontale per A ; per il teorema di allineamento C_1 giace inoltre sulla retta per $C_2 \equiv B$ e $C_{12} \equiv D$. L'intersezione della retta BD con l'orizzontale per A cade proprio in B : dunque $C_1 \equiv C_2 \equiv B$ (si veda la Fig. 11.2(b))).

I due centri assoluti coincidono: i due semiarchi ruotano dello stesso angolo. La rotazione si ricava dalla prestazione del vincolo verticale cedente in A , usando la retta r_H : il braccio efficace è la distanza orizzontale tra $C_1 \equiv B$ e A , pari a $2R$, quindi:

$$\vartheta_1 = \vartheta_2 = \frac{s_2}{2R} \quad (\text{antiorario, dalla figura}).$$

Cedimento relativo s_3 (orizzontale in D). La cerniera in A con cedimento nullo fissa $C_1 \equiv A$; la cerniera in B fissa $C_2 \equiv B$. Il centro di rotazione relativo C_{12} giace sulla retta AB ; la condizione di cedimento relativo verticale nullo in D impone che C_{12} coincida con la proiezione di D sull'asse AB , cioè con il punto medio di AB (si veda la Fig. 11.3(a)). Si usa r_V : il braccio efficace è la distanza verticale tra C_{12} e D , pari a R , quindi:

$$\vartheta_{12} = -\frac{s_3}{R}, \quad \vartheta_1 = \frac{s_3}{2R}, \quad \vartheta_2 = -\frac{s_3}{2R},$$

Cedimento relativo s_4 (verticale in D). La cerniera in A con cedimento nullo fissa $C_1 \equiv A$; la cerniera in B fissa $C_2 \equiv B$. La condizione di cedimento relativo orizzontale nullo in

D impone che il moto relativo dei due semiarchi in D sia puramente verticale: il centro di rotazione relativo C_{12} è il punto improprio della direzione orizzontale, ossia i due semiarchi traslano relativamente in direzione verticale con la stessa rotazione $\vartheta_1 = \vartheta_2$ (si veda la Fig. 11.3(b)). Si usa r_H : il braccio efficace è la distanza verticale tra $C_1 \equiv A$ e D , pari a R , quindi:

$$\vartheta_{12} = 0, \quad \vartheta_1 = \vartheta_2 = -\frac{s_4}{2R}.$$

La configurazione complessiva si ottiene sovrapponendo i quattro contributi: i risultati sono raccolti nella Tabella 11.1, la cui riga “Totale” coincide con la soluzione analitica precedentemente ottenuta.

Cedimento	$u(O_1)$	$v(O_1)$	ϑ_1	ϑ_2
s_1	s_1	0	$\frac{s_1}{2R}$	$-\frac{s_1}{2R}$
s_2	0	$-s_2$	$\frac{s_2}{2R}$	$\frac{s_2}{2R}$
s_3	0	0	$\frac{s_3}{2R}$	$-\frac{s_3}{2R}$
s_4	0	0	$-\frac{s_4}{2R}$	$-\frac{s_4}{2R}$
Totale	s_1	$-s_2$	$\frac{s_1 + s_2 + s_3 - s_4}{2R}$	$\frac{-s_1 + s_2 - s_3 - s_4}{2R}$

Tabella 11.1. Arco a tre cerniere: contributi dei singoli cedimenti. Le colonne $u(O_2) = 0$ e $v(O_2) = 0$ sono omesse. La riga “Totale” coincide con la soluzione analitica.

11.2.2 Problema statico: metodo dei corpi liberi

Il metodo sfrutta la possibilità di isolare ciascun corpo dal sistema e scriverne le equazioni di equilibrio. La scelta del polo di momento è lo strumento chiave per estrarre un'incognita alla volta. L'equilibrio deve essere garantito per ogni corpo singolo, per ogni sottoinsieme di corpi e per l'intero sistema: queste equazioni non sono indipendenti, ma scelte opportunamente consentono di disaccoppiare le incognite.

Procedura.

- (1) **Schema del corpo libero.** Si isola ciascun corpo, sostituendo ogni vincolo semplice esterno con la corrispondente reazione $R_k \mathbf{a}_k$ e ogni vincolo interno con una coppia di reazioni uguali e opposte sui due corpi connessi.
- (2) **Scelta del polo di momento.** Per determinare la reazione R_k :

- (a) si individua il sottosistema (corpo singolo o insieme di corpi) su cui R_k è l'unica reazione incognita, o una delle poche;
 - (b) si scrive l'equazione di momento rispetto al polo P che annulla il momento di tutte le altre reazioni incognite, ossia il punto per cui passano (o verso cui convergono) le loro linee d'azione;
 - (c) l'equazione risultante contiene la sola R_k e si risolve immediatamente.
- (3) Equilibrio globale.** Le equazioni di equilibrio dell'intero sistema si ottengono sommando quelle dei singoli corpi: le reazioni interne si cancellano a coppie e rimangono le sole reazioni esterne. Queste equazioni, combinate opportunamente con quelle dei singoli corpi, consentono di determinare tutte le incognite.

Indipendenza delle equazioni di momento. Poiché si dispone di tre equazioni di equilibrio per ogni corpo rigido piano, si pone la questione se sia possibile sostituire le equazioni di forza con ulteriori equazioni di momento, e in quali condizioni le equazioni così ottenute siano indipendenti.

Proposizione 11.2.1 (Indipendenza delle equazioni di momento). *Le equazioni di momento scritte rispetto a tre poli O , P , Q per un corpo rigido piano sono tre equazioni indipendenti — equivalenti alle tre equazioni di equilibrio standard — se e solo se i tre poli non sono collineari.*

Dimostrazione. Il momento rispetto a un polo P si lega a quello rispetto a un polo O dalla formula di trasporto:

$$\mu(P) = \mu(O) - (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{a}_z,$$

dove $\mathbf{f}$ è la risultante delle forze. Se i tre poli O , P , Q sono collineari, esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\overrightarrow{OQ} = \lambda \overrightarrow{OP}$, e quindi:

$$\mu(Q) = \mu(O) - (\overrightarrow{OQ} \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{a}_z = \mu(O) - \lambda (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{a}_z = (1 - \lambda) \mu(O) + \lambda \mu(P).$$

L'equazione $\mu(Q) = 0$ è dunque combinazione lineare di $\mu(O) = 0$ e $\mu(P) = 0$: le tre equazioni sono dipendenti.

Viceversa, supponiamo $\mu(O) = \mu(P) = \mu(Q) = 0$ con O , P , Q non collineari. Dalle prime due condizioni:

$$\mu(P) - \mu(O) = -(\overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{a}_z = 0,$$

ossia $\mathbf{f}$ è parallela a $\overrightarrow{OP}$. Analogamente, da $\mu(Q) = \mu(O) = 0$, si ottiene che $\mathbf{f}$ è parallela anche a $\overrightarrow{OQ}$. Poiché O , P , Q non sono collineari, $\overrightarrow{OP}$ e $\overrightarrow{OQ}$ non sono paralleli: l'unico vettore piano parallelo a entrambi è $\mathbf{f} = \mathbf{0}$. Sostituendo in $\mu(O) = 0$ si ottiene infine $\mu(O) = 0$: le tre equazioni di momento implicano dunque $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ e $\mu(O) = 0$, ovvero le tre equazioni di equilibrio standard. $\square$

Osservazione 11.3 (Conseguenza pratica). Se si vogliono sostituire le equazioni di forza con equazioni di momento, i poli scelti devono formare un triangolo non degenere. Il caso limite di tre poli allineati produce tre equazioni dipendenti: le due equazioni di forza nella direzione della retta di allineamento non vengono implicate e l'equilibrio non è completamente determinato.

Esempio 11.2 (Arco a tre cerniere — problema statico). Si consideri lo stesso arco a tre cerniere dell'Esempio 11.1. Sono applicati una forza verticale F (verso il basso) nel punto P_2 , punto medio dell'asse di $\mathcal{C}_2$, e una coppia μ (antioraria) nel punto P_1 , punto medio dell'asse di $\mathcal{C}_1$ (Fig. ??). Determinare le reazioni vincolari.

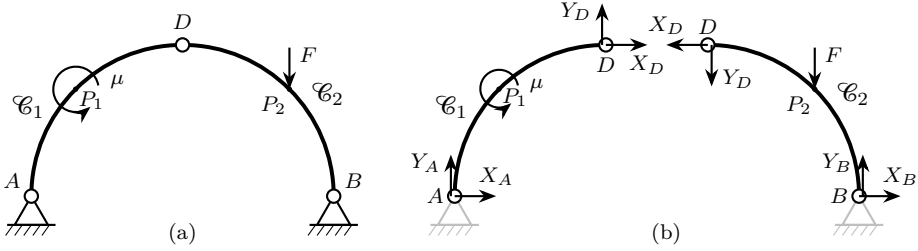


Figura 11.4. Arco a tre cerniere (Esempio 11.2): (a) dati del problema statico — carico verticale F in P_2 (punto medio dell'asse di $\mathcal{C}_2$) e coppia μ antioraria in P_1 (punto medio dell'asse di $\mathcal{C}_1$); le frecce indicano il verso positivo dei carichi assegnati. (b) schemi dei corpi liberi di $\mathcal{C}_1$ (sinistra) e $\mathcal{C}_2$ (destra): reazioni esterne X_A, Y_A in A e X_B, Y_B in B ; reazioni interne X_D, Y_D in D , uguali e opposte sui due corpi.

Svolgimento. A differenza del problema cinematico, per il problema statico non si costruisce esplicitamente il sistema $\mathbf{A}^T \mathbf{r} = -\mathbf{f}$: la strategia dei corpi liberi con scelta opportuna del polo di momento consente di estrarre le reazioni una alla volta, rendendo superflua la formulazione matriciale.

Le reazioni incognite sono: X_A, Y_A in A ; X_B, Y_B in B ; X_D, Y_D in D (uguali e opposte sui due corpi). I versi positivi assunti per ciascuna reazione sono indicati nella Fig. ??.

Equilibrio globale ($\mathcal{C}_1 + \mathcal{C}_2$) ai momenti rispetto ad A . Le reazioni interne in D si cancellano:

$$\sum_{(1+2)} \mu(A) = 0: \quad Y_B \cdot 2R - \frac{F}{2} \cdot \frac{3}{2}R + \mu = 0 \implies Y_B = \frac{\frac{3}{4}FR - FR}{2R} = -\frac{F}{8}.$$

La reazione Y_B è diretta verso il basso.

Equilibrio di $\mathcal{C}_2$ ai momenti rispetto a D . Le reazioni interne in D si eliminano; P_2 dista $R/2$ orizzontalmente da D :

$$\sum_{(2)} \mu(D) = 0: \quad X_B \cdot R - \frac{F}{2} \cdot \frac{R}{2} - \frac{F}{8} \cdot R = 0 \implies X_B = \frac{F}{4} + \frac{F}{8} = \frac{3F}{8}.$$

Equilibrio globale alla traslazione.

$$\sum_{(1+2)} X = 0: \quad X_A + X_B = 0 \implies X_A = -\frac{3F}{8} \quad (\text{verso sinistra}),$$

$$\sum_{(1+2)} Y = 0 : \quad Y_A + Y_B - \frac{F}{2} = 0 \implies Y_A = \frac{F}{2} + \frac{F}{8} = \frac{5F}{8} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Reazioni interne in D . Dall'equilibrio alla traslazione di $\mathcal{C}_2$:

$$\sum_{(2)} X = 0 : \quad X_D = X_B = \frac{3F}{8} \quad (\text{verso sinistra su } \mathcal{C}_2),$$

$$\sum_{(2)} Y = 0 : \quad Y_D = \frac{F}{2} - Y_B = \frac{F}{2} + \frac{F}{8} = \frac{5F}{8} \quad (\text{verso l'alto su } \mathcal{C}_2).$$

Verifica: equilibrio di $\mathcal{C}_1$.

$$\sum_{(1)} X = 0 : \quad X_A + (-X_D) = -\frac{3F}{8} + \left(-\frac{3F}{8}\right) = 0, \checkmark$$

$$\sum_{(1)} Y = 0 : \quad Y_A + (-Y_D) = \frac{5F}{8} - \frac{5F}{8} = 0, \checkmark$$

$$\sum_{(1)} \mu(A) = 0 : \quad \mu + (-Y_D) \cdot R - (-X_D) \cdot R = FR - \frac{5F}{8}R - \frac{3F}{8}R = FR - FR = 0. \checkmark$$

11.3 Sistemi labili

Un sistema è *labile* di grado g_ℓ quando $\dim \text{Ker}(\mathbf{A}) = g_\ell > 0$: esistono g_ℓ configurazioni linearmente indipendenti compatibili con tutti i vincoli perfetti, dette *meccanismi*. La condizione necessaria è $\nu = n - m > 0$ (vincoli in numero insufficiente); tuttavia la labilità può presentarsi anche con $\nu = 0$, in concorrenza con un'iperstaticità di pari grado per effetto della degenerazione geometrica: è il caso labile-iperstatico, le cui condizioni operative sono trattate in Paragrafo 11.5.

I due problemi si comportano in modo duale: il problema cinematico è *sottodeterminato* (infinite soluzioni), mentre quello statico è *sovradeterminato* (soluzione possibile solo per certi carichi).

11.3.1 Problema cinematico: vincoli fittizi e coordinate lagrangiane

Poiché il sistema ha g_ℓ gradi di labilità, la soluzione generale del problema cinematico (11.1), $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$, è:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{U}_q \mathbf{q}, \quad \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}, \quad (11.9)$$

dove $\mathbf{u}_0$ è una soluzione particolare e le colonne di $\mathbf{U}_q$ formano una base di $\text{Ker}(\mathbf{A})$. Le componenti di $\mathbf{q}$ sono le *coordinate lagrangiane* del meccanismo, parametri liberi che descrivono la parte di configurazione non determinata dai vincoli reali.

Il metodo operativo per costruire questa soluzione procede aggiungendo al sistema g_ℓ *vincoli fittizi*, scelti in modo da rendere il sistema isostatico, e poi sfruttando la linearità per separare i contributi dei cedimenti reali da quelli fittizi.

Procedura.

- (1) **Aggiunta di vincoli fittizi.** Si aggiungono g_ℓ vincoli fittizi, scelti in posizioni e direzioni tali che il sistema risultante, anche detto *sistema principale*, sia isostatico ($\nu = 0$, $\text{rank}(\mathbf{A}_{\text{est}}) = n$). La scelta è arbitraria purché i vincoli aggiunti siano geometricamente non degeneri rispetto a quelli reali.
- (2) **Soluzione particolare: cedimenti reali, cedimenti fittizi nulli.** Si assegnano ai vincoli fittizi cedimento zero e si risolve il problema cinematico del sistema isostatico esteso con i soli cedimenti reali $\mathbf{s}$, applicando il metodo grafo-analitico (Paragrafo 11.2.1). La soluzione $\mathbf{u}_0$ così ottenuta è una soluzione particolare di $\mathbf{A}_{\text{est}}\mathbf{u} = \mathbf{s}$: soddisfa tutti i vincoli reali e impone che i vincoli fittizi non cedano.
- (3) **Meccanismi: cedimenti reali nulli, cedimenti fittizi unitari.** Si pongono tutti i cedimenti reali a zero e si assegna valore unitario a ciascun cedimento fittizio alla volta: $q_k = 1$, $q_j = 0$ per $j \neq k$. Ogni problema così ottenuto è un problema cinematico del sistema isostatico esteso, risolto con il metodo grafo-analitico (Paragrafo 11.2.1); la soluzione $\mathbf{u}_k$ è un meccanismo del sistema originale (soddisfa $\mathbf{A}\mathbf{u}_k = \mathbf{0}$) e costituisce la k -esima colonna di $\mathbf{U}_q$.
- (4) **Soluzione generale.** Per linearità, la soluzione generale si ottiene sovrapponendo i contributi dei passi 2 e 3:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \sum_{k=1}^{g_\ell} q_k \mathbf{u}_k, \quad (11.10)$$

con i parametri q_k liberi: ciascuno rappresenta l'ampiezza con cui il k -esimo meccanismo si sovrappone alla soluzione particolare.

Osservazione 11.4 (Arbitrarietà della scelta dei vincoli fittizi). La scelta dei vincoli fittizi non è unica: qualsiasi insieme di g_ℓ vincoli geometricamente non degeneri rispetto a quelli reali rende il sistema isostatico. Nella formulazione algebrica, i vincoli fittizi corrispondono alla scelta delle variabili fuori base del sistema $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$: scelte diverse corrispondono a basi diverse per $\text{Ker}(\mathbf{A})$, cioè a coordinate lagrangiane che sono combinazioni lineari l'una dell'altra. L'insieme di tutte le configurazioni ammissibili $\mathbf{u}_0 + \text{Ker}(\mathbf{A})$ è però invariante: soluzioni particolari e meccanismi cambiano forma ma descrivono sempre lo stesso insieme di configurazioni. In pratica: si scelgano i vincoli fittizi in modo da rendere i calcoli il più semplice possibile.

Esempio 11.3 (Sistema labile di grado 1 — problema cinematico). Si consideri un corpo rigido piano a forma di L, composto da un tratto orizzontale di lunghezza ℓ che va da A a D e da un tratto verticale di lunghezza ℓ che va da D a B . Il corpo è

vincolato da un carrello verticale in A (asse $\mathbf{a}_y$) e da un carrello orizzontale in B (asse $\mathbf{a}_x$). Sono assegnati i cedimenti s_A (verticale in A) e s_B (orizzontale in B) (Fig. 11.5(a)). Determinare la configurazione del sistema.

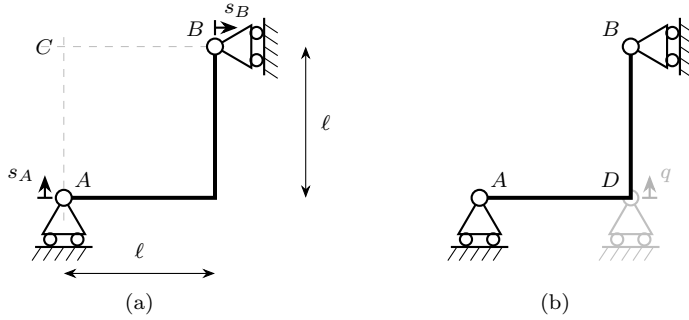


Figura 11.5. Corpo a L (Esempio 11.3): dati del problema cinematico (a) e sistema principale con carrello fittizio in D (grigio) e cedimento q (b).

Svolgimento.

Classificazione. Il corpo ha $n = 3$ gradi di libertà e $m = 2$ vincoli scalari (un carrello verticale in A e un carrello orizzontale in B): $\nu = 3 - 2 = 1$. Il sistema è labile di grado $g_\ell = 1$. I due carrelli hanno assi ortogonali tra loro: la loro equivalenza cinematica è quella di una cerniera nel punto C , intersezione della verticale per A e dell'orizzontale per B . Il meccanismo è dunque una rotazione attorno a C .

Sistema principale. Si aggiunge un carrello verticale in D con cedimento q arbitrario (coordinata lagrangiana). Il sistema esteso ha $m = 3$ vincoli scalari ed è isostatico.

Formulazione analitica. Le incognite sono $\mathbf{u} = \{u_O, v_O, \vartheta\}^\top$ con polo $O \equiv A$. Le equazioni di vincolo del sistema principale sono:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -\ell \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_O \\ v_O \\ \vartheta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} s_A \\ s_B \\ q \end{Bmatrix},$$

dove la prima riga è il carrello verticale in A , la seconda il carrello orizzontale in B , la terza il carrello verticale in D .

Le prime due equazioni danno:

$$v_O = s_A, \quad u_O = s_B + \ell \vartheta.$$

La terza equazione dà:

$$v_O + \ell \vartheta = q \implies \vartheta = \frac{q - s_A}{\ell}.$$

Sostituendo nella seconda:

$$u_O = s_B + q - s_A.$$

La soluzione generale è:

$$\begin{Bmatrix} u_O \\ v_O \\ \vartheta \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{Bmatrix} s_B - s_A \\ s_A \\ -s_A/\ell \end{Bmatrix}}_{\mathbf{u}_0} + q \underbrace{\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1/\ell \end{Bmatrix}}_{\mathbf{u}_1}.$$

Interpretazione grafica per sovrapposizione. Per il principio di sovrapposizione si considerano i tre cedimenti separatamente.

Cedimento s_A (verticale in A). I vincoli attivi sono il carrello orizzontale in B e il carrello verticale fittizio in D : il centro di rotazione assoluto del corpo è l'intersezione dei loro assi, cioè il punto B . Il cedimento verticale in A produce una rotazione attorno a B di ampiezza:

$$\vartheta = \frac{-s_A}{\ell} \quad (\text{oraria, dalla figura}).$$

Il contributo alla soluzione è $\{-s_A, s_A, -s_A/\ell\}^\top$.

Cedimento s_B (orizzontale in B). I vincoli attivi sono il carrello verticale in A e il carrello verticale fittizio in D : i loro assi sono paralleli, quindi il centro di rotazione assoluto è all'infinito in direzione verticale. Il corpo trasla orizzontalmente di s_B :

$$u_O = s_B, \quad v_O = 0, \quad \vartheta = 0.$$

Cedimento q (verticale in D). Entrambi i carrelli reali sono perfetti ($s_A = s_B = 0$): il centro di rotazione assoluto è il punto C , intersezione degli assi dei due carrelli. Il cedimento verticale in D produce una rotazione attorno a C di ampiezza:

$$\vartheta = \frac{q}{\ell} \quad (\text{antioraria, dalla figura}).$$

Il contributo alla soluzione è $\{q, 0, q/\ell\}^\top$.

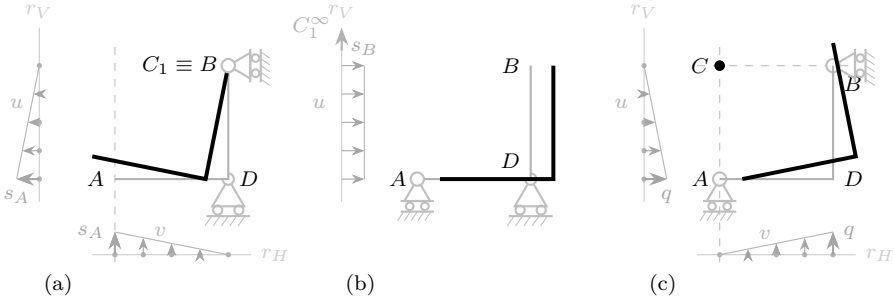


Figura 11.6. Corpo a L (Esempio 11.3): contributi separati dei tre cedimenti alla configurazione variata, ottenuti per sovrapposizione. (a) Cedimento $s_A \neq 0$: rotazione oraria attorno a B , $\vartheta = -s_A/\ell$. (b) Cedimento $s_B \neq 0$: traslazione orizzontale di ampiezza s_B , centro di rotazione all'infinito. (c) Cedimento $q \neq 0$: rotazione antioraria attorno a C , $\vartheta = q/\ell$ — questo è il meccanismo del sistema labile. In ciascun pannello: vincoli attivi in nero, fittizi in grigio; rette ausiliarie r_V e r_H con i campi u e v ; configurazione variata in nero continuo.

La soluzione generale per sovrapposizione coincide con quella ottenuta analiticamente in precedenza, come atteso.

Esempio 11.4 (Tre scelte di vincoli fittizi per lo stesso sistema labile). Si considerino due aste verticali di lunghezza ℓ : $\mathcal{C}_1$ con estremi $A = (0, 0)$ (cerniera al suolo) e $B = (0, \ell)$, e $\mathcal{C}_2$ con estremi B (cerniera interna) e $C = (0, 2\ell)$ (estremità libera). Il sistema ha $n_c = 2$ corpi, $m = 4$ vincoli scalari (2 dalla cerniera in A , 2 dalla cerniera

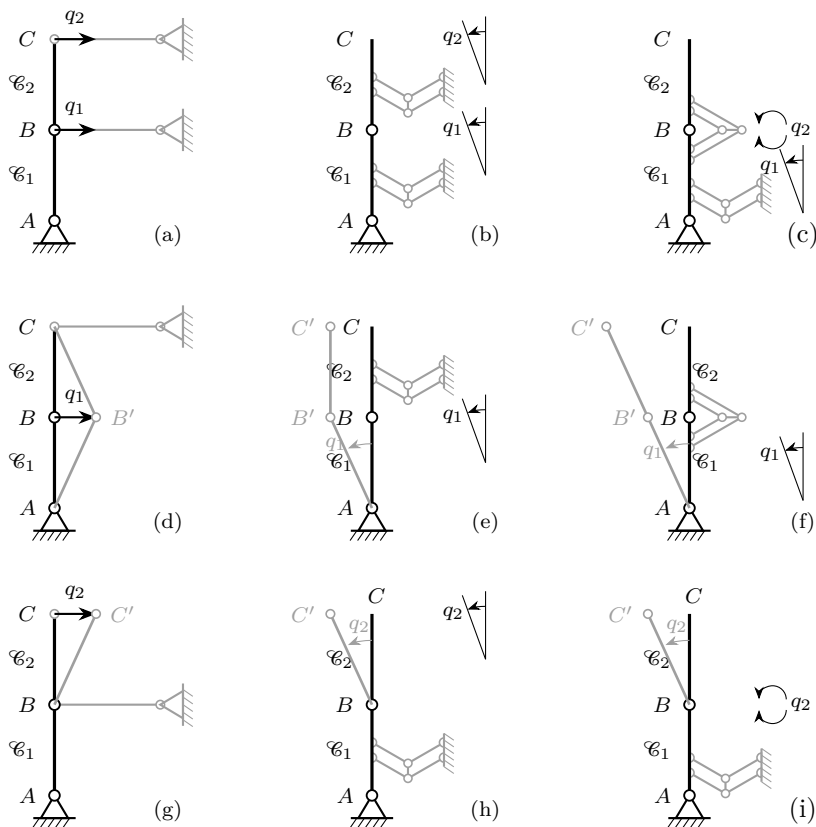


Figura 11.7. Due aste verticali collegate in serie (Esempio 11.4): tre scelte di vincoli fittizi e i corrispondenti meccanismi. *Riga 1* — sistemi principali: (a) scelta 1, pendolo orizzontale in B e pendolo orizzontale in C (in grigio); (b) scelta 2, bipendolo su $\mathcal{C}_1$ e bipendolo su $\mathcal{C}_2$ al suolo (in grigio); (c) scelta 3, bipendolo su $\mathcal{C}_1$ al suolo e bipendolo interno tra $\mathcal{C}_2$ e $\mathcal{C}_1$ (in grigio). *Riga 2* — meccanismi $q_1 \neq 0$: (d) $\mathcal{C}_1$ ruota attorno ad A, $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a C; (e) $\mathcal{C}_1$ ruota attorno ad A, $\mathcal{C}_2$ trasla orizzontalmente di $q_1\ell$; (f) le due aste ruotano rigidamente attorno ad A. *Riga 3* — meccanismi $q_2 \neq 0$: (g), (h), (i) in tutti e tre i casi $\mathcal{C}_1$ è ferma e $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a B.

interna in B) e $n = 6$ gradi di libertà: $\nu = 2$. Determinare tre scelte di vincoli fittizi che rendono il sistema isostatico e i corrispondenti meccanismi (Fig. 11.7).

Svolgimento.

Scelta 1: pendolo orizzontale in B e pendolo orizzontale in C. Le coordinate lagrangiane sono gli spostamenti orizzontali assoluti $q_1 = u(B)$ e $q_2 = u(C)$.

Per $q_1 \neq 0, q_2 = 0$: il pendolo in C è bloccato, quindi C non si sposta orizzontalmente. Il vincolo in A e il pendolo in C fissano il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_2$ in C; il pendolo in B cede di q_1 , quindi $\mathcal{C}_1$ ruota attorno ad A di $\vartheta_1 = q_1/\ell$ e $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a C della stessa ampiezza.

Per $q_2 \neq 0, q_1 = 0$: il pendolo in B è bloccato, quindi $\mathcal{C}_1$ è ferma. Il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_2$ è B; il pendolo in C cede di q_2 , quindi $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a B di $\vartheta_2 = q_2/\ell$.

Scelta 2: bipendolo su $\mathcal{C}_1$ al suolo e bipendolo su $\mathcal{C}_2$ al suolo. Le coordinate lagrangiane sono le rotazioni assolute $q_1 = \vartheta_1$ e $q_2 = \vartheta_2$.

Per $q_1 \neq 0, q_2 = 0$: il bipendolo su $\mathcal{C}_1$ assegna a quest'ultima la rotazione $\vartheta_1 = q_1$; la cerniera in A fissa il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_1$ in A , quindi B si sposta orizzontalmente di $q_1 \ell$. Il bipendolo su $\mathcal{C}_2$ impone $\vartheta_2 = 0$: poiché B si è spostato di $q_1 \ell$ e $\mathcal{C}_2$ non ruota, essa trasla orizzontalmente di $q_1 \ell$.

Per $q_2 \neq 0, q_1 = 0$: il bipendolo su $\mathcal{C}_1$ impone $\vartheta_1 = 0$, quindi $\mathcal{C}_1$ è ferma e B non si sposta. Il bipendolo su $\mathcal{C}_2$ assegna a quest'ultima la rotazione $\vartheta_2 = q_2$; poiché B è fisso, il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_2$ coincide con B : $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a B di q_2 .

Scelta 3: bipendolo su $\mathcal{C}_1$ al suolo e bipendolo tra $\mathcal{C}_2$ e $\mathcal{C}_1$. Le coordinate lagrangiane sono la rotazione assoluta $q_1 = \vartheta_1$ di $\mathcal{C}_1$ e la rotazione relativa $q_2 = \vartheta_{21}$ di $\mathcal{C}_2$ rispetto a $\mathcal{C}_1$.

Per $q_1 \neq 0, q_2 = 0$: la rotazione relativa è nulla, quindi le due aste ruotano rigidamente come un unico corpo attorno ad A di q_1 .

Per $q_2 \neq 0, q_1 = 0$: $\mathcal{C}_1$ è ferma; $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a B di q_2 .

Nonostante le tre scelte producano meccanismi di forma diversa, l'insieme delle configurazioni ammissibili è lo stesso: qualsiasi configurazione descritta dalla scelta 1 può essere espressa come combinazione lineare dei meccanismi della scelta 2 o della scelta 3, e viceversa. Questo riflette il fatto che i vincoli fittizi definiscono una base per $\text{Ker}(\mathbf{A})$: basi diverse descrivono lo stesso sottospazio, e dunque lo stesso insieme di configurazioni. La labilità — il numero di gradi di libertà residui — è una proprietà intrinseca del sistema, indipendente da qualsiasi scelta di rappresentazione.

11.3.2 Problema statico: condizione di compatibilità

Per un sistema labile, il problema statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ è *sovradeterminato*: ha $n = 3n_c$ equazioni e $m < n$ incognite. La soluzione esiste se e solo se $\mathbf{f} \in \text{Im}(\mathbf{A}^\top)$, ovvero (Capitolo 10):

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad \text{ovvero} \quad \mathbf{u}_k^\top \mathbf{f} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, g_\ell, \quad (11.11)$$

ossia, per il principio dei lavori virtuali (Paragrafo ??), le forze attive devono compiere lavoro virtuale nullo su ogni meccanismo. Questa è la *condizione di compatibilità statica*: un sistema labile è in equilibrio solo se il carico è *ortogonale* allo spazio dei meccanismi.

Interpretazione fisica. La condizione (13.6) è la scrittura matriciale dell'equilibrio alla rotazione del meccanismo: per ciascuna colonna $\mathbf{u}_k$ di $\mathbf{U}_q$, l'equazione $\mathbf{u}_k^\top \mathbf{f} = 0$ esprime che le forze attive non producono momento risultante rispetto al centro di rotazione del meccanismo.

Quando la condizione è soddisfatta, la soluzione del problema statico è *unica* (poiché $g_i = 0$ nei sistemi labili non degeneri) e si determina con le stesse strategie della Paragrafo 11.2, applicando le equazioni di equilibrio ai corpi liberi.

Esempio 11.5 (Sistema labile di grado 1 — problema statico). Si consideri lo stesso corpo a L dell'Esempio 11.3. Sono applicate in D una forza orizzontale F_x verso destra e una forza verticale F_y verso il basso (Fig. 11.8). Verificare la condizione di compatibilità statica e determinare le reazioni vincolari quando essa è soddisfatta.

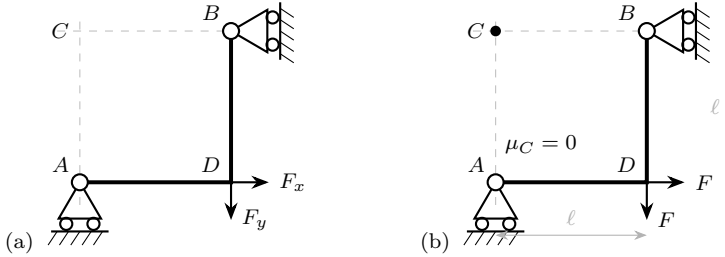


Figura 11.8. Corpo a L — problema statico (Esempio 11.5): dati (a) e interpretazione della condizione di compatibilità (b). La condizione $F_x = F_y = F$ equivale al momento risultante nullo rispetto a C : $\mu_C = F \cdot \ell - F \cdot \ell = 0$.

Svolgimento.

Condizione di compatibilità statica. Il meccanismo del sistema labile è $\mathbf{u}_1 = \{1, 0, 1/\ell\}^\top$ (Esempio 11.3). Il vettore delle forze generalizzate riferito al polo $O \equiv A$ è:

$$\mathbf{f} = \{F_x \quad -F_y \quad -F_y \ell\}^\top,$$

dove $-F_y \ell$ è il momento di F_y rispetto ad A (braccio ℓ , verso orario). La condizione di compatibilità statica è:

$$\mathbf{u}_1^\top \mathbf{f} = 0: \quad F_x + 0 \cdot (-F_y) + \frac{1}{\ell} \cdot (-F_y \ell) = F_x - F_y = 0 \implies F_x = F_y.$$

La condizione equivale a richiedere momento risultante nullo rispetto a $C = (0, \ell)$, centro di rotazione del meccanismo:

$$\mu_C = F_x \cdot \ell - F_y \cdot \ell = (F_x - F_y) \ell = 0.$$

Reazioni vincolari. Quando $F_x = F_y = F$, il sistema è in equilibrio. Le reazioni incognite sono Y_A (verticale in A) e X_B (orizzontale in B). Dall'equilibrio globale:

$$\sum X = 0: \quad X_B + F = 0 \implies X_B = -F,$$

$$\sum Y = 0: \quad Y_A - F = 0 \implies Y_A = F.$$

La condizione $F_x = F_y$ non riguarda le intensità assolute dei due carichi, ma il loro rapporto: qualsiasi coppia di forze uguali in D è compatibile con l'equilibrio del sistema labile, indipendentemente dalla loro intensità comune F .

Equilibrio alla rotazione. L'equazione di momento rispetto ad A è automaticamente soddisfatta:

$$\sum \mu(A) = -F \ell - \ell X_B = -F \ell - \ell(-F) = 0.$$

Questa non è una circostanza fortuita. In un sistema labile di grado $g_\ell = 1$ la condizione di compatibilità statica (13.6), $\mathbf{u}_1^\top \mathbf{f} = 0$, è precisamente la relazione di dipendenza lineare tra le tre equazioni di equilibrio: una volta imposta, una delle tre equazioni diventa combinazione lineare delle altre due. Le equazioni scalari indipendenti sono dunque $m = n - g_\ell = 3 - 1 = 2$, in accordo con il rango $\text{rank}(\mathbf{A}^\top) = m$.

11.4 Sistemi iperstatici

Un sistema è *iperstatico* di grado g_i quando $\dim \text{Ker}(\mathbf{A}^\top) = g_i > 0$: esistono g_i combinazioni di reazioni vincolari linearmente indipendenti compatibili con l'equilibrio in assenza di forze attive, dette *stati di autoequilibrio*. La condizione necessaria è $\nu = 3n_c - m < 0$ (vincoli in numero eccessivo); tuttavia l'iperstaticità può presentarsi anche con $\nu = 0$, in concorrenza con una labilità di pari grado per effetto della degenerazione geometrica: è il caso labile-iperstatico, le cui condizioni operative sono trattate in Paragrafo 11.5.

I due problemi si comportano in modo duale rispetto al caso labile (Paragrafo 11.3): il problema statico è ora *sottodeterminato* (infinite soluzioni), mentre quello cinematico è *sovradeterminato* (soluzione possibile solo per certi cedimenti).

11.4.1 Problema statico: vincoli ridondanti e iperstatiche

La soluzione generale del problema statico (11.1), $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$, è:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{R}_\chi \chi, \quad \chi \in \mathbb{R}^{g_i}, \quad (11.12)$$

dove $\mathbf{r}_0$ è una soluzione particolare e le colonne di $\mathbf{R}_\chi$ formano una base di $\text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$. Le componenti di χ sono le *iperstatiche*, parametri liberi che descrivono la parte di reazione non determinata dall'equilibrio.

La struttura della soluzione (11.12) è il duale esatto della (11.9): il metodo operativo procede in modo speculare a quello del Paragrafo 11.3.1. La matrice di equilibrio $\mathbf{A}^\top$ è rettangolare bassa ($n < m$), esattamente come la matrice dei vincoli $\mathbf{A}$ è rettangolare bassa ($m < n$) nei sistemi labili: in entrambi i casi il sistema principale si ottiene aggiungendo le g_i equazioni mancanti. Nel problema cinematico labile le equazioni aggiunte sono i g_ℓ vincoli fittizi, con i cedimenti lagrangiani q_k come parametri liberi al secondo membro; nel problema statico iperstatico le equazioni aggiunte sono le g_i condizioni di equilibrio che emergono operando la *sconnessione* dei vincoli ridondanti: al punto di sconnessione la reazione χ_k del vincolo soppresso compare come parametro libero al secondo membro dell'equilibrio dei corpi adiacenti. In entrambi i casi il sistema principale risultante è isostatico ($n \times n$), e i parametri liberi sono i termini noti delle equazioni aggiunte.

Procedura.

- (1) **Rimozione dei vincoli ridondanti.** Si rimuovono g_i vincoli, scelti in modo che il sistema risultante sia isostatico ($\nu = 0$, $\text{rank}(\mathbf{A}_{\text{rid}}) = n$). Le reazioni dei vincoli rimossi diventano le *incognite iperstatiche* $\chi_1, \dots, \chi_{g_i}$.

- (2) **Soluzione particolare: iperstatiche nulle.** Si pone $\chi = \mathbf{0}$ (reazioni dei vincoli rimossi uguali a zero) e si risolve il problema statico del sistema isostatico ridotto con le forze attive $\mathbf{f}$ assegnate, applicando il metodo dei corpi liberi (Paragrafo 11.2.2). La soluzione $\mathbf{r}_0$ così ottenuta soddisfa l'equilibrio con i vincoli rimasti, ma non impone alcuna condizione sui vincoli rimossi.
- (3) **Stati di autoequilibrio: forze attive nulle, iperstatiche unitarie.** Si pone $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ e si assegna valore unitario a ciascuna iperstatica alla volta: $\chi_k = 1$, $\chi_j = 0$ per $j \neq k$. Ogni problema così ottenuto è un problema statico del sistema isostatico ridotto, in cui la reazione $\chi_k = 1$ del vincolo rimosso agisce come forza attiva nota sui corpi adiacenti; si risolve con il metodo dei corpi liberi (Paragrafo 11.2.2). La soluzione $\mathbf{r}_k$ è uno stato di autoequilibrio del sistema originale (soddisfa $\mathbf{A}^\top \mathbf{r}_k = \mathbf{0}$) e costituisce la k -esima colonna di $\mathbf{R}_\chi$.
- (4) **Soluzione generale.** Per linearità, la soluzione generale si ottiene sovrapponendo i contributi dei passi 2 e 3:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \sum_{k=1}^{g_i} \chi_k \mathbf{r}_k, \quad (11.13)$$

con le iperstatiche χ_k libere.

Osservazione 11.5 (Arbitrarietà della scelta dei vincoli ridondanti). La scelta di quali vincoli rimuovere è arbitraria, purché il sistema ridotto sia isostatico. Nella formulazione algebrica, i vincoli ridondanti corrispondono alla scelta delle variabili fuori base del sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$: scelte diverse corrispondono a basi diverse per $\text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$, cioè a iperstatiche che sono combinazioni lineari l'una dell'altra. L'insieme di tutte le soluzioni $\mathbf{r}_0 + \text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$ è però invariante: soluzioni particolari e stati di autoequilibrio cambiano forma ma descrivono sempre lo stesso insieme di reazioni ammissibili. In pratica: si rimuovono i vincoli ridondanti in modo da rendere i calcoli il più semplice possibile.

Esempio 11.6 (Trave iperstatica di grado 1 — problema statico). Si consideri una trave rigida vincolata da una cerniera in A , un carrello verticale in B e un carrello verticale in C , punto intermedio tra A e B a distanza $\ell/2$ da ciascuno. I vincoli scalari sono $m = 4$, $n = 3$, $\nu = -1$: il sistema è iperstatico di grado $g_i = 1$. È applicata una forza verticale F verso il basso nel punto P , a distanza a da A (Fig. 11.9). Determinare la soluzione generale del problema statico.

Svolgimento.

Sistema principale. Si rimuove il carrello in C (vincolo ridondante): il sistema principale è la trave con cerniera in A e carrello in B , isostatico. La reazione del carrello rimosso diventa l'incognita iperstatica $\chi_1 \equiv Y_C$.

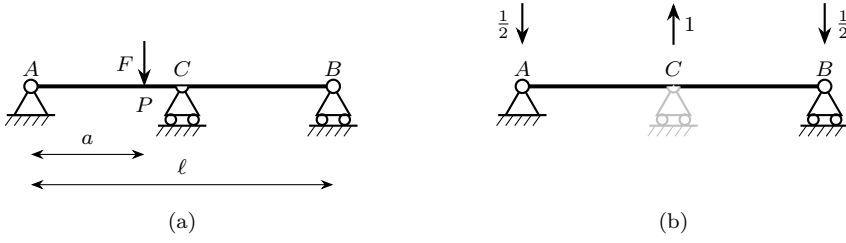


Figura 11.9. Trave iperstatica di grado 1 (Esempio 11.6): (a) sistema originale con carico F in P ; (b) sistema principale (carrello in C in grigio) e stato di autoequilibrio $\mathbf{r}_1$: reazione unitaria verso l'alto in C , reazioni $1/2$ verso il basso in A e B .

Soluzione particolare ($\chi_1 = 0$, carico F assegnato). Si risolve l'equilibrio del sistema principale. Dal momento rispetto ad A :

$$Y_{B_0} \cdot \ell - F \cdot a = 0 \implies Y_{B_0} = \frac{Fa}{\ell} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Dall'equilibrio verticale:

$$Y_{A_0} + Y_{B_0} - F = 0 \implies Y_{A_0} = F \frac{\ell - a}{\ell} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Dall'equilibrio orizzontale: $X_{A_0} = 0$.

Stato di autoequilibrio ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\chi_1 = 1$). Si applica al sistema principale la sola reazione unitaria $Y_C = 1$ verso l'alto in C . Dal momento rispetto ad A :

$$Y_{B_1} \cdot \ell + 1 \cdot \frac{\ell}{2} = 0 \implies Y_{B_1} = -\frac{1}{2} \quad (\text{verso il basso}).$$

Dall'equilibrio verticale:

$$Y_{A_1} + Y_{B_1} + 1 = 0 \implies Y_{A_1} = -\frac{1}{2} \quad (\text{verso il basso}).$$

Dall'equilibrio orizzontale: $X_{A_1} = 0$. Lo stato di autoequilibrio è (Fig. 11.9b):

$$\mathbf{r}_1 = \left\{ 0 \quad -\frac{1}{2} \quad 1 \quad -\frac{1}{2} \right\}^\top \quad (X_A, Y_A, Y_C, Y_B).$$

Soluzione generale. Per sovrapposizione:

$$\begin{aligned} X_A &= 0, \\ Y_A &= F \frac{\ell - a}{\ell} - \frac{\chi_1}{2} \quad (\text{verso l'alto per } \chi_1 \text{ piccolo}), \\ Y_C &= \chi_1, \\ Y_B &= \frac{Fa}{\ell} - \frac{\chi_1}{2}, \end{aligned}$$

con $\chi_1 \in \mathbb{R}$ libera. Lo stato reattivo equilibrato è dunque una famiglia mono-parametrica di reazioni: al variare di χ_1 si ottengono infinite distribuzioni di reazioni che soddisfano tutte le equazioni di equilibrio.

Osservazione 11.6 (Arbitrarietà della scelta del vincolo ridondante).

La scelta del vincolo ridondante non è unica. Un sistema principale è isostatico quando le reazioni rimaste sono esattamente tre e indipendenti: tante quante le equazioni di equilibrio disponibili (somma delle forze orizzontali, somma delle forze verticali, somma dei momenti rispetto a un polo). Per questo sistema si possono adottare almeno tre scelte:

- rimozione del carrello in C (scelta sviluppata sopra): restano X_A, Y_A, Y_B — le tre equazioni di equilibrio le determinano univocamente;
- rimozione del carrello in B : restano X_A, Y_A, Y_C — stessa struttura, isostatico;
- rilascio della componente verticale della cerniera in A : restano X_A, Y_C, Y_B — la somma delle forze orizzontali dà X_A , quella verticale e i momenti determinano Y_C e Y_B .

In ciascun caso la soluzione particolare $\mathbf{r}_0$ e lo stato di autoequilibrio $\mathbf{r}_1$ cambiano forma, ma la famiglia di soluzioni $\mathbf{r}_0 + \chi_1 \mathbf{r}_1$ descrive lo stesso insieme di stati reattivi equilibrati.

Esempio 11.7 (Trave iperstatica di grado 3 — tre sistemi principali). Si consideri una trave rigida con incastro in A , cerniera in B e carrello verticale in C , punto medio di AB . I vincoli scalari sono $m = 6$ (3 dall'incastro, 2 dalla cerniera, 1 dal carrello), $n = 3$, $\nu = -3$: il sistema è iperstatico di grado $g_i = 3$. Individuare tre sistemi principali isostatici e descrivere i corrispondenti stati di autoequilibrio (Fig. 11.10).

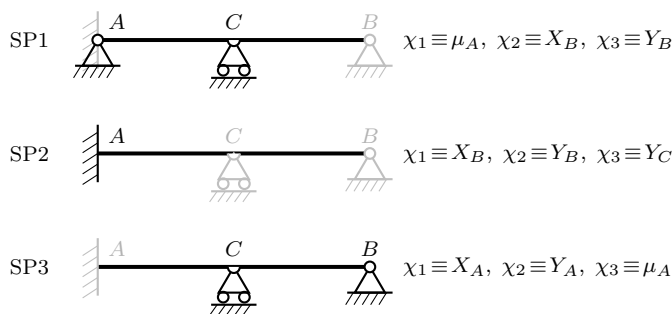


Figura 11.10. Trave iperstatica di grado 3 (Esempio 11.7): tre sistemi principali isostatici. I vincoli rimossi sono in grigio; le corrispondenti reazioni diventano le incognite iperstatiche χ_1, χ_2, χ_3 .

Svolgimento.

Per ciascun sistema principale si verifica l'isostaticità e si descrivono i corrispondenti stati di autoequilibrio.

SP1: cerniera in A + carrello in C . Si rilascia il momento dell'incastro ($\chi_1 \equiv \mu_A$) e si rimuove la cerniera in B ($\chi_2 \equiv X_B, \chi_3 \equiv Y_B$): restano due reazioni in A (X_A, Y_A) e una in C (Y_C), tre reazioni indipendenti per tre equazioni di equilibrio. I tre stati di autoequilibrio si ottengono applicando al sistema principale le iperstatiche unitarie una alla volta:

- $\chi_1 = 1$ (μ_A unitaria, $X_B = Y_B = 0$): coppia in A equilibrata da una forza verticale in C e da una forza verticale in A , senza componente orizzontale;

- $\chi_2 = 1$ (X_B unitaria, $\mu_A = Y_B = 0$): forza orizzontale in B equilibrata dalla sola reazione orizzontale in A , senza reazioni verticali;
- $\chi_3 = 1$ (Y_B unitaria, $\mu_A = X_B = 0$): forza verticale in B equilibrata da forze verticali in A e C .

SP2: mensola con incastro in A . Si rimuovono la cerniera in B ($\chi_1 \equiv X_B, \chi_2 \equiv Y_B$) e il carrello in C ($\chi_3 \equiv Y_C$): restano le tre reazioni dell'incastro (X_A, Y_A, μ_A), determinate dall'equilibrio. I tre stati di autoequilibrio:

- $\chi_1 = 1$ (X_B unitaria): forza orizzontale in B equilibrata da X_A uguale e opposta, senza effetti verticali né momento;
- $\chi_2 = 1$ (Y_B unitaria): forza verticale in B equilibrata da Y_A e da un momento in A proporzionale alla distanza AB ;
- $\chi_3 = 1$ (Y_C unitaria): forza verticale in C equilibrata da Y_A e da un momento in A proporzionale alla distanza $AC = \ell/2$.

SP3: cerniera in B + carrello in C . Si rimuove l'intero incastro in A ($\chi_1 \equiv X_A, \chi_2 \equiv Y_A, \chi_3 \equiv \mu(A)$): restano X_B, Y_B e Y_C , tre reazioni indipendenti. I tre stati di autoequilibrio:

- $\chi_1 = 1$ (X_A unitaria): forza orizzontale in A equilibrata da X_B uguale e opposta;
- $\chi_2 = 1$ (Y_A unitaria): forza verticale in A equilibrata da Y_B e Y_C secondo le distanze;
- $\chi_3 = 1$ (μ_A unitaria): coppia in A equilibrata da forze verticali in B e C uguali e opposte, con bracci ℓ e $\ell/2$.

Nonostante i tre sistemi principali producano stati di autoequilibrio di forma diversa, l'insieme di tutte le soluzioni generali descrive lo stesso spazio $\text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$: basi diverse per lo stesso sottospazio di dimensione tre.

11.4.2 Problema cinematico: condizione di compatibilità

Per un sistema iperstatico, il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ è *sovradeterminato*: ha $m > n$ equazioni e n incognite. La soluzione esiste se e solo se $\mathbf{s} \in \text{Im}(\mathbf{A})$, ovvero (Capitolo 10):

$$\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}, \quad \text{ovvero} \quad \mathbf{r}_k^\top \mathbf{s} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, g_i, \quad (11.14)$$

ossia, per il principio dei lavori virtuali (Paragrafo ??), i cedimenti devono compiere lavoro virtuale nullo su ogni stato di autoequilibrio. Questa è la *condizione di compatibilità cinematica*: un sistema iperstatico ammette una configurazione compatibile con i cedimenti assegnati solo se questi sono *ortogonali* allo spazio degli stati di autoequilibrio.

Interpretazione fisica. La condizione (13.12) è la scrittura matriciale della compatibilità dei cedimenti con gli stati di autoequilibrio: per ciascuna colonna $\mathbf{r}_k$ di $\mathbf{R}_\chi$, l'equazione $\mathbf{r}_k^\top \mathbf{s} = 0$ esprime che i cedimenti assegnati non compiono lavoro virtuale nelle corrispondenti reazioni di autoequilibrio.

Quando la condizione è soddisfatta, la soluzione del problema cinematico è *unica* (poiché $g_\ell = 0$ nei sistemi iperstatici non degeneri) e si determina con le stesse strategie della Paragrafo 11.2, applicando il metodo grafo-analitico al sistema isostatico ridotto con i cedimenti assegnati.

Esempio 11.8 (Trave iperstatica di grado 1 — compatibilità cinematica). Si riprende il sistema dell'Esempio 11.6. Sono assegnati i cedimenti: spostamento orizzontale $\bar{u}_A$ alla cerniera in A , cedimento verticale $\bar{v}_A$ alla cerniera in A , cedimento verticale $\bar{v}_C$ al carrello in C , cedimento verticale $\bar{v}_B$ al carrello in B . Determinare la condizione di compatibilità cinematica.

Svolgimento.

Il vettore dei cedimenti, ordinato come le componenti di $\mathbf{r}_1$, è:

$$\mathbf{s} = (\bar{u}_A, \bar{v}_A, \bar{v}_C, \bar{v}_B)^\top \quad (X_A, Y_A, Y_C, Y_B).$$

Lo stato di autoequilibrio costruito nell'Esempio 11.6 è:

$$\mathbf{r}_1 = \left(0, -\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)^\top.$$

La condizione di compatibilità cinematica $\mathbf{r}_1^\top \mathbf{s} = 0$ diventa:

$$0 \cdot \bar{u}_A - \frac{1}{2} \bar{v}_A + 1 \cdot \bar{v}_C - \frac{1}{2} \bar{v}_B = 0,$$

ovvero:

$$\bar{v}_C = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{2}.$$

Il cedimento orizzontale $\bar{u}_A$ è libero: non compare nello stato di autoequilibrio perché la cerniera in A non trasmette reazioni orizzontali nel sistema principale.

Interpretazione geometrica. La condizione appena ottenuta esprime la linearità della deformata di un corpo rigido: il cedimento verticale del punto intermedio C deve essere la media dei cedimenti verticali degli estremi A e B . Un corpo rigido non può deformarsi, quindi i cedimenti dei suoi vincoli non possono essere assegnati arbitrariamente: devono essere compatibili con uno spostamento rigido, e questa è precisamente tale condizione.

11.5 Il caso labile-iperstatico: condizioni operative di compatibilità

Quando la geometria dei vincoli è degenere il sistema può essere simultaneamente labile ($g_\ell > 0$) e iperstatico ($g_i > 0$), con $g_\ell = g_i$ poiché $g_\ell - g_i = \nu$. Le cause geometriche di questa condizione — parallelismo o concorrenza degli assi di vincolo per un singolo corpo, allineamento dei centri di rotazione per sistemi a più corpi — e i criteri per riconoscerla sono trattati nel Capitolo 12. Qui si assume che il tipo sia già noto e si descrivono le condizioni operative di compatibilità che entrambi i problemi devono soddisfare.

Entrambe le condizioni di compatibilità — la condizione statica (13.6) sui carichi e quella cinematica (13.12) sui cedimenti — devono essere verificate simultaneamente: $\mathbf{u}_k^\top \mathbf{f} = 0$ per ogni meccanismo ($k = 1, \dots, g_\ell$) e $\mathbf{r}_k^\top \mathbf{s} = 0$ per ogni stato di autoequilibrio ($k = 1, \dots, g_i$). Se entrambe sono soddisfatte, la soluzione del problema cinematico è non unica (a meno del meccanismo) e quella del problema statico è non unica (a meno dello stato di autoequilibrio): i parametri liberi rimangono indeterminati nell'ambito dei corpi rigidi.

Osservazione 11.7 (Natura distinta delle due indeterminazioni). Nel caso labile-iperstatico le due indeterminazioni non si compensano e hanno natura distinta. I g_i parametri di autoequilibrio potranno essere determinati nel modello deformabile, dove la compatibilità delle deformazioni fornisce le equazioni aggiuntive mancanti. I g_ℓ parametri di meccanismo rimangono invece indeterminati anche nel modello deformabile: il sistema è cinematicamente mobile e nessuna ipotesi sulla deformabilità degli elementi può bloccare il moto.

Esempio 11.9 (Trave con tre carrelli paralleli — caso labile-iperstatico). Si consideri una trave rigida di lunghezza ℓ vincolata da tre carrelli verticali (asse $\mathbf{a}_y$) in A , C , B , con C punto medio di AB . Il sistema ha $n_c = 1$, $n = 3$, $m = 3$ e $\nu = 0$: la differenza fra il numero di vincoli e i gradi di libertà è nulla, condizione necessaria per l'isostaticità. La configurazione geometrica è tuttavia degenere: gli assi dei tre vincoli sono *paralleli*, dunque $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2 < n$. Il sistema è simultaneamente labile e iperstatico, con $g_\ell = g_i = n - \text{rank}(\mathbf{A}) = 1$ (Fig. 11.11).

Sono applicate una forza F_x orizzontale e una forza F_y verticale (entrambe verso destra/basso) nel punto C . Sono inoltre assegnati cedimenti verticali $\bar{v}_A$, $\bar{v}_C$, $\bar{v}_B$ ai tre vincoli. Verificare le due condizioni di compatibilità e determinare, per quanto possibile, la soluzione dei due problemi.

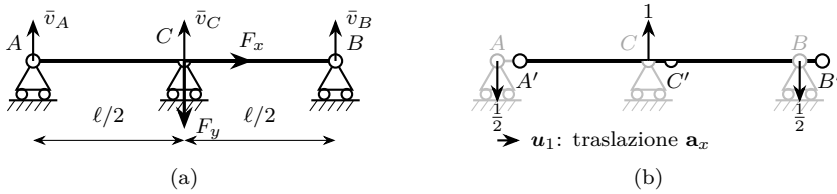


Figura 11.11. Trave con tre carrelli verticali paralleli: (a) dati del problema ; (b) meccanismo $\mathbf{u}_1$ (traslazione orizzontale) e stato di autoequilibrio $\mathbf{r}_1$ (reazioni verticali a risultante e momento nulli) .

Svolgimento.

Meccanismo. Tutti gli assi di vincolo sono paralleli ad $\mathbf{a}_y$: ogni vincolo annulla la componente verticale dello spostamento del proprio punto di applicazione, ma lascia libera la componente orizzontale. L'unica configurazione cinematica ammessa è quindi una traslazione rigida orizzontale, con $\vartheta = 0$ e $\mathbf{u}(P) = \alpha \mathbf{a}_x$ per ogni punto P del corpo, $\alpha \in \mathbb{R}$. Posto $\alpha = 1$ il meccanismo, riferito al polo $O \equiv A$, è:

$$\mathbf{u}_1 = (1 \ 0 \ 0)^\top.$$

Equivalentemente, il centro di rotazione assoluto è all'infinito nella direzione $\mathbf{a}_y$, ortogonale alla direzione di traslazione, come previsto dal caso limite del Paragrafo 11.2.1.

Stato di autoequilibrio. Si rimuove il carrello in C e si assume la sua reazione Y_C come iperstatica ($\chi = Y_C$). Nel sistema ridotto (trave appoggiata in A e B , isostatica) si pone $\chi = 1$ e si richiede equilibrio in assenza di forze attive. Dall'equilibrio alla rotazione attorno ad A si ottiene $Y_B = -\frac{1}{2}$; dall'equilibrio alla traslazione verticale, $Y_A = -\frac{1}{2}$. Lo stato di autoequilibrio è:

$$\mathbf{r}_1 = (0 \ -\frac{1}{2} \ 1 \ -\frac{1}{2})^\top \quad (X_A, Y_A, Y_C, Y_B),$$

dove la prima componente è nulla perché nessun vincolo trasmette reazioni orizzontali. È lo stesso stato di autoequilibrio di Esempio 11.6/Esempio 11.8: la degenerazione geometrica non modifica $\text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$, ma fa emergere in più un $\text{Ker}(\mathbf{A})$ non banale.

Condizione di compatibilità statica. Il vettore delle forze attive riferito al polo $O \equiv A$ è $\mathbf{f} = (F_x \ -F_y \ -F_y \ell/2)^\top$. La condizione (13.6) per il meccanismo $\mathbf{u}_1$ è:

$$\mathbf{u}_1^\top \mathbf{f} = 1 \cdot F_x + 0 \cdot (-F_y) + 0 \cdot (-F_y \ell/2) = F_x = 0.$$

L'equilibrio è possibile solo se la risultante orizzontale delle forze attive è nulla: la componente F_x non può essere sopportata dai vincoli, che non trasmettono alcuna reazione orizzontale.

Condizione di compatibilità cinematica. Il vettore dei cedimenti, ordinato come $\mathbf{r}_1$, è $\mathbf{s} = (0 \ \bar{v}_A \ \bar{v}_C \ \bar{v}_B)^\top$ (la cerniera in A è qui sostituita da un carrello, quindi non c'è cedimento orizzontale). La condizione (13.12) è:

$$\mathbf{r}_1^\top \mathbf{s} = -\frac{1}{2} \bar{v}_A + \bar{v}_C - \frac{1}{2} \bar{v}_B = 0 \implies \bar{v}_C = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{2}.$$

Stessa condizione di Esempio 11.8: i cedimenti devono essere allineati su una retta, coerentemente con la linearità della deformata di un corpo rigido.

Soluzione dei due problemi. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte ($F_x = 0$ e $\bar{v}_C = (\bar{v}_A + \bar{v}_B)/2$), i due problemi ammettono soluzione, ma in entrambi i casi essa è *non unica*:

- la configurazione cinematica è determinata a meno della traslazione orizzontale $\alpha \mathbf{u}_1$, con $\alpha \in \mathbb{R}$ libero;
- le reazioni vincolari sono determinate a meno dello stato di autoequilibrio $\chi \mathbf{r}_1$, con $\chi \in \mathbb{R}$ libero.

Le due indeterminazioni hanno natura distinta: χ verrà fissato nel modello deformabile imponendo la compatibilità delle deformazioni; α rimane invece indeterminato anche nel modello deformabile, perché la trave è cinematicamente mobile in direzione orizzontale.

11.6 Gerarchia strutturale

Molti sistemi di corpi rigidi di interesse pratico non sono semplicemente una collezione disordinata di corpi e vincoli, ma presentano una *struttura gerarchica*: esiste un ordine naturale in cui i corpi si appoggiano l'uno sull'altro, così che il moto (o l'equilibrio) di ciascun corpo dipende da quello dei corpi che lo precedono nella gerarchia, ma non viceversa. Riconoscere questa struttura consente di risolvere i due problemi in cascata, un corpo alla volta, evitando di affrontare il sistema lineare completo.

11.6.1 Trascinante e trascinato nel problema cinematico

Nel problema cinematico si dice che il sottosistema $\mathcal{S}_j$ è *trascinato* dal sottosistema $\mathcal{S}_i$ quando la configurazione di $\mathcal{S}_j$ è completamente determinata da quella di $\mathcal{S}_i$ tramite i vincoli interni che li collegano, insieme agli eventuali vincoli esterni di $\mathcal{S}_j$. Il sottosistema $\mathcal{S}_i$ è il *trascinante*: il suo moto è noto (o determinabile

indipendentemente) e impone il moto di $\mathcal{S}_j$. Ciascun sottosistema può essere un singolo corpo oppure un insieme di corpi che formano internamente una struttura determinata — come un arco a tre cerniere — e che si comporta come un unico elemento cinematico nei confronti del resto del sistema.

Risoluzione in cascata. In un sistema con gerarchia $\mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2 \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{S}_k$ (dove la freccia indica il trascinamento), il problema cinematico si risolve nell'ordine:

- (1) Si determina la configurazione di $\mathcal{S}_1$ dai suoi soli vincoli esterni.
- (2) Si determina la configurazione di $\mathcal{S}_2$ dai vincoli interni con $\mathcal{S}_1$ (già nota) e dai vincoli esterni di $\mathcal{S}_2$.
- (3) Si procede così fino a $\mathcal{S}_k$.

Ad ogni passo si risolve un sistema cinematico relativo al solo sottosistema corrente, invece del sistema completo.

Osservazione 11.8 (Struttura a blocchi triangolare di $\mathbf{A}$). La gerarchia trascinante/trascinato si riflette direttamente nella struttura di $\mathbf{A}$: se i sottosistemi sono ordinati secondo la gerarchia, la matrice $\mathbf{A}$ assume una struttura a *blocchi triangolare inferiore*, dove ciascun blocco corrisponde a un sottosistema (Fig. 11.12). Le righe relative ai vincoli di $\mathcal{S}_j$ coinvolgono solo le componenti di configurazione di $\mathcal{S}_1, \dots, \mathcal{S}_j$, mai quelle di $\mathcal{S}_{j+1}, \dots, \mathcal{S}_k$. Il sistema $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ si risolve quindi per sostituzione in avanti, un blocco alla volta.

$$\mathbf{A} = \begin{array}{l} \begin{array}{l} \text{vincoli} \\ \text{di } \mathcal{S}_1 \end{array} \\ \begin{array}{l} \text{vincoli int.} \\ \mathcal{S}_1\text{-}\mathcal{S}_2, \\ \text{est. di } \mathcal{S}_2 \end{array} \\ \begin{array}{l} \text{vincoli int.} \\ \mathcal{S}_2\text{-}\mathcal{S}_3, \\ \text{est. di } \mathcal{S}_3 \end{array} \end{array} \begin{array}{ccc} \mathbf{u}_{\mathcal{S}_1} & \mathbf{u}_{\mathcal{S}_2} & \mathbf{u}_{\mathcal{S}_3} \\ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \mathbf{A}_{11} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{A}_{31} & \mathbf{A}_{32} & \mathbf{A}_{33} \\ \hline \end{array} \end{array} \quad \mathbf{A}^\top = \begin{array}{ccc} \mathbf{r}_{\mathcal{S}_1} & \mathbf{r}_{\mathcal{S}_2} & \mathbf{r}_{\mathcal{S}_3} \\ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \mathbf{A}_{11}^\top & \mathbf{A}_{21}^\top & \mathbf{A}_{31}^\top \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22}^\top & \mathbf{A}_{32}^\top \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{A}_{33}^\top \\ \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{l} \text{equilibrio} \\ \text{di } \mathcal{S}_1 \\ \text{equilibrio} \\ \text{di } \mathcal{S}_2 \\ \text{equilibrio} \\ \text{di } \mathcal{S}_3 \end{array}$$

Figura 11.12. Struttura a blocchi triangolare di $\mathbf{A}$ (sinistra) e $\mathbf{A}^\top$ (destra) per un sistema con gerarchia $\mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_3$. Blocchi diagonali (grigio scuro): vincoli propri di ciascun sottosistema. Blocchi fuori diagonale (grigio chiaro): vincoli di connessione. Il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ si risolve per sostituzione in avanti (da $\mathcal{S}_1$ a $\mathcal{S}_3$); quello statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ per sostituzione all'indietro (da $\mathcal{S}_3$ a $\mathcal{S}_1$).

I blocchi hanno significati meccanici distinti. I *blocchi diagonali* $\mathbf{A}_{jj}$ raccolgono le equazioni dei vincoli che, per $\mathcal{S}_j$, si comportano come vincoli con il suolo: sia i vincoli fisici con il suolo, sia i vincoli interni con i sottosistemi trascinanti, la cui configurazione è già nota al passo j e si trasferisce nel termine noto $\mathbf{s}_j$ come cedimento assegnato. I *blocchi*

fuori diagonale $\mathbf{A}_{ji}$ (con $i < j$) contengono i coefficienti con cui la configurazione di $\mathcal{S}_i$ compare nelle equazioni di vincolo di $\mathcal{S}_j$: essi quantificano il cedimento trasmesso da $\mathcal{S}_i$ a $\mathcal{S}_j$ attraverso i vincoli interni di connessione. I vincoli tra $\mathcal{S}_j$ e i sottosistemi che esso trascina compaiono invece nelle righe dei blocchi $\mathbf{A}_{ij}$ con $i > j$.

La sostituzione in avanti rispecchia questa struttura: al passo j si risolve il sistema

$$\mathbf{A}_{jj} \mathbf{u}_{\mathcal{S}_j} = \mathbf{s}_j - \sum_{i=1}^{j-1} \mathbf{A}_{ji} \mathbf{u}_{\mathcal{S}_i}, \quad (11.15)$$

dove $\mathbf{s}_j$ contiene tutti i cedimenti assegnati ai vincoli le cui equazioni compaiono nel blocco j : i cedimenti ai vincoli con il suolo fisico e i cedimenti relativi ai vincoli interni con i sottosistemi trascinanti. Il termine $\mathbf{A}_{ji} \mathbf{u}_{\mathcal{S}_i}$ rappresenta invece il contributo cinematico trasmesso dai sottosistemi trascinanti attraverso i vincoli interni: non è un dato del problema ma si determina man mano che si risolvono i blocchi precedenti.

11.6.2 Portante e portato nel problema statico

Nel problema statico la gerarchia si inverte: il sottosistema $\mathcal{S}_j$ è *portato* da $\mathcal{S}_i$ quando le reazioni che $\mathcal{S}_j$ trasmette a $\mathcal{S}_i$ attraverso i vincoli interni sono determinabili dall'equilibrio di $\mathcal{S}_j$ prima di affrontare l'equilibrio di $\mathcal{S}_i$. Il sottosistema $\mathcal{S}_i$ è il *portante*: riceve i carichi trasmessi da $\mathcal{S}_j$ e li scarica sui propri vincoli esterni. Ciascun sottosistema può essere un singolo corpo oppure un insieme di corpi che formano internamente una struttura determinata e che si comporta come un unico elemento statico nei confronti del resto del sistema.

Risoluzione in cascata. In un sistema con gerarchia $\mathcal{S}_1 \leftarrow \mathcal{S}_2 \leftarrow \cdots \leftarrow \mathcal{S}_k$ (dove la freccia indica il portamento, dal portato al portante), il problema statico si risolve nell'ordine *inverso* rispetto alla cinematica:

- (1) Si determina l'equilibrio di $\mathcal{S}_k$ dai suoi soli vincoli esterni e dai carichi applicati. Le reazioni interne trasmesse a $\mathcal{S}_{k-1}$ diventano dati noti.
- (2) Si determina l'equilibrio di $\mathcal{S}_{k-1}$, trattando le reazioni interne appena calcolate come forze attive note.
- (3) Si procede così fino a $\mathcal{S}_1$.

Ad ogni passo si risolve un problema statico relativo al solo sottosistema corrente, invece del sistema completo.

Osservazione 11.9 (Struttura a blocchi triangolare di $\mathbf{A}^\top$). L'inversione dell'ordine di risoluzione è la manifestazione del dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$: se $\mathbf{A}$ è triangolare inferiore a blocchi, $\mathbf{A}^\top$ è triangolare *superiore* a blocchi (Fig. 11.12).

I blocchi hanno significati meccanici distinti, duali di quelli del problema cinematico. I *blocchi diagonali* $\mathbf{A}_{jj}^\top$ raccolgono le equazioni di equilibrio che coinvolgono esclusivamente le reazioni dei vincoli di $\mathcal{S}_j$ con il suo “suolo”: sia i vincoli fisici con il suolo, sia i vincoli

interni con i sottosistemi portati, le cui reazioni sono già note al passo j e si trasferiscono nel termine noto $-\mathbf{f}_j$ come forze attive assegnate. I *blocchi fuori diagonale* $\mathbf{A}_{ji}^\top$ (con $i < j$, cioè sopra la diagonale in $\mathbf{A}^\top$) contengono i coefficienti con cui le reazioni di $\mathcal{S}_i$ compaiono nelle equazioni di equilibrio di $\mathcal{S}_j$: essi quantificano la forza trasmessa dai sottosistemi portati a $\mathcal{S}_j$ attraverso i vincoli interni di connessione.

La sostituzione all'indietro rispecchia questa struttura: al passo j (procedendo da k a 1) si risolve il sistema

$$\mathbf{A}_{jj}^\top \mathbf{r}_{\mathcal{S}_j} = -\mathbf{f}_j - \sum_{i=j+1}^k \mathbf{A}_{ij}^\top \mathbf{r}_{\mathcal{S}_i}, \quad (11.16)$$

dove $-\mathbf{f}_j$ contiene tutti i termini noti delle equazioni di equilibrio di $\mathcal{S}_j$: le forze attive applicate direttamente su $\mathcal{S}_j$ e le reazioni trasmesse dai vincoli interni con il suolo fisico. Il termine $\mathbf{A}_{ij}^\top \mathbf{r}_{\mathcal{S}_i}$ rappresenta invece le reazioni trasmesse dai sottosistemi portati, già determinate nei passi precedenti.

Cinematica e statica si risolvono lungo la stessa gerarchia, ma in direzioni opposte: in avanti per la cinematica (dal trascinate al trascinante), all'indietro per la statica (dal portato al portante).

Esempio 11.10 (Trave di Gerber — gerarchia strutturale). Si consideri la trave di Gerber: $\mathcal{C}_1$ con cerniera in A e carrello verticale in B ; $\mathcal{C}_2$ con cerniera interna in C e carrello verticale in D . I poli sono $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv C$.

Gerarchia cinematica. $\mathcal{C}_1$ è il trascinate: la cerniera in A e il carrello in B forniscono tre vincoli scalari che determinano univocamente la configurazione di $\mathcal{C}_1$ indipendentemente dal resto del sistema. $\mathcal{C}_2$ è il trascinato: una volta nota la configurazione di $\mathcal{C}_1$, la cerniera interna in C trasmette lo spostamento di C come dato noto, e il carrello in D fornisce l'equazione mancante per determinare ϑ_2 . La cascata procede da $\mathcal{C}_1$ a $\mathcal{C}_2$.

Gerarchia statica. $\mathcal{C}_2$ è il portato: ha il solo vincolo esterno in D e la reazione interna in C . L'equilibrio di $\mathcal{C}_2$ — con polo in C per eliminare le reazioni interne — determina R_D ; le componenti della reazione interna in C diventano forze attive note per $\mathcal{C}_1$. $\mathcal{C}_1$ è il portante: riceve le reazioni interne da $\mathcal{C}_2$ e le scarica sulla cerniera in A e sul carrello in B . La cascata procede da $\mathcal{C}_2$ a $\mathcal{C}_1$, in ordine inverso rispetto alla cinematica.

Le due direzioni di cascata sono illustrate nella Fig. 11.13.

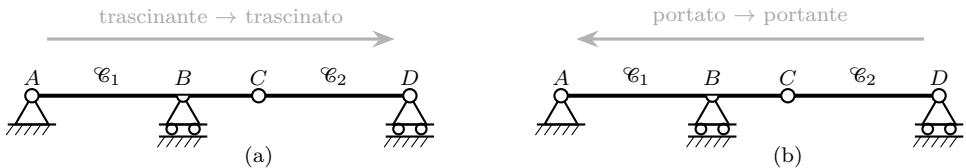


Figura 11.13. Gerarchia strutturale della trave di Gerber: (a) cascata cinematica, dal trascinate $\mathcal{C}_1$ al trascinato $\mathcal{C}_2$ (freccia da sinistra a destra); (b) cascata statica, dal portato $\mathcal{C}_2$ al portante $\mathcal{C}_1$ (freccia da destra a sinistra). Le due cascate percorrono la stessa gerarchia in direzioni opposte.

11.6.3 Riconoscimento della gerarchia per ispezione

Per riconoscere la gerarchia strutturale di un sistema per ispezione diretta, senza costruire $\mathbf{A}$, si può applicare il seguente criterio:

- Si individua il sottosistema (corpo singolo o insieme di corpi) che ha vincoli esterni sufficienti a determinarne la configurazione indipendentemente dal resto: questo è il sottosistema *trascinante* (nella cinematica) o *portante* (nella statica).
- Si rimuove concettualmente quel sottosistema dal sistema globale, sostituendo i vincoli interni di connessione con cedimenti noti (cinematica) o con forze note (statica).
- Si ripete il procedimento sul sistema ridotto, individuando il nuovo sottosistema trascinante/portante.
- Si continua fino a esaurire tutti i sottosistemi.

Se il procedimento ha successo, la sequenza dei sottosistemi individuati costituisce la gerarchia strutturale del sistema. Il sottosistema trascinante/portante può essere un singolo corpo oppure un insieme di corpi che formano internamente una struttura determinata — come un arco a tre cerniere o un anello a tre cerniere — e che si comporta come un unico elemento nei confronti del resto del sistema. Se a un certo passo nessun sottosistema è determinabile indipendentemente dagli altri, il sistema non ha una struttura gerarchica semplice e occorre risolvere il problema completo.

Esempio 11.11 (Arco a tutto sesto con incastro — cinematica e statica). Si consideri un arco a profilo circolare di raggio R , composto da due semiarchi $\mathcal{C}_1$ (sinistro) e $\mathcal{C}_2$ (destro). $\mathcal{C}_1$ è vincolato al suolo da un incastro in A ; $\mathcal{C}_2$ è vincolato al suolo da un carrello verticale in B . I due semiarchi sono collegati da una cerniera interna in chiave C . Si scelgono come poli $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$ (Fig. 11.14).

Problema cinematico. Sono assegnati un cedimento verticale $\bar{v}_A$ verso il basso all'incastro in A e un cedimento verticale $\bar{v}_B$ verso l'alto al carrello in B . Determinare la configurazione del sistema.

Problema statico. Sono applicate una coppia μ antioraria su $\mathcal{C}_1$ e una forza verticale F verso il basso su $\mathcal{C}_2$, a distanza orizzontale $R/2$ da B . Determinare le reazioni vincolari.

Svolgimento.

Classificazione e gerarchia. Il sistema ha $n_c = 2$ corpi, $n = 6$ gradi di libertà, $m = 6$ vincoli scalari (3 dall'incastro in A , 2 dalla cerniera in C , 1 dal carrello in B): $\nu = 0$, sistema isostatico.

La struttura gerarchica è immediata: $\mathcal{C}_1$ ha l'incastro in A che ne fissa completamente la configurazione (a meno dei cedimenti assegnati) ed è quindi il sottosistema *trascinante* nella cinematica e *portante* nella statica. $\mathcal{C}_2$ è *trascinato/portato*: la sua configurazione è determinata dalla cerniera in C (che trasmette il moto di $\mathcal{C}_1$) e dal carrello in B .

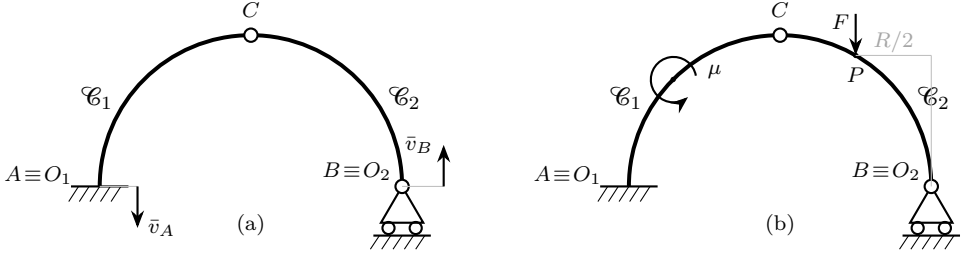


Figura 11.14. Arco a tutto sesto con incastro: poli $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$. (a) Dato cinematico: cedimento verticale $\bar{v}_A$ verso il basso all'incastro in A e cedimento verticale $\bar{v}_B$ verso l'alto al carrello in B. (b) Dato statico: coppia μ antioraria su $\mathcal{C}_1$ e forza verticale F verso il basso su $\mathcal{C}_2$, a distanza orizzontale $R/2$ da B.

Formulazione matriciale. Il vettore di configurazione è:

$$\mathbf{u} = \{u(O_1) \ v(O_1) \ \vartheta_1 \ u(O_2) \ v(O_2) \ \vartheta_2\}^\top.$$

Le equazioni di vincolo, con $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$, sono:

Incastro in A (3 equazioni):

$$u(O_1) = 0, \quad v(O_1) = -\bar{v}_A, \quad \vartheta_1 = 0.$$

Cerniera interna in C (2 equazioni, spostamento relativo nullo):

$$\begin{aligned} u(O_2) - \vartheta_2 \cdot (-R) - [u(O_1) - \vartheta_1 \cdot R] &= 0, \\ v(O_2) + \vartheta_2(-R) - [v(O_1) + \vartheta_1 R] &= 0. \end{aligned}$$

Con $O_1 \equiv A$: le coordinate di C rispetto ad O_1 sono (R, R) ; rispetto ad $O_2 \equiv B$ sono $(-R, R)$.

Carrello verticale in B (1 equazione):

$$v(O_2) = \bar{v}_B.$$

La matrice dei vincoli $\mathbf{A}$ assume la struttura a blocchi triangolare inferiore della Fig. 11.12:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 0 & R & 1 & 0 & R \\ 0 & -1 & -R & 0 & 1 & -R \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right],$$

Soluzione del problema cinematico. Per la struttura triangolare inferiore il sistema $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ si risolve per sostituzione in avanti.

Blocco $\mathcal{C}_1$ (prime tre equazioni):

$$u(O_1) = 0, \quad v(O_1) = -\bar{v}_A, \quad \vartheta_1 = 0.$$

$\mathcal{C}_1$ trasla verticalmente verso il basso di $\bar{v}_A$ senza ruotare.

Blocco $\mathcal{C}_2$ (ultime tre equazioni), sostituiti i valori di $\mathcal{C}_1$:

$$u(O_2) + \vartheta_2 R = 0, \quad \bar{v}_A + v(O_2) - \vartheta_2 R = 0, \quad v(O_2) = \bar{v}_B.$$

Dalla terza: $v(O_2) = \bar{v}_B$. Sostituendo nella seconda:

$$\vartheta_2 = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{R}.$$

Dalla prima:

$$u(O_2) = \vartheta_2 R = \bar{v}_A + \bar{v}_B.$$

La configurazione del sistema è univocamente determinata:

$$\mathbf{u} = \left\{ 0 \quad -\bar{v}_A \quad 0 \quad \bar{v}_A + \bar{v}_B \quad \bar{v}_B \quad \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{R} \right\}^T.$$

Interpretazione cinematica: metodo grafo-analitico. Si applicano i due cedimenti separatamente per sovrapposizione. Per ciascun contributo si individuano i centri di rotazione assoluti C_1 , C_2 e relativo C_{12} , si tracciano le rette ausiliarie r_H e r_V e si propagano le ampiezze con il metodo delle rette di proiezione (Fig. 11.15).

Contributo $\bar{v}_A$ ($\bar{v}_B = 0$). Si sopprime la componente verticale dell'incastro in A . I vincoli rimasti su $\mathcal{C}_1$ sono la componente orizzontale dell'incastro e il bipendolo: il corpo può solo traslare verticalmente, con rotazione nulla. Il suo centro di rotazione assoluto C_1 è dunque il punto improprio della direzione orizzontale.

Il centro di rotazione relativo C_{12} coincide con la cerniera in C (cedimento relativo nullo). Per il teorema di allineamento, il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_2$ giace sulla retta per C_1 e C_{12} : poiché C_1 è il punto improprio della direzione orizzontale, questa retta è l'orizzontale per C . Il centro di rotazione assoluto C_2 giace inoltre sulla verticale per B (carrello verticale con cedimento nullo): la loro intersezione individua il centro $C_2^{(1)}$, la cui posizione è indicata in Fig. 11.15a.

Si usa la retta r_H . Le tracce dei centri su r_H sono: C_1 all'infinito (traslazione pura di $\mathcal{C}_1$); $C_{12} \equiv C$ e $C_2^{(1)}$ nelle posizioni indicate dalla figura. Poiché $\mathcal{C}_1$ trasla di $\bar{v}_A$ verso il basso, lo spostamento verticale di C trasmesso a $\mathcal{C}_2$ è $-\bar{v}_A$. La rotazione di $\mathcal{C}_2$ si ricava dal braccio orizzontale tra $C_2^{(1)}$ e C :

$$\vartheta_2^{(1)} = -\frac{\bar{v}_A}{x_C - x_{C_2^{(1)}}},$$

dove $x_C - x_{C_2^{(1)}}$ è la distanza orizzontale orientata da $C_2^{(1)}$ a C , leggibile dalla figura (Fig. 11.15a):

$$\vartheta_2^{(1)} = \frac{\bar{v}_A}{R}.$$

Contributo $\bar{v}_B$ ($\bar{v}_A = 0$). Si sopprime il carrello in B . L'incastro in A è perfetto: $\mathcal{C}_1$ è fisso e la cerniera C rimane ferma. Il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_2$ coincide con la cerniera C (unico punto fisso di $\mathcal{C}_2$): $C_2^{(2)} \equiv C$.

Si usa la retta r_H . La traccia di $C_2^{(2)} \equiv C$ su r_H è nella posizione indicata in Fig. 11.15b. La rotazione di $\mathcal{C}_2$ si ricava dal braccio orizzontale tra C e B :

$$\vartheta_2^{(2)} = \frac{\bar{v}_B}{x_B - x_C},$$

dove $x_B - x_C$ è la distanza orizzontale orientata da C a B , leggibile dalla figura:

$$\vartheta_2^{(2)} = \frac{\bar{v}_B}{R}.$$

Sovrapposizione:

$$\vartheta_2 = \vartheta_2^{(1)} + \vartheta_2^{(2)} = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{R},$$

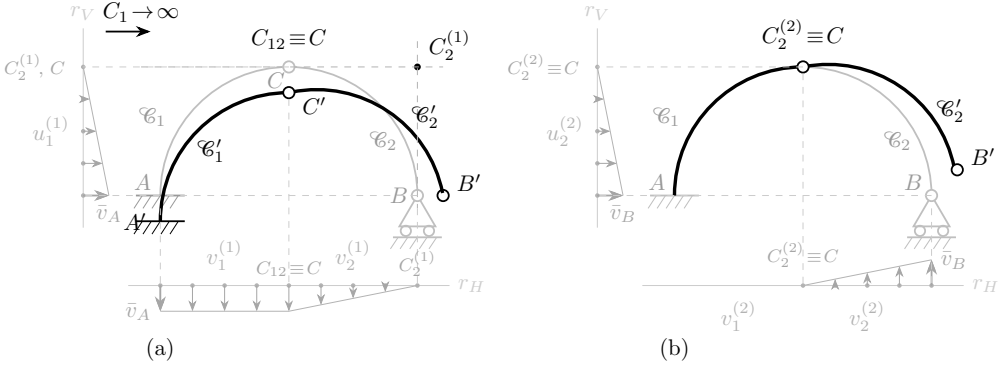


Figura 11.15. Arco a tutto sesto con incastro: contributi separati dei due cedimenti al metodo grafo-analitico. (a) Contributo $\bar{v}_A$: $\mathcal{C}_1$ trasla verso il basso (C_1 punto improprio di x); $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a $C_2^{(1)}$ (intersezione dell'orizzontale per C con la verticale per B); su r_H sono riportate le tracce di $C_{12} \equiv C$ e $C_2^{(1)}$ e i campi u e v di $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$. (b) Contributo $\bar{v}_B$: $\mathcal{C}_1$ fisso, C fisso; $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a $C_2^{(2)} \equiv C$; su r_H sono riportate la traccia di $C_2^{(2)} \equiv C$ e i campi u e v di $\mathcal{C}_2$.

in accordo con la soluzione analitica.

Soluzione del problema statico. Il vettore delle forze generalizzate, con polo $O_1 \equiv A$ per $\mathcal{C}_1$ e polo $O_2 \equiv B$ per $\mathcal{C}_2$, è:

$$\mathbf{f} = \left\{ 0 \ 0 \ \mu \ 0 \ -F \ \frac{FR}{2} \right\}^T.$$

Il momento di F rispetto a B è $FR/2$ antiorario: la forza è verticale verso il basso a distanza orizzontale $R/2$ a sinistra di B , quindi $\mu(B) = F \cdot R/2 > 0$.

Il sistema $\mathbf{A}^T \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ ha struttura triangolare superiore a blocchi e si risolve per sostituzione all'indietro.

Interpretazione statica: corpi liberi in cascata.

Corpo libero di $\mathcal{C}_2$ (portato). Le forze su $\mathcal{C}_2$ sono: reazioni interne X_C, Y_C in C , reazione Y_B al carrello in B , forza F verso il basso a distanza orizzontale $R/2$ da B .

Momento rispetto a C (elimina X_C e Y_C):

$$\sum_{(2)} \mu_C = 0: \quad Y_B \cdot R - F \cdot \frac{R}{2} = 0 \implies Y_B = \frac{F}{2} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Equilibrio delle forze:

$$\sum_{(2)} X = 0: \quad X_C = 0,$$

$$\sum_{(2)} Y = 0: \quad Y_C = F - Y_B = \frac{F}{2} \quad (\text{verso l'alto su } \mathcal{C}_2).$$

Corpo libero di $\mathcal{C}_1$ (portante). Le forze su $\mathcal{C}_1$ sono: reazioni $X_A, Y_A, \mu(A)$ all'incastro in A , reazioni interne trasmesse da $\mathcal{C}_2$ in C uguali e opposte ($X_C = 0, -Y_C = -F/2$), coppia μ antioraria.

Equilibrio delle forze:

$$\sum_{(1)} X = 0: \quad X_A = 0,$$

$$\sum_{(1)} Y = 0: \quad Y_A - \frac{F}{2} = 0 \implies Y_A = \frac{F}{2} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Momento rispetto a A (le coordinate di C rispetto ad A sono (R, R)):

$$\sum_{(1)} \mu(A) = 0: \quad \mu(A) + \mu - \frac{F}{2} \cdot R = 0 \implies \mu(A) = \frac{FR}{2} - \mu.$$

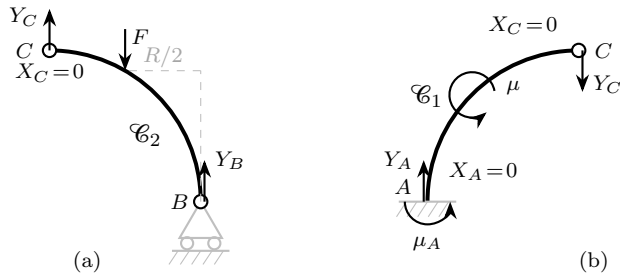


Figura 11.16. Arco a tutto sesto con incastro: schemi dei corpi liberi di $\mathcal{C}_2$ (a) e $\mathcal{C}_1$ (b).
La cascata statica procede da $\mathcal{C}_2$ a $\mathcal{C}_1$, in ordine inverso rispetto alla cinematica; polo di momento in C per $\mathcal{C}_2$, in A per $\mathcal{C}_1$.

12. Classificazione dei sistemi di corpi rigidi

Sommario. *Si sviluppano gli strumenti per riconoscere e classificare i sistemi di corpi rigidi piani vincolati. Il conteggio dei gradi di libertà nominali $\nu = 3n_c - m$ costituisce un criterio necessario ma non sufficiente: esso fissa le dimensioni della matrice di congruenza $\mathbf{A}$ senza determinarne il rango, sicché a parità di ν la disposizione geometrica dei vincoli può produrre classificazioni diverse. Si richiama il calcolo di m dalle molteplicità dei vincoli elementari, con il vincolo di rigidità come caso limite che consente di fondere corpi collegati rigidamente in un unico corpo equivalente, e si introduce la distinzione fra isostaticità globale e locale. Il nucleo del capitolo è il catalogo delle sottostrutture elementari più frequenti — da un singolo corpo fino a tre corpi — nel quale i casi regolari e degeneri sono affiancati e le cause geometriche della degenerazione — parallelismo o concorrenza degli assi di vincolo, allineamento dei centri di rotazione — sono identificate e interpretate. Il catalogo abilita la classificazione per decomposizione gerarchica e per riduzione a schema noto, e si raccorda con le strategie di soluzione del Capitolo 11.*

12.1 Il conteggio come criterio necessario

Nel Capitolo 10 si è mostrato che la classificazione di un sistema di n_c corpi rigidi piani vincolati da m equazioni scalari dipende dal rango della matrice dei vincoli $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, con $n = 3n_c$. La formula fondamentale

$$g_\ell - g_i = n - m = 3n_c - m =: \nu \quad (12.1)$$

lega il grado di labilità $g_\ell = \text{nullity}(\mathbf{A})$ e il grado di iperstaticità $g_i = \text{nullity}(\mathbf{A}^\top)$ alla differenza $\nu = 3n_c - m$, calcolabile a priori dal solo conteggio dei corpi e dei vincoli scalari, senza costruire $\mathbf{A}$.

Il numero ν è dunque il primo strumento di classificazione: fissa le *dimensioni* di $\mathbf{A}$ e la differenza $g_\ell - g_i$, ma non determina i due gradi separatamente. Il segno e il valore di ν individuano tre *casi nominali*:

- $\nu > 0$: il sistema ha più gradi di libertà che vincoli; la matrice $\mathbf{A}$ ha più colonne che righe e non può avere rango pieno per colonne. Il sistema è *certamente labile*, con $g_\ell \geq \nu$;

- $\nu = 0$: la matrice $\mathbf{A}$ è quadrata; il caso nominale è l'isostaticità ($g_\ell = g_i = 0$), ma non è l'unico possibile;
- $\nu < 0$: il sistema ha più vincoli che gradi di libertà; la matrice $\mathbf{A}$ ha più righe che colonne e non può avere rango pieno per righe. Il sistema è *certamente iperstatico*, con $g_i \geq |\nu|$.

Il caso $\nu = 0$ merita attenzione particolare. La condizione necessaria per l'isostaticità è $\nu = 0$, ma essa non è sufficiente: una matrice quadrata può essere singolare. Se la geometria dei vincoli è degenera — ad esempio, tutti i vincoli hanno assi paralleli, oppure tutte le loro linee d'azione convergono in un punto — la matrice $\mathbf{A}$ perde rango pur essendo quadrata. In questo caso $g_\ell = g_i > 0$: il sistema è simultaneamente labile e iperstatico. Poiché la (12.1) resta valida, i due gradi si compensano a vicenda ($g_\ell = g_i$), e il sistema presenta meccanismi cinematici e stati di autoequilibrio in ugual numero. Questo è il *caso labile-iperstatico*, detto anche caso *degenera*, già classificato nella Tabella ?? del Capitolo 10.

Osservazione 12.1 (Il conteggio fissa le dimensioni, non il rango). La quantità ν è un dato puramente *topologico*: dipende da quanti corpi ci sono e da quanti vincoli scalari li collegano, non da come questi vincoli sono geometricamente disposti. Cambiare la posizione di un vincolo senza alterarne il numero di equazioni scalari lascia ν invariato ma può modificare $\text{rank}(\mathbf{A})$, e quindi cambiare la classificazione effettiva. Il conteggio è quindi la porta d'ingresso all'analisi, non la sua conclusione.

Osservazione 12.2 (Casi $\nu \neq 0$ e degenerazione). Anche nei casi $\nu > 0$ e $\nu < 0$ è possibile una degenerazione geometrica: il rango di $\mathbf{A}$ può essere inferiore al suo minimo teorico $\min(m, n)$, producendo valori di g_ℓ e g_i entrambi superiori ai minimi ν e 0 (rispettivamente). Tuttavia, poiché questi casi presentano già una labilità o un'iperstaticità strutturale garantita dal conteggio, la degenerazione aggiuntiva ha in pratica minor rilevanza progettuale. Il caso più delicato — e il più frequente nella pratica — rimane $\nu = 0$ con degenerazione geometrica.

Il programma di questo capitolo è di sviluppare strumenti per decidere il caso effettivo senza costruire $\mathbf{A}$ esplicitamente. Si procederà in tre passi: prima si stabilirà come calcolare m in modo sistematico a partire dalla geometria del sistema (Paragrafo 12.2); poi si introdurrà la distinzione tra comportamento globale e locale (Paragrafo 12.3–12.4); infine si svilupperà il catalogo delle sottostrutture elementari con i criteri di decomposizione e riduzione (Paragrafo 16.4), che si sintetizzano nella procedura di ispezione diretta (Paragrafo 12.6).

Osservazione 12.3 (Corpi a sviluppo longitudinale). Per interesse tecnico, nei sistemi trattati in questo capitolo si considerano corpi la cui geometria è caratterizzata da una dimensione predominante — corpi che, nella pratica, assumono la forma di travi. Questa assunzione, adottata tacitamente già nei capitoli precedenti, non limita la generalità della teoria: un corpo rigido piano è sempre descritto da tre parametri (u, v, ϑ) ,

indipendentemente dalla forma. La definizione rigorosa di trave e il relativo riferimento intrinseco sono introdotti nel Capitolo 14.

12.2 Come si conta m : dalla geometria del sistema alla matrice

Il numero m di equazioni scalari di vincolo è l'unico dato numerico che, insieme a n_c , determina ν . Il Capitolo 9 ha stabilito la *molteplicità* di ciascun vincolo elementare — il numero di equazioni scalari indipendenti che esso impone — e ha raccolto i risultati nella Tabella 9.1 per i vincoli elementari e nella Tabella 9.2 per i vincoli che collegano più di due corpi simultaneamente. Questa sezione ha carattere procedurale: mostra come sommare correttamente le molteplicità per ottenere m di un sistema dato, con attenzione ai casi in cui la lettura superficiale della geometria può condurre a conteggi errati.

Caso standard. Quando tutti i vincoli del sistema sono *binari* — ciascuno coinvolge al più due entità, un corpo e il suolo oppure due corpi distinti — e sono tutti *distinti tra loro*, m è la somma diretta delle molteplicità:

$$m = \sum_j m_j, \quad (12.2)$$

dove l'indice j scorre su tutti i vincoli del sistema e m_j è la molteplicità del j -esimo vincolo, letta dalla Tabella 9.1: carrello o bipendolo ($m_j = 1$), cerniera o glifo ($m_j = 2$), incastro ($m_j = 3$). L'applicazione di (12.2) non richiede di costruire $\mathbf{A}$: basta leggere la geometria del sistema vincolo per vincolo.

Esempio 12.1 (Trave appoggiata con carrello). Una trave ($n_c = 1$) su cerniera in A e carrello in B : $m = 2 + 1 = 3$, $\nu = 3 - 3 = 0$.

Esempio 12.2 (Arco a tre cerniere). Due corpi ($n_c = 2$, $n = 6$) con cerniera esterna in A su $\mathcal{C}_1$ ($m = 2$), cerniera esterna in B su $\mathcal{C}_2$ ($m = 2$), cerniera interna in C fra $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ ($m = 2$): $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 6 - 6 = 0$.

Vincoli multipli propri. Un caso più delicato si presenta quando uno stesso nodo geometrico connette simultaneamente $k \geq 3$ corpi tramite una *cerniera multipla propria*. Come stabilito nella Paragrafo 9.11.1 del Capitolo 9, la molteplicità di tale vincolo vale

$$m = 2(k - 1), \quad (12.3)$$

non la somma $2\binom{k}{2} = k(k-1)$ delle molteplicità binarie fra tutte le coppie di corpi. L'errore di utilizzare quest'ultima formula è frequente e porta a classificazioni errate. Il motivo è che le condizioni di uguaglianza degli spostamenti in A non

sono tutte indipendenti: fissato un corpo di riferimento, bastano $k - 1$ condizioni rispetto ad esso per determinare la cinematica di tutti gli altri corpi nel nodo; le restanti $\binom{k}{2} - (k - 1)$ sono automaticamente soddisfatte per transitività.

Esempio 12.3 (Nodo con tre corpi). Tre corpi $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$ convergono in un nodo A con cerniera multipla propria: $m = 2(3 - 1) = 4$. Contare le coppie $(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$, $(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_3)$, $(\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3)$ come indipendenti darebbe $m = 6$, sovrastimando di 2 il numero di equazioni effettivamente indipendenti.

In modo del tutto analogo, un *carrello multiplo* che collega k corpi ha molteplicità $k - 1$ e un *glifo multiplo* ha molteplicità $2(k - 1)$ (cfr. Tabella 9.2).

Incastro multiplo e vincolo di rigidità. Il caso limite dei vincoli multipli è l'*incastro multiplo* che collega k corpi, con molteplicità

$$m = 3(k - 1). \quad (12.4)$$

Esso impone che tutti i k corpi abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione nel nodo: non esiste alcun grado di libertà relativo fra di loro. Nel caso binario ($k = 2, m = 3$) i due corpi si muovono esattamente come un unico corpo rigido equivalente: il loro collegamento prende il nome di *vincolo di rigidità*. Le conseguenze di questo caso limite per la riduzione del sistema sono discusse nel Paragrafo 12.3.

Procedura di conteggio. La procedura operativa per calcolare m a partire dalla geometria di un sistema si articola in tre passi.

- (1) **Elencare tutti i vincoli.** Per ciascun vincolo identificare: il tipo (carrello, bipendolo, cerniera, glifo, incastro), il numero k di corpi che collega, e se è esterno (corpo-suolo) o interno (corpo-corpo).
- (2) **Attribuire la molteplicità.** Per i vincoli binari ($k = 2$) leggere m_j dalla Tabella 9.1. Per i vincoli multipli ($k \geq 3$) applicare la formula corrispondente dalla Tabella 9.2.
- (3) **Sommare e calcolare ν .** $m = \sum_j m_j$, poi $\nu = 3n_c - m$.

Esempio 12.4 (Struttura mista: due conteggi equivalenti). Si consideri la struttura della Fig. ??, composta da aste con connessioni di tipo misto (incastri e cerniere interne). I nodi sono etichettati $A-H$ a partire dal basso: A e B sono cerniere al suolo, F è un carrello, i restanti sono nodi interni.

La struttura è composta da nove aste: $AC, BE, CD, DE, EF, CG, DH, EH, GH$. Le connessioni interne sono:

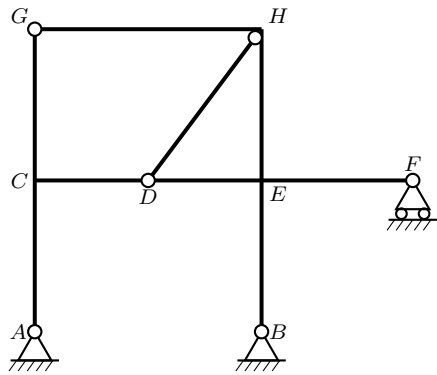


Figura 12.1. Esempio di struttura a connessioni eterogenee. Vincoli esterni: cerniere al suolo in A e B , carrello verticale in F . La traversa intermedia $C-D-E-F$ è continua attraverso C ed E ed è sconnessa in D con cerniera interna. La traversa $G-H$ termina in G con cerniera d'estremità. In H la traversa $G-H$ e il tratto $E-H$ sono continui, mentre la diagonale $D-H$ vi si connette con cerniera d'estremità.

- nodo C : *incastro* fra le tre aste AC , CD , CG ;
- nodo D : *cerniera* fra le tre aste CD , DE , DH ;
- nodo E : *incastro* fra le quattro aste BE , DE , EF , EH ;
- nodo G : *cerniera* fra le due aste CG , GH ;
- nodo H : *incastro* fra le aste EH e GH , più *cerniera* con l'asta DH .

Si effettuano due conteggi equivalenti.

Primo conteggio: tre corpi composti. Si riconosce che gli incastri interni in C ed E consentono di fondere le aste in tre corpi rigidi: $\mathcal{C}_1$ (aste AC , CG , CD , delimitato dai nodi A , C , G , D), $\mathcal{C}_2$ (aste BE , DE , EF , EH , GH , delimitato dai nodi B , D , E , F , H , G), $\mathcal{C}_3$ (asta DH). Il sistema ridotto ha $n_c = 3$, $n = 9$.

I vincoli scalari sono:

Nodo	Tipo	m_j
A	cerniera esterna su $\mathcal{C}_1$	2
B	cerniera esterna su $\mathcal{C}_2$	2
D	cerniera interna fra $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_3$ ($k = 3$): $2(k - 1)$	4
F	carrello esterno su $\mathcal{C}_2$	1
G	cerniera interna fra $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$	2
H	cerniera interna fra $\mathcal{C}_2$ e $\mathcal{C}_3$	2
Totale		13

$\nu = 9 - 13 = -4$: sistema **iperstatico di grado 4**.

Secondo conteggio: nove aste come corpi distinti. Si tratta ciascuna asta come un corpo rigido indipendente. $n_c = 9$, $n = 27$. Le molteplicità ai nodi si calcolano con le formule per i vincoli multipli (Tabella 9.2):

Nodo	Tipo	k	m_j
A	cerniera esterna su AC	—	2
B	cerniera esterna su BE	—	2
C	incastro interno fra AC, CD, CG	3	$3(3-1) = 6$
D	cerniera interna fra CD, DE, DH	3	$2(3-1) = 4$
E	incastro interno fra BE, DE, EF, EH	4	$3(4-1) = 9$
F	carrello esterno su EF	—	1
G	cerniera interna fra CG, GH	2	$2(2-1) = 2$
H	incastro fra EH, GH ($k = 2$): $3(2-1) = 3$; più cerniera con DH : +2	—	5
Totale			31

$\nu = 27 - 31 = -4$: sistema **iperstatico di grado 4**.

Osservazione 12.4 (Invarianza di ν). I due conteggi — tre corpi composti e nove aste distinte — danno lo stesso risultato $\nu = -4$. Questo conferma che ν è invariante rispetto alla scelta di come si decompone il sistema, purché i vincoli siano contati con le molteplicità corrette. In particolare, il nodo E mostra l'importanza della formula $3(k-1)$: contare le quattro aste come coppie indipendenti darebbe $3 \times \binom{4}{2} = 18$ anziché 9, sovrastimando di 9 il numero di equazioni effettivamente indipendenti.

12.3 Riduzione tramite vincolo di rigidità

Il vincolo di rigidità è l'incastro interno binario ($k = 2$, $m = 3$): impone $\llbracket \mathbf{u}(A) \rrbracket(A) = \mathbf{0}$ e $\llbracket \vartheta \rrbracket = 0$, ossia che i due corpi collegati abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione. Non esiste alcun grado di libertà relativo: i due corpi si muovono come se fossero un unico corpo rigido. Dal lato statico, il vincolo di rigidità trasmette tra i due corpi una forza risultante arbitraria e una coppia arbitraria — le stesse tre incognite dell'incastro interno, in accordo con la molteplicità $m = 3$. In un sistema isostatico queste tre reazioni interne sono univocamente determinate dall'equilibrio del corpo libero ottenuto con un taglio ideale nella sezione di connessione; la loro determinazione sistematica è sviluppata nel Capitolo 14.

Invarianza di ν per fusione. Siano $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ due corpi collegati da un vincolo di rigidità. Sostituiamo la coppia $(\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j)$ con il corpo equivalente $\mathcal{C}_{ij}$: il numero di corpi si riduce da n_c a $n_c - 1$ e il numero di equazioni scalari si riduce da m a $m - 3$. Il numero nominale di gradi di libertà vale quindi

$$\nu' = 3(n_c - 1) - (m - 3) = 3n_c - m = \nu. \quad (12.5)$$

La fusione lascia ν invariato: non altera né il grado di labilità né quello di iperstaticità del sistema, a condizione che il vincolo di rigidità non fosse geometricamente degenerare rispetto agli altri vincoli già presenti.

Osservazione 12.5 (Significato geometrico). L'invarianza (12.5) ha un'interpretazione immediata: il vincolo di rigidità "consuma" esattamente i tre gradi di libertà relativi che i due corpi avrebbero l'uno rispetto all'altro. Rimuoverlo dal conteggio insieme ai tre gradi di libertà che elimina lascia il bilancio ν invariato. In altri termini, la matrice $\mathbf{A}$ del sistema ridotto ha le stesse proprietà di rango di quella del sistema originale, ristretta al sottospazio ortogonale ai meccanismi rigidi relativi fra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$.

Applicazione iterata. La fusione può essere applicata iterativamente: se un insieme di p corpi sono collegati a coppie da vincoli di rigidità in modo da formare una sottostruttura connessa, l'intera sottostruttura si riduce a un unico corpo equivalente. Ogni fusione riduce n_c di 1 e m di 3, preservando ν . La procedura si arresta quando nessuna coppia di corpi residua è più collegata da un vincolo di rigidità.

Osservazione 12.6 (Utilità pratica). Riconoscere che due o più corpi sono collegati da vincoli di rigidità consente di ridurre il sistema prima di procedere all'analisi, sostituendo la sottostruttura con un unico corpo equivalente. Questa riduzione semplifica la lettura della geometria e rende più agevole l'applicazione dei criteri di ispezione sviluppati nelle sezioni successive.

Fusione aperta e fusione chiusa. La fusione descritta finora è una *fusione aperta*: il vincolo di rigidità connette due corpi distinti senza creare anelli, e il corpo risultante ha linea d'asse aperta con ν invariato. Esiste un secondo caso, la *fusione chiusa*, che si verifica quando il vincolo di rigidità chiude un percorso già aperto tra corpi precedentemente fusi, creando una maglia chiusa nell'asse strutturale.

In questo caso il vincolo introduce 3 equazioni aggiuntive senza eliminare un corpo: n_c resta invariato mentre m aumenta di 3, e quindi ν diminuisce di 3:

$$\nu' = \nu - 3. \quad (12.6)$$

Il corpo risultante ha una linea d'asse chiusa e si dice *biconnesso* ($p = 2$). Applicando $p - 1$ fusioni chiuse successive si ottiene un corpo *pluriconnesso di grado* p , con:

$$\nu = \nu_{\text{aperto}} - 3(p - 1), \quad (12.7)$$

dove ν_{aperto} è il numero nominale di gradi di libertà del corpo con linea d'asse aperta e gli stessi vincoli esterni.

Svincoli interni. L'operazione inversa della fusione chiusa è l'introduzione di uno *svincolo* in una sezione della maglia: si rilascia parzialmente il vincolo di rigidità, riaprendo parzialmente la maglia. Ogni svincolo rimuove una delle 3 condizioni cinematiche imposte dalla chiusura e aumenta ν di 1. I tre tipi di svincolo sono:

- **svincolo rotazionale:** rilascia la condizione di uguale rotazione tra i due tratti; il dispositivo meccanico corrispondente è la *cerniera interna*;
- **svincolo traslazionale trasversale:** rilascia la condizione di uguale spostamento nella direzione perpendicolare all'asse della trave; corrisponde al *glifo interno* con asse longitudinale;
- **svincolo traslazionale longitudinale:** rilascia la condizione di uguale spostamento nella direzione dell'asse della trave; corrisponde al *glifo interno* con asse trasversale.

Tre svincoli distinti nella stessa maglia la riaprono completamente e aumentano ν di 3, riportandolo al valore della trave aperta.

I concetti di fusione chiusa e svincolo sono illustrati nei due esempi seguenti.

Esempio 12.5 (Portale rettangolare: biconnesso e taglio). Si consideri il portale rettangolare della Fig. 12.2: quattro elementi (colonna sinistra AC , traversa superiore CD , colonna destra BD , traversa inferiore AB) collegati da nodi rigidi agli angoli; cerniera esterna in A e carrello verticale in B , senza interruzione della continuità tra gli elementi. Il pannello destro mostra la stessa struttura con l'introduzione di un taglio completo al centro della traversa superiore.

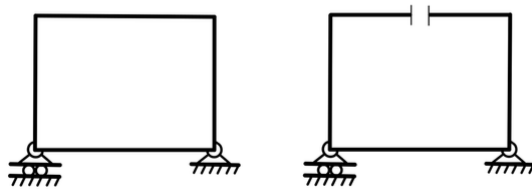


Figura 12.2. Portale rettangolare (schema ripreso nel Vol. II per il caso deformabile): maglia chiusa (sinistra, $\nu = -3$) e maglia aperta con taglio completo nella traversa superiore (destra, $\nu = 0$). Il taglio rimuove esattamente $3(p - 1) = 3$ gradi di iperstaticità.

Pannello sinistro: maglia chiusa.

Svolgimento. La struttura è composta da quattro elementi (due colonne e due traversi) con nodi rigidi ai quattro angoli. Ciascun nodo collega due elementi con un incastro interno: molteplicità $3(2-1) = 3$ per nodo, quattro nodi, $4 \times 3 = 12$ equazioni di vincolo interne. I vincoli al suolo aggiungono $2 + 1 = 3$ equazioni scalari (cerniera in A e carrello in B). In totale:

$$n_e = 4, \quad n = 12, \quad m = 12 + 3 = 15, \quad \nu = 12 - 15 = -3.$$

Il sistema è *iperstatico* di grado 3. Tre equazioni in eccesso corrispondono alle tre condizioni di chiusura geometrica della maglia: non è possibile assegnare liberamente gli spostamenti relativi nella sezione di taglio senza violare la continuità dell'anello.

Pannello destro: taglio completo.

Svolgimento. Il taglio introduce tre svincoli simultanei nella traversa superiore, rilasciando tutte le condizioni di continuità in quella sezione: la maglia si apre completamente e ν aumenta di 3.

$$\nu = -3 + 3 = 0.$$

La struttura aperta risultante è un unico corpo rigido equivalente — le due colonne e i due semitravetti sono tutti collegati da nodi rigidi — vincolato al suolo da cerniera in A e carrello in B . Il sistema è *isostatico*.

Esempio 12.6 (Telaio a tre piani: pluriconnesso e tagli progressivi). Si consideri il telaio della Fig. 12.3: due colonne incastrate alla base, tre traversi con nodi rigidi ai sei angoli. La struttura presenta tre maglie chiuse, una per piano, formate ciascuna dai due tratti di colonna e dal traverso corrispondente. I pannelli centrale e destro mostrano la progressiva apertura delle maglie con tagli completi nei traversi.

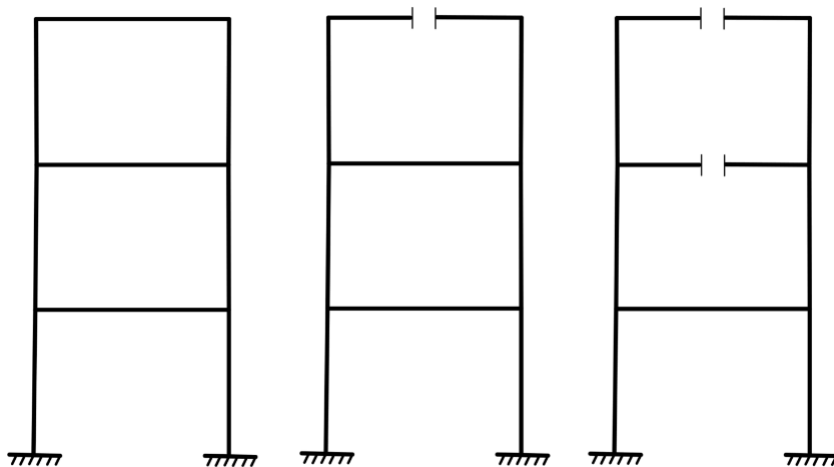


Figura 12.3. Telaio a tre piani (schema ripreso nel Vol. II per il caso deformabile): tre configurazioni con gradi di iperstaticità decrescenti. Da sinistra: tre maglie chiuse ($\nu = -9$); taglio completo nella traversa superiore, due maglie chiuse ($\nu = -6$); tagli nelle traversi superiore e intermedia, una maglia chiusa ($\nu = -3$). Un terzo taglio aprirebbe l'ultima maglia ($\nu = 0$).

Pannello sinistro: tre maglie chiuse.

Svolgimento. La struttura ha nove elementi: sei tratti di colonna (AC, CE, EG, BD, DF, FH) e tre trasversi (CD, EF, GH), con $n = 27$. I nodi ai quattro angoli di piano (C, D, E, F) collegano tre elementi con incastro interno: molteplicità $3(3 - 1) = 6$ per nodo. I nodi in sommità (G, H) collegano due elementi: molteplicità $3(2 - 1) = 3$ per nodo. I due incastri alla base aggiungono $2 \times 3 = 6$ equazioni scalari. In totale:

$$n = 27, \quad m = 4 \times 6 + 2 \times 3 + 6 = 36, \quad \nu = 27 - 36 = -9.$$

Il sistema è **iperstatico di grado 9**: le nove equazioni in eccesso corrispondono alle tre condizioni di chiusura geometrica di ciascuna delle tre maglie.

Pannelli centrale e destro: tagli progressivi.

Svolgimento. Ogni taglio completo in un traverso apre la maglia corrispondente e aumenta ν di 3:

- taglio nella traversa superiore: $\nu = -9 + 3 = -6$, due maglie chiuse;
- taglio anche nella traversa intermedia: $\nu = -6 + 3 = -3$, una maglia chiusa;
- un terzo taglio nella traversa inferiore: $\nu = -3 + 3 = 0$, nessuna maglia chiusa; il sistema è *isostatico*.

Osservazione 12.7. La progressione mostra come interventi topologici mirati — i tagli completi — controllino sistematicamente l'iperstaticità del telaio. Un telaio rettangolare a n_p piani e n_c campate ha $n_p \times n_c$ maglie chiuse e iperstaticità $3n_p n_c$, prima di considerare i vincoli esterni.

12.4 Isostaticità globale e locale

Nei sistemi a più corpi è utile distinguere due livelli di analisi: quello *globale*, relativo al comportamento del sistema nel suo insieme nei confronti del suolo, e quello *locale*, relativo alla distribuzione degli spostamenti e delle forze tra i singoli corpi all'interno del sistema. I vincoli esterni — tra corpi e suolo — governano il livello globale; i vincoli interni — tra corpi distinti — governano il livello locale.

12.4.1 Definizioni e decomposizione di ν

Conteggio globale. Si considerino i soli vincoli esterni, trattando l'intero sistema come un unico corpo rigido equivalente. Il numero di vincoli scalari esterni è m_{est} ; il numero nominale di gradi di libertà globali è

$$\nu_{\text{glob}} = 3 - m_{\text{est}}. \quad (12.8)$$

Il sistema è *globalmente isostatico* se $\nu_{\text{glob}} = 0$ e i vincoli esterni sono geometricamente non degeneri. In tal caso, dal lato statico, le reazioni esterne sono univocamente determinate dall'equilibrio del sistema considerato come un corpo unico, indipendentemente da come le forze si distribuiscono internamente. Dal lato cinematico, eventuali cedimenti dei soli vincoli esterni producono un moto rigido d'insieme della struttura: tutti i corpi si spostano solidalmente, senza deformazioni relative tra loro.

Conteggio locale. Si considerino i soli vincoli interni, fissando il sistema rispetto al suolo. Il numero di vincoli scalari interni è m_{int} ; i gradi di libertà interni — quelli che descrivono i moti relativi tra i corpi, al netto dei moti rigidi d'insieme — sono $3(n_c - 1)$. Il numero nominale di gradi di libertà locali è quindi

$$\nu_{\text{loc}} = 3(n_c - 1) - m_{\text{int}}. \quad (12.9)$$

Il sistema è *localmente isostatico* se $\nu_{\text{loc}} = 0$ e i vincoli interni sono geometricamente non degeneri. In tal caso, dal lato statico, le forze interne tra i corpi sono univocamente determinate dall'equilibrio dei singoli corpi liberi, una volta note le reazioni esterne. Dal lato cinematico, eventuali distorsioni ai vincoli di continuità e cedimenti dei vincoli interni di collegamento tra corpi — cedimenti relativi assegnati in una cerniera interna, scorrimento relativo lungo un pendolo interno, e così via — sono compatibili con spostamenti che si riducono a moti rigidi di ciascun corpo: non esistono meccanismi interni che coinvolgano deformazioni relative non prescritte.

Decomposizione di ν . Poiché $m = m_{\text{est}} + m_{\text{int}}$, sommando (12.8) e (12.9) si ottiene:

$$\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 3 - m_{\text{est}} + 3(n_c - 1) - m_{\text{int}} = 3n_c - m = \nu. \quad (12.10)$$

Il numero nominale complessivo ν si decompone esattamente in contributo globale e contributo locale. I due contributi sono indipendenti nel conteggio nominale, ma possono interferire geometricamente: un sistema con $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$ può essere comunque degenerare se la disposizione dei vincoli produce perdite di rango globale o locale.

Osservazione 12.8 (Isostaticità completa). Il sistema è *completamente isostatico* quando $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$ e tutti i vincoli — esterni e interni — sono geometricamente non degeneri: in tal caso $g_\ell = g_i = 0$ (Tabella ?? del Capitolo 10). Dal lato statico, sia le reazioni esterne sia le forze interne sono univocamente determinate dall'equilibrio. Dal lato cinematico, la configurazione del sistema è univocamente determinata da cedimenti e distorsioni assegnati: non esistono né moti rigidi d'insieme né meccanismi interni.

12.4.2 Casi possibili e loro significato

La combinazione dei due livelli produce quattro casi significativi, illustrati nella Tabella 12.1.

Esempio 12.7 (Sistema globalmente isostatico e localmente labile). Si considerino due corpi $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ ($n_c = 2$) collegati da un pendolo interno in C ($m_{\text{int}} = 1$) e vincolati al suolo da una cerniera in A su $\mathcal{C}_1$ e un carrello in B su $\mathcal{C}_2$ ($m_{\text{est}} = 2 + 1 = 3$).

Globale	Locale	Significato
Isostatico	Isostatico	Sistema completamente determinato: reazioni esterne e forze interne univocamente determinate.
Isostatico	Labile	Le reazioni esterne sono determinate, ma esistono meccanismi interni: i corpi possono muoversi relativamente l'uno all'altro pur restando in equilibrio globale. Il sistema complessivo è labile ($g_\ell = \nu_{\text{loc}} > 0$).
Isostatico	Iperstatico	Le reazioni esterne sono determinate, ma le forze interne sono in parte indeterminate: i vincoli interni sono ridondanti e ammettono stati di autoequilibrio interno. Il sistema complessivo è iperstatico ($g_i = \nu_{\text{loc}} > 0$).
Labile o Iperstatico	qualsiasi	Il sistema non è in equilibrio globale per carichi generici (labile) oppure le reazioni esterne sono indeterminate (iperstatico esterno).

Tabella 12.1. Combinazioni di isostaticità globale e locale per un sistema di corpi rigidi piani. La condizione $\nu_{\text{glob}} = 0$ è necessaria per l'isostaticità globale; la condizione $\nu_{\text{loc}} = 0$ è necessaria per quella locale. Entrambe le condizioni sono necessarie ma non sufficienti in presenza di degenerazioni geometriche.

Livello globale. I tre vincoli esterni ($m_{\text{est}} = 3$) danno $\nu_{\text{glob}} = 3 - 3 = 0$: nella configurazione regolare il sistema è globalmente isostatico e le tre reazioni esterne X_A , Y_A , R_B sono determinate univocamente dall'equilibrio del sistema considerato come corpo unico.

Livello locale. Il solo vincolo interno ($m_{\text{int}} = 1$) dà $\nu_{\text{loc}} = 3(2 - 1) - 1 = 2$: il sistema è localmente labile di grado 2. Le due componenti dello spostamento relativo tra i corpi nella direzione trasversale al pendolo e la rotazione relativa sono libere; la sola componente assiale al pendolo è vincolata.

Classificazione complessiva. $\nu = \nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 0 + 2 = 2$: il sistema è labile di grado 2 nonostante l'isostaticità globale. Le reazioni esterne sono determinate ma i due corpi non sono vincolati a muoversi come un unico solido rigido.

Esempio 12.8 (Sistema globalmente isostatico e localmente labile). Si modifichi l'esempio precedente sostituendo il pendolo interno con una cerniera interna in C ($m_{\text{int}} = 2$), mantenendo invariati i vincoli esterni ($m_{\text{est}} = 3$). Totale: $m = 5$, $\nu = 6 - 5 = 1$.

Livello globale. Invariato rispetto all'esempio precedente: $\nu_{\text{glob}} = 3 - 3 = 0$. Dal lato statico le reazioni esterne X_A , Y_A , R_B sono univocamente determinate dall'equilibrio del sistema considerato come corpo unico. Dal lato cinematico, eventuali cedimenti dei vincoli esterni producono un moto rigido d'insieme.

Livello locale. $\nu_{\text{loc}} = 3(2 - 1) - 2 = 1$: il sistema è localmente labile di grado 1. Dal lato

cinematico, la rotazione relativa tra i due corpi attorno a C è libera: la cerniera impone l'uguaglianza degli spostamenti in C ma non quella delle rotazioni, lasciando libero un grado di libertà relativo. Dal lato statico, le due componenti della forza interna alla cerniera sono determinate dall'equilibrio dei due corpi liberi, ma non esiste un'equazione cinematica di vincolo duale al momento flettente relativo: la cerniera non trasmette momento, e questa grandezza è identicamente nulla per costruzione.

Raggiungimento dell'isostaticità completa. Per portare ν_{loc} a zero occorre aggiungere un vincolo scalare interno o esterno. Due strade sono possibili:

- *Intervento interno:* si aggiunge un bipendolo in C ($m_{\text{int}} = 2 + 1 = 3$, $\nu_{\text{loc}} = 3 - 3 = 0$). Il bipendolo ripristina la condizione di uguale rotazione in C : i due corpi si fondono in un unico corpo equivalente e il sistema si riduce a una trave appoggiata.
- *Intervento esterno:* si aggiunge un pendolo esterno in B ($m_{\text{est}} = 3 + 1 = 4$, $\nu_{\text{glob}} = 3 - 4 = -1$, $\nu_{\text{loc}} = 1$, $\nu = 0$). Il pendolo blocca il grado di libertà relativo residuo agendo dall'esterno, senza modificare la struttura interna.

Osservazione 12.9. I due interventi che portano a $\nu = 0$ illustrano una distinzione importante: il grado di libertà locale residuo può essere eliminato agendo sui vincoli interni oppure su quelli esterni. Nel primo caso l'isostaticità è completa: $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$. Nel secondo caso si ha $\nu_{\text{glob}} = -1$ e $\nu_{\text{loc}} = 1$: i due contributi si compensano ma la struttura interna è diversa — i due corpi restano distinti con un grado di libertà relativo bloccato dall'esterno. In sintesi: il primo intervento agisce su ν_{loc} , il secondo su ν_{glob} , pur producendo entrambi $\nu = 0$. La decomposizione globale/locale è lo strumento che rende visibile questa differenza.

Osservazione 12.10 (Limite del conteggio globale/locale). La decomposizione (12.10) si basa sul conteggio delle molteplicità e vale come condizione necessaria. Non è detto che un sistema con $\nu_{\text{glob}} = 0$ sia effettivamente globalmente isostatico: se i vincoli esterni sono geometricamente degeneri — ad esempio paralleli o concorrenti — la matrice di equilibrio globale perde rango e il sistema è globalmente labile-iperstatico pur con $\nu_{\text{glob}} = 0$. I criteri geometrici per identificare queste degenerazioni sono sviluppati nelle Paragrafi 16.4–12.6.

12.5 Catalogo delle sottostrutture elementari

La classificazione di un sistema complesso può spesso essere ricondotta al riconoscimento di sottostrutture elementari note. In questa sezione si presenta un catalogo delle sottostrutture più frequenti, organizzato per numero di corpi, con i casi regolari e degeneri affiancati. La conoscenza di questi elementi consente di classificare sistemi più complessi per *decomposizione*, senza costruire esplicitamente **A**.

Per ogni sottostruttura si indicano: il numero di corpi n_c , il numero di vincoli scalari m , il numero nominale di gradi di libertà $\nu = 3n_c - m$, e la classificazione effettiva con le condizioni geometriche che la determinano.

12.5.1 Un corpo: mensola e trave appoggiata

Il caso di un singolo corpo rigido piano ($n_c = 1$, $n = 3$) è completamente determinato dai tre parametri $(u(O), v(O), \vartheta)$. Le due sottostrutture di riferimento sono la mensola e la trave appoggiata.

Mensola. Un incastro al suolo in A fornisce $m = 3$ vincoli scalari, dunque $\nu = 0$. Poiché l'incastro blocca simultaneamente le due traslazioni e la rotazione del punto A , la matrice $\mathbf{A}$ è l'identità 3×3 : il sistema è *isostatico* in qualsiasi configurazione. Le tre reazioni X_A , Y_A , μ_A sono indipendenti e sufficienti a garantire l'equilibrio per qualsiasi sistema di forze applicato.

Figura 12.4. Mensola: incastro in A , $m = 3$, $\nu = 0$, isostatica. Le tre reazioni X_A , Y_A , μ_A sono indipendenti e sufficienti a equilibrare qualsiasi sistema di forze applicato.

Trave semplicemente appoggiata. Una cerniera in A (2 vincoli) e un carrello in B (1 vincolo) forniscono $m = 3$ vincoli scalari, $\nu = 0$.

Caso regolare. Se la linea d'azione del carrello in B non passa per A , i tre vincoli sono geometricamente indipendenti: $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$ e il sistema è *isostatico* (Fig. 12.5a). Il centro di rotazione assoluto è fissato in A dalla cerniera; il carrello impone che il centro giaccia su una retta per B nella direzione del proprio asse — retta che, per ipotesi, non passa per A — determinando univocamente $\vartheta = 0$ e quindi la configurazione. Dal lato statico, le due componenti della reazione in A bilanciano qualsiasi forza risultante applicata al corpo, mentre la reazione in B — essendo la sua linea d'azione non passante per A — consente di soddisfare l'equilibrio dei momenti rispetto ad A .

Caso degenero. Se la linea d'azione del carrello in B passa per A , le equazioni della cerniera e del carrello si riducono a due condizioni sullo spostamento di A : il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 12.5b). Il meccanismo è la rotazione attorno ad A : sia la cerniera ($\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$) sia il carrello ($\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = 0$ verificata per qualsiasi rotazione attorno ad A , poiché la linea d'azione passa per A) sono soddisfatti. Dal lato statico, la reazione del carrello in B ha linea d'azione passante per A : il suo momento rispetto ad A è nullo, come quello della reazione della cerniera in A . Nessuna combinazione delle due reazioni può equilibrare una coppia applicata al corpo: esiste una forza — la coppia — che i vincoli non riescono a bilanciare. Dualmente, esiste uno stato di autoequilibrio: una forza nella direzione dell'asse del carrello, applicata in B , è equilibrata dalla reazione della cerniera in A senza produrre momento risultante, poiché entrambe le linee d'azione passano per A .

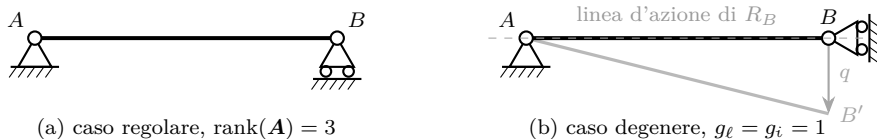


Figura 12.5. Trave appoggiata: (a) caso regolare, $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$ (isostatico); (b) caso degenere, $g_\ell = g_i = 1$. In (b) la linea d'azione del carrello (tratteggio grigio) coincide con la retta AB ; il meccanismo è rappresentato dalla configurazione deformata (grigio) e dal parametro lagrangiano q .

Trave con glifo. Una variante si ottiene sostituendo la cerniera in A con un *glifo* di asse $\mathbf{a}_g$ (2 vincoli scalari). La trave è quindi vincolata da un glifo in A (2 vincoli) e un carrello in B di asse $\mathbf{a}_c$ (1 vincolo): $m = 2 + 1 = 3$, $\nu = 0$.

Caso regolare. Se gli assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ non sono paralleli, i tre vincoli sono geometricamente indipendenti: $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$ e il sistema è *isostatico* (Fig. 12.6a). Il glifo impone $\vartheta = 0$ (rotazione bloccata) e una condizione di traslazione perpendicolare ad $\mathbf{a}_g$; il carrello impone una seconda condizione di traslazione perpendicolare ad $\mathbf{a}_c$. Quando $\mathbf{a}_g \nparallel \mathbf{a}_c$ le due condizioni sono indipendenti e fissano univocamente lo spostamento del corpo.

Caso degenere. Se gli assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ sono paralleli, le due condizioni di traslazione coincidono: $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$ e il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 12.6b). Il meccanismo è la traslazione del corpo nella direzione comune dei due assi: la rotazione resta bloccata dal glifo, ma lo spostamento parallelo agli assi non è impedito da alcun vincolo. Dal lato statico, esiste uno stato di autoequilibrio: una coppia di forze uguali e opposte, perpendicolari agli assi e applicate in A e B , è equilibrata da una reazione di coppia nel glifo, poiché entrambi i vincoli possono sviluppare reazioni in quella direzione.

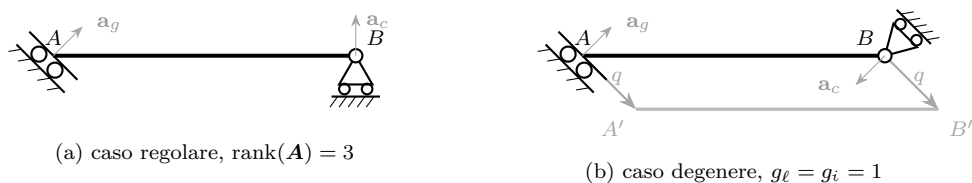


Figura 12.6. Trave con glifo in A e carrello in B : (a) caso regolare con assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ non paralleli ($\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$, isostatico); (b) caso degenere con assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ collineari ($g_\ell = g_i = 1$). In (b) il meccanismo è la traslazione del corpo nella direzione ortogonale agli assi, parametrizzata da q .

Osservazione 12.11 (Simmetria dei due casi degeneri). I due casi degeneri appena descritti — carrello la cui linea d'azione passa per la cerniera, e glifi con assi paralleli

— sono manifestazioni dello stesso fenomeno: la perdita di indipendenza geometrica tra i vincoli. Nel primo caso i vincoli sono *concorrenti* nel punto A : la reazione del carrello ha momento nullo rispetto ad A , come quella della cerniera, e il sistema non può equilibrare una coppia. Nel secondo caso i vincoli sono *paralleli*: le due condizioni di traslazione coincidono e il sistema non può opporsi a una traslazione nella direzione comune. Entrambi i pattern si ritrovano, su scala più ampia, nei sistemi a più corpi e sono discussi sistematicamente nella Paragrafo 12.6.

Trave con tre carrelli. Una configurazione che merita attenzione a sé è quella di una trave con tre carrelli ($m = 3$, $\nu = 0$): il conteggio suggerisce l'isostaticità, ma la classificazione effettiva dipende interamente dalla disposizione geometrica degli assi. Le due degenerazioni tipiche — assi tutti paralleli e assi tutti concorrenti in un punto — sono illustrate nell'esempio seguente.

Esempio 12.9 (Trave con tre carrelli degeneri — assi paralleli e assi concorrenti). Si consideri una trave rigida con tre carrelli. Nel **caso (a)** i tre carrelli hanno tutti asse verticale (assi paralleli); nel **caso (b)** i tre carrelli hanno assi convergenti in un punto proprio P al di sopra della trave. In entrambi i casi $m = 3$, $\nu = 0$; si mostra che $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$, quindi $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 12.7).

Svolgimento.

Caso (a): tre carrelli verticali. Con polo $O \equiv A$ la matrice dei vincoli è:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell/2 \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix}.$$

La prima colonna è identicamente nulla: $u(O)$ non compare in nessuna equazione di vincolo. Dunque $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$ e $g_\ell = g_i = 1$.

Meccanismo. Il vettore $\mathbf{u}_1 = (1, 0, 0)^\top$ soddisfa $\mathbf{A}\mathbf{u}_1 = \mathbf{0}$: è una traslazione orizzontale pura. Geometricamente, il centro di rotazione assoluto è il punto improprio della direzione verticale — il punto all'infinito verso cui convergono tutti gli assi dei vincoli.

Stato di autoequilibrio. Da $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \mathbf{0}$ si ottengono le condizioni $Y_A + Y_B + Y_C = 0$ e $\frac{\ell}{2}Y_B + \ell Y_C = 0$, da cui $\mathbf{r}_1 = (1, -2, 1)^\top$: tre forze verticali con risultante nulla e momento risultante nullo. Le reazioni si autoequilibrano senza alcuna forza attiva esterna.

Compatibilità statica. La condizione $\mathbf{u}_1^\top \mathbf{f} = 0$ richiede che la componente orizzontale della forza risultante sia nulla: $X = 0$. Nessuna combinazione di reazioni verticali può equilibrare una forza orizzontale — l'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale non è soddisfatta, ovvero, equivalentemente, il momento rispetto al punto improprio della direzione verticale è nullo solo se la risultante orizzontale è nulla.

Compatibilità cinematica. La condizione $\mathbf{r}_1^\top \mathbf{s} = 0$ diventa:

$$s_A - 2s_B + s_C = 0,$$

ovvero $s_B = (s_A + s_C)/2$: il cedimento del carrello intermedio deve essere la media dei cedimenti degli estremi. Questa è la condizione di linearità della deformata rigida nella direzione verticale: i tre cedimenti devono essere compatibili con una traslazione verticale e una rotazione, senza componente orizzontale libera.

Caso (b): tre carrelli con assi convergenti in P . Gli assi dei tre carrelli passano tutti per il punto P , al di sopra della trave. Poiché le linee d'azione di tutte le reazioni convergono in P , il momento rispetto a P di qualsiasi combinazione di reazioni è identicamente nullo: una delle tre equazioni di vincolo è combinazione lineare delle altre due, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$ e $g_\ell = g_i = 1$.

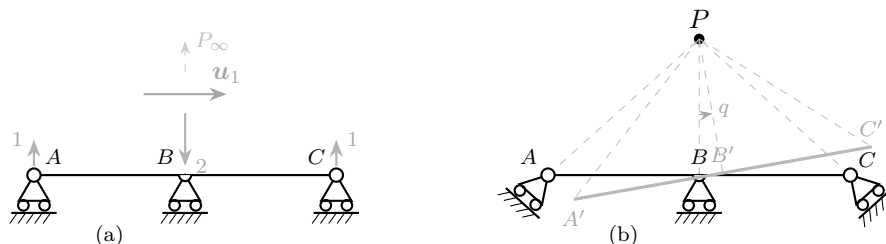


Figura 12.7. Degenerazione geometrica per un singolo corpo ($\nu = 0$, $g_\ell = g_i = 1$): (a) tre carrelli verticali paralleli — stato di autoequilibrio con reazioni $(1, -2, 1)$ (freccie grigie) e meccanismo di traslazione orizzontale u_1 ; (b) tre carrelli con assi convergenti nel punto proprio P — meccanismo di rotazione attorno a P e linee d'azione dei vincoli (tratteggiate).

Meccanismo. La rotazione attorno a P soddisfa tutti i vincoli: ogni punto della trave si sposta in direzione ortogonale alla propria congiungente con P , dunque ortogonalmente all'asse del carrello corrispondente. Il centro di rotazione assoluto coincide con P .

Stato di autoequilibrio. Qualsiasi terna di reazioni con risultante nulla è uno stato di autoequilibrio: poiché tutte le reazioni passano per P , il momento risultante rispetto a P è automaticamente nullo per qualsiasi intensità, e il vincolo residuo è solo l'annullarsi della risultante.

Compatibilità statica. La condizione $\mathbf{u}_1^\top \mathbf{f} = 0$ richiede che il momento risultante delle forze attive rispetto a P sia nullo: $\mu(P) = 0$. Nessuna combinazione di reazioni convergenti in P può equilibrare un carico con momento risultante non nullo rispetto a P .

Compatibilità cinematica. I cedimenti assegnati ai tre carrelli devono essere compatibili con una rotazione rigida attorno a P : il cedimento di ciascun vincolo deve essere proporzionale alla distanza del proprio punto di applicazione da P , misurata nella direzione dell'asse del vincolo.

Osservazione 12.12 (Unificazione dei due casi). I casi (a) e (b) sono istanze dello stesso fenomeno: la degenerazione si manifesta quando tutti gli assi dei vincoli convergono in un unico punto, proprio o improprio. Nel caso (a) il punto di convergenza è il punto improprio della direzione verticale e il meccanismo è una traslazione orizzontale — rotazione attorno al punto all'infinito. Nel caso (b) il punto di convergenza è il punto proprio P e il meccanismo è una rotazione attorno a P . In entrambi i casi la compatibilità statica si riduce all'annullarsi del momento risultante rispetto al punto di convergenza — proprio o improprio — e la compatibilità cinematica richiede che i cedimenti siano compatibili con una rotazione rigida attorno a quello stesso punto.

12.5.2 Due corpi: arco a tre cerniere

Per due corpi rigidi ($n_c = 2$, $n = 6$), la sottostruttura di riferimento è l'*arco a tre cerniere*: due corpi collegati da una cerniera interna in C e vincolati al suolo da due cerniere esterne in A e B . I vincoli scalari sono $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 0$.

Per due corpi rigidi ($n_c = 2$, $n = 6$), la sottostruttura di riferimento è l'*arco a tre cerniere*: due corpi collegati da una cerniera interna in C e vincolati al suolo da due cerniere esterne in A e B . I vincoli scalari sono $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 0$ (Fig. 12.8).

Caso regolare. Se le tre cerniere A , C , B non sono collineari, il sistema è *isostatico* (Fig. 12.8(a)): $\text{rank}(\mathbf{A}) = 6$, $g_\ell = g_i = 0$. Dal lato cinematico, i vincoli sono sufficienti a bloccare qualsiasi moto rigido del sistema: non esistono meccanismi né globali né interni. Dal lato statico, le quattro reazioni esterne — due componenti per ciascuna cerniera esterna — e le due componenti della forza interna alla cerniera C sono tutte indipendenti e sufficienti a equilibrare qualsiasi sistema di forze applicato ai due corpi.

Caso degenero. Se A , C , B sono *collineari*, il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 12.8(b)). Dal lato cinematico, il meccanismo è la rotazione coordinata dei due corpi: $\mathcal{C}_1$ ruota attorno ad A e $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a B , con ampiezze legate dalla condizione che la cerniera interna C abbia lo stesso spostamento visto dai due corpi. Poiché A , C , B sono collineari, tale condizione è soddisfatta per la rotazione nella direzione ortogonale alla retta di allineamento: il punto C si sposta perpendicolarmente ad AB , e la cerniera interna non oppone resistenza a questo moto. Dal lato statico, esiste uno stato di autoequilibrio: una forza nella direzione ortogonale ad AB applicata in C produce momenti uguali e opposti nei due corpi rispetto ad A e B , che le sole reazioni delle cerniere esterne — le cui linee d'azione passano per A e B — non riescono a bilanciare.

Osservazione 12.13 (Condizione di non collinearità e teorema di allineamento). La condizione di non collinearità di A , C , B garantisce l'isostaticità dell'arco a tre cerniere. Essa ha una lettura diretta in termini di centri di rotazione: la cerniera in A fissa il centro assoluto di $\mathcal{C}_1$ in A ; la cerniera in B fissa il centro assoluto di $\mathcal{C}_2$ in B ; la cerniera interna in C è il centro relativo C_{12} di $\mathcal{C}_2$ rispetto a $\mathcal{C}_1$. Per il teorema di allineamento (Capitolo 6, Paragrafo 6.6.4), affinché esista un moto non banale C_{12} deve giacere sulla retta congiungente A e B .

Caso regolare. Se C non è sulla retta AB , nessun moto non banale è compatibile con tutti i vincoli: il sistema è isostatico. Dal lato statico, le componenti trasversali alla retta AB delle reazioni in A e B sono determinate dall'equilibrio globale del sistema considerato come corpo unico. Le componenti longitudinali — lungo la retta AB — soddisfano invece una sola equazione scalare in due incognite: una resta indeterminata a livello globale. L'equilibrio del singolo corpo libero, con la forza interna in C come incognita aggiuntiva,

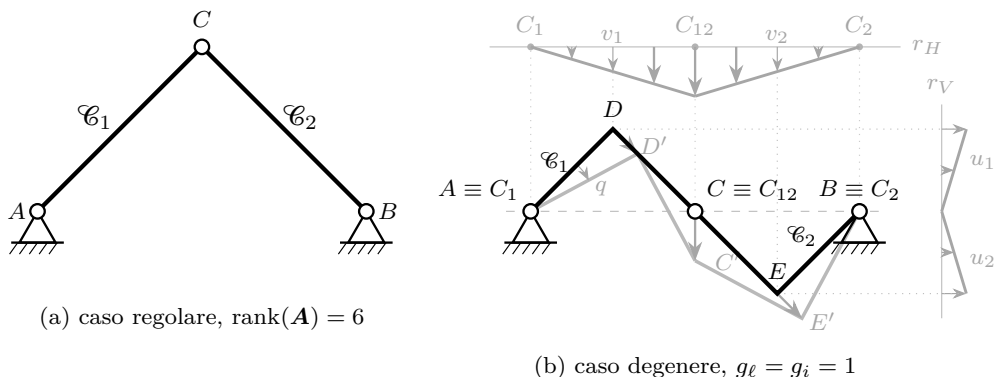


Figura 12.8. Arco a tre cerniere: (a) caso regolare, portale con A, C, B non collineari ($\text{rank}(\mathbf{A}) = 6$, isostatico); (b) caso degenere, struttura poligonale con A, C, B collineari ($g_\ell = g_i = 1$), meccanismo parametrizzato da q e rette di proiezione r_H, r_V .

fornisce l'equazione mancante e determina univocamente tutte le reazioni, grazie alla non collinearità di A, C, B .

Caso degenere. Se C è sulla retta AB , il teorema di allineamento è compatibile con un moto non banale: il sistema è degenere. Dal lato statico, si distinguono due componenti della forza interna in C : quella trasversale alla retta AB e quella longitudinale.

La componente trasversale non può essere equilibrata: produce momenti rispetto ad A e B che le reazioni delle cerniere esterne — le cui linee d'azione passano per A e B — non possono bilanciare, poiché il loro momento rispetto a qualsiasi punto della retta AB è nullo. Questa è la manifestazione statica della labilità: esiste un carico che i vincoli non riescono a equilibrare.

La componente longitudinale, proiettata lungo AB , può invece essere equilibrata in infiniti modi: le reazioni in A e B , proiettate lungo la stessa direzione, soddisfano una sola equazione scalare in due incognite. Questa è la manifestazione statica dell'iperstaticità: esiste uno stato di autoequilibrio lungo la direzione AB .

Vincoli impropri. La stessa condizione vale quando uno o più dei tre vincoli sono glifi anziché cerniere: il centro corrispondente è allora un punto improprio nella direzione dell'asse del glifo. Se tutti e tre i vincoli sono glifi, i tre centri C_1, C_2 e C_{12} sono tutti punti impropri e giacciono sulla retta impropria del piano: il teorema di allineamento è sempre soddisfatto e il sistema è *certamente degenere*, indipendentemente dalla direzione degli assi. Dal lato statico, ciascun glifo trasmette una coppia reattiva: con tre coppie incognite e due sole equazioni di equilibrio ai momenti — una per ciascun corpo — esiste sempre uno stato di autoequilibrio nelle coppie, indipendentemente dalla geometria. Se uno o due soli vincoli sono glifi, la condizione di non collinearità va verificata tenendo conto che i centri corrispondenti sono punti impropri; questi casi sono approfonditi nella Paragrafo 12.6.

12.5.3 Tre corpi: anello a tre cerniere

Per tre corpi rigidi ($n_c = 3, n = 9$), la sottostruttura interna di riferimento è l'*anello a tre cerniere*: tre corpi collegati a coppie da tre cerniere interne C_{12} ,

C_{23} , C_{31} , senza vincoli esterni (Fig. 12.9(a)). I vincoli interni forniscono $m_{\text{int}} = 3 \times 2 = 6$ vincoli scalari, $\nu_{\text{loc}} = 3(3 - 1) - 6 = 0$: il sottosistema è *localmente isostatico* nella configurazione regolare, ossia quando le tre cerniere interne non sono collineari.

Il sottosistema ha tuttavia $\nu = 9 - 6 = 3$ gradi di libertà complessivi, corrispondenti ai moti rigidi d'insieme (due traslazioni e una rotazione): non vi è alcun meccanismo *interno*, ma il sottosistema può muoversi come un corpo rigido equivalente.

Anello vincolato al suolo. Aggiungendo una cerniera esterna in A su $\mathcal{C}_1$ (2 vincoli) e un carrello in B su $\mathcal{C}_3$ (1 vincolo), si ottiene $m = 6 + 3 = 9$, $\nu = 0$ (Fig. 12.9(b)). Nella configurazione regolare — cerniere interne non collineari, vincoli esterni non degeneri — il sistema è *isostatico*.

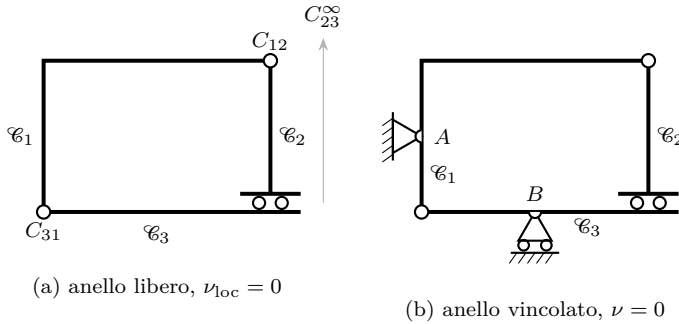


Figura 12.9. Anello a tre cerniere realizzato come rettangolo a tre corpi con due cerniere interne proprie (C_{31} , C_{12}) e un glio orizzontale di centro improprio C_{23}^∞ . (a) Sottostruttura libera ($\nu = 3$, anello internamente determinato); (b) vincolata al suolo da cerniera in A e carrello verticale in B ($\nu = 0$, isostatico).

Osservazione 12.14 (L'anello come elemento di irrigidimento). L'anello a tre cerniere è la sottostruttura triangolare di base della statica piana: tre corpi collegati da tre cerniere formano un elemento rigido internamente, analogo a un triangolo indeformabile. Questa proprietà si generalizza: un anello di k corpi collegati da k cerniere ha $\nu_{\text{loc}} = 3(k - 1) - 2k = k - 3$. Per $k = 3$ si ha $\nu_{\text{loc}} = 0$ (isostaticamente determinato internamente); per $k \geq 4$ si ha $\nu_{\text{loc}} > 0$ (meccanismi interni). L'anello triangolare è pertanto il più semplice sistema chiuso internamente determinato.

12.5.4 Composizione di sottostrutture

La conoscenza delle sottostrutture elementari del catalogo consente di classificare sistemi più complessi per *decomposizione*: si individuano nel sistema le sotto-

strutture note, si verifica la classificazione di ciascuna, e si ricombina il risultato tenendo conto dei vincoli di connessione.

Regola di composizione. Se un sistema è ottenuto collegando due sottostrutture $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ tramite p vincoli scalari aggiuntivi, il sistema composto ha:

$$\nu_{\text{tot}} = \nu_1 + \nu_2 - p, \quad (12.11)$$

che è semplicemente la formula $\nu = 3n_c - m$ applicata al sistema composto. Se $\nu_1 = \nu_2 = 0$ e $p = 0$ (sottostrutture giustapposte senza connessione), il sistema composto ha $\nu = 0$ ma è in realtà formato da due sistemi indipendenti. Se $p > 0$, ogni vincolo interno riduce ν_{tot} di p unità.

Osservazione 12.15 (Decomposizione e verifica geometrica). La regola (12.11) vale per il conteggio nominale, ma non garantisce l'isostaticità del sistema composto: occorre sempre verificare che i vincoli di connessione tra le sottostrutture siano geometricamente non degeneri. Il conteggio dice quante equazioni ci sono; la geometria dice se sono indipendenti.

12.5.5 Classificazione per decomposizione e per riduzione

Le sottostrutture del catalogo non sono solo esempi isolati: sono gli elementi costitutivi con cui si leggono i sistemi complessi. Due letture complementari consentono di classificare una struttura senza costruire esplicitamente **A**.

Decomposizione gerarchica. Un sistema complesso può spesso essere letto come una *composizione gerarchica* di sottostrutture del catalogo. La classificazione procede in cascata: si individua la sottostruttura più semplice, la si classifica, poi si aggiungono le altre verificando come si connettono alla prima.

Definizione 12.5.1 (Sottostruttura portante e portata). Una sottostruttura $\mathcal{S}_1$ si dice *portante* rispetto a $\mathcal{S}_2$ quando $\mathcal{S}_2$ è vincolata a $\mathcal{S}_1$ tramite vincoli che, dal punto di vista cinematico e statico di $\mathcal{S}_2$, si comportano esattamente come se $\mathcal{S}_1$ fosse il suolo. La sottostruttura $\mathcal{S}_2$ si dice *portata* da $\mathcal{S}_1$.

La relazione portante/portata è transitiva: se $\mathcal{S}_1$ porta $\mathcal{S}_2$ e $\mathcal{S}_2$ porta $\mathcal{S}_3$, allora $\mathcal{S}_1$ porta indirettamente $\mathcal{S}_3$. Questo definisce una *gerarchia strutturale*: un ordine parziale tra le sottostrutture che riflette la sequenza logica della classificazione.

Regola operativa. Si procede dalla struttura portante verso quelle portate, un livello alla volta:

- (1) si identifica la sottostruttura portante $\mathcal{S}_1$ e la si classifica rispetto al suolo;

- (2) se $\mathcal{S}_1$ è isostatica, i suoi punti di connessione con $\mathcal{S}_2$ si comportano come vincoli al suolo per $\mathcal{S}_2$: si classifica $\mathcal{S}_2$ riconoscendo lo schema del catalogo che corrisponde a quella configurazione di vincoli;
- (3) si procede iterativamente fino all'ultima sottostruttura della gerarchia.

Se in qualche livello la sottostruttura portante non è isostatica, la classificazione non può procedere in cascata: occorre risolvere prima il livello superiore o ricorrere al conteggio globale.

Osservazione 12.16 (Gerarchia e soluzione operativa). La struttura gerarchica non è solo uno strumento di classificazione: è anche una strategia di soluzione. Nei sistemi isostatici, la gerarchia suggerisce l'ordine in cui risolvere i corpi liberi: prima la struttura portante, poi quelle portate. Questo è il *metodo degli schemi parziali* sviluppato nel Capitolo 11.

Riduzione a schema noto. La seconda lettura è complementare: anziché costruire la struttura per composizione, si *riduce* la struttura assegnata a uno schema noto del catalogo contando quante operazioni di rilascio o di aggiunta di vincoli sono necessarie.

Operazioni elementari di riduzione. Ogni operazione modifica ν di una quantità nota:

- *rimozione di un vincolo semplice*: aumenta ν di 1 (il sistema diventa meno vincolato);
- *aggiunta di uno svincolo interno* (rilascio di una condizione di continuità): aumenta ν di 1;
- *separazione di un corpo in due* tramite uno svincolo completo (tre condizioni rilasciate): aumenta ν di 3.

Le operazioni inverse — aggiunta di un vincolo, fusione di due corpi — diminuiscono ν delle stesse quantità.

Procedura. Dato un sistema di classificazione ignota:

- (1) si sceglie uno schema noto del catalogo come *schema di riferimento* (tipicamente isostatico, $\nu = 0$);
- (2) si contano le operazioni necessarie per trasformare il sistema assegnato nello schema di riferimento: ogni rimozione di vincolo aggiunge 1 a ν , ogni aggiunta lo sottrae 1;
- (3) il ν del sistema assegnato è il ν dello schema di riferimento modificato del numero algebrico di operazioni effettuate.

Osservazione 12.17 (Scelta dello schema di riferimento). Lo schema di riferimento più comodo dipende dalla struttura in esame. Per una trave con molti vincoli esterni

conviene partire dalla mensola o dalla trave appoggiata e contare quanti vincoli aggiuntivi sono presenti. Per un sistema a più corpi con molte connessioni interne conviene partire dall'arco a tre cerniere e contare le differenze. Non esiste una scelta unica: la libertà di scelta è il punto di forza del metodo.

Osservazione 12.18 (Complementarità delle due letture). Le due letture — decomposizione gerarchica e riduzione a schema noto — sono complementari e si rafforzano a vicenda. La decomposizione gerarchica è più naturale quando la struttura è già visibilmente composta da sottostrutture riconoscibili; la riduzione a schema noto è più rapida quando la struttura è topologicamente semplice ma con vincoli numerosi o insoliti. Nei casi dubbi, applicare entrambe e verificare che il ν risultante coincida è un efficace controllo di coerenza.

Esempio 12.10 (Classificazione per decomposizione e per riduzione). Si consideri la struttura della Fig. 12.10, composta da tre sottostrutture collegate tra loro (schema ripreso nel Vol. II per travi deformabili). I nodi sono etichettati come segue: A, B, C lungo la traversa superiore (da sinistra verso destra); D, E lungo la traversa intermedia; F, G, H lungo la traversa inferiore. L'incastro al suolo è in A (in alto a sinistra) e in H (in basso a destra).

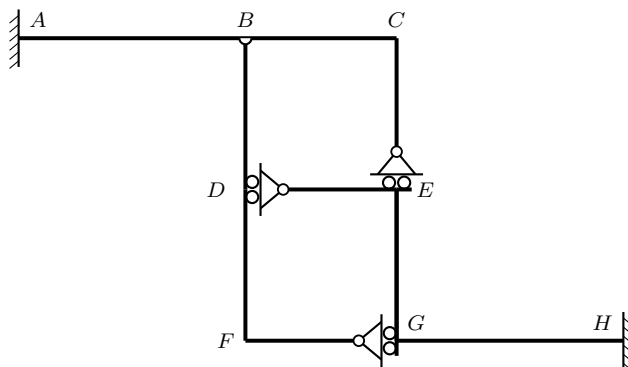


Figura 12.10. Struttura mista: due mensole ad asse spezzato $\mathcal{S}_1 = ABCE$ (incastrata in A) e $\mathcal{S}_2 = HGED$ (incastrata in H), collegate da una trave appoggiata $\mathcal{S}_3 = BDFG$ (cerniera in B , carrello in G). I carrelli in D ed E aggiungono due vincoli semplici allo schema isostatico di riferimento: $\nu = -2$, iperstatica di grado 2.

Lettura per decomposizione gerarchica. Si riconoscono tre sottostrutture:

- $\mathcal{S}_1 = ABCE$: mensola ad asse spezzato con incastro in A — isostatica, **portante**;
- $\mathcal{S}_2 = HGED$: mensola ad asse spezzato con incastro in H — isostatica, **portante**;
- $\mathcal{S}_3 = BDFG$: trave con cerniera in B su $\mathcal{S}_1$ e carrello orizzontale in G su $\mathcal{S}_2$ — schema di trave appoggiata, isostatica, **portata** da $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$.

Le tre sottostrutture, considerate isolatamente con i soli vincoli appena descritti, formano uno schema isostatico di riferimento con $\nu = 0$. La struttura reale presenta però due vincoli semplici aggiuntivi:

- carrello a piano di scorrimento orizzontale in E : collega $\mathcal{S}_1$ a $\mathcal{S}_2$ impedendo lo spostamento verticale relativo tra le due mensole (molteplicità 1);

- carrello a piano di scorrimento verticale in D : collega $\mathcal{S}_3$ a $\mathcal{S}_2$ impedendo lo spostamento orizzontale relativo tra la trave appoggiata e la mensola destra (molteplicità 1).

Ogni vincolo semplice aggiuntivo riduce ν di 1: $\nu = 0 - 1 - 1 = -2$. Il sistema è iperstatico di grado 2.

Lettura per riduzione a schema noto. La struttura reale ha ν ignoto. Rimuovendo i due carrelli semplici in D ed E si ottiene lo schema isostatico di riferimento ($\nu = 0$): due mensole e una trave appoggiata, tutte riconoscibili nel catalogo. Poiché ogni rimozione di un vincolo semplice aumenta ν di 1, la struttura reale ha $\nu = 0 - 2 = -2$: è **iperstatica di grado 2**. Per ricondurla all'isostaticità bastano due operazioni di rilascio — ad esempio rimuovere i due carrelli in D ed E .

Verifica per conteggio diretto. I sei elementi della struttura — tratto AB , tratto BCE , tratto BD , tratto DFG , tratto GH , tratto HED — con i nodi rigidi formano tre corpi equivalenti: $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_2$, $\mathcal{S}_3$. Vincoli: incastro in A ($m = 3$), incastro in H ($m = 3$), cerniera in B ($m = 2$), carrello in G ($m = 1$), carrello in E ($m = 1$), carrello in D ($m = 1$). Totale: $m = 11$, $n = 9$, $\nu = 9 - 11 = -2$. I tre conteggi concordano.

Osservazione 12.19. La lettura per decomposizione rivela anche la struttura dell'iperstaticità: i due gradi non sono distribuiti uniformemente ma localizzati nei vincoli aggiuntivi in D ed E . Rimuovendo il solo carrello in E si ottiene un sistema iperstatico di grado 1 in cui $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ non sono più vincolate tra loro direttamente; rimuovendo invece il carrello in D si ottiene un sistema in cui $\mathcal{S}_3$ è vincolata a $\mathcal{S}_2$ solo in G . In entrambi i casi lo schema residuo è immediatamente riconoscibile come isostatico.

Osservazione 12.20 (Composizione gerarchica a più livelli). Le sottostrutture del catalogo possono essere composte ricorsivamente: un “corpo” dell'arco a tre cerniere può essere esso stesso un sistema di corpi. In particolare, un anello a tre cerniere non degenera — tre corpi collegati da tre cerniere interne non collineari — è localmente isostatico e si comporta come un unico corpo rigido equivalente (Paragrafo 12.5.3). Se tre tali anelli sono collegati a coppie da cerniere esterne A , C , B non collineari, il sistema complessivo è un arco a tre cerniere i cui «corpi» sono anelli: la classificazione dell'arco si applica identicamente, e il sistema è isostatico. La condizione di non collinearità di A , C , B è l'unica condizione geometrica rilevante: la struttura interna degli anelli non influenza la classificazione del sistema complessivo, purché ciascun anello sia internamente isostatico.

12.6 Procedura di ispezione diretta

I criteri sviluppati nelle sezioni precedenti sono già stati applicati nel catalogo: la degenerazione della trave appoggiata è stata letta come concorrenza dei vincoli in A ; quella dell'arco a tre cerniere come allineamento di C_1 , C_{12} , C_2 ; quella dell'anello come collinearità delle cerniere interne. I portali si classificano per riduzione e composizione, senza ricorrere alla geometria dei centri. I tre tipi di degenerazione geometrica che possono presentarsi — vincoli paralleli, vincoli concorrenti, centri allineati — sono manifestazioni dello stesso fenomeno: la mappa dei centri è compatibile con un moto non banale. La differenza è nel tipo di

moto ammesso: traslazione (vincoli paralleli), rotazione attorno a un punto fisso (vincoli concorrenti), rotazione coordinata di più corpi (centri allineati). In tutti i casi il meccanismo è unico e il grado di iperstaticità duale soddisfa $g_\ell = g_i = 1$, coerentemente con $\nu = 0$. Questa sezione raccoglie i criteri in una procedura operativa e ne illustra l'applicazione su casi scelti.

12.6.1 Passi della procedura

Passo 1. Riduzione. Fondere i corpi collegati da vincoli di rigidità in corpi equivalenti (Paragrafo 12.3); verificare l'invarianza di ν .

Passo 2. Conteggio. Calcolare $m = \sum_j m_j$ e $\nu = 3n_c - m$. Se $\nu \neq 0$ la classificazione è conclusa: labile ($\nu > 0$) o iperstatico ($\nu < 0$). Se $\nu = 0$ procedere.

Passo 3. Decomposizione globale/locale. Calcolare $\nu_{\text{glob}} = 3 - m_{\text{est}}$ e $\nu_{\text{loc}} = 3(n_c - 1) - m_{\text{int}}$; verificare $\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = \nu$ (Paragrafo 12.4). La decomposizione rivela la struttura del sistema anche quando il conteggio è già conclusivo.

Passo 4. Mappa dei centri assoluti. Per ciascun corpo determinare il luogo del centro di rotazione assoluto C_i imposto dai vincoli esterni: cerniera $\rightarrow$ punto fisso; carrello $\rightarrow$ retta; glifo o bipendolo $\rightarrow$ punto improprio; incastro $\rightarrow$ nessun centro.

Passo 5. Verifica con il teorema di allineamento. Per ogni coppia $(\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j)$ connessa da un vincolo interno, determinare C_{ij} e verificare se giace sulla retta $C_i C_j$ (Capitolo 6, Paragrafo 6.6.4). Per sistemi con $n_c \geq 3$ applicare anche il teorema esteso (Paragrafo 6.6.5): affinché esista un moto non banale, i tre centri relativi C_{ij} , C_{ik} , C_{jk} di qualsiasi terna devono essere collineari. Se le posizioni imposte dai vincoli su tali centri risultano incompatibili con questa collinearità, il sistema è *isostatico*; se sono compatibili per qualche terna, il sistema è *labile-iperstatico*.

Passo 6. Tipo di degenerazione. Identificare il meccanismo: traslazione (vincoli paralleli), rotazione attorno a un punto fisso (vincoli concorrenti), rotazione coordinata di più corpi (centri allineati).

Osservazione 12.21 (Ispezione visiva). Nella pratica i Passi 4 e 5 si fondono spesso in un'unica lettura geometrica: si leggono i centri dalla disposizione dei vincoli esterni e si verifica a colpo d'occhio se le cerniere interne sono nella posizione critica. La procedura esplicita è utile nei casi dubbi e come riferimento formale.

Esempio 12.11 (Trave continua e trave Gerber). Si confrontano due travi di uguale luce con la stessa configurazione di appoggi esterni — cerniera in A e carrelli verticali in B, C, D da sinistra verso destra — che differiscono per la presenza di due cerniere interne in E ed F nella variante Gerber (Fig. 12.11).

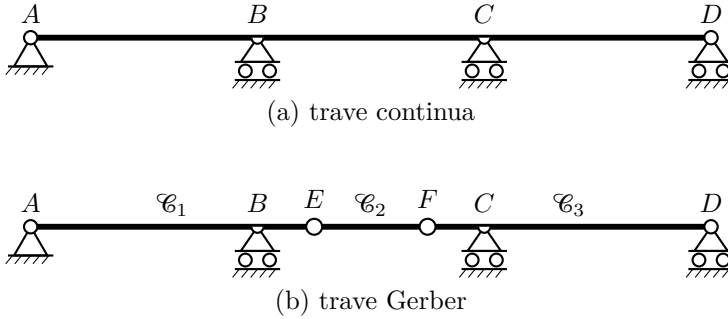


Figura 12.11. Trave continua e trave Gerber a confronto: (a) trave continua, un solo corpo, $m = 2 + 1 + 1 + 1 = 5$, $\nu = -2$ (iperstatica di grado 2); (b) trave Gerber, tre corpi separati dalle cerniere interne in E ed F , $m = 9$, $\nu = 0$ (isostatica). Le due travi condividono la configurazione di appoggi esterni (cerniera in A , carrelli in B, C, D); differiscono per la presenza dei due svincoli rotazionali interni.

Trave continua.

Svolgimento. Il sistema (Fig. 12.11(a)) è un unico corpo ($n_c = 1$) con $m = 5$ vincoli scalari: $\nu = 3 - 5 = -2$, *iperstatico di grado 2* per conteggio diretto. Lo stesso risultato si ottiene per riduzione a schema noto: la trave appoggiata (cerniera in A e carrello in B , $\nu = 0$) è lo schema di riferimento; i due carrelli aggiuntivi in C e D riducono ν di 1 ciascuno, dando $\nu = 0 - 1 - 1 = -2$.

Trave Gerber.

Svolgimento.

Passi 1–2. Nessun vincolo di rigidità (Fig. 12.11(b)). I tre corpi sono $\mathcal{C}_1$ (da A a E , con carrello in B), $\mathcal{C}_2$ (da E a F , trave tampone senza appoggi), $\mathcal{C}_3$ (da F a D , con carrelli in C e D). $m_{\text{est}} = 2 + 1 + 1 + 1 = 5$, $m_{\text{int}} = 2 + 2 = 4$, $m = 9$, $\nu = 0$.

Passo 3. $\nu_{\text{glob}} = 3 - 5 = -2$, $\nu_{\text{loc}} = 3(3 - 1) - 4 = +2$, $\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 0$. Le due cerniere interne liberano esattamente i due gradi di iperstaticità che la stessa configurazione di appoggi imponeva alla trave continua: la trave Gerber è la trave continua con due svincoli rotazionali interni.

Passi 4–5. $\mathcal{C}_1$, vincolata da cerniera in A e carrello in B , è riconoscibile per ispezione come trave appoggiata (Paragrafo 12.5.1): isostatica, si comporta come terreno per il resto del sistema. $\mathcal{C}_3$ ha due carrelli verticali in C e D : $\vartheta_3 = 0$, $v_3 = 0$, unico meccanismo residuo la traslazione orizzontale. $\mathcal{C}_2$ non ha vincoli esterni; la cerniera in E con il corpo fisso $\mathcal{C}_1$ consente a $\mathcal{C}_2$ solo la rotazione attorno a E . Tale rotazione produrrebbe in F uno spostamento verticale, incompatibile con il vincolo $v_3 = 0$ di $\mathcal{C}_3$: l'unico moto compatibile con tutti i vincoli è il moto nullo.

Conclusione. Il sistema è *isostatico*. La trave tampone $\mathcal{C}_2$ trasferisce alla struttura il vincolo orizzontale fornito dalla cerniera in A : senza di essa, $\mathcal{C}_3$ sarebbe libera di traslare orizzontalmente.

Osservazione 12.22. Il confronto rende esplicito il ruolo strutturale degli svincoli interni. La trave continua e la trave Gerber hanno la stessa topologia esterna ($\nu_{\text{glob}} = -2$) ma struttura interna opposta ($\nu_{\text{loc}} = 0$ e $+2$ rispettivamente). Il passaggio dall'una all'altra — due svincoli rotazionali — non modifica ν ma trasforma l'iperstaticità interna in labilità locale, compensata dall'iperstaticità globale. Il risultato è un sistema isostatico con una gerarchia portante/portata ben definita.

Esempio 12.12 (Portale a tre cerniere e portale incastrato). Si considerano due portali piani di identica geometria: due colonne verticali di altezza h collegate in sommità da una traversa orizzontale di luce ℓ , con nodi rigidi in B e D (sommità delle colonne). I due schemi differiscono per il tipo di vincolo alla base e per la presenza di una cerniera interna:

- *Portale a tre cerniere:* cerniere esterne in A ed E alla base, cerniera interna in chiave C ;
- *Portale incastrato:* incastri in A ed E alla base, traversa continua senza cerniere interne.

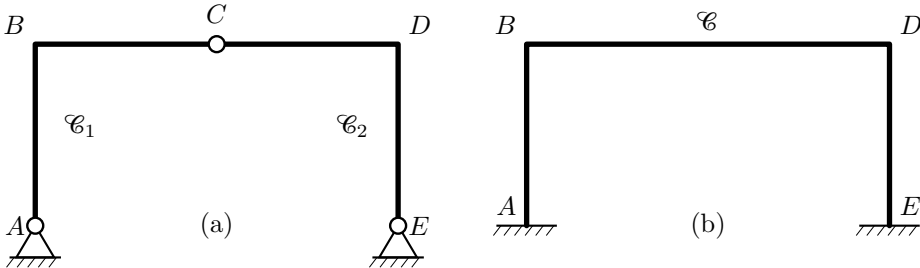


Figura 12.12. (a) Portale a tre cerniere e (b) e portale incastrato.

Portale a tre cerniere.

Svolgimento. I nodi rigidi in B e D fondono i quattro elementi in due corpi equivalenti $\mathcal{C}_1$ (colonna sinistra + semitravetto sinistro) e $\mathcal{C}_2$ (colonna destra + semitravetto destro); $n_c = 2$. Il sistema ridotto è l'arco a tre cerniere $A-C-E$: $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 0$, con $\nu_{\text{glob}} = 3 - 4 = -1$ e $\nu_{\text{loc}} = 3 - 2 = 1$ che si compensano. La cerniera in A fissa $C_1 = A$; la cerniera in E fissa $C_2 = E$; la cerniera in C fissa $C_{12} = C$. Poiché C è in chiave ($h \neq 0$), il punto C_{12} non giace sulla retta AE : sistema *isostatico* (Paragrafo 12.5.2).

Portale incastrato.

Svolgimento. I nodi rigidi in B e D fondono i tre elementi in un unico corpo equivalente $\mathcal{C}$; $n_c = 1$. I due incastri alla base danno $m = 3 + 3 = 6$, $\nu = 3 - 6 = -3$: sistema *iperstatico di grado 3*, per conteggio diretto.

Osservazione 12.23. Il confronto mostra l'effetto combinato del tipo di vincolo esterno e della cerniera interna. Il portale a tre cerniere si ottiene dal portale

incastrato con due operazioni: sostituzione degli incastrati con cerniere ($+2 \times 1 = +2$ su ν , per i due bipendoli rimossi) e inserimento della cerniera in chiave ($+1$ su ν , per la condizione rotazionale rilasciata). Il bilancio complessivo è $-3 + 2 + 1 = 0$. I due schemi non sono varianti dello stesso sistema: ciascuno va letto e classificato per sé, con la propria gerarchia di fusioni e il proprio schema ridotto.

13. La triade meccanica: congruenza, equilibrio e principio dei lavori virtuali

Sommario. Si formalizza la struttura triadica della meccanica delle strutture rigide: congruenza, equilibrio e principio dei lavori virtuali sono tre enunciati equivalenti, nel senso che due qualsiasi di essi implicano il terzo. Assunto il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ — stabilito per ispezione diretta nel capitolo precedente — si deriva l'identità bilineare $\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0$, valida per ogni coppia congruente $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ e ogni coppia equilibrata $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$. Dalla triade si ricavano quattro corollari operativi: la condizione di compatibilità statica ($\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$), il teorema degli spostamenti virtuali (TSV) — noto nella tradizione come principio di Müller-Breslau — per il calcolo delle reazioni, la condizione di compatibilità cinematica ($\mathbf{R}_x^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$) e il teorema delle forze virtuali (TFV) — noto nella tradizione come metodo del carico unitario — per il calcolo delle componenti di spostamento. Si mostra infine come il TFV si estenda al calcolo di qualsiasi grandezza cinematica lineare — spostamento assoluto, spostamento relativo, rotazione relativa — mediante la scelta appropriata del problema virtuale statico.

13.1 Il PLV come identità bilineare e il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$

Il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$, riconosciuto per ispezione diretta nel Paragrafo 10.3.3 del Capitolo 10, permette di collegare il problema cinematico e quello statico attraverso il principio dei lavori virtuali. Sia $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ una coppia congruente, con $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$, e sia $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ una coppia equilibrata, con $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. Il lavoro virtuale delle reazioni per la configurazione $\mathbf{u}$ è:

$$\delta \mathcal{W}_{\text{rea}} = \mathbf{r}^\top \mathbf{s} = \mathbf{r}^\top (\mathbf{A}\mathbf{u}) = (\mathbf{A}^\top \mathbf{r})^\top \mathbf{u} = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u} = -\delta \mathcal{W}_{\text{att}}, \quad (13.1)$$

dove $\delta \mathcal{W}_{\text{att}} = \mathbf{f}^\top \mathbf{u}$ è il lavoro virtuale delle forze attive. Il lavoro delle reazioni e quello delle forze attive si bilanciano: si ottiene così l'identità bilineare:

$$\boxed{\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0}, \quad (13.2)$$

valida ogni volta che $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ è congruente e $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ è equilibrata. I tre enunciati che strutturano il problema della meccanica delle strutture rigide — congruenza, equilibrio e PLV — formano la *triade meccanica*:

- (i) *congruenza*: $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$;
- (ii) *equilibrio*: $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$;
- (iii) *PLV*: $\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0$.

Due qualsiasi dei tre enunciati implicano il terzo. In particolare, per cedimenti nulli ($\mathbf{s} = \mathbf{0}$), l'identità (13.2) si riduce a:

$$\delta \mathcal{W} = \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in \text{Ker}(\mathbf{A}) : \quad (13.3)$$

le forze attive non compiono lavoro in alcuna configurazione cinematicamente ammissibile con vincoli perfetti. Questo è il contenuto classico del principio dei lavori virtuali per i sistemi di corpi rigidi.

13.2 Applicazioni della triade

I tre vertici della triade — congruenza, equilibrio e PLV — implicano ciascuno gli altri due, come si mostrerà nelle due sottosezioni seguenti. Fissato il PLV nella forma dell'identità bilineare:

$$\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0, \quad (13.4)$$

valida ogni volta che $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ e $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$, si ottengono due famiglie di risultati a seconda di quale dei due vertici restanti costituisce il problema reale e quale il problema virtuale. La struttura della soluzione introdotta nel Paragrafo 10.4.4 del Capitolo 10 permette ora di rendere esplicite le condizioni di compatibilità e di mostrare che esse sono una conseguenza diretta del dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$.

13.2.1 Congruenza e PLV implicano equilibrio

Si considera come problema reale il problema statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ e si applica il PLV (13.2) con un problema virtuale cinematico $(\delta \mathbf{u}, \delta \mathbf{s})$ arbitrario tale che $\mathbf{A} \delta \mathbf{u} = \delta \mathbf{s}$. Sostituendo nella (13.2):

$$\delta \mathbf{s}^\top \mathbf{r} + \delta \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0 \quad \forall (\delta \mathbf{u}, \delta \mathbf{s}) \text{ congruenti.} \quad (13.5)$$

Corollario 13.2.1 (Compatibilità statica). *Il problema statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ ammette soluzione se e solo se:*

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (13.6)$$

ovvero le forze attive $\mathbf{f}$ compiono lavoro virtuale nullo su ogni meccanismo $\delta \mathbf{u}_q \in \text{Ker}(\mathbf{A})$.

Dimostrazione. Il problema statico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{f} \in \text{Im}(\mathbf{A}^\top)$, ovvero $\mathbf{f} \perp \text{Ker}(\mathbf{A})$ (Appendice 4, Eq. (6.15)). Applicando la (13.5) con $\delta \mathbf{s} = \mathbf{0}$ e $\delta \mathbf{u} = \mathbf{U}_q \delta \mathbf{q}$ per ogni $\delta \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}$:

$$\delta \mathbf{q}^\top \mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 0 \quad \forall \delta \mathbf{q},$$

da cui $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$. □

Osservazione 13.1. La condizione di compatibilità statica $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$ mostra che la matrice che governa la compatibilità è la trasposta della base dei meccanismi: ogni riga di $\mathbf{U}_q^\top$ è un meccanismo e impone che le forze attive non compiano lavoro in quella direzione. Un sistema labile è in equilibrio solo se le forze attive sono ortogonali a tutti i meccanismi.

Corollario 13.2.2 (Teorema degli spostamenti virtuali (TSV)). *Si supponga che $\mathbf{f}$ soddisfi la (13.6). Sia $\mathbf{e}_k \in \mathbb{R}^m$ il k -esimo versore della base canonica. Si consideri il problema virtuale cinematico $\mathbf{A} \mathbf{u}_k^* = \mathbf{s}^*$ con $\mathbf{s}^* = \mathbf{e}_k$. La k -esima reazione R_k si ottiene dalla soluzione $\mathbf{u}_k^*$:*

$$R_k = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u}_k^*. \quad (13.7)$$

Dimostrazione. Si applica la (13.5) alla coppia reale $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ e alla coppia virtuale $(\mathbf{u}_k^*, \delta \mathbf{s}^* = \mathbf{e}_k)$:

$$\mathbf{r}^\top \mathbf{e}_k + \mathbf{f}^\top \mathbf{u}_k^* = 0. \quad (13.8)$$

Il primo termine è per definizione R_k ; riordinando:

$$R_k = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u}_k^*. \quad (13.9)$$

□

Osservazione 13.2. Il corollario trasforma il calcolo di una singola reazione in un problema cinematico: si impone un cedimento unitario al vincolo k e si calcola il lavoro delle forze attive nella configurazione che ne risulta. Questo è il contenuto del *teorema degli spostamenti virtuali* (TSV), noto nella tradizione come *principio di Müller-Breslau*; è alla base della costruzione delle *linee di influenza* per le strutture isostatiche, sviluppate nel Capitolo 20.

Osservazione 13.3 (Forma operativa del TSV). La scelta del cedimento virtuale $\mathbf{s}^* = \mathbf{e}_k$ usata nella derivazione è quella più diretta dal punto di vista matriciale, ma non quella più comoda nel calcolo. Assegnando il cedimento in verso *opposto* al verso positivo della reazione — ovvero $\mathbf{s}^* = -\mathbf{e}_k$ — l'identità bilineare (13.5) dà direttamente

$$R_k = +\mathbf{f}^\top \mathbf{u}_k^*, \quad (13.10)$$

senza cambio di segno. In questa forma R_k coincide con il lavoro virtuale delle forze attive negli spostamenti del meccanismo, ed è la scrittura che corrisponde al procedimento classico — *cedere* il vincolo k -esimo di una quantità unitaria nel verso opposto alla reazione assunta positiva, e calcolare il lavoro delle forze attive nel conseguente moto rigido. Le due forme sono naturalmente equivalenti; la specializzazione ai sistemi di travi nel Capitolo 20 adotta sistematicamente la (13.10).

13.2.2 Equilibrio e PLV implicano congruenza

Si considera come problema reale il problema cinematico $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{s}$ e si applica il PLV (13.2) con un problema virtuale statico $(\delta \mathbf{r}, \delta \mathbf{f})$ arbitrario tale che $\mathbf{A}^\top \delta \mathbf{r} = -\delta \mathbf{f}$. Sostituendo nella (13.2):

$$\delta \mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \delta \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0 \quad \forall (\delta \mathbf{r}, \delta \mathbf{f}) \text{ equilibrati.} \quad (13.11)$$

Corollario 13.2.3 (Compatibilità cinematica). *Il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se e solo se:*

$$\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}, \quad (13.12)$$

ovvero i cedimenti $\mathbf{s}$ compiono lavoro virtuale nullo su ogni stato di autoequilibrio $\delta\mathbf{r} \in \text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$.

Dimostrazione. Il problema cinematico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{s} \in \text{Im}(\mathbf{A})$, ovvero $\mathbf{s} \perp \text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$ (Lezione 04). Applicando la (13.11) con $\delta\mathbf{f} = \mathbf{0}$ e $\delta\mathbf{r} = \mathbf{R}_\chi \delta\chi$ per ogni $\delta\chi \in \mathbb{R}^{g_i}$:

$$\delta\chi^\top \mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = 0 \quad \forall \delta\chi, \quad (13.13)$$

da cui $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$. □

Osservazione 13.4. La condizione di compatibilità cinematica $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$ mostra che la matrice che governa la compatibilità è la trasposta della base degli stati di autoequilibrio: ogni riga di $\mathbf{R}_\chi^\top$ è uno stato di autoequilibrio e impone che i cedimenti non compiano lavoro in quella direzione. Un sistema iperstatico ammette una configurazione compatibile con i cedimenti solo se questi sono ortogonali a tutti gli stati di autoequilibrio.

Corollario 13.2.4 (Teorema delle forze virtuali (TFV)). *Si supponga che $\mathbf{s}$ soddisfi la (13.12). Sia $\mathbf{e}_j \in \mathbb{R}^n$ il j -esimo versore della base canonica. Si consideri il problema virtuale statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r}_j^* = -\mathbf{f}^*$ con $\mathbf{f}^* = \mathbf{e}_j$. La j -esima componente u_j si ottiene dalla soluzione $\mathbf{r}_j^*$:*

$$u_j = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}_j^*. \quad (13.14)$$

Dimostrazione. Si applica la (13.11) alla coppia reale $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ e alla coppia virtuale $(\mathbf{r}_j^*, \mathbf{f}^* = \mathbf{e}_j)$:

$$\mathbf{s}^\top \mathbf{r}_j^* + \mathbf{u}^\top \mathbf{e}_j = 0. \quad (13.15)$$

Il secondo termine è per definizione u_j ; riordinando:

$$u_j = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}_j^*. \quad (13.16)$$

□

Osservazione 13.5. Il corollario è il duale esatto del precedente: il calcolo di una componente di spostamento si riconduce a un problema statico, applicando una forza unitaria nella direzione duale e calcolando il lavoro delle reazioni nei cedimenti assegnati. Questo è il contenuto del *teorema delle forze virtuali* (TFV), noto nella tradizione come *metodo del carico unitario*. La specializzazione ai sistemi di travi — in cui l'identità bilineare si arricchisce del contributo delle distorsioni nelle sezioni interne — è sviluppata nel Capitolo 20, con applicazioni a sistemi isostatici soggetti a cedimenti e distorsioni assegnati. Nella versione per sistemi deformabili, il TFV è inoltre alla base del *metodo delle forze* (Vol. II).

Osservazione 13.6 (Il dualismo nelle matrici di compatibilità). I quattro corollari mostrano che le condizioni di compatibilità non sono indipendenti dalla struttura della soluzione: la matrice di compatibilità del problema statico è $\mathbf{U}_q^\top$, trasposta della base dei meccanismi, e quella del problema cinematico è $\mathbf{R}_\chi^\top$, trasposta della base degli stati di autoequilibrio. Questo non è una coincidenza: è la manifestazione diretta del dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$. La stessa geometria di vincolo che genera i meccanismi (nucleo di

A) determina anche le condizioni che le forze attive devono soddisfare per essere equilibrabili, e viceversa. Cinematica e statica sono governate dalla stessa matrice, letta in direzioni opposte.

Osservazione 13.7 (Spostamento generico, relativo e rotazione). Il Corollario 13.2.4 fornisce direttamente le componenti u_j del vettore di configurazione, associate ai poli O_i . La sua portata è però più generale, poiché la scelta del problema virtuale statico è arbitraria.

Spostamento assoluto. Per calcolare lo spostamento η_k di un punto generico P_k appartenente al corpo $\mathcal{C}_i$ secondo una direzione $\mathbf{a}$, si costruisce il problema virtuale con una forza fittizia unitaria $F_k^* = 1$ applicata in P_k nella direzione $\mathbf{a}$. La soluzione $\mathbf{r}_k^*$ del problema $\mathbf{B} \mathbf{r}_k^* = -\mathbf{f}^*$ fornisce:

$$\eta_k = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}_k^*. \quad (13.17)$$

Spostamento relativo. Per calcolare lo spostamento relativo $\Delta\eta = \eta_i - \eta_j$ tra due punti P_i e P_j appartenenti a corpi distinti secondo la direzione della congiungente $P_i P_j$, si applica una coppia di forze fittizie unitarie antagoniste: $F^* = 1$ in P_i e $F^* = -1$ in P_j , entrambe nella direzione $\mathbf{a} = \overline{P_i P_j} / |\overline{P_i P_j}|$. Il vettore $\mathbf{f}^*$ risultante è la sovrapposizione dei due contributi, e la soluzione $\mathbf{r}^*$ fornisce:

$$\Delta\eta = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}^*. \quad (13.18)$$

Rotazione relativa. Per calcolare la rotazione relativa $\Delta\vartheta = \vartheta_j - \vartheta_i$ tra due corpi $\mathcal{C}_j$ e $\mathcal{C}_i$, si applica una coppia di momenti fittizi unitari antagonisti: $\mu^* = +1$ su $\mathcal{C}_j$ e $\mu^* = -1$ su $\mathcal{C}_i$. La soluzione $\mathbf{r}^*$ del corrispondente problema virtuale fornisce:

$$\Delta\vartheta = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}^*. \quad (13.19)$$

In tutti e tre i casi la struttura è identica: la quantità cinematica cercata è la duale del sistema di forze fittizie applicato nel problema virtuale. Il metodo del carico unitario si applica a qualsiasi grandezza cinematica che sia un funzionale lineare di $\mathbf{u}$, ovvero della forma $\mathbf{c}^\top \mathbf{u}$: è sufficiente costruire il problema virtuale con il sistema di forze che ha $\mathbf{c}$ come vettore delle forze generalizzate.

13.3 Esempi applicativi

Gli esempi seguenti riprendono i sistemi già studiati nel Capitolo 10, dove sono stati costruiti la matrice dei vincoli $\mathbf{A}$, classificato il sistema e risolti i problemi cinematico e statico. Qui si applicano i corollari della triade per calcolare reazioni e spostamenti tramite problemi virtuali.

Esempio 13.1 (Trave semplicemente appoggiata — applicazione della triade).

Si riprende la trave semplicemente appoggiata dell'Esempio 10.1: cerniera in A , carrello in $B = (\ell, 0)$, sistema isostatico con cedimento $\bar{v}_B$ al carrello B e carico F applicato in $x = a$. Calcolare la reazione R_B tramite il principio di Müller-Breslau e lo spostamento $v(a)$ tramite il metodo del carico unitario.

Svolgimento.

Applicazione del principio di Müller-Breslau. Si assegna cedimento unitario al vincolo 3 (carrello B):

$$\mathbf{s}^* = \mathbf{e}_3 = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}^\top.$$

Il problema virtuale cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u}^* = \mathbf{s}^*$ dà:

$$u^* = 0, \quad v^* = 0, \quad \vartheta^* = \frac{1}{\ell}.$$

Il lavoro delle forze attive nel campo virtuale è:

$$\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = \begin{Bmatrix} 0 & -F & -Fa \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 1/\ell \end{Bmatrix}^\top = -\frac{Fa}{\ell}.$$

Quindi, per la (13.7):

$$R_B = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = \frac{Fa}{\ell},$$

in accordo con il risultato diretto del Capitolo 10.

Applicazione del metodo del carico unitario. Si vuole calcolare lo spostamento verticale $v(a)$ del punto di applicazione del carico F . Si riconosce che:

$$v(a) = v + a\vartheta,$$

ovvero $v(a)$ è un funzionale lineare di $\mathbf{u}$ con coefficienti $\mathbf{c} = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & a \end{Bmatrix}^\top$. Il problema virtuale statico con $\mathbf{f}^* = \mathbf{c}$ è $\mathbf{B}\mathbf{r}^* = -\mathbf{f}^*$, da cui:

$$R_B^* = \frac{a}{\ell}, \quad Y_A^* = 1 - \frac{a}{\ell}, \quad X_A^* = 0.$$

Con il cedimento reale $\mathbf{s} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & -\bar{v}_B \end{Bmatrix}^\top$:

$$v(a) = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}^* = \frac{a}{\ell} \bar{v}_B.$$

Osservazione 13.8. I due corollari mostrano la simmetria della triade in azione: per calcolare R_B si risolve un problema cinematico virtuale con cedimento unitario al vincolo B ; per calcolare $v(a)$ si risolve un problema statico virtuale con forza unitaria nel punto cercato. Le due operazioni sono duali l'una dell'altra.

Esempio 13.2 (Trave di Gerber — principio di Müller-Breslau). Si riprende la trave di Gerber dell'Esempio 10.2: sistema isostatico con $n_c = 2$, carico F nel punto medio di $\mathcal{C}_2$. Calcolare la reazione R_B tramite il principio di Müller-Breslau.

Svolgimento.

Si assegna cedimento unitario al vincolo 3 (carrello B): $\mathbf{s}^* = \mathbf{e}_3$. Il problema virtuale $\mathbf{A}\mathbf{u}^* = \mathbf{e}_3$ si risolve sequenzialmente:

righe (i)–(ii):	$u_1^* = v_1^* = 0;$
riga (iii):	$\vartheta_1^* = \frac{1}{2a};$
riga (iv):	$u_2^* = 0;$
riga (v):	$v_2^* = 3a \vartheta_1^* = \frac{3}{2};$
riga (vi):	$\vartheta_2^* = -\frac{v_2^*}{2a} = -\frac{3}{4a}.$

Con le forze attive reali $\mathbf{f} = \{0 \ 0 \ 0 \ 0 \ -F \ -Fa\}^\top$:

$$\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = (-F) \cdot \frac{3}{2} + (-Fa) \cdot \left(-\frac{3}{4a}\right) = -\frac{3F}{4},$$

quindi:

$$R_B = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = \frac{3F}{4},$$

in accordo con il risultato diretto del Capitolo 10.

Esempio 13.3 (Sistema labile — compatibilità statica). Si riprende il sistema labile ottenuto dalla trave di Gerber rimuovendo il carrello in B : $m = 5$, $g_\ell = 1$, meccanismo $\mathbf{U}_q = (0, 0, 1, 0, 3a, -\frac{3}{2})^\top$. Verificare la compatibilità statica per il carico $\mathbf{f} = \{0 \ 0 \ 0 \ 0 \ -F \ -Fa\}^\top$.

Svolgimento.

Per il Corollario 13.2.1, il problema statico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$, ovvero:

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 1 \cdot \mu(O_1) + 3a \cdot Y_2 - \frac{3}{2} \cdot \mu(O_2) = 0.$$

Per il carico assegnato:

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = -\frac{3Fa}{2} \neq 0.$$

La condizione non è soddisfatta: il sistema labile non è in equilibrio sotto questo carico. Fisicamente, manca il carrello B che fornirebbe il momento necessario a bilanciare il carico su $\mathcal{C}_2$.

Osservazione 13.9. La condizione $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$ è la riscrittura matriciale dell'equilibrio alla rotazione del meccanismo: la stessa equazione che uno studente di statica elementare scriverebbe prendendo i momenti rispetto ad A .

Parte III

Travi e sistemi di travi rigide

Introduzione Parte III

La Parte II ha sviluppato la meccanica dei sistemi di corpi rigidi nella sua forma più generale, senza alcuna ipotesi sulla forma dei corpi. Questa parte ne è la specializzazione geometrica: i corpi rigidi assumono la forma di *travi*, corpi caratterizzati da una dimensione — la lunghezza — predominante rispetto alle dimensioni trasversali; la trattazione è riferita al caso delle *travi piane*, con asse rettilineo contenuto in un piano e carichi e vincoli appartenenti allo stesso piano, in continuità con la convenzione di lavoro seguita nel resto del volume. La riduzione geometrica non è banale: la presenza di una dimensione privilegiata introduce un riferimento intrinseco, individua componenti naturali degli spostamenti e delle forze, e permette di descrivere lo stato interno del corpo mediante tre grandezze scalari — forza normale, taglio e momento flettente — che non compaiono nella meccanica del corpo rigido generico. Sono proprio queste grandezze a costituire il ponte verso la meccanica della trave *deformabile*, oggetto del Volume II.

I risultati della Parte II si trasferiscono senza modifiche: la struttura duale dei problemi cinematico e statico, la classificazione dei sistemi vincolati, i metodi di soluzione, la triade meccanica. Ciò che cambia è il contesto in cui questa struttura opera. La specializzazione geometrica rende concreta la teoria generale, la arricchisce di strumenti propri — i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione, il metodo per equivalenza, il catalogo delle tipologie strutturali, le linee di influenza — e produce quella varietà di sistemi che la pratica ingegneristica incontra quotidianamente: travi ramificate, travi di Gerber, travi continue, sistemi reticolari, telai.

Il programma della parte

Il **Capitolo 14** introduce la *trave come corpo rigido*. Si definisce il riferimento intrinseco, con l'asse z lungo la linea d'asse e l'asse y nel piano della trave, e si fissa la convenzione grafica — il tratteggio alla fibra inferiore — che orienta univocamente il riferimento locale nei sistemi di travi. Il nucleo del capitolo è la

specializzazione del vincolo di rigidità al corpo-trave: le distorsioni — longitudinale, trasversale e rotazionale nel riferimento intrinseco — modellano le discontinuità cinematiche imposte nelle sezioni interne, e le reazioni duali del vincolo di rigidità si identificano con le caratteristiche della sollecitazione: forza normale N , taglio T e momento flettente M . Si introduce il metodo per equivalenza per il calcolo della distribuzione completa di N , T , M lungo la trave, e se ne ricava la forma differenziale — le equazioni indefinite di equilibrio. Si distingue infine la trave monoconnessa dalla trave pluriconnessa, internamente iperstatica, e si descrivono gli svincoli interni che rilasciano parzialmente il vincolo di continuità.

Il **Capitolo 15** affronta la *costruzione dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione* per la trave singola. Prima di procedere al calcolo esplicito, si conduce un'analisi qualitativa preliminare fondata sulle equazioni indefinite di equilibrio e sulle equazioni di salto: essa anticipa la forma dei diagrammi — uniforme, lineare, parabolica — e la posizione dei punti di discontinuità e di stazionarietà, fornendo uno strumento di verifica indipendente dal calcolo. Le relazioni per aree — che esprimono le variazioni di N , T , M come integrali dei carichi e del taglio — completano il corredo di strumenti di lettura e controllo. Per le travi iperstatiche si introduce il metodo del sistema principale, che parametrizza la famiglia di soluzioni staticamente ammissibili nelle incognite iperstatiche: la loro determinazione è rinviata al Volume II, che dispone della legge costitutiva della trave deformabile.

Il **Capitolo 16** estende l'analisi dalla trave singola agli *assemblaggi di travi*. Si mostra come la teoria dei sistemi di corpi rigidi sviluppata nella Parte II si trasferisca senza modifiche al contesto delle travi, e si classificano le connessioni tra travi in base alle componenti di spostamento che vincolano e alle caratteristiche della sollecitazione che trasmettono, ricavando per ciascuna tipologia la molteplicità del collegamento. Si costruisce quindi un catalogo delle principali tipologie strutturali, organizzato secondo la natura delle connessioni: i *sistemi a connessioni eterogenee* — in cui coesistono connessioni di tipo diverso — e i *sistemi a connessioni omogenee*, nelle due tipologie estreme dei reticolari (connessioni esclusivamente a cerniera) e dei telai (connessioni esclusivamente rigide). Per questa seconda famiglia si introduce la *doppia lettura topologica*: il sistema può essere visto con le travi come protagoniste e le connessioni come vincoli, oppure con i nodi come protagonisti e le travi come vincoli. Le due letture sono duali, conducono alla stessa formula di classificazione e preparano i due approcci — continuo e nodale — che saranno sviluppati nel Volume II.

Il **Capitolo 17** ha carattere *operativo*: sviluppa la procedura per il tracciamento delle caratteristiche della sollecitazione sui *sistemi a connessioni eterogenee*, quelli in cui nodi rigidi, cerniere interne e carrelli coesistono all'interno dello stesso sistema. Si introduce una sequenza operativa in quattro passi — equilibrio globale, isolamento dei sottosistemi, scrittura delle caratteristiche della sollecita-

zione sui tronconi, tracciamento sull'intera struttura — e la si applica a quattro esempi paradigmatici: la trave ramificata con nodi rigidi, l'arco (o portale) a tre cerniere, la trave di Gerber e la trave continua. I primi tre esempi ammettono soluzione completa con il solo equilibrio; le travi continue, iperstatiche, sono trattate fino alla parametrizzazione della soluzione nelle incognite iperstatiche χ_j , la cui determinazione richiede le condizioni di congruenza elastica sviluppate nel Volume II.

Il **Capitolo 18** apre la trattazione dei sistemi a connessioni omogenee, sviluppando in dettaglio l'analisi cinematica e statica dei *sistemi reticolari piani*, a partire dall'inquadramento topologico e dalla formula di Müller-Breslau. Sul versante cinematico si distingue la sovradeterminazione esterna — dovuta a vincoli al suolo sovrabbondanti — da quella interna — dovuta ad aste ridondanti — e si studia l'effetto delle distorsioni: quelle trasversali e rotazionali restano puramente locali all'asta che le ospita, mentre le distorsioni longitudinali si propagano all'intera travatura e il loro effetto si legge mediante il polo dell'asta, centro di rotazione relativa dei due tronconi, che coincide con il polo di Ritter del problema statico duale. Si introduce il principio di sostituzione asta-vincolo esterno, che consente di decomporre travature complesse in sottostrutture più semplici preservando la classificazione. Sul versante statico si sviluppano il metodo dei nodi — con la nozione di nodo canonico, la propagazione a cascata e i criteri di riconoscimento immediato delle aste scariche — e il metodo delle sezioni di Ritter, con l'analogia della trave equivalente per le travature a correnti paralleli. La dualità tra polo dell'asta e polo di Ritter percorre l'intero capitolo come filo conduttore, rendendo visibile nella geometria discreta del reticolo la stessa simmetria cinematica-statica che governa l'intera Parte II.

Il **Capitolo 19** è il parallelo duale del precedente: sviluppa l'analisi topologica e strutturale dei *telai piani*, sistemi di travi con connessioni esclusivamente rigide. Qui la doppia lettura topologica conduce alla *formula delle maglie* come misura dell'iperstaticità interna: ogni maglia chiusa contribuisce con tre gradi di iperstaticità indipendentemente dai carichi, e questa iperstaticità è *intrinseca* alla tipologia — non può essere eliminata, come nei reticolari, rimuovendo aste ridondanti senza alterare la natura strutturale del sistema. Si analizza la morfologia dei telai — campate, piani, strutture miste con svincoli interni — e si sviluppano le equazioni esplicite della seconda lettura: condizioni di compatibilità nodale ed equazioni di equilibrio nodale con N , T , M come incognite, nella struttura duale $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$. Una sintesi conclusiva unifica i tre casi fondamentali — asta reticolare ($m = 1$), trave con svincolo ($m = 2$), trave di telaio ($m = 3$) — in una progressione che nel Volume II diventerà la base del formalismo matriciale per sistemi di complessità arbitraria. Il capitolo si chiude con la struttura parametrica della soluzione iperstatica, illustrata sul portale doppiamente incastrato: le incognite iperstatiche χ_j parametrizzano la famiglia di soluzioni staticamente ammissibili,

la loro determinazione è rinviata al Volume II.

Il **Capitolo 20** chiude la Parte III specializzando ai sistemi di travi il principio dei lavori virtuali e la triade meccanica congruenza–equilibrio–PLV introdotti in forma generale nel Capitolo 13. Rispetto al contesto dei sistemi di corpi rigidi, il vettore $\mathbf{s}$ dei dati cinematici si arricchisce: accoglie, oltre ai cedimenti dei vincoli esterni e di collegamento, anche le *distorsioni* — longitudinali, trasversali e rotazionali — che le sezioni interne delle travi possono subire. Parallelamente, il vettore $\mathbf{r}$ delle grandezze reattive include, accanto alle reazioni vincolari esterne, le caratteristiche della sollecitazione N , T , M in una sezione interna, lette come reazioni del vincolo di rigidità. Questa doppia estensione trasforma la triade in uno strumento operativo di ampia portata, articolato in due formule duali per i sistemi isostatici. Il *metodo del carico unitario* fornisce il calcolo diretto di una qualsiasi componente cinematica — spostamento assoluto o relativo, rotazione — a partire dai dati cinematici assegnati, mediante la soluzione di un problema statico fittizio con carico unitario duale. Il *principio di Müller-Breslau*, suo perfetto duale, fornisce il calcolo di una qualsiasi componente reattiva — esterna (reazione vincolare) o interna (una delle caratteristiche della sollecitazione in una sezione) — a partire dai carichi applicati, mediante la soluzione di un problema cinematico fittizio con cedimento o distorsione unitari nel vincolo duale. Quando il carico reale è una forza di intensità unitaria che si sposta lungo la struttura, la soluzione cinematica del problema duale descrive direttamente la *linea di influenza* della grandezza reattiva cercata: la curva che, al variare della posizione del carico, ne fornisce l'ordinata. I due strumenti — carico unitario e Müller-Breslau — sono la forma operativa della dualità cinematica-statica che ha percorso l'intera Parte III; applicati ai sistemi iperstatici, costituiranno nel Volume II la base del *metodo delle forze* e del *metodo degli spostamenti*.

Generalità e specializzazione

Un aspetto metodologico merita di essere dichiarato esplicitamente. I risultati sviluppati in questa parte valgono per travi e sistemi di travi rigidi: la deformabilità non è ancora introdotta, e le caratteristiche della sollecitazione N , T , M sono grandezze statiche interne il cui calcolo dipende solo dall'equilibrio. Questa limitazione è al tempo stesso una forza: l'intera struttura logica della Parte III — classificazione, metodi di soluzione, lettura dei diagrammi — è fondata sui soli principi della meccanica del corpo rigido, nella loro forma specializzata alla geometria della trave.

La specializzazione ai sistemi a connessioni eterogenee, ai reticolari e ai telai, sviluppata negli ultimi tre capitoli, non aggiunge nuovi principi: applica la teoria generale a contesti geometrici che la pratica ingegneristica incontra con particolare frequenza. Il catalogo del Capitolo 16 fissa il quadro generale — la

formula fondamentale $\nu = 3n_e - m$ e la mappa delle tipologie — e i capitoli successivi ne derivano le forme specializzate — la formula di Müller-Breslau per i reticolari, la formula delle maglie per i telai — sviluppando i metodi di soluzione e la morfologia propri di ciascuna tipologia. Nei sistemi a connessioni omogenee questa specializzazione produce una progressione unitaria — dall'asta reticolare ($m = 1$) alla trave con svincolo ($m = 2$), fino alla trave di telaio ($m = 3$) — che nel Volume II diventerà la struttura di un formalismo matriciale uniforme per sistemi di complessità arbitraria. Questa architettura — teoria una volta per tutte, applicazioni per tipologia — è la stessa che il Volume II riproporrà per le strutture deformabili.

Il filo conduttore: specializzazione e dualità

Il filo conduttore di questa parte è doppio. Il primo è la *specializzazione progressiva*: dalla teoria generale dei corpi rigidi della Parte II si scende alla geometria della trave, poi alla trave singola, poi agli assemblaggi nelle loro diverse tipologie. Ogni passo verso il particolare non aggiunge nuovi principi: applica quelli già stabiliti a un contesto più concreto, arricchendoli degli strumenti propri della specializzazione geometrica.

Il secondo è la *dualità cinematica-statica*, che percorre la parte con la stessa sistematicità della Parte II. Le caratteristiche della sollecitazione sono duali alle distorsioni del vincolo di rigidità. La doppia lettura topologica dei sistemi a connessioni omogenee — aste o nodi come protagonisti — è la manifestazione più visibile di questa dualità: in entrambi, reticolari e telai, essa produce equazioni di struttura $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$, rendendo visibile nella geometria discreta del sistema la stessa simmetria cinematica-statica che governa l'intera Parte II. Il Capitolo 20 ne fornisce infine la forma operativa: il metodo del carico unitario e il principio di Müller-Breslau sono due strumenti perfettamente simmetrici — l'uno calcola componenti cinematiche risolvendo un problema statico fittizio, l'altro calcola grandezze reattive risolvendo un problema cinematico fittizio — che traducono la dualità in procedura di calcolo.

La motivazione più concreta per il Volume II emerge, in modo duale, su entrambi i versanti. Sul versante statico, l'iperstaticità interna dei sistemi più complessi produce incognite che non possono essere determinate con la sola meccanica del corpo rigido: le equazioni di equilibrio non bastano, e occorrono le equazioni costitutive della trave deformabile. Sul versante cinematico, il duale è altrettanto stringente: nei sistemi sovradeterminati, cedimenti vincolari e distorsioni genericamente assegnati producono *incompatibilità cinematiche* — configurazioni che un sistema di corpi rigidi non può soddisfare senza violare il vincolo di rigidità. Anche qui la rigidità non basta: solo la deformabilità consente di accomodare quegli spostamenti imposti che la meccanica del corpo rigido deve dichiarare

impossibili. Iperstaticità statica e impossibilità cinematica sono dunque due facce della stessa medaglia, e insieme costituiscono la motivazione più solida per l'apertura del Volume II.

14. La trave rigida

Sommario. *Si introduce la trave come corpo rigido con una dimensione predominante — la lunghezza — rispetto alle dimensioni trasversali, dotata di un riferimento intrinseco solidale alla linea d'asse e orientato univocamente dalla fibra inferiore.*

Si formulano il problema cinematico e il problema statico del vincolo di continuità interno: le grandezze duali sono le distorsioni — estensionale, trasversale e rotazionale — e le caratteristiche della sollecitazione, reazioni interne del vincolo di rigidità. Si introducono il metodo per equivalenza per il calcolo delle caratteristiche lungo la trave, l'analisi del loro salto nelle sezioni di singolarità e le equazioni indefinite di equilibrio come forma differenziale dello stesso principio. Si mostra infine che il taglio ideale in una sezione interna lascia invariata la classificazione del sistema, e si distingue la trave monoconnessa, con caratteristiche determinate dal solo equilibrio, dalla trave pluriconnessa, internamente iperstatica; si descrivono gli svincoli interni che rilasciano parzialmente il vincolo di rigidità.

14.1 Definizione di trave

Si chiama *trave* un corpo rigido la cui geometria è caratterizzata da una dimensione predominante, detta *lunghezza*, rispetto alle dimensioni trasversali. La trave è descritta dalla sua *linea d'asse* — il luogo dei baricentri delle *sezioni trasversali* — che può essere rettilinea o curva. Si chiama *sezione trasversale* in un punto S della linea d'asse il piano perpendicolare alla linea d'asse in S ; la sua intersezione con il corpo è la *sezione* della trave in S . Se la linea d'asse giace in un piano si parla di *trave piana*.

Il corpo reale è l'*intorno tubolare* della linea d'asse: le dimensioni trasversali b , h sono piccole rispetto alla lunghezza ℓ , e ai fini dell'analisi cinematica e statica sono irrilevanti.

Nell'ipotesi di rigidità, la forma della linea d'asse è inessenziale per la cinematica e la statica: una trave rigida piana è completamente descritta dai tre parametri $(u(O), v(O), \vartheta)$ del suo polo, indipendentemente dalla geometria della linea d'asse. Nelle figure si adotta pertanto la convenzione di rappresentare ogni

trave mediante la sola linea d'asse, con i vincoli applicati nei punti corrispondenti della linea d'asse, come illustrato nella Fig. 14.1.

Osservazione 14.1. La definizione di trave non esclude corpi di forma più generale: un corpo rigido piano di forma qualsiasi può sempre essere trattato con gli stessi strumenti, semplicemente scegliendo un polo O conveniente. La specializzazione alla trave è una scelta di rappresentazione, non una limitazione della teoria. Essa è motivata dal fatto che nella pratica strutturale i corpi di interesse hanno quasi sempre geometria d'asse, e la rappresentazione tramite la linea d'asse semplifica considerevolmente la lettura delle figure.

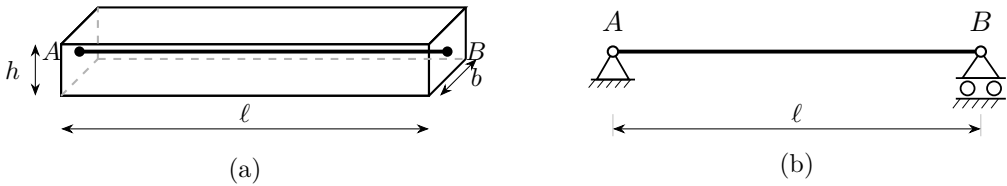


Figura 14.1. Dalla trave reale alla schematizzazione strutturale. (a) Trave reale: corpo rigido con lunghezza ℓ e dimensioni trasversali b, h con $b, h \ll \ell$. La linea d'asse (tratteggiata spessa) è il luogo dei baricentri delle sezioni trasversali; gli estremi A e B sono i punti della linea d'asse corrispondenti alle facce terminali. (b) Schematizzazione strutturale: si traccia la sola linea d'asse; i vincoli (cerniera in A , carrello in B) sono posizionati sui punti corrispondenti. Questa è la rappresentazione adottata in tutte le figure del capitolo.

14.1.1 Il riferimento intrinseco

A ciascuna trave si associa un *riferimento intrinseco* ($O^e; y^e, z^e$). Nel seguito ci limitiamo al caso della *trave rettilinea piana*, con estremi A e B : la linea d'asse è un segmento nel piano, e il riferimento intrinseco è fisso lungo tutta la trave. Il riferimento è definito come segue:

- l'asse z^e è diretto lungo la linea d'asse, nel verso di percorrenza da A a B ;
- l'asse y^e è nel piano della trave, perpendicolare a z^e , diretto verso la *fibra inferiore*;
- l'asse x^e è ortogonale al piano della trave, diretto in modo che il riferimento ($O^e; x^e, y^e, z^e$) sia destrorso (asse x^e uscente dal piano del foglio).

Osservazione 14.2. Per la *trave curvilinea piana*, l'asse z^e diventa l'*ascissa curvilinea* lungo la linea d'asse, e gli assi y^e, z^e costituiscono la *base mobile di Frenet* che varia punto per punto lungo l'asse della trave. Il riferimento intrinseco non è più fisso ma ruota solidalmente con la tangente alla curva. Questa generalizzazione — necessaria per travi ad asse curvo come archi e anelli — è sviluppata nel Volume III, dedicato alla trave curva deformabile.

L'orientamento del riferimento intrinseco è fissato univocamente dalla coppia: verso di percorrenza della trave e posizione della fibra inferiore. Nei sistemi di travi, dove convivono più riferimenti locali e un riferimento globale, questa informazione è comunicata graficamente dal *tratteggio*:

il tratteggio è disegnato sul lato della trave verso cui punta il semiasse y^e positivo.

Con l'asse x^e uscente dal piano del foglio, la regola della mano destra fissa univocamente il verso di percorrenza z^e a partire dalla posizione del tratteggio. La convenzione è illustrata nella Figura 14.2.

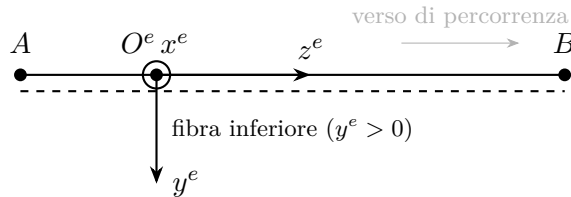


Figura 14.2. Riferimento intrinseco (O^e ; y^e , z^e) di una trave rettilinea piano con estremi A e B . L'asse z^e è diretto nel verso di percorrenza da A a B ; l'asse y^e punta verso la fibra inferiore, indicata dalla linea tratteggiata parallela alla linea d'asse; l'asse x^e , uscente dal piano del foglio, completa il riferimento destrorso.

Osservazione 14.3 (Riferimento intrinseco e riferimento globale). Per una trave orizzontale con verso di percorrenza da sinistra a destra e fibra inferiore in basso, il riferimento intrinseco è legato a quello globale dalle relazioni:

$$z^e \equiv x, \quad y^e \equiv -y, \quad x^e \equiv z. \quad (14.1)$$

In particolare, il verso positivo di y^e è *opposto* a quello di y : uno spostamento verticale verso il basso — negativo nel riferimento globale — è positivo nel riferimento intrinseco. Questa inversione è la fonte più frequente di errori di segno nel passaggio dal riferimento globale a quello locale e viceversa. Per la trave inclinata la corrispondenza richiede una rotazione del riferimento, che sarà trattata nei capitoli sui sistemi di travi.

Osservazione 14.4. Quando si tratta una *singola trave isolata* non vi è ambiguità con riferimenti globali: in quel contesto si omette l'apice e e si scrive semplicemente x , y , z . L'apice e viene reintrodotta nei capitoli successivi, quando convivono il riferimento globale x , y , z e i riferimenti locali di più travi.

14.1.2 Il polo e il vettore di configurazione

Il polo O della trave è scelto su un punto della linea d'asse. Il vettore di configurazione è:

$$\mathbf{u} = \left\{ u(O) \ v(O) \ \vartheta \right\}^\top \in \mathbb{R}^3, \quad (14.2)$$

dove $u(O)$ e $v(O)$ sono le componenti dello spostamento del polo nelle direzioni x e y del riferimento globale, e ϑ è la rotazione della trave.

Per il corpo rigido, lo spostamento di un punto generico della linea d'asse di ascissa z è determinato dai tre parametri del vettore di configurazione. Nel riferimento intrinseco (O^e ; y^e , z^e), con polo O di ascissa z_O :

$$w^e(z) = w^e(O), \quad v^e(z) = v^e(O) - \vartheta(z - z_O), \quad (14.3)$$

dove $w^e(O)$ e $v^e(O)$ sono le componenti dello spostamento del polo nelle direzioni z^e e y^e rispettivamente. Lo spostamento assiale è uniforme lungo la trave; lo spostamento trasversale varia linearmente con la distanza dal polo, con pendenza pari alla rotazione ϑ .

Osservazione 14.5. Le (14.3) si semplificano quando il polo coincide con l'estremo A ($z_O = 0$): in quel caso $v^e(z) = v^e(A) - \vartheta z$. Questa è la scelta più comune nella pratica, adottata anche nell'esempio del Paragrafo 14.1, ed è il motivo per cui il polo viene scelto tipicamente in corrispondenza di un vincolo: le condizioni vincolari azzerano direttamente uno o più dei parametri $w^e(O)$, $v^e(O)$, ϑ , semplificando il calcolo.

14.1.3 Azioni esterne

Le azioni esterne applicate alla trave si distinguono in due categorie: le *azioni distribuite*, definite per unità di lunghezza lungo la linea d'asse, e le *azioni concentrate*, applicate in punti specifici.

Azioni distribuite. In ogni punto z della linea d'asse possono agire:

- $q(z)$ — densità di forza nella direzione assiale z^e , espressa in $[N/m]$;
- $p(z)$ — densità di forza nella direzione trasversale y^e , espressa in $[N/m]$;
- $c(z)$ — densità di coppia, espressa in $[Nm/m] = [N]$.

Le tre funzioni sono definite su tutto l'intervallo (A, B) o su tratti di esso; nei tratti in cui sono nulle non agisce alcun carico distribuito di quel tipo.

Azioni concentrate. In un numero finito di punti intermedi $P_1, P_2, \dots, P_n$ della linea d'asse possono agire forze e coppie concentrate:

- $Z(P_k)$ — forza concentrata nella direzione z^e nel punto P_k ;
- $Y(P_k)$ — forza concentrata nella direzione y^e nel punto P_k ;
- $\mu(P_k)$ — coppia concentrata nel punto P_k .

Azioni agli estremi. Agli estremi A e B agiscono le azioni esterne di estremità — che comprendono sia i carichi applicati sia le reazioni vincolari — indicate con $Z(A)$, $Y(A)$, $\mu(A)$ in A e $Z(B)$, $Y(B)$, $\mu(B)$ in B .

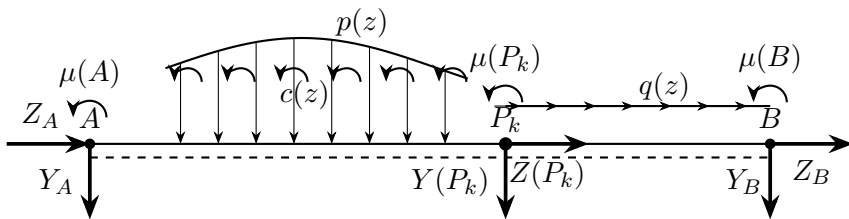


Figura 14.3. Azioni esterne su una trave rettilinea piana: carichi distribuiti $p(z)$, $q(z)$, $c(z)$ definiti a tratti; forze e coppia concentrate $Z(P_k)$, $Y(P_k)$, $\mu(P_k)$ in un punto interno P_k ; forze e coppie agli estremi Z_A , Y_A , $\mu(A)$ in A e Z_B , Y_B , $\mu(B)$ in B .

Equilibrio globale. La trave è in equilibrio: la risultante e il momento risultante di *tutte* le azioni esterne — distribuite, concentrate e di estremità — sono nulli. In componenti:

$$Z(A) + Z(B) + \sum_{k=1}^n Z(P_k) + \int_A^B q(z) dz = 0, \quad (14.4)$$

$$Y(A) + Y(B) + \sum_{k=1}^n Y(P_k) + \int_A^B p(z) dz = 0, \quad (14.5)$$

$$\mu(A) + \mu(B) + \sum_{k=1}^n [\mu(P_k) - Y(P_k) z_k] + \int_A^B [c(z) - p(z) z] dz = 0. \quad (14.6)$$

dove z_k è l'ascissa di P_k .

Osservazione 14.6. Le condizioni (14.4)–(14.6) non sono ipotesi aggiuntive ma conseguenze del fatto che la trave è un corpo rigido in equilibrio — la stessa condizione che nel Capitolo 10 si scriveva come $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$.

14.2 Il vincolo di rigidità nella trave

La trave è un corpo rigido esteso: in ogni sua sezione interna il vincolo di rigidità — introdotto concettualmente nel Capitolo 9 — impone che i due tratti adiacenti abbiano, in quella sezione, lo stesso spostamento e la stessa rotazione. In questo capitolo si dà contenuto quantitativo a questo concetto, specializzando le tre condizioni cinematiche e le tre reazioni al riferimento intrinseco $(O^e; y^e, z^e)$ della trave.

14.2.1 Prestazione cinematica: le distorsioni

Si consideri una sezione interna S della trave che separa il tratto sinistro $\mathcal{C}^-$ dal tratto destro $\mathcal{C}^+$. Indicate con

$$w^\pm(S), \quad v^\pm(S)$$

le componenti longitudinale e trasversale dello spostamento del punto S valutate dal tratto $\mathcal{C}^-$ (apice $-$) e dal tratto $\mathcal{C}^+$ (apice $+$) come limiti laterali da sinistra e da destra rispettivamente, e con $\vartheta^\pm$ le rotazioni dei due tratti — uniche su ciascun corpo rigido nel suo insieme — i corrispondenti salti (Paragrafo 2.2.3) sono definiti da

$$[[w]] := w^+(S) - w^-(S), \quad (14.7)$$

$$[[v]] := v^+(S) - v^-(S), \quad (14.8)$$

$$[[\vartheta]] := \vartheta^+ - \vartheta^-. \quad (14.9)$$

Le tre condizioni del vincolo di rigidità perfetto in S si scrivono come l'annullamento simultaneo dei tre salti:

$$[[w]] = 0, \quad [[v]] = 0, \quad [[\vartheta]] = 0. \quad (14.10)$$

Osservazione 14.7. La distinzione fra grandezza puntuale (lo spostamento, definito sezione per sezione) e grandezza globale (la rotazione, costante su ciascun corpo rigido), irrilevante in questo contesto, diventerà centrale nella trave deformabile: lì la rotazione cesserà di essere una proprietà del tratto e diventerà una funzione $\vartheta(z)$ definita lungo l'asse, con un proprio salto $[[\vartheta]](S)$ che dipende dalla sezione, esattamente come $[[w]](S)$ e $[[v]](S)$.

È possibile introdurre condizioni non nulle, dette *distorsioni*, in sostituzione delle condizioni di rigidità perfetta (14.10):

$$[[w]] = \varrho_w, \quad [[v]] = \varrho_v, \quad [[\vartheta]] = \varrho_\vartheta, \quad (14.11)$$

dove ϱ_w , ϱ_v e ϱ_ϑ sono valori assegnati non nulli. Le tre distorsioni hanno significato fisico preciso nel riferimento intrinseco:

- ϱ_w — *distorsione estensionale*: scorrimento relativo dei due tratti nella direzione longitudinale z^e ; modella un allungamento o accorciamento relativo imposto tra le due facce della sezione;
- ϱ_v — *distorsione trasversale*: scorrimento relativo nella direzione trasversale y^e ; modella uno spostamento trasversale relativo imposto tra i due tratti;
- ϱ_ϑ — *distorsione rotazionale*: rotazione relativa imposta tra i due tratti; modella ad esempio una rotazione relativa imposta da un attuatore o una variazione termica con gradiente trasversale.

Osservazione 14.8. Le distorsioni sono l'analogo, per il vincolo di continuità, dei cedimenti dei vincoli di collegamento introdotti nel Capitolo 9. Come i cedimenti non alterano la struttura delle reazioni, così le distorsioni non alterano la struttura delle reazioni interne — le caratteristiche della sollecitazione — ma modificano la cinematica del sistema.

14.2.2 Prestazione statica: le caratteristiche della sollecitazione

Le reazioni interne trasmesse attraverso la zona di connessione in S sono le grandezze statiche duali delle tre condizioni cinematiche (14.11). Espresse nel riferimento intrinseco $(O^e; y^e, z^e)$, esse costituiscono le *caratteristiche della sollecitazione*:

- N — *forza normale*: componente della forza risultante nella direzione longitudinale z^e ; duale della distorsione estensionale ϱ_w ;
- T — *taglio*: componente della forza risultante nella direzione trasversale y^e ; duale della distorsione trasversale ϱ_v ;
- M — *momento flettente*: componente del momento risultante nella direzione x^e ; duale della distorsione rotazionale ϱ_θ .

La convenzione di segno adottata è illustrata nella Fig. 14.4: sulla faccia destra di $\mathcal{C}^-$ — quella con normale uscente $+z^e$ — le caratteristiche della sollecitazione agiscono nei versi positivi convenuti; sulla faccia sinistra di $\mathcal{C}^+$ — con normale uscente $-z^e$ — agiscono con verso opposto per il terzo principio.

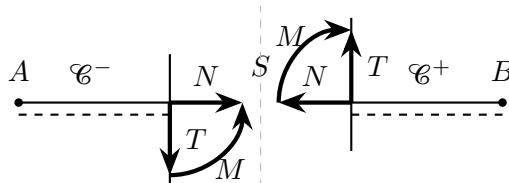


Figura 14.4. Caratteristiche della sollecitazione nella sezione S : sulla faccia destra di $\mathcal{C}^-$ (normale uscente $+z^e$) agiscono N, T, M nel verso positivo convenuto; sulla faccia sinistra di $\mathcal{C}^+$ le stesse grandezze agiscono con verso opposto per il terzo principio.

La dualità è perfetta: a ciascuna delle tre condizioni cinematiche corrisponde una e una sola caratteristica della sollecitazione, e il loro prodotto ha le dimensioni di un lavoro. Tuttavia, a differenza dei vincoli di collegamento — dove cedimenti e reazioni sono assunti concordi e il contributo al lavoro virtuale è positivo — per il vincolo di rigidità le due convenzioni sono assunte discordi: le caratteristiche della sollecitazione sono positive sulla faccia di $\mathcal{C}^-$ con normale uscente $+z^e$, mentre le distorsioni sono positive nel verso opposto ($\mathcal{C}^+ - \mathcal{C}^-$). La Fig. 14.5 illustra la convenzione per le tre coppie duali: in ciascun pannello la freccia della distorsione e quella della caratteristica della sollecitazione duale hanno versi opposti, e il loro

contributo al lavoro è negativo. Il contributo del vincolo di rigidità all'identità bilineare entra quindi con segno negativo:

$$\delta \mathcal{W}_S = -(N \varrho_w + T \varrho_v + M \varrho_\vartheta)_S = -\boldsymbol{\sigma}_S^\top \boldsymbol{\varrho}_S, \quad (14.12)$$

dove $\boldsymbol{\sigma}_S = \{N \ T \ M\}^\top$ è il vettore delle caratteristiche della sollecitazione in S e $\boldsymbol{\varrho}_S = \{\varrho_w \ \varrho_v \ \varrho_\vartheta\}^\top$ è il vettore delle distorsioni in S .

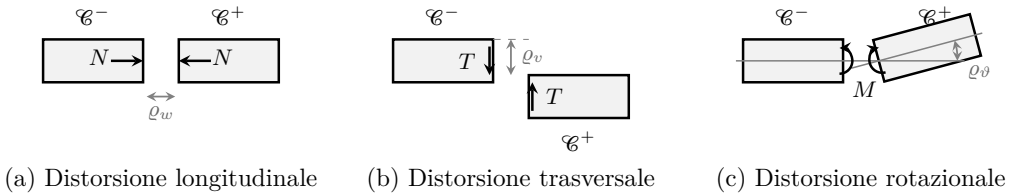


Figura 14.5. Distorsioni di conio e caratteristiche della sollecitazione duali: la coppia $(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\varrho})$ entra nell'identità bilineare con segno discorde.

Osservazione 14.9. Il segno negativo nella (14.12) non è una anomalia ma la conseguenza di due convenzioni tradizionali consolidate che non è opportuno modificare: quella delle caratteristiche della sollecitazione — ereditate dalla meccanica dei solidi deformabili e riferite all'elemento di trave — e quella delle distorsioni — riferite alla discontinuità cinematica come differenza $\mathcal{E}^+ - \mathcal{E}^-$. Nei capitoli sul TLV applicato alla trave deformabile questo segno sarà tenuto in conto esplicitamente.

Osservazione 14.10. La struttura duale — tre condizioni cinematiche, tre reazioni incognite — è la stessa del vincolo di rigidità introdotto nel Capitolo 9 e dell'incastro interno del catalogo dei vincoli. La differenza è di natura fisica: il vincolo di rigidità è una proprietà diffusa sulla sezione, mentre l'incastro interno è un dispositivo concentrato. In entrambi i casi la struttura duale è la stessa.

14.2.3 Il metodo per equivalenza

Le reazioni del vincolo di rigidità in una singola sezione S — forza normale $N(S)$, taglio $T(S)$ e momento flettente $M(S)$ — descrivono lo stato di sollecitazione interna *in quel punto*. Nella pratica strutturale interessa però conoscere la distribuzione completa $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ lungo tutta la linea d'asse: è questa distribuzione che consente di individuare le sezioni critiche, valutare la resistenza della trave e interpretare il comportamento strutturale globale. Il calcolo deve quindi essere ripetuto per ogni sezione z , e il risultato è una funzione — il *diagramma* della caratteristica — non un valore isolato. Il *metodo per equivalenza* fornisce lo strumento sistematico per costruire questi diagrammi.

Sia la trave globalmente in equilibrio sotto l'azione di un sistema di forze esterne — attive e reattive. Indichiamo con $Z^\pm$, $Y^\pm$ e $\mu^\pm$ le componenti della

risultante e del momento risultante di tutte le forze esterne agenti rispettivamente sui tratti $\mathcal{C}^+$ e $\mathcal{C}^-$, calcolate nel riferimento intrinseco rispetto al punto S :

$$Z^+ + Z^- = 0, \quad Y^+ + Y^- = 0, \quad \mu^+ + \mu^- = 0. \quad (14.13)$$

Le (14.13) esprimono l'equilibrio globale della trave: la risultante e il momento risultante di tutte le forze esterne sono nulli.

Pratichiamo ora idealmente il taglio in S : i due tratti $\mathcal{C}^-$ e $\mathcal{C}^+$ diventano due corpi distinti. L'equilibrio di $\mathcal{C}^-$ richiede che $\mathcal{C}^+$ gli trasmetta attraverso la sezione S una forza risultante e un momento risultante tali da bilanciare Z^- , Y^- e μ^- . Dalle (14.13):

$$\boxed{N := Z^+ = -Z^-, \quad T := Y^+ = -Y^-, \quad M := \mu^+ = -\mu^-} \quad (14.14)$$

Le (14.14) rivelano la *doppia natura* delle caratteristiche della sollecitazione:

- **Lettura interna:** N , T , M sono le reazioni del vincolo di rigidità trasmesse da $\mathcal{C}^+$ a $\mathcal{C}^-$ attraverso la sezione S — la “colla” che tiene uniti i due tratti;
- **Lettura esterna:** N , T , M sono le componenti della risultante e del momento risultante di tutte le forze esterne agenti su $\mathcal{C}^+$ — la “somma” di tutto ciò che agisce a destra della sezione. Equivalentemente, $-N$, $-T$, $-M$ sono le stesse grandezze riferite a $\mathcal{C}^-$.

La convenzione di segno adottata è illustrata nella Fig. 14.6: sulla faccia destra del concio — normale uscente $+z^e$ — N , T , M agiscono nei versi positivi convenuti; sulla faccia sinistra — normale uscente $-z^e$ — i versi sono opposti. Il calcolo per equivalenza si esegue sommando algebricamente le forze esterne su uno dei due tratti, scegliendo quello più conveniente.

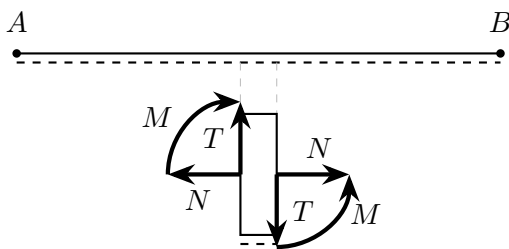


Figura 14.6. Concio di trave e convenzione di segno delle caratteristiche della sollecitazione. Sulla faccia destra (normale uscente $+z^e$) N , T , M sono positivi se concordi con gli assi del riferimento intrinseco; sulla faccia sinistra (normale uscente $-z^e$) i versi positivi sono opposti.

Osservazione 14.11. Le caratteristiche della sollecitazione N , T , M sono definite sulla faccia destra del concio — quella con normale uscente $+z^e$ — e sono positive nei versi

indicati nella Fig. 14.6: N di trazione, T diretto nel verso $+y^e$, M nel verso che tende ad allungare le fibre inferiori. Le distorsioni ϱ_w , ϱ_v , ϱ_θ sono invece definite come differenze $\mathcal{C}^+ - \mathcal{C}^-$: sono positive nel verso in cui il tratto destro si discosta dal tratto sinistro. Le due convenzioni hanno orientamenti opposti: un $N > 0$ (trazione) tende a resistere a un allungamento relativo $\varrho_w > 0$, e il loro prodotto contribuisce negativamente al lavoro virtuale — è questo il contenuto del segno negativo nella (14.12). I versi positivi di N , T , M sono scelti in accordo con la convenzione della meccanica dei solidi deformabili, la cui motivazione fisica — legata agli effetti deformativi sul concio infinitesimo — è sviluppata nel Volume II.

Osservazione 14.12. Il calcolo di N , T , M per equivalenza si fonda sull'equilibrio globale della trave: le condizioni (14.4)–(14.6) rendono possibile il calcolo delle reazioni vincolari e, a partire da esse, la determinazione delle caratteristiche della sollecitazione in ogni sezione.

Osservazione 14.13. Le due letture sono equivalenti per l'equilibrio — è esattamente il contenuto delle (14.14) — ma hanno ruoli diversi nella pratica del calcolo. La lettura interna descrive la fisica della trasmissione delle forze attraverso la sezione; la lettura esterna fornisce il metodo operativo per calcolare N , T , M in ogni sezione: è sufficiente sommare le forze esterne su uno dei due tratti, scegliendo quello più conveniente. Nei sistemi isostatici, dove le reazioni sono note, il calcolo si riduce a una somma algebrica.

Osservazione 14.14. L'equivalenza fra le due espressioni in ciascuna delle (14.14) — $Z^+ = -Z^-$, $Y^+ = -Y^-$, $\mu^+ = -\mu^-$ — è anche una *verifica*: calcolando N , T , M da sinistra e da destra si deve ottenere lo stesso risultato. Una discrepanza segnala un errore nel calcolo delle reazioni o nell'applicazione delle forze esterne.

Condizioni al contorno. Le equazioni (14.14) si specializzano agli estremi della trave fornendo le *condizioni al contorno* per le caratteristiche della sollecitazione. Siano Z_A , Y_A , $\mu(A)$ le componenti della risultante e del momento risultante delle forze esterne applicate all'estremo sinistro A , e Z_B , Y_B , $\mu(B)$ quelle all'estremo destro B :

- all'estremo destro B la sezione ha normale uscente $+z^e$: le caratteristiche della sollecitazione sono *concordi* con le forze esterne:

$$N(B) = Z_B, \quad T(B) = Y_B, \quad M(B) = \mu(B); \quad (14.15)$$

- all'estremo sinistro A la sezione ha normale uscente $-z^e$: le caratteristiche della sollecitazione sono *discordi* con le forze esterne:

$$N(A) = -Z_A, \quad T(A) = -Y_A, \quad M(A) = -\mu(A). \quad (14.16)$$

Osservazione 14.15. Le condizioni al contorno (14.15) e (14.16) sono il punto di partenza del calcolo per equivalenza: una volta note le reazioni vincolari agli estremi, i valori di N , T , M agli estremi sono immediatamente determinati, e da questi si procede verso l'interno della trave sommando le forze esterne sul tratto considerato.

14.2.4 Salto ai punti di singolarità

In una sezione S in cui agiscono una forza concentrata di componenti $Z(S)$ nella direzione z^e e $Y(S)$ nella direzione y^e , e una coppia concentrata $\mu(S)$, le caratteristiche della sollecitazione presentano una *discontinuità*. Per determinarne l'entità si considera l'equilibrio di un concio di lunghezza 2ε centrato in S , compreso tra le sezioni S^- (a sinistra) e S^+ (a destra), e si compie il limite $\varepsilon \rightarrow 0$.

Nel limite, i contributi dei carichi distribuiti q , p , c scompaiono perché proporzionali a $2\varepsilon \rightarrow 0$; rimangono solo i termini concentrati in S . L'equilibrio nella direzione z^e , nella direzione y^e e dei momenti rispetto a S fornisce:

$$\begin{aligned} \llbracket N \rrbracket_S &:= N(S^+) - N(S^-) = -Z(S), \\ \llbracket T \rrbracket_S &:= T(S^+) - T(S^-) = -Y(S), \\ \llbracket M \rrbracket_S &:= M(S^+) - M(S^-) = -\mu(S), \end{aligned} \quad (14.17)$$

Osservazione 14.16. Le (14.17) sono equazioni di *equilibrio locale algebrico* nel punto di singolarità S : esprimono il bilancio delle forze e dei momenti in un intorno infinitesimo di S . Il segno negativo è conseguenza della convenzione di segno adottata per le caratteristiche della sollecitazione: N , T , M sono positivi sulla faccia con normale uscente $+z^e$, mentre $Z(S)$, $Y(S)$, $\mu(S)$ sono positivi nei versi degli assi del riferimento intrinseco. Una forza $Y(S) > 0$ — verso il basso — produce un salto negativo del taglio: $\llbracket T \rrbracket_S = -Y(S) < 0$.

14.2.5 Equazioni indefinite di equilibrio

Si dice *tratto regolare* un tratto della trave in cui:

- le caratteristiche della sollecitazione N , T , M sono funzioni continue di z — non vi sono discontinuità statiche, ovvero forze o coppie concentrate;
- le densità di carico $q(z)$, $p(z)$, $c(z)$ sono funzioni continue di z — non vi sono discontinuità nelle leggi di carico.

In un tratto regolare è possibile scrivere le equazioni di equilibrio in forma differenziale. Si considera l'equilibrio di un elemento infinitesimo di trave di lunghezza dz , compreso tra le sezioni P (di ascissa z) e Q (di ascissa $z + dz$), come illustrato nella Fig. 14.8.

Le forze agenti sull'elemento sono:

- sulla faccia sinistra: $-N(z)$, $-T(z)$, $-M(z)$;
- sulla faccia destra: $N(z + dz)$, $T(z + dz)$, $M(z + dz)$;

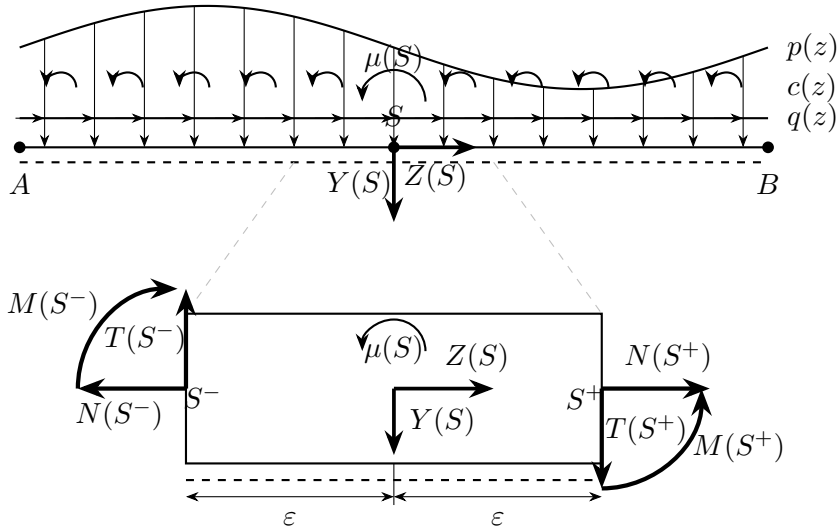


Figura 14.7. Trave con carichi distribuiti e forze concentrate $Z(S)$, $Y(S)$, $\mu(S)$ in S (in alto). Concio di lunghezza 2ε centrato in S (ingrandimento in basso): nel limite $\varepsilon \rightarrow 0$ i carichi distribuiti scompaiono e rimangono solo le forze concentrate. L'equilibrio fornisce le equazioni di salto (14.17).

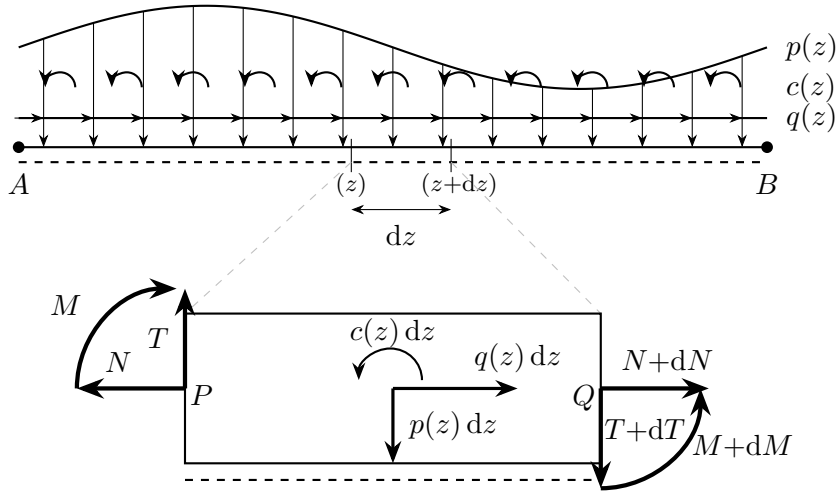


Figura 14.8. Trave con carichi distribuiti $p(z)$, $q(z)$, $c(z)$ (in alto) e concio infinitesimo di lunghezza dz tra le sezioni P e Q (ingrandimento in basso). Le risultanti dei carichi distribuiti $p(z)dz$, $q(z)dz$, $c(z)dz$ sono applicate al centro del concio. Sulla faccia P le caratteristiche della sollecitazione agiscono con verso negativo; sulla faccia Q con verso positivo incrementate di dN , dT , dM .

- sul volume dell'elemento: $q dz$ nella direzione z^e , $p dz$ nella direzione y^e , $c dz$ come coppia.

L'equilibrio della risultante in z^e , in y^e e dei momenti rispetto alla sezione destra dà, al primo ordine in dz :

$$\boxed{\frac{dN}{dz} + q = 0, \quad \frac{dT}{dz} + p = 0, \quad \frac{dM}{dz} - T + c = 0.} \quad (14.18)$$

Osservazione 14.17. Le (14.18) sono equazioni di *statica* scritte nella configurazione di riferimento: non presuppongono alcuna ipotesi di deformabilità e sono valide per qualsiasi trave — rigida o deformabile — nell'ipotesi di piccoli spostamenti.

Osservazione 14.18. Le equazioni di salto (14.17) e le equazioni indefinite (14.18) sono entrambe equazioni di *equilibrio locale*: le prime sono equazioni algebriche valide nei punti di singolarità; le seconde sono equazioni differenziali valide nei tratti regolari. Insieme descrivono completamente l'equilibrio locale della trave in ogni punto.

Le equazioni indefinite (14.18) non vengono integrate in questo volume: il calcolo di N , T , M in ogni sezione si esegue per *equivalenza* — sommando le forze esterne su uno dei due tratti come nelle (14.14) — che è sufficiente per la trave rigida e più diretto dell'integrazione. L'approccio analitico per integrazione — che diventa necessario quando si introduce la legge costitutiva della trave deformabile — è sviluppato nel Volume II. Le equazioni indefinite sono tuttavia utili per ricavare informazioni qualitative sulla struttura dei diagrammi di N , T , M senza calcolarli esplicitamente:

- dove $q = 0$: N è uniforme;
- dove $p = 0$: T è uniforme, M è lineare;
- dove p è uniforme: T è lineare, M è parabolico;
- dove p è lineare: T è parabolico, M è cubico;
- dove $T = 0$ (e $c = 0$): M ha un punto di stazionarietà — massimo o minimo — che individua la sezione maggiormente sollecitata a momento flettente;
- dove $c = 0$: la curvatura del diagramma di M è $\frac{d^2M}{dz^2} = -p$; poiché il semiasse positivo di M è tracciato verso le fibre inferiori, il diagramma ha *concavità verso l'alto* dove $p > 0$ (carico verso la fibra inferiore) e *concavità verso il basso* dove $p < 0$.

Esempio 14.1 (Trave isostatica con distorsione e carichi esterni). Una trave rettilinea AB di lunghezza ℓ è vincolata con una cerniera in A e un carrello verticale in B . In una sezione interna S , posta a distanza $\ell/3$ dall'estremo A , è imposta una distorsione rotazionale $\varrho_\theta > 0$. Agiscono inoltre un carico distribuito uniforme $\bar{p}$ nella direzione $+y^e$ (verso la fibra inferiore) su tutta la lunghezza e una forza concentrata $F = 2\bar{p}\ell$ nella direzione $+y^e$ applicata in S (Fig. 14.9(a)). Si determinino la configurazione deformata e i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

Problema cinematico. Il problema cinematico riguarda la configurazione deformata dei due tratti in seguito alla distorsione ϱ_ϑ . I carichi esterni non entrano nella cinematica del corpo rigido: a parità di vincoli e distorsioni, la configurazione è indipendente dai carichi applicati.

I vincoli esterni, espressi nel riferimento intrinseco (y^e, z^e) , impongono $v(A) = w(A) = v(B) = 0$. I due tratti ruotano rigidamente; scegliendo il polo in A , lo spostamento verticale vale

$$v(z) = -\vartheta^- z \quad \left(0 \leq z \leq \frac{\ell}{3}\right),$$

$$v(z) = -\vartheta^- \frac{\ell}{3} - \vartheta^+ \left(z - \frac{\ell}{3}\right) \quad \left(\frac{\ell}{3} \leq z \leq \ell\right),$$

dove $\vartheta^+ = \vartheta^- + \varrho_\vartheta$. La condizione $v(\ell) = 0$ fornisce $\vartheta^- = -\frac{2}{3}\varrho_\vartheta$ e $\vartheta^+ = \frac{1}{3}\varrho_\vartheta$: i due tratti ruotano in versi opposti, e lo spostamento massimo si raggiunge in S con valore $v(S) = \frac{2}{9}\varrho_\vartheta \ell$. La configurazione deformata è mostrata in Fig. 14.9(b).

Problema statico. Il problema statico riguarda le caratteristiche della sollecitazione prodotte dai carichi esterni $\bar{p}$ e F . Per un sistema isostatico le distorsioni non contribuiscono alle caratteristiche: il problema statico è indipendente da ϱ_ϑ (Oss. ??).

Calcolo delle reazioni. In assenza di forza assiale, $Z_A = 0$. Le equazioni di equilibrio globale (14.5)–(14.6), con Y_A e Y_B positivi verso l'alto, danno

$$Y_A = \frac{11}{6}\bar{p}\ell, \quad Y_B = \frac{7}{6}\bar{p}\ell.$$

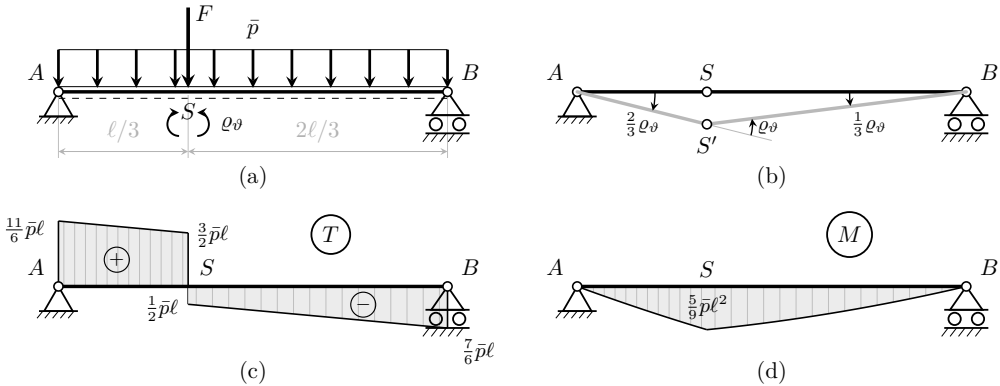


Figura 14.9. Trave appoggiata AB con distorsione rotazionale $\varrho_\vartheta > 0$ in $S = \ell/3$, carico distribuito uniforme p_0 e forza concentrata $F = 2\bar{p}\ell$ in S . (a) Schema con geometria, vincoli, carichi e distorsione. (b) Configurazione deformata prodotta dalla sola distorsione ϱ_ϑ : i carichi non modificano la cinematica del corpo rigido. (c) Diagramma del taglio $T(z)$: lineare a tratti, con salto $-F$ in S . (d) Diagramma del momento flettente $M(z)$: parabolico a tratti, continuo in S , nullo agli estremi. La distorsione non contribuisce ai diagrammi (c) e (d): in un sistema isostatico le distorsioni producono spostamenti ma non sollecitazioni (Oss. ??).

Diagrammi per equivalenza. Si calcola $T(z)$ come risultante delle forze esterne nel verso $+y^e$ su $\mathcal{C}^+$, oppure nel verso $-y^e$ su $\mathcal{C}^-$, scegliendo il tratto più conveniente. Analogamente $M(z)$ è il momento risultante rispetto alla sezione z . Per $z \in (0, \ell/3)$, da

$\mathcal{C}^-$:

$$T(z) = Y_A - \bar{p}z, \quad M(z) = Y_A z - \frac{1}{2}\bar{p}z^2.$$

Le equazioni di salto (14.17) in S danno $\llbracket T \rrbracket_S = -F$ e $\llbracket M \rrbracket_S = 0$, da cui $T(S^+) = T(S^-) - F$ e $M(S^+) = M(S^-)$. Per $z \in (\ell/3, \ell)$, da $\mathcal{C}^+$:

$$T(z) = -Y_B + \bar{p}(\ell - z), \quad M(z) = Y_B(\ell - z) - \frac{1}{2}\bar{p}(\ell - z)^2.$$

Verifica in S . Da $\mathcal{C}^+$ si ottiene $T(S^+) = -\frac{1}{2}\bar{p}\ell = T(S^-) - F$ ✓ e $M(S^+) = \frac{5}{9}\bar{p}\ell^2 = M(S^-)$ ✓.

Valori notevoli e diagrammi. I valori notevoli del taglio sono

$$T(A^+) = \frac{11}{6}\bar{p}\ell, \quad T(S^-) = \frac{3}{2}\bar{p}\ell, \quad T(S^+) = -\frac{1}{2}\bar{p}\ell, \quad T(B^-) = -\frac{7}{6}\bar{p}\ell.$$

Il momento è nullo agli estremi e raggiunge il valore massimo in S : $M(S) = \frac{5}{9}\bar{p}\ell^2$. I diagrammi di T e M (con $N \equiv 0$) sono mostrati in Fig. 14.9(c) e Fig. 14.9(d). Coerentemente con le equazioni indefinite (14.18), in entrambi i tratti regolari T è lineare e M è parabolico. Il taglio è positivo nel tratto sinistro e negativo nel tratto destro, con salto $-F = -2\bar{p}\ell$ in S ; il momento è continuo in S e raggiunge il massimo in quella sezione, dove T cambia segno per effetto del salto $\llbracket T \rrbracket_S$. La regola “ $T = 0 \Rightarrow M$ stazionario” vale nei tratti regolari; in presenza di una forza concentrata il massimo di M può trovarsi nel punto di applicazione del carico, anche se $T \neq 0$ nei tratti adiacenti.

14.3 Invarianza della classificazione sotto taglio interno

Il metodo per equivalenza si fonda sul taglio ideale in una sezione interna; la sua controparte cinematica si fonda sull'imposizione di distorsioni nella stessa sezione. In entrambi i casi è implicito che l'operazione non alteri la natura del problema. Verifichiamo che sia effettivamente così.

Nel Capitolo 10 si è classificato un sistema di corpi rigidi — isostatico, iperstatico, labile — in base al rango della matrice dei vincoli $\mathbf{A}$, distinguendo nel contempo il *problema cinematico* dal *problema statico*, ciascuno con la propria nozione di determinazione, indeterminazione o sovradeterminazione. Ci chiediamo ora cosa accade quando, in una trave, pratichiamo idealmente un taglio in una sezione interna S : il sistema passa da un corpo a due corpi distinti, le caratteristiche della sollecitazione diventano incognite statiche aggiuntive, e la stessa cosa accade sul versante cinematico se in S si impongono distorsioni. Il problema cambia natura?

14.3.1 Il taglio ideale: da un corpo a due

Sia la trave originale isostatica: $n_c = 1$, $n = 3$, $m = 3$, $\nu = 0$, $g_\ell = 0$, $g_i = 0$. Pratichiamo il taglio in S : il sistema diventa due corpi $\mathcal{C}^-$ e $\mathcal{C}^+$, collegati dal vincolo di rigidità in S . Il conteggio delle grandezze cambia:

- **corpi:** da 1 a 2, quindi $n_c = 2$, $n = 6$;
- **equazioni di vincolo:** alle 3 originali si aggiungono le 3 equazioni del vincolo di rigidità in S , quindi $m = 6$;

- **incognite cinematiche:** 6 (tre per corpo);
- **incognite statiche:** alle 3 reazioni originali si aggiungono le caratteristiche della sollecitazione in S , quindi 6 in totale.

Il numero nominale di gradi di libertà resta

$$\nu = n - m = 6 - 6 = 0, \quad (14.19)$$

e il sistema rimane isostatico.

14.3.2 Perché la classificazione non cambia

L'invarianza non è una coincidenza: ha una ragione strutturale precisa che vale separatamente per il problema cinematico e per quello statico.

Problema cinematico. Il taglio introduce tre nuove incognite cinematiche — le componenti di configurazione di $\mathcal{C}^+$ — ma simultaneamente introduce tre nuove equazioni di vincolo — le tre condizioni del vincolo di rigidità in S . Il numero di gradi di libertà resta invariato: il problema cinematico rimane determinato.

Problema statico. Il taglio introduce tre nuove incognite statiche — le caratteristiche della sollecitazione in S — ma simultaneamente introduce tre nuove equazioni di equilibrio — le equazioni di equilibrio di $\mathcal{C}^+$ (o equivalentemente di $\mathcal{C}^-$). Il problema statico rimane determinato.

Osservazione 14.19. Questa simmetria è la manifestazione diretta del dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$: ogni nuova equazione cinematica introdotta dal vincolo di rigidità genera una nuova incognita statica duale, e viceversa. Il taglio non altera il rango di $\mathbf{A}$: aggiunge righe e colonne in modo bilanciato, preservando la struttura duale del problema. Lo stesso ragionamento vale per qualsiasi numero di tagli: se la trave originale è isostatica, essa rimane isostatica dopo k tagli, e il bilancio è sempre nullo. Questo è il fondamento del metodo per equivalenza: si può praticare il taglio in qualsiasi sezione senza alterare la natura del problema.

14.3.3 Il caso non isostatico: il taglio (o la distorsione) non basta

Quando la trave originale non è isostatica il bilancio è sempre nullo — ogni taglio aggiunge 3 equazioni di equilibrio e 3 incognite statiche, ogni distorsione aggiunge 3 equazioni di vincolo e 3 incognite cinematiche — ma il problema rimane non risolubile con la sola analisi cinematico-statica. Per dualità, la natura della patologia è speculare nei due versanti.

Trave iperstatica. Il problema statico è indeterminato di grado g_i : le g_i iperstatiche della trave originale rimangono indeterminate anche dopo k tagli — le caratteristiche della sollecitazione sono definite solo a meno degli stati di autoequilibrio. Specularmente, il problema cinematico è sovradeterminato dello

stesso grado: l'imposizione di distorsioni arbitrarie nelle sezioni interne è *incompatibile* con i vincoli, salvo che le distorsioni stesse soddisfino g_i condizioni di compatibilità.

Trave labile. Il problema statico è sovradeterminato di grado g_ℓ : le equazioni di equilibrio non ammettono soluzione, salvo che i carichi soddisfino g_ℓ condizioni di equilibrio globale. Specularmente, il problema cinematico è indeterminato dello stesso grado: ammette g_ℓ atti di moto rigido infinitesimi compatibili con i vincoli, ai quali corrispondono configurazioni indeterminate.

Osservazione 14.20. Il taglio (versante statico) e la distorsione (versante cinematico) sono operazioni che preservano la natura del problema; non la *cambiano*. La risoluzione del caso iperstatico richiede di affiancare alle equazioni di equilibrio le equazioni costitutive della trave deformabile, che forniscono le g_i relazioni aggiuntive necessarie a determinare le iperstatiche. Questo è l'argomento centrale del Volume II. Il caso labile richiede invece di accettare l'esistenza di moti rigidi residui e di formularne le condizioni di equilibrio sotto carichi compatibili.

14.4 Trave monoconnessa e trave pluriconnessa: iperstaticità interna

La distinzione fra trave monoconnessa e pluriconnessa è di natura topologica: riguarda la forma della linea d'asse e, attraverso questa, una proprietà strutturale fondamentale — l'*iperstaticità interna* — che non dipende dai vincoli esterni.

14.4.1 Grado di connessione

Una trave ha *grado di connessione* p se sono necessari $p - 1$ tagli trasversali per ridurre la sua linea d'asse a una curva aperta. La trave si dice *monoconnessa* per $p = 1$ (la linea d'asse è già aperta) e *pluriconnessa* per $p \geq 2$: si parla in particolare di trave *biconnessa* per $p = 2$, *triconnessa* per $p = 3$, e così via. La biconnessa, in cui la linea d'asse è chiusa, è anche detta trave *ad anello*. La Fig. 14.10 illustra tre esempi di grado crescente.

Osservazione 14.21. Il grado di connessione p è un invariante topologico: non dipende dalla forma della linea d'asse né dalla posizione dei vincoli, ma solo dal numero di “anelli” presenti nella geometria della trave. Una trave rettilinea, una trave ad arco e una trave a L sono tutte monoconnesse; una trave ad anello circolare o rettangolare è biconnessa.

14.4.2 Iperstaticità interna delle travi pluriconnesse

La trave pluriconnessa di grado p è *internamente iperstatica* di grado $3(p - 1)$: i $p - 1$ tagli necessari a renderla aperta introducono $3(p - 1)$ incognite statiche aggiuntive — le caratteristiche della sollecitazione nelle $p - 1$ sezioni di taglio — che non sono determinabili dalle sole equazioni di equilibrio.

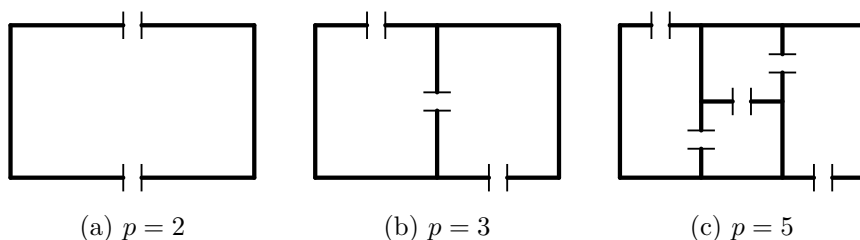


Figura 14.10. Travi pluriconnesse di grado crescente. In ciascun pannello i p tagli trasversali necessari a separare la linea d'asse in due tratti monoconnessi sono indicati dall'interruzione della linea fra due trattini paralleli. (a) Trave biconnessa ($p = 2$): la linea d'asse è chiusa; due tagli la separano in due tratti monoconnessi. L'iperstaticità interna è $3(p-1) = 3$. (b) Trave triconnessa ($p = 3$): un setto verticale interno introduce un secondo anello; tre tagli separano la trave in due tratti monoconnessi. L'iperstaticità interna è $3(p-1) = 6$. (c) Trave pluriconnessa con $p = 5$: due setti verticali interni e un setto orizzontale corto che li collega creano quattro anelli; cinque tagli separano la trave in due tratti monoconnessi. L'iperstaticità interna è $3(p-1) = 12$. Il grado di connessione dipende solo dalla topologia della linea d'asse, indipendentemente dai vincoli esterni (qui assenti).

Per comprendere perché, consideriamo una trave biconnessa ($p = 2$): la linea d'asse è chiusa e un solo taglio in S la rende aperta. Il sistema dopo il taglio ha ancora $n_c = 1$ corpo — la trave resa aperta — con $n = 3$ incognite cinematiche e m_{est} vincoli esterni, ai quali si aggiungono le *condizioni di chiusura dell'anello* sul versante cinematico e le caratteristiche della sollecitazione $N(S)$, $T(S)$, $M(S)$ sul versante statico.

Le tre condizioni di chiusura dell'anello impongono che lo spostamento assiale w , lo spostamento longitudinale v e la rotazione ϑ assumano lo stesso valore alle due facce S^- ed S^+ della sezione di taglio. Sono le tre condizioni cinematiche del vincolo di rigidità in S , applicate alla configurazione chiusa dell'anello: senza di esse l'anello si “aprirebbe” in corrispondenza di S .

Problema cinematico. Le 3 condizioni di chiusura dell'anello costituiscono 3 equazioni di vincolo aggiuntive sulle 3 incognite cinematiche della trave aperta. Il numero nominale di gradi di libertà diventa:

$$\nu = 3 - (m_{\text{est}} + 3) = (3 - m_{\text{est}}) - 3 = \nu_{\text{aperta}} - 3, \quad (14.20)$$

dove $\nu_{\text{aperta}} = 3 - m_{\text{est}}$ è il numero nominale della trave resa aperta. Se la trave aperta è isostatica ($\nu_{\text{aperta}} = 0$), la trave chiusa ha $\nu = -3$: è iperstatica di grado $3 = 3(p-1)$, coerentemente con la formula generale.

Le condizioni di chiusura dell'anello sono *condizioni di compatibilità cinematica*: non è possibile assegnare distorsioni arbitrarie nella sezione di taglio senza

violare la chiusura geometrica dell'anello. Le distorsioni ammissibili devono soddisfare $3(p-1)$ condizioni di compatibilità — l'analogo delle condizioni $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$ del Capitolo 10 — che esprimono appunto la chiusura geometrica. Questo vincolo non esiste per le travi monoconnesse, dove le distorsioni possono essere assegnate liberamente in qualsiasi sezione.

Problema statico. Le 3 incognite statiche $N(S)$, $T(S)$, $M(S)$ non sono determinabili dalle sole equazioni di equilibrio: il taglio introduce 3 nuove incognite senza aggiungere nuove equazioni — le equazioni di equilibrio della trave aperta sono le stesse di prima del taglio. Il problema statico diventa quindi indeterminato di grado $3 = 3(p-1)$, e le caratteristiche della sollecitazione nella sezione di taglio rimangono libere fino a che non si introduce la legge costitutiva della trave deformabile (Volume II).

Osservazione 14.22. L'iperstaticità interna delle travi pluriconnesse non dipende dai vincoli esterni: è una proprietà della sola geometria della linea d'asse. Una trave ad anello libera nello spazio — senza alcun vincolo esterno — è già internamente iperstatica di grado 3: le tre caratteristiche della sollecitazione nella sezione di taglio non sono determinabili dall'equilibrio esterno, e le distorsioni in quella sezione non sono assegnabili liberamente senza verificare la compatibilità cinematica.

Osservazione 14.23 (Dualità cinematico-statica nelle travi pluriconnesse). L'iperstaticità interna $3(p-1)$ è la manifestazione diretta della struttura duale $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ applicata alla trave pluriconnessa. La Fig. 14.11 illustra il caso $p = 2$ (anello): nel versante cinematico le tre distorsioni ϱ_w , ϱ_v , ϱ_θ in S rappresentano gli scarti cinematici fra le due facce della sezione di taglio e sono vincolate dalle tre condizioni di compatibilità $\varrho_w = \varrho_v = \varrho_\theta = 0$ imposte dalla chiusura dell'anello; specularmente, sul versante statico le tre caratteristiche $N(S)$, $T(S)$, $M(S)$ agiscono sulle stesse facce come coppie autoequilibrate e restano indeterminate dalle sole equazioni di equilibrio.

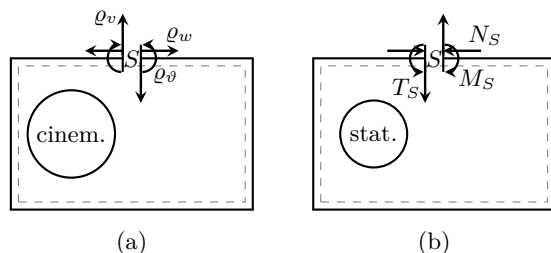


Figura 14.11. Trave biconnessa con taglio ideale in S : rappresentazione duale delle tre grandezze cinematiche e statiche associate al vincolo di rigidità. (a) Le tre distorsioni ϱ_w , ϱ_v , ϱ_θ come scarti cinematici fra le due facce S^- ed S^+ . (b) Le tre caratteristiche della sollecitazione $N(S)$, $T(S)$, $M(S)$ come azioni interne agenti sulle stesse facce. Le grandezze sono disegnate nel verso positivo secondo le convenzioni di segno

La corrispondenza è biunivoca: a ciascuna condizione di compatibilità cinematica nel pannello (a) corrisponde un'incognita statica nel pannello (b). Il caso generale $p \geq 2$ replica la stessa struttura su ciascuno dei $p - 1$ tagli necessari ad aprire la linea d'asse, da cui l'iperstaticità di grado $3(p - 1)$.

14.4.3 Svincoli interni

Indipendentemente dal grado di connessione, è possibile introdurre degli *svincoli* in una o più zone di connessione della trave: rilasci parziali del vincolo di rigidità che riducono il numero di condizioni cinematiche attive e, dualmente, il numero di caratteristiche della sollecitazione trasmesse attraverso la zona di connessione.

Nel riferimento intrinseco ($O^e; y^e, z^e$) il vincolo di rigidità impone in S le tre condizioni

$$[[w]]_S = 0, \quad [[v]]_S = 0, \quad [[\vartheta]]_S = 0,$$

cui corrispondono dualmente le tre caratteristiche della sollecitazione N, T, M . In base al numero di condizioni rilasciate, gli svincoli si classificano in:

- *svincoli semplici*, che rilasciano una sola delle tre condizioni;
- *svincoli multipli*, che ne rilasciano due simultaneamente.

Il rilascio di tutte e tre le condizioni equivale a una *sconnessione completa* fra i due tratti — la zona di connessione viene rimossa — e non figura nel catalogo degli svincoli.

Svincoli semplici. Si distinguono in tre tipi, secondo la condizione rilasciata:

- **svincolo rotazionale:** rilascia la condizione $[[\vartheta]]_S = 0$, lasciando libera la rotazione relativa fra i due tratti. Il momento flettente M non viene più trasmesso attraverso la zona di connessione. Il dispositivo meccanico corrispondente è la *cerniera interna*;
- **svincolo traslazionale in y^e :** rilascia la condizione $[[v]]_S = 0$, lasciando libero lo scorrimento relativo trasversale. Il taglio T non viene più trasmesso. Il dispositivo meccanico corrispondente è il *glifo interno con asse z^e* ;
- **svincolo traslazionale in z^e :** rilascia la condizione $[[w]]_S = 0$, lasciando libero lo scorrimento relativo assiale. La forza normale N non viene più trasmessa. Il dispositivo meccanico corrispondente è il *glifo interno con asse y^e* .

Svincoli multipli. La composizione di due svincoli semplici nella stessa zona di connessione rilascia due delle tre condizioni di rigidità: ne resta attiva una sola e, dualmente, una sola caratteristica della sollecitazione viene trasmessa attraverso S . Le combinazioni indipendenti sono tre:

- **biella longitudinale:** rilascia $[[v]]_S = 0$ e $[[\vartheta]]_S = 0$; resta attiva la sola continuità assiale $[[w]]_S = 0$ e si trasmette la sola forza normale N ;

- **biella trasversale:** rilascia $\llbracket w \rrbracket_S = 0$ e $\llbracket \vartheta \rrbracket_S = 0$; resta attiva la sola continuità trasversale $\llbracket v \rrbracket_S = 0$ e si trasmette il solo taglio T ;
- **bipendolo interno:** rilascia $\llbracket w \rrbracket_S = 0$ e $\llbracket v \rrbracket_S = 0$; resta attiva la sola continuità rotazionale $\llbracket \vartheta \rrbracket_S = 0$ e si trasmette il solo momento flettente M .

Catalogo sistematico. I sei dispositivi — tre semplici e tre multipli — sono raccolti nella Tabella 14.1, organizzata in due blocchi separati da un filetto doppio. Per ciascuna riga, la colonna centrale riporta le condizioni cinematiche *attive* attraverso S (quelle *non* rilasciate dallo svincolo) e la colonna destra le caratteristiche della sollecitazione *trasmesse*. La decodifica si fonda sulla corrispondenza biunivoca

$$\llbracket w \rrbracket_S \longleftrightarrow N, \quad \llbracket v \rrbracket_S \longleftrightarrow T, \quad \llbracket \vartheta \rrbracket_S \longleftrightarrow M,$$

e sulla *regola di complementarità*: il numero di condizioni cinematiche attive e quello delle caratteristiche trasmesse hanno per somma tre, pari al numero di condizioni imposte dal vincolo di rigidità.

Tabella 14.1. Svincoli interni della trave rigida: catalogo sistematico. Ciascuno svincolo rilascia una o più delle tre condizioni del vincolo di rigidità in S , lasciando attive le rimanenti e, per dualità, le caratteristiche della sollecitazione corrispondenti.

Dispositivo	Condizioni cinematiche attive	Caratteristiche trasmesse
	$\llbracket w \rrbracket_S = 0, \llbracket v \rrbracket_S = 0$	N, T
	$\llbracket w \rrbracket_S = 0, \llbracket \vartheta \rrbracket_S = 0$	N, M
	$\llbracket v \rrbracket_S = 0, \llbracket \vartheta \rrbracket_S = 0$	T, M
	$\llbracket w \rrbracket_S = 0$	N
	$\llbracket v \rrbracket_S = 0$	T
	$\llbracket \vartheta \rrbracket_S = 0$	M

Osservazione 14.24. Ogni svincolo introdotto in una zona di connessione riduce di uno il numero di condizioni cinematiche attive e di uno il numero di caratteristiche della sollecitazione trasmesse. Dal punto di vista della classificazione:

- per una *trave monoconnessa*: ogni svincolo aumenta di uno il grado di labilità g_e del sistema — il sistema acquista un grado di libertà relativo aggiuntivo;

- per una *trave pluriconnessa*: ogni svincolo riduce di uno il grado di iperstaticità interna $3(p - 1)$ — il sistema diventa meno vincolato internamente. Una trave biconnessa con tre svincoli rotazionali in tre sezioni diverse diventa internamente isostatica: è la struttura della *trave ad anello con tre cerniere interne*, frequente nella pratica ingegneristica come l'arco a tre cerniere.

Osservazione 14.25. La cerniera interna — svincolo rotazionale — è di gran lunga il più frequente nella pratica strutturale. Essa è la zona di connessione della trave di Gerber e di molti sistemi di travi articolate. Gli svincoli traslazionali sono meno comuni ma compaiono in dispositivi di appoggio speciali e in modelli di giunti scorrevoli.

15. Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione

Sommario. Il capitolo illustra la costruzione dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione — forza normale $N(z)$, taglio $T(z)$ e momento flettente $M(z)$ — mediante il metodo per equivalenza: si calcolano prima le reazioni vincolari dall'equilibrio globale, poi le caratteristiche in ogni sezione come risultante delle forze esterne su uno dei due tratti.

Prima di procedere al calcolo esplicito, si conduce un'analisi qualitativa preliminare basata sulle equazioni indefinite di equilibrio e sulle equazioni di salto: essa anticipa la forma dei diagrammi — uniforme, lineare, parabolico — e la posizione dei punti di discontinuità e di stazionarietà, fornendo uno strumento di verifica indipendente. Le relazioni per aree — che esprimono le variazioni di N , T , M come integrali dei carichi e del taglio — completano gli strumenti di lettura e verifica dei diagrammi.

Quando i vincoli preservano il disaccoppiamento tra direzione longitudinale e trasversale, i due problemi si trattano separatamente; in caso contrario si ha un problema misto. Per le travi iperstatiche si adotta il metodo del sistema principale, che parametrizza la famiglia di soluzioni staticamente ammissibili nelle incognite iperstatiche χ_j ; la loro determinazione è rinviata al Volume II.

Nel Capitolo 14 sono state stabilite le equazioni che governano l'equilibrio locale della trave: le equazioni di salto (14.17), valide nei punti di singolarità, e le equazioni indefinite (14.18), valide nei tratti regolari. Insieme, esse descrivono completamente la struttura dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ in ogni punto della trave.

La costruzione esplicita di questi diagrammi può essere affrontata con due metodi alternativi, entrambi validi per strutture isostatiche e iperstatiche. Il primo consiste nell'integrare le equazioni indefinite tratto per tratto, determinando le costanti di integrazione dalle condizioni al contorno sulle forze attive; le incognite iperstatiche restano come parametri liberi, non determinabili nell'ambito dei corpi rigidi: la loro determinazione richiede la legge costitutiva della trave deformabile, sviluppata nel Volume II. Il secondo — adottato in questo volume — è il *metodo per equivalenza*: si calcolano prima le reazioni vincolari dall'equilibrio globale $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$, poi le caratteristiche della sollecitazione in ogni sezione come risultante delle forze esterne agenti su uno dei due tratti; per le strutture

iperstatiche, il calcolo si esegue sul sistema principale e lo stato di sollecitazione si parametrizza nelle incognite iperstatiche χ_i .

La scelta del metodo per equivalenza non è arbitraria: esso è il duale cinematico del problema di compatibilità globale $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$, già sviluppato in questo volume. Il duale cinematico del metodo per integrazione — le equazioni di compatibilità locale in presenza di deformazioni — appartiene invece alla trave deformabile ed è sviluppato nel Volume II.

Il capitolo è organizzato in tre gruppi di esempi, secondo il tipo di problema statico: longitudinale, trasversale e misto. Per ciascun gruppo si trattano prima le strutture isostatiche, poi le iperstatiche.

15.1 Disaccoppiamento longitudinale e trasversale

Le equazioni di equilibrio locale della trave — equazioni indefinite (14.18) nei tratti regolari ed equazioni di salto (14.17) nei punti di singolarità — hanno una struttura disaccoppiata. Nei tratti regolari:

$$\frac{dN}{dz} = -q, \quad \frac{dT}{dz} = -p, \quad \frac{dM}{dz} = T - c; \quad (15.1)$$

nei punti di singolarità:

$$[N]_S = -Z_S, \quad [T]_S = -Y_S, \quad [M]_S = -\mu_S. \quad (15.2)$$

La forza normale N è governata esclusivamente dai carichi longitudinali q e Z_S ; il taglio T e il momento flettente M sono governati esclusivamente dai carichi trasversali p , Y_S e dalle coppie c , μ_S . Questo *disaccoppiamento locale* è una proprietà strutturale delle equazioni di campo, valida indipendentemente dai vincoli.

Gli esempi del capitolo sono organizzati in tre gruppi secondo il tipo di problema statico: *puramente longitudinale* (solo $N \neq 0$, con $T = M = 0$), *puramente trasversale* (solo $T, M \neq 0$, con $N = 0$) e *misto* (condizioni al contorno per N, T, M tutte non nulle).

15.2 Procedura operativa e convenzioni grafiche

La costruzione dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione per equivalenza si articola nei seguenti passi.

1. **Classificazione del problema.** Si identifica il tipo di problema statico (Paragrafo 15.1): longitudinale, trasversale o misto.
2. **Calcolo delle reazioni.** Si scrivono le equazioni cardinali dell'equilibrio globale $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ rispetto a un polo opportunamente scelto e si determinano le reazioni vincolari. In questo capitolo e in tutti i successivi della

Parte III le componenti delle reazioni sono indicate con H e V per le componenti orizzontale e verticale nel riferimento globale, con pedice il punto di applicazione: H_A, V_A, μ_A in A e H_B, V_B, μ_B in B . Questa scelta, preferibile all'uso delle componenti Z e Y del riferimento intrinseco, preserva il significato fisico delle reazioni indipendentemente dall'orientamento della trave ed è particolarmente conveniente nei sistemi di travi, dove coesistono travi con orientamenti diversi. Per le strutture isostatiche la soluzione è unica; per le strutture iperstatiche lo stato di sollecitazione si parametrizza nelle incognite iperstatiche χ_i , calcolando le reazioni del sistema principale e quelle dei problemi unitari associati a ciascuna χ_i . I versi positivi delle componenti H_A, V_A, μ_A e H_B, V_B, μ_B sono arbitrari e possono essere scelti liberamente in ciascun esempio: un valore negativo nella soluzione indica che il verso effettivo della reazione è opposto a quello assunto, senza che ciò costituisca un errore.

3. **Condizioni al contorno.** Si determinano i valori di N, T, M agli estremi della trave dalle condizioni (14.15) e (14.16): all'estremo destro B le caratteristiche sono concordi con le forze esterne; all'estremo sinistro A sono discordi.
4. **Costruzione tratto per tratto.** Si percorre la trave da un estremo all'altro. Nei tratti regolari la forma dei diagrammi è determinata dalle equazioni indefinite (14.18): dove $q = 0$ la forza normale è uniforme; dove $p = 0$ il taglio è uniforme e il momento è lineare; dove p è uniforme il taglio è lineare e il momento è parabolico; e così via. Nei punti di singolarità i valori si aggiornano applicando le equazioni di salto (14.17).
5. **Verifica.** Si controlla che i valori ottenuti all'estremo opposto a quello di partenza soddisfino le condizioni al contorno. Una discrepanza segnala un errore nel calcolo delle reazioni o nell'applicazione delle forze esterne.

Lettura per aree. Riscrivendo le equazioni indefinite in forma differenziale,

$$dN = -q dz, \quad dT = -p dz, \quad dM = (T - c) dz, \quad (15.3)$$

e integrando tra due sezioni z_1 e z_2 si ottengono le *relazioni per aree*:

$$N(z_2) - N(z_1) = - \int_{z_1}^{z_2} q dz, \quad T(z_2) - T(z_1) = - \int_{z_1}^{z_2} p dz, \quad (15.4)$$

$$M(z_2) - M(z_1) = \int_{z_1}^{z_2} T dz - \int_{z_1}^{z_2} c dz. \quad (15.5)$$

La variazione di N tra due sezioni è l'opposto dell'area sottesa da q ; la variazione di T è l'opposto dell'area sottesa da p ; la variazione di M è la differenza tra l'area sottesa da T e quella sottesa da c . In assenza di coppie distribuite ($c = 0$) la terza relazione si riduce alla sola area di T .

Sovrapposizione degli effetti. Poiché le equazioni di equilibrio sono lineari, vale il *principio di sovrapposizione degli effetti*: le reazioni e le caratteristiche della sollecitazione prodotte da un sistema di carichi sono la somma delle reazioni e delle caratteristiche prodotte da ciascun carico applicato separatamente. Questo principio consente di scomporre un problema complesso in problemi elementari più semplici — ad esempio separando il contributo del carico distribuito da quello delle forze concentrate — e di sommare i risultati. Negli esempi che seguono la sovrapposizione è usata come strumento di verifica e di interpretazione dei diagrammi, non come metodo risolutivo principale.

Convenzioni grafiche. Per i diagrammi di $N(z)$ e $T(z)$ il semiasse positivo è arbitrario; il segno è indicato direttamente sul diagramma con i simboli $\oplus$ e $\ominus$ campiti all'interno dell'area. Per il diagramma di $M(z)$ il semiasse positivo è diretto verso le fibre inferiori — dal lato del tratteggio — in accordo con la convenzione europea: il diagramma si sviluppa dalla parte delle fibre tese.

Gli esempi che seguono illustrano la costruzione dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione per travi isostatiche e iperstatiche. In essi l'apice denota la derivazione rispetto alla coordinata assiale z^e ($N' = dN/dz^e$, ecc.); le equazioni indefinite $N' = -q$, $T' = -p$, $M' = T - c$ sono usate sistematicamente nell'analisi qualitativa per anticipare la struttura dei diagrammi prima di calcolarli esplicitamente.

15.3 Esempi di travi isostatiche

Nei sistemi isostatici le sole equazioni di equilibrio sono sufficienti per determinare univocamente le reazioni vincolari e, conseguentemente, le caratteristiche della sollecitazione N , T , M lungo la trave. Gli esempi che seguono illustrano il tracciamento dei diagrammi di N , T , M per travi isostatiche, applicando il metodo per equivalenza e sfruttando le informazioni qualitative fornite dalle equazioni indefinite di equilibrio.

15.3.1 Problema statico longitudinale

Nel problema longitudinale (Paragrafo 15.1) il solo diagramma non banale è quello di $N(z)$; i diagrammi di T e M sono identicamente nulli.

Esempio 15.1 (Trave con carichi longitudinali e discontinuità). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello trasversale in B , soggetta a un carico longitudinale distribuito $q(z) = \bar{q}$ uniforme nel tratto AC di lunghezza a , diretto verso destra, e a una forza longitudinale concentrata $Z(B) = \bar{q}a$ applicata in B , anch'essa diretta verso destra (Fig. 15.1a). Si costruisca il diagramma quotato della forza normale $N(z)$.

Svolgimento.

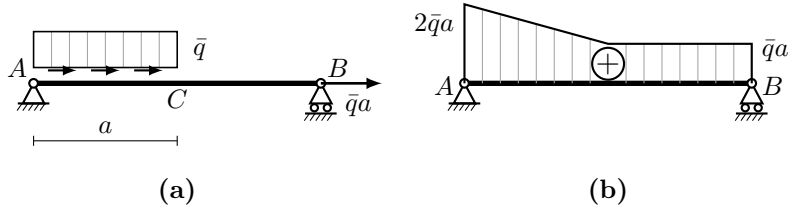


Figura 15.1. Trave con carico longitudinale distribuito $\bar{q}$ nel tratto AC e forza concentrata $\bar{q}a$ in B : (a) schema strutturale; (b) diagramma dello sforzo normale $N(z)$, in trazione su tutta la lunghezza.

Reazioni vincolari. La cerniera in A fornisce la reazione longitudinale H_A ; il carrello trasversale in B non fornisce reazione longitudinale. Poiché i carichi sono entrambi diretti verso destra, per equilibrio la reazione H_A deve essere diretta verso sinistra. Si assume quindi H_A positivo verso sinistra. Dall'equilibrio longitudinale globale:

$$\sum H = 0 : -H_A + \bar{q}a + \bar{q}a = 0 \Rightarrow H_A = 2\bar{q}a \quad (\text{verso sinistra}).$$

Condizioni al contorno. All'estremo A la sezione ha normale uscente $-z^e$: dalla (14.16), con $Z_A = -H_A$ (la reazione è nel verso negativo di z^e):

$$N(A) = -Z_A = H_A = 2\bar{q}a \quad (\text{trazione}).$$

All'estremo B le caratteristiche sono concordi con le forze esterne:

$$N(B) = Z(B) = \bar{q}a \quad (\text{trazione}).$$

Analisi qualitativa.

- nel tratto AC : $q = \bar{q}$ uniforme, quindi $N' = -\bar{q}$ uniforme e N è *lineare decrescente*;
- nel tratto CB : $q = 0$, quindi $N' = 0$ e N è *uniforme*;
- in C : assenza di forza concentrata, quindi N è *continuo*.

Diagramma dello sforzo normale.

Tratto AC ($0 \leq z \leq a$): Guardando a sinistra, il tratto $\mathcal{C}^-(z)$ contiene la reazione H_A (discorde con z^e) e il carico distribuito da 0 a z (concorde):

$$N(z) = H_A - \bar{q}z = \bar{q}(2a - z).$$

Lineare decrescente da $N(0) = 2\bar{q}a$ a $N(a^-) = \bar{q}a$, in accordo con l'analisi qualitativa.

Tratto CB ($a < z \leq \ell$): Guardando a destra, il tratto $\mathcal{C}^+(z)$ contiene solo $Z(B)$:

$$N(z) = Z(B) = \bar{q}a.$$

Uniforme, in accordo con l'analisi qualitativa (Fig. 15.1b).

Verifica della continuità in C : Dal tratto AC : $N(a^-) = \bar{q}(2a - a) = \bar{q}a$. Dal tratto CB : $N(a^+) = \bar{q}a$. I due valori coincidono, confermando la continuità di N in C . ✓

Lettura per aree. La relazione $dN = -q dz$ consente di verificare i risultati leggendo le aree dei diagrammi dei carichi. Nel tratto AC l'area sottesa da $q = \bar{q}$ su un intervallo di lunghezza a è $\bar{q}a$; la variazione di N è quindi:

$$N(a^-) - N(0) = -\bar{q}a \Rightarrow N(a^-) = 2\bar{q}a - \bar{q}a = \bar{q}a. \quad \checkmark$$

Nel tratto CB l'area sottesa da $q = 0$ è nulla; la forza normale rimane pertanto invariata: $\Delta N = 0$. ✓

La trave è in trazione su tutta la lunghezza. Il diagramma di $N(z)$ è lineare decrescente nel tratto AC e uniforme nel tratto CB .

Esempio 15.2 (Trave con carico longitudinale triangolare e forza concentrata).

Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a un carico longitudinale distribuito $q(z) = \bar{q}z/\ell$ (verso destra) su tutta la lunghezza e a una forza longitudinale concentrata $Z(C) = \bar{q}\ell/4$ (verso destra) applicata nel punto C a distanza $2\ell/3$ da A (Fig. 15.2a). Si costruisca il diagramma della forza normale $N(z)$.

Svolgimento.

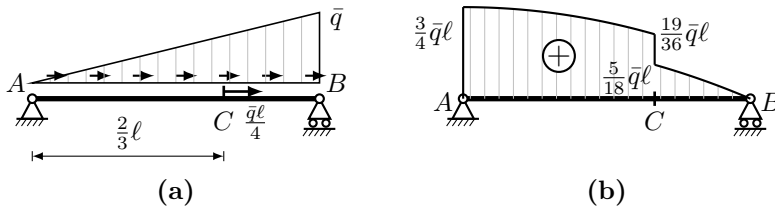


Figura 15.2. Trave con carico longitudinale triangolare $q(z) = \bar{q}z/\ell$ e forza concentrata $Z(C) = \bar{q}\ell/4$ in C : (a) schema strutturale; (b) diagramma dello sforzo normale $N(z)$, parabolico in entrambi i tratti, con un salto $-\bar{q}\ell/4$ in C .

Reazioni vincolari. La cerniera in A fornisce la reazione longitudinale H_A ; il carrello verticale in B non fornisce reazione longitudinale. Poiché il carico distribuito e la forza concentrata sono entrambi diretti verso destra, per equilibrio la reazione H_A deve essere diretta verso sinistra. Si assume quindi H_A positivo verso sinistra. Dall'equilibrio longitudinale globale:

$$\sum H = 0: \quad -H_A + \int_0^\ell \frac{\bar{q}z}{\ell} dz + Z(C) = 0 \Rightarrow H_A = \frac{\bar{q}\ell}{2} + \frac{\bar{q}\ell}{4} = \frac{3\bar{q}\ell}{4} \quad (\text{verso sinistra}).$$

Condizioni al contorno. All'estremo A la reazione H_A è diretta verso sinistra, cioè nel verso negativo di z^e (discorde); pertanto:

$$N(A) = H_A = \frac{3\bar{q}\ell}{4} \quad (\text{trazione}).$$

All'estremo B il carrello non fornisce reazione longitudinale (bordo libero):

$$N(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nel tratto AC : $q = \bar{q}z/\ell$ crescente, quindi $N' = -\bar{q}z/\ell < 0$ (decrescente) e $N'' = -\bar{q}/\ell < 0$ (pendenza sempre più negativa): N è *parabolico*;
- nel tratto CB : $q = \bar{q}z/\ell$ ancora non nullo, quindi $N' < 0$ e $N'' = -\bar{q}/\ell < 0$: N è ancora *parabolico*;
- in C : è applicata la forza concentrata $Z(C) \neq 0$, quindi N presenta un *salto*.

Diagramma dello sforzo normale.

Tratto AC ($0 \leq z \leq 2\ell/3$): Guardando a sinistra, il tratto $\mathcal{C}^-(z)$ contiene la reazione H_A (discorde con z^e) e il carico distribuito da 0 a z ; poiché q è concorde con z^e :

$$N(z) = H_A - \int_0^z \frac{\bar{q}\zeta}{\ell} d\zeta = \frac{3\bar{q}\ell}{4} - \frac{\bar{q}z^2}{2\ell}.$$

Parabolico decrescente da $N(0) = 3\bar{q}\ell/4$ a

$$N\left(\frac{2\ell}{3}\right) = \frac{3\bar{q}\ell}{4} - \frac{\bar{q}}{2\ell} \cdot \frac{4\ell^2}{9} = \frac{27\bar{q}\ell}{36} - \frac{8\bar{q}\ell}{36} = \frac{19\bar{q}\ell}{36},$$

in accordo con l'analisi qualitativa.

Tratto CB ($2\ell/3 < z \leq \ell$): Guardando a destra, il tratto $\mathcal{C}^+(z)$ contiene il solo carico distribuito da z a ℓ (il carrello in B non fornisce reazione longitudinale); poiché q è concorde con z^e :

$$N(z) = \int_z^\ell \frac{\bar{q}\zeta}{\ell} d\zeta = \frac{\bar{q}(\ell^2 - z^2)}{2\ell}.$$

Parabolico decrescente da $N(2\ell/3^+) = 5\bar{q}\ell/18$ a $N(\ell) = 0$, in accordo con l'analisi qualitativa (Fig. 15.2b).

Verifica del salto in C: Dal tratto AC guardando a sinistra: $N(2\ell/3^-) = 19\bar{q}\ell/36$. Dal tratto CB guardando a destra: $N(2\ell/3^+) = 5\bar{q}\ell/18 = 10\bar{q}\ell/36$. Il salto vale

$$N\left(\frac{2\ell}{3}^+\right) - N\left(\frac{2\ell}{3}^-\right) = \frac{10\bar{q}\ell}{36} - \frac{19\bar{q}\ell}{36} = -\frac{\bar{q}\ell}{4} = -Z(C). \quad \checkmark$$

Il segno negativo è coerente: $Z(C)$ è diretto verso destra (concorde con z^e), quindi si sottrae alla risultante delle forze sul tratto sinistro, producendo un salto negativo di N . La trave è in trazione su tutta la lunghezza. Il diagramma di $N(z)$ è parabolico con pendenza decrescente ($N'' = -\bar{q}/\ell < 0$) in entrambi i tratti, con una discontinuità negativa di ampiezza $\bar{q}\ell/4$ in C . La lettura per aree conferma i valori: l'area sottesa da $q(z) = \bar{q}z/\ell$ nel tratto AC vale $\int_0^{2\ell/3} \bar{q}z/\ell dz = 2\bar{q}\ell/9 = 8\bar{q}\ell/36$, da cui $N(2\ell/3^-) = 3\bar{q}\ell/4 - 8\bar{q}\ell/36 = 19\bar{q}\ell/36$; nel tratto CB l'area vale $\int_{2\ell/3}^\ell \bar{q}z/\ell dz = 5\bar{q}\ell/18$, da cui $N(\ell) = 5\bar{q}\ell/18 - 5\bar{q}\ell/18 = 0$. $\checkmark$

15.3.2 Problema statico trasversale

Nel problema trasversale (Paragrafo 15.1) la forza normale è identicamente nulla; i soli diagrammi non banali sono quelli del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Esempio 15.3 (Trave appoggiata con forza concentrata). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a una forza concentrata verticale $Y(C) = F$ (verso il basso) applicata nel punto C a distanza a da A e b da B , con $a + b = \ell$ (Fig. 15.3a). Si costruiscano i diagrammi del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. La cerniera in A e il carrello verticale in B forniscono entrambi reazioni verticali. Poiché il carico è diretto verso il basso, entrambe le reazioni sono

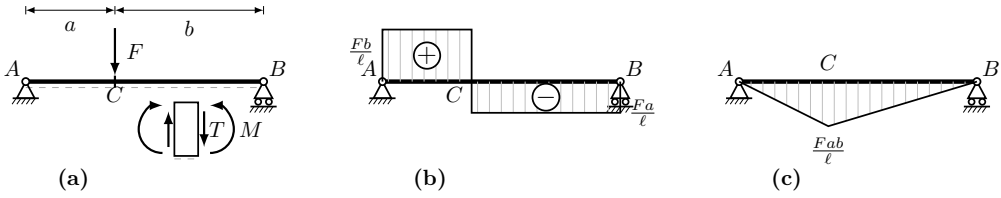


Figura 15.3. Trave appoggiata con forza concentrata F in C : (a) schema strutturale e, nel riquadro, convenzioni di segno per T (positivo orario sul concio) e M (positivo per fibre inferiori tese); (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme a tratti con salto $-F$ in C ; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, lineare a tratti con massimo Fab/ℓ in C .

dirette verso l'alto. Si assumono quindi V_A e V_B positivi verso l'alto. Dall'equilibrio globale:

$$\begin{aligned}\sum \mu_A = 0: \quad V_B \ell - Fa = 0 &\Rightarrow V_B = \frac{Fa}{\ell}, \\ \sum V = 0: \quad V_A + V_B - F = 0 &\Rightarrow V_A = F - \frac{Fa}{\ell} = \frac{Fb}{\ell}.\end{aligned}$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{Fb}{\ell}, \quad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale):

$$T(B) = -V_B = -\frac{Fa}{\ell}, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nel tratto AC e nel tratto CB : $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme* in ciascun tratto;
- in C : è applicata la forza concentrata $Y(C) = F \neq 0$ verso il basso, quindi T presenta un *salto negativo* di ampiezza F , mentre M è *continuo*;
- nel tratto AC : $c = 0$ e T uniforme positivo, quindi $M' = T > 0$ e M è *lineare crescente*;
- nel tratto CB : $c = 0$ e T uniforme negativo, quindi $M' = T < 0$ e M è *lineare decrescente*.

Diagramma del taglio.

Tratto AC ($0 \leq z \leq a$): Guardando a sinistra, $\mathcal{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A :

$$T(z) = V_A = \frac{Fb}{\ell}.$$

Uniforme positivo, in accordo con l'analisi qualitativa.

Tratto CB ($a < z \leq \ell$): Guardando a destra, $\mathcal{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto, discorde con $+y^e$):

$$T(z) = -V_B = -\frac{Fa}{\ell}.$$

Uniforme negativo, in accordo con l'analisi qualitativa.

Verifica del salto in C :

$$T(a^+) - T(a^-) = -\frac{Fa}{\ell} - \frac{Fb}{\ell} = -F = -Y(C). \quad \checkmark$$

Diagramma del momento flettente.

Tratto AC ($0 \leq z \leq a$): Guardando a sinistra, $\mathcal{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A :

$$M(z) = V_A z = \frac{Fb}{\ell} z.$$

Lineare crescente da $M(0) = 0$ a $M(a) = Fab/\ell$.

Tratto CB ($a < z \leq \ell$): Guardando a destra, $\mathcal{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto, a distanza $\ell - z$ dalla sezione):

$$M(z) = V_B(\ell - z) = \frac{Fa}{\ell}(\ell - z).$$

Lineare decrescente da $M(a) = Fab/\ell$ a $M(\ell) = 0$.

Verifica della continuità in C : Dal tratto AC : $M(a^-) = Fab/\ell$. Dal tratto CB : $M(a^+) = Fa(\ell - a)/\ell = Fab/\ell$. I due valori coincidono. ✓

Lettura per aree. Nel tratto AC , $T = Fb/\ell$ uniforme su intervallo a :

$$M(a) - M(0) = \frac{Fb}{\ell} \cdot a = \frac{Fab}{\ell}. \quad \checkmark$$

Nel tratto CB , $T = -Fa/\ell$ uniforme su intervallo b :

$$M(\ell) - M(a) = -\frac{Fa}{\ell} \cdot b = -\frac{Fab}{\ell} \Rightarrow M(\ell) = 0. \quad \checkmark$$

Il diagramma di $T(z)$ è uniforme a tratti: positivo pari a Fb/ℓ nel tratto AC e negativo pari a $-Fa/\ell$ nel tratto CB , con salto negativo $-F$ in C (Fig. 15.3b). Il diagramma di $M(z)$ è lineare a tratti con massimo $M(C) = Fab/\ell$ in C , nullo agli estremi (Fig. 15.3c).

Esempio 15.4 (Trave appoggiata con due forze concentrate simmetriche). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a due forze concentrate verticali $Y(C) = Y(D) = F$ (entrambe verso il basso), applicate in C a distanza $\ell/3$ da A e in D a distanza $\ell/3$ da B (Fig. 15.4a). Si costruiscano i diagrammi del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. Per simmetria del carico le due reazioni sono uguali. Dall'equilibrio globale:

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - 2F = 0 \Rightarrow V_A = V_B = F.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = F, \quad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale):

$$T(B) = -V_B = -F, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nei tratti AC , CD , DB : $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme* in ciascun tratto;
- in C e in D : forze F verso il basso, quindi T presenta *salti negativi* $-F$; M è *continuo* in entrambi i punti;
- nel tratto AC : $T = F > 0$, quindi $M' = T > 0$ e M è *lineare crescente*;
- nel tratto CD : $T = 0$, quindi $M' = 0$ e M è *uniforme*;

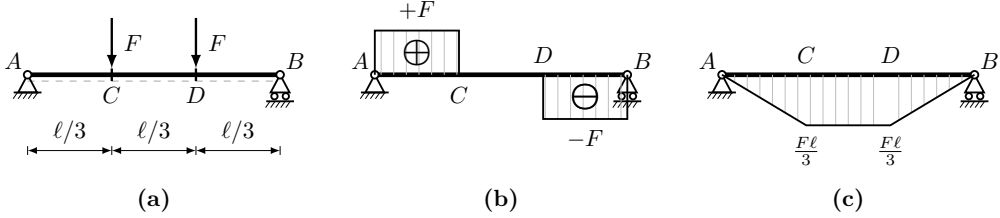


Figura 15.4. Trave appoggiata con due forze concentrate simmetriche $Y(C) = Y(D) = F$, C a distanza $\ell/3$ da A e D a distanza $\ell/3$ da B : (a) schema strutturale e, nel riquadro, convenzioni di segno per T (positivo orario sul concio) e M (positivo per fibre inferiori tese); (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme a tratti ed emisimmetrico, con valori $+F$ in AC , nullo in CD e $-F$ in DB , e salti $-F$ in C e in D ; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, simmetrico, lineare crescente da 0 a $F\ell/3$ in AC , uniforme pari a $F\ell/3$ in CD e lineare decrescente da $F\ell/3$ a 0 in DB .

- nel tratto DB : $T = -F < 0$, quindi $M' = T < 0$ e M è *lineare decrescente*;
- per simmetria del carico, T è emisimmetrico [$T(\ell - z) = -T(z)$] e M è simmetrico [$M(\ell - z) = M(z)$].

Diagramma del taglio.

Tratto AC ($0 \leq z < \ell/3$): Guardando a sinistra, $\mathcal{G}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A :

$$T(z) = V_A = F.$$

Tratto CD ($\ell/3 < z < 2\ell/3$): Guardando a sinistra, $\mathcal{G}^-(z)$ contiene V_A e $Y(C) = F$ verso il basso:

$$T(z) = V_A - F = F - F = 0.$$

Tratto DB ($2\ell/3 < z \leq \ell$): Guardando a destra, $\mathcal{G}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto, discorde con $+y^e$):

$$T(z) = -V_B = -F.$$

Verifica dei salti:

$$T((\ell/3)^+) - T((\ell/3)^-) = 0 - F = -F = -Y(C). \quad \checkmark$$

$$T((2\ell/3)^+) - T((2\ell/3)^-) = -F - 0 = -F = -Y(D). \quad \checkmark$$

Diagramma del momento flettente.

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell/3$): Guardando a sinistra, $\mathcal{G}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A :

$$M(z) = V_A z = Fz.$$

Lineare crescente da $M(0) = 0$ a $M(\ell/3) = F\ell/3$.

Tratto CD ($\ell/3 \leq z \leq 2\ell/3$): Guardando a sinistra, $\mathcal{G}^-(z)$ contiene V_A e $Y(C)$ applicata a distanza $z - \ell/3$ dalla sezione:

$$M(z) = V_A z - F \left(z - \frac{\ell}{3} \right) = Fz - Fz + \frac{F\ell}{3} = \frac{F\ell}{3}.$$

Uniforme, in accordo con l'analisi qualitativa.

Tratto DB ($2\ell/3 \leq z \leq \ell$): Guardando a destra, $\mathcal{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto, a distanza $\ell - z$):

$$M(z) = V_B(\ell - z) = F(\ell - z).$$

Lineare decrescente da $M(2\ell/3) = F\ell/3$ a $M(\ell) = 0$.

Letture per aree. Le variazioni di M nei tre tratti si leggono come aree dei rettangoli sottesi da T :

$$\Delta M_{AC} = F \cdot \frac{\ell}{3} = \frac{F\ell}{3}, \quad \Delta M_{CD} = 0 \cdot \frac{\ell}{3} = 0, \quad \Delta M_{DB} = -F \cdot \frac{\ell}{3} = -\frac{F\ell}{3}.$$

Somma totale: $F\ell/3 + 0 - F\ell/3 = 0$, confermando $M(\ell) = M(0) = 0$. ✓

Il carico è simmetrico rispetto alla mezzeria: a carico simmetrico corrispondono un diagramma di $T(z)$ emisimmetrico [$T(\ell - z) = -T(z)$] e un diagramma di $M(z)$ simmetrico [$M(\ell - z) = M(z)$]. Il taglio è uniforme a tratti: $+F$ nel tratto AC , nullo nel tratto CD , $-F$ nel tratto DB (Fig. 15.4b). Il momento è lineare a tratti: crescente da 0 a $F\ell/3$ in AC , uniforme pari a $F\ell/3$ in CD , decrescente da $F\ell/3$ a 0 in DB (Fig. 15.4c).

Esempio 15.5 (Trave appoggiata con due forze concentrate emisimmetriche).

Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a una forza concentrata verticale $Y(C) = F$ (verso il basso) in C a distanza $\ell/3$ da A e a una forza concentrata verticale $Y(D) = -F$ (verso l'alto) in D a distanza $\ell/3$ da B (Fig. 15.5a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

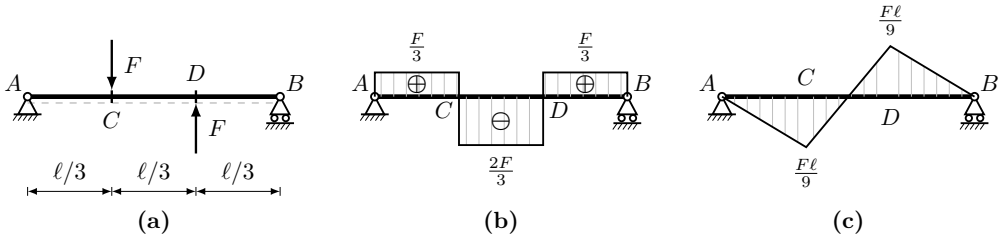


Figura 15.5. Trave appoggiata con forze concentrate emisimmetriche $Y(C) = F$ in C e $Y(D) = -F$ in D , C a distanza $\ell/3$ da A e D a distanza $\ell/3$ da B : (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme a tratti e simmetrico, con valori $F/3$ in AC , $-2F/3$ in CD e $F/3$ in DB , e salti $-F$ in C e $+F$ in D ; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, lineare a tratti ed emisimmetrico, con massimo $F\ell/9$ in C , annullamento in mezzeria e minimo $-F\ell/9$ in D .

Reazioni vincolari. La risultante verticale dei carichi è nulla (F verso il basso e F verso l'alto si compensano); il sistema è equivalente a una coppia. Per equilibrio le reazioni devono formare una coppia di uguale intensità e verso opposto: V_A verso l'alto e V_B verso il basso. Si assumono quindi V_A positivo verso l'alto e V_B positivo verso il basso. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0 : \quad -V_B \ell - F \cdot \frac{\ell}{3} + F \cdot \frac{2\ell}{3} = 0 \Rightarrow V_B = \frac{F}{3},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A - V_B - F + F = 0 \Rightarrow V_A = V_B = \frac{F}{3}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{F}{3}, \quad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale, con V_B verso il basso concorde con $+y^e$):

$$T(B) = V_B = \frac{F}{3}, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nei tratti AC , CD , DB : $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme* in ciascun tratto;
- in C : forza $Y(C) = F$ verso il basso, quindi T presenta un *salto negativo* $-F$; M è *continuo*;
- in D : forza $Y(D) = F$ verso l'alto, quindi T presenta un *salto positivo* $+F$; M è *continuo*;
- nel tratto AC : $T = F/3 > 0$, quindi $M' = T > 0$ e M è *lineare crescente*;
- nel tratto CD : $T < 0$, quindi $M' = T < 0$ e M è *lineare decrescente*;
- nel tratto DB : $T = F/3 > 0$, quindi $M' = T > 0$ e M è *lineare crescente*.

Diagramma del taglio.

Tratto AC ($0 \leq z < \ell/3$): Guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A :

$$T(z) = V_A = \frac{F}{3}.$$

Tratto CD ($\ell/3 < z < 2\ell/3$): Guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(z)$ contiene V_A e $Y(C) = F$ verso il basso:

$$T(z) = V_A - F = \frac{F}{3} - F = -\frac{2F}{3}.$$

Tratto DB ($2\ell/3 < z \leq \ell$): Guardando a destra, $\mathcal{E}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso il basso, concorde con $+y^e$):

$$T(z) = V_B = \frac{F}{3}.$$

Verifica dei salti:

$$T((\ell/3)^+) - T((\ell/3)^-) = -\frac{2F}{3} - \frac{F}{3} = -F = -Y(C). \quad \checkmark$$

$$T((2\ell/3)^+) - T((2\ell/3)^-) = \frac{F}{3} - \left(-\frac{2F}{3}\right) = F = -Y(D). \quad \checkmark$$

(Il segno è coerente: $Y(D)$ è verso l'alto, cioè $Y(D) = -F$ nella convenzione dei carichi positivi verso il basso.)

Diagramma del momento flettente.

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell/3$): Guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A :

$$M(z) = V_A z = \frac{F}{3} z.$$

Lineare crescente da $M(0) = 0$ a $M(\ell/3) = F\ell/9$.

Tratto CD ($\ell/3 \leq z \leq 2\ell/3$): Guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(z)$ contiene V_A e $Y(C)$ applicata a distanza $z - \ell/3$ dalla sezione:

$$M(z) = V_A z - F \left(z - \frac{\ell}{3}\right) = \frac{F}{3} z - Fz + \frac{F\ell}{3} = \frac{F\ell}{3} - \frac{2F}{3} z.$$

Lineare decrescente da $M(\ell/3) = F\ell/9$ a $M(2\ell/3) = -F\ell/9$.

Tratto DB ($2\ell/3 \leq z \leq \ell$): Guardando a destra, $\mathcal{E}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso il basso, a distanza $\ell - z$):

$$M(z) = -V_B(\ell - z) = -\frac{F}{3}(\ell - z).$$

Lineare crescente da $M(2\ell/3) = -F\ell/9$ a $M(\ell) = 0$.

Lettura per aree. Le variazioni di M nei tre tratti si leggono come aree dei rettangoli sottesi da T :

$$\Delta M_{AC} = \frac{F}{3} \cdot \frac{\ell}{3} = \frac{F\ell}{9}, \quad \Delta M_{CD} = -\frac{2F}{3} \cdot \frac{\ell}{3} = -\frac{2F\ell}{9}, \quad \Delta M_{DB} = \frac{F}{3} \cdot \frac{\ell}{3} = \frac{F\ell}{9}.$$

Somma totale: $F\ell/9 - 2F\ell/9 + F\ell/9 = 0$, confermando $M(\ell) = M(0) = 0$. ✓

Il carico è emisimmetrico rispetto alla mezzeria: a carico emisimmetrico corrispondono un diagramma di $T(z)$ simmetrico [$T(\ell - z) = T(z)$] e un diagramma di $M(z)$ emisimmetrico [$M(\ell - z) = -M(z)$]. Il taglio è uniforme a tratti: $+F/3$ nei tratti AC e DB , $-2F/3$ nel tratto CD (Fig. 15.5b). Il momento è lineare a tratti: crescente da 0 a $F\ell/9$ in AC , decrescente da $F\ell/9$ a $-F\ell/9$ in CD , crescente da $-F\ell/9$ a 0 in DB (Fig. 15.5c).

Esempio 15.6 (Trave appoggiata con carico uniformemente distribuito). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza (Fig. 15.6a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

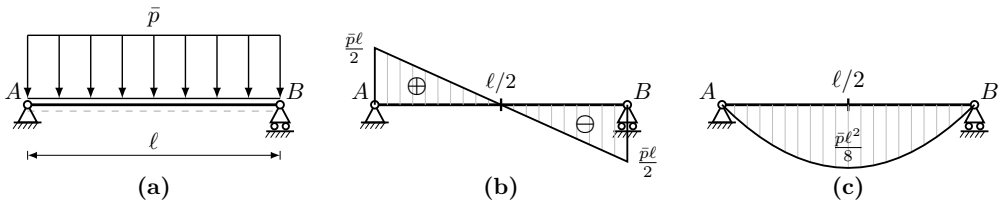


Figura 15.6. Trave appoggiata con carico uniformemente distribuito $p(z) = \bar{p}$ (verso il basso) su tutta la trave: (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, lineare decrescente, con valori $\bar{p}\ell/2$ in A e $-\bar{p}\ell/2$ in B e annullamento in mezzeria $z_0 = \ell/2$; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, parabolico con concavità verso l'alto, nullo agli estremi e massimo $\bar{p}\ell^2/8$ in mezzeria, in corrispondenza del punto dove il taglio si annulla.

Reazioni vincolari. La cerniera in A fornisce la reazione verticale V_A ; il carrello verticale in B fornisce la reazione verticale V_B . Poiché il carico è diretto verso il basso, per equilibrio entrambe le reazioni devono essere dirette verso l'alto. Si assumono quindi V_A e V_B positivi verso l'alto. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B \ell - \bar{p}\ell \cdot \frac{\ell}{2} = 0 \Rightarrow V_B = \frac{\bar{p}\ell}{2},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - \bar{p}\ell = 0 \Rightarrow V_A = \frac{\bar{p}\ell}{2}.$$

Le reazioni sono uguali per simmetria del carico.

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{\bar{p}\ell}{2}, \quad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale):

$$T(B) = -V_B = -\frac{\bar{p}\ell}{2}, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente*;
- su tutta la trave: $c = 0$ e T lineare, quindi $M' = T$ lineare e M è *parabolico*; poiché $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, il diagramma ha concavità verso l'alto;
- T è continuo, $T(A) = +\bar{p}\ell/2 > 0$ e $T(B) = -\bar{p}\ell/2 < 0$: per il teorema degli zeri esiste almeno un punto interno $z_0 \in (0, \ell)$ in cui $T(z_0) = 0$. In z_0 la derivata $M' = T$ si annulla, quindi M raggiunge ivi un valore estremo.

Diagramma del taglio.

Su tutta la trave ($0 \leq z \leq \ell$), guardando a sinistra, il tratto $\mathcal{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A (verso l'alto):

$$T(z) = V_A - \bar{p}z = \bar{p}\left(\frac{\ell}{2} - z\right).$$

Lineare decrescente da $T(0) = \bar{p}\ell/2$ a $T(\ell) = -\bar{p}\ell/2$, in accordo con l'analisi qualitativa. Il taglio si annulla in $z_0 = \ell/2$ (mezzeria).

Diagramma del momento flettente.

Su tutta la trave ($0 \leq z \leq \ell$), guardando a sinistra, il tratto $\mathcal{C}^-(z)$ contiene V_A e il carico distribuito su $[0, z]$:

$$M(z) = V_A z - \bar{p}z \cdot \frac{z}{2} = \frac{\bar{p}}{2}(\ell z - z^2).$$

Parabolico, nullo agli estremi, con valore massimo in $z_0 = \ell/2$ (dove $T = 0$):

$$M\left(\frac{\ell}{2}\right) = \frac{\bar{p}}{2} \cdot \frac{\ell^2}{2} - \frac{\bar{p}}{2} \cdot \frac{\ell^2}{4} = \frac{\bar{p}\ell^2}{8}.$$

In accordo con l'analisi qualitativa.

Lettura per aree. La relazione $dT = -p dz$ con $p = \bar{p}$ uniforme dà:

$$T(\ell) - T(0) = -\bar{p}\ell \quad \Rightarrow \quad -\frac{\bar{p}\ell}{2} - \frac{\bar{p}\ell}{2} = -\bar{p}\ell. \quad \checkmark$$

La relazione $dM = T dz$ (con $c = 0$) dà:

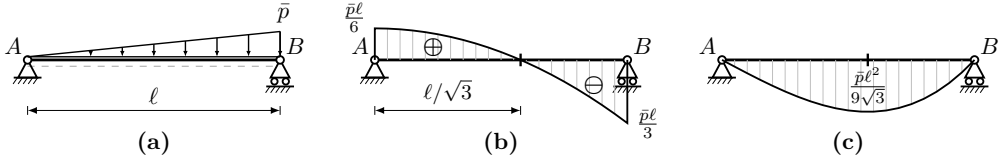
$$M(\ell) - M(0) = \int_0^\ell T dz = 0,$$

poiché l'area del diagramma di T è nulla per simmetria (area positiva nel tratto AC uguale e opposta all'area negativa nel tratto CB). $\checkmark$

Il diagramma di $T(z)$ è lineare decrescente, da $+\bar{p}\ell/2$ in A a $-\bar{p}\ell/2$ in B , con annullamento in mezzeria (Fig. 15.6b). Il diagramma di $M(z)$ è parabolico con concavità verso l'alto, nullo agli estremi e massimo $\bar{p}\ell^2/8$ in mezzeria, in corrispondenza del punto dove il taglio si annulla (Fig. 15.6c).

Esempio 15.7 (Trave appoggiata con carico triangolare). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}z/\ell$ (verso il basso) variabile linearmente da zero in A a $\bar{p}$ in B (Fig. ??a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.



Reazioni vincolari. La cerniera in A e il carrello verticale in B forniscono entrambi reazioni verticali. Poiché il carico è diretto verso il basso, entrambe le reazioni sono dirette verso l'alto. Si assumono quindi V_A e V_B positivi verso l'alto. La risultante del carico distribuito è $R = \bar{p}\ell/2$, applicata nel baricentro del triangolo a $\bar{z} = 2\ell/3$ da A . Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B \ell - \frac{\bar{p}\ell}{2} \cdot \frac{2\ell}{3} = 0 \Rightarrow V_B = \frac{\bar{p}\ell}{3},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - \frac{\bar{p}\ell}{2} = 0 \Rightarrow V_A = \frac{\bar{p}\ell}{6}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{\bar{p}\ell}{6}, \quad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale):

$$T(B) = -V_B = -\frac{\bar{p}\ell}{3}, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = \bar{p}z/\ell$ crescente, quindi $T' = -\bar{p}z/\ell < 0$ e $T'' = -\bar{p}/\ell < 0$ (pendenza sempre più negativa): T è *parabolico decrescente*; in particolare, poiché $p(0) = 0$, si ha $T'(0) = 0$ e il diagramma parte con tangente orizzontale in A ;
- $T(A) = \bar{p}\ell/6 > 0$ e $T(B) = -\bar{p}\ell/3 < 0$: per continuità di T e per il teorema degli zeri esiste almeno un punto interno $z_0 \in (0, \ell)$ in cui $T(z_0) = 0$; in z_0 la derivata $M' = T$ si annulla e M raggiunge un valore estremo;
- su tutta la trave: $c = 0$ e T parabolico, quindi $M' = T$ parabolico e M è *cubico*; poiché $M'' = T' = -\bar{p}z/\ell \leq 0$, il diagramma ha concavità verso l'alto su tutta la trave.

Diagramma del taglio.

Su tutta la trave ($0 \leq z \leq \ell$), guardando a sinistra, il tratto $\mathcal{C}^-(z)$ contiene la reazione V_A (verso l'alto) e il carico distribuito su $[0, z]$ (verso il basso):

$$T(z) = V_A - \int_0^z \frac{\bar{p}\zeta}{\ell} d\zeta = \frac{\bar{p}\ell}{6} - \frac{\bar{p}z^2}{2\ell}.$$

Parabolico decrescente, in accordo con l'analisi qualitativa. Il taglio si annulla in z_0 :

$$T(z_0) = 0 \Rightarrow \frac{\bar{p}\ell}{6} = \frac{\bar{p}z_0^2}{2\ell} \Rightarrow z_0 = \frac{\ell}{\sqrt{3}} \approx 0.577\ell.$$

Diagramma del momento flettente.

Su tutta la trave ($0 \leq z \leq \ell$), guardando a sinistra, il tratto $\mathcal{C}^-(z)$ contiene V_A e il carico distribuito su $[0, z]$, la cui risultante $\bar{p}z^2/(2\ell)$ è applicata a distanza $z/3$ dalla sezione:

$$M(z) = V_A z - \frac{\bar{p}z^2}{2\ell} \cdot \frac{z}{3} = \frac{\bar{p}\ell}{6}z - \frac{\bar{p}z^3}{6\ell}.$$

Cubico, nullo agli estremi, con valore massimo in $z_0 = \ell/\sqrt{3}$:

$$M(z_0) = \frac{\bar{p}\ell}{6} \cdot \frac{\ell}{\sqrt{3}} - \frac{\bar{p}}{6\ell} \cdot \frac{\ell^3}{3\sqrt{3}} = \frac{\bar{p}\ell^2}{6\sqrt{3}} - \frac{\bar{p}\ell^2}{18\sqrt{3}} = \frac{\bar{p}\ell^2}{9\sqrt{3}} \approx 0.064\bar{p}\ell^2.$$

In accordo con l'analisi qualitativa.

Lettura per aree. La relazione $dT = -p dz$ con $p = \bar{p}z/\ell$ (area del triangolo di base ℓ e altezza $\bar{p}$) dà:

$$T(\ell) - T(0) = - \int_0^\ell \frac{\bar{p}z}{\ell} dz = -\frac{\bar{p}\ell}{2} \Rightarrow -\frac{\bar{p}\ell}{3} - \frac{\bar{p}\ell}{6} = -\frac{\bar{p}\ell}{2}. \quad \checkmark$$

La relazione $dM = T dz$ (con $c = 0$) dà:

$$M(\ell) - M(0) = \int_0^\ell T dz = 0,$$

poiché l'area algebrica del diagramma di T su $[0, \ell]$ è nulla (area positiva nel tratto $[0, z_0]$ uguale e opposta all'area negativa nel tratto $[z_0, \ell]$), si conferma $M(\ell) = M(0) = 0$. $\checkmark$
Il diagramma di $T(z)$ è parabolico decrescente, da $+\bar{p}\ell/6$ in A a $-\bar{p}\ell/3$ in B , con annullamento in $z_0 = \ell/\sqrt{3}$ (Fig. ??b). Il diagramma di $M(z)$ è cubico con concavità verso l'alto, nullo agli estremi e con valore massimo $\bar{p}\ell^2/(9\sqrt{3})$ in z_0 (Fig. ??c).

Esempio 15.8 (Mensola con carico uniformemente distribuito). Si consideri una mensola di lunghezza ℓ con incastro in A ed estremità libera in B , soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza (Fig. 15.7a). Si costruiscano i diagrammi del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. L'incastro in A fornisce la reazione verticale V_A e la coppia reattiva μ_A ; l'estremità B è libera. Poiché il carico è diretto verso il basso, la reazione verticale è diretta verso l'alto e la coppia reattiva si oppone alla rotazione oraria impressa dal carico. Si assumono quindi V_A positivo verso l'alto e μ_A positivo se antiorario. Dall'equilibrio globale:

$$\begin{aligned} \sum V = 0: \quad V_A - \bar{p}\ell &= 0 \Rightarrow V_A = \bar{p}\ell, \\ \sum \mu_A = 0: \quad \mu_A - \bar{p}\ell \cdot \frac{\ell}{2} &= 0 \Rightarrow \mu_A = \frac{\bar{p}\ell^2}{2}. \end{aligned}$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (incastro), le caratteristiche sono discordi con le forze esterne:

$$T(A) = V_A = \bar{p}\ell, \quad M(A) = -\mu_A = -\frac{\bar{p}\ell^2}{2}.$$

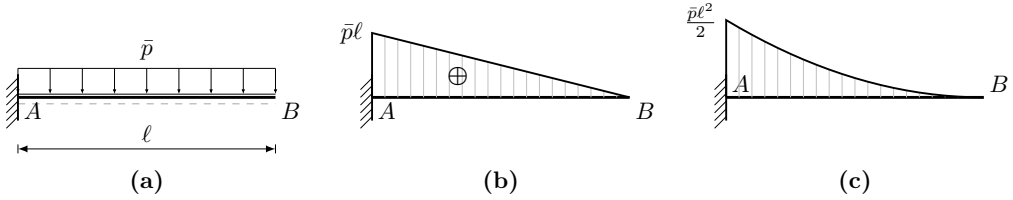


Figura 15.7. Mensola con carico uniformemente distribuito $p(z) = \bar{p}$ (verso il basso), incastrata in A e libera in B: (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, lineare decrescente, con valore $\bar{p}\ell$ all'incastro e annullamento all'estremità libera; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, parabolico con concavità verso l'alto, sempre negativo, con valore minimo $-\bar{p}\ell^2/2$ all'incastro e annullamento all'estremità libera, dove il diagramma arriva con tangente orizzontale.

All'estremo B (libero):

$$T(B) = 0, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente*; poiché $T(A) = \bar{p}\ell > 0$ e $T(B) = 0$, il taglio rimane non negativo e si annulla solo in B;
- su tutta la trave: $c = 0$ e T lineare, quindi $M' = T$ lineare e M è *parabolico*; poiché $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, il diagramma ha concavità verso l'alto;
- $M(A) < 0$ e $M(B) = 0$: il momento è negativo su tutta la trave (fibre superiori tese), con valore minimo all'incastro; poiché $T(B) = 0$, si ha $M'(B) = T(B) = 0$ e il diagramma arriva in B con tangente orizzontale.

Diagramma del taglio.

Su tutta la trave ($0 \leq z \leq \ell$), guardando a destra, il tratto $\mathcal{C}^+(z)$ contiene il solo carico distribuito su $[z, \ell]$ (l'estremità B è libera); poiché p è concorde con $-y^e$ sulla faccia destra:

$$T(z) = \bar{p}(\ell - z).$$

Lineare decrescente da $T(0) = \bar{p}\ell$ a $T(\ell) = 0$, in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma del momento flettente.

Su tutta la trave ($0 \leq z \leq \ell$), guardando a destra, il tratto $\mathcal{C}^+(z)$ contiene il carico distribuito su $[z, \ell]$, la cui risultante $\bar{p}(\ell - z)$ è applicata a distanza $(\ell - z)/2$ dalla sezione:

$$M(z) = -\bar{p}(\ell - z) \cdot \frac{\ell - z}{2} = -\frac{\bar{p}}{2}(\ell - z)^2.$$

Parabolico, negativo su tutta la trave, con $M(\ell) = 0$ e valore minimo all'incastro:

$$M(0) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{2},$$

in accordo con le condizioni al contorno e con l'analisi qualitativa.

Lettura per aree. La relazione $dT = -p dz$ con $p = \bar{p}$ uniforme dà:

$$T(\ell) - T(0) = -\bar{p}\ell \Rightarrow 0 - \bar{p}\ell = -\bar{p}\ell. \quad \checkmark$$

La relazione $dM = T dz$ (con $c = 0$) dà:

$$M(\ell) - M(0) = \int_0^\ell T dz.$$

Il diagramma di T è un triangolo di base ℓ e altezza $\bar{p}\ell$, con area $\bar{p}\ell^2/2$; quindi:

$$0 - \left(-\frac{\bar{p}\ell^2}{2}\right) = \frac{\bar{p}\ell^2}{2}. \quad \checkmark$$

Il diagramma di $T(z)$ è lineare decrescente da $\bar{p}\ell$ in A a zero in B (Fig. 15.7b). Il diagramma di $M(z)$ è parabolico con concavità verso l'alto, sempre negativo, con valore minimo $-\bar{p}\ell^2/2$ all'incastro e nullo all'estremità libera (Fig. 15.7c).

Esempio 15.9 (Trave appoggiata con carico distribuito e forza concentrata).

Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) nel tratto AC di lunghezza $a = \ell/2$ e a una forza concentrata verticale $Y(C) = \bar{p}a = \bar{p}\ell/2$ (verso il basso) applicata in C (Fig. 15.8a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

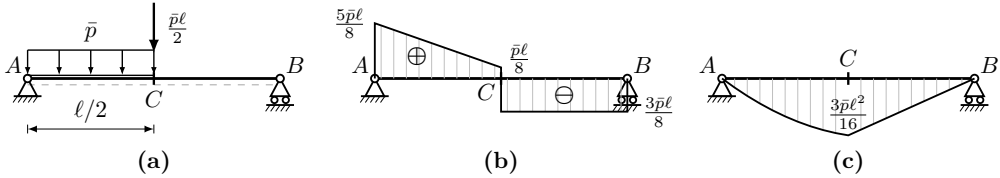


Figura 15.8. Trave appoggiata con carico uniformemente distribuito $p(z) = \bar{p}$ (verso il basso) nel tratto AC di lunghezza $\ell/2$ e forza concentrata $Y(C) = \bar{p}\ell/2$ (verso il basso) in C : (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, lineare decrescente nel tratto AC da $5\bar{p}\ell/8$ in A a $\bar{p}\ell/8$ in C^- , con salto $-\bar{p}\ell/2$ in C , e uniforme pari a $-3\bar{p}\ell/8$ nel tratto CB ; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, parabolico con concavità verso l'alto nel tratto AC e lineare decrescente nel tratto CB , continuo in C con valore massimo $3\bar{p}\ell^2/16$ e nullo agli estremi.

Reazioni vincolari. La cerniera in A e il carrello verticale in B forniscono entrambi reazioni verticali. Poiché i carichi sono entrambi diretti verso il basso, entrambe le reazioni sono dirette verso l'alto. Si assumono quindi V_A e V_B positivi verso l'alto. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B \ell - \bar{p}a \cdot \frac{a}{2} - Y(C) \cdot a = 0 \Rightarrow V_B = \frac{\bar{p}a^2}{2\ell} + \frac{\bar{p}a^2}{\ell} = \frac{3\bar{p}a^2}{2\ell} = \frac{3\bar{p}\ell}{8},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - \bar{p}a - Y(C) = 0 \Rightarrow V_A = \bar{p}\ell - \frac{3\bar{p}\ell}{8} = \frac{5\bar{p}\ell}{8}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{5\bar{p}\ell}{8}, \quad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale):

$$T(B) = -V_B = -\frac{3\bar{p}\ell}{8}, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nel tratto AC : $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente*;
- nel tratto CB : $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme*;
- in C : è applicata la forza concentrata $Y(C) \neq 0$ verso il basso, quindi T presenta un *salto negativo* e M è *continuo*;
- nel tratto AC : $c = 0$ e T lineare, quindi M è *parabolico*; poiché $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, il diagramma ha concavità verso l'alto;
- nel tratto CB : $c = 0$ e T uniforme, quindi M è *lineare*.

Diagramma del taglio.

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell/2$): Guardando a sinistra, il tratto $\mathcal{G}^-(z)$ contiene la reazione V_A (verso l'alto) e il carico distribuito su $[0, z]$ (verso il basso):

$$T(z) = V_A - \bar{p}z = \frac{5\bar{p}\ell}{8} - \bar{p}z.$$

Lineare decrescente da $T(0) = 5\bar{p}\ell/8$ a $T(\ell/2^-) = \bar{p}\ell/8$, in accordo con l'analisi qualitativa.

Tratto CB ($\ell/2 < z \leq \ell$): Guardando a destra, il tratto $\mathcal{G}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto); poiché V_B è concorde con $+y^e$ sulla faccia destra:

$$T(z) = -V_B = -\frac{3\bar{p}\ell}{8}.$$

Uniforme, in accordo con l'analisi qualitativa.

Verifica del salto in C :

$$T\left(\frac{\ell}{2}^+\right) - T\left(\frac{\ell}{2}^-\right) = -\frac{3\bar{p}\ell}{8} - \frac{\bar{p}\ell}{8} = -\frac{\bar{p}\ell}{2} = -Y(C). \quad \checkmark$$

Diagramma del momento flettente.

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell/2$): Guardando a sinistra, il tratto $\mathcal{G}^-(z)$ contiene V_A e il carico distribuito su $[0, z]$, la cui risultante $\bar{p}z$ è applicata a distanza $z/2$ dalla sezione:

$$M(z) = V_A z - \bar{p}z \cdot \frac{z}{2} = \frac{5\bar{p}\ell}{8}z - \frac{\bar{p}z^2}{2}.$$

Parabolico con concavità verso l'alto, da $M(0) = 0$ a $M(\ell/2) = 3\bar{p}\ell^2/16$.

Tratto CB ($\ell/2 < z \leq \ell$): Guardando a destra, il tratto $\mathcal{G}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B , applicata a distanza $\ell - z$ dalla sezione:

$$M(z) = V_B(\ell - z) = \frac{3\bar{p}\ell}{8}(\ell - z).$$

Lineare decrescente da $M(\ell/2) = 3\bar{p}\ell^2/16$ a $M(\ell) = 0$, in accordo con l'analisi qualitativa.

Verifica della continuità in C : Dal tratto AC : $M(\ell/2) = 3\bar{p}\ell^2/16$. Dal tratto CB : $M(\ell/2) = 3\bar{p}\ell/8 \cdot \ell/2 = 3\bar{p}\ell^2/16$. I due valori coincidono. $\checkmark$

Lettura per aree. Nel tratto AC , l'area sottesa da $p = \bar{p}$ su $[0, \ell/2]$ è $\bar{p}\ell/2$; la variazione di T è:

$$T(\ell/2^-) - T(0) = -\frac{\bar{p}\ell}{2} \Rightarrow \frac{\bar{p}\ell}{8} - \frac{5\bar{p}\ell}{8} = -\frac{\bar{p}\ell}{2}. \quad \checkmark$$

Nel tratto CB , $p = 0$: la variazione di T è nulla e T rimane uniforme. $\checkmark$

La variazione di M nel tratto AC è l'area del trapezio sotteso da T , di basi $5\bar{p}\ell/8$ e $\bar{p}\ell/8$ e altezza $\ell/2$:

$$M(\ell/2) - M(0) = \frac{1}{2} \left(\frac{5\bar{p}\ell}{8} + \frac{\bar{p}\ell}{8} \right) \frac{\ell}{2} = \frac{3\bar{p}\ell^2}{16}. \quad \checkmark$$

Nel tratto CB , l'area del rettangolo sotteso da $T = -3\bar{p}\ell/8$ su $[\ell/2, \ell]$ è $-3\bar{p}\ell^2/16$:

$$M(\ell) - M(\ell/2) = -\frac{3\bar{p}\ell}{8} \cdot \frac{\ell}{2} = -\frac{3\bar{p}\ell^2}{16} \Rightarrow M(\ell) = 0. \quad \checkmark$$

Il diagramma di $T(z)$ è lineare decrescente nel tratto AC , con salto negativo $-Y(C)$ in C , e uniforme nel tratto CB (Fig. 15.8b). Il diagramma di $M(z)$ è parabolico con concavità verso l'alto nel tratto AC e lineare decrescente nel tratto CB , con valore massimo $3\bar{p}\ell^2/16$ in C e nullo agli estremi (Fig. 15.8c).

Esempio 15.10 (Trave appoggiata con carico emisimmetrico). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a un carico trasversale distribuito uniforme di intensità $\bar{p}$ verso il basso nel tratto AC ($0 \leq z \leq \ell/2$) e di intensità $\bar{p}$ verso l'alto nel tratto CB ($\ell/2 < z \leq \ell$) (Fig. 15.9a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

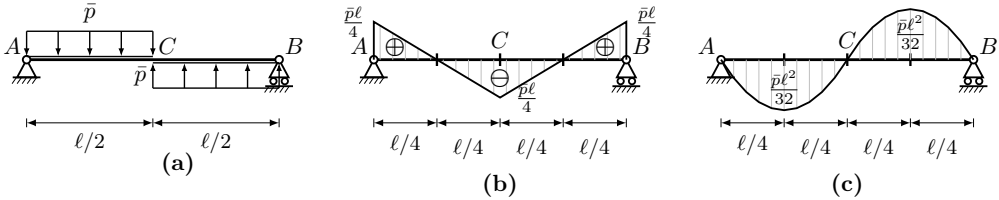


Figura 15.9. Trave appoggiata con carico distribuito emisimmetrico di intensità $\bar{p}$, verso il basso nel tratto AC e verso l'alto nel tratto CB (mezzeria $C = \ell/2$): (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, lineare a tratti e simmetrico, con valori $\bar{p}\ell/4$ in A , $-\bar{p}\ell/4$ in C e $\bar{p}\ell/4$ in B , e zeri in $\ell/4$ e $3\ell/4$; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, parabolico a tratti ed emisimmetrico, con massimo $\bar{p}\ell^2/32$ in $\ell/4$ e minimo $-\bar{p}\ell^2/32$ in $3\ell/4$.

Reazioni vincolari. La risultante verticale del carico è nulla (i due tratti si compensano); il sistema di carichi è equivalente a una coppia antioraria di intensità:

$$\bar{p} \cdot \frac{\ell}{2} \cdot \frac{3\ell}{4} - \bar{p} \cdot \frac{\ell}{2} \cdot \frac{\ell}{4} = \frac{\bar{p}\ell^2}{4}.$$

Per equilibrio le reazioni devono formare una coppia oraria di uguale intensità: V_A verso l'alto e V_B verso il basso. Si assumono quindi V_A positivo verso l'alto e V_B positivo verso il basso. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad -V_B\ell - \bar{p} \cdot \frac{\ell}{2} \cdot \frac{\ell}{4} + \bar{p} \cdot \frac{\ell}{2} \cdot \frac{3\ell}{4} = 0 \Rightarrow V_B = \frac{\bar{p}\ell}{4},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A - V_B = 0 \Rightarrow V_A = \frac{\bar{p}\ell}{4}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{\bar{p}\ell}{4}, \quad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale, con V_B positivo verso il basso, cioè concorde con $+y^e$):

$$T(B) = V_B = \frac{\bar{p}\ell}{4}, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nel tratto AC : $p = \bar{p}$ uniforme verso il basso, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente*; poiché $T(A) = \bar{p}\ell/4 > 0$ e $T(\ell/2^-) < 0$, per il teorema degli zeri esiste $z_0 \in (0, \ell/2)$ con $T(z_0) = 0$, dove M raggiunge un estremo; $M'' = T' = -\bar{p} < 0$: concavità verso l'alto;
- nel tratto CB : $p = -\bar{p}$ uniforme verso l'alto, quindi $T' = \bar{p}$ uniforme e T è *lineare crescente*; poiché $T(\ell/2^+) < 0$ e $T(B) = \bar{p}\ell/4 > 0$, esiste $z_1 \in (\ell/2, \ell)$ con $T(z_1) = 0$, dove M raggiunge un altro estremo; $M'' = T' = \bar{p} > 0$: concavità verso il basso;
- in $\ell/2$: assenza di forza concentrata, quindi T e M sono *continui*; per la simmetria del carico rispetto alla mezzeria si anticipa $M(\ell/2) = 0$.

Diagramma del taglio.

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell/2$): Guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(z)$ contiene V_A (verso l'alto) e il carico verso il basso su $[0, z]$:

$$T(z) = V_A - \bar{p}z = \bar{p}\left(\frac{\ell}{4} - z\right).$$

Lineare decrescente da $T(0) = \bar{p}\ell/4$ a $T(\ell/2^-) = -\bar{p}\ell/4$; si annulla in $z_0 = \ell/4$.

Tratto CB ($\ell/2 < z \leq \ell$): Guardando a destra, $\mathcal{E}^+(z)$ contiene V_B (verso il basso, concorde con $+y^e$) e il carico verso l'alto su $[z, \ell]$:

$$T(z) = V_B - \bar{p}(\ell - z) = \bar{p}\left(z - \frac{3\ell}{4}\right).$$

Lineare crescente da $T(\ell/2^+) = -\bar{p}\ell/4$ a $T(\ell) = \bar{p}\ell/4$; si annulla in $z_1 = 3\ell/4$.

Verifica della continuità in $\ell/2$: $T(\ell/2^-) = T(\ell/2^+) = -\bar{p}\ell/4$. ✓

Diagramma del momento flettente.

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell/2$): Guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(z)$ contiene V_A e il carico su $[0, z]$ con risultante $\bar{p}z$ applicata a $z/2$ dalla sezione:

$$M(z) = V_A z - \bar{p}z \cdot \frac{z}{2} = \frac{\bar{p}\ell}{4}z - \frac{\bar{p}z^2}{2}.$$

Parabolico con concavità verso l'alto; nullo in A e in $\ell/2$; massimo in $z_0 = \ell/4$:

$$M\left(\frac{\ell}{4}\right) = \frac{\bar{p}\ell^2}{16} - \frac{\bar{p}\ell^2}{32} = \frac{\bar{p}\ell^2}{32}.$$

Tratto CB ($\ell/2 < z \leq \ell$): Guardando a destra, $\mathcal{E}^+(z)$ contiene V_B (verso il basso) e il carico verso l'alto su $[z, \ell]$ con risultante $\bar{p}(\ell - z)$ applicata a $(\ell - z)/2$ dalla sezione:

$$M(z) = -V_B(\ell - z) + \bar{p}(\ell - z) \cdot \frac{\ell - z}{2} = -\frac{\bar{p}\ell}{4}(\ell - z) + \frac{\bar{p}(\ell - z)^2}{2}.$$

Parabolico con concavità verso il basso; nullo in $\ell/2$ e in B ; minimo in $z_1 = 3\ell/4$:

$$M\left(\frac{3\ell}{4}\right) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{16} + \frac{\bar{p}\ell^2}{32} = -\frac{\bar{p}\ell^2}{32}.$$

Verifica della continuità in $\ell/2$: Dal tratto AC : $M(\ell/2) = \bar{p}\ell^2/8 - \bar{p}\ell^2/8 = 0$. Dal tratto CB : $M(\ell/2) = 0$. ✓

Lettura per aree. Nel tratto AC l'area algebrica del diagramma di T è quella del triangolo di base $\ell/2$ e altezze $\bar{p}\ell/4$ e $-\bar{p}\ell/4$, nulla per simmetria:

$$M(\ell/2) - M(0) = 0. \quad \checkmark$$

Analogamente nel tratto CB , per simmetria del diagramma di T :

$$M(\ell) - M(\ell/2) = 0. \quad \checkmark$$

A carico emisimmetrico corrisponde un diagramma di $T(z)$ simmetrico rispetto alla mezzeria $[T(\ell - z) = T(z)]$ (Fig. 15.9b) e un diagramma di $M(z)$ emisimmetrico $[M(\ell - z) = -M(z)]$: il momento si annulla in A , in mezzeria e in B , con massimo $\bar{p}\ell^2/32$ in $z_0 = \ell/4$ e minimo $-\bar{p}\ell^2/32$ in $z_1 = 3\ell/4$ (Fig. 15.9c).

Esempio 15.11 (Trave appoggiata con coppie distribuite). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a coppie antiorarie uniformemente distribuite di intensità $\bar{c}$ su tutta la lunghezza (Fig. 15.10a). Si costruiscano i diagrammi del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

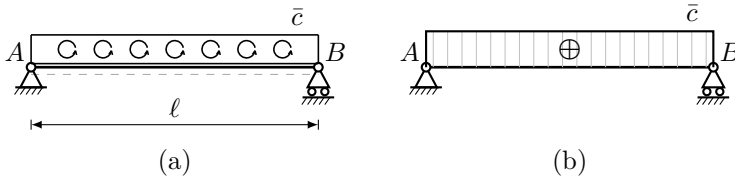


Figura 15.10. Trave appoggiata con coppie antiorarie uniformemente distribuite di intensità $\bar{c}$ su tutta la lunghezza: (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme pari a $\bar{c}$ su tutta la trave. Il momento flettente è identicamente nullo, $M(z) \equiv 0$, e non è riportato in figura: le coppie distribuite compensano esattamente il contributo del taglio ($M' = T - c = 0$).

Reazioni vincolari. La cerniera in A e il carrello verticale in B forniscono entrambi reazioni verticali; non vi sono carichi trasversali distribuiti ($p = 0$), ma solo coppie distribuite. Il sistema di coppie è equivalente a una coppia antioraria risultante di intensità $\bar{c}\ell$. Per equilibrio le reazioni devono formare una coppia oraria di uguale intensità: V_A verso l'alto e V_B verso il basso. Si assumono quindi V_A positivo verso l'alto e V_B positivo verso il basso. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0 : \quad -V_B \ell + \bar{c}\ell = 0 \Rightarrow V_B = \bar{c},$$

$$\sum V = 0 : \quad V_A - V_B = 0 \Rightarrow V_A = \bar{c}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \bar{c}, \quad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale, con V_B verso il basso, concorde con $+y^e$):

$$T(B) = V_B = \bar{c}, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme*;
- su tutta la trave: $c = \bar{c}$ uniforme e T uniforme, quindi $M' = T - c = \bar{c} - \bar{c} = 0$ e M è *uniforme*; poiché $M(A) = M(B) = 0$, il momento è *identicamente nullo*.

Diagramma del taglio.

Su tutta la trave, guardando a sinistra, $\mathcal{G}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A (verso l'alto; le coppie distribuite non contribuiscono alla risultante delle forze):

$$T(z) = V_A = \bar{c}.$$

Uniforme, in accordo con l'analisi qualitativa (Fig. 15.10b).

Diagramma del momento flettente.

Su tutta la trave, guardando a sinistra, $\mathcal{G}^-(z)$ contiene V_A e le coppie distribuite su $[0, z]$, la cui risultante è $\bar{c}z$ antioraria:

$$M(z) = V_A z - \bar{c}z = \bar{c}z - \bar{c}z = 0.$$

Identicamente nullo, in accordo con l'analisi qualitativa.

Lettura per aree. La relazione $dM = (T - c) dz$ con $T = \bar{c}$ e $c = \bar{c}$ dà $dM = 0$: la variazione di M è nulla su tutta la trave, confermando $M(z) \equiv 0$. ✓

Le coppie distribuite compensano esattamente il contributo del taglio al momento flettente: benché $T \neq 0$, si ha $M' = T - c = 0$ su tutta la trave. Il diagramma di $T(z)$ è uniforme pari a $\bar{c}$; il momento flettente è identicamente nullo, $M(z) \equiv 0$, e non viene riportato in figura.

Esempio 15.12 (Trave appoggiata con coppie concentrate alle estremità). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a coppie concentrate antiorarie $\mu(A)$ in A e $\mu(B)$ in B (Fig. 15.11 a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

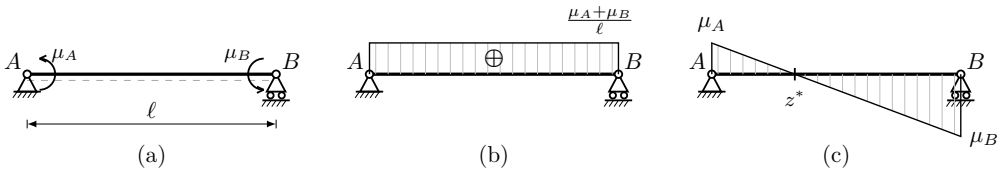


Figura 15.11. Trave appoggiata con coppie concentrate antiorarie μ_A in A e μ_B in B : (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme pari a $(\mu_A + \mu_B)/\ell$ su tutta la trave; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, lineare crescente da $-\mu_A$ in A a μ_B in B , con annullamento in $z^* = \mu_A \ell / (\mu_A + \mu_B)$.

Reazioni vincolari. Non vi sono carichi trasversali distribuiti ($p = 0$) né coppie distribuite ($c = 0$). Il sistema di coppie concentrate è equivalente a una coppia antioraria risultante di intensità $\mu(A) + \mu(B)$. Per equilibrio le reazioni devono formare una coppia oraria di uguale intensità: V_A verso l'alto e V_B verso il basso. Si assumono quindi V_A positivo verso l'alto e V_B positivo verso il basso. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad -V_B \ell + \mu(A) + \mu(B) = 0 \Rightarrow V_B = \frac{\mu(A) + \mu(B)}{\ell},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A - V_B = 0 \Rightarrow V_A = \frac{\mu(A) + \mu(B)}{\ell}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera): la coppia $\mu(A)$ antioraria è discorde con il verso positivo di M sulla faccia sinistra; pertanto:

$$T(A) = V_A = \frac{\mu(A) + \mu(B)}{\ell}, \quad M(A) = -\mu(A).$$

All'estremo B (carrello verticale, con V_B verso il basso concorde con $+y^e$, e $\mu(B)$ antioraria concorde con il verso positivo di M sulla faccia destra):

$$T(B) = V_B = \frac{\mu(A) + \mu(B)}{\ell}, \quad M(B) = \mu(B).$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme*;
- su tutta la trave: $c = 0$ e T uniforme, quindi $M' = T$ uniforme e M è *lineare*;
- non vi sono forze o coppie concentrate nei punti interni, quindi T e M sono continui su $(0, \ell)$.

Diagramma del taglio.

Su tutta la trave ($0 \leq z \leq \ell$), guardando a sinistra, $\mathcal{G}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A (le coppie concentrate agli estremi non contribuiscono alla risultante delle forze):

$$T(z) = V_A = \frac{\mu(A) + \mu(B)}{\ell}.$$

Uniforme, in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma del momento flettente.

Su tutta la trave ($0 \leq z \leq \ell$), guardando a sinistra, $\mathcal{G}^-(z)$ contiene V_A e la coppia $\mu(A)$ antioraria (discorde con il verso positivo di M):

$$M(z) = -\mu(A) + V_A z = -\mu(A) + \frac{\mu(A) + \mu(B)}{\ell} z.$$

Lineare crescente da $M(0) = -\mu(A)$ a $M(\ell) = \mu(B)$, in accordo con le condizioni al contorno.

Lettura per aree. La relazione $dM = T dz$ (con $c = 0$) dà:

$$M(\ell) - M(0) = T \cdot \ell = \frac{\mu(A) + \mu(B)}{\ell} \cdot \ell = \mu(A) + \mu(B).$$

Verifica: $M(\ell) - M(0) = \mu(B) - (-\mu(A)) = \mu(A) + \mu(B)$. ✓

Il diagramma di $T(z)$ è uniforme pari a $[\mu(A) + \mu(B)]/\ell$ (Fig. 15.11b). Il diagramma di $M(z)$ è lineare crescente da $-\mu(A)$ in A a $\mu(B)$ in B ; il punto di annullamento di M è in $z^* = \mu(A)\ell/[\mu(A) + \mu(B)]$ (Fig. 15.11c).

Esempio 15.13 (Trave appoggiata con coppia concentrata intermedia). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a una coppia concentrata antioraria di intensità μ applicata nel punto C a distanza $\ell/3$ da A (Fig. 15.12a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

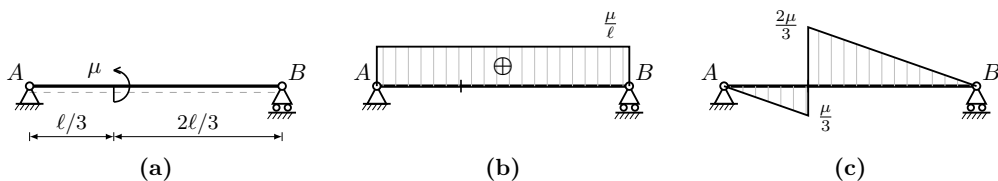


Figura 15.12. Trave appoggiata con coppia concentrata antioraria μ applicata in C a distanza $\ell/3$ da A : (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme pari a μ/ℓ su tutta la trave (la coppia concentrata non produce salto del taglio); (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, lineare crescente a tratti, da 0 a $\mu/3$ in AC e da $-2\mu/3$ a 0 in CB , con salto $-\mu$ in C .

Reazioni vincolari. Non vi sono carichi trasversali distribuiti ($p = 0$) né coppie distribuite ($c = 0$). La coppia concentrata μ è antioraria e applicata nel punto interno C . Per equilibrio le reazioni devono formare una coppia oraria di uguale intensità: V_A verso l'alto e V_B verso il basso. Si assumono quindi V_A positivo verso l'alto e V_B positivo verso il basso. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0 : \quad -V_B \ell + \mu = 0 \Rightarrow V_B = \frac{\mu}{\ell},$$

$$\sum V = 0 : \quad V_A - V_B = 0 \Rightarrow V_A = \frac{\mu}{\ell}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{\mu}{\ell}, \quad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale, con V_B verso il basso concorde con $+y^e$):

$$T(B) = V_B = \frac{\mu}{\ell}, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme*; la coppia concentrata in C non produce salto del taglio, quindi T è *continuo* su tutta la trave;
- nel tratto AC e nel tratto CB : $c = 0$ e T uniforme, quindi $M' = T$ uniforme e M è *lineare crescente* in ciascun tratto;
- in C : è applicata la coppia concentrata $\mu \neq 0$, quindi M presenta un *salto negativo* di ampiezza μ .

Diagramma del taglio.

Su tutta la trave ($0 \leq z \leq \ell$), guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A (la coppia concentrata in C non contribuisce alla risultante delle forze):

$$T(z) = V_A = \frac{\mu}{\ell}.$$

Uniforme su tutta la trave, in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma del momento flettente.

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell/3$): Guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A :

$$M(z) = V_A z = \frac{\mu}{\ell} z.$$

Lineare crescente da $M(0) = 0$ a $M(\ell/3^-) = \mu/3$, in accordo con l'analisi qualitativa.

Tratto CB ($\ell/3 < z \leq \ell$): Guardando a destra, $\mathcal{E}^+(z)$ contiene V_B (verso il basso, concorde con $+y^e$, a distanza $\ell - z$ dalla sezione) e la coppia μ antioraria; sulla faccia destra una coppia antioraria è discorde con il verso positivo di M , quindi entra con segno negativo:

$$M(z) = -V_B(\ell - z) - \mu = -\frac{\mu}{\ell}(\ell - z) - \mu = \frac{\mu}{\ell}(z - \ell).$$

Lineare crescente da $M(\ell/3^+) = -2\mu/3$ a $M(\ell) = 0$, in accordo con l'analisi qualitativa.

Verifica del salto in C:

$$M\left(\frac{\ell}{3}^+\right) - M\left(\frac{\ell}{3}^-\right) = -\frac{2\mu}{3} - \frac{\mu}{3} = -\mu. \quad \checkmark$$

Il salto negativo è coerente: μ è antioraria, quindi sulla faccia sinistra è concorde con il verso positivo di M , e produce un salto negativo di M nel passare da sinistra a destra di C .

Lettura per aree. La relazione $dM = T dz$ (con $c = 0$) nel tratto AC dà:

$$M(\ell/3^-) - M(0) = \frac{\mu}{\ell} \cdot \frac{\ell}{3} = \frac{\mu}{3}. \quad \checkmark$$

Nel tratto CB :

$$M(\ell) - M(\ell/3^+) = \frac{\mu}{\ell} \cdot \frac{2\ell}{3} = \frac{2\mu}{3} \Rightarrow M(\ell) = -\frac{2\mu}{3} + \frac{2\mu}{3} = 0. \quad \checkmark$$

Il diagramma di $T(z)$ è uniforme pari a μ/ℓ su tutta la trave (Fig. 15.12b). Il diagramma di $M(z)$ è lineare a tratti: crescente da 0 a $\mu/3$ nel tratto AC , con salto negativo $-\mu$ in C , e nuovamente crescente da $-2\mu/3$ a 0 nel tratto CB (Fig. 15.12c).

15.3.3 Proprietà di tangenza del diagramma del momento

Due proprietà geometriche del diagramma del momento flettente, indipendenti dalla particolare distribuzione dei vincoli, permettono controlli qualitativi rapidi del tracciamento e, attraverso il principio di sovrapposizione degli effetti, consentono di scomporre diagrammi complessi come somma di contributi elementari (Fig. 15.13).

Tangenza agli estremi (Fig. 15.13(a)). Sostituendo su un tratto $[z_1, z_2]$ il carico distribuito $p(z)$ con la sua risultante $R = \int_{z_1}^{z_2} p(z) dz$ applicata nel baricentro z_G , i valori del taglio e del momento agli estremi del tratto restano invariati. La sostituzione conserva infatti la risultante e il momento risultante del carico sul tratto, lasciando inalterata l'interazione del tratto con il resto della struttura: in z_1 nulla cambia, perché $T(z_1)$ e $M(z_1)$ dipendono solo dalle forze a sinistra del tratto; in z_2 il contributo del carico è lo stesso nei due casi, poiché R e il suo momento eguagliano quelli del distribuito. Pertanto

$$T(z_1^+), T(z_2^-), M(z_1), M(z_2) \quad \text{sono identici nei due casi,}$$

e poiché $M' = T$, anche le pendenze del diagramma del momento agli estremi coincidono. I due diagrammi del momento, quello sotto carico distribuito (curvo)

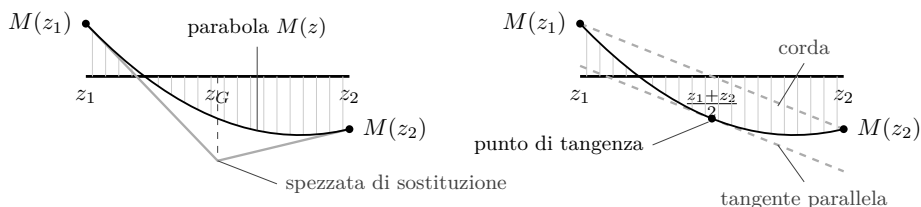


Figura 15.13. Le due proprietà di tangenza del diagramma del momento su un tratto generico $[z_1, z_2]$ di una trave sotto carico uniforme. (a) *Tangenza agli estremi*: la parabola del momento (linea nera) e la spezzata di sostituzione (linea grigia continua), ottenuta sostituendo il carico distribuito con la sua risultante applicata nel baricentro z_G del tratto, sono tangenti agli estremi z_1 e z_2 , dove i valori del momento e le pendenze coincidono; la spezzata si raccorda sulla verticale di z_G . (b) *Tangenza in mezzeria*: la corda che congiunge le ordinate del diagramma in z_1 e z_2 (tratto grigio tratteggiato superiore) è parallela alla tangente alla parabola in mezzeria $(z_1 + z_2)/2$ (tratto grigio tratteggiato inferiore).

e quello sotto risultante concentrata in z_G (spezzata di due segmenti rettilinei che si raccordano in z_G), sono dunque *tangenti agli estremi del tratto*. La proprietà vale per qualunque legge di carico $p(z)$: a cambiare con essa sono soltanto la curvatura del diagramma all'interno del tratto e la posizione del baricentro z_G in cui la spezzata si raccorda.

Tangenza in mezzeria (Fig. 15.13(b)). Quando il carico distribuito è uniforme (o assente), il diagramma del momento è polinomiale di grado al più due in ciascun tratto regolare. Per una funzione quadratica $M(z) = \alpha z^2 + \beta z + \gamma$ la pendenza al centro di un intervallo coincide con la pendenza media nell'intervallo stesso:

$$M'\left(\frac{z_1 + z_2}{2}\right) = \frac{M(z_2) - M(z_1)}{z_2 - z_1},$$

identità verificabile per sostituzione diretta. La *corda* che congiunge le ordinate estreme del diagramma in z_1 e in z_2 è dunque parallela alla tangente al diagramma in mezzeria, ovvero il diagramma è tangente in mezzeria alla retta che passa per i due estremi. Questa proprietà non si estende a carichi di forma diversa: per carico triangolare M è cubico e l'identità precedente non vale.

Uso combinato. Le due proprietà forniscono, per ciascun tratto a carico uniforme, quattro elementi rettilinei che caratterizzano completamente la parabola del momento: le due tangenti agli estremi del tratto (con pendenze $T(z_1^+)$ e $T(z_2^-)$, che si incontrano in z_G), la corda che congiunge le ordinate estreme del diagramma, e la tangente in mezzeria parallela alla corda. I cinque esempi che seguono illustrano l'uso di entrambe le proprietà in configurazioni progressivamente più ricche: trave appoggiata, mensola, trave appoggiata con coppie alle estremità, trave con sbalzo semplice, trave con doppio sbalzo simmetrico.

Esempio 15.14 (Trave appoggiata: carico uniforme e risultante concentrata).

Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza (Fig. 15.14(a)). Si confrontino i diagrammi di $T(z)$ e $M(z)$ con quelli prodotti dalla risultante $R = \bar{p}\ell$ applicata in mezzzeria C .

Svolgimento.

Reazioni vincolari. In entrambi i casi la risultante del carico vale $\bar{p}\ell$ ed è applicata in mezzzeria; risultante e momento risultante rispetto a qualunque polo coincidono nei due casi, dunque anche le reazioni coincidono:

$$V_A = V_B = \frac{\bar{p}\ell}{2} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Condizioni al contorno. Agli appoggi A e B il momento si annulla; il taglio vale la reazione corrispondente:

$$T(A) = +\frac{\bar{p}\ell}{2}, \quad M(A) = 0, \quad T(B) = -\frac{\bar{p}\ell}{2}, \quad M(B) = 0.$$

I valori agli estremi sono identici nei due casi (conseguenza del fatto che le reazioni coincidono).

Caso (a) — Carico uniforme $\bar{p}$ (Fig. 15.14(b),(c) tratto nero).

Analisi qualitativa. $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è lineare decrescente; $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, quindi M è parabolico con concavità verso l'alto.

Diagramma del taglio. Guardando a sinistra, $\mathcal{C}^-(z)$ contiene la reazione V_A e il carico distribuito su $[0, z]$:

$$T^{(a)}(z) = \frac{\bar{p}\ell}{2} - \bar{p}z = \bar{p}\left(\frac{\ell}{2} - z\right),$$

lineare decrescente da $+\bar{p}\ell/2$ in A a $-\bar{p}\ell/2$ in B , con zero in $z_0 = \ell/2$.

Diagramma del momento. Per integrazione di T o per equilibrio del concio sinistro:

$$M^{(a)}(z) = \frac{\bar{p}\ell}{2}z - \frac{\bar{p}z^2}{2} = \frac{\bar{p}}{2}(\ell z - z^2),$$

parabola con massimo in $z_0 = \ell/2$: $M_{\max}^{(a)} = \bar{p}\ell^2/8$.

Caso (b) — Risultante $R = \bar{p}\ell$ in mezzzeria C (Fig. 15.14(b),(c) tratto grigio).

Analisi qualitativa. $p = 0$ nei tratti AC e CB , quindi T è costante in ciascun tratto; la forza concentrata R in C produce un salto $-R$; M è lineare a tratti, continuo in C con un punto angoloso.

Diagramma del taglio.

$$T^{(b)}(z) = \begin{cases} +\frac{\bar{p}\ell}{2} & 0 \leq z < \frac{\ell}{2}, \\ -\frac{\bar{p}\ell}{2} & \frac{\ell}{2} < z \leq \ell. \end{cases}$$

Diagramma del momento.

$$M^{(b)}(z) = \begin{cases} \frac{\bar{p}\ell}{2}z & 0 \leq z \leq \frac{\ell}{2}, \\ \frac{\bar{p}\ell}{2}(\ell - z) & \frac{\ell}{2} \leq z \leq \ell. \end{cases}$$

Massimo in C : $M_{\max}^{(b)} = \bar{p}\ell^2/4$.

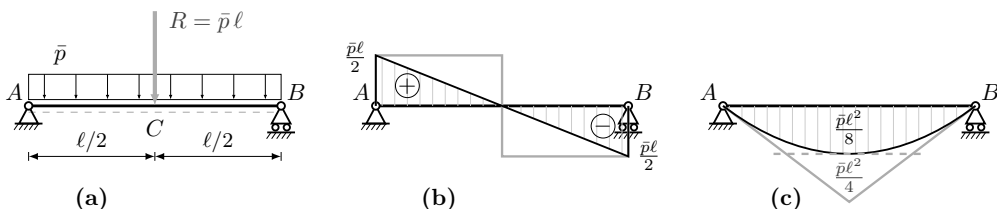


Figura 15.14. Trave appoggiata, confronto fra carico distribuito uniforme $\bar{p}$ (caso a, tratto nero) e risultante concentrata $R = \bar{p}\ell$ applicata in mezzeria (caso b, tratto grigio): (a) schema strutturale con i due sistemi di carico sovrapposti; (b) diagrammi del taglio $T(z)$; (c) diagrammi del momento $M(z)$, con la tangente orizzontale al vertice della parabola del caso (a) (tratto grigio tratteggiato), parallela alla corda $A-B$ che congiunge le ordinate estreme del diagramma.

Tangenza agli estremi. Per la proprietà generale di 15.3.3, il diagramma parabolico del caso (a) e quello lineare a tratti del caso (b) hanno le stesse pendenze agli estremi del tratto:

$$M'^{(a)}(0) = M'^{(b)}(0) = +\frac{\bar{p}\ell}{2}, \quad M'^{(a)}(\ell) = M'^{(b)}(\ell) = -\frac{\bar{p}\ell}{2}.$$

La parabola del caso (a) è dunque tangente in A e in B alla spezzata del caso (b), risultando *inscritta* in essa.

Tangenza in mezzeria. Sempre per la proprietà generale di 15.3.3, la pendenza della parabola del momento in mezzeria del tratto vale la pendenza media nel tratto stesso. Qui la corda che congiunge le ordinate estreme del diagramma è il segmento da $M(A) = 0$ a $M(B) = 0$, ovvero coincide con l'asse z . Conseguentemente la tangente alla parabola in mezzeria è anch'essa orizzontale, e tocca la parabola nel suo vertice (visibile in figura come tratto grigio tratteggiato). Il valore del momento in quel punto è il *massimo* della parabola.

Confronto e relazione 2 : 1. Le due proprietà di tangenza determinano completamente la geometria delle due curve: la parabola del caso (a) e la spezzata del caso (b) sono tangenti in A e B e differiscono solo per il valore in mezzeria. Dato che la parabola raggiunge il suo massimo proprio in mezzeria (con corda orizzontale) e che la spezzata ha anche il suo massimo in mezzeria (per costruzione), il rapporto fra i due massimi si calcola direttamente con l'area del triangolo del taglio:

$$M_{\max}^{(a)} = \int_0^{\ell/2} T^{(a)}(z) dz = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ell}{2} \cdot \frac{\bar{p}\ell}{2} = \frac{\bar{p}\ell^2}{8}, \quad M_{\max}^{(b)} = \int_0^{\ell/2} T^{(b)}(z) dz = \frac{\ell}{2} \cdot \frac{\bar{p}\ell}{2} = \frac{\bar{p}\ell^2}{4}.$$

Geometricamente: nel caso (a) il taglio è un triangolo di altezza $\bar{p}\ell/2$ e base $\ell/2$; nel caso (b) è un rettangolo della stessa altezza e della stessa base. Il rapporto fra le aree è 1 : 2, da cui $M_{\max}^{(b)} = 2 M_{\max}^{(a)}$.

Esempio 15.15 (Mensola: carico uniforme e risultante concentrata). Si consideri una mensola di lunghezza ℓ con incastro in A ed estremità libera in B , soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza (Fig. 15.15(a)). Si confrontino i diagrammi di $T(z)$ e $M(z)$ con quelli prodotti dalla risultante $R = \bar{p}\ell$ applicata in mezzeria C .

Svolgimento.

Reazioni vincolari. In entrambi i casi la risultante del carico vale $\bar{p}\ell$ ed è applicata in mezzeria; risultante e momento risultante rispetto a qualunque polo coincidono nei due casi, dunque anche le reazioni all'incastro coincidono:

$$V_A = \bar{p}\ell \quad (\text{verso l'alto}), \quad \mu_A = \frac{\bar{p}\ell^2}{2} \quad (\text{antioraria}).$$

Condizioni al contorno. All'incastro A il taglio e il momento valgono le reazioni; all'estremo libero B entrambi si annullano:

$$T(A) = +\bar{p}\ell, \quad M(A) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{2}, \quad T(B) = 0, \quad M(B) = 0.$$

I valori agli estremi della trave sono identici nei due casi (conseguenza del fatto che le reazioni coincidono).

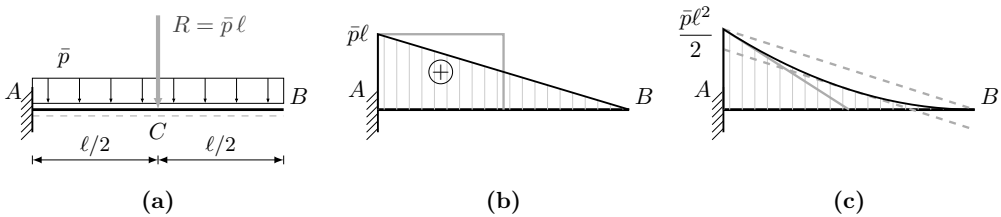


Figura 15.15. Mensola, confronto fra carico distribuito uniforme $\bar{p}$ (caso a, tratto nero) e risultante concentrata $R = \bar{p}\ell$ applicata in mezzeria (caso b, tratto grigio): (a) schema strutturale con i due sistemi di carico sovrapposti; (b) diagrammi del taglio $T(z)$; (c) diagrammi del momento $M(z)$. I due diagrammi del momento sono tangenti agli estremi della mensola (A e B); la corda del diagramma che congiunge $M(A) = -\bar{p}\ell^2/2$ a $M(B) = 0$ (tratto grigio tratteggiato superiore) è parallela alla tangente al vertice della parabola in mezzeria (tratto grigio tratteggiato inferiore), in accordo con la proprietà di tangenza in mezzeria delle parabole da carico uniforme.

Caso (a) — Carico uniforme $\bar{p}$ (Fig. 15.15(b),(c) tratto nero).

Analisi qualitativa. $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è lineare decrescente; $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, quindi M è parabolico con concavità verso l'alto; poiché $T(B) = 0$, il diagramma di M arriva in B con tangente orizzontale.

Diagramma del taglio. Guardando a destra:

$$T^{(a)}(z) = \bar{p}(\ell - z),$$

lineare decrescente da $\bar{p}\ell$ in A a 0 in B .

Diagramma del momento.

$$M^{(a)}(z) = -\frac{\bar{p}}{2}(\ell - z)^2,$$

parabola con valore $-\bar{p}\ell^2/2$ in A e 0 in B , tangente orizzontale in B .

Caso (b) — Risultante $R = \bar{p}\ell$ in mezzeria C (Fig. 15.15(b),(c) tratto grigio).

Analisi qualitativa. $p = 0$ nei tratti AC e CB , quindi T è costante in ciascun tratto; la forza concentrata R in C produce un salto $-R = -\bar{p}\ell$; M è lineare a tratti, continuo in C con un punto angoloso.

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell/2$). Guardando a destra, $\mathcal{C}^+(z)$ contiene la sola risultante R a distanza $\ell/2 - z$ dalla sezione:

$$T^{(b)}(z) = \bar{p}\ell, \quad M^{(b)}(z) = -\bar{p}\ell\left(\frac{\ell}{2} - z\right).$$

In C^- : $T = \bar{p}\ell$, $M = 0$.

Tratto CB ($\ell/2 < z \leq \ell$). A destra di C non c'è alcun carico: $T = 0$, $M = 0$ identicamente.

Tangenza agli estremi. Per la proprietà generale di 15.3.3, il diagramma parabolico del caso (a) e quello lineare a tratti del caso (b) hanno le stesse pendenze agli estremi della trave:

$$M'^{(a)}(0) = M'^{(b)}(0) = +\bar{p}\ell, \quad M'^{(a)}(\ell) = M'^{(b)}(\ell) = 0.$$

I due diagrammi sono dunque tangenti in A e in B (con tangente orizzontale in B). In particolare la spezzata del caso (b) si raccorda dolcemente alla parabola del caso (a) nei due estremi della mensola, pur differendone all'interno: in C il caso (b) si annulla, mentre il caso (a) vale ancora $-\bar{p}\ell^2/8$.

Tangenza in mezzeria. Sempre per la proprietà generale di 15.3.3, la pendenza della parabola in mezzeria vale la pendenza media nell'intervallo $[0, \ell]$:

$$M'^{(a)}\left(\frac{\ell}{2}\right) = T\left(\frac{\ell}{2}\right) = \frac{\bar{p}\ell}{2} = \frac{M(B) - M(A)}{\ell}.$$

La corda del diagramma del momento, che congiunge $M(A) = -\bar{p}\ell^2/2$ con $M(B) = 0$, ha pendenza $\bar{p}\ell/2$: la stessa della tangente alla parabola in $z = \ell/2$. La tangente parallela in mezzeria tocca la parabola nel suo punto medio, di ordinata $-\bar{p}\ell^2/8$ (entrambe visibili in figura come tratti grigi tratteggiati).

Esempio 15.16 (Trave appoggiata con carico uniforme e coppie alle estremità).

Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) e a coppie concentrate antiorarie $\mu(A) = \mu(B) = \bar{p}\ell^2/8$ agli estremi (Fig. 15.16(a)). Si costruiscano i diagrammi di $T(z)$ e $M(z)$, si interpreti la soluzione come sovrapposizione dei contributi elementari, e si confronti il diagramma del momento con quello prodotto dalla risultante $R = \bar{p}\ell$ applicata in mezzeria.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. Si assumono V_A e V_B positive verso l'alto. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B\ell - \bar{p}\ell \cdot \frac{\ell}{2} + \mu(A) + \mu(B) = 0 \Rightarrow V_B = \frac{\bar{p}\ell}{4},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - \bar{p}\ell = 0 \Rightarrow V_A = \frac{3\bar{p}\ell}{4}.$$

Entrambe le reazioni risultano positive (verso l'alto): il carrello in B esercita una spinta pari a un quarto della risultante, mentre la cerniera in A assorbe i restanti tre quarti.

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera con coppia $\mu(A)$ antioraria, discorde col verso positivo di M sulla faccia sinistra):

$$T(A) = V_A = +\frac{3\bar{p}\ell}{4}, \quad M(A) = -\mu(A) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{8}.$$

All'estremo B (carrello con V_B verso l'alto e coppia $\mu(B)$ antioraria, concorde col verso positivo di M sulla faccia destra):

$$T(B) = -V_B = -\frac{\bar{p}\ell}{4}, \quad M(B) = \mu(B) = +\frac{\bar{p}\ell^2}{8}.$$

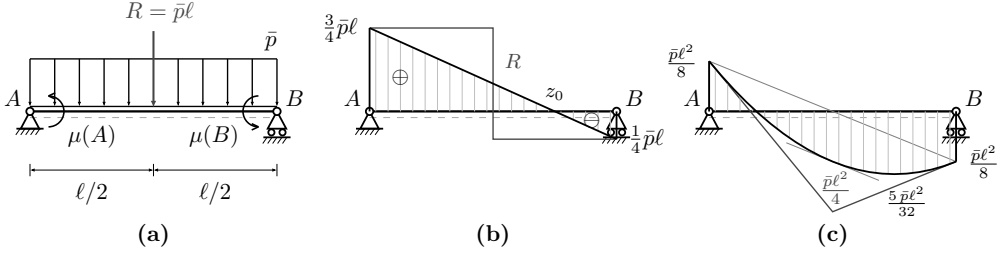


Figura 15.16. Trave appoggiata con carico uniforme $\bar{p}$ e coppie antiorarie $\mu(A) = \mu(B) = \bar{p}\ell^2/8$ agli estremi (caso a, tratto nero) confrontata con la stessa trave in cui il carico è sostituito dalla risultante $R = \bar{p}\ell$ in mezzeria (caso b, tratto grigio): (a) schema strutturale; (b) diagrammi del taglio; (c) diagrammi del momento, con la corda $M(A) - M(B)$ e la tangente alla parabola in $\ell/2$ (linee grigie sottili) parallele tra loro.

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ e T è *lineare decrescente*; $T(A) > 0$ e $T(B) < 0$, quindi T cambia segno in un punto interno z_0 ;
- $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, quindi M è *parabolico* con concavità verso l'alto, con estremo in z_0 dove $T = 0$.

Diagramma del taglio (Fig. 15.16(b)). Su tutta la trave, guardando a sinistra:

$$T(z) = V_A - \bar{p}z = \bar{p}\left(\frac{3\ell}{4} - z\right),$$

lineare decrescente, con zero in $z_0 = 3\ell/4$.

Diagramma del momento flettente (Fig. 15.16(c)). Su tutta la trave, guardando a sinistra, $\mathcal{G}^-(z)$ contiene V_A , la coppia $\mu(A)$ e il carico distribuito su $[0, z]$:

$$M(z) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{8} + \frac{3\bar{p}\ell}{4}z - \frac{\bar{p}z^2}{2},$$

parabola con valori notevoli

$$M(0) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{8}, \quad M(\ell/2) = +\frac{\bar{p}\ell^2}{8}, \quad M(3\ell/4) = +\frac{5\bar{p}\ell^2}{32}, \quad M(\ell) = +\frac{\bar{p}\ell^2}{8}.$$

Il valore massimo $5\bar{p}\ell^2/32$ è raggiunto in $z_0 = 3\ell/4$.

Sovrapposizione degli effetti. La soluzione si interpreta come somma di tre contributi indipendenti:

- *carico uniforme* $\bar{p}$: reazioni simmetriche $\bar{p}\ell/2$ ai due appoggi, T lineare da $+\bar{p}\ell/2$ a $-\bar{p}\ell/2$ con zero in mezzeria, M parabolico simmetrico con massimo $\bar{p}\ell^2/8$ in $\ell/2$;
- *coppia* $\mu(A) = \bar{p}\ell^2/8$: reazioni $\pm\bar{p}\ell/8$ (V_A verso l'alto, V_B verso il basso), T uniforme $\bar{p}\ell/8$, M lineare da $-\bar{p}\ell^2/8$ in A a 0 in B ;
- *coppia* $\mu(B) = \bar{p}\ell^2/8$: analogo, M lineare da 0 in A a $+\bar{p}\ell^2/8$ in B .

I tre contributi sommati ricostruiscono il diagramma completo. In particolare, i due contributi lineari delle coppie sommati danno la *corda dei momenti d'estremità*: la retta che collega $M(A) = -\bar{p}\ell^2/8$ a $M(B) = +\bar{p}\ell^2/8$, visibile in figura come linea grigia sottile. Il contributo del solo carico distribuito è invece la parabola simmetrica, e il diagramma totale è la somma di questa parabola e della corda.

Tangenza agli estremi. Sostituendo il solo carico distribuito con la sua risultante $R = \bar{p}\ell$ in mezzeria (e mantenendo invariate le coppie agli estremi), per la proprietà di 15.3.3 le reazioni e i valori del taglio agli estremi restano invariati. La parabola del caso (a) e la spezzata del caso (b) hanno dunque le stesse pendenze in A e in B (rispettivamente $+3\bar{p}\ell/4$ e $-\bar{p}\ell/4$) e sono tangenti agli estremi della trave.

Tangenza in mezzeria. Sempre per la proprietà di 15.3.3, la pendenza della parabola in mezzeria coincide con la pendenza della corda dei momenti d'estremità:

$$M'(\ell/2) = T(\ell/2) = \frac{\bar{p}\ell}{4} = \frac{M(B) - M(A)}{\ell}.$$

La corda e la tangente in $\ell/2$ sono dunque parallele (entrambe visibili in figura come linee grigie sottili). La distanza verticale fra parabola e corda in mezzeria vale

$$M(\ell/2) - \frac{M(A)+M(B)}{2} = \frac{\bar{p}\ell^2}{8} - 0 = \frac{\bar{p}\ell^2}{8},$$

ed è esattamente la freccia della parabola del contributo del solo carico distribuito — ovvero il massimo del momento nel caso senza coppie (Fig. 15.14). La sovrapposizione degli effetti chiude il cerchio: il diagramma totale è la corda dei momenti d'estremità (effetto delle coppie) sommato alla parabola simmetrica (effetto del carico distribuito), e la freccia di quella parabola è quanto la parabola totale si stacca dalla corda in mezzeria.

Esempio 15.17 (Trave con sbalzo destro). Si consideri una trave piana con cerniera in A , carrello verticale in C a distanza ℓ da A , e sbalzo CB di lunghezza $\ell/2$ oltre C , soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza $3\ell/2$ (Fig. 15.17(a)). Si costruiscano i diagrammi quotati di $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. Si assumono V_A e V_C positivi verso l'alto. La risultante totale del carico è $\bar{p} \cdot 3\ell/2$ verso il basso, applicata nel baricentro a distanza $3\ell/4$ da A . Dall'equilibrio globale:

$$\begin{aligned} \sum \mu_A = 0: \quad V_C \ell - \bar{p} \cdot \frac{3\ell}{2} \cdot \frac{3\ell}{4} &= 0 \Rightarrow V_C = \frac{9\bar{p}\ell}{8}, \\ \sum V = 0: \quad V_A + V_C - \frac{3\bar{p}\ell}{2} &= 0 \Rightarrow V_A = \frac{3\bar{p}\ell}{8}. \end{aligned}$$

Condizioni al contorno. All'appoggio A (cerniera) e all'estremo libero B :

$$T(A) = V_A = +\frac{3\bar{p}\ell}{8}, \quad M(A) = 0, \quad T(B) = 0, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente* in ciascun tratto regolare; $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, quindi M è *parabolico* con concavità verso l'alto;
- poiché $T(B) = 0$ all'estremo libero, il diagramma di M arriva in B con tangente orizzontale;

- in C : reazione V_C verso l'alto, quindi T presenta un salto positivo $+V_C$, M è continuo;
- rispetto alla trave AC semplicemente appoggiata sotto $\bar{p}$ su AC , lo sbalzo CB trasla l'intero diagramma di T su AC verso il basso, spostando verso A lo zero del taglio e il massimo del momento.

Diagramma del taglio (Fig. 15.17(b)).

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell$). Guardando a sinistra, $\mathcal{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A :

$$T(z) = V_A - \bar{p}z = \frac{3\bar{p}\ell}{8} - \bar{p}z,$$

con zero in $z_0 = 3\ell/8$ e $T(\ell^-) = -5\bar{p}\ell/8$.

Salto in C .

$$T(\ell^+) = T(\ell^-) + V_C = -\frac{5\bar{p}\ell}{8} + \frac{9\bar{p}\ell}{8} = +\frac{\bar{p}\ell}{2}.$$

Tratto CB ($\ell < z \leq 3\ell/2$). Guardando a destra:

$$T(z) = \bar{p}\left(\frac{3\ell}{2} - z\right),$$

lineare decrescente da $+\bar{p}\ell/2$ in C^+ a 0 in B .

Verifica della traslazione del taglio. La trave AC semplicemente appoggiata sotto $\bar{p}$ su AC avrebbe la classica “farfalla” simmetrica $T(z) = \bar{p}(\ell/2 - z)$, con zero in $z = \ell/2$ e reazione $V_A = \bar{p}\ell/2$. Lo sbalzo CB riduce V_A a $3\bar{p}\ell/8$, traslando l'intero diagramma di T su AC verso il basso di $\bar{p}\ell/8$; la posizione dello zero si sposta corrispondentemente da $z = \ell/2$ a $z_0 = 3\ell/8$.

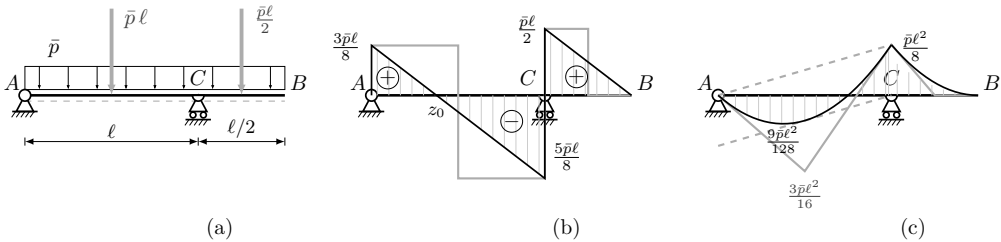


Figura 15.17. Trave con sbalzo destro e carico uniforme $\bar{p}$ (caso a, tratto nero) confrontata con la sostituzione del carico distribuito su ciascun tratto con la propria risultante in mezzeria (caso b, tratto grigio): risultante $\bar{p}\ell$ in $\ell/2$ per la campata AC e risultante $\bar{p}\ell/2$ in $5\ell/4$ per lo sbalzo CB . (a) schema strutturale; (b) diagrammi del taglio; (c) diagrammi del momento. I due segmenti della spezzata grigia su AC sono tangenti alla parabola in A e in C^- ; analogamente i due segmenti su CB sono tangenti in C^+ e in B . Sul tratto AC sono inoltre tracciate (tratti grigi tratteggiati) la corda dei momenti d'estremità $A-C$ e la tangente parallela alla parabola in $\ell/2$.

Diagramma del momento flettente (Fig. 15.17(c)).

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell$). Guardando a sinistra:

$$M(z) = V_A z - \frac{\bar{p}z^2}{2} = \frac{3\bar{p}\ell}{8}z - \frac{\bar{p}z^2}{2},$$

parabola con valori notevoli

$$M(0) = 0, \quad M(z_0) = +\frac{9\bar{p}\ell^2}{128}, \quad M(\ell) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{8}.$$

Tratto CB ($\ell < z \leq 3\ell/2$). Guardando a destra:

$$M(z) = -\frac{\bar{p}}{2} \left(\frac{3\ell}{2} - z \right)^2,$$

parabola con concavità verso l'alto, da $M(\ell^+) = -\bar{p}\ell^2/8$ a $M(3\ell/2) = 0$, con tangente orizzontale in B . Continuità del momento in C verificata. ✓

Interpretazione strutturale. Lo sbalzo CB si comporta come una mensola incastrata in C , e impone alla campata AC un momento di estremità $M(C) = -\bar{p}\ell^2/8$ (fibre superiori tese). Il diagramma del momento sulla campata AC si legge per sovrapposizione di due contributi indipendenti: la *retta* che congiunge $M(A) = 0$ con $M(C) = -\bar{p}\ell^2/8$ (visibile in figura come tratto grigio tratteggiato), dovuta al solo momento di estremità trasmesso dalla mensola, e la *parabola simmetrica* che una trave AC semplicemente appoggiata svilupperebbe sotto il carico $\bar{p}$. La parabola si *appende* alla retta dei momenti d'estremità, e il momento massimo positivo passa da $\bar{p}\ell^2/8 = 16\bar{p}\ell^2/128$ (caso senza sbalzo) a $9\bar{p}\ell^2/128$ (caso con sbalzo), mentre la sua ascissa si sposta da $z = \ell/2$ a $z_0 = 3\ell/8$.

Tangenza agli estremi. Per la proprietà di 15.3.3, sostituendo su ciascun tratto il carico distribuito con la sua risultante in mezzeria del tratto (rispettivamente $\bar{p}\ell$ in $\ell/2$ per AC e $\bar{p}\ell/2$ in $5\ell/4$ per CB , visibili in figura come frecce grigie nel pannello (a)), si ottiene una spezzata lineare (linea grigia continua nel pannello (c)) i cui segmenti sono tangenti alla parabola del caso (a) agli estremi di ciascun tratto. Nel caso in esame le tangenze sono *quattro*: in A e in C^- per il tratto AC , in C^+ e in B per il tratto CB .

Tangenza in mezzeria. Sempre per la proprietà di 15.3.3, la pendenza della parabola di AC in mezzeria coincide con la pendenza della corda dei momenti d'estremità del tratto:

$$M' \left(\frac{\ell}{2} \right) = T \left(\frac{\ell}{2} \right) = -\frac{\bar{p}\ell}{8} = \frac{M(C) - M(A)}{\ell}.$$

La corda $A-C$ (tratto grigio tratteggiato superiore) e la tangente alla parabola in $\ell/2$ (tratto grigio tratteggiato inferiore) sono dunque parallele. La distanza verticale fra parabola e corda in mezzeria vale $\bar{p}\ell^2/8$, ed è esattamente il massimo del momento della trave AC semplicemente appoggiata sotto $\bar{p}$ (Fig. 15.14) — ovvero la freccia della parabola del contributo del solo carico distribuito. Si ritrova così l'osservazione dell'*Interpretazione strutturale*: il diagramma sul tratto AC è la somma della corda d'estremità e della parabola appesa, con freccia pari al massimo del caso senza sbalzo.

Esempio 15.18 (Trave con doppio sbalzo simmetrico). Si consideri una trave piana con sbalzo sinistro AB di lunghezza $\ell/2$, tratto centrale BC di lunghezza ℓ con cerniera in B e carrello verticale in C , e sbalzo destro CD di lunghezza $\ell/2$, soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza 2ℓ (Fig. 15.18(a)). Si costruiscano i diagrammi di $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. Per simmetria della geometria, dei vincoli e del carico, le due reazioni sono uguali. Dall'equilibrio globale:

$$\sum V = 0: \quad V_B + V_C - \bar{p} \cdot 2\ell = 0 \Rightarrow V_B = V_C = \bar{p}\ell \quad (\text{verso l'alto}).$$

Condizioni al contorno. Agli estremi liberi A e D :

$$T(A) = 0, \quad M(A) = 0, \quad T(D) = 0, \quad M(D) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente* in ciascun tratto regolare; $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, quindi M è *parabolico* con concavità verso l'alto;
- poiché $T(A) = T(D) = 0$, il diagramma di M ha tangenti orizzontali agli estremi liberi A e D ;
- in B e in C le reazioni V_B e V_C verso l'alto producono *salti positivi* del taglio, mentre M è continuo;
- per simmetria del sistema, T è emisimmetrico [$T(2\ell - z) = -T(z)$] e M è simmetrico [$M(2\ell - z) = M(z)$]; in mezzeria della campata centrale $T = 0$ e M raggiunge un estremo.

Diagramma del taglio (Fig. 15.18(b)).

Sbalzo AB ($0 \leq z \leq \ell/2$). Guardando a sinistra, $\mathcal{C}^-(z)$ contiene il solo carico distribuito su $[0, z]$:

$$T(z) = -\bar{p}z,$$

lineare decrescente da $T(0) = 0$ a $T(\ell/2^-) = -\bar{p}\ell/2$.

Salto in B. $T(\ell/2^+) = T(\ell/2^-) + V_B = +\bar{p}\ell/2$.

Tratto centrale BC ($\ell/2 \leq z \leq 3\ell/2$). Guardando a sinistra:

$$T(z) = -\bar{p}z + V_B = \bar{p}(\ell - z),$$

lineare decrescente, con zero in $z_0 = \ell$ (mezzeria della campata) e $T(3\ell/2^-) = -\bar{p}\ell/2$.

Salto in C. $T(3\ell/2^+) = T(3\ell/2^-) + V_C = +\bar{p}\ell/2$.

Sbalzo CD ($3\ell/2 < z \leq 2\ell$). Per simmetria, $T(z) = \bar{p}(3\ell/2 - z)$, lineare decrescente da $+\bar{p}\ell/2$ in C^+ a 0 in D .

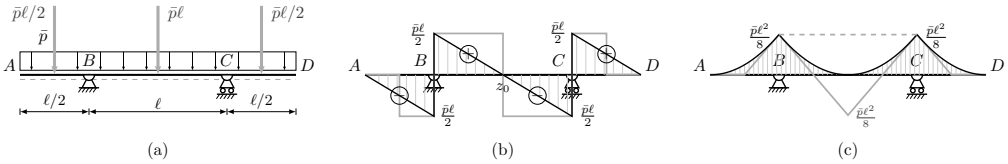


Figura 15.18. Trave con doppio sbalzo simmetrico e carico uniforme $\bar{p}$ (caso a, tratto nero) confrontata con la sostituzione di ogni carico distribuito con la propria risultante applicata nel baricentro del tratto: $\bar{p}\ell/2$ in mezzeria di AB e di CD , $\bar{p}\ell$ in mezzeria di BC (caso b, tratto grigio). (a) schema strutturale; (b) diagrammi del taglio; (c) diagrammi del momento. Ogni segmento della spezzata grigia del momento è tangente alla parabola caso (a) in uno dei punti $\{A, B^-, B^+, C^-, C^+, D\}$. Sul tratto centrale BC è inoltre tracciata (tratto grigio tratteggiato) la corda dei momenti d'estremità, retta orizzontale a quota $-\bar{p}\ell^2/8$; la tangente parallela alla parabola in mezzeria di BC coincide con l'asse della trave (poiché $T(\ell) = 0$) e non è disegnata separatamente.

Diagramma del momento flettente (Fig. 15.18(c)).

Sbalzo AB ($0 \leq z \leq \ell/2$). Guardando a sinistra:

$$M(z) = -\frac{\bar{p}z^2}{2},$$

parabola con concavità verso l'alto, da $M(0) = 0$ (tangente orizzontale) a $M(\ell/2) = -\bar{p}\ell^2/8$.

Tratto centrale BC ($\ell/2 \leq z \leq 3\ell/2$). Guardando a sinistra:

$$M(z) = -\frac{\bar{p}z^2}{2} + \bar{p}\ell\left(z - \frac{\ell}{2}\right),$$

parabola con $M(\ell/2) = -\bar{p}\ell^2/8$ (continuità in B verificata ✓), $M(\ell) = 0$ (massimo in mezzeria), $M(3\ell/2) = -\bar{p}\ell^2/8$ (per simmetria, continuità in C verificata ✓).

Sbalzo CD . Per simmetria, M cresce da $-\bar{p}\ell^2/8$ in C a 0 in D , con tangente orizzontale in D .

Interpretazione strutturale. Ciascuno sbalzo si comporta come una mensola incastata nel proprio appoggio, imponendo alla campata BC un momento di estremità $M(B) = M(C) = -\bar{p}\ell^2/8$ (fibre superiori tese). Il diagramma del momento sulla campata si legge per sovrapposizione di due contributi indipendenti: la *retta* uniformemente negativa a quota $-\bar{p}\ell^2/8$ (visibile in figura come tratto grigio tratteggiato), dovuta ai due momenti di estremità trasmessi dagli sbalzi, e la *parabola simmetrica* che una trave BC semplicemente appoggiata svilupperebbe sotto il carico $\bar{p}$, con massimo $+\bar{p}\ell^2/8$ in mezzeria. I due contributi si bilanciano esattamente in mezzeria: $-\bar{p}\ell^2/8 + \bar{p}\ell^2/8 = 0$.

Tangenza agli estremi. Per la proprietà di 15.3.3, sostituendo su ciascun tratto regolare il carico distribuito con la sua risultante in mezzeria del tratto ($\bar{p}\ell/2$ in mezzeria di AB e di CD , $\bar{p}\ell$ in mezzeria di BC , visibili in figura come frecce grigie nel pannello (a)), si ottiene una spezzata lineare (linea grigia continua nel pannello (c)) i cui segmenti sono tangenti alla parabola del caso (a) agli estremi di ciascun tratto. Nel caso in esame le tangenze sono *sei*: in A e in D entrambe le curve hanno tangente orizzontale (poiché $T(A) = T(D) = 0$); nei quattro segmenti adiacenti a B e a C la pendenza coincide con il valore del taglio della parabola immediatamente prima o dopo la reazione, cioè $T(B^\mp) = \mp\bar{p}\ell/2$ e $T(C^\mp) = \mp\bar{p}\ell/2$.

Tangenza in mezzeria. Sempre per la proprietà di 15.3.3, applicata alla campata BC , la pendenza della parabola del momento in mezzeria coincide con la pendenza della corda dei momenti d'estremità della campata:

$$M'(\ell) = T(\ell) = 0 = \frac{M(C) - M(B)}{\ell},$$

entrambe nulle perché $M(B) = M(C)$. La corda dei momenti d'estremità di BC è dunque la retta orizzontale a quota $-\bar{p}\ell^2/8$ (tratto grigio tratteggiato in figura), e la tangente alla parabola in $z = \ell$ è anch'essa orizzontale, coincidente con l'asse della trave e tangente alla parabola nel suo punto centrale $M(\ell) = 0$. La distanza verticale fra parabola e corda in mezzeria vale $\bar{p}\ell^2/8$, ed è esattamente il massimo del momento della trave BC semplicemente appoggiata sotto $\bar{p}$ (Fig. 15.14) — la freccia della parabola del contributo del solo carico distribuito, come già osservato nell'*Interpretazione strutturale*.

15.3.4 Sostituzione tra carico distribuito e carichi concentrati

Gli esempi del paragrafo precedente mostrano che un carico distribuito e la sua risultante concentrata, applicata nel baricentro, sono *staticamente equivalenti*: producono le stesse reazioni vincolari e, di conseguenza, gli stessi valori del taglio e del momento agli estremi della trave. La differenza tra i due sistemi non è dunque nell'equilibrio globale, ma nella distribuzione locale delle caratteristiche della sollecitazione lungo l'asse, e in particolare nella regolarità dei relativi diagrammi: continui e regolari nel caso distribuito, discontinui in corrispondenza dei punti

di applicazione delle risultanti nel caso concentrato. Tra i due estremi — una singola forza concentrata e un carico distribuito uniforme — esistono evidentemente infinite configurazioni intermedie, ottenute sostituendo il carico continuo con N risultanti parziali applicate ai baricentri di altrettante partizioni di uguale ampiezza.

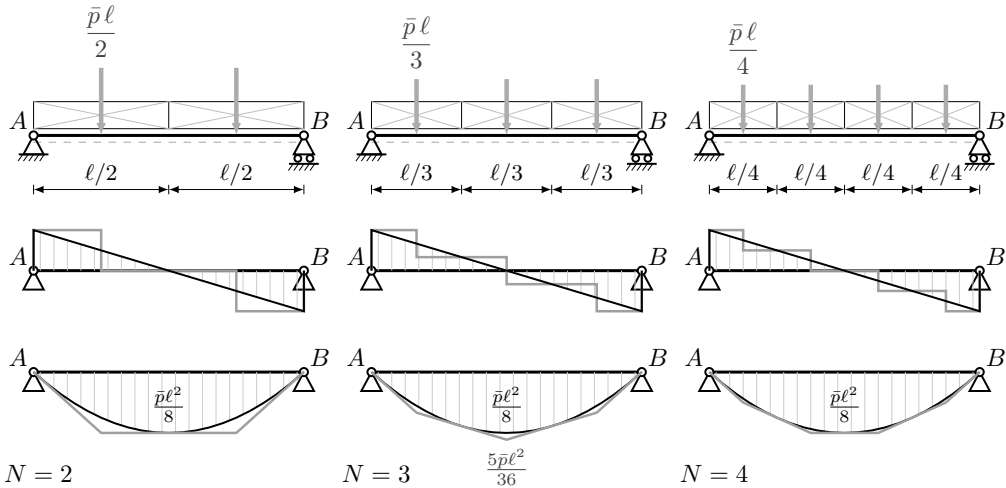


Figura 15.19. Sostituzione tra carico distribuito e carichi concentrati per la trave appoggiata, in partizioni di $N = 2, 3, 4$ tratti di uguale ampiezza (colonne, da sinistra a destra). Righe, dall'alto al basso: schema strutturale, diagramma del taglio $T(z)$, diagramma del momento flettente $M(z)$. In nero il caso continuo, in grigio il caso a partizione discreta. Nella riga (a) le diagonalì in ciascuna sotto-area individuano il baricentro in cui è applicata la risultante $\bar{p}\ell/N$.

La Fig. 15.19 illustra questa situazione per la trave appoggiata con carico uniforme già esaminata, per $N = 2$, $N = 3$ e $N = 4$. In ciascuna colonna, dall'alto verso il basso, si riporta lo schema strutturale con la partizione adottata, il diagramma del taglio e il diagramma del momento flettente. In nero sono tracciati il taglio lineare e il momento parabolico del carico distribuito; in grigio le rispettive versioni discrete. Il taglio della partizione è costante a tratti, con un salto di ampiezza pari all'intensità della singola risultante in corrispondenza di ciascun punto di applicazione; il momento è lineare a tratti, con una discontinuità di pendenza — ma non di valore — nei medesimi punti. Procedendo da $N = 2$ a $N = 4$, i salti del taglio si fanno più numerosi e di ampiezza minore, e la scalinata aderisce sempre più strettamente alla retta del caso continuo; analogamente le poligonali del momento, sempre inviluppo esterno della parabola, ne diventano un'approssimazione via via più stretta. Più precisamente, la poligonale del momento è ovunque esterna alla parabola, ad eccezione dei due appoggi A e B , dove le due curve hanno tangente comune. Per N pari esiste in più un intero segmento

centrale di tangenza, lungo il quale il taglio della partizione si annulla e il momento si mantiene costante al valore $\bar{p}\ell^2/8$: tra $z = \ell/4$ e $z = 3\ell/4$ per $N = 2$, tra $z = 3\ell/8$ e $z = 5\ell/8$ per $N = 4$. Per N dispari, invece, il massimo del momento ricade su un vertice angoloso situato in mezzzeria, dove cade la risultante centrale; il valore lì raggiunto, $5\bar{p}\ell^2/36$ per $N = 3$, sopravanza di circa l'11% il massimo della parabola.

La figura può essere letta nei due sensi. *Procedendo da sinistra a destra*, la sostituzione delle risultanti concentrate con un numero crescente di forze sempre meno intense realizza visivamente il passaggio dal discreto al continuo: il carico distribuito appare come il limite di una successione di carichi concentrati all'infittirsi della partizione. *Procedendo da destra a sinistra*, l'operazione inversa condensa il carico distribuito in un numero limitato di risultanti parziali: è la sostituzione abitualmente impiegata nel calcolo manuale per semplificare la determinazione delle reazioni vincolari, lecita perché staticamente equivalente, ma che modifica i diagrammi nell'intervallo di applicazione del carico. La scelta tra le due rappresentazioni dipende quindi dallo scopo dell'analisi: per il calcolo delle reazioni vincolari o per la verifica di equilibrio globale le due descrizioni sono interscambiabili; per la verifica locale, per il dimensionamento di una sezione interna alla zona di carico o per l'interpretazione di un diagramma sperimentale — in cui gli effetti reali del contatto producono distribuzioni su finestre finite — è la descrizione distribuita a fornire l'informazione corretta.

15.3.5 Problema statico misto

Nel problema statico misto le condizioni al contorno per N , T , M sono tutte non nulle e i tre diagrammi devono essere costruiti simultaneamente. Le equazioni di campo restano tuttavia disaccoppiate:

$$\frac{dN}{dz} = -q(z), \quad \frac{dT}{dz} = -p(z), \quad \frac{dM}{dz} = T(z) - c(z).$$

Il caso più frequente di problema misto è quello della *trave inclinata* soggetta a carichi verticali o orizzontali: le componenti del carico nel riferimento intrinseco hanno in generale entrambe le direzioni longitudinale e trasversale, e occorre ricondurle alle densità $q(z)$ e $p(z)$ prima di applicare le equazioni di campo.

Carichi su travi inclinate. Quando la linea d'asse della trave è inclinata di un angolo α rispetto all'orizzontale, i carichi esterni sono spesso assegnati per unità di lunghezza di proiezione: i carichi verticali — peso proprio, neve — per unità di proiezione orizzontale x , e i carichi orizzontali — vento, spinta — per unità di proiezione verticale y . Per utilizzare le equazioni indefinite nel riferimento intrinseco occorre ricondursi ai carichi per unità di lunghezza d'asse z^e .

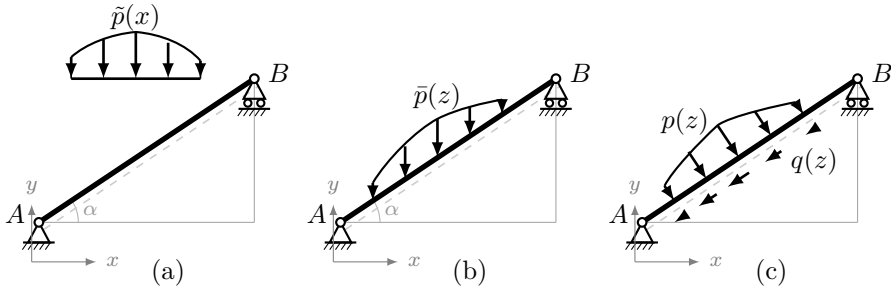


Figura 15.20. Trave inclinata di α soggetta a carico verticale $\tilde{p}(x)$ per unità di proiezione orizzontale. (a) carico $\tilde{p}(x)$: frecce verticali con punte sulla retta orizzontale passante per B e code sulla curva; (b) carico equivalente $\bar{p}(z) = \tilde{p} \cos \alpha$ per unità di lunghezza d'asse: frecce verticali con punte sulla trave e code sulla curva; (c) scomposizione negli assi intrinseci: $p(z) = \bar{p} \cos \alpha$ (frecce perpendicolari alla trave, lato superiore) e $q(z) = \bar{p} \sin \alpha$ (frecce parallele alla trave, lato inferiore, discordi con z^e).

Il procedimento si articola in due passi, illustrati nella Fig. 15.20. Nel primo passo si impone l'equivalenza tra il carico assegnato in proiezione e quello per unità di lunghezza d'asse: per un carico verticale $\tilde{p}(x)$ diretto verso il basso (verso $-y$) per unità di x (Fig. 15.20a), poiché $dx = \cos \alpha dz$, si ha $\tilde{p}(x) dx = \bar{p}(z) dz$ e quindi:

$$\bar{p}(z) = \tilde{p}(x) \cos \alpha.$$

Il carico $\bar{p}(z)$ è ancora diretto verso il basso, di intensità ridotta del fattore $\cos \alpha$ (Fig. 15.20b). Nel secondo passo si scompone $\bar{p}(z)$ nelle componenti intrinseche (Fig. 15.20c):

$$p(z) = \bar{p}(z) \cos \alpha = \tilde{p}(z) \cos^2 \alpha, \quad q(z) = \bar{p}(z) \sin \alpha = \tilde{p}(z) \sin \alpha \cos \alpha. \quad (15.6)$$

La componente $p(z)$ è diretta verso le fibre inferiori (concorde con $+y^e$); la componente $q(z)$ è diretta verso A (discorde con $+z^e$), come mostrato in Fig. 15.20c.

Poiché $x = z \cos \alpha$ e $y = z \sin \alpha$, il passaggio dalla proiezione al riferimento intrinseco introduce solo un fattore geometrico costante che scala l'intensità ma non altera il grado polinomiale in z : un carico uniforme resta uniforme, un carico lineare resta lineare, e così via. Le proprietà qualitative dei diagrammi N , T , M si conservano quindi nel passaggio dalla proiezione al riferimento intrinseco.

Esempio 15.19 (Trave con carrello inclinato e forza concentrata). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello in B con piano di scorrimento inclinato di $\pi/4$ in senso antiorario rispetto all'orizzontale, soggetta a una forza concentrata verticale $Y(C) = P$ (verso il basso) applicata in mezzzeria C ($z = \ell/2$) (Fig. 15.21a). Si costruiscano i diagrammi di $N(z)$, $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

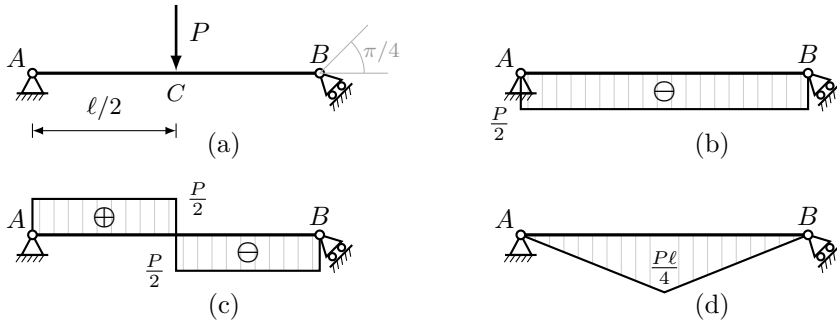


Figura 15.21. Trave con cerniera in A e carrello inclinato di $\pi/4$ in B , con forza concentrata P in mezzeria C : (a) schema strutturale; (b) sforzo normale N , uniforme in compressione $-P/2$; (c) taglio T , pari a $+P/2$ nel tratto AC e $-P/2$ nel tratto CB , con salto $-P$ in C ; (d) momento flettente M , lineare a tratti con massimo $P\ell/4$ in C .

Reazioni vincolari. Il carrello in B ha piano di scorrimento inclinato di $\pi/4$: la sua reazione è perpendicolare al piano di scorrimento, quindi inclinata di $3\pi/4$ rispetto all'orizzontale. Le componenti orizzontale e verticale della reazione in B sono uguali in modulo e legate da:

$$H_B = -V_B \quad (\text{componente orizzontale verso sinistra se } V_B \text{ verso l'alto}).$$

Questo accoppiamento rende il problema misto: le reazioni longitudinali e trasversali non sono indipendenti. Si assumono H_A positivo verso destra, V_A e V_B positivi verso l'alto. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B \ell - P \cdot \frac{\ell}{2} = 0 \Rightarrow V_B = \frac{P}{2},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - P = 0 \Rightarrow V_A = \frac{P}{2},$$

$$\sum H = 0: \quad H_A + H_B = 0 \Rightarrow H_A = -H_B = V_B = \frac{P}{2} \quad (\text{verso destra}).$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera): H_A è verso destra (concorde con $+z^e$) e V_A è verso l'alto (discorde con $+y^e$); pertanto:

$$N(A) = -H_A = -\frac{P}{2} \quad (\text{compressione}), \quad T(A) = V_A = \frac{P}{2}, \quad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello): H_B è verso sinistra (discorde con $+z^e$) e V_B è verso l'alto (discorde con $+y^e$); pertanto:

$$N(B) = H_B = -\frac{P}{2} \quad (\text{compressione}), \quad T(B) = -V_B = -\frac{P}{2}, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $q = 0$, quindi $N' = 0$ e N è *uniforme*;
- nei tratti AC e CB : $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme* in ciascun tratto;
- in C : forza $Y(C) = P$ verso il basso, quindi T presenta un *salto negativo* $-P$; N e M sono *continui*;

- nei tratti AC e CB : $c = 0$ e T uniforme, quindi M è *lineare* in ciascun tratto; $T > 0$ in AC e $T < 0$ in CB , quindi M è crescente in AC e decrescente in CB , con massimo in C .

Diagramma dello sforzo normale.

Su tutta la trave, guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(z)$ contiene H_A (verso destra, concorde con $+z^e$):

$$N(z) = -H_A = -\frac{P}{2}.$$

Uniforme in compressione su tutta la trave, in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma del taglio.

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell/2$): Guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A :

$$T(z) = V_A = \frac{P}{2}.$$

Tratto CB ($\ell/2 < z \leq \ell$): Guardando a destra, $\mathcal{E}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto, discorde con $+y^e$):

$$T(z) = -V_B = -\frac{P}{2}.$$

Verifica del salto in C :

$$T((\ell/2)^+) - T((\ell/2)^-) = -\frac{P}{2} - \frac{P}{2} = -P = -Y(C). \quad \checkmark$$

Diagramma del momento flettente.

Tratto AC ($0 \leq z \leq \ell/2$): Guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(z)$ contiene V_A e H_A ; poiché H_A è longitudinale non contribuisce a M :

$$M(z) = V_A z = \frac{P}{2} z.$$

Lineare crescente da $M(0) = 0$ a $M(\ell/2) = P\ell/4$.

Tratto CB ($\ell/2 < z \leq \ell$): Guardando a destra, $\mathcal{E}^+(z)$ contiene V_B (verso l'alto, a distanza $\ell - z$) e H_B ; poiché H_B è longitudinale non contribuisce a M :

$$M(z) = V_B(\ell - z) = \frac{P}{2}(\ell - z).$$

Lineare decrescente da $M(\ell/2) = P\ell/4$ a $M(\ell) = 0$.

Lettura per aree. Le variazioni di M nei due tratti si leggono come aree dei rettangoli sottesi da T :

$$\Delta M_{AC} = \frac{P}{2} \cdot \frac{\ell}{2} = \frac{P\ell}{4}, \quad \Delta M_{CB} = -\frac{P}{2} \cdot \frac{\ell}{2} = -\frac{P\ell}{4}.$$

Somma totale nulla, confermando $M(\ell) = 0$. $\checkmark$

Nel problema misto tutti e tre i diagrammi $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ sono non banali: il carrello inclinato introduce reazioni con componenti sia longitudinali che trasversali, rendendo non nulle le condizioni al contorno per tutte e tre le caratteristiche della sollecitazione, e generando uno sforzo normale uniforme in compressione $N = -P/2$ anche in assenza di carichi longitudinali (Fig. 15.21b). Il diagramma di $T(z)$ è uniforme a tratti: $+P/2$ nel tratto AC e $-P/2$ nel tratto CB , con salto negativo $-P$ in C (Fig. 15.21c). Il diagramma di $M(z)$ è lineare a tratti con massimo $P\ell/4$ in C e nullo agli estremi (Fig. 15.21d).

Esempio 15.20 (Trave inclinata con carico verticale uniforme). Si consideri una trave piana inclinata di $\alpha = \pi/4$ rispetto all'orizzontale, con cerniera in A e carrello verticale in B , soggetta a un carico verticale $\tilde{p}(x) = \tilde{p}_0$ uniforme per unità di proiezione orizzontale. La lunghezza della proiezione orizzontale è L , quindi la lunghezza d'asse è $\ell = L\sqrt{2}$. Si costruiscano i diagrammi di $N(z)$, $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

Carichi nel riferimento intrinseco. Con $\alpha = \pi/4$ si ha $\cos \alpha = \sin \alpha = 1/\sqrt{2}$, quindi (Fig. 15.22):

$$\bar{p}(z) = \tilde{p}_0 \cos \alpha = \frac{\tilde{p}_0}{\sqrt{2}}, \quad p(z) = \tilde{p}_0 \cos^2 \alpha = \frac{\tilde{p}_0}{2}, \quad q(z) = \frac{\tilde{p}_0}{2} \sin 2\alpha = \frac{\tilde{p}_0}{2}.$$

Entrambe le componenti sono uniformi e di uguale intensità $\tilde{p}_0/2$: $p(z)$ concorde con $+y^e$ (verso le fibre inferiori), $q(z)$ discorde con $+z^e$ (verso A).

Reazioni vincolari. La cerniera in A fornisce H_A e V_A ; il carrello verticale in B fornisce V_B . Poiché il carico totale equivale a $\tilde{p}_0$ verticale su proiezione L , la risultante è $\tilde{p}_0 L$ verso il basso applicata in mezzeria ($x = L/2$). Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B L - \tilde{p}_0 L \cdot \frac{L}{2} = 0 \Rightarrow V_B = \frac{\tilde{p}_0 L}{2},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - \tilde{p}_0 L = 0 \Rightarrow V_A = \frac{\tilde{p}_0 L}{2},$$

$$\sum H = 0: \quad H_A = 0.$$

Le reazioni verticali sono uguali per simmetria del carico; la reazione orizzontale è nulla perché il carrello verticale non fornisce reazione orizzontale e il carico è puramente verticale.

Condizioni al contorno. Proiettando le reazioni sugli assi intrinseci (con $\cos \alpha = \sin \alpha = 1/\sqrt{2}$):

All'estremo A :

$$N(A) = -\frac{V_A}{\sqrt{2}} = -\frac{\tilde{p}_0 L \sqrt{2}}{4} \quad (\text{compressione}), \quad T(A) = \frac{V_A}{\sqrt{2}} = \frac{\tilde{p}_0 L \sqrt{2}}{4}, \quad M(A) = 0.$$

All'estremo B :

$$N(B) = \frac{V_B}{\sqrt{2}} = \frac{\tilde{p}_0 L \sqrt{2}}{4} \quad (\text{trazione}), \quad T(B) = -\frac{V_B}{\sqrt{2}} = -\frac{\tilde{p}_0 L \sqrt{2}}{4}, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- $q = \tilde{p}_0/2$ uniforme diretto verso A (discorde con $+z^e$), quindi $N' = -q = +\tilde{p}_0/2$ uniforme e N è *lineare crescente* da $-\tilde{p}_0 L \sqrt{2}/4$ a $+\tilde{p}_0 L \sqrt{2}/4$: la trave è compressa nella prima metà e tesa nella seconda, con annullamento in mezzeria;
- $p = \tilde{p}_0/2$ uniforme, quindi $T' = -p = -\tilde{p}_0/2$ uniforme e T è *lineare decrescente* da $+\tilde{p}_0 L \sqrt{2}/4$ a $-\tilde{p}_0 L \sqrt{2}/4$, con annullamento in mezzeria;
- $c = 0$ e T lineare, quindi M è *parabolico*; poiché $M'' = T' = -\tilde{p}_0/2 < 0$, il diagramma ha concavità verso l'alto; $M(A) = M(B) = 0$ e massimo in mezzeria.

Diagramma di N . Guardando a sinistra, $\mathcal{C}^-(z)$ contiene V_A (componente longitudinale $+V_A/\sqrt{2}$, concorde con $+z^e$) e il carico $q = \tilde{p}_0/2$ diretto verso A (componente $-qz$ su $[0, z]$, discorde con $+z^e$). Per la regola del segno di $\mathcal{C}^-$ si ha $N(z) = -(\frac{V_A}{\sqrt{2}} - qz)$; quindi:

$$N(z) = -\frac{V_A}{\sqrt{2}} + \frac{\tilde{p}_0}{2} z = -\frac{\tilde{p}_0 L \sqrt{2}}{4} + \frac{\tilde{p}_0}{2} z = \frac{\tilde{p}_0}{2} \left(z - \frac{L \sqrt{2}}{2} \right).$$

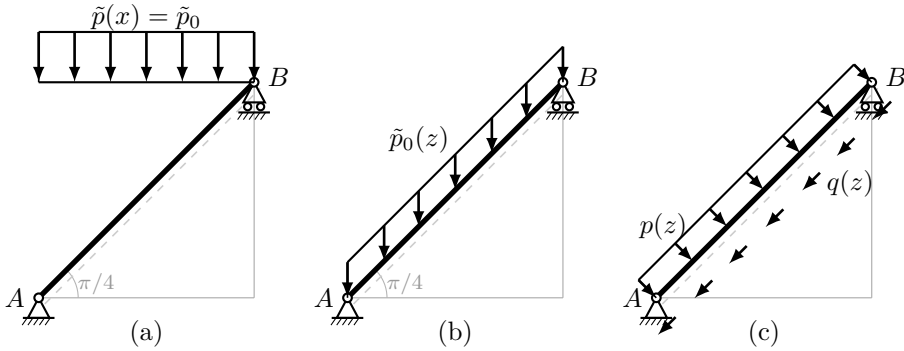


Figura 15.22. Trave inclinata di $\pi/4$ con carico verticale uniforme $\tilde{p}(x) = \tilde{p}_0$: (a) carico $\tilde{p}(x)$ per unità di proiezione orizzontale; (b) carico equivalente $\tilde{p}(z) = \tilde{p}_0/\sqrt{2}$ per unità di lunghezza d'asse; (c) componenti intrinseche $p(z) = \tilde{p}_0/2$ (perpendicolare alla trave, lato superiore) e $q(z) = \tilde{p}_0/2$ (parallelo alla trave, lato inferiore, verso A).

Lineare crescente, nullo in $z = \ell/2$ (mezzeria), in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma di T. Con $p = \tilde{p}_0/2$ e $T(0) = \tilde{p}_0 L\sqrt{2}/4$:

$$T(z) = \frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{4} - \frac{\tilde{p}_0}{2} z = \frac{\tilde{p}_0}{2} \left(\frac{L\sqrt{2}}{2} - z \right).$$

Lineare, nullo in mezzzeria, in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma di M. Il momento flettente si esprime più naturalmente nella coordinata di proiezione orizzontale $x = z \cos \alpha = z/\sqrt{2}$. Guardando a sinistra, $\mathcal{E}^-(x)$ contiene V_A e il carico verticale $\tilde{p}_0$ su $[0, x]$:

$$M(x) = V_A x - \tilde{p}_0 x \cdot \frac{x}{2} = \frac{\tilde{p}_0 L}{2} x - \frac{\tilde{p}_0}{2} x^2 = \frac{\tilde{p}_0}{2} x(L - x).$$

Parabolico, nullo agli estremi, con massimo in $x = L/2$ (mezzeria in proiezione):

$$M\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{\tilde{p}_0 L^2}{8}.$$

Il valore massimo è identico a quello della trave orizzontale appoggiata con lo stesso carico $\tilde{p}_0$ su lunghezza L : il momento flettente non risente dell'inclinazione della trave.

Letture per aree. La variazione di N è l'opposto dell'area sottesa da q su $[0, \ell]$; poiché $q = \tilde{p}_0/2$ è diretto verso A (discorde con $+z^e$), si ha $\int_0^\ell q \, dz = -\frac{\tilde{p}_0}{2} \ell$, dunque:

$$N(\ell) - N(0) = +\frac{\tilde{p}_0}{2} \cdot \ell = \frac{\tilde{p}_0}{2} \cdot L\sqrt{2} = \frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{4} - \left(-\frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{4} \right) = \frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{2}. \quad \checkmark$$

Analogamente per T :

$$T(\ell) - T(0) = -\frac{\tilde{p}_0}{2} \cdot \ell = -\frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{2}. \quad \checkmark$$

15.3.6 Esempi di travi iperstatiche

Nei sistemi iperstatici le sole equazioni di equilibrio non sono sufficienti per determinare univocamente le reazioni vincolari e i campi di sollecitazione interna. Il

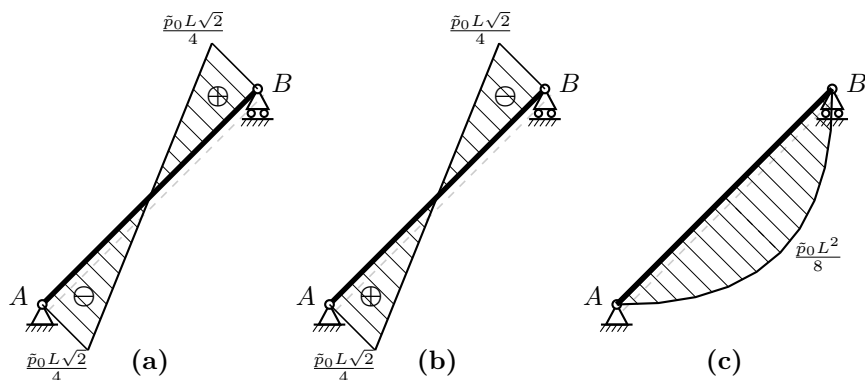


Figura 15.23. Trave inclinata di $\pi/4$ con carico verticale uniforme $\tilde{p}(x) = \tilde{p}_0$: diagrammi di $N(z)$ (a), $T(z)$ (b) e $M(z)$ (c).

sistema presenta $(m - n)$ gradi di indeterminazione, corrispondenti alle incognite iperstatiche $\chi_1, \dots, \chi_{m-n}$.

Per affrontare il problema statico delle travi iperstatiche si adotta il *metodo del sistema principale*, che riconduce il sistema iperstatico a un sistema isostatico attraverso la rimozione di $(m - n)$ vincoli sovrabbondanti, sostituiti con forze incognite χ_j applicate nei punti corrispondenti. Il metodo si basa sul principio di sovrapposizione degli effetti e si articola nei seguenti passi.

Sistema principale. Si individuano $(m - n)$ vincoli sovrabbondanti e si rimuovono, sostituendoli con le forze incognite χ_j . La scelta dei vincoli da rimuovere è arbitraria, purché il sistema principale risultante sia isostatico e non degeneri: occorre evitare di sopprimere vincoli la cui rimozione renderebbe il sistema un meccanismo o comunque geometricamente instabile. Il sistema principale così ottenuto si analizza con i metodi illustrati per le travi isostatiche (Paragrafi 15.3.1–15.3.5).

Problema “0”. Si risolve il sistema principale soggetto ai soli carichi esterni, con $\chi_j = 0$ per ogni j . Si determinano le reazioni $\mathbf{r}_0$ e le caratteristiche della sollecitazione $N_0(z)$, $T_0(z)$, $M_0(z)$.

Problemi “j” ($j = 1, \dots, m - n$). Per ciascuna incognita iperstatica si risolve il sistema principale in assenza di carichi esterni, applicando unitariamente la j -esima forza iperstatica ($\chi_j = 1$, tutti gli altri $\chi_i = 0$). Si determinano le reazioni $\mathbf{r}_j$ e le caratteristiche $N_j(z)$, $T_j(z)$, $M_j(z)$. In assenza di carichi distribuiti, le caratteristiche della sollecitazione sono *polinomiali a tratti di grado non superiore a uno*: N_j e T_j sono uniformi a tratti, con discontinuità in corrispondenza delle

forze concentrate, mentre M_j è lineare a tratti (pendenza pari a T_j), con discontinuità in corrispondenza delle coppie concentrate; M_j è uniforme solo nei tratti in cui $T_j = 0$.

Soluzione generale per sovrapposizione. Lo stato di sollecitazione più generale compatibile con le equazioni di equilibrio globale si ottiene per sovrapposizione:

$$\begin{aligned} N(z) &= N_0(z) + \sum_{j=1}^{m-n} \chi_j N_j(z), \\ T(z) &= T_0(z) + \sum_{j=1}^{m-n} \chi_j T_j(z), \\ M(z) &= M_0(z) + \sum_{j=1}^{m-n} \chi_j M_j(z), \end{aligned} \quad (15.7)$$

e analogamente per le reazioni:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \sum_{j=1}^{m-n} \chi_j \mathbf{r}_j. \quad (15.8)$$

Ogni scelta dei parametri $\chi_1, \dots, \chi_{m-n}$ identifica un diverso stato di sollecitazione, tutti ugualmente compatibili con le equazioni di equilibrio. La determinazione dei valori effettivi delle incognite iperstatiche richiede le equazioni di congruenza e il legame costitutivo della trave deformabile, sviluppati nel Volume II.

Negli esempi che seguono si illustra questa procedura arrestandosi alla famiglia di soluzioni staticamente ammissibili parametrizzata nelle incognite iperstatiche χ_j . Come per i sistemi isostatici (Paragrafi 15.3.1–15.3.5), gli esempi sono organizzati secondo la distinzione tra iperstaticità longitudinale, trasversale e mista.

15.3.7 Iperstaticità longitudinale

Esempio 15.21 (Trave incernierata alle estremità con carico armonico longitudinale). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniere in A e B , soggetta a un carico longitudinale distribuito $q(z) = \bar{q} \sin(\pi z/\ell)$ (verso destra) (Fig. 15.24a). Si costruisca il diagramma quotato della forza normale $N(z)$.

Svolgimento.

Grado di iperstaticità. La trave ha $m = 4$ reazioni (due componenti per ciascuna cerniera) e $n = 3$ equazioni di equilibrio globale: il grado di iperstaticità è $m - n = 1$. L'iperstaticità è di tipo longitudinale: entrambe le cerniere impediscono lo spostamento orizzontale, ma solo una reazione orizzontale è necessaria per l'equilibrio.

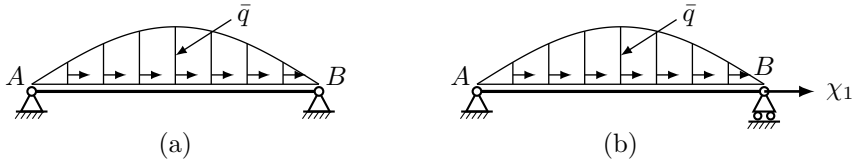


Figura 15.24. a) trave incernierata con carico armonico longitudinale; b) sistema principale scelto, con la cerniera in B sostituita da un carrello verticale e dalla forza iperstatica $\chi_1 = H_B$.

Sistema principale (Fig. 15.24b). Si rimuove il vincolo orizzontale in B , ottenendo una trave con cerniera in A e carrello verticale in B . L'incognita iperstatica è $\chi_1 = H_B$ (reazione orizzontale in B , positiva verso destra). La rimozione di un vincolo trasversale renderebbe il sistema degenerare: la scelta è quindi obbligata nella componente longitudinale.

Problema "0" — **carichi esterni** (Fig. 15.25a). Il sistema principale è soggetto al solo carico $q(z) = \bar{q} \sin(\pi z/\ell)$, con $\chi_1 = 0$. La risultante del carico è:

$$R = \int_0^\ell \bar{q} \sin \frac{\pi z}{\ell} dz = \frac{2\bar{q}\ell}{\pi}.$$

Dall'equilibrio longitudinale: $H_A = 2\bar{q}\ell/\pi$ (verso sinistra); per assenza di carichi trasversali: $V_A = V_B = 0$.

Condizioni al contorno.

$$N_0(A) = H_A = \frac{2\bar{q}\ell}{\pi} \quad (\text{trazione}), \quad N_0(B) = 0 \quad (\text{bordo libero longitudinalmente}).$$

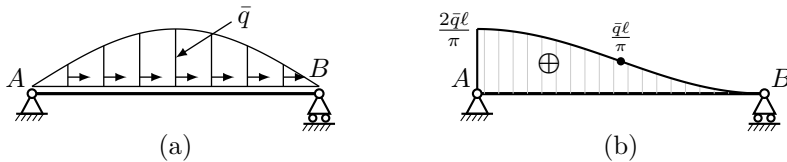


Figura 15.25. (a) problema "0": sistema principale soggetto al solo carico; (b) sforzo normale N_0 , in trazione, decrescente da $2\bar{q}\ell/\pi$ in A a zero in B , con flesso in mezzeria.

Analisi qualitativa.

- $q = \bar{q} \sin(\pi z/\ell) \geq 0$ su tutto $[0, \ell]$, quindi $N'_0 = -q \leq 0$: N_0 è decrescente;
- $q' = \bar{q}(\pi/\ell) \cos(\pi z/\ell)$: in A e in B il carico ha pendenza massima, in mezzeria si annulla; quindi $N''_0 = -q'$ cambia segno in mezzeria: N_0 ha un flesso in $\ell/2$;
- $N_0(A) = 2\bar{q}\ell/\pi > 0$ e $N_0(B) = 0$: la trave è in trazione su tutto $[0, \ell]$.

Diagramma N_0 . Guardando a sinistra:

$$N_0(z) = H_A - \int_0^z \bar{q} \sin \frac{\pi \zeta}{\ell} d\zeta = \frac{2\bar{q}\ell}{\pi} - \frac{\bar{q}\ell}{\pi} \left[1 - \cos \frac{\pi z}{\ell} \right] = \frac{\bar{q}\ell}{\pi} \left[1 + \cos \frac{\pi z}{\ell} \right].$$

In accordo con l'analisi qualitativa: decrescente da $N_0(0) = 2\bar{q}\ell/\pi$ a $N_0(\ell) = 0$, con flesso in mezzeria dove $N_0(\ell/2) = \bar{q}\ell/\pi$ (Fig. 15.25b).

Problema “1” — forza iperstatica unitaria (Fig. 15.26a). Si applica $\chi_1 = H_B = 1$ verso destra, senza carichi esterni. Dall’equilibrio longitudinale: $H_A = 1$ (verso sinistra, discorde con $+z^e$); $V_A = V_B = 0$.

Condizioni al contorno.

$$N_1(A) = H_A = 1 \quad (\text{trazione}), \quad N_1(B) = H_B = 1 \quad (\text{trazione}).$$

Diagramma N_1 . Poiché $q = 0$, $N'_1 = 0$ e N_1 è uniforme. Guardando a sinistra, $\mathcal{C}^-(z)$ contiene la sola reazione H_A (discorde con $+z^e$):

$$N_1(z) = H_A = 1 \quad (\text{uniforme, trazione}).$$

In accordo con le condizioni al contorno.

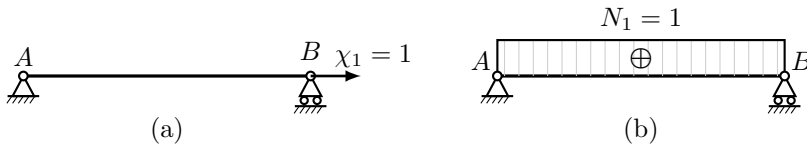


Figura 15.26. a) problema “1”: forza iperstatica unitaria $\chi_1 = 1$ in B; b) sforzo normale N_1 , uniforme in trazione e pari a 1.

Soluzione generale (Fig. 15.27). Per sovrapposizione:

$$N(z) = N_0(z) + \chi_1 N_1(z) = \frac{\bar{q}\ell}{\pi} \left[1 + \cos \frac{\pi z}{\ell} \right] + \chi_1.$$

Le reazioni della soluzione generale sono:

$$H_A = \frac{2\bar{q}\ell}{\pi} - \chi_1 \quad (\text{verso sinistra}), \quad H_B = \chi_1 \quad (\text{verso destra}), \quad V_A = V_B = 0.$$

Ogni valore di χ_1 identifica uno stato di sollecitazione staticamente ammissibile. La determinazione del valore effettivo di χ_1 richiede l’imposizione della condizione di congruenza — allungamento longitudinale totale nullo tra A e B — sviluppata nel Volume II.

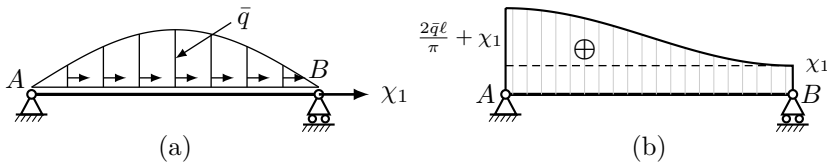


Figura 15.27. a) sistema principale soggetto al carico e alla forza iperstatica χ_1 ; b) sforzo normale $N = N_0 + \chi_1 N_1$, ottenuto traslando N_0 della costante χ_1 (livello tratteggiato).

15.3.8 Iperstaticità trasversale

Esempio 15.22 (Trave incastro-glifo con carico uniforme). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con incastro in A e glifo di asse verticale in B , soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza (Fig. 15.28a). Si costruiscano i diagrammi quotati di $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.



Figura 15.28. Trave con incastro e glifo (a) e sistema principale scelto (b).

Grado di iperstaticità. La trave ha $m = 5$ reazioni: tre all'incastro in A (H_A , V_A , μ_A) e due al glifo in B (V_B , μ_B). Con $n = 3$ equazioni di equilibrio globale, il grado di iperstaticità è $m - n = 2$. L'iperstaticità è di tipo trasversale: il carico è puramente trasversale e $H_A = N(z) = 0$ su tutta la trave.

Sistema principale (Fig. 15.28b). Si rimuovono i vincoli rotazionali in A e in B , ottenendo una trave con cerniera in A e carrello verticale in B . Le incognite iperstatiche sono:

$$\chi_1 = \mu_A \quad (\text{antioraria positiva}), \quad \chi_2 = \mu_B \quad (\text{antioraria positiva}).$$

Problema “0” — carico uniforme sul sistema principale (Fig. 15.29).

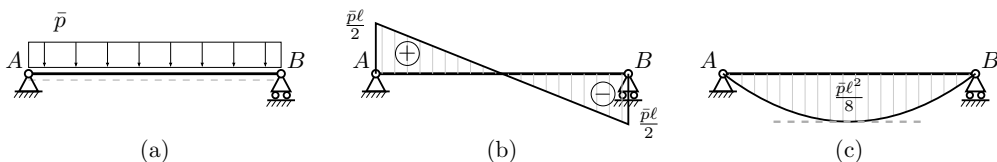


Figura 15.29. Problema “0”: carico uniforme sul sistema principale (a); taglio T_0 (b); momento M_0 (c).

Trave appoggiata con carico uniforme $\bar{p}$ (esempio già svolto nel Paragrafo 15.3.2). Reazioni: $V_A = V_B = \bar{p}\ell/2$ (verso l'alto).

Condizioni al contorno.

$$T_0(A) = \frac{\bar{p}\ell}{2}, \quad M_0(A) = 0, \quad T_0(B) = -\frac{\bar{p}\ell}{2}, \quad M_0(B) = 0.$$

Diagrammi:

$$T_0(z) = \bar{p}\left(\frac{\ell}{2} - z\right), \quad M_0(z) = \frac{\bar{p}}{2}z(\ell - z).$$

Massimo in mezzeria: $M_0(\ell/2) = \bar{p}\ell^2/8$.

Problema “1” — coppia unitaria in A (Fig. 15.30).

Trave appoggiata con coppia antioraria $\mu(A) = 1$ in A , senza carichi esterni (esempio già svolto nella Paragrafo 15.3.2). Reazioni: $V_A = 1/\ell$ (verso l'alto), $V_B = 1/\ell$ (verso il basso).

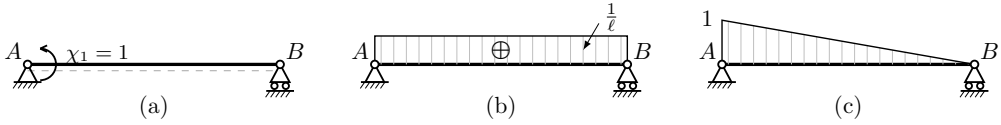


Figura 15.30. Problema “1”: coppia unitaria in A (a); taglio T_1 (b); momento M_1 (c).

Condizioni al contorno.

$$T_1(A) = \frac{1}{\ell}, \quad M_1(A) = -1, \quad T_1(B) = \frac{1}{\ell}, \quad M_1(B) = 0.$$

Diagrammi (T_1 uniforme, M_1 lineare):

$$T_1(z) = \frac{1}{\ell}, \quad M_1(z) = -1 + \frac{z}{\ell}.$$

Problema “2” — coppia unitaria in B (Fig. 15.31).

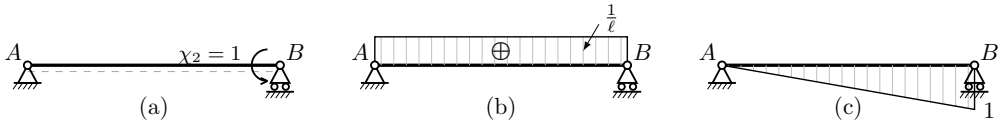


Figura 15.31. Problema “2”: coppia unitaria in B (a); taglio T_2 (b); momento M_2 (c).

Trave appoggiata con coppia antioraria $\mu(B) = 1$ in B , senza carichi esterni (esempio già svolto nella Paragrafo 15.3.2). Reazioni: $V_A = 1/\ell$ (verso l’alto), $V_B = 1/\ell$ (verso il basso).

Condizioni al contorno.

$$T_2(A) = \frac{1}{\ell}, \quad M_2(A) = 0, \quad T_2(B) = \frac{1}{\ell}, \quad M_2(B) = 1.$$

Diagrammi (T_2 uniforme, M_2 lineare):

$$T_2(z) = \frac{1}{\ell}, \quad M_2(z) = \frac{z}{\ell}.$$

Osservazione. Le reazioni dei problemi “1” e “2” sono identiche: $V_A = 1/\ell$ verso l’alto e $V_B = 1/\ell$ verso il basso in entrambi i casi. Anche i diagrammi di T_1 e T_2 coincidono. La differenza risiede esclusivamente nella posizione della coppia concentrata, che si riflette nei valori alle estremità di M_1 e M_2 : $M_1(A) = -1$, $M_1(B) = 0$; $M_2(A) = 0$, $M_2(B) = 1$.

Soluzione generale (Fig. 15.32).

Per sovrapposizione:

$$T(z) = \bar{p} \left(\frac{\ell}{2} - z \right) + \frac{\chi_1 + \chi_2}{\ell}, \quad M(z) = \frac{\bar{p}}{2} z(\ell - z) + \left(\frac{z}{\ell} - 1 \right) \chi_1 + \frac{z}{\ell} \chi_2.$$

Ogni coppia di valori (χ_1, χ_2) identifica uno stato di sollecitazione staticamente ammissibile. La determinazione dei valori effettivi richiede l’imposizione delle condizioni di congruenza — rotazioni nulle in A e in B — sviluppate nel Volume II.

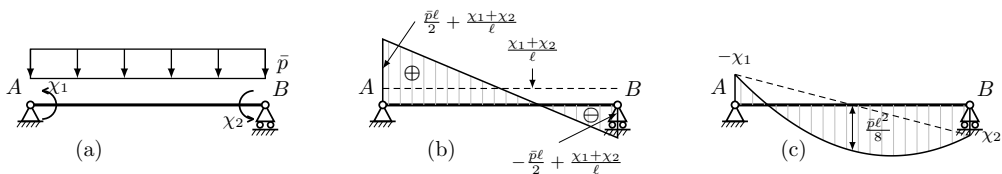


Figura 15.32. Soluzione generale (sistema principale, a): taglio $T = T_0 + \chi_1 T_1 + \chi_2 T_2$ (b), retta T_0 traslata della costante $(\chi_1 + \chi_2)/\ell$; momento $M = M_0 + \chi_1 M_1 + \chi_2 M_2$ (c), parabola M_0 appesa alla retta di chiusura da $-\chi_1$ in A a χ_2 in B. I diagrammi (b)–(c) sono tracciati per la scelta illustrativa $\chi_1 = \chi_2 = \bar{p}\ell^2/12$; i valori effettivi si ottengono imponendo la congruenza (Vol. II).

15.3.9 Problema statico misto

Esempio 15.23 (Trave iperstatica con glifo inclinato). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con incastro in A e glifo in B con piano di scorrimento inclinato di $\pi/4$ rispetto all'orizzontale, soggetta a due forze concentrate $Y(C) = Y(D) = P$ (verso il basso) applicate in C ($z = \ell/3$) e in D ($z = 2\ell/3$) (Fig. 15.33a). Si costruiscano i diagrammi quotati di $N(z)$, $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

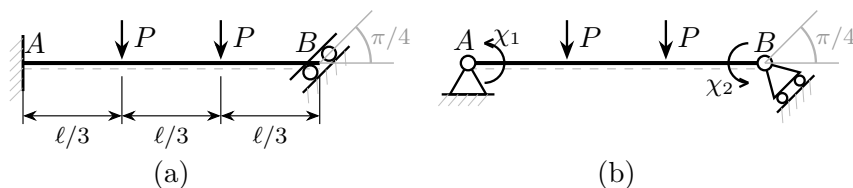


Figura 15.33. Trave iperstatica con glifo inclinato (a) e sistema principale scelto (b).

Vincolo e accoppiamento. Il glifo in B ha piano di scorrimento inclinato di $\pi/4$: la sua reazione è perpendicolare al piano di scorrimento, quindi inclinata di $\pi/4$ rispetto alla verticale. Le componenti orizzontale e verticale della reazione sono uguali in modulo:

$$H_B = V_B \quad (\text{con } H_B \text{ verso sinistra se } V_B \text{ verso l'alto}).$$

Questo accoppiamento rende il problema misto: le condizioni al contorno per N , T e M sono tutte non nulle.

Grado di iperstaticità. L'incastro in A fornisce H_A , V_A , μ_A ; il glifo in B fornisce V_B , μ_B (con $H_B = V_B$): totale $m = 5$ reazioni. Con $n = 3$ equazioni di equilibrio, il grado di iperstaticità è $m - n = 2$.

Sistema principale (Fig. 15.33b). Si rimuovono i vincoli rotazionali in A e in B, ottenendo una trave con cerniera in A e carrello inclinato in B. Le incognite iperstatiche sono:

$$\chi_1 = \mu_A \quad (\text{antioraria positiva}), \quad \chi_2 = \mu_B \quad (\text{antioraria positiva}).$$

Problema "0" — carichi esterni sul sistema principale (Fig. 15.34).

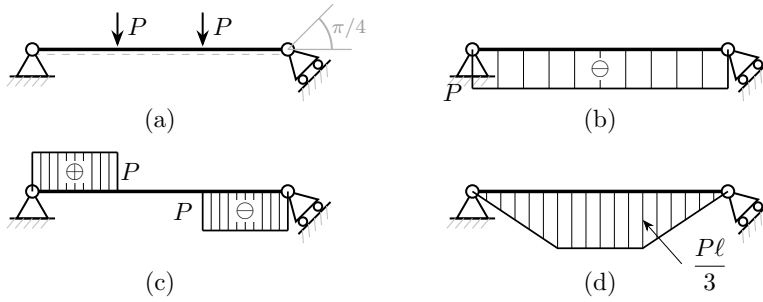


Figura 15.34. Problema “0”: carichi esterni sul sistema principale (a); sforzo normale N_0 (b); taglio T_0 (c); momento flettente M_0 (d).

Si assumono V_A e V_B positivi verso l’alto, H_A positivo verso destra. Dall’equilibrio globale:

$$\begin{aligned}\sum \mu_A = 0: \quad V_B \ell - P \cdot \frac{\ell}{3} - P \cdot \frac{2\ell}{3} &= 0 \Rightarrow V_B = P, \\ \sum V = 0: \quad V_A + V_B - 2P &= 0 \Rightarrow V_A = P, \\ \sum H = 0: \quad H_A - H_B &= 0 \Rightarrow H_A = H_B = V_B = P \quad (\text{verso destra}).\end{aligned}$$

Condizioni al contorno.

$$\begin{aligned}N_0(A) &= -H_A = -P \quad (\text{compressione}), \quad T_0(A) = V_A = P, \quad M_0(A) = 0, \\ N_0(B) &= -H_B = -P \quad (\text{compressione}), \quad T_0(B) = -V_B = -P, \quad M_0(B) = 0.\end{aligned}$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $q = 0$, quindi $N'_0 = 0$ e N_0 è *uniforme*;
- nei tratti AC , CD , DB : $p = 0$, quindi T_0 è *uniforme* in ciascun tratto; in C e D forze P verso il basso producono *salti negativi* $-P$; M_0 è *continuo*;
- M_0 è *lineare* a tratti; $T_0 > 0$ in AC , $T_0 = 0$ in CD , $T_0 < 0$ in DB : M_0 crescente in AC , uniforme in CD , decrescente in DB .

Diagrammi (già svolti come esempio isostatico nel Paragrafo 15.3.2):

$$\begin{aligned}N_0(z) &= -P \quad (\text{uniforme}), \\ T_0(z) &= \begin{cases} P & 0 \leq z < \ell/3, \\ 0 & \ell/3 \leq z < 2\ell/3, \\ -P & 2\ell/3 \leq z \leq \ell, \end{cases} \quad M_0(z) = \begin{cases} Pz & 0 \leq z \leq \ell/3, \\ P\ell/3 & \ell/3 \leq z \leq 2\ell/3, \\ P(\ell - z) & 2\ell/3 \leq z \leq \ell. \end{cases}\end{aligned}$$

Problema “1” — coppia unitaria in A (Fig. 15.35).

Si applica $\mu_A = 1$ antioraria in A, senza carichi esterni. Le reazioni verticali devono formare una coppia oraria di braccio ℓ :

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B \ell = 1 \Rightarrow V_B = -\frac{1}{\ell} \quad (\text{verso il basso}),$$

$$\sum V = 0: \quad V_A = \frac{1}{\ell} \quad (\text{verso l’alto}).$$

Dal vincolo del glifo: $H_B = V_B = 1/\ell$ (verso destra). Dall’equilibrio orizzontale: $H_A = H_B = 1/\ell$ (verso sinistra).

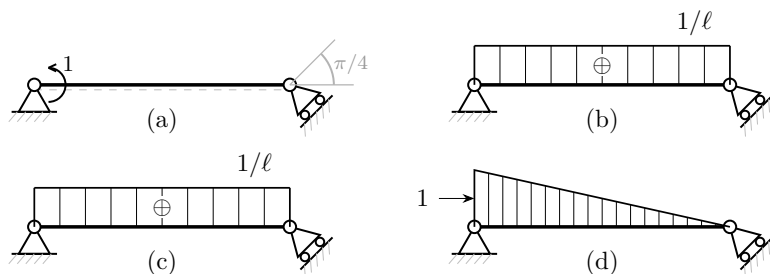


Figura 15.35. Problema “1”: coppia unitaria in A (a); sforzo normale N_1 (b); taglio T_1 (c); momento flettente M_1 (d).

Condizioni al contorno.

$$N_1(A) = \frac{1}{\ell} \quad (\text{trazione}), \quad T_1(A) = \frac{1}{\ell}, \quad M_1(A) = -1,$$

$$N_1(B) = \frac{1}{\ell} \quad (\text{trazione}), \quad T_1(B) = \frac{1}{\ell}, \quad M_1(B) = 0.$$

Diagrammi (N_1 e T_1 uniformi, M_1 lineare):

$$N_1(z) = \frac{1}{\ell}, \quad T_1(z) = \frac{1}{\ell}, \quad M_1(z) = -1 + \frac{z}{\ell}.$$

Problema “2” — coppia unitaria in B (Fig. 15.36).

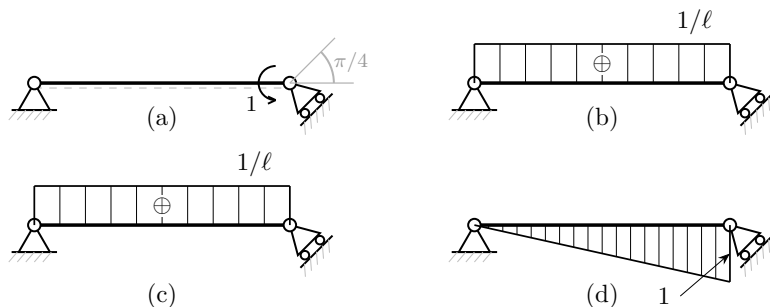


Figura 15.36. Problema “2”: coppia unitaria in B (a); sforzo normale N_2 (b); taglio T_2 (c); momento flettente M_2 (d).

Si applica $\mu_B = 1$ antioraria in B , senza carichi esterni. Le reazioni verticali devono formare una coppia oraria di braccio ℓ :

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B \ell = 1 \Rightarrow V_B = -\frac{1}{\ell} \quad (\text{verso il basso}),$$

$$\sum V = 0: \quad V_A = \frac{1}{\ell} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Dal vincolo del glifo: $H_B = V_B = 1/\ell$ (verso destra). Dall'equilibrio orizzontale: $H_A = H_B = 1/\ell$ (verso sinistra).

Osservazione. Le reazioni dei problemi “1” e “2” sono identiche, come nel caso dell’iperstaticità trasversale. La differenza risiede nella posizione della coppia, che si riflette nei valori alle estremità di M_1 e M_2 : $M_1(A) = -1$, $M_1(B) = 0$; $M_2(A) = 0$, $M_2(B) = 1$.

Condizioni al contorno.

$$N_2(A) = \frac{1}{\ell} \quad (\text{trazione}), \quad T_2(A) = \frac{1}{\ell}, \quad M_2(A) = 0,$$

$$N_2(B) = \frac{1}{\ell} \quad (\text{trazione}), \quad T_2(B) = \frac{1}{\ell}, \quad M_2(B) = 1.$$

Diagrammi (N_2 e T_2 uniformi, M_2 lineare):

$$N_2(z) = \frac{1}{\ell}, \quad T_2(z) = \frac{1}{\ell}, \quad M_2(z) = \frac{z}{\ell}.$$

Soluzione generale (Fig. ??).

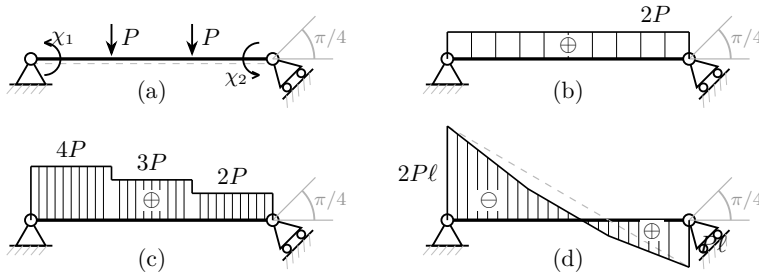


Figura 15.37. Soluzione, combinazione illustrativa $\chi_1 = 2P\ell$, $\chi_2 = P\ell$: trave reale (a); sforzo normale $N = 2P$ (b); taglio T a gradini $4P, 3P, 2P$ (c); momento flettente M , spezzata da $-2P\ell$ in A a $+P\ell$ in B con cambio di segno in $z = 5\ell/9$, con la retta di chiusura tratteggiata (d).

Per sovrapposizione:

$$N(z) = -P + \frac{\chi_1 + \chi_2}{\ell}, \quad T(z) = T_0(z) + \frac{\chi_1 + \chi_2}{\ell}, \quad M(z) = M_0(z) + \left(\frac{z}{\ell} - 1\right)\chi_1 + \frac{z}{\ell}\chi_2.$$

Nel problema misto tutti e tre i diagrammi $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ sono non banali: il glifo inclinato introduce reazioni con componenti sia longitudinali che trasversali, rendendo non nulle le condizioni al contorno per tutte e tre le caratteristiche della sollecitazione. Ogni coppia di valori (χ_1, χ_2) identifica uno stato di sollecitazione staticamente ammissibile. La determinazione dei valori effettivi richiede l'imposizione delle condizioni di congruenza — rotazioni nulle in A e in B — sviluppate nel Volume II.

16. Assemblaggi di travi: tipologie

Sommario. *Si estende l'analisi della trave singola ai sistemi di travi piane, mostrando come la teoria dei sistemi di corpi rigidi sviluppata nei Capitoli 10, 11 e 12 si trasferisca senza modifiche al contesto delle travi. Si classificano le connessioni tra travi in base alle componenti di spostamento che vincolano e alle caratteristiche della sollecitazione che trasmettono, ricavando per ciascuna tipologia la molteplicità m_i del collegamento, e si presenta la procedura operativa per l'impostazione dell'analisi.*

Si costruisce quindi un catalogo delle principali tipologie strutturali, organizzato secondo la natura delle connessioni, con rinvio ai capitoli dedicati. I sistemi a connessioni eterogenee e i sistemi reticolari sono trattati nel Vol. I perché ammettono configurazioni isostatiche analizzabili con il solo equilibrio. Per i sistemi a connessioni omogenee si introduce la doppia lettura topologica, in cui i nodi diventano i protagonisti e le travi i vincoli. Le configurazioni iperstatiche di tutte le tipologie — e i telai nella loro interezza — richiedono il legame costitutivo tra sforzi e deformazioni, sviluppato nel Vol. II.

16.1 Travi e sistemi di travi: raccordo con la teoria dei SCR

Nei capitoli precedenti della Parte III sono stati sviluppati il modello della trave singola (Capitolo 14) e i metodi per il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione su di essa (Capitolo 15). Per passare agli *assemblaggi di travi* — strutture composte da più travi collegate tra loro e vincolate al suolo — non è necessaria alcuna teoria aggiuntiva: la struttura matematica che governa questi sistemi è già stata costruita interamente nella Parte II, dove si è trattata la meccanica dei sistemi di corpi rigidi (SCR).

Il presente capitolo ha perciò un compito preciso: mostrare come la trave, nella sua veste di corpo rigido con caratteristiche intrinseche, si inserisca nella cornice dei SCR, e costruire il *catalogo* delle tipologie strutturali più importanti che emergono dalla combinazione di travi e connessioni di diversa natura.

16.1.1 La trave come corpo rigido piano

Dal punto di vista della *cinematica infinitesima*, una trave piana è un corpo rigido la cui geometria è caratterizzata da una dimensione predominante, la lunghezza. La sua configurazione è pertanto descritta, nel caso piano, da tre parametri cinematici: due componenti di traslazione e una rotazione, raccolti — scelto un polo di riduzione O — nel vettore

$$\mathbf{u}_e = (u(O) \ v(O) \ \vartheta)^\top \in \mathbb{R}^3, \quad (16.1)$$

del tutto analogo al vettore di configurazione del singolo corpo rigido del Capitolo 10.

Per un sistema di n_e travi, il vettore di configurazione globale ha dimensione $n = 3n_e$ e si costruisce concatenando i vettori dei singoli elementi, esattamente come nella Eq. (10.3) per i sistemi di corpi rigidi generali. La formula fondamentale di classificazione

$$g_\ell - g_i = \nu, \quad \nu := 3n_e - m, \quad (16.2)$$

dove m è il numero complessivo di equazioni scalari di vincolo (molteplicità totale dei vincoli), si applica immediatamente, con la sola sostituzione $n_c \rightarrow n_e$.

Osservazione 16.1. La formula (16.2) non dipende dal modello di deformabilità adottato per le travi: essa è una proprietà della *topologia* del sistema (numero di travi, numero e tipo di vincoli) e non delle proprietà meccaniche degli elementi. Questo è coerente con il fatto che la classificazione isostatica — o isodeterminata — è un concetto cinematico e statico, non costitutivo.

16.1.2 Comportamento esterno e comportamento interno

Nei sistemi di travi è utile distinguere due livelli di comportamento cinematico, che possono dare luogo a classificazioni diverse.

Il *comportamento esterno* riguarda i movimenti rigidi del sistema nel suo insieme rispetto all'ambiente. Esso dipende esclusivamente dai vincoli che collegano il sistema al suolo (vincoli esterni) e si analizza trattando il sistema come se fosse un unico corpo rigido. Un sistema è *isostatico esternamente* se i vincoli al suolo sono in numero e disposizione tali da impedire qualsiasi moto rigido d'insieme: esso non è né labile né iperstatico dal punto di vista esterno.

Il *comportamento interno* riguarda invece i movimenti relativi tra le travi del sistema, indipendentemente dai vincoli al suolo. Esso dipende dalla topologia delle connessioni interne. Un sistema può avere meccanismi interni (labilità interna) anche se è bloccato al suolo in modo isostatico; viceversa, può presentare iperstaticità interna senza che i vincoli al suolo siano sovrabbondanti.

La separazione tra comportamento esterno e interno ha conseguenze pratiche rilevanti: consente di affrontare l'analisi in due fasi distinte, identificando dapprima la classificazione del sistema nel suo insieme rispetto al suolo, e poi quella delle relazioni cinematico-statiche tra le travi. Questa procedura a due livelli sarà applicata sistematicamente nel catalogo del Paragrafo 16.4.

Osservazione 16.2. La distinzione esterno/interno è duale: la *labilità interna* corrisponde, sul versante statico, a stati di sollecitazione interni che si auto-equilibrano senza reazioni al suolo; la *iperstaticità interna* corrisponde a condizioni di compatibilità cinematica che devono essere soddisfatte dalle distorsioni e dai cedimenti interni. Questa dualità è una manifestazione della struttura $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ che governa l'intero volume.

16.1.3 La molteplicità dei vincoli nei sistemi di travi

Nella formula (16.2), il numero m di equazioni scalari di vincolo si calcola come somma di due contributi:

$$m = m_{\text{est}} + m_{\text{int}}, \quad (16.3)$$

dove m_{est} è la molteplicità complessiva dei vincoli esterni (tra travi e suolo) e m_{int} è la molteplicità complessiva dei vincoli interni (tra travi diverse).

Le molteplicità dei vincoli esterni sono quelle già tabulate nel Capitolo 9: il carrello contribuisce con $m = 1$, la cerniera con $m = 2$, l'incastro con $m = 3$. La tipologia e la molteplicità dei vincoli interni sono invece il tema della Sezione 16.2 che segue, dove si mostra come la natura della connessione tra travi determini sia il numero di equazioni cinematiche di vincolo sia le caratteristiche della sollecitazione trasmesse.

Osservazione 16.3. Il calcolo di m_{int} per i sistemi di travi richiede di identificare correttamente il tipo di connessione in ogni nodo interno e il numero e_i di travi che vi convergono. La molteplicità del nodo non è la somma delle molteplicità delle singole connessioni a coppie, ma dipende dalla struttura delle relazioni di congruenza tra tutti gli elementi convergenti: si veda la Eq. (16.7) nella Sezione 16.2.

16.2 Connessioni tra travi: tipologie e molteplicità

La natura delle connessioni tra le travi di un sistema è il primo dato strutturale da identificare: essa determina contemporaneamente quante equazioni cinematiche di vincolo entrano nella formula Eq. (16.2) e quali caratteristiche della sollecitazione vengono trasmesse da una trave all'altra. Ogni tipo di connessione ammette pertanto una doppia lettura — cinematica e statica — che sono l'espressione della dualità $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ nel contesto dei sistemi di travi.

Le condizioni di congruenza cinematica al nodo sono espresse nel riferimento globale (x, y) , dove ha senso imporre l'uguaglianza degli spostamenti di travi con

orientamenti diversi. Le caratteristiche della sollecitazione trasmesse sono invece grandezze locali, riferite al sistema intrinseco di ciascuna trave; il raccordo tra i due sistemi di riferimento è parte del metodo dei corpi liberi (Capitolo 11).

Nei paragrafi che seguono si esaminano le tre tipologie fondamentali — nodo rigido, cerniera interna, carrello interno — e si ricava per ciascuna la molteplicità m_i del collegamento e le caratteristiche trasmesse. Si introduce infine la formula generale valida per nodi in cui convergono e_i travi.

16.2.1 *Nodo rigido*

Il *nodo rigido* è la connessione più vincolante: gli elementi che vi convergono condividono integralmente spostamenti e rotazione nel punto di connessione. Nel caso piano, le condizioni di congruenza tra due travi e ed e' che si incontrano rigidamente nel nodo i sono:

$$u_e(i) = u_i, \quad v_e(i) = v_i, \quad \vartheta_e(i) = \vartheta_i, \quad \forall e \in \mathcal{E}_i, \quad (16.4)$$

dove (u_i, v_i, ϑ_i) sono le componenti dello spostamento nodale globale nel nodo i , condivise da tutte le travi convergenti, $\mathcal{E}_i$ è l'insieme dei loro indici e $e_i = |\mathcal{E}_i|$ è il loro numero.

Lettura cinematica. Il nodo rigido impone la *continuità completa* di tutti e tre i gradi di libertà cinematici nel nodo. La sua molteplicità tra due travi è pertanto $m_i = 3$: contribuisce con tre equazioni alla matrice dei vincoli $\mathbf{A}$.

Lettura statica. Il nodo rigido trasmette integralmente *tutte le caratteristiche della sollecitazione*: forza normale N , taglio T e momento flettente M . Le equazioni di equilibrio al nodo esprimono la continuità degli sforzi tra gli elementi convergenti: le sollecitazioni di estremità di un elemento si equilibrano con quelle degli altri elementi e con gli eventuali carichi concentrati nel nodo. Le sollecitazioni di estremità di ciascun elemento si bilanciano con quelle degli altri e con gli eventuali carichi concentrati nel nodo, in tre equazioni scalari — tante quante le caratteristiche trasmesse, e quante i gradi di libertà condivisi.

In questa e nelle tipologie di connessione che seguono, le caratteristiche della sollecitazione sono riferite al sistema locale di ciascuna trave. Quando le travi convergenti non sono ortogonali, la reazione interna va decomposta nelle componenti di ciascun sistema locale: questa operazione fa parte del metodo dei corpi liberi e sarà illustrata negli esempi del Capitolo 17.

La Fig. 16.1 illustra la convenzione grafica e le grandezze coinvolte.

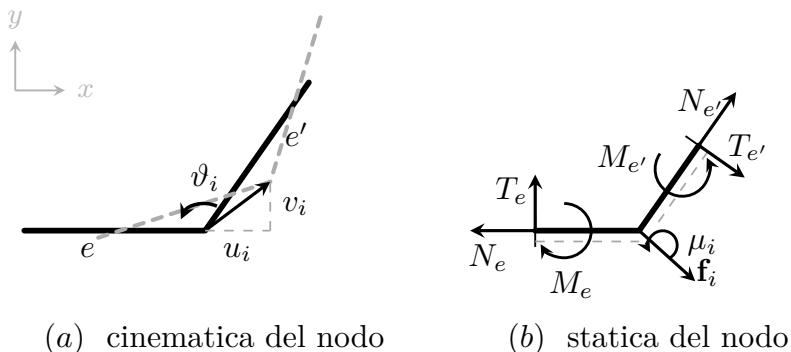


Figura 16.1. Nodo rigido tra due travi, e ed e' . A sinistra: cinematica del nodo — le tre componenti di spostamento nodale (u_i, v_i, ϑ_i) nel riferimento globale, condivise da entrambe le travi, che ruotano rigidamente conservando l'angolo. A destra: statica del nodo isolato come corpo libero — le caratteristiche di estremità N, T, M trasmesse da ciascuna trave, riferite al rispettivo sistema locale (lato delle fibre tese a tratteggio), e gli eventuali carichi nodali esterni — forza $\mathbf{f}_i$ e coppia μ_i —, in equilibrio al nodo: $\sum \mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\sum \mu = 0$.

16.2.2 Cerniera interna

La *cerniera interna* consente una rotazione relativa tra gli elementi collegati, mantenendo il vincolo di coincidenza geometrica del punto. Le condizioni di congruenza nel nodo i sono:

$$u_e(i) = u_i, \quad v_e(i) = v_i, \quad \forall e \in \mathcal{E}_i, \quad (16.5)$$

dove (u_i, v_i) sono le componenti dello spostamento nodale globale nel nodo i , condivise da tutte le e_i travi convergenti, mentre le rotazioni $\vartheta_e(i)$ sono libere e in generale diverse per ciascuna trave.

Lettura cinematica. La cerniera interna impone la continuità dei soli *spostamenti traslazionali*: due equazioni scalari per ogni coppia di elementi. La sua molteplicità è $m_i = 2$.

Lettura statica. La cerniera interna trasmette solo le componenti di *forza* — normale N e taglio T — lasciando libero il momento flettente: la condizione $M(i) = 0$ vale per *ciascuno* degli elementi che vi convergono.¹ Le due componenti di forza trasmesse si bilanciano al nodo in due equazioni di equilibrio — una in meno del nodo rigido, esattamente come una in meno è la condizione

¹In presenza di una coppia concentrata applicata alla cerniera, questa deve essere assorbita da uno degli elementi; la cerniera non può trasmetterla direttamente.

di congruenza qui rilasciata. La differenza tra le due connessioni è tutta nella molteplicità, secondo la dualità $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ ripresa più avanti.

La Fig. 16.3 illustra lo schema cinematico e statico della cerniera interna.

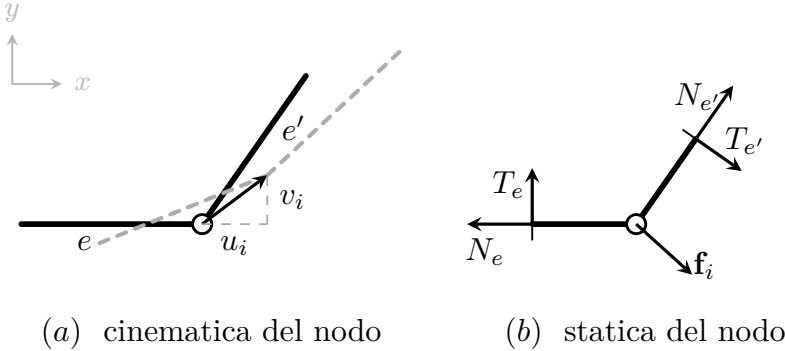


Figura 16.2. Cerniera interna tra due travi, e ed e' . A sinistra: cinematica del nodo — le traslazioni (u_i, v_i) nel riferimento globale sono condivise da entrambe le travi, mentre le rotazioni ϑ_e e $\vartheta_{e'}$ restano indipendenti: l'angolo tra le travi non si conserva. A destra: statica del nodo isolato come corpo libero — ciascuna trave trasmette le sole caratteristiche di forza N e T nel rispettivo sistema locale, mentre il momento non è trasmesso ($M = 0$ su ciascun elemento); con l'eventuale carico nodale $\mathbf{f}_i$, l'equilibrio del nodo si riduce a $\sum \mathbf{f} = \mathbf{0}$ — due equazioni scalari, una in meno del nodo rigido.

Figura 16.3. Cerniera interna tra due travi. A sinistra: schema cinematico — le traslazioni u, v sono uguali, le rotazioni $\vartheta_e, \vartheta_{e'}$ sono indipendenti. A destra: schema statico — la cerniera trasmette N e T ma impone $M = 0$ su ciascun elemento; la reazione interna $\mathbf{f}_C^v$ con le sue due componenti è indicata esplicitamente.

16.2.3 Carrello interno

Il *carrello interno* (detto anche giunzione scorrevole o cerniera scorrevole) consente spostamenti relativi in una direzione assegnata oltre alla rotazione relativa. Indicata con $\mathbf{a}$ la direzione vincolata (normale alla direzione di scorrimento), la condizione di congruenza nel nodo i è:

$$\mathbf{u}_e(i) \cdot \mathbf{a} = u_{i,a}, \quad \forall e \in \mathcal{E}_i, \quad (16.6)$$

dove $u_{i,a}$ è la componente dello spostamento nodale nella direzione $\mathbf{a}$, condivisa da tutte le e_i travi convergenti, mentre la componente ortogonale a $\mathbf{a}$ e le rotazioni $\vartheta_e(i)$ sono libere e in generale diverse per ciascuna trave.

Lettura cinematica. Il carrello interno impone la continuità della sola *componente di spostamento nella direzione vincolata*. La sua molteplicità è $m_i = 1$.

Lettura statica. Il carrello interno trasmette la sola componente di *forza nella direzione vincolata*: se $\mathbf{a}$ è la direzione ortogonale all'asse di scorrimento, soltanto la componente di forza in quella direzione è trasmessa tra i due elementi. Le forze nella direzione di scorrimento e il momento flettente sono entrambi nulli agli estremi degli elementi nel nodo.

Osservazione 16.4. I tre tipi di connessione — nodo rigido, cerniera, carrello — formano una gerarchia di molteplicità decrescente: $m_i = 3, 2, 1$. Ciascuno si ottiene dal precedente rilasciando progressivamente un grado di libertà (prima la rotazione, poi una traslazione). Sul versante statico, il rilascio di un grado di libertà cinematico corrisponde all'annullamento della corrispondente caratteristica della sollecitazione nel nodo. Questa dualità è la manifestazione locale di $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$: ogni riga in meno in $\mathbf{A}$ (un vincolo in meno) corrisponde a una colonna in meno in $\mathbf{B}$ (una caratteristica trasmessa in meno).

16.2.4 Formula generale della molteplicità per nodi con e_i travi convergenti

Quando in un nodo i convergono $e_i \geq 2$ travi, la molteplicità del vincolo interno si calcola moltiplicando la molteplicità intrinseca del tipo di connessione per il numero di relazioni di uguaglianza da imporre. La prima trave è assunta come riferimento: per ognuna delle $e_i - 1$ travi rimanenti si impongono le condizioni di congruenza rispetto alla prima. Ne risulta la formula:

$$m_i = \begin{cases} 3(e_i - 1) & \text{nodo rigido,} \\ 2(e_i - 1) & \text{cerniera interna,} \\ 1(e_i - 1) & \text{carrello interno (direzione } \mathbf{a} \text{).} \end{cases} \quad (16.7)$$

Osservazione 16.5. La formula Eq. (16.7) mostra che la molteplicità cresce *linearmente* con il numero di travi convergenti. Nodi di diramazione (con $e_i \geq 3$) contribuiscono quindi al vincolo in modo molto più significativo dei semplici nodi di continuità ($e_i = 2$). Questo vale in modo particolarmente marcato per i nodi rigidi dei telai, dove $m_i = 3(e_i - 1)$ può risultare elevato già con tre o quattro travi convergenti.

Osservazione 16.6 (Nodi misti). In alcuni nodi, non tutte le travi convergenti sono collegate con la stessa tipologia: ad esempio, una trave può essere saldata rigidamente mentre un'altra è connessa con cerniera. In questi casi la formula Eq. (16.7) non si applica direttamente: occorre contare separatamente le condizioni di congruenza per

ciascuna coppia, verificando le relazioni di uguaglianza effettivamente imposte. La sezione Eq. (16.4)–Eq. (16.6) fornisce le equazioni di base per ogni coppia; la loro combinazione per nodi misti non presenta difficoltà concettuali ma richiede attenzione nella contabilizzazione.

La Tabella 16.1 riassume le tre tipologie di connessione con le relative molteplicità per $e_i = 2$ e le caratteristiche trasmesse.

Connessione	m_i	Vincolato	Libero	N	T	M
Nodo rigido	3	u, v, ϑ	—	✓	✓	✓
Cerniera interna	2	u, v	ϑ_e	✓	✓	0
Carrello interno (trasversale)	1	v_e	ϑ_e, w_e	0	✓	0
Carrello interno (longitudinale)	1	w_e	ϑ_e, v_e	✓	0	0

Tabella 16.1. Tipologie di connessione interna per $e_i = 2$ travi convergenti. Colonna m_i : molteplicità del vincolo interno. Colonne *Vincolato* e *Libero*: componenti di spostamento vincolate — espresse nel riferimento globale per il nodo rigido e la cerniera, condivise da tutte le travi convergenti — e libere — rotazioni ϑ_e indipendenti per ciascuna trave. Colonne N, T, M : caratteristiche della sollecitazione trasmesse (✓) o nulle (0) nel nodo per ogni elemento convergente, con riferimento al sistema locale di ciascuna trave; si veda il testo.

16.3 Procedura operativa per sistemi di travi

Le strategie di analisi sviluppate nel Capitolo 11 per i sistemi di corpi rigidi si applicano direttamente ai sistemi di travi. Il presente paragrafo ne declina la versione specializzata al contesto delle travi, identificando i passi che nella pratica precedono il calcolo esplicito.

La procedura si articola in cinque passi, che è utile seguire nell'ordine indicato perché ciascuno condiziona i successivi.

Passo 1 — Identificazione degli elementi e delle connessioni. Si individuano le n_e travi del sistema, numerandole sistematicamente, e per ciascun nodo si identifica: il tipo di connessione (rigido, cerniera, carrello), il numero e_i di travi convergenti e la presenza di eventuali vincoli esterni. Questa fase è topologica: non richiede calcoli, ma una lettura attenta dello schema strutturale.

Passo 2 — Conteggio e classificazione preliminare. Si calcolano:

$$n = 3n_e, \quad m = m_{\text{est}} + m_{\text{int}}, \quad \nu = n - m = 3n_e - m, \quad (16.8)$$

dove m_{est} si ricava dalle molteplicità dei vincoli esterni (Capitolo 9) e m_{int} dalla Eq. (16.7). Il valore di ν fornisce la classificazione *nominale*: $\nu > 0$ sistema certamente labile, $\nu = 0$ caso nominalmente isostatico, $\nu < 0$ sistema certamente iperstatico. Come già discusso nel Capitolo 12, il conteggio è condizione necessaria ma non sufficiente: la classificazione effettiva dipende dal rango della matrice dei vincoli, che può essere deficiente in presenza di disposizioni geometriche degeneri.

Passo 3 — Separazione esterno/interno. Si analizza il comportamento esterno trattando il sistema come un unico corpo rigido e considerando i soli vincoli al suolo: si verifica se i vincoli esterni bloccano tutti i moti rigidi d'insieme ($g_{\ell}^{\text{est}} = 0$), se ne lasciano liberi alcuni ($g_{\ell}^{\text{est}} > 0$, labilità esterna) o se sono sovrabbondanti ($g_{\ell}^{\text{est}} > 0$, iperstaticità esterna). Si analizza poi il comportamento interno, verificando se le connessioni tra le travi introducono meccanismi interni o vincoli ridondanti interni, indipendentemente dai vincoli al suolo.

Passo 4 — Verifica delle condizioni geometriche. Si controllano le condizioni geometriche che garantiscono la non degenerazione del sistema: parallelismo o concorrenza degli assi dei vincoli per i sistemi a corpo singolo, allineamento dei centri di istantanea rotazione per sistemi a più corpi. Questo passo è cruciale perché un sistema nominalmente isostatico ($\nu = 0$) può essere in realtà degenerare se i vincoli sono disposti in modo particolare, come discusso nel catalogo delle sottostrutture del Capitolo 12.

Passo 5 — Impostazione dell'analisi. Una volta classificato il sistema, si sceglie la strategia di soluzione appropriata:

- per i sistemi *isostatici* si procede con il metodo dei corpi liberi per il problema statico e con il metodo grafo-analitico per quello cinematico, sfruttando la gerarchia strutturale quando presente (Capitolo 11);
- per i sistemi *iperstatici* si individua un sistema principale isostatico, si parametrizza la soluzione nelle incognite iperstatiche χ_j e si rimanda la loro determinazione ai metodi del Vol. II;
- per i sistemi *labili* si identificano i meccanismi e le eventuali condizioni di compatibilità sui carichi.

Osservazione 16.7. I passi 1–4 costituiscono l'*analisi qualitativa preliminare* del sistema, analoga a quella introdotta per la trave singola nel Capitolo 15. Come lì, essa non è un lusso ma una necessità: identificare il tipo di sistema prima di impostare le equazioni evita di cercare soluzioni che non esistono o di trascurare gradi di libertà che rendono la soluzione non unica.

16.4 Catalogo delle tipologie strutturali

Le tipologie strutturali che seguono costituiscono il vocabolario fondamentale degli assemblaggi di travi piane. Esse si organizzano naturalmente in due famiglie, distinte dalla natura delle connessioni tra le travi.

I *sistemi a connessioni eterogenee* ammettono connessioni di tipo diverso — nodi rigidi, cerniere interne, carrelli interni, appoggi semplici — all'interno dello stesso sistema. La formula di classificazione $\nu = 3n_e - m$ si applica senza modifiche, con m calcolato sommando le molteplicità di ciascuna connessione secondo la Eq. (16.7). L'analisi procede con la prima lettura topologica — travi come corpi rigidi, connessioni come vincoli — e si risolve con il metodo dei corpi liberi già sviluppato per la trave singola. Le configurazioni isostatiche di questa famiglia — travi di Gerber, sistemi a tre cerniere e assemblaggi vari — sono trattate in dettaglio nel Capitolo 17; le configurazioni iperstatiche (travi continue) richiedono i metodi del Vol. II.

I *sistemi a connessioni omogenee* si dividono in due tipologie estreme: i *sistemi reticolari*, in cui tutte le connessioni sono cerniere ($m_i = 1$), e i *telai*, in cui tutte le connessioni sono nodi rigidi ($m_i = 3$). Per entrambi, l'omogeneità delle connessioni rende possibile una *seconda lettura topologica* in cui i nodi diventano i protagonisti e le travi i vincoli: questa prospettiva conduce a equazioni cinematiche e statiche di struttura particolarmente trasparente, esplicitate nei Capitolo 18 e Capitolo 19.

I sistemi reticolari ammettono configurazioni isostatiche paradigmatiche — analizzabili con il solo equilibrio e sviluppate nel Capitolo 18 — ma anche configurazioni iperstatiche, quando i vincoli esterni sono sovrabbondanti oppure il numero di aste supera il minimo necessario per l'isostaticità interna, o entrambe le cose. I telai sono invece intrinsecamente iperstatici nella configurazione standard con maglie chiuse, indipendentemente dai vincoli esterni.

In questo volume si trattano le configurazioni isostatiche dei sistemi a connessioni eterogenee e dei sistemi reticolari, perché in entrambi i casi la procedura di analisi — classificazione, cinematica e determinazione delle caratteristiche della sollecitazione — è completa con i soli strumenti dell'equilibrio. Per tutte le configurazioni iperstatiche — sistemi eterogenei, reticolari o telai, con sovra-determinazione esterna o interna o entrambe — le equazioni di equilibrio non sono sufficienti: il numero di incognite statiche supera il numero di equazioni disponibili. Le incognite iperstatiche si determinano imponendo le condizioni di compatibilità cinematica, che coinvolgono necessariamente il legame costitutivo tra sforzi e deformazioni. È questo legame che introduce le proprietà del materiale e della sezione trasversale nell'analisi strutturale, e che richiede gli strumenti sviluppati nel Vol. II.

Il catalogo delle tipologie strutturali si articola nei capitoli che seguono, organizzati secondo la natura delle connessioni.

I *sistemi a connessioni eterogenee* — assemblaggi ramificati con nodi rigidi, sistemi a tre cerniere, travi continue e travi di Gerber — sono trattati nel Capitolo 17. Per queste tipologie la prima lettura topologica è lo strumento naturale di analisi: le connessioni di tipo diverso determinano una gerarchia strutturale che consente la risoluzione in cascata e il tracciamento delle caratteristiche della sollecitazione sull'intera struttura. La varietà degli schemi trattati mostra come la stessa procedura operativa si applichi a geometrie e topologie molto diverse, dal sistema ramificato con nodi rigidi al sistema lineare della trave di Gerber.

I *sistemi reticolari* — connessioni esclusivamente a cerniera — sono trattati nel Capitolo 18. La seconda lettura topologica, in cui i nodi sono i protagonisti e le aste i vincoli, conduce alla formula di Müller-Breslau e ai metodi operativi — metodo dei nodi e metodo delle sezioni di Ritter — per la determinazione degli sforzi normali nelle travature isostatiche.

I *telai* — connessioni esclusivamente rigide con maglie chiuse — sono trattati nel Capitolo 19. La seconda lettura topologica conduce alle equazioni di compatibilità nodale e alle equazioni di equilibrio nodale con N , T , M come incognite. I telai sono intrinsecamente iperstatici e la loro analisi completa richiede le relazioni costitutive sviluppate nel Vol. II; il Capitolo 19 ne costruisce i fondamenti topologici e la struttura formale.

17. Sistemi a connessioni eterogenee

Sommario. *Si sviluppano i principali sistemi di travi a connessioni eterogenee, in cui coesistono nodi rigidi, cerniere interne e carrelli interni. La trattazione è organizzata in tre blocchi tematici. Il primo riguarda i sistemi isostatici ramificati: la trave ramificata con nodi rigidi e l'arco a tre cerniere, per i quali si percorrono i quattro passi della sequenza operativa — equilibrio globale, gerarchia interna, convenzioni di segno, tracciamento dei diagrammi di N , T , M . Il secondo riguarda le travi su più appoggi, trattate in ordine di complessità crescente: la trave di Gerber, isostatica grazie all'inserimento di cerniere interne (con esempio completo di calcolo delle reazioni e dei diagrammi), e la trave continua, iperstatica di grado $n_a - 2$, per la quale si discutono la classificazione e la struttura della soluzione con rinvio al Vol. II per l'analisi quantitativa. Il confronto tra i due sistemi mette in luce come la presenza di cerniere interne in posizioni opportune trasformi un sistema iperstatico in uno isostatico a parità di schema geometrico esterno.*

Considerazioni introduttive

Nei capitoli precedenti della Parte III sono stati sviluppati il modello della trave singola e i metodi per il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione su di essa. Nel Capitolo 16 questo quadro è stato esteso agli assemblaggi di travi, introducendo le tipologie di connessione — nodo rigido, cerniera interna, carrello interno — e la procedura operativa per la classificazione dei sistemi. Nella Parte II i concetti di gerarchia strutturale, riconoscimento delle sottostrutture isostatiche e risoluzione a cascata sono stati sviluppati nel contesto generale dei sistemi di corpi rigidi.

Il presente capitolo ha un obiettivo specifico e operativo: sviluppare la procedura per il tracciamento delle caratteristiche della sollecitazione — forza normale N , taglio T e momento flettente M — su sistemi di travi a *connessioni eterogenee*, nei quali coesistono connessioni di tipo diverso. L'analisi viene condotta sull'intera struttura, così da rendere visibili simultaneamente lo stato di sollecitazione e i meccanismi di trasferimento delle forze ai vincoli esterni.

I sistemi trattati si dividono in due gruppi. Il primo comprende sistemi *isostatici*: la trave ramificata con nodi rigidi, l'arco a tre cerniere e la trave di Gerber, per i quali la procedura si articola nei quattro passi sviluppati nella Sezione 17.1 e applicati sistematicamente negli esempi che seguono. Il secondo comprende la *trave continua*, sistema iperstatico di grado $n_a - 2$: per essa si discutono la classificazione, il comportamento statico e la struttura della soluzione, senza svilupparne l'analisi quantitativa, rinviata al Vol. II. Il confronto tra trave di Gerber e trave continua — sviluppato nella Sezione 17.4 — mostra come l'inserimento di cerniere interne in posizioni opportune trasformi un sistema iperstatico in uno isostatico a parità di schema geometrico esterno.

17.1 La sequenza operativa

L'analisi di un sistema di travi a connessioni eterogenee segue una sequenza in quattro passi che generalizza al caso degli assemblaggi la procedura già sviluppata per la trave singola (Capitolo 15) e per i sistemi di corpi rigidi (Capitolo 11). La sequenza è valida per qualsiasi sistema isostatico a connessioni eterogenee, indipendentemente dalla sua complessità geometrica.

Passo 1 — Equilibrio globale e reazioni vincolari esterne. Si applica l'equilibrio alla struttura trattata come un unico corpo rigido, considerando i soli vincoli esterni e i carichi applicati. Le tre equazioni cardinali della statica — due di traslazione e una di momento — forniscono le reazioni vincolari esterne quando il sistema è isostatico esternamente.

In alcuni sistemi — come l'arco a tre cerniere o i sistemi con gerarchia strutturale esplicita — le sole equazioni globali non sono sufficienti a determinare tutte le reazioni esterne. In questi casi occorre integrare l'equilibrio globale con l'equilibrio di sottosistemi opportunamente isolati, sfruttando le condizioni imposte dalle connessioni interne (ad esempio la condizione $M = 0$ alla cerniera interna). L'ordine di risoluzione è imposto dalla gerarchia strutturale: i sottosistemi portati si risolvono per primi e le loro reazioni diventano carichi noti per i sottosistemi portanti.

Osservazione 17.1. Le condizioni di raccordo alle connessioni interne riguardano le caratteristiche della sollecitazione *trasmesse dalla connessione*. Se una forza o una coppia attiva è applicata a una delle travi convergenti nella sezione di connessione, essa entra nell'equilibrio di quella trave senza alterare la natura della connessione: la caratteristica non trasmessa rimane nulla sulla sezione di estremità di ciascuna trave, ma il valore della caratteristica trasmessa è modificato dalla presenza del carico attivo su quella trave. La distinzione tra grandezze *reattive* — trasmesse dalla connessione — e forze *attive* — applicate a una delle travi — è essenziale per l'impostazione corretta dell'equilibrio in corrispondenza di qualsiasi tipo di svincolo interno.

Passo 2 — Gerarchia interna e azioni alle connessioni. Note le reazioni vincolari esterne, si scompone la struttura nelle travi componenti e si individua la *gerarchia interna*: l'ordine in cui le travi possono essere risolte progressivamente, partendo da quelle con azioni già completamente note alle estremità e risalendo la catena strutturale.

Il punto di partenza è sempre una trave con almeno un'estremità libera o vincolata al suolo in modo noto: su di essa le azioni di estremità sono determinate dall'equilibrio. Le azioni così calcolate diventano note per la trave adiacente connessa in quel punto, che può essere risolta a sua volta. Il procedimento si ripete fino a esaurire tutte le travi componenti.

Su ciascuna trave isolata si riportano:

- i *carichi attivi* direttamente applicati alla trave (forze concentrate, coppie, carichi distribuiti);
- le *reazioni vincolari esterne* nei nodi vincolati al suolo, già note dal Passo 1;
- le *azioni alle connessioni interne*, determinate progressivamente nell'ordine imposto dalla gerarchia, con verso opposto a quelle agenti sulla trave adiacente per il principio di azione e reazione.

La natura delle azioni alle connessioni dipende dal tipo di svincolo:

- *Cerniera interna*: trasmette forza normale N e taglio T , ma non momento flettente; la condizione $M = 0$ vale per ciascuna delle travi convergenti nel nodo. Le incognite sono le due componenti della reazione nella cerniera.
- *Nodo rigido*: trasmette integralmente N , T e M , con la trasformazione dovuta al cambio di sistema locale tra travi di orientamento diverso. Le incognite sono le tre componenti della reazione al nodo.
- *Carrello interno trasversale*: trasmette il solo taglio T ; la forza normale N e il momento M sono nulli. L'unica incognita è la componente trasversale della reazione.
- *Carrello interno longitudinale*: trasmette il solo sforzo normale N ; taglio T e momento M sono nulli. L'unica incognita è la componente longitudinale della reazione.

Osservazione 17.2. Nei nodi rigidi tra travi di orientamento diverso la trasformazione delle caratteristiche della sollecitazione tra sistemi locali richiede attenzione particolare. Se due travi convergono rigidamente in un nodo con angolo α tra i rispettivi assi, le componenti N e T di una trave si proiettano su N e T dell'altra secondo le relazioni di rotazione già introdotte nel Capitolo 16. Il momento M è invece uno scalare invariante per rotazioni nel piano e si trasmette senza trasformazione.

Passo 3 — Fibre inferiori e convenzioni di segno. Prima di procedere al tracciamento dei diagrammi si stabilisce, per ciascun tratto della struttura, la *fibra inferiore*: il lato della trave assunto come riferimento per la convenzione di segno del momento flettente, tracciato con linea tratteggiata nella figura complessiva della struttura. La fibra inferiore definisce il *verso di percorrenza* di ciascun tratto — dal nodo iniziale al nodo finale — e con esso il sistema locale (z, y) del tratto: asse z orientato lungo il verso di percorrenza, asse y perpendicolare dal lato della fibra inferiore.

La scelta della fibra inferiore è una convenzione, ma deve essere *coerente* sull'intera struttura. Il criterio di larga massima è il seguente: per i tratti orizzontali si assume la fibra inferiore coincidente con l'intradosso geometrico; per i tratti verticali e inclinati si estende questa scelta in modo che il verso di percorrenza risulti continuo e logico nell'insieme della struttura.

Le convenzioni di segno che ne derivano sono:

- il *momento flettente* positivo si traccia sempre dal lato della fibra inferiore — questa è l'unica convenzione non a discrezione dell'operatore;
- il *taglio* e la *forza normale* positivi si tracciano dal lato del semiasse scelto dall'operatore; la scelta è libera ma deve rimanere coerente per tutti i tratti allineati o connessi tra loro.

Passo 4 — Tracciamento dei diagrammi N , T , M sull'intera struttura. Su ciascuna trave componente, note tutte le azioni di estremità e i carichi applicati, si tracciano i diagrammi N , T , M con il metodo già sviluppato per la trave singola con il *metodo per equivalenza* già sviluppato per la trave singola (Capitolo 15):

- in assenza di carichi distribuiti, N e T sono uniformi e M è lineare su ciascun tratto;
- sotto carico distribuito uniforme, N e T sono lineari e M è parabolico;
- sotto carico distribuito $p(z)$ a legge lineare (triangolare), T è parabolico e M è cubico; nel punto dove il carico si annulla la tangente al diagramma di T è parallela all'asse della trave; analogamente, nel punto dove T si annulla la tangente al diagramma di M è parallela all'asse della trave.
- in corrispondenza di una forza concentrata, N e T presentano un salto pari alle componenti assiale e trasversale della forza; M è continuo ma presenta una variazione di pendenza;
- in corrispondenza di una coppia concentrata, M presenta un salto pari all'intensità della coppia; N e T sono continui.

I diagrammi delle singole travi si giustappongono per ottenere il quadro delle caratteristiche della sollecitazione sull'intera struttura. Le condizioni di raccordo alle connessioni interne — annullamento di M alla cerniera, continuità di M al nodo rigido (con eventuale trasformazione tra sistemi locali), annullamento della caratteristica non trasmessa al carrello — si leggono direttamente sul diagramma globale come verifica della correttezza dell'analisi.

La lettura del diagramma globale consente di identificare il *meccanismo di trasferimento delle forze*: quali travi lavorano prevalentemente a flessione, quali a taglio, quali a sforzo normale, e come i carichi fluiscono verso i vincoli esterni.

Osservazione 17.3. La sequenza appena descritta non abbandona il *metodo per equivalenza* adottato per la trave singola (Capitolo 15): lo riorganizza. Isolata ciascuna trave componente con le azioni di estremità note (Passo 2), il tracciamento dei suoi diagrammi (Passo 4) è esattamente l'equivalenza già vista — la caratteristica in una sezione come risultante delle forze agenti su uno dei due tratti, guardando a sinistra o a destra.

In linea di principio l'equivalenza si potrebbe applicare *globalmente*, riducendo alla sezione in esame tutto ciò che sta da una parte dell'intero assemblaggio. Per i sistemi di travi, però, questa via è più insidiosa: la parte “a sinistra” o “a destra” può comprendere più travi di orientamento diverso e connessioni interne, e le forze vanno trasportate e proiettate nel sistema locale della sezione attraverso la geometria. L'isolamento gerarchico delle travi (Passo 2) evita questa difficoltà, riconducendo ogni tratto al caso già padroneggiato della trave singola. I due approcci non si contraddicono: la gerarchia organizza il calcolo, l'equivalenza ne è il principio, applicato trave per trave.

Osservazione 17.4. Le equazioni indefinite di equilibrio locale $N' = -q$, $T' = -p$, $M' = T$ — l'ultima valida in assenza di coppie distribuite — forniscono una regola generale per la lettura qualitativa dei diagrammi: nel punto in cui $q_0 = 0$ la tangente al diagramma di N è parallela all'asse della trave; nel punto in cui $q = 0$ la tangente al diagramma di T è parallela all'asse della trave; nel punto in cui $T = 0$ la tangente al diagramma di M è parallela all'asse della trave. In presenza di forze concentrate, N e T presentano un salto pari alle componenti assiale e trasversale della forza; M è continuo ma con variazione di pendenza. In presenza di coppie concentrate, M presenta un salto pari all'intensità della coppia; N e T sono continui.

Osservazione 17.5. I punti di momento nullo — dove il diagramma di M si annulla — hanno un significato strutturale preciso: in quei punti la trave non trasmette momento flettente e si comporta localmente come una cerniera. Nei sistemi isostatici questi punti sono imposti dalla topologia delle connessioni (le cerniere interne); nei sistemi iperstatici dipendono anche dalla rigidezza relativa degli elementi e non sono determinabili senza i metodi del Vol. II.

17.2 Trave ramificata con nodi rigidi

Come primo esempio si considera la trave ramificata piana con connessioni rigide illustrata nella Fig. 17.1. La struttura è composta da quattro travi — AB , BC , BD e DE — collegate da un nodo a tre vie in B e un nodo a due vie in D , entrambi rigidi. La cerniera in A ($m = 2$) e il carrello verticale in C ($m = 1$) forniscono i tre vincoli esterni necessari per l'isostaticità. I carichi applicati sono una forza concentrata $p\ell$ nel punto medio di AB e un carico distribuito uniforme di intensità p sul tratto DE .

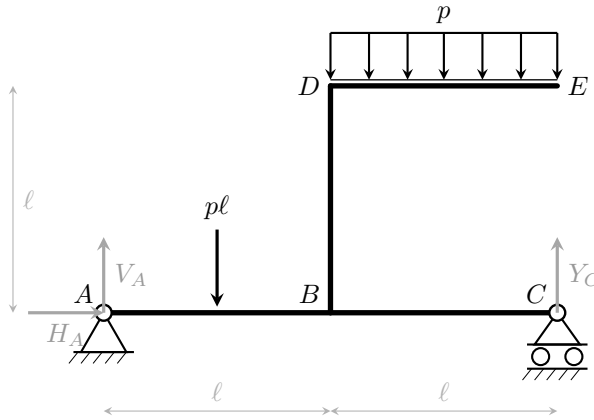


Figura 17.1. Trave ramificata con connessioni rigide in B e D . Cerniera in A , carrello verticale in C . Carico concentrato $p\ell$ nel punto medio di AB ; carico distribuito uniforme p sul tratto DE . Le linee tratteggiate indicano le fibre inferiori dei quattro tratti.

Classificazione. Per ispezione diretta, la struttura nel suo insieme si comporta come una trave appoggiata: la cerniera in A e il carrello in C sono i soli vincoli al suolo e forniscono esattamente tre reazioni (H_A , V_A , Y_C), sufficienti a equilibrare un sistema piano generico. Il sistema è quindi isostatico esternamente e, avendo connessioni interne tutte rigide senza maglie chiuse, è internamente isostatico.

Il conteggio di Müller-Breslau conferma questa ispezione. Con $n_e = 4$ travi, $m_{\text{est}} = 3$ e molteplicità interna $m_{\text{int}} = 3(3 - 1) + 3(2 - 1) = 6 + 3 = 9$ (nodo B a tre vie e nodo D a due vie, entrambi rigidi):

$$\nu = 3n_e - m_{\text{int}} - m_{\text{est}} = 12 - 9 - 3 = 0.$$

La struttura è isostatica. ✓

Passo 1 — Equilibrio globale e reazioni vincolari esterne. Si applica l'equilibrio globale trattando la struttura come un unico corpo rigido. Le reazioni sono H_A e V_A in A (cerniera) e Y_C in C (carrello verticale). Il carico distribuito su DE ha risultante $p\ell$ applicata nel punto medio di DE , di coordinate $(\frac{3}{2}\ell, \ell)$.

Equilibrio alla traslazione orizzontale:

$$\sum H = 0 : \quad H_A = 0.$$

Equilibrio alla rotazione attorno ad A :

$$\sum \mu_A = 0 : \quad Y_C \cdot 2\ell - p\ell \cdot \frac{\ell}{2} - p\ell \cdot \frac{3\ell}{2} = 0 \Rightarrow Y_C = p\ell.$$

Equilibrio alla traslazione verticale:

$$\sum V = 0 : \quad V_A = p\ell.$$

Le reazioni vincolari sono:

$$H_A = 0, \quad V_A = p\ell, \quad Y_C = p\ell.$$

In questo esempio le sole equazioni globali sono sufficienti a determinare le reazioni esterne, perché il sistema è isostatico esternamente con tre vincoli e tre equazioni cardinali. Nei sistemi con gerarchia interna più complessa — come l'arco a tre cerniere — sarà necessario integrare l'equilibrio globale con quello di sottosistemi isolati.

Passo 2 — Gerarchia interna e azioni alle connessioni. Si scompone la struttura nelle quattro travi componenti AB , BC , BD , DE e si individua la gerarchia interna, ossia l'ordine in cui le travi possono essere risolte progressivamente.

La trave DE ha l'estremità E libera: su di essa tutte le caratteristiche sono nulle. È quindi il punto di partenza naturale della gerarchia. Note le azioni in D sul tratto DE , queste diventano note per il tratto BD connesso rigidamente in D . A sua volta, note le azioni in B sul tratto BD , insieme alle reazioni esterne già note in A e C , si determinano le azioni in B sui tratti AB e BC .

Trave DE (orizzontale, lunghezza ℓ , estremità E libera).

Su DE agisce il carico distribuito p verso il basso. A distanza x da E :

$$T(x) = px, \quad M(x) = -\frac{px^2}{2}.$$

In D (per $x = \ell$):

$$N_D^{DE} = 0, \quad T_D^{DE} = p\ell, \quad M_D^{DE} = -\frac{p\ell^2}{2}.$$

Trave BD (verticale, lunghezza ℓ , da B verso D).

Il nodo D è rigido: le azioni che DE trasmette a BD in D si ricavano per azione e reazione, tenendo conto del cambio di sistema locale da orizzontale a verticale. Nel sistema locale di BD (asse z verticale verso l'alto, asse y orizzontale):

$$N_D^{BD} = -T_D^{DE} = -p\ell \quad (\text{compressione}), \quad T_D^{BD} = N_D^{DE} = 0,$$

$$M_D^{BD} = M_D^{DE} = -\frac{p\ell^2}{2}.$$

Il tratto BD è privo di carichi: N e T sono costanti, M è lineare. In B :

$$N_B^{BD} = -p\ell, \quad T_B^{BD} = 0, \quad M_B^{BD} = -\frac{p\ell^2}{2}.$$

Trave AB (orizzontale, lunghezza ℓ).

Su AB agiscono: la reazione in A ($H_A = 0$, $V_A = p\ell$) e il carico concentrato $p\ell$ verso il basso in $(\ell/2, 0)$. Le azioni in B si determinano dall'equilibrio del tratto:

$$N_B^{AB} = 0, \quad T_B^{AB} = 0, \quad M_B^{AB} = \frac{p\ell^2}{2}.$$

Trave BC (orizzontale, lunghezza ℓ).

Su BC agisce la reazione in C ($Y_C = p\ell$). Le azioni in B si determinano dall'equilibrio del tratto:

$$N_B^{BC} = 0, \quad T_B^{BC} = p\ell, \quad M_B^{BC} = p\ell^2.$$

La Fig. 17.2 raccoglie i quattro corpi liberi con le azioni alle connessioni interne così determinate.

Verifica: equilibrio del nodo B.

Il nodo B riceve le azioni dai tre tratti convergenti. Nel riferimento globale (x, y) :

Da AB (verso opposto): $F_x = 0$, $F_y = 0$, $M = -p\ell^2/2$.

Da BC (verso opposto): $F_x = 0$, $F_y = p\ell$, $M = p\ell^2$.

Da BD (N nella direzione y , T nella direzione x , verso opposto): $F_x = 0$, $F_y = -p\ell$, $M = -p\ell^2/2$.

$$\sum H = 0, \quad \sum V = p\ell - p\ell = 0, \quad \sum M = -\frac{p\ell^2}{2} + p\ell^2 - \frac{p\ell^2}{2} = 0. \quad \checkmark$$

Osservazione 17.6. La verifica al nodo B mostra come il momento si distribuisca tra i tre tratti convergenti: il momento $p\ell^2$ proveniente da BC si ripartisce tra AB e BD , ciascuno dei quali riceve $p\ell^2/2$ con segno opposto. Il nodo rigido funziona come un *distributore di momenti*: la ripartizione è imposta dall'equilibrio e non dipende dalla rigidità, come è proprio dei sistemi isostatici.

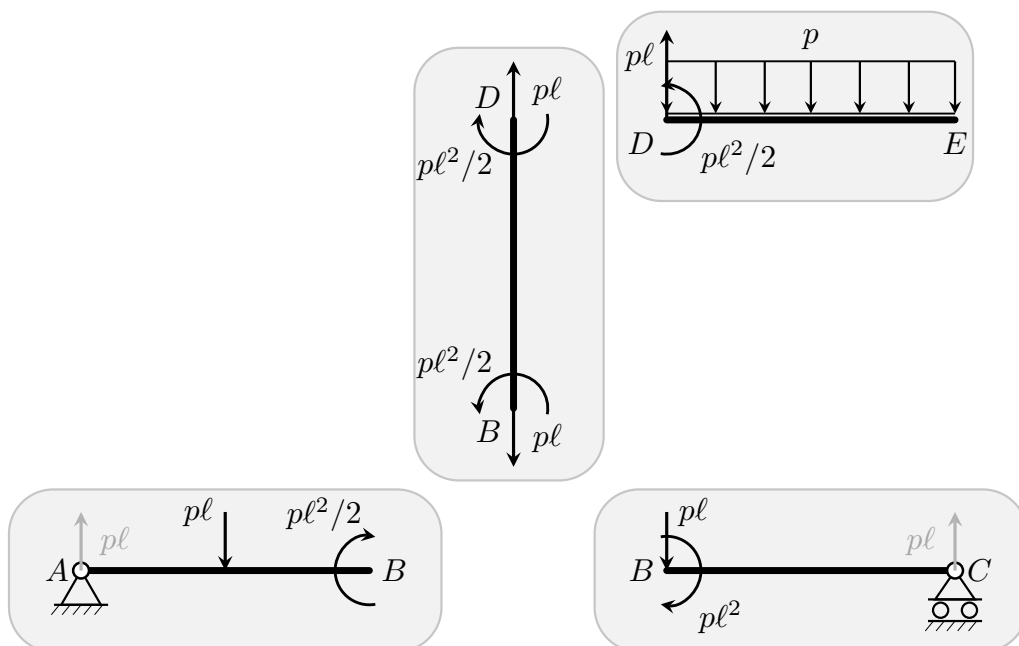


Figura 17.2. Trave ramificata: isolamento dei quattro tratti come corpi liberi con le azioni alle connessioni interne.

Passo 3 — Fibre inferiori e convenzioni di segno. Le fibre inferiori — tracciate con linea tratteggiata nella Fig. 17.3a — sono assunte come segue: per i tratti orizzontali AB , BC e DE il bordo inferiore geometrico; per il tratto verticale BD il bordo destro, coerente con la percorrenza dal basso verso l'alto e con l'intradosso dei tratti orizzontali ad esso connessi.

Il momento flettente positivo si traccia dal lato della fibra inferiore. Per il taglio e la forza normale si assume il semiasse positivo verso l'alto per i tratti orizzontali e verso destra per il tratto verticale; la scelta rimane coerente su tutti i tratti connessi.

Passo 4 — Tracciamento dei diagrammi N , T , M sull'intera struttura. Note tutte le azioni sulle singole travi componenti, si tracciano i diagrammi con il metodo della trave singola e si giustappongono per ottenere il quadro sull'intera struttura.

Sforzo normale N . I tratti AB , BC e DE sono scarichi ($N = 0$). Il tratto BD lavora a compressione con $N = -p\ell$ uniforme (Fig. 17.3b).

Taglio T . Su AB : $T = p\ell$ da A al punto di carico, salto di $-p\ell$ in $(\ell/2, 0)$, poi $T = 0$ fino a B . Su BC : $T = -p\ell$ costante. Su BD : $T = 0$. Su DE : T varia linearmente da 0 in E a $p\ell$ in D (Fig. 17.3c).

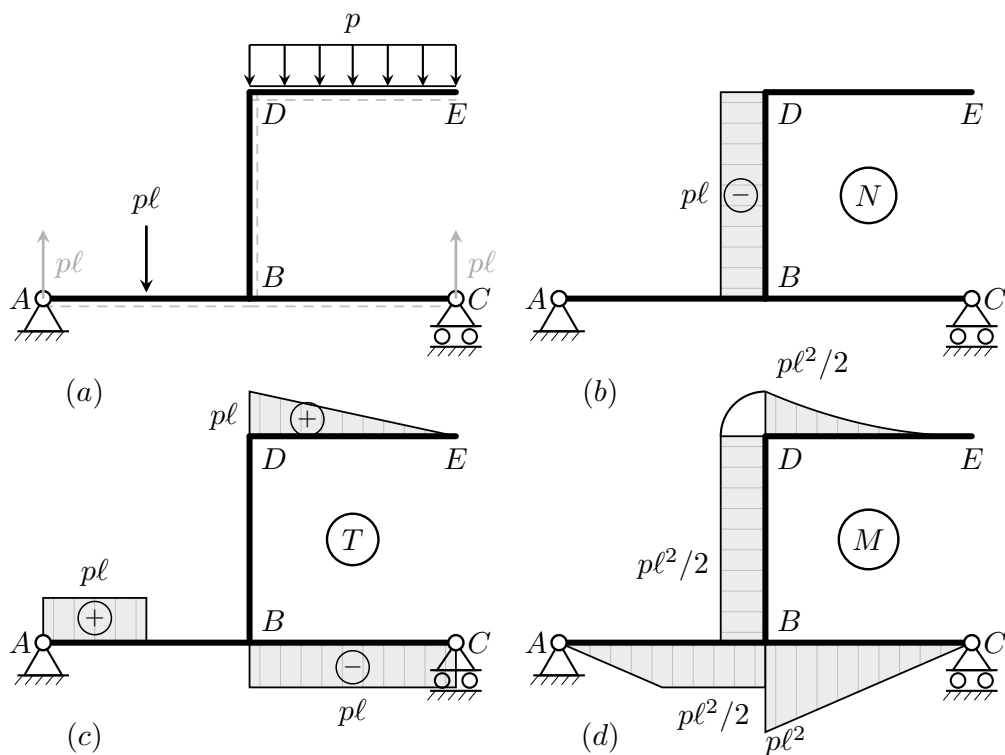


Figura 17.3. Trave ramificata: (a) schema strutturale con fibre inferiori (tratteggio), carichi e reazioni; (b) sforzo normale N ; (c) taglio T ; (d) momento flettente M : l'arco in D mostra la continuità dell'ordinata $p\ell^2/2$ tra i tratti BD e DE .

Momento flettente M . Su AB : M cresce linearmente da 0 in A a $p\ell^2/2$ nel punto di carico, poi decresce linearmente fino a $p\ell^2/2$ in B . Su BC : M decresce linearmente da $p\ell^2$ in B a 0 in C . Su BD : M è costante pari a $-p\ell^2/2$ (taglio nullo su tutto il tratto). Su DE : M varia con andamento parabolico da 0 in E a $-p\ell^2/2$ in D (Fig. 17.3d).

Il segno negativo su BD e DE indica che il momento si traccia dal lato opposto alla fibra inferiore, ossia a destra di BD e sopra DE .

Osservazione 17.7. La lettura del diagramma globale rivela due meccanismi di trasferimento distinti e indipendenti. Il carico concentrato su AB viene trasferito interamente ai vincoli in A e C attraverso il tratto orizzontale inferiore: il taglio si annulla in B sul tratto AB , segno che nessuna forza verticale viene trasferita al ramo superiore $BD-DE$ da questo carico. Il carico distribuito su DE percorre invece il percorso verticale: scende attraverso BD come sforzo normale di compressione e raggiunge il tratto BC , che lo trasferisce al vincolo in C . Il nodo rigido B coordina i due meccanismi, distribuendo i momenti flettenti tra i tre tratti convergenti in modo che l'equilibrio sia soddisfatto.

17.3 Arco a tre cerniere

Come secondo esempio si considera l'*arco a tre cerniere a geometria spezzata* illustrato nella Fig. 17.4. La struttura è formata da due *semiarchi* piani a profilo rettilineo: il semiarco sinistro ACD , composto dal tratto verticale AC e dall'ala orizzontale CD raccordati rigidamente in C ; e il semiarco destro DEB , composto dall'ala orizzontale DE e dal tratto verticale EB , raccordati rigidamente in E . Ciascun semiarco è un *corpo rigido*; la *cerniera in chiave* D è l'unica connessione interna tra i due. I vincoli esterni sono due cerniere ai piedritti A e B . Si indica inoltre con F il punto medio del tratto verticale EB .

I carichi applicati sono: un carico triangolare orizzontale su AC (intensità nulla in A , massima p in C); un carico uniforme p verso il basso sulla traversa CDE ; una coppia antioraria $p\ell^2$ in F .

Classificazione. La struttura è composta da $n_e = 2$ semiarchi. Le due cerniere esterne ai piedritti contribuiscono con $m_{\text{est}} = 4$ equazioni di vincolo; la cerniera interna in chiave aggiunge $m_{\text{int}} = 2$. Il conteggio di Müller-Breslau dà

$$\nu = 3n_e - m_{\text{est}} - m_{\text{int}} = 3 \cdot 2 - 4 - 2 = 0.$$

La struttura è nominalmente isostatica. La condizione geometrica di non degenerazione richiede che le tre cerniere A , D , B non siano allineate: la chiave si trova alla quota ℓ rispetto ai piedritti, dunque i tre punti formano un triangolo non degenerare e il sistema è effettivamente isostatico. ✓

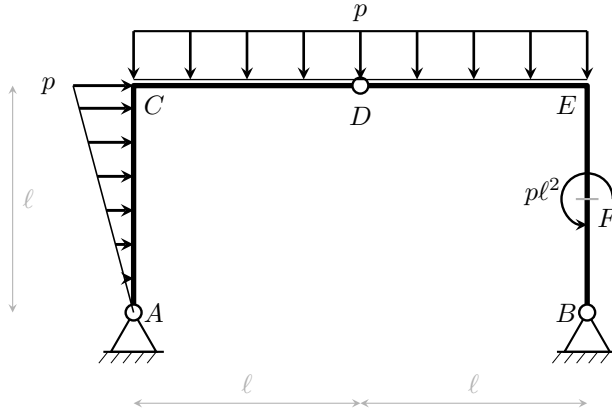


Figura 17.4. Arco a tre cerniere a geometria spezzata: schema geometrico e di carico.

Osservazione 17.8. Il comportamento esterno *appare* iperstatico di grado 1: le quattro reazioni esterne — H_A , V_A , H_B , V_B — superano le tre equazioni di equilibrio globale. La cerniera interna in chiave fornisce la quarta equazione necessaria — l'equilibrio alla rotazione di uno dei due semiarchi rispetto a D , nella quale le reazioni interne non compaiono — abbassando il grado di iperstaticità globale a zero. La scelta del semiarco da isolare è libera; in genere si preferisce quello con meno carichi applicati.

Osservazione 17.9. Ciascuno dei due semiarchi può essere a sua volta composto da più travi, purché sia cinematicamente e staticamente determinato al proprio interno. La classificazione globale del sistema a tre cerniere rimane invariata: ciò che conta è la presenza delle tre cerniere in posizione non allineata, non la complessità interna dei due sottosistemi. Nel presente esempio i due semiarchi sono corpi rigidi a geometria spezzata — due tratti rettilinei raccordati rigidamente — ma la stessa procedura si applica a semiarchi di forma qualsiasi.

Passo 1 — Equilibrio globale e reazioni vincolari esterne. Si applica l'equilibrio globale trattando la struttura come un unico corpo rigido. Le reazioni incognite sono le componenti orizzontale e verticale nelle due cerniere ai piedritti: H_A , V_A in A e H_B , V_B in B , assunte positive verso destra e verso l'alto rispettivamente. I carichi hanno le seguenti risultanti: il carico triangolare su AC ha risultante $p\ell/2$ orizzontale verso destra, applicata a $2\ell/3$ da A ; il carico uniforme su CDE ha risultante $2p\ell$ verticale verso il basso, applicata nel punto medio D della traversa.

Le tre equazioni cardinali contengono quattro incognite e non bastano da sole: l'equazione dei momenti rispetto ad A determina V_B ; quella delle forze verticali determina V_A ; quella delle forze orizzontali lega H_A e H_B in un'unica relazione. La quarta equazione necessaria è ricavata dall'equilibrio alla rotazione del semiarco destro attorno a D .

Equilibrio alla rotazione attorno ad A (positivo in senso antiorario):

$$\sum \mu_A = 0 : \quad -\frac{p\ell}{2} \cdot \frac{2\ell}{3} - 2p\ell \cdot \ell + p\ell^2 + V_B \cdot 2\ell = 0 \Rightarrow V_B = \frac{2}{3}p\ell.$$

Il primo termine è il momento *orario* del carico triangolare (braccio verticale $2\ell/3$); il secondo è il momento orario della risultante $2p\ell$ del carico uniforme (braccio orizzontale ℓ); il terzo è il momento antiorario della coppia in F ; il quarto è il momento antiorario di V_B .

Equilibrio alla traslazione verticale:

$$\sum V = 0 : \quad V_A + V_B - 2p\ell = 0 \Rightarrow V_A = \frac{4}{3}p\ell.$$

Per le componenti orizzontali si isola il *semiarco destro* DEB e si scrive l'equilibrio alla rotazione attorno a D : le reazioni interne alla cerniera in D passano per il polo e non compaiono nell'equazione, che risulta quindi nella sola incognita H_B . I contributi al momento rispetto a D sono:

- carico uniforme $p\ell \downarrow$ in mezzeria di DE , a distanza $\ell/2$ da D : $-p\ell^2/2$ (orario);
- coppia antioraria $p\ell^2$ in F : $+p\ell^2$;
- reazione verticale $V_B = \frac{2}{3}p\ell \uparrow$ in B , braccio orizzontale ℓ : $+\frac{2}{3}p\ell^2$ (antiorario);
- reazione orizzontale H_B in B , braccio verticale ℓ : $+\ell H_B$.

$$\sum \mu_D^{\text{destro}} = 0 : \quad -\frac{p\ell^2}{2} + p\ell^2 + \frac{2}{3}p\ell^2 + \ell H_B = 0,$$

da cui

$$\ell H_B = p\ell^2 \left(\frac{1}{2} - 1 - \frac{2}{3} \right) = p\ell^2 \cdot \frac{3-6-4}{6} = -\frac{7}{6}p\ell^2 \Rightarrow H_B = -\frac{7}{6}p\ell.$$

Il segno negativo indica che H_B è diretto verso sinistra, opposto al verso positivo assunto.

Equilibrio alla traslazione orizzontale:

$$\sum H = 0 : \quad H_A + H_B + \frac{p\ell}{2} = 0 \Rightarrow H_A = \frac{7}{6}p\ell - \frac{1}{2}p\ell = \frac{2}{3}p\ell.$$

Le reazioni vincolari esterne sono pertanto:

$$\begin{aligned} H_A &= \frac{2}{3}p\ell \text{ (verso destra),} & V_A &= \frac{4}{3}p\ell \text{ (verso l'alto),} \\ H_B &= \frac{7}{6}p\ell \text{ (verso sinistra),} & V_B &= \frac{2}{3}p\ell \text{ (verso l'alto).} \end{aligned} \tag{17.1}$$

Osservazione 17.10. La presenza della coppia concentrata in F e del carico triangolare su AC rompe ogni simmetria del sistema: le reazioni verticali $V_A \neq V_B$ e le reazioni orizzontali $H_A \neq H_B$. In particolare, la componente $H_B = 7p\ell/6$ è di gran lunga la reazione più intensa: essa è generata principalmente dal momento della coppia e dalla spinta orizzontale del semiarco sinistro che si scarica integralmente sul piedritto destro. La verifica si ottiene scrivendo $\sum \mu_B = 0$ per l'intera struttura e controllando che sia soddisfatta identicamente con i valori trovati in (17.1).

Passo 2 — Gerarchia interna e azioni alla cerniera in chiave. Si scompone la struttura nei due semiarchi ACD e DEB e si individuano le azioni che essi si scambiano attraverso la cerniera in D . La cerniera trasmette una forza con due componenti incognite, H_D (orizzontale) e V_D (verticale), assunte positive verso destra e verso l'alto sul semiarco destro; per il principio di azione e reazione, le stesse componenti agiscono con verso opposto sul semiarco sinistro.

Poiché le reazioni in B sono già note dal Passo 1, si isola il *semiarco destro* DEB : su di esso agiscono la risultante del carico uniforme e la coppia in F , entrambe note, e le reazioni esterne in B . Le due equazioni di equilibrio alle forze forniscono direttamente H_D e V_D senza dover ricorrere ai momenti.

Semiarco destro DEB.

Il carico uniforme su DE (lunghezza ℓ) ha risultante $p\ell$ verso il basso; la coppia in F non contribuisce all'equilibrio alle forze. Equilibrio alle forze orizzontali:

$$H_D + H_B = 0 \Rightarrow H_D = -H_B = \frac{7}{6} p\ell \quad (\text{verso destra su } DEB).$$

Equilibrio alle forze verticali:

$$V_D - p\ell + V_B = 0 \Rightarrow V_D = p\ell - \frac{2}{3} p\ell = \frac{1}{3} p\ell \quad (\text{verso l'alto su } DEB).$$

Per azione e reazione, le azioni che la cerniera in D trasmette al semiarco sinistro ACD sono:

$$H_D = \frac{7}{6} p\ell \quad (\text{verso sinistra}), \quad V_D = \frac{1}{3} p\ell \quad (\text{verso il basso}).$$

Verifica: equilibrio del semiarco sinistro ACD.

Sul semiarco sinistro agiscono le reazioni esterne in A , la risultante del carico triangolare su AC , la risultante del carico uniforme sul tratto CD e le azioni interne in D appena determinate.

Equilibrio alle forze orizzontali:

$$H_A + \frac{p\ell}{2} - H_D = \frac{2}{3} p\ell + \frac{1}{2} p\ell - \frac{7}{6} p\ell = \frac{4+3-7}{6} p\ell = 0. \quad \checkmark$$

Equilibrio alle forze verticali:

$$V_A - p\ell - V_D = \frac{4}{3}p\ell - p\ell - \frac{1}{3}p\ell = \frac{4-3-1}{3}p\ell = 0. \quad \checkmark$$

Equilibrio alla rotazione attorno a D (positivo antiorario):

$$H_A \cdot \ell - V_A \cdot \ell + \frac{p\ell}{2} \cdot \frac{\ell}{3} + p\ell \cdot \frac{\ell}{2} = \frac{2}{3}p\ell^2 - \frac{4}{3}p\ell^2 + \frac{p\ell^2}{6} + \frac{p\ell^2}{2} = \frac{4-8+1+3}{6}p\ell^2 = 0. \quad \checkmark$$

Osservazione 17.11. Il braccio del carico triangolare rispetto a D nella verifica dei momenti merita attenzione. La risultante $p\ell/2$ agisce orizzontalmente a quota $2\ell/3$ da A ; rispetto al polo D , che si trova alla quota ℓ , il braccio verticale è $\ell - 2\ell/3 = \ell/3$. Il momento risultante è quindi $(p\ell/2) \cdot (\ell/3) = p\ell^2/6$, antiorario, coerente con la verifica precedente.

La Fig. 17.5 raccoglie i due corpi liberi con tutte le azioni alle connessioni interne ed esterne così determinate.

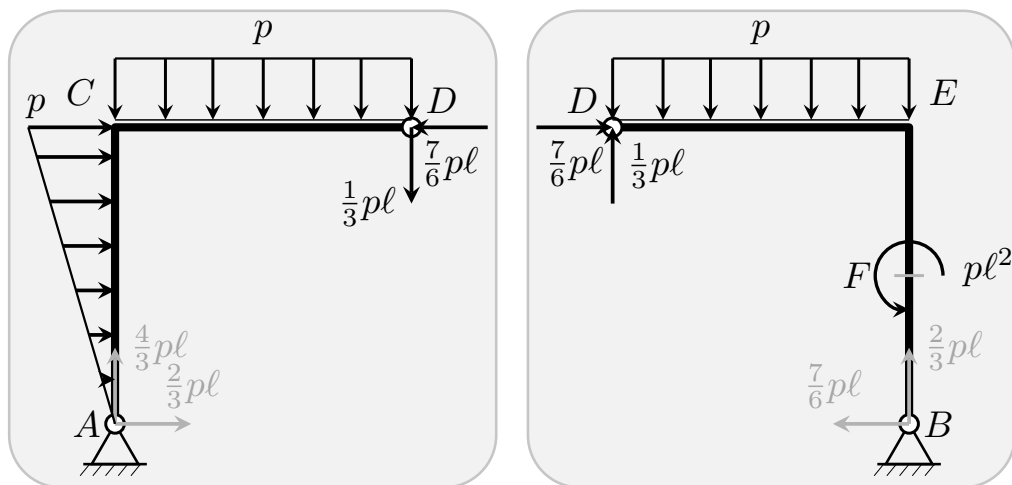


Figura 17.5. Arco a tre cerniere: isolamento dei due semiarchi come corpi liberi. Freccie grigie: reazioni vincolari esterne. Freccie nere alle cerniere D : azioni interne, opposte sui due semiarchi per il principio di azione e reazione.

Note le azioni alla cerniera in chiave D , si scompone ciascun semiarco nei tratti rettilinei componenti e si determinano le forze trasmesse ai nodi rigidi C ed E . Nei nodi rigidi si trasmettono forza e momento; la cerniera D trasmette solo forze (momento nullo).

Tratto DE .

Le azioni trasmesse dal semiarco sinistro a DE tramite la cerniera sono $H_D = \frac{7}{6}p\ell$ verso destra e $V_D = \frac{1}{3}p\ell$ verso l'alto, senza momento. Su DE agisce il carico uniforme p verso il basso.

Equilibrio alla traslazione orizzontale: la componente H_D comprime il tratto orizzontale senza variare lungo DE (nessun carico orizzontale distribuito); la forza normale è pertanto uniforme:

$$N_{DE} = \frac{7}{6} p\ell \quad (\text{compressione}).$$

Equilibrio alla traslazione verticale: indicando con T_E^{DE} il taglio all'estremità destra,

$$V_D - p\ell + T_E^{DE} = 0 \Rightarrow T_E^{DE} = p\ell - \frac{1}{3}p\ell = \frac{2}{3}p\ell \quad (\text{verso l'alto su } DE).$$

Equilibrio alla rotazione attorno a E :

$$V_D \cdot \ell - p\ell \cdot \frac{\ell}{2} + M_E^{DE} = 0 \Rightarrow M_E^{DE} = \frac{p\ell^2}{2} - \frac{p\ell^2}{3} = \frac{p\ell^2}{6}.$$

Nodo rigido E e tratto EB .

Al nodo rigido E , il tratto DE trasmette a EB le azioni determinate sopra con verso opposto per il principio di azione e reazione: forza orizzontale $\frac{7}{6}p\ell$ verso destra, forza verticale $\frac{2}{3}p\ell$ verso il basso e momento $\frac{p\ell^2}{6}$ antiorario.

Su EB agiscono inoltre la coppia $p\ell^2$ antioraria in F e le reazioni vincolari in B .

Verifica dell'equilibrio di EB :

$$\sum H = 0 : \quad \frac{7}{6}p\ell - \frac{7}{6}p\ell = 0, \quad \sum V = 0 : \quad -\frac{2}{3}p\ell + \frac{2}{3}p\ell = 0.$$

$$\sum \mu_E = 0 : \quad \frac{p\ell^2}{6} + p\ell^2 - \frac{7}{6}p\ell \cdot \ell = \frac{p\ell^2}{6} + \frac{6p\ell^2}{6} - \frac{7p\ell^2}{6} = 0. \quad \checkmark$$

Tratto CD .

Per il principio di azione e reazione, le azioni che CD riceve alla cerniera D (estremità destra) dal semiarco destro sono: $\frac{7}{6}p\ell$ verso sinistra e $\frac{1}{3}p\ell$ verso il basso, senza momento. Su CD agisce il carico uniforme p verso il basso.

La forza normale è costante (nessun carico orizzontale su CD):

$$N_{CD} = \frac{7}{6} p\ell \quad (\text{compressione}).$$

Taglio all'estremità sinistra C :

$$T_C^{CD} - p\ell - \frac{1}{3}p\ell = 0 \Rightarrow T_C^{CD} = \frac{4}{3}p\ell \quad (\text{verso l'alto su } CD).$$

Momento al nodo rigido C (rotazione attorno a C):

$$M_C^{CD} - p\ell \cdot \frac{\ell}{2} - \frac{1}{3}p\ell \cdot \ell = 0 \Rightarrow M_C^{CD} = \frac{p\ell^2}{2} + \frac{p\ell^2}{3} = \frac{5}{6}p\ell^2.$$

Nodo rigido C e tratto AC .

Il nodo rigido C trasmette ad AC le azioni di CD con verso opposto: forza orizzontale $\frac{7}{6}p\ell$ verso sinistra, forza verticale $\frac{4}{3}p\ell$ verso il basso e momento $\frac{5}{6}p\ell^2$ orario.

Su AC agisce il carico triangolare orizzontale verso destra (risultante $\frac{p\ell}{2}$ a $\frac{2\ell}{3}$ da A).

Verifica dell'equilibrio di AC :

$$\sum H = 0: \quad H_A + \frac{p\ell}{2} - \frac{7}{6}p\ell = \frac{2}{3}p\ell + \frac{1}{2}p\ell - \frac{7}{6}p\ell = \frac{4+3-7}{6}p\ell = 0. \quad \checkmark$$

$$\sum V = 0: \quad V_A - \frac{4}{3}p\ell = \frac{4}{3}p\ell - \frac{4}{3}p\ell = 0. \quad \checkmark$$

$$\sum \mu_A = 0: \quad \frac{p\ell}{2} \cdot \frac{2\ell}{3} - \frac{7}{6}p\ell \cdot \ell + \frac{5}{6}p\ell^2 = \frac{p\ell^2}{3} - \frac{7p\ell^2}{6} + \frac{5p\ell^2}{6} = \frac{2-7+5}{6}p\ell^2 = 0. \quad \checkmark$$

La Fig. 17.6 raccoglie i quattro tratti con tutte le azioni alle estremità.

Passo 3 — Fibre inferiori e convenzioni di segno. Si stabilisce la fibra inferiore per ciascun tratto, scelta in modo da garantire la continuità ai nodi rigidi C ed E e da rendere il diagramma del momento flettente immediatamente leggibile sull'intera struttura.

Per i tratti orizzontali CD e DE la fibra inferiore coincide con il bordo geometricamente inferiore della trave (intradosso della traversa). Per i tratti verticali la fibra inferiore è scelta sul lato rivolto verso l'interno del portale, in continuità con l'intradosso della traversa (Fig. 17.7a): il bordo *destro* per il montante AC (in continuità con CD) e il bordo *sinistro* per il montante EB (in continuità con DE).

Con questa scelta il momento flettente positivo si traccia sempre verso l'interno del portale su tutti e quattro i tratti. Il verso di percorrenza è: dal basso verso l'alto su AC (da A a C), da sinistra verso destra su CD e DE (da C a D e da D a E), dall'alto verso il basso su EB (da E a B).

Osservazione 17.12. Con la convenzione adottata — momento flettente positivo tracciato dal lato della fibra inferiore — il diagramma di M si colloca automaticamente dal lato delle fibre tese, indipendentemente dall'orientamento del tratto. La scelta della fibra inferiore verso l'interno del portale per i montanti verticali garantisce semplicemente che il significato fisico del segno sia uniforme sull'intera struttura: un momento positivo indica fibre tese verso l'interno su tutti e quattro i tratti.

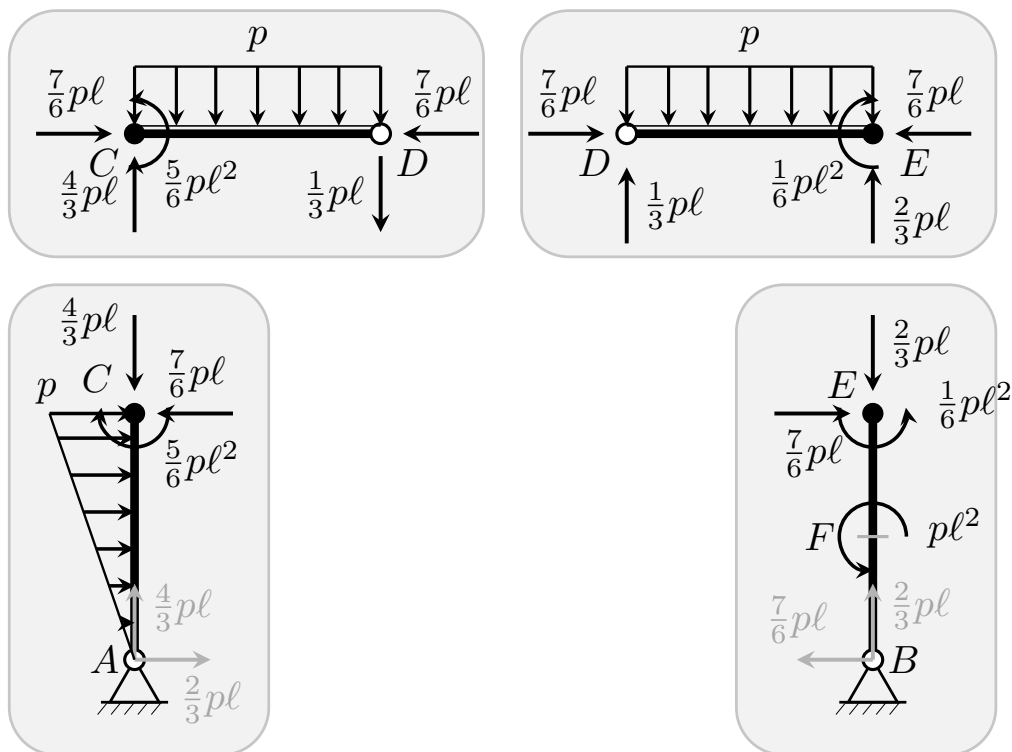


Figura 17.6. Arco a tre cerniere: isolamento dei quattro tratti rettilinei come corpi liberi. Freccie grigie: reazioni vincolari esterne. Freccie nere: azioni trasmesse alle connessioni interne. Ai nodi rigidi C ed E si trasmettono forza e momento; alla cerniera D la sola forza.

Passo 4 — Tracciamento dei diagrammi N , T , M sull'intera struttura.

Prima di procedere al calcolo analitico si anticipano le caratteristiche qualitative dei diagrammi su ciascun tratto, sulla base dei valori alle estremità — già noti dal Passo 2 — e delle proprietà topologiche delle connessioni.

Tratto AC. La forza normale è uniforme e pari a $N = -\frac{4}{3}pl$ (compressione). Il taglio parte da $-\frac{2}{3}pl$ in A e raggiunge $-\frac{7}{6}pl$ in C , con andamento *parabolico* (carico triangolare trasversale, grado 1); poiché il carico si annulla in A , la tangente al diagramma del taglio è verticale in A , e il diagramma non cambia segno, quindi il momento è monotono senza massimi interni. Il momento parte da 0 in A (cerniera) e raggiunge $-\frac{5}{6}pl^2$ in C , con andamento *cubico* e monotono crescente in modulo.

Tratto CD. La forza normale è uniforme e pari a $N = -\frac{7}{6}pl$ (compressione). Il taglio parte da $+\frac{4}{3}pl$ in C e raggiunge $+\frac{1}{3}pl$ in D , con andamento *lineare* (carico uniforme, grado 0) e pendenza costante $-p$; non cambia segno, quindi il momento è monotono senza massimi interni. Il momento parte da $-\frac{5}{6}pl^2$ in C e si annulla in D (cerniera in chiave), con andamento *parabolico* concavo verso l'alto e monotono crescente in senso algebrico.

Osservazione 17.13. Sul tratto complessivo CDE la forza normale è uniforme e pari a $-\frac{7}{6}pl$ e il taglio è lineare con pendenza uniforme $-p$: la cerniera in D garantisce la continuità di N e T tra CD e DE , pur annullando il momento. Il diagramma di N è quindi un'unica costante $-\frac{7}{6}pl$ su tutto CDE ; il diagramma di T è un'unica retta da $+\frac{4}{3}pl$ in C a $-\frac{2}{3}pl$ in E , con zero in $\bar{z} = \frac{4}{3}\ell$ da C , ovvero a $\frac{\ell}{3}$ da D .

Tratto DE. La forza normale è uniforme e pari a $N = -\frac{7}{6}pl$ (compressione). Il taglio parte da $+\frac{1}{3}pl$ in D e raggiunge $-\frac{2}{3}pl$ in E , con andamento *lineare* (carico uniforme, grado 0) e pendenza costante $-p$; cambia segno in $\bar{z} = \frac{\ell}{3}$ da D , dove il momento raggiunge un massimo interno. Il momento parte da 0 in D (cerniera in chiave) e raggiunge $-\frac{1}{6}pl^2$ in E , con andamento *parabolico* concavo verso l'alto; il massimo positivo $+\frac{pl^2}{18}$ si trova in $\bar{z} = \frac{\ell}{3}$ da D .

Tratto EB. La forza normale è uniforme e pari a $N = -\frac{2}{3}pl$ (compressione, nessun carico assiale distribuito su EB). Il taglio è uniforme e pari a $-\frac{7}{6}pl$ (nessun carico trasversale distribuito su EB). Il momento parte da 0 in B (cerniera) e raggiunge $-\frac{1}{6}pl^2$ in E , con andamento *lineare a tratti*; in F presenta un salto di $+pl^2$ dovuto alla coppia concentrata antioraria, passando da $-\frac{7}{12}pl^2$ a $+\frac{5}{12}pl^2$; il momento si annulla in $\bar{z} = \frac{6}{7}\ell$ da B . Poiché il taglio è uniforme, i due tratti lineari del diagramma di M hanno la stessa pendenza e sono quindi paralleli.

I diagrammi completi di N , T , M sull'intera struttura sono raccolti nelle Figure 17.7b,c,d. Il calcolo che segue determina i valori notevoli e conferma quantitativamente il quadro qualitativo.

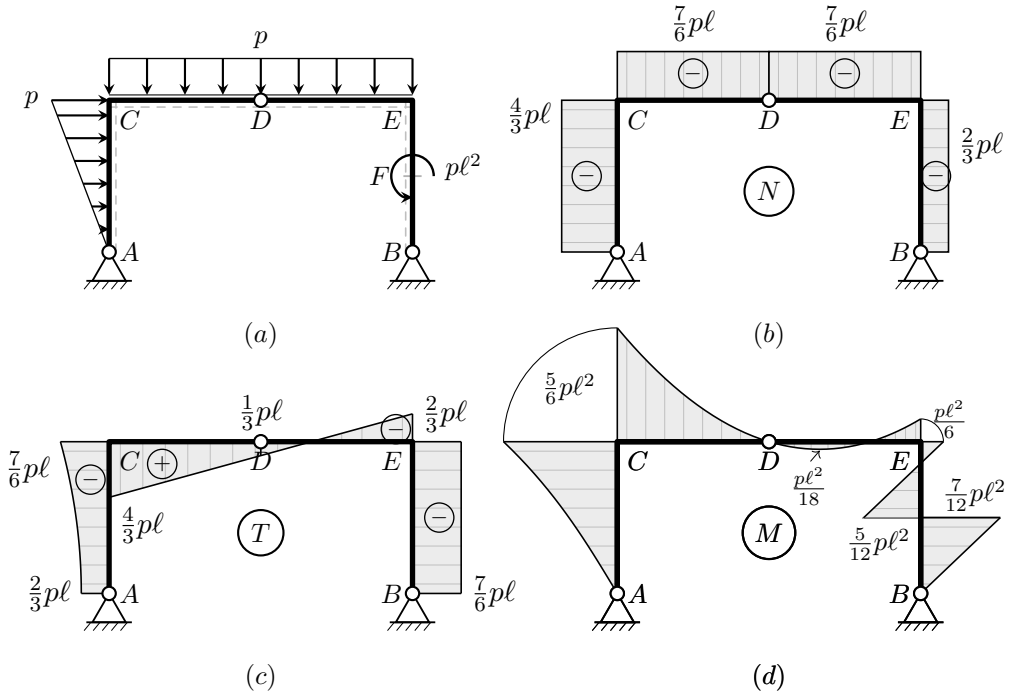


Figura 17.7. Arco a tre cerniere: (a) schema strutturale con fibre inferiori (tratteggio); (b) sforzo normale N (compressione in tutti i tratti); (c) taglio T : positivo verso la fibra inferiore; (d) momento flettente M : positivo verso la fibra inferiore. Il massimo momento positivo su DE , pari a $p\ell^2/18$ nel punto a $\ell/3$ da D , è di piccola entità rispetto agli altri valori e risulta appena visibile in scala.

Il calcolo che segue determina i valori notevoli e conferma quantitativamente questo quadro.

Calcolo su AC (coordinata $z \in [0, \ell]$ da A).

Forza normale:

$$N = -\frac{4}{3}p\ell \quad (\text{uniforme, compressione}).$$

Taglio:

$$T(z) = -\frac{2}{3}p\ell - \frac{pz^2}{2\ell}.$$

Negativo e crescente in modulo da A a C, con tangente verticale in A ($p(0) = 0$), coerente con il quadro qualitativo.

Momento flettente:

$$M(z) = -\frac{2}{3}p\ell \cdot z - \frac{pz^3}{6\ell}.$$

Cubico, monotono da 0 in A a $-\frac{5}{6}p\ell^2$ in C, concavità verso sinistra, coerente con il quadro qualitativo. ✓

Calcolo su CD (coordinata $z \in [0, \ell]$ da C).

Forza normale:

$$N = -\frac{7}{6}p\ell \quad (\text{uniforme, compressione}).$$

Taglio:

$$T(z) = \frac{4}{3}p\ell - pz.$$

Lineare, sempre positivo, da $\frac{4}{3}p\ell$ in C a $\frac{1}{3}p\ell$ in D, coerente con il quadro qualitativo.

Momento flettente:

$$M(z) = -\frac{5}{6}p\ell^2 + \frac{4}{3}p\ell \cdot z - \frac{pz^2}{2}.$$

Parabolico concavo verso l'alto, monotono da $-\frac{5}{6}p\ell^2$ in C a 0 in D. La condizione $M(D) = 0$ verifica la cerniera in chiave. ✓

Calcolo su DE (coordinata $z \in [0, \ell]$ da D).

Forza normale:

$$N = -\frac{7}{6}p\ell \quad (\text{uniforme, compressione}).$$

Taglio:

$$T(z) = \frac{1}{3}p\ell - pz.$$

Lineare, si annulla in $\bar{z} = \frac{\ell}{3}$, coerente con il quadro qualitativo.

Momento flettente:

$$M(z) = \frac{1}{3}p\ell \cdot z - \frac{pz^2}{2}.$$

Parabolico concavo verso l'alto. Massimo in $\bar{z} = \frac{\ell}{3}$:

$$M\left(\frac{\ell}{3}\right) = \frac{p\ell^2}{9} - \frac{p\ell^2}{18} = \frac{p\ell^2}{18}.$$

Zero in $\bar{z} = \frac{2\ell}{3}$. In E : $M(E) = -\frac{p\ell^2}{6}$, coerente con il quadro qualitativo. ✓

Calcolo su EB (coordinata $z \in [0, \ell]$ da B).

Forza normale:

$$N = -\frac{2}{3}p\ell \quad (\text{uniforme, compressione}).$$

Taglio:

$$T = -\frac{7}{6}p\ell \quad (\text{uniforme}).$$

Momento flettente (lineare a tratti, salto in $z = \ell/2$):

$$M(z) = \begin{cases} -\frac{7}{6}p\ell \cdot z & 0 \leq z < \frac{\ell}{2}, \\ -\frac{7}{6}p\ell \cdot z + p\ell^2 & \frac{\ell}{2} < z \leq \ell. \end{cases}$$

In $\bar{z} = \ell/2^-$: $M = -\frac{7}{12}p\ell^2$. Salto in F : $M(\ell/2^+) = +\frac{5}{12}p\ell^2$. Zero in $\bar{z} = \frac{6}{7}\ell$. In E ($z = \ell$): $M = -\frac{1}{6}p\ell^2$. I due tratti lineari sono paralleli (stesso T), e il valore in E è coerente con la continuità al nodo rigido E . ✓

Osservazione 17.14. La condizione $M(B) = 0$ si verifica immediatamente dalla prima espressione con $z = 0$. La continuità in C ($M = -\frac{5}{6}p\ell^2$) e in E ($M = -\frac{1}{6}p\ell^2$) è imposta dai nodi rigidi e si legge direttamente sui diagrammi come raccordo tra i rami concorrenti al nodo, evidenziato nella Fig. 17.7d da un arco di circonferenza sottile.

17.4 Travi su più appoggi

Le *travi su più appoggi* costituiscono una famiglia strutturale caratterizzata da una geometria comune — una trave rettilinea continua vincolata al suolo in $n_a \geq 3$ punti — all'interno della quale il comportamento statico varia profondamente a seconda del modo in cui sono organizzate le connessioni interne.

La *trave di Gerber* affronta il problema inserendo $n_c = n_a - 2$ cerniere interne in posizioni non degeneri. Ciascuna cerniera azzerava il momento flettente nella sezione corrispondente, riducendo di uno il numero di vincoli interni e abbassando il grado di iperstaticità fino ad azzerarlo. Il risultato è un sistema *isostatico*: le caratteristiche della sollecitazione sono determinate dall'equilibrio, senza ricorrere alla congruenza elastica. La struttura gerarchica che ne deriva — campate portate risolte per prime, campate portanti risolte per propagazione — si inserisce naturalmente nella procedura operativa sviluppata nelle sezioni precedenti.

La *trave continua* rappresenta il caso opposto: nessuna cerniera interna, nodi rigidi ovunque. Con la configurazione minima di vincoli esterni — una cerniera e $n_a - 1$ carrelli — il sistema è iperstatico di grado $g_i = n_a - 2$. Le reazioni agli appoggi non sono determinabili dal solo equilibrio e richiedono le equazioni di congruenza elastica, trattate nel Vol. II. In questa sede si discutono la classificazione, il comportamento statico e la struttura della soluzione iperstatica.

Il confronto tra i due sistemi è didatticamente significativo: a parità di schema geometrico esterno, la presenza di cerniere interne in posizioni opportune trasforma un sistema iperstatico in uno isostatico, con conseguenze profonde sul comportamento strutturale e sulla risposta ai cedimenti vincolari.

17.4.1 Travi di Gerber

Una *trave di Gerber* è una trave su n_a appoggi resa isostatica mediante l'inserimento di n_c cerniere interne in posizioni opportune. Prende il nome dall'ingegnere tedesco Heinrich Gerber (1832–1912) che ne brevettò il principio nel 1866.

Classificazione. Una trave su n_a appoggi con nodi rigidi ovunque è iperstatica di grado $n_a - 2$ (come si mostrerà nel Paragrafo 17.4.2). Inserendo $n_c = n_a - 2$ cerniere interne, ciascuna delle quali riduce m_{int} di 1, si ottiene:

$$\nu = -(n_a - 2) + n_c = 0, \quad g_\ell = g_i = 0, \quad (17.2)$$

ovvero un sistema *isostatico*, a condizione che le cerniere siano collocate in posizioni non degeneri.

Condizione di non degenerazione. La collocazione delle cerniere deve rispettare due regole geometriche:

- tra due vincoli al suolo consecutivi non devono trovarsi più di una cerniera interna (altrimenti la campata compresa diventa labile);
- tra due cerniere interne consecutive non devono trovarsi più di due vincoli al suolo (altrimenti quella porzione di trave diventa iperstatica).

Il rispetto di queste regole garantisce che il conteggio $\nu = 0$ corrisponda effettivamente a isostaticità e non a degenerazione.

La Fig. 17.8 illustra un esempio di trave di Gerber con due cerniere interne in posizione non degenera ($n_c = n_a - 2 = 2$, sistema isostatico).

Comportamento esterno e interno. Analogamente alla trave continua, la trave di Gerber è un sistema ad *albero*: le campate sono collegate in serie e la topologia è aperta. A differenza della trave continua, tuttavia, qui l'iperstaticità è nulla sia esternamente che internamente: $g_i^{\text{est}} = 0$ e $g_i^{\text{int}} = 0$. Il sistema è *isostatico per costruzione*.

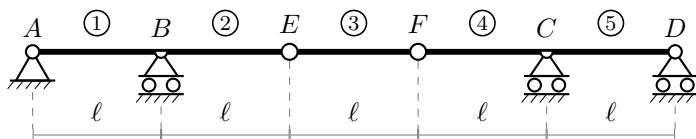


Figura 17.8. Trave di Gerber su quattro appoggi ($n_a = 4$, $n_e = 5$) con due cerniere interne ($n_c = 2$) in E e F , collocate a ℓ dagli appoggi B e C . Gradi di libertà $n = 15$, vincoli $m = 15$, sistema isostatico ($\nu = 0$).

Lettura cinematica duale. L'isostaticità implica che la trave di Gerber non impone condizioni di compatibilità sui cedimenti vincolari: qualsiasi cedimento differenziale degli appoggi è cinematicamente ammissibile senza che insorgano reazioni iperstatiche. Questa è la ragione pratica per cui le travi di Gerber sono preferite in presenza di cedimenti fondazionali differenziali attesi: a differenza della trave continua, non sviluppano sollecitazioni aggiuntive indotte dai cedimenti.

Struttura gerarchica della soluzione. La presenza delle cerniere interne suddivide la trave in sottosistemi che si analizzano in *cascata*. Le campate *portate* — delimitate da due cerniere interne, oppure da una cerniera interna e un'estremità libera — sono staticamente determinate indipendentemente dal resto e si risolvono per prime. Le campate *portanti* si risolvono dopo, una volta note le reazioni trasmesse dalle campate portate attraverso le cerniere. Questa gerarchia è la manifestazione della struttura a blocchi triangolare della matrice $\mathbf{A}$ (Capitolo 11).

Nel caso della Fig. 17.8, la campata EF è portata — delimitata dalle due cerniere interne E e F — mentre le campate AB e CD sono portanti.

Esempio. Con riferimento allo schema della Fig. 17.9, si considera una trave di Gerber su quattro appoggi con due cerniere interne in E e F , collocate rispettivamente a $\ell/2$ dagli appoggi intermedi B e C . L'unico carico applicato è un carico trasversale distribuito sulla campata portata EF , di intensità triangolare con valore massimo p nella sezione di mezzeria e nullo agli estremi E e F :

$$q(z) = \frac{p}{\ell} z, \quad 0 \leq z \leq \ell, \quad q(z) = p \left(2 - \frac{z}{\ell} \right), \quad \ell \leq z \leq 2\ell,$$

dove z è l'ascissa con origine in E .

1. Classificazione. Il sistema ha $n_a = 4$ appoggi, $n_e = 5$ elementi e $n_c = 2$ cerniere interne, con grado di iperstaticità

$$g_i = (n_a - 2) - n_c = 2 - 2 = 0.$$

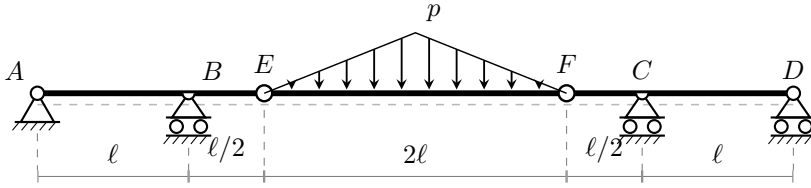


Figura 17.9. Trave di Gerber su quattro appoggi ($n_a = 4$, $n_e = 5$, $n_c = 2$): cerniera in A, appoggi continui in B e C, carrello in D, cerniere interne in E e F. Luci: $AB = CD = \ell$, $BE = FC = \ell/2$, $EF = 2\ell$. La campata portata EF è soggetta a un carico trasversale triangolare di intensità massima p nella sezione di mezzeria e nulla agli estremi E e F.

Il sistema è *isostatico*. Per assenza di carichi orizzontali la reazione in A è nulla e la forza normale è ovunque zero: $N \equiv 0$.

La topologia è ad albero: la campata EF , delimitata dalle due cerniere interne, è la *campata portata*; le campate ABE e FCD sono le *campate portanti*. La soluzione procede in cascata: si analizza prima EF , poi ABE e FCD .

2. Campata portata EF . La campata EF è una trave semplicemente appoggiata di luce 2ℓ , vincolata in E e F dalle cerniere interne. Il carico totale vale $p\ell$ (area del triangolo di base 2ℓ e altezza p). Per la simmetria del carico rispetto alla mezzeria di EF , le reazioni alle cerniere sono uguali:

$$V_E = V_F = \frac{p\ell}{2}.$$

Introducendo l'ascissa z con origine in E, il taglio e il momento si ottengono per integrazione diretta. Nella prima metà ($0 \leq z \leq \ell$):

$$T(z) = \frac{p\ell}{2} - \frac{pz^2}{2\ell}, \quad M(z) = \frac{p\ell}{2}z - \frac{pz^3}{6\ell}.$$

Il taglio è *parabolico* e si annulla in mezzeria ($z = \ell$); il momento è *cubico* e raggiunge il valore massimo in mezzeria:

$$M(\ell) = \frac{p\ell^2}{2} - \frac{p\ell^2}{6} = \frac{p\ell^2}{3}.$$

Nella seconda metà i diagrammi si ottengono per antisimmetria (T) e simmetria (M) rispetto alla mezzeria.

3. Campate portanti ABE e FCD . Le reazioni $V_E = V_F = p\ell/2$ agiscono come forze concentrate verso il basso alle cerniere E e F, trasmesse per contatto alle campate portanti (Fig. 17.10a). Per la simmetria dello schema è sufficiente analizzare ABE ; i risultati si estendono a FCD per speculare.

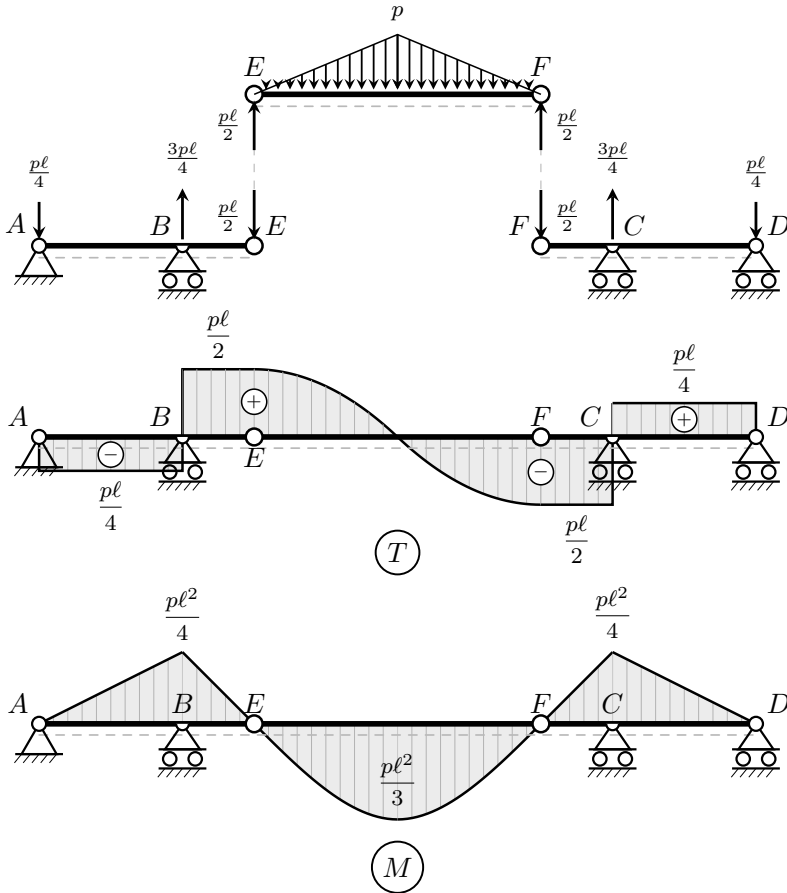


Figura 17.10. Trave di Gerber: schema delle reazioni (*prima riga*), taglio T (*seconda riga*) e momento M (*terza riga*). Le reazioni $V_A = V_D = p\ell/4$ verso il basso indicano che i perni A e D trattengono la trave. Il taglio è emisimmetrico; il momento è simmetrico, nullo in E e F , con massimo $p\ell^2/3$ (sagging) a mezz'ora di EF e valore $p\ell^2/4$ (hogging) agli appoggi B e C .

La campata ABE è una trave isostatica (cerniera in A , carrello in B) di luce $3\ell/2$, con forza concentrata $p\ell/2$ verso il basso applicata in E . L'equilibrio alla rotazione intorno ad A fornisce:

$$\sum M_A = 0: \quad V_B \cdot \ell - \frac{p\ell}{2} \cdot \frac{3\ell}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_B = \frac{3p\ell}{4}.$$

L'equilibrio alla traslazione verticale fornisce:

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B = \frac{p\ell}{2} \quad \Rightarrow \quad V_A = -\frac{p\ell}{4}.$$

Il segno negativo di V_A indica che il perno in A deve *trattenere* la trave verso il basso: la campata ABE tende a sollevarsi in corrispondenza di A per effetto del carico trasmesso in E .

Su ABE non vi sono carichi distribuiti, quindi i diagrammi sono lineari a tratti. Il taglio è costante su ciascun tratto: $T = V_A = -p\ell/4$ su AB e $T = p\ell/2$ su BE . Il momento è lineare, nullo alle cerniere A e E , con valore

$$M(B) = V_A \cdot \ell = -\frac{p\ell^2}{4}$$

all'appoggio B (momento negativo). Per simmetria, su FCD : $V_C = 3p\ell/4$, $V_D = -p\ell/4$, $M(C) = -p\ell^2/4$.

4. Commento sui diagrammi. I diagrammi di T e M sono illustrati nella Fig. 17.10. Introducendo l'ascissa x con origine nell'asse di simmetria della travata (mezzeria di EF), lo schema di carico è simmetrico rispetto a $x = 0$: ne consegue che le *reazioni agli appoggi sono simmetriche* ($V_A = V_D$, $V_B = V_C$) e che i diagrammi ereditano la stessa proprietà.

Il *taglio* è una *funzione dispari*: $T(-x) = -T(x)$, con andamento parabolico su EF e costante sui tratti portanti. Il *momento* è una *funzione pari*: $M(-x) = M(x)$. Queste proprietà sono conseguenza diretta della simmetria dello schema e del carico; la simmetria strutturale nelle sue implicazioni statiche, cinematiche e costitutive è trattata sistematicamente nel Vol. II.

Il momento è nullo alle cerniere interne E e F (condizione imposta dalla presenza delle cerniere stesse) e agli appoggi di estremità A e D (cerniera e carrello). Assume il valore massimo assoluto $p\ell^2/3$ a mezzeria di EF (momento positivo, fibre inferiori tese) e il valore $-p\ell^2/4$ agli appoggi intermedi B e C (momento negativo, fibre superiori tese).

17.4.2 Travi continue

Una *trave continua* è un sistema di n_e travi disposte in serie lungo uno stesso asse, collegate tra loro con nodi rigidi e vincolate al suolo in più punti. Il numero di appoggi è $n_a = n_e + 1$ se la trave è vincolata anche alle due estremità; in generale $n_a \geq 2$.

Classificazione. Con la configurazione minima di vincoli esterni — una cerniera e $(n_a - 1)$ carrelli a asse verticale — si ha:

$$m_{\text{est}} = n_a + 1, \quad m_{\text{int}} = 3(n_e - 1), \quad \nu = 3n_e - m = -(n_a - 2). \quad (17.3)$$

Il sistema è iperstatico di grado $g_i = n_a - 2$, pari al numero di appoggi *intermedi* (quelli diversi dai due di estremità).

La Fig. 17.11 illustra una trave continua a tre campate con la classificazione corrispondente.

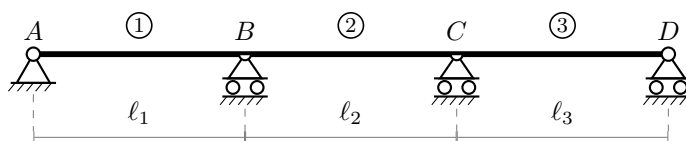


Figura 17.11. Trave continua a tre campate di luci ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 ($n_e = 3, n_a = 4$): cerniera in A, appoggi intermedi in B e C, carrello in D. Il cerchio in A e D indica il perno della connessione; il semicerchio in B e C indica che la trave scorre sull'appoggio senza interruzione della continuità rotazionale. Gradi di libertà $n = 9$, vincoli $m = 11$, grado di iperstaticità $g_i = 2$ pari al numero di appoggi intermedi.

Comportamento esterno e interno. La trave continua è un sistema ad *albero* (senza maglie chiuse): le travi sono collegate in serie e la topologia è aperta. Questo implica che il sistema è *internamente isostatico*: note le reazioni al suolo, le caratteristiche della sollecitazione si determinano univocamente per equilibrio, elemento per elemento. Tutta l'iperstaticità è quindi *esterna*: il grado di iperstaticità globale coincide con quello esterno, $g_i = g_i^{\text{est}} = n_a - 2$.

Lettura cinematica duale. Il grado di iperstaticità $g_i = n_a - 2$ corrisponde, sul versante cinematico, a $n_a - 2$ condizioni di compatibilità che i cedimenti vincolari devono soddisfare affinché la trave ammetta una configurazione congruente. Un cedimento differenziale generico degli appoggi intermedi è cinematicamente incompatibile: la trave reagisce sviluppando reazioni iperstatiche che ristabiliscono la congruenza.

Sistema principale. Per un'analisi iperstatica si individua un sistema principale isostatico rimuovendo g_i vincoli. Le scelte più comuni sono:

- rimozione degli appoggi intermedi: le incognite iperstatiche χ_j sono le reazioni verticali degli appoggi rimossi;
- inserimento di cerniere sugli appoggi intermedi: le incognite χ_j sono i momenti di continuità M in corrispondenza degli appoggi.

In entrambi i casi i diagrammi di N , T , M si esprimono come sovrapposizione della soluzione particolare e delle autosoluzioni, con la determinazione delle χ_j rinviata al Vol. II.

Esempio. Con riferimento allo schema della Fig. 17.12, si considera la trave continua a tre campate di luce uguale ℓ : cerniera in A , appoggi intermedi in B e C , carrello in D . I carichi applicati sono: un carico distribuito uniforme p verso il basso sulla campata AB , una coppia concentrata μ antioraria applicata alla sezione C , e una forza concentrata F verso il basso alla mezzeria della campata CD .

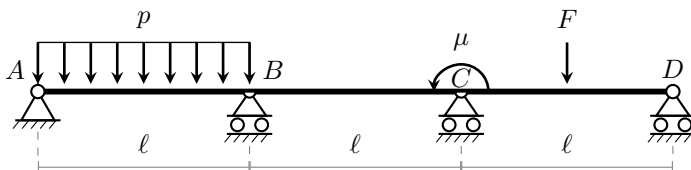


Figura 17.12. Trave continua a tre campate di uguale luce ℓ : carico uniformemente distribuito p sul tratto AB , coppia concentrata μ nella sezione C , forza concentrata F a mezzeria del tratto CD . Il cerchio in A e D indica il perno; il semicerchio in B e C indica che la trave scorre sull'appoggio senza interruzione della continuità rotazionale.

Classificazione. Per forze orizzontali la struttura è isostatica: l'unica reazione orizzontale disponibile è H_A alla cerniera A . In assenza di carichi orizzontali $H_A = 0$, e la forza normale è nulla ovunque: $N = 0$.

Per forze trasversali le reazioni incognite sono quattro (V_A , V_B , V_C , V_D), a fronte di due sole equazioni di equilibrio utili ($\sum V = 0$ e $\sum M = 0$), con grado di iperstaticità

$$g_i = 4 - 2 = n_a - 2 = 2,$$

coerente con il conteggio generale già svolto. La topologia è ad albero — le tre campate sono in serie, senza maglie chiuse — per cui l'iperstaticità è interamente esterna: $g_i^{\text{int}} = 0$, $g_i^{\text{est}} = 2$.

Sistema principale. Si inserisce una cerniera interna in corrispondenza di ciascun appoggio intermedio, in B e in C , eliminando la trasmissione del momento flettente in quei punti. Le tre campate diventano travi semplicemente appoggiate e completamente indipendenti; le incognite iperstatiche sono i momenti di continuità:

$$\chi_1 = M(B), \quad \chi_2 = M(C).$$

La soluzione si decompone nella sovrapposizione del *problema 0* (carichi assegnati, $\chi_1 = \chi_2 = 0$) e delle due *autosoluzioni* ($\chi_j = 1$, nessun carico esterno).

Problema 0. Carichi assegnati, $\chi_1 = \chi_2 = 0$.

Le tre campate si risolvono indipendentemente. Poiché non vi sono carichi orizzontali, $N_0 = 0$ ovunque.

Campata AB (lunghezza ℓ , carico uniforme p).

Schema di trave appoggiata sotto carico uniforme; per simmetria $V_A^{(0)} = V_B^{(0)} = p\ell/2$:

$$T_0(z) = \frac{p\ell}{2} - pz, \quad M_0(z) = \frac{p\ell}{2}z - \frac{pz^2}{2}, \quad z \in [0, \ell] \text{ da } A.$$

Il taglio si annulla a mezzeria; il momento è parabolico con massimo

$$M_0^{\max} = \frac{p\ell^2}{8} \quad \text{in } z = \ell/2.$$

Campata BC (lunghezza ℓ , coppia μ antioraria in C).

Il tratto è privo di carichi distribuiti e di forze concentrate. La coppia μ , applicata all'estremità destra sul lato della campata BC , è equilibrata dalle sole reazioni agli appoggi. L'equilibrio dei momenti rispetto a B e quello delle forze verticali forniscono:

$$V_B^{(0)} = +\frac{\mu}{\ell} \quad (\text{verso l'alto}), \quad V_C^{(0)} = -\frac{\mu}{\ell} \quad (\text{verso il basso}).$$

Il taglio è costante; il momento è lineare:

$$T_0 = \frac{\mu}{\ell}, \quad M_0(z) = \frac{\mu}{\ell}z, \quad z \in [0, \ell] \text{ da } B.$$

Il momento cresce da zero in B fino a μ appena prima di C ; la coppia antioraria μ in C produce un salto $\Delta M = -\mu$ che riporta il momento al valore nullo imposto dalla cerniera del sistema principale:

$$M_0(C^+) = M_0(C^-) - \mu = \mu - \mu = 0. \quad \checkmark$$

Osservazione 17.15. Una coppia antioraria μ applicata in z_0 produce un salto negativo del momento flettente: $M(z_0^+) = M(z_0^-) - \mu$. In questo esempio il salto riassorbe esattamente il momento accumulato lungo la campata, restituendo $M = 0$ alla sezione della cerniera in C . La condizione del sistema principale è soddisfatta non nonostante la coppia, ma *grazie* ad essa: è la posizione della coppia in corrispondenza dell'appoggio che rende il diagramma di M_0 su BC un triangolo rettangolo con vertice in C^- .

Campata CD (lunghezza ℓ , forza F verso il basso a mezzeria).

Per simmetria $V_C^{(0)} = V_D^{(0)} = F/2$:

$$T_0(z) = \begin{cases} +\frac{F}{2} & 0 \leq z < \frac{\ell}{2}, \\ -\frac{F}{2} & \frac{\ell}{2} < z \leq \ell, \end{cases} \quad M_0(z) = \begin{cases} \frac{F}{2}z & 0 \leq z \leq \frac{\ell}{2}, \\ \frac{F}{2}(\ell - z) & \frac{\ell}{2} \leq z \leq \ell, \end{cases}$$

con $z \in [0, \ell]$ da C . Il diagramma di M_0 è triangolare con colmo $F\ell/4$ alla mezzeria.

Autosoluzione 1. $\chi_1 = 1$, $\chi_2 = 0$, nessun carico esterno.

Si applica al sistema principale un momento unitario in B . La cerniera in C isola completamente la campata CD : $M_1 = T_1 = 0$ su CD . Il momento cresce linearmente da zero in A all'unità in B , poi decresce da uno in B a zero in C :

$$M_1 = \begin{cases} z/\ell & z \in [0, \ell] \text{ su } AB, \\ 1 - z/\ell & z \in [\ell, 2\ell] \text{ su } BC, \\ 0 & \text{su } CD; \end{cases} \quad T_1 = \begin{cases} +1/\ell & \text{su } AB, \\ -1/\ell & \text{su } BC, \\ 0 & \text{su } CD. \end{cases}$$

Il diagramma di M_1 ha forma a *tenda* con vertice unitario in B e zeri in A e C .

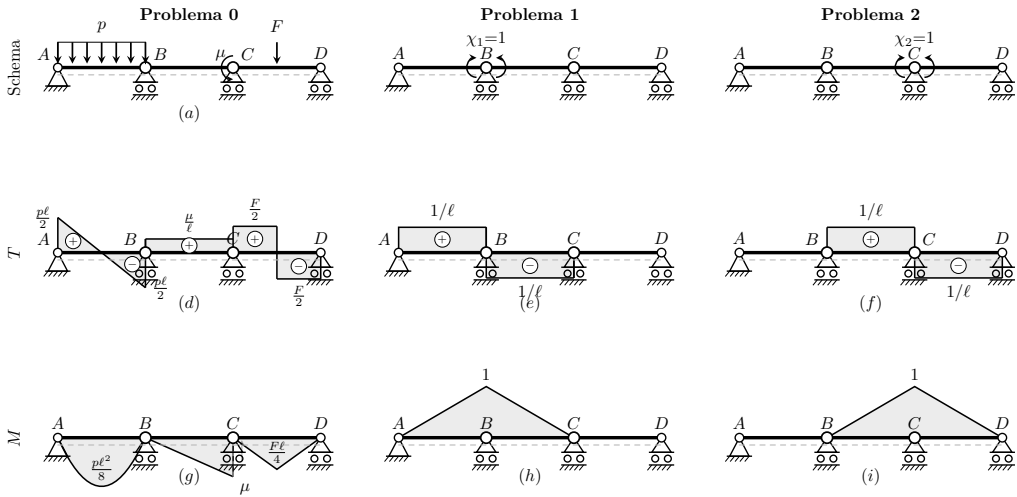


Figura 17.13. Trave continua a tre campate uguali ℓ : scomposizione secondo il metodo delle forze ($N \equiv 0$). *Prima riga:* (a) problema 0; (b) autosoluzione 1 ($\chi_1 = 1$, momento unitario in B); (c) autosoluzione 2 ($\chi_2 = 1$, momento unitario in C). I cerchietti indicano le cerniere interne del sistema principale; le fibre inferiori sono tratteggiate. *Seconda riga:* diagrammi di T con segno ($\oplus/\ominus$); (d) T_0 : lineare da $+p\ell/2$ a $-p\ell/2$ su AB , costante μ/ℓ su BC , gradino $\pm F/2$ su CD ; (e) $T_1 = \pm 1/\ell$; (f) $T_2 = \pm 1/\ell$. *Terza riga:* diagrammi di M ($M > 0$ sotto, $M < 0$ sopra); (g) M_0 : parabola ($p\ell^2/8$) su AB , triangolo con salto $\Delta M = -\mu$ in C su BC , triangolo ($F\ell/4$) su CD ; (h) $M_1 < 0$: tenda con vertice unitario in B ; (i) $M_2 < 0$: tenda con vertice unitario in C .

Autosoluzione 2. $\chi_2 = 1$, $\chi_1 = 0$, nessun carico esterno.

Analogo al precedente, con la tenda centrata in C ; la cerniera in B isola questa volta la campata AB :

$$M_2 = \begin{cases} 0 & \text{su } AB, \\ z/\ell & z \in [0, \ell] \text{ su } BC, \\ 1 - z/\ell & z \in [0, \ell] \text{ su } CD; \end{cases} \quad T_2 = \begin{cases} 0 & \text{su } AB, \\ +1/\ell & \text{su } BC, \\ -1/\ell & \text{su } CD. \end{cases}$$

Struttura della soluzione. La soluzione generale è:

$$N = 0, \quad T = T_0 + \chi_1 T_1 + \chi_2 T_2, \quad M = M_0 + \chi_1 M_1 + \chi_2 M_2. \quad (17.4)$$

Le incognite χ_1 e χ_2 si determinano imponendo l'annullamento degli spostamenti relativi alle due cerniere introdotte nel sistema principale (equazioni di congruenza elastica): il sistema di due equazioni in due incognite è sviluppato nel Vol. II.

Osservazione 17.16. I diagrammi M_1 e M_2 a forma di tenda non dipendono dai carichi applicati né dalle dimensioni geometriche del problema, ma soltanto dalla scelta del sistema principale. La localizzazione è una conseguenza della topologia: il momento di continuità in B sollecita esclusivamente le campate adiacenti AB e BC , senza propagarsi alla campata CD che la cerniera in C isola; e specularmente per χ_2 . Nei sistemi iperstatici questo carattere *locale* delle autosoluzioni è una proprietà della scelta del sistema principale, non del sistema originale: la soluzione completa $M = M_0 + \chi_1 M_1 + \chi_2 M_2$ è globale e coinvolge tutte le campate attraverso i valori delle incognite χ_j .

18. Sistemi reticolari

Sommario. *Si sviluppano i metodi di analisi delle travature reticolari piane. Si introduce la doppia lettura topologica — aste come corpi rigidi o nodi come protagonisti — e se ne ricava la formula di Müller-Breslau con il principio di composizione gerarchica come procedura costruttiva che garantisce l'isostaticità. Sul versante cinematico si distingue la sovradeterminazione esterna da quella interna e si analizzano gli effetti di cedimenti e distorsioni, introducendo il polo dell'asta come strumento di lettura. Sul versante statico si sviluppano il metodo dei nodi e il metodo delle sezioni di Ritter, con l'analogia della trave equivalente per le travature a correnti paralleli. Si tratta il caso delle aste con carichi trasversali e si inquadra la struttura della soluzione per le travature iperstatiche, rinviando al Vol. II per la determinazione delle incognite iperstatiche.*

Considerazioni introduttive

Nel Capitolo 16 le travature reticolari sono state inquadrare nel catalogo delle tipologie strutturali, anticipando che la connessione esclusivamente a cerniera, quando i carichi agiscono ai nodi, riduce lo stato di sollecitazione di ciascuna asta al solo sforzo normale, eliminando taglio e momento flettente. Questa proprietà — che distingue i sistemi reticolari da tutte le altre tipologie strutturali — non è solo una semplificazione analitica: è il principio che rende le travature reticolari la soluzione d'elezione per coprire grandi luci con un impiego efficiente del materiale, concentrando la resistenza dove serve, nei correnti tesi e compressi, e affidando alla parete il solo compito di trasferire i carichi ai nodi. Il presente capitolo ne sviluppa i fondamenti e i metodi di analisi cinematica e statica.

18.1 Doppia lettura topologica.

Un *sistema reticolare* è un sistema di travi rettilinee — dette *aste* — collegate esclusivamente mediante cerniere interne e vincolato al suolo esclusivamente mediante cerniere e carrelli.

Nella teoria generale dei sistemi di corpi rigidi sviluppata nella Parte II, le travi sono i protagonisti e le connessioni sono i vincoli. Nei sistemi reticolari questa prospettiva rimane valida — ed è la *prima lettura* — ma ammette una lettura alternativa, la *seconda lettura*, in cui i punti di connessione — i *nodi a cerniera* — diventano i protagonisti e le aste diventano i vincoli. Il passaggio da una lettura all'altra è reso possibile da una proprietà geometrica peculiare delle cerniere: la rotazione di ogni asta è univocamente determinata dalle posizioni dei due nodi di estremità e non è quindi un grado di libertà indipendente del sistema.

- *Prima lettura — aste come corpi rigidi*: le aste sono i protagonisti, le cerniere sono i connettori. Ogni asta contribuisce con $n = 3$ gradi di libertà (due traslazioni e una rotazione); ogni cerniera interna tra e_i aste convergenti impone $m_i = 2(e_i - 1)$ equazioni di congruenza (uguaglianza degli spostamenti traslazionali). Per dualità $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$, il problema statico ha come variabili le reazioni delle cerniere interne — due componenti per ciascuna cerniera — e le reazioni dei vincoli esterni, con le equazioni di equilibrio delle singole aste come equazioni duali delle condizioni di congruenza.
- *Seconda lettura — nodi come protagonisti*: i nodi a cerniera sono i protagonisti, le aste sono i vincoli. Ogni nodo a cerniera è un punto geometrico e possiede pertanto 2 gradi di libertà traslazionali, senza alcuna rotazione propria; ogni asta impone 1 equazione di vincolo scalare — l'inesistibilità — tra i due nodi che connette. Per dualità, il problema statico ha come variabili i soli sforzi normali N_e nelle aste e le reazioni vincolari esterne, con le equazioni di equilibrio nodale — due proiezioni per ciascun nodo libero — come equazioni duali.

Osservazione 18.1 (Perché la rotazione delle aste non è un grado di libertà indipendente). Nella teoria generale dei sistemi di corpi rigidi ogni corpo rigido piano possiede tre gradi di libertà: due traslazioni e una rotazione. Applicando questo conteggio a un sistema reticolare con n_a aste si otterrebbero $3n_a$ gradi di libertà complessivi. Tuttavia, se sono note le posizioni finali dei due nodi di estremità, $A' = A + \mathbf{u}_A$ e $B' = B + \mathbf{u}_B$, l'orientamento dell'asta è univocamente determinato dalla direzione del vettore $\overrightarrow{A'B'}$: la rotazione è una *grandezza derivata* dalle posizioni nodali, non un parametro indipendente. Le cerniere consentono rotazioni relative tra aste diverse, ma non rendono la rotazione di ciascuna asta un grado di libertà autonomo del sistema. Ne segue che la seconda lettura — con $2n_n$ gradi di libertà nodali e n_a equazioni di inesistibilità — è non solo equivalente alla prima, ma è quella che coglie in modo diretto la struttura cinematica del sistema.

18.2 Formula di Müller-Breslau e fonti di sovradeterminazione

Le due letture topologiche sono algebricamente equivalenti e conducono allo stesso indice di classificazione ν . Nella prima lettura si applica direttamente la formula

generale dei sistemi di corpi rigidi:

$$\nu = 3n_a - m_{\text{int}} - m_{\text{est}},$$

dove m_{int} è la molteplicità complessiva delle cerniere interne. Nella seconda lettura, sfruttando il fatto che ogni nodo a cerniera è un punto geometrico con soli 2 gradi di libertà traslazionali e ogni asta impone 1 equazione di inestensibilità, la stessa formula si riduce alla *formula di Müller-Breslau*:

$$\nu = 2n_n - n_a - m_{\text{est}}. \quad (18.1)$$

Il sistema è isostatico per $\nu = 0$, labile per $\nu > 0$, iperstatico per $\nu < 0$. La seconda forma è quella operativamente più comoda: richiede solo il conteggio di nodi, aste e vincoli esterni, senza entrare nel dettaglio della topologia delle cerniere interne.

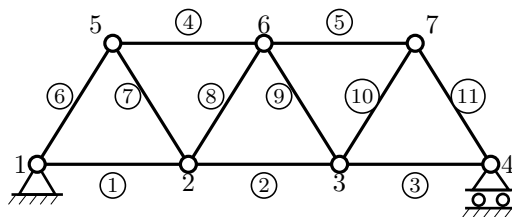


Figura 18.1. Travatura reticolare piana isostatica con $n_n = 7$ nodi, $n_a = 11$ aste e $m_{\text{est}} = 3$ (cerniera nel nodo 1, carrello nel nodo 4). I nodi sono numerati 1-7, le aste 1-11 con il numero cerchiato.

La Fig. 18.1 illustra una travatura reticolare isostatica e consente di verificare l'equivalenza delle due formule di classificazione.

Prima lettura. Con $n_a = 11$ aste e $m_{\text{est}} = 3$ (cerniera di molteplicità 2 nel nodo 1, carrello di molteplicità 1 nel nodo 4), la molteplicità interna complessiva si calcola nodo per nodo: $m_i = 2(e_i - 1)$ con e_i aste convergenti. I contributi sono 2 nel nodo 1 (due aste), 6 nel nodo 2 (quattro aste), 6 nel nodo 3 (quattro aste), 2 nel nodo 4 (due aste), 4 nel nodo 5 (tre aste), 6 nel nodo 6 (quattro aste) e 4 nel nodo 7 (tre aste), per un totale $m_{\text{int}} = 30$:

$$\nu = 3n_a - m_{\text{int}} - m_{\text{est}} = 3 \times 11 - 30 - 3 = 0. \quad \checkmark$$

Seconda lettura. Con $n_n = 7$ nodi, $n_a = 11$ aste e $m_{\text{est}} = 3$:

$$\nu = 2n_n - n_a - m_{\text{est}} = 2 \times 7 - 11 - 3 = 0. \quad \checkmark$$

Le due formule danno lo stesso risultato, confermando la loro equivalenza algebrica.

Osservazione 18.2 (Composizione gerarchica e isostaticità interna). La condizione di isostaticità interna $n_a = 2n_n - 3$ (con $m_{\text{est}} = 3$) si ricava dalla Eq. (18.1) ponendo $\nu = 0$. Essa riflette una precisa procedura costruttiva — la *composizione gerarchica* — che garantisce l’isostaticità ad ogni passo: si parte da un triangolo base ($n_n = 3$, $n_a = 3$, $n_a = 2n_n - 3$) e si aggiunge ad ogni passo un nodo e due aste nuove, conservando la condizione $n_a = 2n_n - 3$. La Fig. 18.2 illustra i primi due passi di questa costruzione.

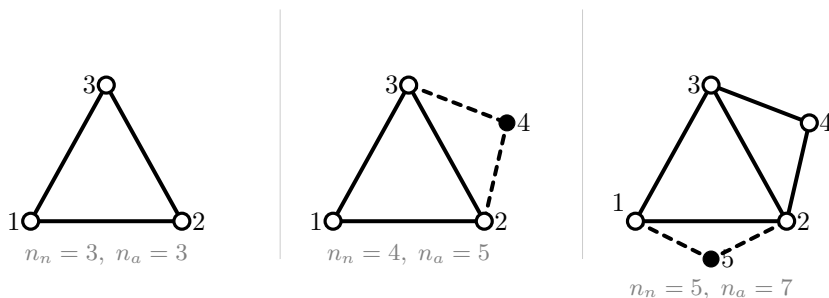


Figura 18.2. Costruzione gerarchica di una travatura reticolare internamente isostatica. A sinistra: triangolo base ($n_n = 3$, $n_a = 3$). Al centro: aggiunta del primo nodo ($n_n = 4$, $n_a = 5$). A destra: aggiunta del secondo nodo ($n_n = 5$, $n_a = 7$). In ciascun passo le due aste nuove sono tratteggiate e il nuovo nodo è indicato con un cerchio pieno.

La formula di Müller-Breslau Eq. (18.1) conteggia in un unico indice ν il contributo di due fonti distinte di vincolo: i vincoli esterni (i m_{est} gradi di libertà sottratti dai dispositivi di appoggio al suolo) e i vincoli interni (le n_a equazioni di inestensibilità imposte dalle aste). Quando $\nu < 0$, il sistema è cinematicamente sovradeterminato di grado $g = -\nu$, ma la natura fisica della sovradeterminazione dipende da quale delle due fonti risulta in eccesso. È quindi utile separare il contributo esterno da quello interno e analizzarli indipendentemente.

18.2.1 Sovradeterminazione esterna

Si parla di *sovradeterminazione esterna* quando il numero di componenti di reazione vincolare m_{est} eccede il minimo di tre necessario per impedire i moti rigidi d’insieme nel piano. Il grado di sovradeterminazione esterna è

$$g_{\text{est}} = m_{\text{est}} - 3, \quad (18.2)$$

purché i vincoli esterni siano geometricamente indipendenti (condizione analoga a quella già discussa per i sistemi di corpi rigidi nel Capitolo 12).

La sovradeterminazione esterna ha una conseguenza cinematica precisa: i cedimenti dei vincoli al suolo non sono cinematicamente liberi, ma devono soddisfare g_{est} condizioni di compatibilità. In assenza di deformabilità delle aste, un

cedimento non compatibile è semplicemente impossibile: la travatura si comporta come un *corpo rigido reticolare* i cui vincoli al suolo devono essere mutuamente consistenti.

La sovradeterminazione esterna influenza le reazioni vincolari, che non sono univocamente determinate dall'equilibrio globale, ma non altera la distribuzione degli sforzi interni nelle aste per i sistemi esternamente iperstatici ma internamente isostatici.

18.2.2 Sovradeterminazione interna

Si parla di *sovradeterminazione interna* quando il numero di aste n_a eccede il valore $2n_n - 3$ richiesto dalla condizione di isostaticità interna (con $m_{\text{est}} = 3$). Il grado di sovradeterminazione interna è

$$g_{\text{int}} = n_a - (2n_n - 3). \quad (18.3)$$

Le g_{int} aste in eccesso sono dette *aste ridondanti*: la loro presenza non è necessaria per l'equilibrio della struttura isostatica equivalente, ma ne modifica la distribuzione degli sforzi interni.

La sovradeterminazione interna ha una conseguenza cinematica duale: le distorsioni estensionali delle aste devono soddisfare g_{int} condizioni di compatibilità interna, ossia le distorsioni non possono essere assegnate liberamente asta per asta senza violare la congruenza globale della travatura. La determinazione degli sforzi nelle aste ridondanti richiede pertanto le relazioni costitutive e le condizioni di congruenza del problema elastico, che sono sviluppate nel Vol. II.

18.2.3 Grado di sovradeterminazione totale

Il grado di sovradeterminazione totale si ottiene sommando i due contributi:

$$g = g_{\text{est}} + g_{\text{int}} = (m_{\text{est}} - 3) + (n_a - (2n_n - 3)) = n_a + m_{\text{est}} - 2n_n, \quad (18.4)$$

che è esattamente $-\nu$ dalla formula Eq. (18.1). Il conteggio globale non distingue le due fonti, ma la loro separazione è indispensabile per impostare correttamente l'analisi.

Osservazione 18.3. Una travatura può essere esternamente isostatica e internamente iperstatica ($g_{\text{est}} = 0$, $g_{\text{int}} > 0$): i vincoli al suolo sono minimi e le reazioni si determinano dall'equilibrio globale, ma la distribuzione degli sforzi nelle aste è indeterminata. Viceversa, può essere esternamente iperstatica e internamente isostatica ($g_{\text{est}} > 0$, $g_{\text{int}} = 0$): gli sforzi nelle aste di ogni troncone isostatico si determinano dall'equilibrio, ma le reazioni al suolo non sono univocamente determinate dal solo equilibrio globale. I due gradi di sovradeterminazione hanno quindi conseguenze fisiche e operative distinte e non si sostituiscono a vicenda.

18.3 Morfologia delle travature reticolari

Prima di sviluppare i metodi di analisi, è utile disporre di un quadro morfologico delle travature reticolari: le parti che le compongono, le famiglie geometriche più comuni, i sistemi complessi formati da più travature collegate, e i principali schemi tridimensionali. Questo catalogo ha un duplice scopo: fornire la terminologia di riferimento che sarà usata in tutto il capitolo — in particolare nelle sezioni dedicate al metodo di Ritter e all'analogia della trave equivalente — e mostrare concretamente la varietà delle strutture che la teoria sviluppata è in grado di trattare.

18.3.1 Parti della travatura reticolare piana

Nelle travature reticolari piane a sviluppo prevalentemente orizzontale si distinguono convenzionalmente tre gruppi di aste (si veda la Fig. 18.3):

- le *aste del corrente superiore*, dette anche *aste di estradosso*, che formano il bordo superiore della travatura e assorbono prevalentemente sforzi di compressione sotto carichi verticali discendenti;
- le *aste del corrente inferiore*, dette anche *aste di intradosso*, che formano il bordo inferiore e lavorano prevalentemente a trazione, svolgendo la funzione di *catena*;
- le *aste di parete*, suddivise in *montanti* — aste verticali o comunque trasversali all'asse della travatura — e *diagonali* — aste inclinate rispetto all'asse.

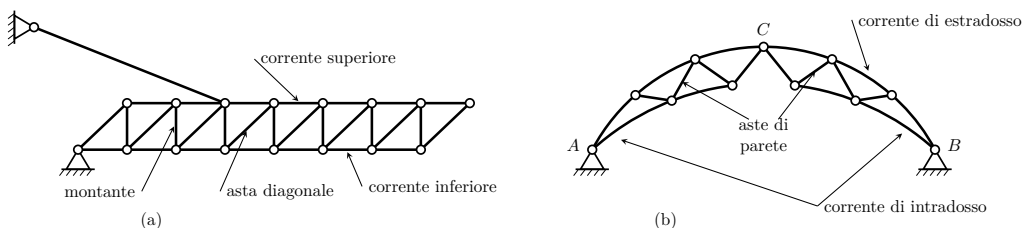


Figura 18.3. Parti della travatura reticolare piana. (a): travatura a correnti paralleli (mensola con tirante ancorato a parete); si distinguono il corrente superiore (o di estradosso), il corrente inferiore (o di intradosso) e le aste di parete, suddivise in montanti e diagonali. (b): arco reticolare a tre cerniere (A , C , B) a correnti curve; le stesse denominazioni si applicano con riferimento al corrente di estradosso e al corrente di intradosso, entrambi curvilinei, raccordati dalle aste di parete; il corrente di intradosso è interrotto alla chiave, dove il nodo C funge da cerniera tra i due semiarchi.

Osservazione 18.4. La terminologia *estradosso/intradosso* è mutuata dall'architettura degli archi, dove indica rispettivamente il bordo esterno e quello interno della volta. Nelle travature orizzontali con carichi verticali discendenti, l'intradosso coincide con il corrente inferiore teso e l'estradosso con il corrente superiore compresso.

18.3.2 Tipologie di maglie piane

Le travature reticolari piane isostatiche più comuni si classificano in base alla geometria delle maglie elementari. Le famiglie principali sono illustrate nella Fig. 18.4.

Maglie triangolari. Sono le più diffuse. Si generano per composizione gerarchica a partire da un triangolo base, aggiungendo ad ogni passo un nodo e due aste: la procedura è discussa nel Capitolo 16 (Osservazione 18.2) e garantisce l'isostaticità interna $n_a = 2n_n - 3$ ad ogni passo. Il processo di aggiunta può avvenire anche su un'asta intermedia anziché su un nodo esistente, dando luogo a *diramazioni*: la travatura ramificata di Fig. 18.4(b) è ottenuta in questo modo.

La famiglia a maglie triangolari comprende schemi molto diversi tra loro, illustrati nelle Figure 18.5 e 18.6. Per i correnti paralleli, le varianti principali si distinguono per l'orientamento delle diagonali: nel *tipo Howe* (Fig. 18.5a) le diagonali interne convergono verso l'alto al centro — e risultano compresse sotto carichi verticali applicati ai nodi del corrente superiore — mentre i montanti lavorano a trazione; nel *tipo Pratt* (Fig. 18.5b) l'orientamento è invertito — le diagonali interne scendono verso il centro, lavorano a trazione e i montanti a compressione — il che le rende più efficienti nell'acciaio, dove la trazione non comporta rischio di instabilità. Il *tipo Warren* (Fig. 18.5c) elimina i montanti e affida il trasferimento del taglio alle sole diagonali alternate, riducendo il numero di aste a parità di pannelli.

Le capriate a corrente superiore spezzato (Fig. 18.6) adottano puntoni inclinati come corrente superiore: nel profilo a puntoni rettilinei (a) i nodi intermedi giacciono sulla retta appoggio-colmo; nel profilo a schiena d'asino (b) il corrente superiore è genuinamente poligonale, con i nodi intermedi al di sopra di tale retta. Tutti gli schemi rispettano la stessa regola di composizione gerarchica.

Maglie romboidali. Nelle travature a maglie romboidali i pannelli elementari hanno forma di rombo (Fig. 18.4c), ottenuta con correnti paralleli e diagonali incrociate (due per pannello, disposte a X, secondo lo schema detto anche *a croce di Sant'Andrea*). Rispetto alle maglie triangolari, ogni pannello ha un'asta in più; la compatibilità con la condizione $n_a = 2n_n - 3$ è assicurata dal fatto che i nodi di intersezione delle diagonali non sono nodi strutturali: le diagonali si incrociano senza connessione.

Si noti il ruolo dell'unico montante AB : il conteggio richiede esattamente un'asta verticale, in assenza della quale la travatura risulterebbe internamente

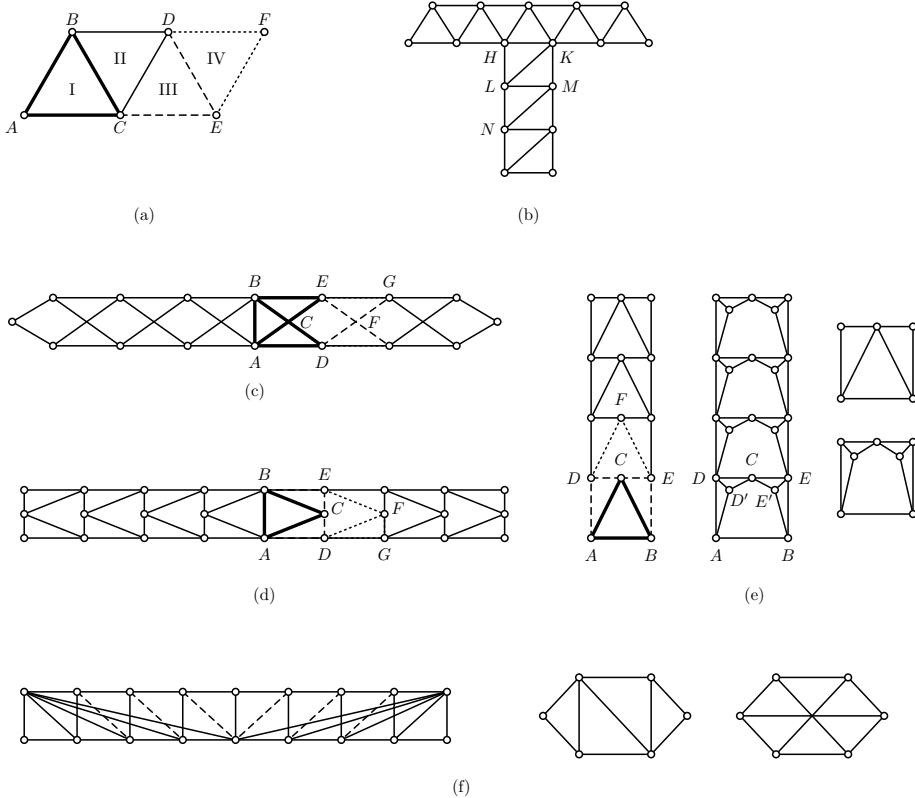


Figura 18.4. Tipologie di maglie nelle travature reticolari piane isostatiche. (a): composizione gerarchica a maglie triangolari; i nodi sono aggiunti progressivamente e le aste nuove sono tratteggiate. (b): travatura ramificata, ottenuta avviando la composizione da un'asta intermedia anziché da un nodo. (c): maglie romboidali; le diagonali si incrociano senza nodo strutturale. (d): maglie a K, con i montanti spezzati a metà altezza dal nodo su cui convergono le diagonali. (e): varianti a torre della maglia a K, con nodo sul traverso e a diagonali simmetriche; a fianco le rispettive maglie elementari. (f): schemi ibridi con aste di parete non standard: nello schema a ventaglio le aste tratteggiate sono le diagonali dello schema triangolare di partenza, sopprese e sostituite dalle aste uscenti a ventaglio dai nodi estremi del corrente superiore.

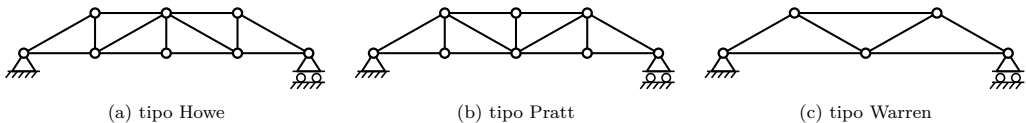


Figura 18.5. Famiglie di maglie triangolari — correnti paralleli. (a) Tipo Howe: montanti e diagonali interne convergenti verso l'alto al centro; le diagonali lavorano a compressione sotto carichi verticali applicati ai nodi del corrente superiore. (b) Tipo Pratt: orientamento invertito rispetto a Howe; le diagonali convergono verso il basso al centro, lavorano a trazione e i montanti a compressione. (c) Tipo Warren: sole diagonali alternate, senza montanti.

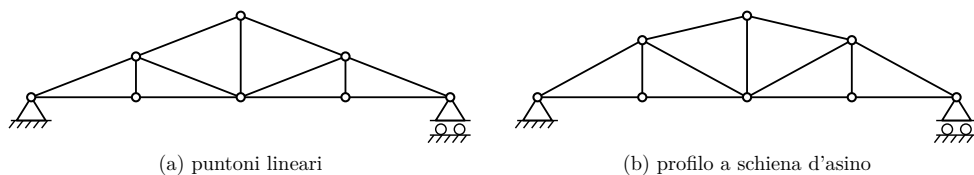


Figura 18.6. Famiglie di maglie triangolari — correnti spezzati (segue la Fig. 18.5).
 (d) Capriata a puntoni rettilinei: i nodi intermedi del corrente superiore giacciono sulla retta appoggio-colmo. (e) Profilo a schiena d'asino: i nodi intermedi sono al di sopra della retta di riferimento e il corrente superiore è genuinamente poligonale.

labile di grado uno (e, con due montanti, una volta iperstatica). Il montante costituisce inoltre la maglia di innesco della composizione gerarchica illustrata in figura, circostanza che ne garantisce la non degenerazione; la sua posizione lungo la travatura è invece ininfluente ai fini della classificazione.

Maglie a K. Nelle travature a maglie a K i montanti verticali incontrano le diagonali a metà altezza, dando al pannello la caratteristica forma a K (Fig. 18.4d). Lo schema è stato adottato in alcune grandi travature da ponte, anche ferroviarie, in cui la suddivisione del pannello riduce la lunghezza libera delle diagonali e quindi la loro sensibilità all'instabilità (Capitolo ?? Vol. III).

Anche qui un'asta particolare gioca il ruolo che il montante AB ha nelle maglie romboidali: il montante centrale, l'unico privo del nodo di mezzeria, deve restare intero perché il conteggio si chiuda (spezzandolo con un nodo non raggiunto da diagonali la travatura risulterebbe internamente labile di grado uno). Esso costituisce la maglia di innesco della composizione gerarchica illustrata in figura; la sua collocazione al centro, dove le diagonali invertono il verso, risponde a ragioni statiche ed è invece ininfluente ai fini della classificazione.

Generalizzazioni. Ulteriori evoluzioni geometriche si ottengono sostituendo alcune aste di schemi triangolari o romboidali con aste disposte diversamente, come indicato nella Fig. 18.4e. Questi schemi ibridi non si inquadrano in nessuna delle famiglie precedenti ma obbediscono alla stessa regola di isostaticità: la verifica di Müller-Breslau è la sola condizione generale applicabile.

Osservazione 18.5. Il conteggio $n_a = 2n_n - 3$ è condizione *necessaria* per l'isostaticità interna, ma non sufficiente. Come discusso nel Paragrafo 18.4, una travatura costruita per composizione gerarchica è automaticamente non degenera; per travature non costruite gerarchicamente (ad esempio quelle con maglie romboidali o ibride) occorre verificare l'assenza di degenerazioni geometriche.

18.3.3 Sistemi di travature: schemi complessi

I sistemi articolati di corpi rigidi esaminati nella Parte II — travi di Gerber, archi a tre cerniere, sistemi sospesi — danno luogo a sistemi reticolari *complessi* quando le singole travi componenti vengono sostituite da travature reticolari. La classificazione cinematica del sistema nel suo complesso non muta, purché ciascuna travatura componente sia internamente isostatica: la procedura si articola in due fasi distinte.

La *prima fase* è l'analisi locale di ciascuna travatura componente, considerata isolatamente, per verificarne l'isostaticità interna con la formula di Müller-Breslau. La *seconda fase* è l'analisi globale del sistema nel suo complesso, condotta con i metodi della Parte II per i sistemi di corpi rigidi, trattando ciascuna travatura come un corpo rigido equivalente. La sintesi delle due fasi dà il giudizio definitivo.

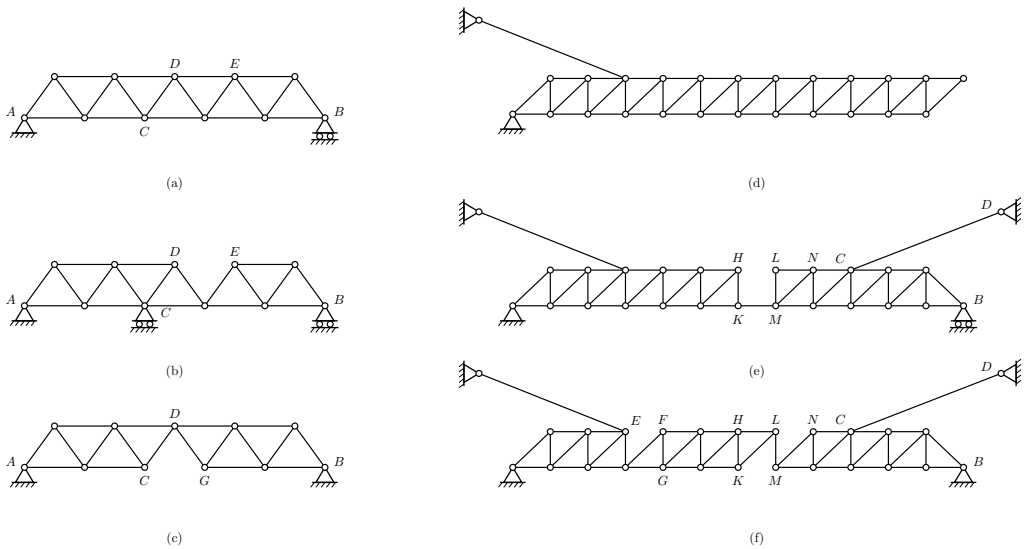


Figura 18.7. Sistemi reticolari complessi. (a): travatura reticolare semplicemente appoggiata, internamente isostatica. (b): travatura di Gerber reticolare, ottenuta sostituendo l'asta DE del corrente superiore con un appoggio a carrello in C . (c): schema a tre cerniere, ottenuto sostituendo l'asta CG del corrente inferiore con la componente orizzontale di reazione fornita dalla cerniera in B ; il nodo D funge da cerniera interna fra le due travature. In entrambi i casi la classificazione cinematica globale è preservata. (d-f): strutture sospese ottenute dalla travatura a mensola per soppressione di aste interne e aggiunta di vincoli semplici equivalenti; le due varianti mostrano scelte diverse di aste sopresse e connessioni introdotte.

Travatura di Gerber reticolare. La travatura reticolare semplicemente appoggiata di Fig. 18.7(a) è internamente isostatica per composizione gerarchica. La sostituzione dell'asta DE del corrente superiore con un appoggio a carrello

in C produce la *travatura di Gerber reticolare* di Fig. 18.7(b). L'operazione — rimozione di un'asta interna e aggiunta di un vincolo esterno semplice equivalente — preserva la classificazione cinematica globale. Questo è il *principio di sostituzione asta-vincolo*, discusso formalmente nel Paragrafo 18.7.

Schema a tre cerniere. Dalla stessa travatura di Fig. 18.7(a) si ottiene lo schema di Fig. 18.7(c) sopprimendo l'asta CG del corrente inferiore e sostituendo il carrello in B con una cerniera: l'asta orizzontale soppressa è rimpiazzata dalla componente orizzontale di reazione che la cerniera aggiunge. Le due travature parziali restano collegate nel nodo D , che funge da cerniera interna: il sistema è l'analogo reticolare dell'arco a tre cerniere (Paragrafo ?? del Capitolo 16), con le cerniere in A , D e B non allineate. La scelta dell'asta da sopprimere non è indifferente: rimuovendo nuovamente DE , la cerniera interna cadrebbe sul corrente inferiore, allineata con A e B , e lo schema risulterebbe degenerare.

Strutture sospese. Lo schema di Fig. 18.7(d) mostra una travatura a mensola sorretta da una cerniera e da un tirante ancorato in alto. Le strutture sospese di Fig. 18.7(e)–(f) nascono dalla combinazione degli stessi ingredienti su una travatura appoggiata di dodici campi, analoga a quella dello schema (a): nello schema (e) si aggiungono due tiranti e si sopprimono due aste (il tratto HL del corrente superiore e la diagonale KL), sicché le due travature parziali restano collegate dalla biella inferiore KM ; nello schema (f) si aggiungono i due tiranti, si sostituisce il carrello in B con una cerniera e si sopprimono tre aste (i tratti EF ed LN del corrente superiore e il tratto KM di quello inferiore), sicché il montante LM resta a fare da pendolo di collegamento. In ogni caso ciascuna asta soppressa è compensata da un vincolo semplice aggiunto: la classificazione globale del sistema rimane invariata, come si verifica applicando la formula di Müller-Breslau all'intero sistema o decomponendo il problema nelle due fasi descritte sopra.

Osservazione 18.6. Il principio di sostituzione asta-vincolo ha un ruolo centrale nella progettazione concettuale: esso mostra che la classificazione cinematica di una travatura non dipende dalla specifica scelta delle aste e dei vincoli, ma dalla loro *numerosità e posizione*. Due travature con disposizioni molto diverse di aste e vincoli possono essere cinematicamente equivalenti, e dunque scambiabili nella modellazione senza alterare il grado di determinazione del sistema.

18.3.4 Cenni alle travature reticolari spaziali

Il passaggio dalle strutture piane a quelle spaziali amplia le possibilità di aggregazione delle aste, ma non altera la logica di classificazione: la formula di Müller-Breslau nel caso spaziale diventa

$$\nu = 3n_n - n_a - m_{\text{est}}, \quad (18.5)$$

con $3n_n$ gradi di libertà traslazionali dei nodi (tre componenti per nodo) e la condizione di isostaticità interna $n_a = 3n_n - 6$ (contro $n_a = 2n_n - 3$ nel caso piano). Gli schemi della Fig. 18.8 illustrano le famiglie principali a titolo di orientamento; la loro analisi dettagliata esula dagli obiettivi del presente volume, essendo oggetto dei corsi di progettazione strutturale.

Elemento tetraedrico e composizione ricorrente. L'elemento base delle travature spaziali isostatiche è il *tetraedro*: quattro nodi collegati da sei aste, che soddisfa $n_a = 6 = 3 \times 4 - 6 = 3n_n - 6$. La composizione ricorrente avviene aggiungendo ad ogni passo un nodo e tre aste nuove, conservando la condizione di isostaticità interna ad ogni passo. Così, a partire dal tetraedro base $ABCD$, si generano gli elementi $ABCDE$, $ABCDEF$, $ABCDEFG$ e così via, come illustrato nella Fig. 18.8a.

Travature a moduli tetraedrici: svincolamento esterno. Gli schemi (b) e (c) di Fig. 18.8 mostrano la stessa travatura spaziale — costruita per aggregazione di moduli tetraedrici — con due diversi dispositivi di vincolamento esterno, entrambi isostatici.

Nello schema (b) i vincoli al suolo sono una cerniera sferica all'estremità sinistra, due pendoli verticali disposti simmetricamente ai nodi dei due correnti inferiori all'estremità destra, e un pendolo orizzontale applicato alla stessa estremità destra: la cerniera sferica impone tre condizioni di vincolo cinematico bloccando tutte e tre le traslazioni all'estremità sinistra; i due pendoli verticali, agendo in punti lateralmente separati, bloccano la rotazione di beccheggio attorno all'asse trasversale e la rotazione di rollio attorno all'asse longitudinale; il pendolo orizzontale, orientato trasversalmente, blocca la rotazione di imbardata attorno all'asse verticale. Il totale è $m_{\text{est}} = 3 + 2 + 1 = 6$ vincoli semplici, sufficiente per l'isostaticità esterna a condizione che il pendolo orizzontale non sia orientato parallelamente all'asse longitudinale, direzione già vincolata dalla cerniera sferica.

Nello schema (c) i vincoli sono: una cerniera sferica in un nodo dell'estremità sinistra, due pendoli convergenti in un nodo dell'estremità destra e un tirante, ancorato in alto, applicato a un secondo nodo dell'estremità sinistra. La cerniera sferica blocca le tre traslazioni del nodo cui è applicata: i moti rigidi residui sono le sole rotazioni attorno ad assi passanti per quel nodo, tre componenti in tutto. I due pendoli convergenti ne sopprimono due: l'unico moto residuo è la rotazione attorno all'asse che congiunge il nodo della cerniera sferica con il nodo dei pendoli, rotazione che lascia fermi entrambi i nodi vincolati (purché i due pendoli e l'asse non giacciono in uno stesso piano). È il tirante — la cui retta d'azione è sghemba rispetto a quell'asse, non incontrandolo e non essendogli parallela, e possiede dunque momento non nullo rispetto ad esso — a bloccare quest'ultimo modo di spostamento rigido, portando il totale a $m_{\text{est}} = 3 + 2 + 1 = 6$ vincoli semplici e rendendo il sistema isostatico esternamente.

I due schemi condividono dunque la medesima struttura logica: una cerniera sferica (tre condizioni), una coppia di pendoli (due condizioni) e una sesta asta destinata a sopprimere l'unica rotazione residua, attorno a un asse passante per la cerniera sferica. Cambia soltanto la disposizione: in (b) i pendoli, applicati a nodi distinti, lasciano libera la rotazione attorno all'asse verticale per la cerniera, soppressa dal pendolo trasversale; in (c) i pendoli, convergenti in un nodo, lasciano libera la rotazione attorno alla congiungente fra la cerniera e quel nodo, soppressa dal tirante. In entrambi i casi la condizione di efficacia è la stessa: la sesta asta deve possedere momento non nullo rispetto all'asse della rotazione residua.

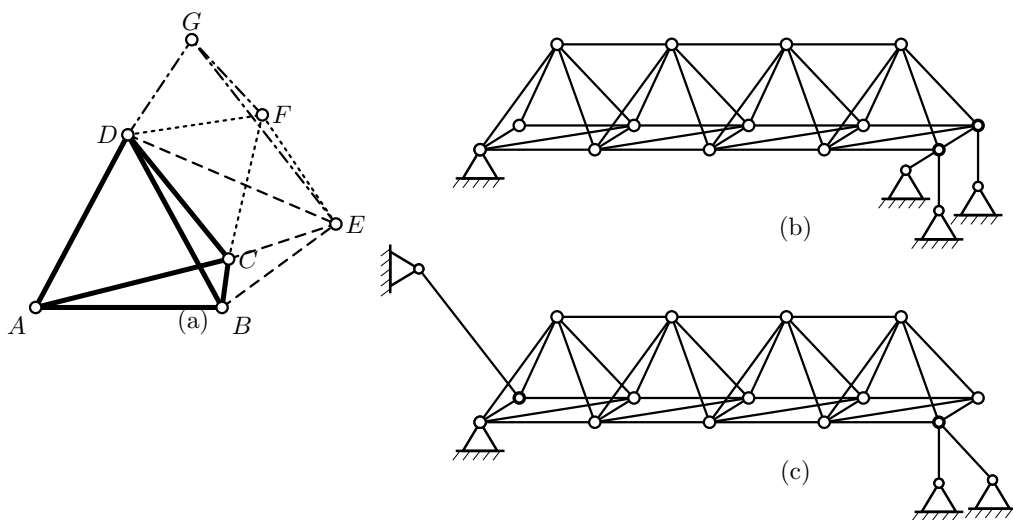


Figura 18.8. Travature reticolari spaziali. (a): composizione ricorrente dal tetraedro base $ABCD$; ad ogni passo si aggiunge un nodo e tre aste (tratteggiate), generando gli elementi $ABCDE$, $ABCDEF$, $ABCDEFG$. (b): travatura a moduli tetraedrici con schema di vincolo esterno isostatico ($m_{\text{est}} = 6$): cerniera sferica all'estremità sinistra, due pendoli verticali ai nodi dei correnti inferiori e un pendolo orizzontale trasversale all'estremità destra. (c): stessa travatura con schema di vincolo esterno alternativo ($m_{\text{est}} = 6$): cerniera sferica all'estremità sinistra, tirante dall'alto al secondo nodo della stessa estremità, due pendoli convergenti all'estremità destra; il tirante blocca la rotazione attorno all'asse congiungente la cerniera sferica con il punto di intersezione dei due pendoli.

Piloni reticolari. Sovrapponendo conci strutturali a pianta quadrangolare si ottiene un *pilone verticale reticolare* (Fig. 18.9(a)). La simmetria del sistema richiede particolare attenzione nella scelta dei vincoli al suolo: una disposizione troppo simmetrica può lasciare libera la rotazione d'insieme attorno all'asse verticale, producendo un meccanismo rigido anche quando il conteggio di Müller-Breslau dà $\nu = 0$. Lo schema è generalizzabile a piante poligonali (piloni pentagonali,

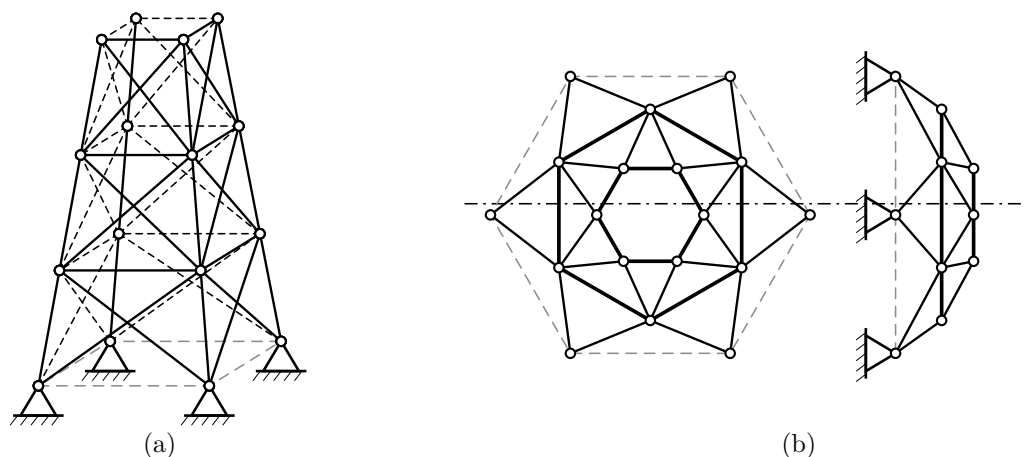


Figura 18.9. Piloni e cupole reticolari. (a): pilone verticale reticolare a pianta quadrata, ottenuto per sovrapposizione di conci a pianta quadrangolare; i vincoli al suolo sono indicati alle basi dei montanti angolari. (b): cupola reticolare; al centro la pianta con la rete di nodi e aste, a destra il prospetto, ribaltato attorno alla linea d'imposta, con l'andamento della calotta, le aste di parete in proiezione, le tracce degli anelli e i vincoli di appoggio al perimetro; pianta e prospetto sono allineati sullo stesso asse. L'anello perimetrale, tratteggiato, può essere omesso quando i vincoli di appoggio bloccano tutti i nodi del perimetro.

esagonali) e, al limite, a geometrie circolari.

Cupole reticolari. Quando il poligono di sommità è molto più piccolo del poligono di base, i conci a pianta poligonale danno luogo a *strutture a cupola* (Fig. 18.9(b)). La cupola reticolare è la versione discreta della calotta sferica e trova impiego in coperture di grandi luci. La rete di aste si genera coordinando anelli orizzontali e meridiani: la pianta mostra la disposizione planimetrica dei nodi, la sezione laterale l'andamento della calotta.

Osservazione 18.7. Il confronto tra gli schemi b) e c) evidenzia una differenza qualitativa rispetto al caso piano: in tre dimensioni i gradi di libertà rotazionali del corpo rigido sono tre (non uno solo), e la condizione $m_{\text{est}} = 6$ necessaria per l'isostaticità esterna non garantisce automaticamente che tutti e sei i moti rigidi siano contrastati. La verifica geometrica — analoga alla condizione di non allineamento dei vincoli nel caso piano — diventa in tre dimensioni non banale e richiede l'esame esplicito dei modi di spostamento rigido.

18.4 Composizione gerarchica e degenerazioni geometriche

La composizione gerarchica caratterizza le travature isostatiche e ne garantisce la stabilità geometrica ad ogni passo costruttivo; le degenerazioni geometriche

rappresentano invece le eccezioni in cui il conteggio di Müller-Breslau non è sufficiente a garantire l'isostaticità effettiva. Entrambi gli aspetti vengono discussi nelle sottosezioni che seguono con riferimento agli schemi piani, che costituiscono il tema centrale del capitolo.

18.4.1 *Travature isostatiche e composizione gerarchica*

La condizione di isostaticità interna $n_a = 2n_n - 3$ e la procedura di composizione gerarchica — partendo da un triangolo base e aggiungendo ciascun nuovo nodo con due aste nuove — sono state introdotte e dimostrate nel Paragrafo 18.2 (Fig. 18.2).

Qui interessa la conseguenza operativa: la struttura gerarchica suggerisce un ordine naturale di risoluzione. Il nodo aggiunto per ultimo è collegato a soli due nodi precedenti da due aste, ed è quindi il primo ad essere risolvibile una volta note le reazioni esterne. Risalendo la gerarchia in ordine inverso, ogni nodo si trova nella stessa condizione nel momento in cui viene affrontato. Questo è il fondamento del metodo dei nodi, sviluppato nel Paragrafo 18.8.2.

18.4.2 *Travature iperstatiche e degenerazioni geometriche*

Quando $\nu < 0$ la travatura è sovradeterminata. Come sarà discusso nel Paragrafo ??, la sovradeterminazione può essere esterna ($g_{\text{est}} = m_{\text{est}} - 3 > 0$) o interna ($g_{\text{int}} = n_a - (2n_n - 3) > 0$), o entrambe. In entrambi i casi la formula di Müller-Breslau fornisce il valore corretto di ν purché le equazioni di vincolo siano *linearmente indipendenti*: quando questa condizione viene meno si producono *degenerazioni geometriche* che alterano il comportamento reale della struttura rispetto a quanto previsto dal conteggio.

Degenerazioni nodali. La degenerazione più comune è quella nodale: due o più aste convergenti in un nodo sono allineate lungo la stessa retta. In questo caso le equazioni di equilibrio del nodo nelle due direzioni del piano non sono indipendenti nella direzione trasversale alle aste allineate: le aste parallele non possono equilibrare forze perpendicolari al loro comune asse, e il nodo ammette un moto di scorrimento trasversale anche se il conteggio di Müller-Breslau darebbe $\nu = 0$.

La degenerazione nodale è riconoscibile per ispezione geometrica: è sufficiente verificare che in ogni nodo le aste convergenti non siano tutte parallele a una stessa direzione. La condizione di *non degenerazione* richiede che in ogni nodo esistano almeno due aste con direzioni linearmente indipendenti.

Degenerazioni globali. Esistono configurazioni in cui nessun singolo nodo presenta allineamenti locali, ma la struttura nel suo insieme ammette meccanismi geometrici. Questi si verificano quando sottostrutture — gruppi di aste e nodi

— si comportano come un corpo rigido con un grado di libertà interno, pur rispettando il conteggio globale di Müller-Breslau.

Il test del moto virtuale è lo strumento più efficace per individuare queste degenerazioni: si impone mentalmente un piccolo spostamento a un nodo e si verifica se esso implica necessariamente la variazione di lunghezza di almeno un'asta. Se tale variazione non si produce per nessun modo di spostamento non nullo, la struttura è labile indipendentemente dal conteggio.

Osservazione 18.8. La condizione $\nu = 0$ è *necessaria* ma non *sufficiente* per l'isostaticità. Una travatura costruita per composizione gerarchica a partire da un triangolo base — con nodi aggiunti sempre in posizioni non degeneri — è isostatica sia per conteggio sia geometricamente. Per travature non costruite gerarchicamente, il conteggio va integrato con la verifica geometrica.

18.5 Equazioni esplicite della seconda lettura

La seconda lettura topologica — nodi come protagonisti, aste come vincoli — definisce una struttura analitica precisa per il problema cinematico e per il problema statico, con variabili ed equazioni esplicite riferite a un sistema di riferimento cartesiano globale ($O; x, y$), comune a tutta la travatura.

Cinematica: equazione di inestensibilità.

Il problema cinematico ha come variabili i soli spostamenti traslazionali (u_i, v_i) di ciascuno degli n_n nodi, per un totale di $2n_n$ incognite cinematiche. La rotazione di ogni asta non è indipendente: essa è univocamente determinata dalle posizioni dei due nodi di estremità — una grandezza derivata, non un parametro autonomo — come mostrato nell'Osservazione 18.1.

Per l'asta e che connette i nodi P_i e P_j , sia $\mathbf{a}_e = \overrightarrow{P_i P_j} / |\overrightarrow{P_i P_j}|$ il versore orientato da P_i verso P_j . La condizione di *inestensibilità* si scrive:

$$\mathbf{a}_e \cdot (\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_i) = \varrho_e, \quad (18.6)$$

dove $\mathbf{u}_k$ è il vettore spostamento del nodo k e ϱ_e è la distorsione estensionale dell'asta (nulla in assenza di cedimenti del vincolo di rigidità estensionale). Indicato con α_e l'angolo dell'asta rispetto all'asse x globale, la rappresentazione numerica $\mathbf{a}_e = (\cos \alpha_e \quad \sin \alpha_e)^\top$ porta alla forma scalare operativa:

$$(u_j - u_i) \cos \alpha_e + (v_j - v_i) \sin \alpha_e = \varrho_e. \quad (18.7)$$

Il sistema delle Eq. (18.7) scritto per tutte le n_a aste, insieme ai vincoli esterni, costituisce il problema cinematico nella seconda lettura. La Fig. 18.10(a) illustra le variabili cinematiche per la generica asta e .

Statica: equazioni di equilibrio nodale.

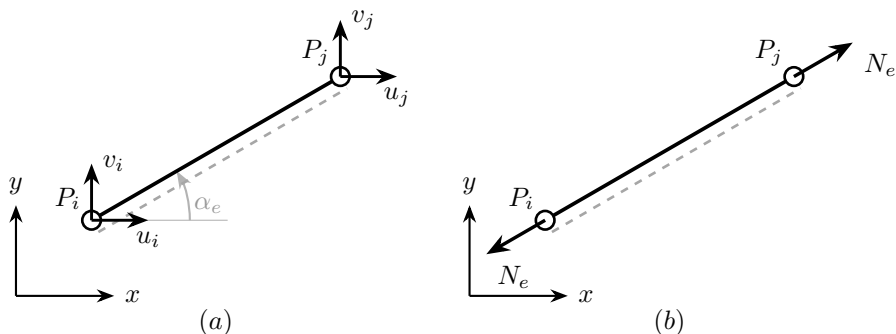


Figura 18.10. Asta reticolare e che connette i nodi P_i (iniziale) e P_j (finale), inclinata di α_e rispetto all'asse globale x . La linea tratteggiata indica la fibra inferiore e definisce il verso di percorrenza da P_i a P_j . (a) Cinematica: spostamenti nodali (u_i, v_i) e (u_j, v_j) nel riferimento globale (x, y) . (b) Statica: sforzo normale N_e ($N_e > 0$ indica trazione) alle due sezioni di estremità, con il verso convenzionale positivo rivolto verso l'esterno dell'asta.

Il problema statico ha come variabili i soli sforzi normali N_e nelle n_a aste — taglio e momento sono identicamente nulli per ipotesi di carichi nodali — e le m_{est} reazioni vincolari esterne. Le equazioni sono le $2n_n$ equazioni di equilibrio di tutti i nodi, due proiezioni per nodo.

Per il nodo i — nel caso generale di nodo vincolato — l'equilibrio nel riferimento globale si scrive in forma vettoriale:

$$\sum_{e \in \mathcal{E}_i} \mp N_e \mathbf{a}_e + \mathbf{f}_i + \mathbf{r}_i = \mathbf{0}, \quad (18.8)$$

dove $\mathcal{E}_i$ è l'insieme delle aste convergenti nel nodo i ; il segno $-$ vale quando i è l'estremo iniziale dell'asta e e il segno $+$ quando i è l'estremo finale; $N_e > 0$ indica trazione; $\mathbf{f}_i$ è la forza attiva applicata al nodo i ; $\mathbf{r}_i$ è la reazione vincolare esterna nel nodo i , nulla per i nodi liberi. Il pannello (b) della Fig. 18.10 mostra il contributo dell'asta e all'equilibrio dei nodi P_i e P_j : lo sforzo normale N_e alle due sezioni di estremità, con il verso convenzionale positivo rivolto verso l'esterno dell'asta.

La condizione di isostaticità nella seconda lettura corrisponde all'uguaglianza tra numero di incognite ed equazioni:

$$n_a + m_{\text{est}} = 2n_n,$$

che è la formula di Müller-Breslau Eq. (18.1) con $\nu = 0$.

Vincoli esterni: equazioni di congruenza.

I vincoli esterni impongono condizioni sullo spostamento *assoluto* dei nodi vincolati, a differenza delle equazioni di inestensibilità che coinvolgono sposta-

menti *relativi* tra due nodi. Per un carrello applicato al nodo k nella direzione del versore $\mathbf{a}_k$, la condizione di congruenza si scrive:

$$\mathbf{a}_k \cdot \mathbf{u}_k = s_k, \quad (18.9)$$

dove s_k è il cedimento del vincolo, nullo in assenza di cedimenti imposti. Nella forma scalare operativa:

$$u_k \cos \alpha_k + v_k \sin \alpha_k = s_k, \quad (18.10)$$

con α_k angolo del versore $\mathbf{a}_k$ rispetto all'asse x globale. Una cerniera al nodo k introduce due equazioni di questo tipo, con versori $\mathbf{a}_k$ nelle due direzioni coordinate: $\alpha_k = 0$ per la componente orizzontale e $\alpha_k = \pi/2$ per quella verticale, con cedimenti s_k^x e s_k^y rispettivamente.

Le equazioni Eq. (18.10) hanno la stessa struttura scalare delle equazioni di inestensibilità Eq. (18.7): coinvolgono le stesse incognite cinematiche nodali (u_k, v_k) e entrano nel sistema assemblato $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ esattamente allo stesso modo, con la sola differenza che riguardano lo spostamento assoluto di un nodo singolo anziché lo spostamento relativo tra due nodi.

Osservazione 18.9 (Convenzione di segno nell'equilibrio nodale). La formula $\mp N_e \mathbf{a}_e$ è equivalente alla regola: *un'asta in trazione tira entrambi i nodi verso il nodo opposto*. Per $N_e > 0$ e nodo i estremo iniziale, il termine è $-N_e \mathbf{a}_e$, ossia nel verso $-\mathbf{a}_e$, verso il nodo j : fisicamente, l'asta tende ad avvicinare i a j . All'estremo finale j il termine è $+N_e \mathbf{a}_e$, ossia verso i : anche j è attirato verso i . Per un'asta in compressione ($N_e < 0$) i segni si invertono e l'asta spinge i nodi verso l'esterno, il che è fisicamente corretto.

Osservazione 18.10 (Dualità cinematica-statica: $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$). Le Eq. (18.6) e Eq. (18.8) sono duali nel senso della struttura $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$: il versore $\mathbf{a}_e$ che proietta lo spostamento relativo dei nodi nella direzione dell'asta in cinematica è lo stesso che distribuisce lo sforzo normale nelle direzioni globali in statica. La matrice cinematica $\mathbf{A}$ e la matrice di equilibrio $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ sono costruite con gli stessi coefficienti geometrici ($\cos \alpha_e, \sin \alpha_e$); il dato di distorsione ϱ_e appare come termine noto in cinematica esattamente nella posizione duale in cui lo sforzo N_e è l'incognita in statica.

Le equazioni di inestensibilità Eq. (18.7) scritte per tutte le n_a aste e le equazioni di congruenza dei vincoli esterni Eq. (18.10) scritte per tutti i nodi vincolati si assemblano nel sistema cinematico globale

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s},$$

dove $\mathbf{u}$ raccoglie le $2n_n$ incognite cinematiche nodali (u_i, v_i) e $\mathbf{s}$ raccoglie i dati di distorsione ϱ_e e i cedimenti vincolari s_k . Le equazioni di equilibrio nodale Eq. (18.8) scritte per tutti i nodi si assemblano nel sistema statico globale

$$\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0},$$

dove $\mathbf{r}$ raccoglie le n_a incognite statiche N_e e le m_{est} reazioni vincolari esterne, e $\mathbf{f}$ raccoglie i carichi nodali applicati. I due sistemi sono duali nel senso della struttura $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$: la matrice cinematica $\mathbf{A}$ e la matrice di equilibrio $\mathbf{B}$ sono costruite con gli stessi coefficienti geometrici ($\cos \alpha_e$, $\sin \alpha_e$), e il vettore dei dati $\mathbf{s}$ occupa in cinematica la posizione duale di quella occupata dal vettore delle incognite $\mathbf{r}$ in statica.

18.6 Problema cinematico: formulazione nodale

Il problema cinematico di una travatura reticolare si formula nella seconda lettura topologica come un sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$, in cui le incognite sono gli spostamenti di tutti i nodi e i termini noti raccolgono le cause cinematiche: i cedimenti dei vincoli esterni e le distorsioni estensionali delle aste. Le due categorie di cause hanno la stessa natura matematica ma producono effetti cinematici profondamente diversi, come si mostra nelle sottosezioni seguenti.

18.6.1 Struttura del problema cinematico

Il problema cinematico nella seconda lettura ha come incognite i vettori spostamento $\mathbf{u}_i = (u_i \ v_i)^\top$ di tutti gli n_n nodi, raccolti nel vettore globale

$$\mathbf{u} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{u}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{u}_{n_n} \end{array} \right\} \in \mathbb{R}^{2n_n}. \quad (18.11)$$

Le equazioni cinematiche si suddividono in due gruppi di natura diversa ma struttura formale identica, e si organizzano nel sistema a blocchi

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\text{est}} \\ \mathbf{A}_{\text{int}} \end{bmatrix} \mathbf{u} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{s}_{\text{est}} \\ \mathbf{s}_{\text{int}} \end{array} \right\}. \quad (18.12)$$

Blocco esterno. Le m_{est} righe di $\mathbf{A}_{\text{est}}$ esprimono i vincoli cinematici imposti al suolo: ciascuna riga proietta lo spostamento del nodo vincolato nella direzione del vincolo. Il termine noto corrispondente $\mathbf{s}_{\text{est}} \in \mathbb{R}^{m_{\text{est}}}$ raccoglie i cedimenti dei vincoli esterni: esso è nullo in assenza di cedimenti, non nullo quando un appoggio cede o una cerniera subisce uno spostamento imposto.

Blocco interno. Le n_a righe di $\mathbf{A}_{\text{int}}$ esprimono le condizioni di inestensibilità delle aste: la riga corrispondente all'asta e che connette i nodi i e j ha la forma

$$(\cdots \ -\cos \alpha_e \ -\sin \alpha_e \ \cdots \ \cos \alpha_e \ \sin \alpha_e \ \cdots) \mathbf{u} = \varrho_e,$$

con i coefficienti $\pm(\cos \alpha_e, \sin \alpha_e)$ nelle colonne corrispondenti ai nodi i e j e zero altrove. Il termine noto $\mathbf{s}_{\text{int}} = (\varrho_1 \ \cdots \ \varrho_{n_a})^\top$ raccoglie le distorsioni estensionali delle aste: anch'esso è nullo in assenza di distorsioni.

Osservazione 18.11. I cedimenti dei vincoli esterni $\mathbf{s}_{\text{est}}$ e le distorsioni estensionali $\mathbf{s}_{\text{int}}$ hanno la stessa natura matematica: sono entrambi termini noti del sistema $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$. La distinzione è solo fisica — gli uni riguardano i vincoli al suolo, gli altri le aste — ma la struttura del problema è identica. I due casi sono analizzati separatamente nelle sottosezioni seguenti per ragioni di chiarezza espositiva.

18.6.2 Cedimenti dei vincoli esterni: la travatura come corpo rigido reticolare

Una travatura reticolare isostatica è, per costruzione, internamente rigida: le aste inestensibili e la topologia delle cerniere impediscono qualsiasi variazione di forma della struttura. L'intera travatura si comporta quindi, rispetto ai vincoli esterni, come un *unico corpo rigido reticolare*: un corpo di forma fissa i cui gradi di libertà sono soltanto le tre componenti rigide del piano (due traslazioni e una rotazione).

Un cedimento dei vincoli esterni — uno spostamento imposto a un appoggio, una rotazione imposta a una cerniera fissa — produce pertanto uno *spostamento rigido dell'intera travatura*, identico a quello che subirebbe qualunque altro corpo rigido vincolato allo stesso modo. Tutti i nodi si spostano secondo la legge del moto rigido:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta \times \overrightarrow{OP}, \quad (18.13)$$

dove O è un polo di riferimento, $\mathbf{u}(O)$ è la sua traslazione e ϑ è la rotazione rigida.

Osservazione 18.12. Questa proprietà è la manifestazione cinematica della composizione gerarchica: poiché la travatura isostatica è costruita aggiungendo nodi a coppie di aste, la sua forma è rigidamente fissa, e nessun cedimento esterno compatibile può deformarla internamente. I cedimenti non compatibili, nel caso di travatura esternamente iperstatica, richiedono invece deformazioni interne e sono trattati nel Vol. II.

L'analisi dei cedimenti si riconduce pertanto a quella già sviluppata per i sistemi di corpi rigidi nel Capitolo 10: si determina il moto rigido dell'insieme dai cedimenti dei vincoli esterni e se ne ricava lo spostamento di ciascun nodo per composizione cinematica.

Un esempio significativo di questa proprietà è offerto dalla travatura a tre cerniere, in cui ciascun semiarco è a sua volta una travatura reticolare. Il sistema globale risponde ai cedimenti degli appoggi esattamente come un sistema a tre cerniere con semiarchi rigidi: la struttura interna reticolare è inessenziale per la cinematica dei cedimenti.

18.6.3 Distorsioni interne: effetti locali e globali

Le *distorsioni interne* sono discontinuità cinematiche imposte in una sezione di un'asta, analoghe alle distorsioni della trave singola introdotte nel Capitolo 14. Nel riferimento intrinseco dell'asta, le tre distorsioni possibili sono la distorsione estensionale ϱ_w (scorrimento relativo lungo l'asse dell'asta), quella trasversale ϱ_v (scorrimento relativo perpendicolare all'asse) e quella rotazionale ϱ_θ (rotazione relativa tra i due tratti).

Nelle travature reticolari, le tre distorsioni hanno effetti cinematici radicalmente diversi sull'insieme della struttura.

Distorsioni trasversale e rotazionale: effetto locale. Una distorsione trasversale ϱ_v o rotazionale ϱ_θ imposta in una sezione di un'asta produce una discontinuità di spostamento o di rotazione *confinata all'asta stessa*. Le cerniere ai nodi di estremità dell'asta sono libere di ruotare: esse assorbono la discontinuità angolare senza trasmetterla al resto della travatura. Gli spostamenti dei nodi adiacenti non sono influenzati, e l'intera struttura al di fuori dell'asta rimane immobile.

Questo comportamento è la conseguenza diretta della libertà rotazionale delle cerniere: la distorsione non produce alcuna variazione di lunghezza dell'asta, e poiché sono le sole variazioni di lunghezza a vincolare la posizione relativa dei nodi, il campo di spostamento nodale rimane inalterato.

Dal punto di vista statico duale, le distorsioni trasversale e rotazionale sono duali rispettivamente al taglio T e al momento flettente M , che sono identicamente nulli nelle aste reticolari. Per la struttura $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$, il duale di una grandezza statica nulla è una distorsione che non produce reazioni negli elementi adiacenti: una distorsione trasversale o rotazionale in un'asta reticolare non si propaga al resto della travatura e resta confinata all'asta sede della distorsione.

Distorsione estensionale: effetto globale. Una distorsione estensionale ϱ_w — un allungamento o accorciamento relativo imposto lungo l'asse dell'asta — non è assorbibile dalle cerniere e si propaga *all'intera travatura*, inducendo spostamenti in tutti i nodi. Per comprendere questo effetto si ricorre al concetto di *sezione canonica*: una sezione ideale che taglia esattamente tre aste non concorrenti in un punto, suddividendo la travatura in due tronconi rigidi, quello di sinistra $\mathcal{T}_L$ e quello di destra $\mathcal{T}_R$ (Fig. 18.11(a)). Se la distorsione è imposta nell'asta i di tale sezione, i due tronconi subiscono un *moto rigido relativo*, la cui cinematica è determinata dal fatto che le altre due aste rimangono inestese: esse costringono il moto relativo a una rotazione intorno al punto di intersezione delle loro rette d'azione. Tale punto è il *polo dell'asta i* ; essendo il centro della rotazione *relativa* fra i due tronconi, lo si indica con $P_i \equiv C_{L,R}$ (Fig. 18.11(b)).

Osservazione 18.13 (Il polo come centro di rotazione relativa). Quando una distorsione estensionale ϱ_w è imposta nell'asta i , i due tronconi ruotano rigidamente l'uno rispetto all'altro intorno al polo $P_i \equiv C_{L,R}$ di un angolo

$$\Delta\vartheta = \frac{\varrho_w}{d}, \quad (18.14)$$

dove d è il braccio dell'asta i rispetto a P_i , ossia la distanza tra P_i e la retta d'azione dell'asta (Fig. 18.11(a–b), a destra). Lo spostamento di ciascun nodo è quindi perpendicolare alla congiungente il nodo con P_i , e proporzionale alla distanza da P_i .

Lo stesso polo P_i compare nel problema statico duale come *polo di Ritter*: il punto rispetto al quale si scrive l'equazione di momento per determinare lo sforzo normale nell'asta i . La coincidenza non è casuale: è la manifestazione geometrica della dualità $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ nelle travature reticolari.

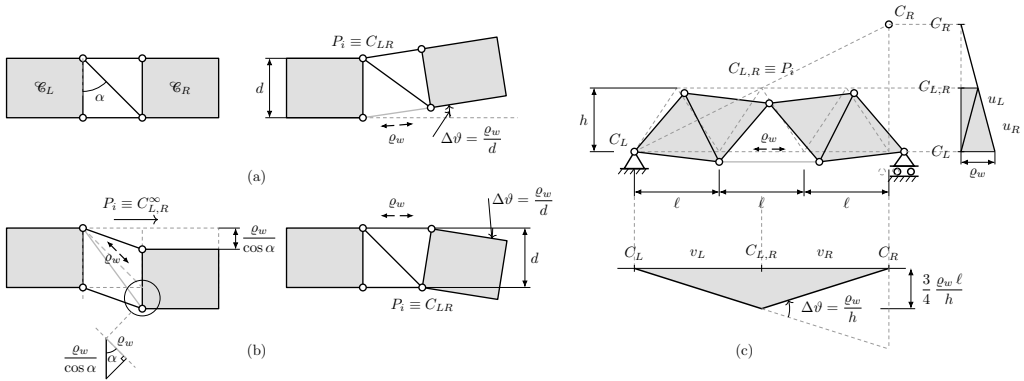


Figura 18.11. Effetto di una distorsione estensionale ϱ_w in una travatura reticolare piana.

(a) caso generale, con polo proprio $C \equiv P_i$ e rotazione relativa $\Delta\vartheta = \varrho_w/d$; (b) polo improprio (a sinistra) e distorsione nel corrente superiore (a destra); (c) effetto globale su travatura vincolata: configurazione deformata, centri di rotazione $C_L, C_{L,R} \equiv P_i, C_R$ e campi degli spostamenti verticali v^* e orizzontali u^* .

Quando il polo P_i è un punto improprio — caso che si verifica quando le altre due aste della sezione canonica sono parallele — il centro di rotazione relativa $C_{L,R}$ è all'infinito nella direzione comune di tali aste, e il moto relativo degenera in una *traslazione* perpendicolare ad esse, di ampiezza $\varrho_w / \cos \alpha$, dove α è l'angolo che l'asta distorta forma con tale *perpendicolare* — cioè con la direzione della traslazione (Fig. 18.11(b), a sinistra). È il caso tipico delle travature a correnti paralleli, con estradosso e intradosso orizzontali e diagonali ugualmente inclinate. Se invece la distorsione interessa il corrente superiore, il polo torna proprio, nel nodo del corrente inferiore, e il troncone destro ruota in senso orario di ϱ_w/d (Fig. 18.11(b), a destra).

Quando la travatura è vincolata al suolo, il moto relativo dei due tronconi deve essere compatibile con i vincoli esterni: si sovrappone pertanto uno *spostamento rigido d'insieme* che ristabilisce la compatibilità (Fig. 18.11(c)). I due

tronconi ruotano allora attorno ai rispettivi *centri assoluti* C_L e C_R , individuati dai vincoli esterni e dall'allineamento con il centro relativo $C_{L,R}$. Il diagramma degli spostamenti verticali dei nodi del corrente inferiore, campito in grigio in figura, ha andamento lineare a tratti e si decompone nel contributo della rotazione rigida del troncone sinistro, v_L , e in quello della rotazione relativa attorno a $C_{L,R}$, v_R ; per la travatura mostrata raggiunge il valore massimo $\frac{3}{4} \varrho_w \ell / h$ in corrispondenza di $C_{L,R}$ (qui il braccio d coincide con l'altezza h). I campi u_L e u_R riportati a lato danno invece le componenti orizzontali degli spostamenti dei medesimi nodi.

18.7 Principio di sostituzione asta–vincolo

Un'asta di una travatura reticolare e un vincolo esterno di tipo carrello hanno in comune una proprietà essenziale: ciascuno impone *una sola equazione scalare di vincolo*, riducendo di uno il numero di gradi di libertà del sistema. Dal punto di vista del conteggio nella formula di Müller-Breslau, i due dispositivi sono intercambiabili: sopprimere un'asta e aggiungere un carrello lascia ν invariato.

Questa osservazione è il fondamento del *principio di sostituzione*, che enuncia:

Se da una travatura reticolare isostatica si sopprime un'asta e si aggiunge un vincolo esterno scalare geometricamente indipendente, la travatura risultante è ancora isostatica.

18.7.1 Asta e carrello: vincoli di natura diversa

Sebbene asta e carrello abbiano la stessa molteplicità $m = 1$, essi vincolano grandezze cinematiche *di natura diversa*.

Un'asta vincola uno spostamento *relativo*: impedisce la variazione di distanza tra i due nodi di estremità, ossia la componente dello spostamento relativo nella direzione dell'asta stessa.

Un carrello vincola uno spostamento *assoluto*: impedisce la componente di spostamento di un singolo nodo nella direzione della reazione, rispetto al suolo.

Ne segue che il carrello sostitutivo non deve essere necessariamente orientato nella direzione dell'asta soppressa. La sua direzione e il nodo su cui è applicato sono liberi, purché il vincolo risultante sia geometricamente indipendente dai vincoli già presenti.

Esempio 18.1. Il principio di sostituzione asta–vincolo esterno si illustra con riferimento alla Fig. 18.7.

Il pannello (c) mostra la travatura di Gerber reticolare ottenuta dalla travatura isostatica del pannello (b) sopprimendo l'asta DE del corrente superiore e aggiungendo un carrello

verticale in C . L'asta soppressa era orizzontale, il carrello introdotto reagisce verticalmente: le direzioni sono diverse, ma entrambi costituiscono un vincolo semplice. La classificazione cinematica globale è preservata: il troncone sinistro ACD , vincolato dalla cerniera in A e dal carrello introdotto in C , è una trave appoggiata isostatica e cinematicamente trascinante; il troncone destro EB , vincolato dalla cerniera collocata al disotto del tratto DE e dal carrello originale in B , è anch'esso isostatico, cinematicamente trascinato dal primo. Il sistema nel suo complesso rimane isostatico.

I pannelli (e) e (f) mostrano due varianti di struttura sospesa ottenute dalla travatura a mensola del pannello (d) applicando lo stesso principio con scelte diverse di aste sopresse e vincoli introdotti. In entrambi i casi la classificazione cinematica globale rimane invariata: si rimanda alla Fig. 18.7 per i dettagli delle due configurazioni.

18.7.2 Condizione di efficacia del vincolo sostitutivo

La sostituzione preserva l'isostaticità solo se il vincolo esterno aggiunto è *geometricamente indipendente* dai vincoli già presenti sul troncone cui appartiene il nodo vincolato. La condizione di indipendenza ha una lettura geometrica immediata: il nodo vincolato non deve essere un *centro di rotazione* del troncone a cui appartiene dopo la soppressione dell'asta.

Se il nodo fosse un centro di rotazione, il carrello non impedirebbe alcun moto di quel troncone — esattamente come un'asta mal disposta crea un meccanismo invece di vincolare la struttura. In tal caso la sostituzione produrrebbe una travatura labile, non isostatica.

Questa condizione è del tutto analoga a quella richiesta per la buona disposizione delle aste nella composizione gerarchica: ogni nuovo nodo deve essere collegato a due nodi precedenti con due aste non allineate tra loro e non passanti per lo stesso centro.

18.7.3 Decomposizione di travature complesse

Il principio di sostituzione è uno strumento potente per l'analisi di travature complesse: consente di *decomporre* una travatura in sottostrutture più semplici, ciascuna analizzabile separatamente, senza alterare la classificazione complessiva.

La procedura è la seguente. Si individua un'asta la cui soppressione divide la travatura in due tronconi con una topologia più semplice e nota. Si sostituisce l'asta con un carrello, scelto in direzione e posizione tali da rendere ciascun troncone isostatico per sé. Si analizzano i due tronconi separatamente, trattando la reazione del carrello sostitutivo come un'incognita comune: il carrello in B è un vincolo per il troncone sinistro (che vi appoggia) e simultaneamente una forza esterna nota per il troncone destro (o viceversa, a seconda dell'ordine scelto).

Osservazione 18.14 (Legame con il sistema principale per le travature iperstatiche). Il principio di sostituzione si estende naturalmente alle travature iperstatiche: sopprimere g aste ridondanti (o g reazioni vincolari ridondanti, o una combinazione delle

due) e sostituirle con vincoli esterni equivalenti produce il *sistema principale isostatico*, punto di partenza del metodo delle forze del Vol. II. Le incognite iperstatiche sono gli sforzi nelle aste sopprese (o le reazioni dei vincoli rimossi), determinati imponendo le condizioni di congruenza del problema elastico.

18.8 Problema statico: formulazione nodale

Il problema statico di una travatura reticolare si formula nella seconda lettura topologica come un sistema lineare $\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0}$, in cui le incognite sono raccolte nel vettore

$$\mathbf{r} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{r}_{\text{est}} \\ \mathbf{r}_{\text{int}} \end{array} \right\} \in \mathbb{R}^{m_{\text{est}}+n_a}, \quad (18.15)$$

dove $\mathbf{r}_{\text{est}}$ raccoglie le reazioni dei vincoli esterni e $\mathbf{r}_{\text{int}}$ raccoglie gli sforzi normali nelle aste, e $\mathbf{f}$ è il vettore delle forze nodali applicate. Il sistema a blocchi esplicito è

$$[\mathbf{B}_{\text{est}} \mid \mathbf{B}_{\text{int}}] \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{r}_{\text{est}} \\ \mathbf{r}_{\text{int}} \end{array} \right\} + \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (18.16)$$

con $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$, dunque $\mathbf{B}_{\text{est}} = \mathbf{A}_{\text{est}}^\top$ e $\mathbf{B}_{\text{int}} = \mathbf{A}_{\text{int}}^\top$.

18.8.1 Principio di equilibrio delle parti

La struttura della matrice $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ e le equazioni esplicite Eq. (18.16) si ricavano applicando il seguente principio, che discende direttamente dalla teoria dei sistemi di corpi rigidi sviluppata nella Parte II:

Una travatura reticolare è in equilibrio se e solo se ogni sua parte è in equilibrio: ogni nodo isolato, ogni asta isolata, ogni troncone ottenuto sezionando la travatura con un taglio ideale.

Isolare una parte significa applicare il metodo dei corpi liberi: si separa la parte dal resto della struttura, si sostituiscono le connessioni sezionate con le forze interne che esse trasmettono — gli sforzi normali nelle aste sezionate — e si scrivono le equazioni di equilibrio della parte isolata sotto l'azione di tutte le forze che vi agiscono.

La scelta della parte su cui scrivere l'equilibrio non è imposta dalla teoria ma dalla convenienza operativa: parti diverse conducono a equazioni che coinvolgono incognite diverse, e la strategia risolutiva consiste nello scegliere la parte che isola l'incognita di interesse con il minor numero di equazioni da risolvere simultaneamente.

I due metodi classici sono applicazioni sistematiche di questo principio a parti di dimensione diversa:

- il *metodo dei nodi* (Paragrafo 18.8.2) isola i *nodi* — le parti più piccole della travatura — e scrive due equazioni di equilibrio per ciascuno. È lo strumento naturale per determinare gli sforzi in tutte le aste in sequenza;
- il *metodo delle sezioni di Ritter* (Paragrafo 18.8.3) isola i *tronconi* — parti più grandi ottenute da un taglio che attraversa tre aste — e scrive tre equazioni di equilibrio per il troncone. È lo strumento naturale per determinare lo sforzo in un'asta specifica senza risolvere l'intera struttura.

Nulla vieta di isolare parti intermedie — un gruppo di nodi e aste — quando ciò risulta più conveniente. Il principio di equilibrio delle parti è sempre valido, qualunque sia la scelta della parte isolata.

Osservazione 18.15. Il metodo dei nodi e il metodo delle sezioni di Ritter sono sviluppati qui per travature isostatiche, nelle quali l'equilibrio è sufficiente a determinare univocamente tutti gli sforzi. Per le travature iperstatiche gli stessi metodi si applicano al *sistema principale* — la travatura isostatica ottenuta rimuovendo le aste o i vincoli ridondanti — e a ciascuna *autosoluzione*, determinando la distribuzione degli sforzi in funzione delle incognite iperstatiche χ_j . La determinazione di queste ultime richiede le condizioni di congruenza elastica ed è rinviata al Vol. II.

18.8.2 Metodo dei nodi

Il *metodo dei nodi* è il procedimento risolutivo fondamentale per le travature reticolari isostatiche. Si basa sull'equilibrio di ogni nodo come corpo libero: poiché le aste trasmettono solo forza normale, le forze che agiscono su ciascun nodo sono la forza esterna eventualmente applicata e le forze assiali delle aste convergenti, dirette lungo le aste stesse.

Per un nodo i in cui convergono e_i aste, l'equilibrio fornisce due equazioni scalari (proiezioni lungo due direzioni indipendenti nel piano), con e_i incognite scalari — gli sforzi normali nelle aste. Il sistema è determinato quando $e_i = 2$.

Il nodo canonico e la propagazione a cascata. Si chiama *nodo canonico* un nodo in cui convergono esattamente due aste con sforzo normale incognito. L'equilibrio di un nodo canonico fornisce un sistema di due equazioni in due incognite, risolvibile immediatamente senza coinvolgere il resto della struttura.

Nelle travature costruite per composizione gerarchica, il nodo aggiunto per ultimo è sempre canonico: esso è connesso a soli due nodi precedenti, da cui lo raggiungono due aste incognite, e su di esso agisce al più una forza esterna nota. La risoluzione può quindi procedere *a cascata*, seguendo in ordine inverso la sequenza di costruzione gerarchica:

1. Si determina l'equilibrio globale della travatura e si calcolano le reazioni vincolari esterne.

2. Si individua un nodo canonico — un nodo con esattamente due aste incognite.
3. Si scrivono le due equazioni di equilibrio del nodo e si determinano i due sforzi incogniti.
4. Si aggiorna il conteggio: i nodi adiacenti al nodo appena risolto vedono ridursi di uno il numero di aste incognite convergenti. Alcuni di essi possono così diventare canonici.
5. Si ripete dai punti 2–4 fino a esaurire tutte le aste.

La propagazione a cascata termina sempre per le travature isostatiche costruite gerarchicamente: la sequenza di risoluzione è la sequenza inversa di costruzione, e ogni passo incontra almeno un nodo canonico.

Osservazione 18.16. La scelta della coppia di direzioni di proiezione influisce sull'efficienza del calcolo. Quando le due aste convergenti in un nodo canonico non sono perpendicolari tra loro, conviene proiettare alternativamente lungo le direzioni delle due aste: ciascuna proiezione elimina direttamente una delle due incognite, e le equazioni risultanti sono disaccoppiate.

Criteri di riconoscimento delle aste scariche. Prima di avviare la risoluzione sistematica a cascata, è spesso possibile individuare per ispezione diretta alcune aste con sforzo normale nullo. I due criteri seguenti, conseguenza immediata delle equazioni di equilibrio nodale, permettono di semplificare considerevolmente l'analisi.

Primo criterio: nodo con due aste e nessun carico esterno. Se in un nodo convergono esattamente due aste e non è applicata alcuna forza esterna, l'equilibrio impone che entrambe le aste siano scariche, indipendentemente dalla loro orientazione reciproca.

Osservazione 18.17. Siano N_1 e N_2 gli sforzi nelle due aste, con direzioni unitarie $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$. L'equilibrio del nodo richiede $N_1 \mathbf{a}_1 + N_2 \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$. Poiché $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$ sono linearmente indipendenti (le aste non sono allineate), l'unica soluzione è $N_1 = N_2 = 0$.

Secondo criterio: nodo con tre aste di cui due allineate e nessun carico esterno. Se in un nodo convergono tre aste, di cui due allineate, e non è applicata alcuna forza esterna, allora l'asta trasversale è scarica e le due aste allineate trasmettono lo stesso sforzo normale.

Osservazione 18.18. Siano le aste 1 e 2 allineate lungo la direzione $\mathbf{a}$, e l'asta 3 trasversale con direzione $\mathbf{a}_3 \nparallel \mathbf{a}$. L'equilibrio nella direzione $\mathbf{a}_3$ dà $N_3 = 0$; l'equilibrio nella direzione $\mathbf{a}$ dà $N_1 = N_2$.

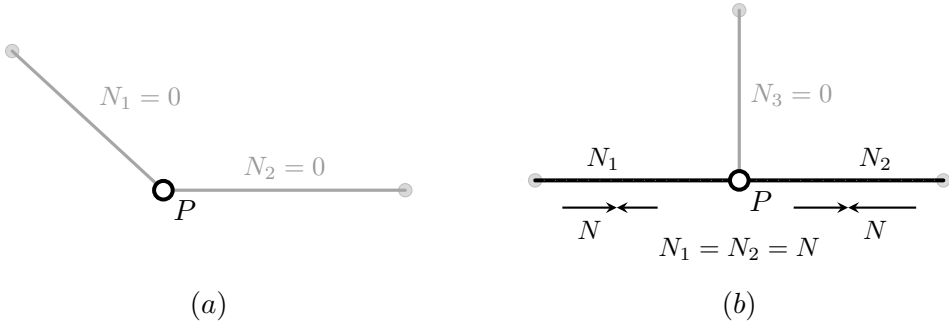


Figura 18.12. Criteri di riconoscimento delle aste scariche. (a): primo criterio — nel nodo P convergono esattamente due aste con direzioni non parallele e non è applicato alcun carico esterno; entrambe le aste sono scariche ($N_1 = N_2 = 0$). (b): secondo criterio — nel nodo P convergono tre aste, di cui le aste 1 e 2 sono allineate (tratto continuo) e l'asta 3 è trasversale (tratto tratteggiato), senza carico esterno; l'asta trasversale è scarica ($N_3 = 0$) e le aste allineate trasmettono lo stesso sforzo ($N_1 = N_2 = N$). I cerchi grigi indicano la connessione al resto della travatura.

Questi due criteri si applicano all'inizio dell'analisi, prima di impostare le equazioni di equilibrio, e consentono di ridurre il numero di incognite effettive. Vanno però applicati con attenzione: un'asta scarica per una data condizione di carico può essere sollecitata per un'altra configurazione di forze esterne, e rimane strutturalmente necessaria per garantire l'isostaticità della travatura.

Esempio 18.2 (Capriata triangolare con carico al colmo). Si consideri una capriata triangolare simmetrica di luce 2ℓ e altezza h , vincolata con una cerniera nel nodo A (appoggio sinistro) e un carrello verticale nel nodo B (appoggio destro). La capriata è composta da cinque aste: corrente superiore sinistro AC , corrente superiore destro CB , catena sinistra AD , catena destra DB e monaco CD , dove C è il nodo di colmo e D è il nodo intermedio della catena (Fig. 18.13). Una forza verticale F (verso il basso) è applicata al nodo di colmo C . Si determinino gli sforzi normali in tutte le aste.

Svolgimento.

Verifica della classificazione. La capriata ha $n_n = 4$ nodi (A, B, C, D), $n_a = 5$ aste e $m_{\text{est}} = 3$ (cerniera in A : 2 componenti; carrello in B : 1 componente). Dalla formula di Müller-Breslau:

$$\nu = 2 \times 4 - 5 - 3 = 0.$$

La travatura è isostatica. ✓

Ispezione preliminare: aste scariche. Si applicano i criteri di riconoscimento prima di avviare la risoluzione.

Il nodo D ha tre aste convergenti: AD , DB e CD (il monaco). Le aste AD e DB sono allineate lungo la catena orizzontale; non è applicata alcuna forza esterna in D . Per il secondo criterio:

$$N_{CD} = 0, \quad N_{AD} = N_{DB}.$$

Il monaco è scarico per qualsiasi carico verticale applicato al colmo, purché non vi siano forze orizzontali. Questo risultato è indipendente dal valore di F .

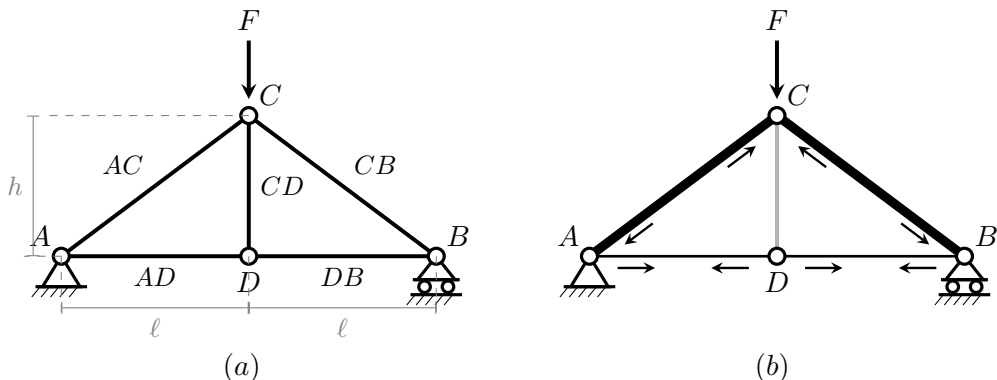


Figura 18.13. Capriata triangolare con carico al colmo. (a): schema strutturale con denominazione dei nodi e delle aste. (b): stato di sollecitazione qualitativo. Tratto spesso: aste compresse AC e CB (puntoni); le frecce mostrano la compressione interna, con le estremità spinte verso l'esterno. Tratto sottile: aste tese AD e DB (tiranti); le frecce mostrano la trazione interna, con le estremità tirate verso il centro. In grigio il monaco CD : sforzo nullo per simmetria con carico al colmo.

Reazioni vincolari. La simmetria della struttura e del carico impone reazioni verticali uguali in A e B . Dall'equilibrio globale:

$$\sum F_y = 0: \quad Y_A + Y_B - F = 0, \quad Y_A = Y_B = \frac{F}{2}.$$

La cerniera in A non ha componente orizzontale perché non vi sono forze orizzontali esterne: $X_A = 0$.

Risoluzione a cascata.

Nodo A. Nel nodo A convergono le aste AC e AD , entrambe incognite. È un nodo canonico. L'asta AC forma un angolo $\alpha = \arctan(h/\ell)$ con l'orizzontale; l'asta AD è orizzontale. Si proietta nella direzione di AD (orizzontale) e nella direzione di AC :
Equilibrio verticale:

$$N_{AC} \sin \alpha + Y_A = 0 \Rightarrow N_{AC} = -\frac{Y_A}{\sin \alpha} = -\frac{F}{2 \sin \alpha} = -\frac{F}{2} \cdot \frac{\sqrt{\ell^2 + h^2}}{h}.$$

L'asta AC è in *compressione*.

Equilibrio orizzontale:

$$N_{AD} + N_{AC} \cos \alpha = 0 \Rightarrow N_{AD} = -N_{AC} \cos \alpha = \frac{F}{2} \cdot \frac{\ell}{h}.$$

L'asta AD è in *trazione*.

Nodo B. Per simmetria, $N_{BC} = N_{AC}$ (compressione) e $N_{DB} = N_{AD}$ (trazione). Si verifica: $N_{AD} = N_{DB} = F\ell/(2h)$. ✓

Nodo C. Rimangono le aste AC , BC e CD , ma $N_{CD} = 0$ è già noto. Si verifica l'equilibrio verticale:

$$-N_{AC} \sin \alpha - N_{BC} \sin \alpha - F = 0 \Rightarrow 2 \cdot \frac{F}{2 \sin \alpha} \cdot \sin \alpha = F. \quad \checkmark$$

Riepilogo degli sforzi.

$$\begin{aligned} N_{AC} = N_{BC} &= -\frac{F\sqrt{\ell^2 + h^2}}{2h} && \text{(compressione),} \\ N_{AD} = N_{DB} &= +\frac{F\ell}{2h} && \text{(trazione),} \\ N_{CD} &= 0 && \text{(scarica).} \end{aligned}$$

Come atteso, i correnti superiori lavorano a compressione e la catena a trazione: la capriata trasferisce il carico agli appoggi attraverso la coppia interna compressione–trazione, con braccio h .

Osservazione 18.19. Le aste AC e CB , compresse, svolgono la funzione di *puntoni*; le aste AD , DB e il monaco CD sono tese e svolgono la funzione di *tiranti*. La distinzione non è solo terminologica: le aste compresse devono resistere al rischio di instabilità laterale, il che impone requisiti geometrici sulla sezione trasversale (momento di inerzia minimo) che le aste tese non hanno. Questo aspetto sarà trattato nel Vol. III nel contesto della stabilità dell'equilibrio elastico delle travi rettilinee.

18.8.3 Metodo delle sezioni di Ritter

Il *metodo delle sezioni di Ritter* consente di determinare lo sforzo normale in un'asta specifica *senza risolvere l'intera struttura*: è il metodo più efficiente quando interessano solo poche aste, tipicamente quelle più sollecitate, e si vuole evitare la risoluzione a cascata completa del metodo dei nodi.

La sezione canonica e il polo. Il metodo si basa sul concetto di *sezione canonica*: un taglio ideale che attraversa esattamente tre aste *non concorrenti in un punto*, dividendo la travatura in due tronconi rigidi. La condizione di non concorrenza è essenziale: se le tre aste si incontrassero in un unico punto, i tre poli coinciderebbero e le tre equazioni di equilibrio del troncone sarebbero linearmente dipendenti, rendendo il sistema indeterminato. Quando invece le aste sono non concorrenti, l'equilibrio di ciascun troncone — corpo rigido soggetto a forze esterne note e agli sforzi normali incogniti nelle tre aste sezionate — fornisce tre equazioni scalari (due di traslazione e una di momento) per tre incognite: il sistema è determinato.

A ciascuna delle tre aste sezionate si associa un *polo*, definito come l'intersezione delle rette d'azione delle altre due aste. Scrivendo l'equazione di momento del troncone rispetto al polo dell'asta i , i contributi delle altre due aste si annullano (le loro rette d'azione passano per il polo), e l'equazione coinvolge come unica incognita lo sforzo normale N_i :

$$N_i \cdot d_i = M_{\text{est}}(P_i), \quad (18.17)$$

dove d_i è il braccio di N_i rispetto al polo P_i e $M_{\text{est}}(P_i)$ è il momento risultante delle forze esterne sul troncone rispetto a P_i .

Quando due delle tre aste sezionate sono parallele, il loro polo è un punto improprio (all'infinito). In tal caso l'equazione di momento degenera in un'equazione di traslazione nella direzione perpendicolare alle aste parallele, che ancora elimina le due incognite nelle aste parallele e lascia solo N_i .

Osservazione 18.20. Il polo P_i è lo stesso punto che nel Paragrafo 18.6 è stato individuato come centro di rotazione relativa dei due tronconi sotto distorsione estensionale dell'asta i . La dualità è esplicita: in cinematica il polo è il centro del moto rigido relativo, in statica è il centro di momento che elimina le incognite nelle altre due aste.

Procedura operativa. La procedura del metodo di Ritter si articola nei passi seguenti.

1. *Equilibrio globale.* Si calcolano le reazioni vincolari esterne applicando le tre equazioni cardinali della statica all'intera travatura.
2. *Scelta della sezione.* Si individua una sezione canonica che attraversi l'asta di interesse insieme ad altre due aste, in modo che i tre poli siano facilmente determinabili.
3. *Calcolo del polo.* Si determina il polo P_i dell'asta di interesse come intersezione delle rette d'azione delle altre due aste sezionate.
4. *Equazione di momento.* Si scrive l'equilibrio alla rotazione di uno dei due tronconi rispetto a P_i e si ricava N_i dalla Eq. (18.17).
5. *Segno.* Nell'impostare l'equazione di momento si assume per convenzione $N_i > 0$ con la forza diretta *uscente* dal troncone di cui si scrive l'equilibrio (convenzione di trazione). Se il risultato è positivo l'asta è in trazione, se negativo è in compressione. Questa convenzione è equivalente alla definizione globale $N_i > 0$ quando l'asta tira i propri nodi di estremità l'uno verso l'altro: un'asta in trazione esercita sul troncone una forza diretta verso l'esterno, ossia uscente.

Se si desidera determinare gli sforzi in tutte e tre le aste sezionate, si ripete il passo 4 per ciascuna, usando il polo corrispondente. In alternativa, per le due aste restanti si possono usare le equazioni di traslazione del troncone, che in taluni casi risultano più rapide.

Esempio 18.3 (Capriata a correnti non paralleli: metodo delle sezioni di Ritter). Si consideri una capriata piana con cinque nodi: $A = (0, 0)$ (cerniera), $B = (4d, 0)$ (carrello verticale), $C = (d, h)$, $D = (3d, 2h)$, $E = (2d, 0)$. Le sette aste sono: la catena inferiore in due tratti AE ed EB ; il corrente superiore in tre tratti AC , CD , DB , ciascuno con inclinazione diversa; e le due diagonali CE ed ED (Fig. 18.14). Sono applicate due forze verticali F verso il basso, rispettivamente nei nodi C e D . Si determinino con il metodo delle sezioni di Ritter gli sforzi normali nelle aste CD , AE e CE .

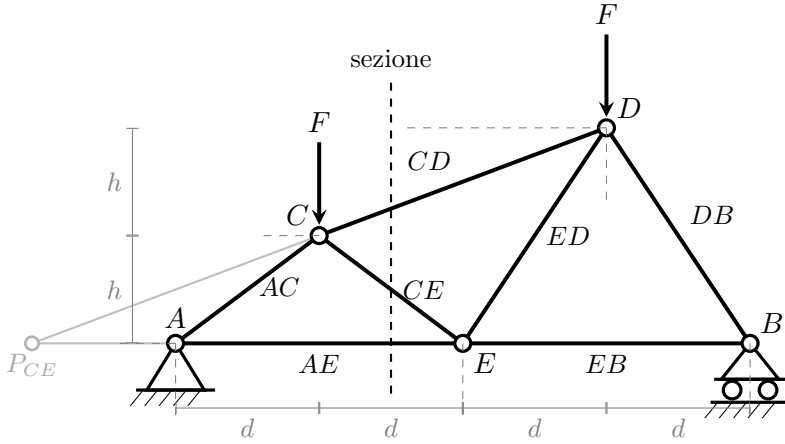


Figura 18.14. Capriata a correnti non paralleli. Schema strutturale con la sezione canonica di Ritter (linea tratteggiata verticale) che taglia le aste CD , AE e CE . I prolungamenti in grigio delle rette d'azione di CD e AE si incontrano nel polo $P_{CE} = (-d, 0)$, esterno alla struttura. I poli $P_{CD} \equiv E$ e $P_{AE} \equiv C$ coincidono con nodi della travatura.

Svolgimento.

Verifica della classificazione.

$$\nu = 2 \times 5 - 7 - 3 = 0. \quad \checkmark$$

Reazioni vincolari. Non vi sono forze orizzontali esterne, dunque $X_A = 0$. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad Y_B \cdot 4d - F \cdot d - F \cdot 3d = 0 \Rightarrow Y_B = F,$$

$$\sum F_y = 0: \quad Y_A + Y_B = 2F \Rightarrow Y_A = F.$$

Sezione canonica e poli. Si taglia la struttura con la sezione indicata in Fig. 18.14, che attraversa le aste CD , CE e AE , dividendo la travatura nel troncone sinistro (nodi A , C , E) e nel troncone destro (nodi D , B). Le forze esterne sul troncone sinistro sono $Y_A = F$ verso l'alto in A e F verso il basso in C .

I tre poli si determinano geometricamente:

- *Polo di CD* = intersezione delle rette di CE e AE . Poiché E è l'estremo comune delle due aste, le loro rette d'azione si incontrano in E per ispezione diretta: $P_{CD} \equiv E = (2d, 0)$.
- *Polo di AE* = intersezione delle rette di CD e CE . Poiché C è l'estremo comune delle due aste, le loro rette d'azione si incontrano in C per ispezione diretta: $P_{AE} \equiv C = (d, h)$.
- *Polo di CE* = intersezione delle rette di CD e AE . La retta di AE è $y = 0$; la retta di CD dà $y = 0$ per $x = -d$. Dunque $P_{CE} = (-d, 0)$ — punto esterno alla struttura. La collocazione si legge direttamente sulla figura: CD ha pendenza $h/(2d)$ (sale di h ogni $2d$ orizzontalmente); partendo da $C = (d, h)$ e prolungando verso sinistra, occorrono esattamente $2d$ per scendere di h e toccare $y = 0$, arrivando a $x = d - 2d = -d$.

Calcolo di N_{CD} (momento rispetto a $P_{CD} = E$). Il braccio di N_{CD} rispetto a $E(2d, 0)$ è la distanza del polo dalla retta di CD . La retta passante per $C = (d, h)$ e $D = (3d, 2h)$ ha equazione $hx - 2dy + dh = 0$ (vettore direzione $(2d, h)$, normale $(h, -2d)$). La distanza di $E = (2d, 0)$ è:

$$d_{CD} = \frac{|h \cdot 2d - 2d \cdot 0 + dh|}{\sqrt{h^2 + 4d^2}} = \frac{|2dh + dh|}{\sqrt{h^2 + 4d^2}} = \frac{3dh}{\sqrt{4d^2 + h^2}}.$$

Assumendo $N_{CD} > 0$ con la forza uscente dal troncone sinistro (trazione), il suo momento rispetto a E è orario. Le forze esterne danno momento orario $F \cdot 2d$ (da Y_A) e antiorario $F \cdot d$ (da F in C):

$$\begin{aligned} \sum \mu_E = 0 : \quad -F \cdot 2d + F \cdot d - N_{CD} \cdot \frac{3dh}{\sqrt{4d^2 + h^2}} &= 0 \\ N_{CD} &= -\frac{F\sqrt{4d^2 + h^2}}{3h}. \end{aligned}$$

L'asta CD è in *compressione*.

Calcolo di N_{AE} (momento rispetto a $P_{AE} = C$). Il carico F in C passa per il polo e non contribuisce al momento. La reazione $Y_A = F$, verticale e applicata in $A = (0, 0)$, ha braccio d rispetto a $C = (d, h)$ (distanza orizzontale); essa dà momento orario. L'asta AE è orizzontale, quindi N_{AE} è orizzontale e il suo braccio rispetto a C è la distanza verticale h ; assumendo $N_{AE} > 0$ (trazione), la forza uscente verso destra dal troncone sinistro dà momento antiorario:

$$\sum \mu_C = 0 : \quad -F \cdot d + N_{AE} \cdot h = 0 \Rightarrow N_{AE} = \frac{Fd}{h}.$$

L'asta AE è in *trazione*.

Calcolo di N_{CE} (momento rispetto a $P_{CE} = (-d, 0)$). Il polo è esterno alla struttura. I momenti delle forze esterne rispetto a $(-d, 0)$ sono: Y_A in $A(0, 0)$ con braccio d (antiorario, $+Fd$) e $F \downarrow$ in $C(d, h)$ con braccio $2d$ (orario, $-2Fd$). Il braccio di N_{CE} rispetto al polo è:

$$\begin{aligned} d_{CE} &= \frac{3dh}{\sqrt{d^2 + h^2}}. \\ \sum \mu_{P_{CE}} = 0 : \quad Fd - 2Fd - N_{CE} \cdot \frac{3dh}{\sqrt{d^2 + h^2}} &= 0 \Rightarrow N_{CE} = -\frac{F\sqrt{d^2 + h^2}}{3h}. \end{aligned}$$

L'asta CE è in *compressione*.

Verifica con il metodo dei nodi in A . Nel nodo A convergono AE (orizzontale) e AC (direzione $(d, h)/\sqrt{d^2 + h^2}$). Con $Y_A = F$ e $X_A = 0$:

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 : \quad N_{AC} \frac{h}{\sqrt{d^2 + h^2}} + F &= 0 \Rightarrow N_{AC} = -\frac{F\sqrt{d^2 + h^2}}{h}, \\ \sum F_x = 0 : \quad N_{AE} + N_{AC} \frac{d}{\sqrt{d^2 + h^2}} &= 0 \Rightarrow N_{AE} = \frac{Fd}{h}. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Il risultato coincide con quello di Ritter.

Osservazione sul polo esterno. Il polo $P_{CE} = (-d, 0)$ giace al di fuori della struttura: non corrisponde ad alcun nodo né a nessun punto interno. Questo è il caso generale del metodo di Ritter — i poli sono punti geometrici costruiti dall'intersezione delle rette d'azione delle aste, e possono cadere ovunque nel piano. La procedura rimane identica: si calcola il braccio del polo rispetto alla retta d'azione dell'asta di interesse e si scrive l'equazione di momento.

18.8.4 Analogia con la trave equivalente

Per le travature reticolari a *correnti paralleli* — corrente superiore e corrente inferiore orizzontali, aste di parete (montanti e diagonali) — soggette a carichi verticali con reazioni verticali agli appoggi, il metodo di Ritter si semplifica in modo notevole sfruttando l'analogia con una trave rettilinea equivalente.

La trave equivalente. Si chiama *trave equivalente* la trave rettilinea appoggiata con la stessa luce, gli stessi carichi esterni e le stesse reazioni verticali della travatura reticolare. I diagrammi del taglio T_{eq} e del momento flettente M_{eq} si calcolano con i metodi ordinari della trave singola. L'analogia si fonda sull'osservazione che le forze esterne e le reazioni sono identiche per i due sistemi: la trave equivalente e la travatura reticolare sono in equilibrio sotto lo stesso sistema di forze.

La corrispondenza tra i diagrammi della trave equivalente e gli sforzi nelle aste non è però uniforme: il taglio T_{eq} è costante all'interno di ciascun pannello e va messo in corrispondenza con le *aste di parete* (montanti e diagonali) del pannello stesso; il momento flettente M_{eq} calcolato rispetto a un nodo coincide con il momento della sezione di Ritter che assume quel nodo come polo: esso è proporzionale allo sforzo nel corrente per cui quel nodo è polo, attraverso il braccio h .

La Fig. 18.15 illustra l'analogia per due casi: carichi nodali asimmetrici (colonna sinistra) e carichi uniformi (colonna destra).

Sforzi nelle aste dei correnti. Si consideri una sezione canonica che taglia un'asta del corrente superiore, un'asta del corrente inferiore e un'asta di parete, come illustrato nella Fig. 18.15. Con correnti orizzontali ad altezza h , il polo dell'asta di corrente è il punto P di intersezione della retta dell'asta di parete con quella del corrente opposto: per un'asta di parete verticale (montante), P coincide con il nodo di intersezione; per un'asta di parete inclinata, P è il punto proprio o improprio di intersezione.

L'equazione di momento rispetto a P per la parte di travatura a sinistra della sezione uguaglia il momento esterno $M_{eq}(P)$ al momento interno prodotto dallo sforzo N nell'asta del corrente sezionato, con braccio h :

$$N = \frac{M_{eq}(P)}{h}. \quad (18.18)$$

Il segno si determina osservando che il momento esterno e quello interno devono equilibrarsi: se procedendo da sinistra il momento esterno in P è antiorario, lo sforzo N nell'asta del corrente deve produrre un momento orario, e viceversa. Ne segue che il corrente inferiore è teso ($N > 0$) e quello superiore è compresso ($N < 0$) quando il momento equivalente è positivo, come nella configurazione ordinaria di trave appoggiata con carichi verso il basso.

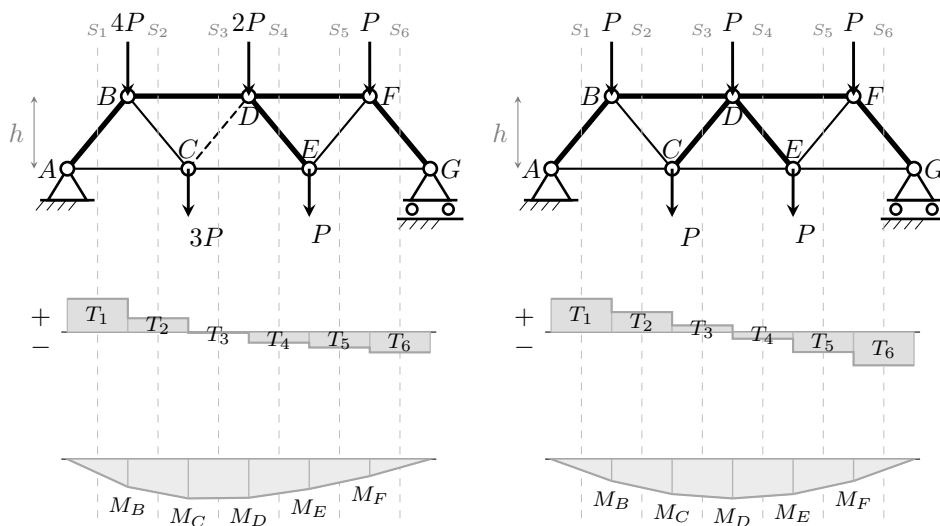


Figura 18.15. Analogia della trave equivalente per travature reticolari piane a correnti paralleli. *Colonna sinistra:* carichi asimmetrici $4P$, $3P$, $2P$, P , P ai nodi B, C, D, E, F ; il diagramma del taglio ha cambio di segno tra T_2 e T_3 , e il poligono del momento ha massimo in C . *Colonna destra:* carichi uniformi P a tutti i nodi interni; il diagramma del taglio è antisimmetrico con gradini uguali, e il poligono del momento è simmetrico con massimo in D . I trattini verticali indicano i valori nodali $M_B, \dots, M_F$ del momento flettente equivalente; le sezioni $S_1, \dots, S_6$ mostrano la corrispondenza tra taglio nel pannello e aste sezionate: lo sforzo nel corrente è proporzionale al momento M/h , quello nella diagonale al taglio $T/\cos \alpha$. Tratto spesso: asta compressa; tratto sottile: asta tesa; tratto tratteggiato: asta scarica (colonna sinistra, asta CD).

Osservazione 18.21. Il vantaggio statico della travatura reticolare rispetto a una trave piena di pari ingombro è evidente dalla Eq. (18.18): lo sforzo normale nelle aste di corrente è il momento flettente diviso per il braccio h . Più alto è h , minore è N a parità di M_{eq} . Le travature reticolari sfruttano l'altezza per ridurre gli sforzi interni, a differenza della trave piena che concentra le tensioni nelle fibre esterne.

Sforzi nelle aste di parete. Per un'asta di parete inclinata di un angolo α rispetto all'orizzontale, il polo delle altre due aste sezionate (i due tratti dei correnti) è un punto improprio se i correnti sono paralleli. L'equazione di Ritter degenera in un'equazione di traslazione nella direzione verticale.

La formula che lega N al taglio della trave equivalente si ricava per *equivalenza*: sia la risultante verticale delle forze esterne a sinistra della sezione, sia la componente verticale degli sforzi nelle aste sezionate rappresentano la stessa grandezza vista da due prospettive duali. Con la convenzione di taglio *oraria* ($T_{eq} > 0$ se la risultante verticale delle forze esterne a sinistra è diretta verso l'alto), la componente verticale delle aste sezionate deve equilibrare tale risultante verso il basso sul troncone sinistro. Poiché le aste dei correnti sono orizzontali e non contribuiscono alla traslazione verticale, la sola componente verticale dell'asta di parete deve equilibrare T_{eq} :

$$N \sin \alpha = T_{eq}, \quad \Rightarrow \quad N = \frac{T_{eq}}{\sin \alpha}, \quad (18.19)$$

Per un montante verticale ($\alpha = 90^\circ$) si ha $N = T_{eq}$ direttamente: il montante è in trazione quando $T_{eq} > 0$ e in compressione quando $T_{eq} < 0$.

In alternativa, lo sforzo nell'asta di parete si ricava dall'equilibrio orizzontale del troncone sinistro, osservando che la variazione di sforzo nei correnti tra i poli P e Q associati all'asta sezionata deve essere equilibrata dalla componente orizzontale dell'asta stessa:

$$N \cos \alpha = \frac{\Delta M_{PQ}}{h}, \quad \Rightarrow \quad N = \frac{\Delta M_{PQ}}{h \cos \alpha}, \quad (18.20)$$

dove $\Delta M_{PQ} = M_{eq}(Q) - M_{eq}(P)$ è la variazione del momento equivalente tra i due poli. Le due formule (18.19) e (18.20) sono coerenti: la relazione $\Delta M_{PQ} = T_{eq} \cdot \overline{PQ}_x$, dove $(\overline{PQ})_h$ è la proiezione orizzontale della distanza tra i poli, non è altro che la definizione di taglio come derivata del momento.

Limiti dell'analogia. L'analogia con la trave equivalente si applica senza modifiche solo quando i carichi e le reazioni sono *tutti verticali*. In presenza di carichi orizzontali o di reazioni con componente orizzontale, l'analogia non è direttamente applicabile per due ragioni:

- i diagrammi di T_{eq} e M_{eq} della trave equivalente non tengono conto delle forze orizzontali;

- il momento rispetto a un polo sul corrente superiore differisce da quello rispetto a un polo sul corrente inferiore, e la Eq. (18.18) non è più univoca.

In questi casi il metodo delle sezioni di Ritter rimane pienamente valido, ma occorre scrivere esplicitamente le equazioni di equilibrio del troncone con tutte le componenti di forza, senza ricorrere ai diagrammi della trave equivalente. Un'estensione dell'analogia è tuttavia possibile, anche in presenza di forze orizzontali, costruendo due distinti poligoni dei momenti — uno per i nodi del corrente di intradosso e uno per quelli del corrente di estradosso. Gli sforzi nei correnti si ricavano ancora dalla Eq. (18.18), leggendo il momento sul poligono corrispondente al polo dell'asta; gli sforzi nelle aste di parete dalla Eq. (18.20), con la variazione di momento tra i due poligoni nei poli P e Q . Questa estensione rimane valida fintanto che i correnti sono paralleli. Quando non lo sono — come negli archi reticolari — il braccio h varia di sezione in sezione e occorre ricorrere alle equazioni esplicite di equilibrio del troncone.

Il traliccio di Ritter-Mörsch come travatura di Warren. La travatura di Warren costituisce il modello statico alla base del *traliccio di Ritter-Mörsch*, schema interpretativo del comportamento a taglio delle travi in cemento armato. In questo modello le aste non hanno tutte la stessa inclinazione: i *puntoni* — le bielle di calcestruzzo compresso — formano un angolo ϑ con l'orizzontale, mentre le *staffe* — l'armatura trasversale tesa — sono in generale inclinate di un angolo α , con il caso più comune delle staffe verticali ($\alpha = 90^\circ$) come caso particolare. La Fig. 18.16 mostra lo schema per il caso $\vartheta = 45^\circ$ e $\alpha = 60^\circ$, con carichi P applicati ai nodi del corrente superiore.

I quattro elementi del modello corrispondono ad altrettanti elementi fisici della trave in cemento armato: il *corrente superiore* rappresenta la zona compressa del calcestruzzo; il *corrente inferiore* rappresenta l'armatura longitudinale tesa; i *puntoni* rappresentano le bielle di calcestruzzo inclinate che si formano nell'anima della trave; le *staffe* rappresentano l'armatura trasversale.

Gli sforzi nei puntoni e nelle staffe si ricavano direttamente dalle Eq. (18.19) e (18.20), con d al posto di h per la distanza tra i correnti. Per le staffe verticali ($\alpha = 90^\circ$) la formula si riduce a $N_s = T_{eq}$: ogni staffa deve equilibrare da sola il taglio nel pannello corrispondente. Per i puntoni la formula dà $N_p = T_{eq}/\sin \vartheta$, con segno negativo (compressione) quando $T_{eq} > 0$.

Un approccio alternativo, più diretto, consiste nell'isolare la *maglia elementare* delimitata da un puntone e da una staffa consecutivi e dai tratti di corrente compresi tra i loro nodi. L'equilibrio orizzontale della maglia mostra che lo sforzo nel corrente superiore varia di $\Delta N = \Delta M/d$ tra un estremo e l'altro — lo stesso squilibrio, di segno opposto, si riscontra nel corrente inferiore. Questo squilibrio deve essere equilibrato dalle componenti orizzontali del puntone e della staffa.

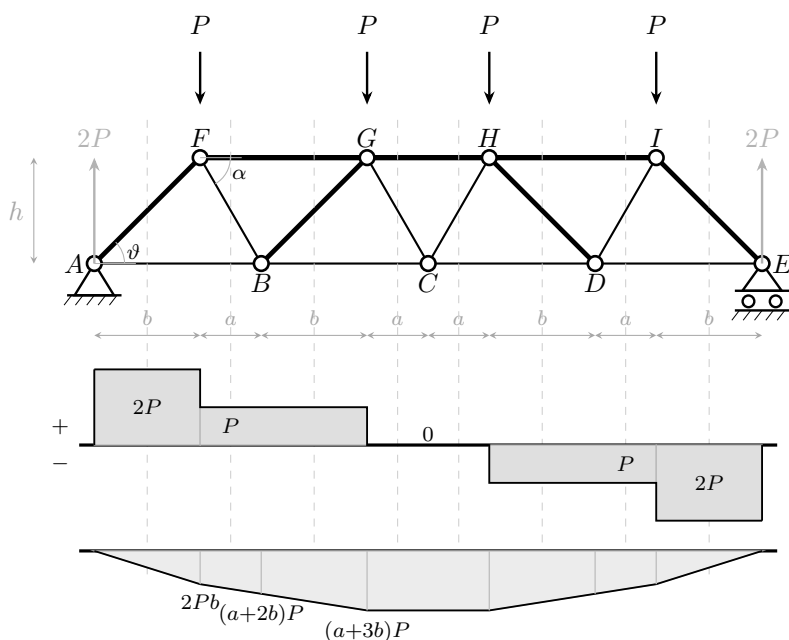


Figura 18.16. Traliccio di Ritter-Mörsch con carichi P applicati ai nodi del corrente superiore (F, G, H, I) e reazioni $2P$ agli appoggi A ed E. Le quote orizzontali indicano le proiezioni delle diagonali: $b = \cot \vartheta$ per i puntoni (tratto spesso, compressi) e $a = \cot \alpha$ per le staffe (tratto sottile, tese). Il diagramma del taglio è positivo nella metà sinistra ($2P$ nel primo pannello, P nel secondo) e nullo tra i nodi G e H; per antisimmetria è negativo nella metà destra. Il poligono del momento ha tetto piatto di valore $(a+3b)P$ tra G e H, dove il taglio è nullo, e valori nodali $(a+2b)P$ in B e D, $2Pb$ in F e I.

L'equilibrio al nodo comune tra puntone, staffa e corrente — dove convergono lo squilibrio ΔN (orizzontale), lo sforzo N_p nel puntone (inclinato a ϑ) e lo sforzo N_s nella staffa (inclinata a α) — si riduce alla chiusura del triangolo delle forze illustrato nella Fig. 18.17. Il triangolo delle forze ha un angolo al vertice pari a $\pi - (\vartheta + \alpha)$, opposto al lato ΔN ; poiché $\sin(\pi - (\vartheta + \alpha)) = \sin(\vartheta + \alpha)$, il teorema dei seni dà:

$$\frac{\Delta N}{\sin(\vartheta + \alpha)} = \frac{N_p}{\sin \alpha} = \frac{N_s}{\sin \vartheta}. \quad (18.21)$$

da cui:

$$N_p = \frac{\Delta N \sin \alpha}{\sin(\vartheta + \alpha)}, \quad N_s = \frac{\Delta N \sin \vartheta}{\sin(\vartheta + \alpha)}. \quad (18.22)$$

Per staffe verticali ($\alpha = 90^\circ$) si ha $\sin \alpha = 1$ e $\sin(\vartheta + \alpha) = \cos \vartheta$, donde:

$$N_p = \frac{\Delta N}{\cos \vartheta}, \quad N_s = \Delta N \tan \vartheta. \quad (18.23)$$

La determinazione delle armature necessarie a resistere a questi sforzi — e la verifica dei puntoni di calcestruzzo — richiedono le proprietà meccaniche dei materiali e sono oggetto del corso di *Tecnica delle Costruzioni*.

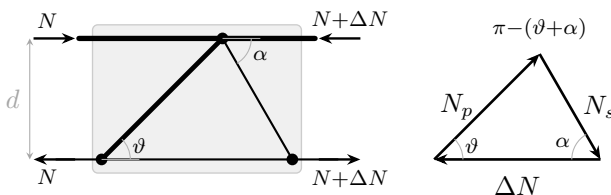


Figura 18.17. Maglia elementare del traliccio di Ritter-Mörsch e poligono delle forze al nodo del corrente superiore. *Pannello sinistro:* la variazione di sforzo ΔN nei correnti — uguale in valore assoluto nel corrente superiore compresso e in quello inferiore teso — deve essere equilibrata dalle componenti orizzontali del puntone (tratto spesso, angolo ϑ) e della staffa (tratto sottile, angolo α). *Pannello destro:* poligono chiuso delle forze al nodo; l'angolo al vertice opposto a ΔN vale $\pi - (\vartheta + \alpha)$, donde per il teorema dei seni le (18.22).

18.8.5 Aste soggette a carichi generici

L'ipotesi di carichi applicati esclusivamente ai nodi, posta a fondamento dell'analisi delle travature reticolari, è talvolta rilassata nella pratica: una o più aste possono essere soggette a carichi distribuiti trasversali o longitudinali, a forze concentrate e a coppie applicate in punti interni. In tali casi le aste non sono più soggette al solo sforzo normale, ma presentano anche taglio e momento flettente.

La strategia d'analisi si articola in *due fasi distinte*, fondate sulla seguente osservazione: per una trave appoggiata a due cerniere, l'equilibrio è *isostatico*

per i carichi trasversali e per le coppie concentrate — le reazioni trasversali alle estremità sono univocamente determinate — mentre è *iperstatico* per i carichi longitudinali, poiché le due reazioni orizzontali soddisfano una sola equazione di equilibrio, lasciando indeterminata la distribuzione dello sforzo normale tra le due estremità. Questa indeterminazione è risolta dalla prima fase attraverso l'equilibrio globale della travatura.

Prima fase: riduzione a reticolare equivalente. Ciascuna asta caricata viene isolata e trattata come una trave appoggiata alle proprie cerniere di estremità. Si calcolano le *reazioni trasversali* alle estremità risolvendo l'equilibrio trasversale dell'asta isolata sotto i carichi trasversali e le coppie assegnati: il problema è isostatico e le reazioni sono univocamente determinate. Le *reazioni longitudinali* restano invece indeterminate a questo livello.

Le reazioni trasversali così calcolate vengono applicate ai nodi di estremità come forze concentrate aggiuntive, con verso opposto a quello delle reazioni sull'asta (per il principio di azione e reazione). In questo modo il sistema si riconduce a una *travatura reticolare equivalente* in cui tutti i carichi sono nodali: i carichi originariamente applicati ai nodi, aumentati delle reazioni trasversali di estremità delle aste caricate.

La travatura equivalente si analizza con i metodi ordinari — metodo dei nodi o metodo di Ritter — e fornisce lo sforzo normale N_e all'estremità destra di ciascuna asta caricata. In presenza di carichi longitudinali distribuiti $p(z)$ o di forze concentrate longitudinali in punti interni, lo sforzo normale non è costante lungo l'asta: esso varia con legge determinata dall'equilibrio locale, e la reazione longitudinale all'estremità sinistra vale

$$N(0) = N_e + \int_0^\ell p(z^e) dz^e + \sum_k Z_k, \quad (18.24)$$

dove Z_k sono le componenti longitudinali delle forze concentrate applicate in punti interni. In assenza di carichi longitudinali, $N(z^e) = N_e$ è costante e le reazioni longitudinali alle due estremità sono uguali in modulo.

La Fig. 18.18 illustra la procedura per una capriata con l'asta AC soggetta al carico trasversale p e al carico longitudinale q . Il pannello (a) mostra i carichi applicati all'asta nel contesto della struttura globale; il pannello (b) mostra l'asta isolata nel proprio riferimento locale, con le reazioni trasversali $R_A^\perp$ e $R_C^\perp$ e le reazioni longitudinali $N(0)$ e N_e alle cerniere di estremità. Tutte queste reazioni, cambiate di segno per il principio di azione e reazione, vengono applicate come forze nodali equivalenti ai nodi A e C della travatura reticolare equivalente, la cui soluzione fornisce N_e e quindi $N(0)$ tramite la Eq. (18.24).

Seconda fase: analisi locale dell'asta. Una volta noto lo sforzo normale N dalla prima fase, si analizza l'asta separatamente come *trave appoggiata* soggetta

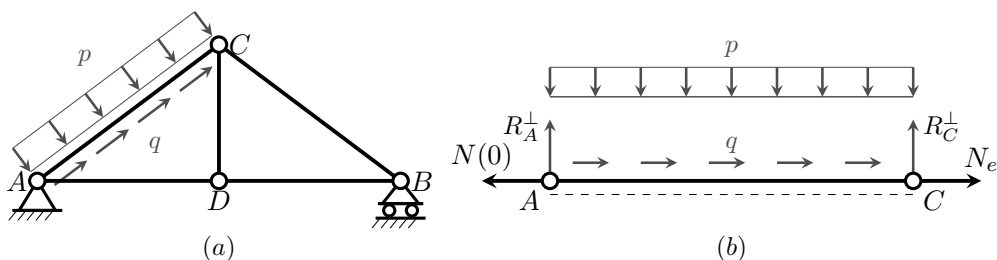


Figura 18.18. Asta reticolare AC soggetta a carichi generici. (a): schema strutturale della capriata con carico trasversale p (perpendicolare ad AC , sopra l'asta) e carico longitudinale q (radente ad AC da A verso C). (b): asta AC isolata nel riferimento locale con z^e diretto da A verso C ; N_e e $N(0)$ sono gli sforzi normali uscenti dalle due estremità; $R_A^\perp$ e $R_C^\perp$ sono le reazioni trasversali alle cerniere.

simultaneamente a tutti i carichi applicati: distribuiti trasversali e longitudinali, forze concentrate e coppie in punti interni, e le forze assiali N alle estremità.

Si calcolano i diagrammi di $N(z)$, $T(z)$ e $M(z)$ lungo l'asta con i metodi ordinari della trave singola (Capitolo 15). Le condizioni al contorno sono:

- momento nullo alle cerniere di estremità: $M(0) = M(\ell) = 0$;
- reazioni trasversali alle estremità determinate nella prima fase;
- sforzo normale $N(z^e)$ variabile lungo l'asta in presenza di carichi longitudinali distribuiti o concentrati, con N_e noto dalla prima fase come condizione al contorno all'estremità destra e $N(0)$ determinato dall'equilibrio locale; in assenza di carichi longitudinali, $N(z^e) = N_e$ è uniforme.

Osservazione 18.22. Il disaccoppiamento tra la prima e la seconda fase è esatto per una ragione puramente statica: le reazioni trasversali alle cerniere di estremità dipendono esclusivamente dai carichi applicati all'asta e non da N_e , mentre le reazioni longitudinali dipendono da N_e ma non dai carichi trasversali. Le due fasi non sono intercambiabili: la prima deve precedere la seconda perché N_e — determinato dalla soluzione della travatura equivalente — è un dato necessario per la costruzione dei diagrammi $N(z^e)$, $T(z^e)$ e $M(z^e)$ nella seconda fase.

Osservazione 18.23. Le coppie concentrate applicate in punti interni all'asta non si trasmettono alle cerniere di estremità come momenti — il momento è nullo per definizione alle cerniere — ma la loro presenza si risente ai nodi attraverso le reazioni trasversali di estremità che le equilibrano. Queste reazioni, calcolate già nella prima fase trattando l'asta come trave appoggiata, vengono applicate ai nodi della travatura equivalente esattamente come quelle prodotte dai carichi distribuiti trasversali. Nella seconda fase la coppia produce una discontinuità nel diagramma del momento nel punto di applicazione, senza alcun effetto sul diagramma del taglio.

Validità della separazione in due fasi. La separazione in due fasi è *esatta* perché non modifica la struttura delle incognite del problema reticolare. I carichi

applicati all'asta — trasversali e longitudinali — vengono integralmente trasferiti ai nodi nella prima fase: le reazioni trasversali di estremità equilibrano i carichi trasversali e le coppie, mentre la risultante dei carichi longitudinali è riportata al nodo sinistro come forza nota. L'unica incognita che rimane è N_e all'estremità destra, determinata dalla soluzione della travatura equivalente con i metodi ordinari. La seconda fase risolve poi l'equilibrio locale dell'asta con N_e noto.

Esempio 18.4 (Travatura a correnti paralleli con carico distribuito). Si consideri una travatura reticolare a correnti paralleli di luce $\ell = 4d$ e altezza h , con $n_n = 6$ nodi, $n_a = 9$ aste e vincolata con una cerniera nel nodo A e un carrello verticale nel nodo B . I nodi del corrente superiore sono C, E, F e quelli del corrente inferiore A, D, B , con passo d . Le aste di parete sono le diagonali CD, DF e il montante DE (Fig. 18.19). Un carico distribuito verticale q (verso il basso) agisce sull'asta del corrente superiore CF di lunghezza $2d$. Si determinino: le reazioni vincolari, gli sforzi nelle aste del corrente superiore e inferiore nel pannello centrale e lo sforzo nella diagonale, usando il metodo di Ritter e l'analogia con la trave equivalente.

Svolgimento.

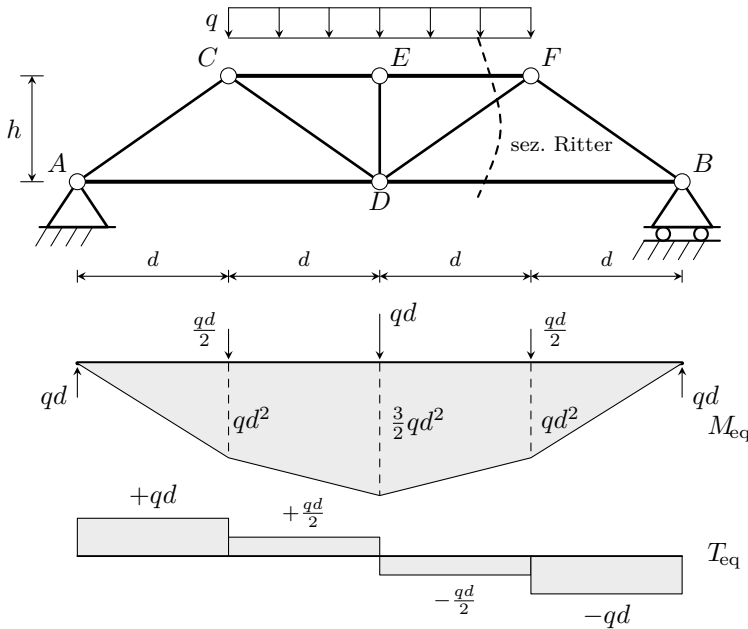


Figura 18.19. Travatura a correnti parallele con carico distribuito sul corrente superiore. In alto: schema strutturale con sezione di Ritter tratteggiata nel pannello centrale. In basso: trave equivalente con diagrammi M_{eq} e T_{eq} .

Verifica della classificazione.

$$\nu = 2 \times 6 - 9 - 3 = 0. \quad \checkmark$$

Riduzione a reticolare equivalente. Il carico distribuito q agisce sull'asta CF di lunghezza $2d$, che comprende due aste distinte: CE e EF , ciascuna di lunghezza d . Si isola ciascuna asta come trave appoggiata alle proprie cerniere di estremità e si calcolano le reazioni trasversali per simmetria:

$$R_C = R_E^{(CE)} = \frac{qd}{2} \quad (\text{asta } CE), \quad R_E^{(EF)} = R_F = \frac{qd}{2} \quad (\text{asta } EF).$$

Nel nodo E confluiscono i contributi delle due aste, per cui il carico nodale equivalente risulta doppio:

$$F_C = \frac{qd}{2} \downarrow, \quad F_E = \frac{qd}{2} + \frac{qd}{2} = qd \downarrow, \quad F_F = \frac{qd}{2} \downarrow.$$

Reazioni vincolari. Per simmetria del carico equivalente rispetto alla mezzera:

$$Y_A = Y_B = \frac{2qd}{2} = qd \quad (\text{verso l'alto}), \quad X_A = 0.$$

Trave equivalente. La trave equivalente è una trave appoggiata in A e B , con asse coincidente con il corrente inferiore, luce $4d$ e ascissa x misurata da A verso B . È soggetta a tre forze concentrate verso il basso: $qd/2$ in $x = d$ (sotto il nodo C), qd in $x = 2d$ (sotto il nodo E) e $qd/2$ in $x = 3d$ (sotto il nodo F). I diagrammi sono:

$$M_{\text{eq}}(x) = \begin{cases} qdx & 0 \leq x \leq d, \\ qdx - \frac{qd}{2}(x-d) & d < x \leq 2d, \\ qd(4d-x) - \frac{qd}{2}(4d-x-d) & 2d < x \leq 3d, \\ qd(4d-x) & 3d < x \leq 4d, \end{cases}$$

$$T_{\text{eq}}(x) = \begin{cases} +qd & 0 \leq x < d, \\ +\frac{qd}{2} & d < x < 2d, \\ -\frac{qd}{2} & 2d < x < 3d, \\ -qd & 3d < x \leq 4d. \end{cases}$$

Il momento flettente raggiunge il valore massimo $\frac{3}{2}qd^2$ in $x = 2d$, sezione verticale passante per il nodo D della travatura e polo di Ritter dell'asta del corrente superiore EF ; il taglio è costante a tratti e cambia segno in corrispondenza delle sezioni di applicazione dei carichi nodali equivalenti.

Sforzi nei correnti (analogia). Nel pannello di destra si taglia con la sezione di Ritter che attraversa il corrente superiore EF , la diagonale DF e il corrente inferiore DB . Si considera l'equilibrio del troncone sinistro. Gli sforzi nelle aste tagliate sono positivi se escono dal troncone (trazione) e negativi se vi rientrano (compressione). Per l'equilibrio alla rotazione del troncone sinistro rispetto a un polo, il momento delle forze esterne (reazioni e carichi nodali) deve essere uguale e opposto al momento prodotto dagli sforzi nelle aste tagliate. Poiché nel polo convergono due delle tre aste tagliate, il loro contributo al momento è nullo e l'equazione di equilibrio coinvolge la sola asta di cui si cerca lo sforzo. Il segno di quest'ultimo è determinato dal confronto tra il verso del momento esterno e il verso del momento prodotto dall'asta nell'ipotesi di trazione ($N > 0$, forza uscente dal troncone).

Corrente superiore N_{EF} , polo D ($x = 2d$), braccio h . Il momento esterno in D è orario: $M_{\text{eq}}(2d) = \frac{3}{2}qd^2 > 0$. N_{EF} produce momento orario in D se è positivo (trazione): per

equilibrare il momento esterno deve quindi essere negativo (compressione):

$$N_{EF} = -\frac{M_{eq}(2d)}{h} = -\frac{3qd^2}{2h} \quad (\text{compressione}).$$

Corrente inferiore N_{DB} , polo F ($x = 3d$), braccio h . Il momento esterno in F è orario: $M_{eq}(3d) = qd^2 > 0$. N_{DB} produce momento antiorario in F se è positivo (trazione): il segno positivo equilibra il momento esterno orario:

$$N_{DB} = +\frac{M_{eq}(3d)}{h} = +\frac{qd^2}{h} \quad (\text{trazione}).$$

Sforzo nella diagonale N_{DF} . Nel pannello di destra il taglio della trave equivalente vale $T_{eq} = -qd/2$: la risultante verticale delle forze esterne sul troncone destro è diretta verso l'alto con intensità $qd/2$. La diagonale DF è l'unica asta tagliata con componente verticale non nulla (le aste EF e DB sono orizzontali); per equilibrare la risultante verticale essa deve fornire una componente verticale verso il basso, il che corrisponde a compressione. Indicato con α l'angolo della diagonale rispetto all'orizzontale:

$$N_{DF} = \frac{T_{eq}}{\sin \alpha} = \frac{qd/2}{\sin \alpha} \quad (\text{trazione}).$$

Sforzo nel montante N_{DE} . Il nodo E è il più semplice da analizzare: vi convergono le sole aste orizzontali CE ed EF e il montante verticale DE . Le componenti verticali di N_{CE} e N_{EF} sono nulle; l'equilibrio verticale del nodo E sotto il carico nodale equivalente qd dà quindi:

$$N_{DE} - qd = 0 \implies N_{DE} = -qd \quad (\text{compressione}).$$

Il montante scarica direttamente al corrente inferiore il carico nodale applicato in E .

Considerazioni di simmetria. Il carico equivalente — $qd/2$ in C , qd in E , $qd/2$ in F — è simmetrico rispetto alla mezzzeria della travatura ($x = 2d$). Ne segue che gli sforzi nelle aste sono simmetrici rispetto allo stesso asse: $N_{CE} = N_{EF}$, $N_{AD} = N_{DB}$, $N_{AC} = N_{BF}$.

Sforzi nelle diagonali esterne N_{AC} e N_{BF} . Per simmetria è sufficiente analizzare il nodo A . Vi convergono la reazione verticale $Y_A = qd$ verso l'alto, la reazione orizzontale $X_A = 0$, il corrente inferiore N_{AD} (orizzontale) e la diagonale N_{AC} inclinata di α rispetto all'orizzontale. L'equilibrio verticale dà:

$$Y_A - N_{AC} \sin \alpha = 0 \implies N_{AC} = -\frac{qd}{\sin \alpha} \quad (\text{compressione}).$$

Per simmetria $N_{BF} = N_{AC} = -qd/\sin \alpha$. Le diagonali esterne sono compresse perché devono equilibrare le reazioni verticali agli appoggi, in assenza di un corrente superiore che si estenda fino agli appoggi stessi.

Riepilogo.

$$N_{EF} = -\frac{3qd^2}{2h} \quad (\text{compressione}),$$

$$N_{DB} = +\frac{qd^2}{h} \quad (\text{trazione}),$$

$$N_{DF} = +\frac{qd}{2 \sin \alpha} \quad (\text{trazione}),$$

$$N_{DE} = -qd \quad (\text{compressione}),$$

$$N_{AC} = N_{BF} = -\frac{qd}{\sin \alpha} \quad (\text{compressione}).$$

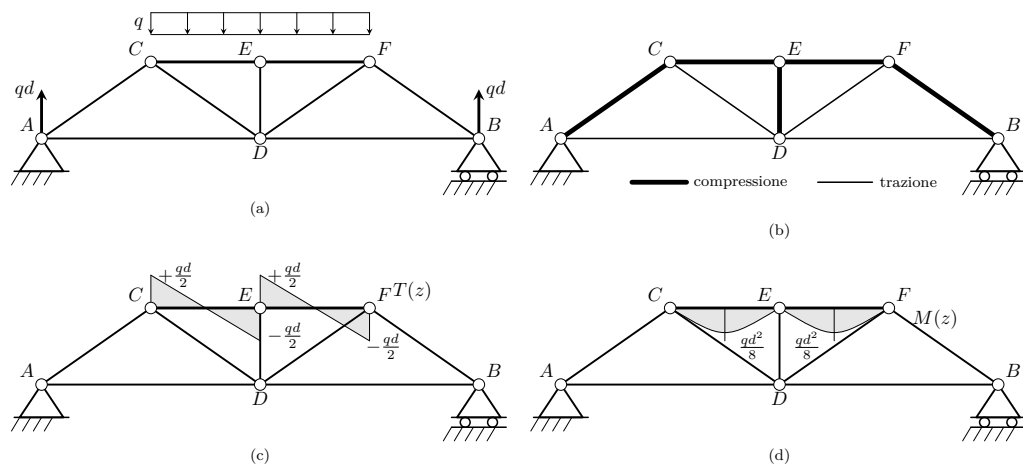


Figura 18.20. Travatura a correnti parallele con carico distribuito q su CE ed EF . (a): schema di carico. (b): funzionamento strutturale — aste compresse a tratto spesso, aste tese a tratto sottile. (c): diagramma del taglio $T(z)$ sulle aste CE ed EF . (d): diagramma del momento $M(z)$ sulle aste CE ed EF .

Il funzionamento strutturale della travatura riflette quello della trave equivalente: i correnti superiori CE ed EF sono compressi come la zona compressa di una trave inflessa, i correnti inferiori AD ed DB sono tesi come la zona tesa. Il montante centrale DE è compresso perché scarica direttamente al corrente inferiore il carico nodale qd applicato in E . Le diagonali esterne AC e BF sono compresse perché devono equilibrare le reazioni verticali agli appoggi in assenza di un corrente superiore che si estenda fino agli appoggi stessi. La diagonale interna DF è tesa perché nel pannello di destra il taglio della trave equivalente è negativo: essa deve fornire una componente verticale verso l'alto per equilibrare la risultante delle forze esterne sul troncone sinistro.

La Fig. 18.20 riassume l'intera soluzione: i pannelli (a) e (b) mostrano il funzionamento globale della travatura attraverso gli sforzi normali nelle aste, distinguendo quelle compresse da quelle tese; i pannelli (c) e (d) mostrano il funzionamento locale delle aste CE ed EF , soggette simultaneamente allo sforzo normale N_{EF} e al taglio e momento flettente indotti dal carico distribuito q .

18.8.6 Travature iperstatiche

Quando il grado di sovradeterminazione $g = g_{\text{est}} + g_{\text{int}}$ è positivo, gli sforzi normali nelle aste non sono univocamente determinati dalle sole equazioni di equilibrio: il sistema è *staticamente indeterminato* e la sua soluzione richiede le condizioni di congruenza del problema elastico, sviluppate nel Vol. II. In questa sede si presenta la struttura della soluzione e si chiarisce il ruolo dei due gradi di iperstaticità.

Struttura della soluzione. La soluzione del problema statico iperstatico si scrive nella forma

$$N_i = N_{i0} + \sum_{j=1}^g \chi_j N_{ij}, \quad i = 1, \dots, n_a, \quad (18.25)$$

dove:

- N_{i0} è lo sforzo nell'asta i -esima nel *sistema principale*, ottenuto rimuovendo g vincoli ridondanti e risolvendo la travatura isostatica risultante sotto i carichi esterni assegnati;
- χ_j è la j -esima *incognita iperstatica*, che rappresenta lo sforzo nell'asta ridondante soppressa (per iperstaticità interna) o la reazione del vincolo rimosso (per iperstaticità esterna);
- N_{ij} è lo sforzo nell'asta i -esima nel sistema principale soggetto alla sola incognita iperstatica $\chi_j = 1$, con carichi esterni nulli.

Le incognite χ_j si determinano imponendo le g condizioni di congruenza: le distorsioni estensionali nelle aste ridondanti (o i cedimenti dei vincoli rimossi) devono essere compatibili con la deformabilità elastica dell'intera struttura. Questo conduce a un sistema lineare nelle χ_j , le cui equazioni sono le *equazioni di congruenza* del metodo delle forze (Vol. II).

Scelta del sistema principale. Il sistema principale si ottiene rimuovendo g vincoli ridondanti dalla travatura iperstatica. La scelta dei vincoli da rimuovere non è univoca, e sistemi principali diversi conducono allo stesso risultato finale, ma con calcoli intermedi di diversa complessità.

Per l'*iperstaticità interna* ($g_{\text{int}} > 0$), si sopprimono g_{int} aste ridondanti, ottenendo una travatura con $n_a - g_{\text{int}} = 2n_n - 3$ aste e $m_{\text{est}} = 3$ vincoli esterni: una travatura internamente isostatica. Le incognite iperstatiche sono gli sforzi nelle aste sopprese.

Per l'*iperstaticità esterna* ($g_{\text{est}} > 0$), si rimuovono g_{est} reazioni vincolari ridondanti, ottenendo una travatura con $m_{\text{est}} - g_{\text{est}} = 3$ vincoli esterni: una travatura esternamente isostatica. Le incognite iperstatiche sono le reazioni rimosse.

In entrambi i casi il sistema principale deve essere isostatico e geometricamente stabile: le aste sopprese e i vincoli rimossi devono essere effettivamente ridondanti, non necessari per la stabilità della struttura residua.

Osservazione 18.24 (Collegamento con il principio di sostituzione). La costruzione del sistema principale è l'applicazione del principio di sostituzione (Paragrafo 18.7) in senso inverso: invece di aggiungere un vincolo per mantenere l'isostaticità, si rimuove un vincolo ridondante per raggiungerla. Ogni asta ridondante soppressa può essere sostituita — ove conveniente — da un vincolo esterno equivalente, ottenendo un sistema principale con una topologia più semplice da analizzare.

Esempio 18.5 (Travatura iperstatica: fonti di sovradeterminazione). Si considerano due varianti della capriata triangolare dell'Esempio 18.2, ciascuna con un grado di iperstaticità introdotto da una fonte diversa. Per ciascuna variante si costruisce il sistema principale, si determinano gli sforzi nel sistema principale e nell'autosoluzione, e si scrive la soluzione finale nella forma parametrica Eq. (18.25). La determinazione dell'incognita iperstatica χ_1 richiede le condizioni di congruenza elastica ed è rinviata al Vol. II.

Svolgimento.

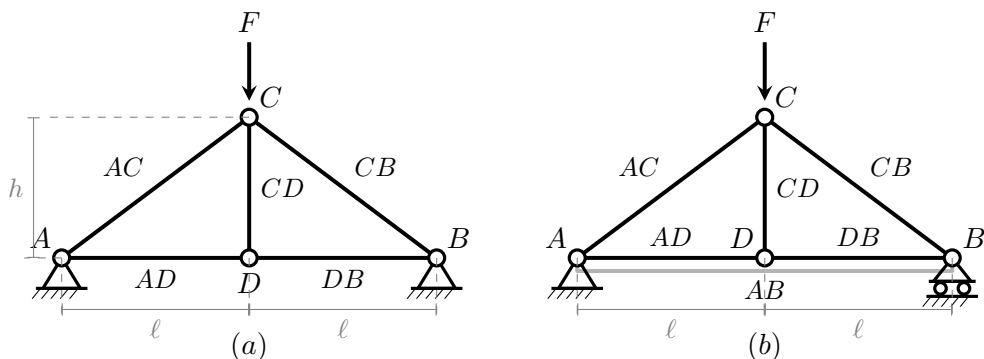


Figura 18.21. Varianti iperstatiche della capriata triangolare. (a) Iperstaticità esterna ($g_i^{\text{est}} = 1$): il carrello in B è sostituito da una cerniera; il sistema principale si ottiene ripristinando il carrello. (b) Iperstaticità interna ($g_i^{\text{int}} = 1$): l'asta ridondante AB (in grigio) è aggiunta alla capriata isostatica; il sistema principale si ottiene sopprimendo AB.

Caso 1 — Iperstaticità esterna ($g_{\text{est}} = 1$, $g_{\text{int}} = 0$).

Si considera la capriata della Fig. 18.21(a): stessa geometria del primo esempio, con *due* cerniere al suolo in A e B anziché cerniera e carrello.

Classificazione. $m_{\text{est}} = 4$ (due cerniere, ciascuna con molteplicità 2), $n_a = 3$, $n_n = 3$:

$$\nu = 2 \times 3 - 3 - 4 = -1, \quad g_{\text{est}} = 4 - 3 = 1, \quad g_{\text{int}} = 3 - (2 \times 3 - 3) = 0.$$

La travatura è esternamente iperstatica di grado 1 e internamente isostatica.

Sistema principale e incognita iperstatica. Si sceglie come incognita iperstatica la componente orizzontale della reazione in B: $\chi_1 = H_B$. Il sistema principale si ottiene sostituendo la cerniera in B con un carrello verticale: si ricade nella capriata isostatica del primo esempio.

Le autosoluzioni dei due casi sono illustrate nella Fig. 18.22.

Problema 0. Carico F in C, $\chi_1 = 0$. Dal primo esempio, con $L = \sqrt{\ell^2 + h^2}$:

$$N_{AC} = N_{CB} = -\frac{FL}{2h} \quad (\text{compressione}), \quad N_{AB} = \frac{F\ell}{2h} \quad (\text{trazione}).$$

Problema 1. Forza unitaria $H_B = 1$ verso destra in B, carichi esterni nulli. Dall'equilibrio globale: $H_A = -1$, $V_A = V_B = 0$.

Il risultato si legge senza calcoli applicando i criteri di riconoscimento immediato delle aste scariche. Il monaco CD è ortogonale alle aste AD e DB : essendo il nodo D privo di forze

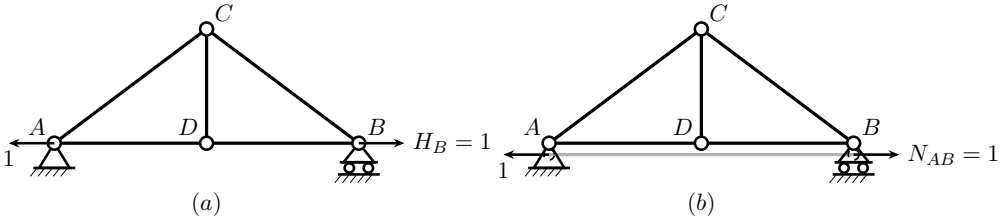


Figura 18.22. Autosoluzioni delle due varianti iperstatiche. (a) Caso 1 (iperstaticità esterna): forza unitaria $H_B = 1$ applicata in B sul sistema principale; la reazione del vincolo in A equilibra la forza unitaria direttamente. (b) Caso 2 (iperstaticità interna): l'asta AB (in grigio) è sconnessa in B e soggetta allo sforzo unitario $N_{AB} = 1$; la reazione del vincolo in A si applica alla sola asta AB , lasciando la struttura rimanente completamente scarica.

esterne e due delle tre aste concorrenti allineate (AD e DB), la terza (CD) è scarica. Al nodo C , privo anch'esso di forze esterne, le due aste AC e CB sono le sole concorrenti: entrambe devono essere scariche. Rimangono le sole aste AD e DB , allineate con la forza unitaria orizzontale: per equilibrio alla traslazione orizzontale, $N_{AD} = N_{DB} = 1$ (trazione).

Soluzione finale.

$$N_{AC} = N_{CB} = -\frac{FL}{2h}, \quad N_{AB} = \frac{F\ell}{2h} + \chi_1.$$

L'incognita χ_1 non modifica gli sforzi nei correnti AC e CB , ma modifica lo sforzo nella catena AB . Il valore di χ_1 sarà determinato dalla condizione di congruenza nel Vol. II.

Caso 2 — Iperstaticità interna ($g_{\text{est}} = 0$, $g_{\text{int}} = 1$).

Si considera la capriata della Fig. 18.21(b): stessa geometria del primo esempio, con l'aggiunta dell'asta AB .

Classificazione. $n_n = 4$, $n_a = 6$, $m_{\text{est}} = 3$:

$$\nu = 2 \times 4 - 6 - 3 = -1, \quad g_{\text{est}} = 0, \quad g_{\text{int}} = 6 - (2 \times 4 - 3) = 1.$$

La travatura è internamente iperstatica di grado 1: le reazioni vincolari sono determinate dall'equilibrio globale, ma la distribuzione degli sforzi interni non lo è.

Sistema principale e incognita iperstatica. Si sceglie $\chi_1 = N_{AB}$ (sforzo nell'asta ridondante AB). Il sistema principale si ottiene sopprimendo AB : si ricade nella capriata isostatica del primo esempio.

Problema 0. Carico F in C , $\chi_1 = 0$. Dal primo esempio:

$$N_{AC} = N_{CB} = -\frac{FL}{2h}, \quad N_{AD} = N_{DB} = \frac{F\ell}{2h}, \quad N_{CD} = 0.$$

Problema 1. Sforzo unitario $N_{AB} = 1$ nell'asta AB , carichi esterni nulli. La forza unitaria è una coppia di forze uguali e opposte applicate ai nodi A e B : è autoequilibrata, e il vincolo in A la equilibra direttamente con $H_A = -1$, senza coinvolgere la struttura rimanente. Su quest'ultima non agisce alcuna forza esterna: le reazioni del vincolo in A e del carrello in B sono nulle rispetto alle aste AC , CB , AD , DB , CD . Applicando i criteri di riconoscimento immediato: il nodo B è privo di forze esterne, quindi $N_{CB} = N_{DB} = 0$; il nodo C è privo di forze esterne con $N_{CB} = 0$, quindi $N_{AC} = N_{CD} = 0$; il nodo A è privo di forze esterne con $N_{AC} = 0$, quindi $N_{AD} = 0$. Tutte le aste della struttura rimanente sono scariche: lo sforzo unitario si chiude interamente nell'asta AB .

19. Telai piani

Sommario. *Si analizzano i telai piani, sistemi di travi con connessioni esclusivamente rigide che formano una o più maglie chiuse. Si introduce la doppia lettura topologica — travi come corpi rigidi o nodi come protagonisti — e se ne ricava la formula delle maglie come misura dell'iperstaticità interna. Si distingue l'iperstaticità interna da quella esterna e si discutono le strutture miste con elementi di molteplicità diversa. Si sviluppano le equazioni esplicite della seconda lettura: le condizioni di compatibilità nodale e le equazioni di equilibrio nodale con N , T , M come incognite, mettendone in luce la struttura duale $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$. Si presenta la struttura parametrica della soluzione iperstatica per sovrapposizione, illustrata sull'esempio del portale doppiamente incastrato. La determinazione delle incognite iperstatiche χ_j richiede le condizioni di congruenza elastica ed è rinviata al Vol. II.*

Considerazioni introduttive

Nel Capitolo 16 il catalogo delle tipologie strutturali ha distinto i sistemi a *connessioni eterogenee* — nei quali coesistono nodi rigidi, cerniere interne e carrelli — dai sistemi a *connessioni omogenee*, caratterizzati da un unico tipo di connessione. Tra questi ultimi, i sistemi reticolari — connessioni esclusivamente a cerniera — sono stati sviluppati in dettaglio nel Capitolo 18. I *telai* costituiscono l'altra famiglia omogenea: connessioni esclusivamente rigide, che trasmettono integralmente forza normale, taglio e momento flettente.

La caratteristica topologica che distingue i telai da tutti i sistemi già incontrati è la presenza di *maglie chiuse* con connessioni rigide. Questa proprietà non è accidentale — come nei sistemi reticolari iperstatici, dove le aste ridondanti possono essere rimosse preservando l'isostaticità — ma è *intrinseca* alla tipologia: ogni maglia chiusa contribuisce con tre gradi di iperstaticità interna, indipendentemente dal numero e dalla disposizione dei carichi. Un telaio non è analizzabile rimuovendo le ridondanze senza alterarne la natura strutturale.

Questa iperstaticità intrinseca ha una conseguenza diretta sulla strategia di analisi: la distribuzione degli sforzi interni non è determinabile dal solo equili-

brio, ma richiede le relazioni costitutive e le condizioni di congruenza elastica. Il presente capitolo costruisce i fondamenti topologici necessari — la doppia lettura, la formula delle maglie, le equazioni esplicite della seconda lettura — che costituiscono il punto di partenza per la trattazione completa dei telai nel Vol. II.

19.1 La doppia lettura topologica

Nei sistemi reticolari i punti di connessione sono *nodi a cerniera* — punti geometrici senza rotazione propria. Nei telai i punti di connessione sono invece *nodi incastro*: la connessione rigida trasmette integralmente tutte e tre le componenti di spostamento generalizzato — due traslazioni e una rotazione — e la rotazione diventa pertanto un grado di libertà autonomo di ciascun nodo. Anche per i telai la struttura ammette due letture duali complementari:

- *Prima lettura — travi come corpi rigidi*: le travi sono i protagonisti, i nodi incastro sono i connettori. Ogni trave contribuisce con $n = 3$ gradi di libertà (due traslazioni e una rotazione); ogni nodo incastro tra e_i travi convergenti impone $m_i = 3(e_i - 1)$ equazioni di congruenza (continuità completa di tutte e tre le componenti di spostamento generalizzato). Per dualità $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$, il problema statico ha come variabili le reazioni dei nodi incastro interni — $3(e_i - 1)$ componenti per ciascun nodo con e_i travi convergenti, pari alla molteplicità del collegamento — e le reazioni dei vincoli esterni, con le equazioni di equilibrio delle singole travi come equazioni duali delle condizioni di congruenza (si veda il Paragrafo ??).
- *Seconda lettura — nodi come protagonisti*: i nodi incastro sono i protagonisti, le travi sono i vincoli. Ogni nodo incastro possiede 3 gradi di libertà (due traslazioni e una rotazione, tutte trasmesse integralmente attraverso le connessioni rigide); ogni trave che connette due nodi impone 3 condizioni di congruenza — continuità delle due traslazioni e della rotazione tra i nodi di estremità. Per dualità, il problema statico ha come variabili le caratteristiche della sollecitazione nelle travi — forza normale, taglio e momento alle estremità — e le reazioni vincolari esterne, con le equazioni di equilibrio nodale come equazioni duali (si veda il Paragrafo ??).

Osservazione 19.1. Nei sistemi reticolari la rotazione di ogni asta è univocamente determinata dalle posizioni dei due nodi di estremità e non costituisce un grado di libertà indipendente del sistema (Osservazione 18.1 del Capitolo 18). Nei telai la situazione è opposta: la connessione rigida trasmette integralmente la rotazione nodale, che diventa pertanto una variabile cinematica autonoma di ciascun nodo. Questa differenza si riflette direttamente nel numero di gradi di libertà nodali — 2 per i nodi a cerniera dei reticolari, 3 per i nodi incastro dei telai — e nella struttura delle equazioni della seconda lettura sviluppate nel Paragrafo ??.

19.2 Formula delle maglie e fonti di sovradeterminazione

Le due letture topologiche sono algebricamente equivalenti e conducono allo stesso indice di classificazione ν . Nella prima lettura si applica la formula generale dei sistemi di corpi rigidi:

$$\nu = 3n_e - m_{\text{int}} - m_{\text{est}},$$

dove m_{int} è la molteplicità complessiva dei nodi incastro interni.

Nella seconda lettura, con n_n nodi incastro e n_e travi, il numero complessivo di gradi di libertà è $3n_n$ e ogni trave impone 3 condizioni di congruenza, per un totale di $3n_e$ vincoli interni. Per un sistema connesso, i vincoli interni necessari a ridurre i $3n_n$ gradi di libertà nodali ai soli 3 moti rigidi d'insieme sono $3(n_n - 1)$: i vincoli interni in eccesso — quelli che generano iperstaticità interna — sono pertanto:

$$g_i^{\text{int}} = 3n_e - 3(n_n - 1) = 3(n_e - n_n + 1) = 3p,$$

dove $p = n_e - n_n + 1$ è il numero cicломatico del grafo interno, ossia il numero di maglie chiuse indipendenti. Le maglie emergono quindi come conseguenza naturale della topologia del grafo: ogni maglia chiusa corrisponde a una trave in eccesso rispetto alla struttura ad albero minimale ($p = 0$, $n_e = n_n - 1$) e contribuisce con 3 gradi di iperstaticità interna.

Il grado di iperstaticità globale è:

$$g_i = g_i^{\text{est}} + g_i^{\text{int}} = (m_{\text{est}} - 3) + 3p. \quad (19.1)$$

La Fig. 19.1 illustra tre configurazioni di telaio con numero crescente di maglie chiuse e consente di verificare l'equivalenza delle due formule. Per ciascuna configurazione i vincoli esterni sono due incastri alla base ($m_{\text{est}} = 6$, $g_i^{\text{est}} = 3$) e il grado di iperstaticità globale è $g_i = 3 + 3p$.

Si verifica l'equivalenza delle due letture per il portale a due piani ($p = 1$, sinistra).

Prima lettura. Con $n_e = 6$ travi il totale dei gradi di libertà è $3 \times 6 = 18$. La molteplicità interna si calcola nodo per nodo: i nodi 3 e 4, in cui convergono tre travi (colonna inferiore, colonna superiore e trasverso), contribuiscono ciascuno con $m_i = 3(3 - 1) = 6$; i nodi 5 e 6, in cui convergono due travi (colonna superiore e trasverso di sommità), contribuiscono ciascuno con $m_i = 3(2 - 1) = 3$; la molteplicità interna totale è $m_{\text{int}} = 6 + 6 + 3 + 3 = 18$. Il totale dei vincoli è $m = m_{\text{int}} + m_{\text{est}} = 18 + 6 = 24$:

$$\nu = 3n_e - m = 18 - 24 = -6, \quad g_i = 6. \quad \checkmark$$

Seconda lettura. Con $n_n = 6$ nodi il totale dei gradi di libertà è $3 \times 6 = 18$. Ogni trave impone 3 condizioni di congruenza, per un totale di $3n_e = 18$ vincoli

interni; il totale dei vincoli è $m = 18 + 6 = 24$:

$$\nu = 3n_n - m = 18 - 24 = -6, \quad g_i = 6. \quad \checkmark$$

Le due letture danno lo stesso risultato, confermando la loro equivalenza algebrica. Il grado di iperstaticità $g_i = 6$ corrisponde al numero di tagli — ciascuno di molteplicità 3 — necessari a ridurre il telaio a un sistema di mensole isostatiche: due tagli, uno per ciascuna trave orizzontale, liberano i due tronconi verticali trasformandoli in mensole incastrate alla base.

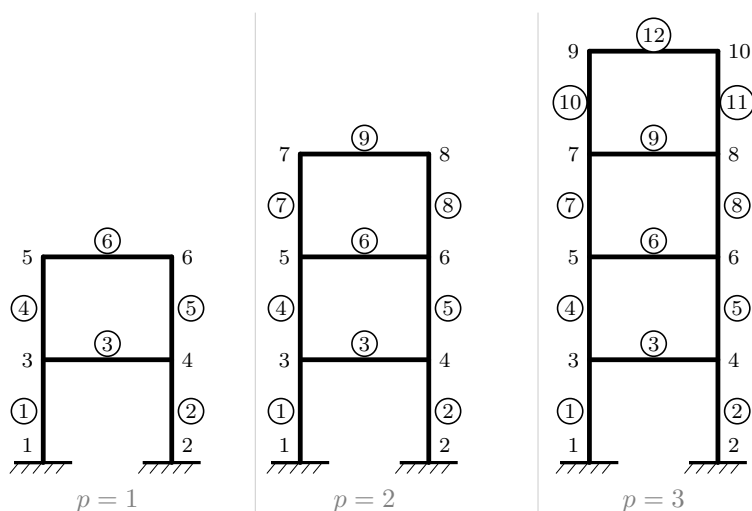


Figura 19.1. Tre configurazioni di telaio piano a una campata: due piani ($p = 1$, $n_e = 6$, $n_n = 6$, sinistra), tre piani ($p = 2$, $n_e = 9$, $n_n = 8$, centro), quattro piani ($p = 3$, $n_e = 12$, $n_n = 10$, destra). I vincoli esterni sono incastri alla base in tutti e tre i casi ($m_{\text{est}} = 6$, $g_i^{\text{est}} = 3$). Il grado di iperstaticità globale è $g = 3 + 3p$: rispettivamente 6, 9, 12. I nodi sono numerati 1– n_n , le aste con il numero cerchiato.

Sovradeterminazione esterna. Il grado di sovradeterminazione esterna dipende esclusivamente dai vincoli al suolo ed è indipendente dalla topologia interna del telaio:

$$g_i^{\text{est}} = m_{\text{est}} - 3, \quad (19.2)$$

purché i vincoli esterni siano geometricamente indipendenti. La sovradeterminazione esterna ha le stesse conseguenze cinematiche già discusse per i sistemi reticolari (Sezione 18.2 del Capitolo 18): i cedimenti vincolari devono soddisfare g_i^{est} condizioni di compatibilità e le reazioni al suolo non sono univocamente determinate dall'equilibrio globale.

Grado di iperstaticità totale. Il grado di iperstaticità globale si ottiene sommando i due contributi:

$$g_i = g_i^{\text{est}} + g_i^{\text{int}} = (m_{\text{est}} - 3) + 3p. \quad (19.3)$$

Le due fonti hanno conseguenze fisiche distinte e non si sostituiscono a vicenda: la sovradeterminazione interna rende la distribuzione degli sforzi nelle travi dipendente dalla rigidità relativa degli elementi; quella esterna rende le reazioni vincolari indeterminate dall'equilibrio. Entrambe richiedono le condizioni di congruenza elastica per la loro risoluzione, sviluppate nel Vol. II.

Comportamento esterno e interno. La distinzione tra iperstaticità esterna e interna è particolarmente rilevante per i telai. Un telaio può essere isostatico esternamente e iperstatico internamente (appoggi semplici con maglie chiuse), iperstatico sia esternamente che internamente (incastrati alla base con maglie chiuse), o isostatico globalmente per opportuna combinazione di vincoli e cerniere interne (portale a tre cerniere). L'inserimento di una cerniera interna in un nodo riduce g_i^{int} di una quantità che dipende dalla valenza del nodo, come precisato nell'osservazione che segue. I problemi cinematico e statico dei telai — equazioni di compatibilità nodale, matrice di rotazione e equazioni di equilibrio nodale — sono sviluppati nel Paragrafo ?? del presente capitolo.

Osservazione 19.2. L'inserimento di una cerniera interna in un nodo a e_c vie riduce g_i^{int} di $(e_c - 1)$, poiché rilascia $(e_c - 1)$ condizioni di congruenza rotazionale — una per ciascuna coppia di travi convergenti nel nodo. La formula generale per un telaio con p maglie chiuse e cerniere interne nei nodi $c = 1, \dots, n_c$ è pertanto:

$$g_i^{\text{int}} = 3p - \sum_{c=1}^{n_c} (e_c - 1), \quad (19.4)$$

purché le cerniere siano collocate in posizioni non degeneri. Il caso limite di una maglia con tre cerniere interne a due vie ($e_c = 2$, $\sum (e_c - 1) = 3$) dà $g_i^{\text{int}} = 0$: la maglia è chiusa ma internamente isostatica, come nel sistema a tre cerniere del catalogo.

Osservazione 19.3 (Dalla topologia del grafo interno alla formula delle maglie). Il conteggio delle maglie p si applica al *grafo interno* della struttura, formato dalle sole travi come spigoli e dai soli nodi incastro come vertici. I vincoli al suolo — carrelli, cerniere, incastrati — sono vincoli *esterni* e non entrano nel conteggio di p : essi contribuiscono separatamente alla molteplicità m_{est} .

Per un grafo interno connesso con n_e travi e n_n nodi, il numero di maglie indipendenti — detto *numero cicломatico* — è dato dalla formula di Eulero:

$$p = n_e - n_n + 1. \quad (19.5)$$

Un telaio con struttura interna ad albero ($p = 0$, ossia $n_e = n_n - 1$) è internamente isostatico. Ogni trave aggiuntiva che chiude una maglia interna ($p \rightarrow p + 1$) aggiunge 3

condizioni di compatibilità senza aggiungere gradi di libertà nodali, incrementando g_i^{int} di 3, donde $g_i^{\text{int}} = 3p = 3(n_e - n_n + 1)$.

Osservazione 19.4 (Inclusione del suolo come elemento strutturale). Una descrizione alternativa, talvolta adottata, include il *suolo* come elemento strutturale aggiuntivo che collega rigidamente i nodi di base. Per il portale a due piani ($p = 1$), il suolo forma una settima trave che chiude un secondo rettangolo: $n_e = 7$, $n_n = 6$, $p = 7 - 6 + 1 = 2$, da cui $g_i^{\text{int}} = 6$ e $g_i^{\text{est}} = 0$. Le due descrizioni danno lo stesso grado totale $g = 6$, ma attribuiscono diversamente la ridondanza tra comportamento esterno e interno. La convenzione adottata in questo volume — il suolo come ambiente esterno, non come elemento strutturale — preserva la distinzione tra comportamento esterno e interno ed è coerente con l'approccio seguito per tutti gli altri sistemi di travi.

19.3 Morfologia dei telai piani

Nei telai piani si distinguono convenzionalmente due gruppi di travi in base alla loro funzione geometrica nel sistema:

- le *travi orizzontali*, dette anche *traversi* o *correnti*, che collegano i montanti a uno stesso livello e trasferiscono i carichi verticali alle colonne;
- le *travi verticali*, dette *montanti* o *colonne*, che collegano i nodi di piani successivi e trasferiscono i carichi verticali alle fondazioni.

Questa ripartizione è puramente descrittiva e dipende dall'orientamento prevalente del telaio: nei telai inclinati o nei portici a geometria irregolare la distinzione tra traversi e montanti perde significato e si parla semplicemente di *travi di telaio*.

Le configurazioni più comuni si classificano in base al numero di campate orizzontali n_c e al numero di piani n_p :

- *telaio a una campata* ($n_c = 1$): il portale, nella sua versione più semplice;
- *telaio a più campate* ($n_c \geq 2$): più portali affiancati, con montanti condivisi tra campate adiacenti;
- *telaio a più piani* ($n_p \geq 2$): portali sovrapposti, con traversi condivisi tra piani adiacenti.

In tutti i casi il numero di maglie chiuse indipendenti è $p = n_c \cdot n_p$, da cui il grado di iperstaticità interna $g_i^{\text{int}} = 3n_c n_p$ per un telaio con soli nodi rigidi interni e vincoli esterni minimi ($m_{\text{est}} = 3$, $g_i^{\text{est}} = 0$).

Strutture miste: cerniere interne nei telai. Le *strutture miste* combinano elementi di molteplicità diversa nello stesso sistema: travi di telaio ($m = 3$), travi con svincolo ($m = 2$) e aste reticolari ($m = 1$) possono coesistere, e la classificazione del sistema si ottiene sommando i contributi di ciascun elemento secondo la formula generale $\nu = 3n_e - m$. Sul versante cinematico, nodi a cui convergono elementi di molteplicità diversa ammettono spostamenti relativi parziali — alcune componenti vincolate, altre libere — con le corrispondenti grandezze statiche trasmesse e non trasmesse. La Fig. 19.2 illustra tre varianti di un portale a due piani in cui elementi di molteplicità diversa coesistono nello stesso sistema. In tutti e tre i casi il telaio di partenza ha $g = 6$ ($g_t^{\text{est}} = 3$, $g_t^{\text{int}} = 3$); le modifiche introdotte riducono il grado di iperstaticità in modo diverso a seconda della natura e della posizione degli elementi introdotti.

Portale (A) — cerniera interna nel nodo 3. Il nodo 3 è un nodo incastro a tre vie; l'inserimento di una cerniera lo trasforma in un nodo cerniera, rilasciando $e_3 - 1 = 2$ condizioni di congruenza rotazionale. Nella prima lettura, con $n_e = 6$ travi:

$$m_{\text{int}} = 4_{(3)} + 6_{(4)} + 3_{(5)} + 3_{(6)} = 16, \quad \nu = 3 \times 6 - 16 - 6 = -4, \quad g = 4.$$

Nella seconda lettura, con 5 nodi incastro e 1 nodo cerniera:

$$n = 3 \times 5 + 2 \times 1 = 17, \quad m_{\text{int}} = 15, \quad \nu = 17 - 21 = -4. \quad \checkmark$$

La riduzione $g : 6 \rightarrow 4$ è interamente interna: g_t^{int} passa da 3 a 1, mentre $g_t^{\text{est}} = 3$ rimane invariato.

Portale (B) — diagonale reticolare tra i nodi 3 e 6. La diagonale reticolare ($m = 1$) trasforma i nodi 3 e 6 da nodi incastro a nodi cerniera. Nella prima lettura, con $n_e = 7$ aste ($n = 21$):

$$m_{\text{int}} = 6_{(3)} + 6_{(4)} + 3_{(5)} + 4_{(6)} = 19, \quad \nu = 3 \times 7 - 19 - 6 = -4, \quad g = 4.$$

Nella seconda lettura, con 4 nodi incastro e 2 nodi cerniera:

$$n = 3 \times 4 + 2 \times 2 = 16, \quad m_{\text{int}} = 14, \quad \nu = 16 - 20 = -4. \quad \checkmark$$

Anche in questo caso $g : 6 \rightarrow 4$, ma per una ragione diversa: non è rilasciata una condizione rotazionale in un nodo incastro esistente, bensì il nuovo collegamento ha molteplicità $m = 1$ invece di $m = 3$, e i due nodi alle sue estremità perdono la continuità rotazionale.

Portale (C) — cerniera in 3 e diagonale reticolare tra i nodi 5 e 4. Le due modifiche coesistono: il nodo 3 diventa nodo cerniera per effetto della

cerniera interna, i nodi 4 e 5 diventano nodi cerniera per effetto della diagonale reticolare. Nella prima lettura, con $n_e = 7$ aste ($n = 21$):

$$m_{\text{int}} = 4_{(3)} + 6_{(4)} + 4_{(5)} + 3_{(6)} = 17, \quad \nu = 3 \times 7 - 17 - 6 = -2, \quad g = 2.$$

Nella seconda lettura, con 3 nodi incastro e 3 nodi cerniera:

$$n = 3 \times 3 + 2 \times 3 = 15, \quad m_{\text{int}} = 11, \quad \nu = 15 - 17 = -2. \quad \checkmark$$

Le due modifiche interagiscono: la riduzione complessiva $g : 6 \rightarrow 2$ è maggiore della somma delle riduzioni individuali dei portali (A) e (B) ($\Delta g = 2$ ciascuno). Per i sistemi misti la decomposizione $g = g_t^{\text{est}} + g_t^{\text{int}}$ non si applica direttamente: la distinzione tra iperstaticità esterna e interna richiede un'analisi specifica del sistema, che sarà sviluppata nel Vol. II nel contesto dei metodi matriciali.

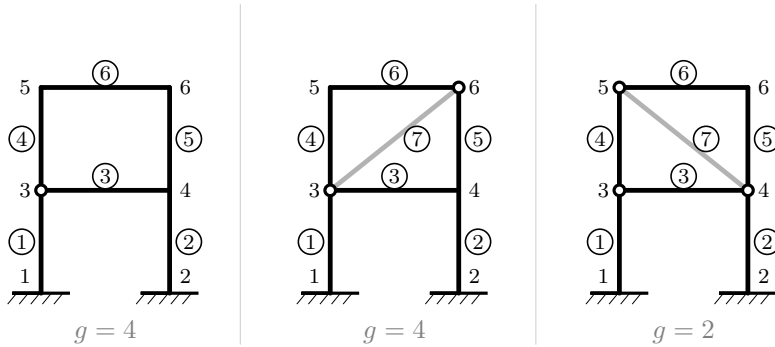


Figura 19.2. Strutture miste: coesistenza di elementi di molteplicità diversa nello stesso sistema. (A): cerniera interna nel nodo 3 (nodo a tre vie, cerchio arancione); la maglia perde una condizione di congruenza rotazionale per ciascuna delle due coppie di travi convergenti: $g = 3 + 3 \times 1 - 2 = 4$. (B): diagonale reticolare ($m = 1$, in grigio) tra i nodi 3 e 6; le cerniere alle estremità della diagonale (cerchi vuoti) riducono la molteplicità del collegamento da 3 a 1: $g = 4$. (C): cerniera interna nel nodo 3 e diagonale reticolare tra i nodi 5 e 4; le due modifiche interagiscono e il grado di iperstaticità si riduce ulteriormente: $g = 2$.

Osservazione 19.5. La progressione da $m = 1$ a $m = 3$ riflette il rilascio progressivo dei vincoli di connessione. Partendo dalla trave di telaio ($m = 3$), l'inserimento di una cerniera a un'estremità rilascia cinematicamente la continuità della rotazione in quel nodo e, per dualità, la trasmissione del momento flettente: la molteplicità si riduce a $m = 2$. L'inserimento di cerniere a entrambe le estremità rilascia entrambe le continuità rotazionali e le corrispondenti trasmissioni di momento, riducendo la molteplicità a $m = 1$ e recuperando l'asta reticolare, che vincola il solo spostamento relativo longitudinale e trasmette il solo sforzo normale.

19.4 Equazioni esplicite della seconda lettura

La seconda lettura topologica — nodi come protagonisti, travi come vincoli — definisce una struttura analitica precisa per il problema cinematico e per il problema statico, con variabili ed equazioni esplicite riferite al sistema di riferimento cartesiano globale ($O; x, y$).

Cinematica: equazioni di compatibilità nodale.

Il problema cinematico ha come variabili gli spostamenti generalizzati nodali (u_i, v_i, ϑ_i) di ciascuno degli n_n nodi, per un totale di $3n_n$ incognite cinematiche.

Per la trave e di lunghezza ℓ_e che connette il nodo P_i (iniziale) al nodo P_j (finale), siano $\mathbf{a}_e = \overrightarrow{P_i P_j} / |\overrightarrow{P_i P_j}|$ il versore dell'asse della trave (direzione z_e) e $\mathbf{a}_t$ il versore trasversale (direzione y_e), orientato in modo che

$$\mathbf{a}_t \times \mathbf{a}_e = \mathbf{a}_z, \quad (19.6)$$

dove $\mathbf{a}_z$ è il versore fuori piano. Lo spostamento che il nodo P_j avrebbe se la trave si muovesse rigidamente con il nodo P_i come polo è:

$$\mathbf{u}_j^{\text{rig}} = \mathbf{u}_i + \vartheta_i \mathbf{a}_z \times \ell_e \mathbf{a}_e = \mathbf{u}_i - \ell_e \vartheta_i \mathbf{a}_t, \quad (19.7)$$

dove si è usata l'identità $\mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_e = -\mathbf{a}_t$, conseguenza diretta della (19.6). Le tre condizioni di compatibilità si scrivono in forma vettoriale. Le prime due, relative agli spostamenti, si ottengono proiettando la differenza $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_j^{\text{rig}}$ nelle direzioni locali:

$$[\mathbf{u}_j - (\mathbf{u}_i - \ell_e \vartheta_i \mathbf{a}_t)] \cdot \mathbf{a}_e = \varrho_e, \quad [\mathbf{u}_j - (\mathbf{u}_i - \ell_e \vartheta_i \mathbf{a}_t)] \cdot \mathbf{a}_t = \varrho_t, \quad (19.8)$$

dove ϱ_e e ϱ_t sono le distorsioni estensionale e trasversale. La terza condizione, relativa alle rotazioni, si scrive separatamente:

$$\vartheta_j - \vartheta_i = \varrho_r, \quad (19.9)$$

dove ϱ_r è la distorsione rotazionale. Le tre distorsioni sono nulle in assenza di cedimenti interni. Indicato con α_e l'angolo dell'asse z_e rispetto all'asse x globale, le rappresentazioni numeriche $\mathbf{a}_e = (\cos \alpha_e \quad \sin \alpha_e)^\top$ e $\mathbf{a}_t = (\sin \alpha_e \quad -\cos \alpha_e)^\top$ portano alla forma scalare operativa:

$$\begin{cases} (u_j - u_i) \cos \alpha_e + (v_j - v_i) \sin \alpha_e = \varrho_e, \\ (u_j - u_i) \sin \alpha_e - (v_j - v_i) \cos \alpha_e + \ell_e \vartheta_i = \varrho_t, \\ \vartheta_j - \vartheta_i = \varrho_r. \end{cases} \quad (19.10)$$

Il sistema delle (19.10) scritto per tutte le n_e travi, insieme ai vincoli esterni, costituisce il problema cinematico nella seconda lettura. La Fig. 19.3(a) illustra le variabili cinematiche della generica trave e .

Osservazione 19.6. La prima delle (19.10) è identica all'equazione di inestensibilità delle travature reticolari (18.7): il vincolo estensionale è comune a entrambe le tipologie. Nelle travature reticolari il termine di trasporto rigido si riduce al solo spostamento traslazionale $\mathbf{u}_i$, perché i nodi a cerniera non hanno rotazione propria; nelle travi di telaio il termine $-\ell_e \vartheta_i \mathbf{a}_t$ aggiunge il contributo della rotazione nodale, dando origine ai due vincoli aggiuntivi — trasversale e rotazionale — che distinguono la trave di telaio dall'asta reticolare. Le rotazioni ϑ_i e ϑ_j nelle equazioni seconda e terza sono grandezze nodali: nella seconda lettura la rotazione della trave non è una variabile autonoma del sistema, ma è determinata dalle condizioni di congruenza ai nodi.

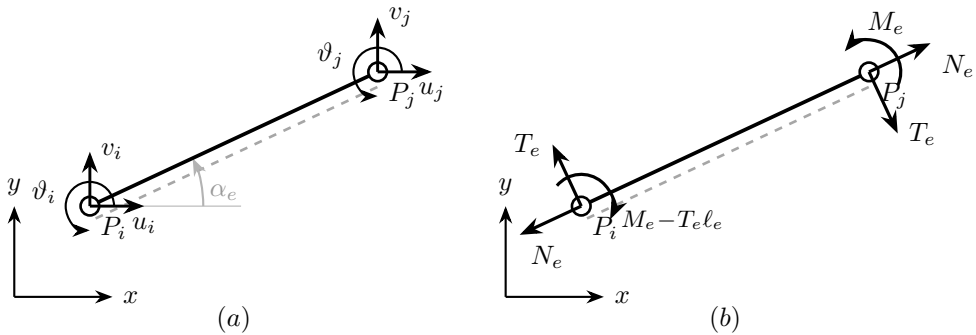


Figura 19.3. Trave di telaio e che connette i nodi P_i (iniziale) e P_j (finale), inclinata di α_e rispetto all'asse globale x . La linea tratteggiata grigia indica la fibra inferiore e definisce il verso di percorrenza da P_i a P_j . (a) Cinematica: spostamenti nodali (u_i, v_i, ϑ_i) e (u_j, v_j, ϑ_j) nel riferimento globale (x, y) . (b) Statica: caratteristiche della sollecitazione N_e, T_e, M_e alle due sezioni di estremità con il verso convenzionale positivo; in P_i il momento vale $M_e - T_e \ell_e$ in assenza di carichi distribuiti.

Statica: equazioni di equilibrio nodale.

Il problema statico ha come incognite le caratteristiche della sollecitazione (N_e, T_e, M_e) di ciascuna delle n_e travi — le grandezze statiche duali delle tre condizioni cinematiche (19.10) — e le m_{est} reazioni vincolari esterne. Le equazioni sono le $3n_n$ condizioni di equilibrio nodale, tre componenti per nodo. Per una trave e che connette i nodi i e j , in assenza di carichi distribuiti, le sei componenti di estremità — (N, T, M) all'estremo sinistro e (N, T, M) all'estremo destro nel riferimento locale — non sono indipendenti: le tre equazioni di equilibrio della trave le riducono a tre componenti indipendenti, ad esempio quelle all'estremo destro $\boldsymbol{\sigma}_e = (N_e, T_e, M_e)^\top$, da cui le componenti all'estremo sinistro si ricavano per equilibrio.¹ Le equazioni sono le $3n_n$ equazioni di equilibrio di tutti i nodi — due componenti di forza e una di momento per nodo. Per il nodo i si scrivono

¹Nel caso omogeneo (assenza di carichi distribuiti sull'asta), l'equilibrio della trave lega le

nel riferimento globale:

$$\sum_{e \in \mathcal{E}_i} \mp \mathbf{R}(\alpha_e) \boldsymbol{\sigma}_e + \mathbf{f}_i + \mathbf{r}_i = \mathbf{0}, \quad (19.11)$$

dove il segno $-$ vale quando il nodo i è l'estremo sinistro della trave e (faccia con normale uscente $-z_e$, ossia $z_e = 0$), e il segno $+$ vale quando il nodo i è l'estremo destro (faccia con normale uscente $+z_e$, ossia $z_e = \ell_e$); $\mathcal{E}_i$ è l'insieme delle travi convergenti nel nodo i ; $\mathbf{f}_i$ è il vettore delle forze e coppie attive nel nodo i ; $\mathbf{r}_i$ è il vettore delle reazioni vincolari esterne nel nodo i , nullo per i nodi liberi. Il pannello (b) della Fig. 19.3 mostra il contributo della trave e all'equilibrio dei nodi P_i e P_j : le caratteristiche della sollecitazione N_e, T_e, M_e alle due sezioni di estremità con il verso convenzionale positivo. La matrice $\mathbf{R}(\alpha_e)$ è la matrice di rotazione dal riferimento locale al globale:

$$\mathbf{R}(\alpha_e) = \begin{pmatrix} \cos \alpha_e & \sin \alpha_e & 0 \\ \sin \alpha_e & -\cos \alpha_e & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (19.12)$$

con α_e angolo dell'asse z_e della trave rispetto all'asse x globale (Fig. 19.3). Le colonne di $\mathbf{R}(\alpha_e)$ sono le rappresentazioni nel riferimento globale dei vettori $\mathbf{a}_{z_e}$ e $\mathbf{a}_{y_e}$ della base locale, in quest'ordine: la convenzione $\boldsymbol{\sigma}_e = (N_e \ T_e \ M_e)^\top$ antepone la forza normale al taglio, coerentemente con la (19.12). La terza riga e colonna hanno la forma $(0, 0, 1)$ perché il momento flettente è uno scalare invariante per rotazioni nel piano.

Osservazione 19.7 (Dualità cinematica-statica: $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$). Le equazioni (19.10) e (19.11) sono duali nel senso della struttura $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$. La corrispondenza è riga per riga: la prima equazione cinematica (estensionale, con coefficienti $\cos \alpha_e, \sin \alpha_e$) è duale a N_e ; la seconda (trasversale, con coefficienti $\sin \alpha_e, -\cos \alpha_e$ e ℓ_e) è duale a T_e ; la terza (rotazionale) è duale a M_e . I medesimi coefficienti geometrici compaiono nella matrice cinematica $\mathbf{A}$ e nella matrice di equilibrio $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$; le distorsioni ($\varrho_e, \varrho_t, \varrho_r$) appaiono come termini noti in cinematica nelle posizioni esattamente duali a quelle in cui le sollecitazioni (N_e, T_e, M_e) sono le incognite in statica. Si confronti con la struttura analoga per le travature reticolari (18.6) e (18.8): lì un solo coefficiente geometrico $\mathbf{a}_e$ governa sia il vincolo cinematico sia la distribuzione dello sforzo normale; qui tre coppie di coefficienti governano i tre vincoli e le tre caratteristiche della sollecitazione.

caratteristiche all'estremo sinistro a quelle all'estremo destro:

$$N_e^{\text{sin}} = -N_e, \quad T_e^{\text{sin}} = -T_e, \quad M_e^{\text{sin}} = -M_e + T_e \ell_e.$$

Il momento all'estremo sinistro non è semplicemente l'opposto di quello destro, ma dipende anche dal taglio e dalla lunghezza dell'asta. In presenza di carichi distribuiti compaiono termini aggiuntivi che dipendono dalla distribuzione del carico. Si confronti con le aste reticolari, dove lo sforzo normale è costante e il legame tra i due estremi è $N^{\text{sin}} = -N^{\text{dest}}$.

Vincoli esterni: equazioni di congruenza.

I vincoli esterni impongono condizioni sugli spostamenti *assoluti* dei nodi vincolati, a differenza delle equazioni di compatibilità nodale che coinvolgono spostamenti *relativi* tra i nodi di estremità di una trave. Per un carrello applicato al nodo k nella direzione del versore $\mathbf{a}_k$, la condizione di congruenza si scrive:

$$\mathbf{a}_k \cdot \mathbf{u}_k = s_k, \quad (19.13)$$

dove $\mathbf{u}_k = (u_k, v_k)^\top$ è la parte traslazionale dello spostamento nodale e s_k è il cedimento del vincolo, nullo in assenza di cedimenti imposti. Nella forma scalare operativa:

$$u_k \cos \alpha_k + v_k \sin \alpha_k = s_k, \quad (19.14)$$

con α_k angolo del versore $\mathbf{a}_k$ rispetto all'asse x globale. Un incastro al nodo k introduce tre equazioni: due traslazionali della forma (19.14) con versori nelle due direzioni coordinate ($\alpha_k = 0$ e $\alpha_k = \pi/2$, con cedimenti s_k^x e s_k^y) e una rotazionale:

$$\vartheta_k = s_k^\vartheta, \quad (19.15)$$

dove s_k^ϑ è il cedimento rotazionale, nullo in assenza di rotazioni imposte. A differenza dei sistemi reticolari — dove i vincoli esterni coinvolgono i soli spostamenti traslazionali (u_k, v_k) — nei telai l'incastro vincola anche la rotazione nodale ϑ_k , che è un grado di libertà autonomo del nodo. Le equazioni (19.14) e (19.15) entrano nel sistema assemblato $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ con la stessa struttura delle equazioni di compatibilità nodale (19.10), completando la matrice cinematica $\mathbf{A}$.

Le equazioni di compatibilità nodale (19.10) scritte per tutte le n_e travi e le equazioni di congruenza dei vincoli esterni (19.14) e (19.15) scritte per tutti i nodi vincolati si assemblano nel sistema cinematico globale

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s},$$

dove $\mathbf{u}$ raccoglie le $3n_n$ incognite cinematiche nodali (u_i, v_i, ϑ_i) e $\mathbf{s}$ raccoglie le distorsioni $(\varrho_e, \varrho_t, \varrho_r)$ nel riferimento intrinseco e i cedimenti vincolari $(s_k^x, s_k^y, s_k^\vartheta)$. Le equazioni di equilibrio nodale (19.11) scritte per tutti i nodi si assemblano nel sistema statico globale

$$\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0},$$

dove $\mathbf{r}$ raccoglie le $3n_e$ incognite statiche (N_e, T_e, M_e) e le m_{est} reazioni vincolari esterne, e $\mathbf{f}$ raccoglie i carichi nodali applicati. I due sistemi sono duali nel senso della struttura $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$: la matrice di rotazione $\mathbf{R}(\alpha_e)$ che trasforma le caratteristiche della sollecitazione dal riferimento locale al globale in statica è la stessa che governa il passaggio inverso in cinematica; le distorsioni $(\varrho_e, \varrho_t, \varrho_r)$ occupano in cinematica la posizione duale di quella occupata dalle caratteristiche della sollecitazione (N_e, T_e, M_e) in statica. A differenza dei sistemi reticolari —

dove la dualità coinvolge un solo scalare per asta — nei telai essa coinvolge un vettore di tre componenti per trave, riflettendo la ricchezza cinematica e statica delle connessioni rigide.

19.5 Sintesi: la visione nodale per tutte le tipologie

Nei capitoli precedenti la visione nodale è stata sviluppata per le due tipologie estreme dei sistemi a connessioni omogenee: le travature reticolari, dove ogni asta impone al nodo la sola condizione di inestensibilità e trasmette il solo sforzo normale ($m = 1$, Capitolo 18), e i telai, dove ogni trave impone la continuità completa di tutti e tre i gradi di libertà e trasmette forza normale, taglio e momento ($m = 3$, presente capitolo). Questa visione ha tuttavia portata generale: si applica a qualsiasi sistema di travi, e la molteplicità di ciascun elemento come vincolo nodale dipende esclusivamente dalla natura delle connessioni alle proprie estremità.

Il principio unificante è il seguente. Una trave che collega due nodi si comporta, nella visione nodale, come un vincolo che impone condizioni di compatibilità relative tra i due nodi e trasmette le corrispondenti grandezze statiche duali. Il numero di condizioni imposte — la *molteplicità nodale* dell'elemento — dipende da quante componenti di spostamento relativo sono vincolate tra i due nodi, ossia dalla natura delle connessioni alle estremità. Per la struttura $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$, il numero di grandezze statiche trasmesse coincide sempre con il numero di condizioni cinematiche imposte.

La Tabella 19.1 riassume i tre casi fondamentali nel piano, con la doppia lettura cinematica e statica per ciascuno. Tra il caso estremo dell'asta reticolare ($m = 1$) e quello della trave di telaio ($m = 3$) si colloca la trave con svincolo ($m = 2$) — una trave con connessione rigida a un'estremità e a cerniera all'altra — che trasmette forza normale e taglio ma non momento. Questa progressione da $m = 1$ a $m = 3$ non è solo un catalogo: è la struttura matematica che nel Vol. II permette di trattare sistemi di complessità arbitraria con un formalismo matriciale unificato, in cui la matrice cinematica $\mathbf{A}$ e la matrice di equilibrio $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ si costruiscono assemblando i contributi di ciascun elemento secondo la sua molteplicità nodale.

19.6 Struttura della soluzione iperstatica

Il grado di iperstaticità $g_i = g_i^{\text{est}} + g_i^{\text{int}}$ stabilisce quante incognite iperstatiche $\chi_1, \dots, \chi_{g_i}$ non sono determinabili dal solo equilibrio. La strategia di soluzione segue la stessa struttura già adottata per le travature reticolari iperstatiche (Paragrafo 18.8.6 del Capitolo 18), con la differenza che nei telai l'iperstaticità

Connessione	Vincoli cinematici (rif. locale)	Grandezze trasmesse	m	Tipologia
Cerniera – Cerniera	$\Delta w = 0$	N	1	Asta reticolare
Rigida – Cerniera	$\Delta w = 0$ $\Delta v = 0$	N, T	2	Trave con svincolo
Rigida – Rigida	$\Delta w = 0$ $\Delta v = 0$ $\Delta \vartheta = 0$	N, T, M	3	Trave di telaio

Tabella 19.1. Molteplicità nodale degli elementi trave in funzione della natura delle connessioni alle estremità. Per ciascun tipo di connessione si riportano le condizioni di compatibilità relative imposte tra i nodi di estremità, espresse nel riferimento locale (z^e, y^e) della trave e : $\Delta w = w_j^e - w_i^e$, $\Delta v = v_j^e - (v_i^e - \ell_e \vartheta_i)$, $\Delta \vartheta = \vartheta_j - \vartheta_i$ (lettura cinematica); e le grandezze statiche indipendenti trasmesse (lettura statica), duali per la struttura $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$. La molteplicità m è il numero di condizioni imposte, uguale per le due letture.

è intrinseca alla tipologia e non può essere eliminata senza alterare la natura strutturale del sistema.

Sistema principale. Si individuano g_i vincoli ridondanti — reazioni vincolari esterne per g_i^{est} gradi di iperstaticità esterna, caratteristiche della sollecitazione interne per g_i^{int} gradi di iperstaticità interna — e si rimuovono dal sistema originale. Il sistema risultante è il *sistema principale isostatico*, analizzabile con il solo equilibrio. Le incognite iperstatiche χ_j rappresentano le grandezze rimosse: reazioni vincolari o caratteristiche della sollecitazione nelle sezioni di taglio.

Osservazione 19.8. Per i telai la scelta del sistema principale non è unica. Le scelte più comuni sono:

- rimozione di g_i^{est} reazioni vincolari esterne ridondanti, con le incognite χ_j pari alle reazioni rimosse;
- introduzione di $g_i^{\text{int}}/3$ tagli nelle travi, ciascuno di molteplicità 3, con le incognite χ_j pari alle tre caratteristiche della sollecitazione (N, T, M) nella sezione di taglio;
- combinazioni delle due strategie.

In tutti i casi il sistema principale deve essere isostatico e geometricamente stabile.

Soluzione per sovrapposizione. La soluzione del sistema originale si scrive come sovrapposizione della *soluzione particolare* — quella del sistema principale sotto i carichi esterni, con $\chi_j = 0$ — e di g_i *autosoluzioni* — ciascuna corrispon-

dente all'applicazione della sola incognita $\chi_j = 1$ in assenza di carichi esterni:

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}_0 + \sum_{j=1}^{g_i} \chi_j \boldsymbol{\sigma}_j, \quad (19.16)$$

dove $\boldsymbol{\sigma}$ raccoglie le caratteristiche della sollecitazione (N, T, M) in tutte le travi, $\boldsymbol{\sigma}_0$ è la soluzione particolare e $\boldsymbol{\sigma}_j$ è la j -esima autosoluzione. I diagrammi N, T, M del sistema originale si ottengono dalla (19.16) una volta determinati i valori delle incognite iperstatiche χ_j .

Determinazione delle incognite iperstatiche. I valori $\chi_1, \dots, \chi_{g_i}$ si determinano imponendo le g_i condizioni di congruenza elastica: gli spostamenti generalizzati nelle sezioni o nei nodi in cui i vincoli sono stati rimossi devono essere compatibili con i vincoli originali. Queste condizioni coinvolgono le relazioni costitutive delle travi — il legame tra caratteristiche della sollecitazione e deformazioni — e si traducono in un sistema lineare nelle incognite χ_j :

$$\mathbf{F}\boldsymbol{\chi} = \bar{\boldsymbol{\eta}}, \quad (19.17)$$

dove $\mathbf{F}$ è la matrice di flessibilità del sistema principale, con $F_{ij} = \eta_{ij}$ pari allo spostamento generalizzato nella direzione i prodotto dalla sola incognita $\chi_j = 1$, e $\bar{\boldsymbol{\eta}}$ è il vettore degli spostamenti generalizzati nella soluzione particolare. La costruzione di $\mathbf{F}$ e $\bar{\boldsymbol{\eta}}$ richiede il calcolo degli integrali di Mohr e le relazioni costitutive delle travi, sviluppati nel Vol. II.

Osservazione 19.9. Il presente capitolo ha costruito i fondamenti topologici e la struttura formale necessari per affrontare l'analisi dei telai: la doppia lettura, la formula delle maglie, le equazioni esplicite della seconda lettura e la struttura parametrica della soluzione. La determinazione esplicita delle incognite iperstatiche χ_j — attraverso il calcolo della matrice di flessibilità $\mathbf{F}$ e il vettore $\bar{\boldsymbol{\eta}}$ — è sviluppata nel Vol. II, dove si introducono le relazioni costitutive delle travi e i metodi di integrazione degli integrali di Mohr.

Esempio 19.1 (Portale doppiamente incastrato con carico uniforme sul traverso). Il portale della Fig. 19.4(a) ha colonne di altezza ℓ incastrate in A e B e traverso CD di lunghezza 2ℓ soggetto al carico uniforme p . Si imposti la soluzione iperstatica per sovrapposizione: scelto un sistema principale isostatico, si costruiscano la soluzione particolare e le autosoluzioni e se ne traccino i diagrammi N, T, M .

Svolgimento.

Il sistema è iperstatico di grado $g_i = 3$: l'iperstaticità è interamente esterna ($g_i^{\text{est}} = 3$, $g_i^{\text{int}} = 0$), poiché il grafo interno — due colonne e un traverso, senza maglie chiuse — è ad albero ($p = 0$).

Scelta del sistema principale. La Fig. 19.4 mostra due scelte possibili tra le infinite ammissibili. Il sistema principale (b) — cerniera in A , carrello a reazione verticale in B

— coincide con quello di una trave appoggiata; le incognite sono due coppie χ_1 , χ_2 e una forza orizzontale χ_3 . Il sistema principale (c) — cerniere esterne in A e B , cerniera interna in M (mezzeria del traverso) — coincide con il portale a tre cerniere; le incognite sono tre coppie χ_1 , χ_2 , χ_3 .

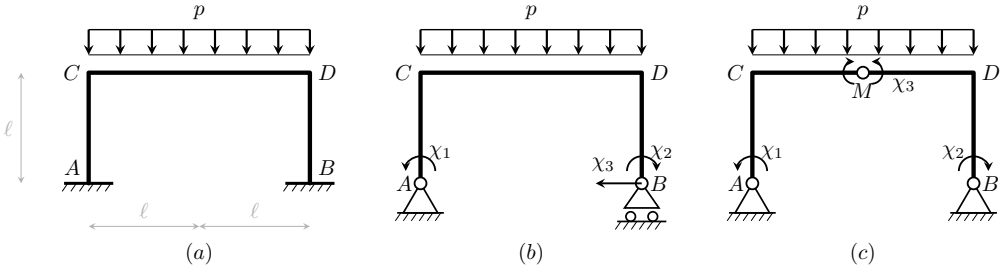


Figura 19.4. Portale doppiamente incastrato: schema iperstatico e due scelte del sistema principale. (a) Schema originale, grado di iperstaticità $g_i = 3$ ($g_i^{\text{est}} = 3$, $g_i^{\text{int}} = 0$): colonne incastrate in A e B , traverso CD con carico uniforme p . (b) Sistema principale “portale appoggiato”: gli incastrati sono sostituiti da una cerniera in A e da un carrello a reazione verticale in B ; le incognite iperstatiche sono la coppia χ_1 (momento rimosso in A , antioraria), la coppia χ_2 (momento rimosso in B , oraria) e la forza orizzontale χ_3 (reazione orizzontale rimossa in B , diretta verso A). (c) Sistema principale “portale a tre cerniere”: gli incastrati sono sostituiti da cerniere esterne in A e B ; una cerniera interna in M (mezzeria del traverso) rilascia la continuità del momento flettente; le incognite iperstatiche sono la coppia χ_1 in A , la coppia χ_2 in B e la coppia χ_3 in M .

Osservazione 19.10. Il sistema principale (c) introduce una cerniera interna in M , pur essendo l’iperstaticità del sistema originale interamente esterna. Questo non è una contraddizione: la scelta del sistema principale è libera, purché il sistema risultante sia isostatico e geometricamente stabile. La cerniera in M non rimuove una ridondanza interna del sistema originale — che non ne ha — ma costituisce semplicemente il modo più conveniente di eliminare la terza ridondanza esterna. L’incognita χ_3 rappresenta il valore del momento flettente nella sezione M del sistema originale, che la cerniera azzerava nel sistema principale e che le autosoluzioni restituiscono.

Si adotta il sistema principale (c). Esso è preferibile a (b) per due ragioni. Prima: la simmetria geometrica del portale e la simmetria del carico p implicano $\chi_1 = \chi_2$, riducendo i problemi indipendenti da tre a due. Seconda: il portale a tre cerniere è una struttura familiare e il suo comportamento sotto i carichi assegnati è immediatamente interpretabile.

La soluzione del sistema originale si scrive per sovrapposizione (19.16):

$$\begin{aligned} N &= N_0 + \chi_1 N_1 + \chi_2 N_2 + \chi_3 N_3, \\ T &= T_0 + \chi_1 T_1 + \chi_2 T_2 + \chi_3 T_3, \\ M &= M_0 + \chi_1 M_1 + \chi_2 M_2 + \chi_3 M_3. \end{aligned} \quad (19.18)$$

dove il pedice 0 denota la soluzione particolare (sistema principale sotto il carico p , con $\chi_j = 0$) e i pedici 1, 2, 3 denotano le autosoluzioni (sistema principale sotto la sola incognita unitaria $\chi_j = 1$, senza carico esterno).

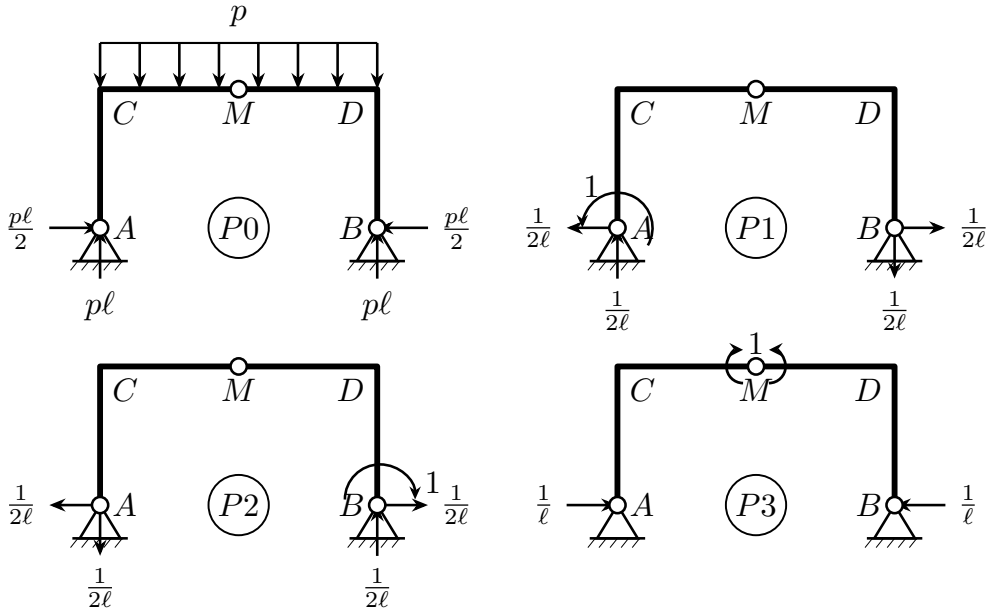


Figura 19.5. Portale a tre cerniere: reazioni vincolari nei quattro problemi di carico. Pannello P0: carico uniforme p sul traverso. Pannelli P1, P2, P3: coppie unitarie χ_1 , χ_2 , χ_3 applicate rispettivamente in A, B e M.

Le reazioni vincolari del sistema principale nei quattro problemi di carico sono raccolte nella Fig. 19.5.

Problema 0 — sistema principale sotto il carico p . Seguendo la sequenza operativa del Capitolo 17 — equilibrio globale, isolamento dei semitravoni CM e MD alla cerniera interna, equilibrio dei corpi liberi — si ricavano le reazioni vincolari:

$$V_A = V_B = p\ell \text{ (verso l'alto)}, \quad H_A = H_B = \frac{p\ell}{2} \text{ (verso l'interno)},$$

dove la spinta orizzontale H , diretta verso l'interno del portale in entrambi gli appoggi, è la caratteristica distintiva del portale a tre cerniere rispetto alla trave appoggiata. I diagrammi N_0 , T_0 , M_0 su ciascuna asta si ricavano per equilibrio dei corpi liberi e sono riportati nella Fig. 19.6.

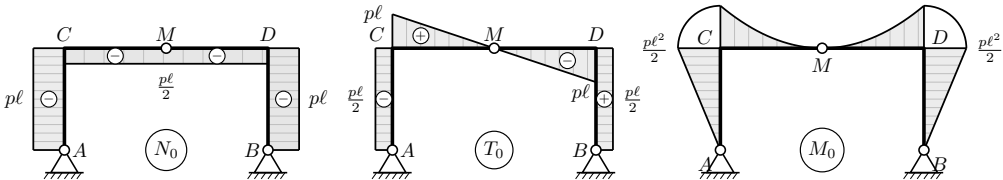


Figura 19.6. Problema 0: diagrammi di N_0 , T_0 e M_0 sul portale a tre cerniere sotto il carico uniforme p . Gli archetti in C e D indicano la continuità del momento flettente ai nodi rigidi.

Problema 1 — autosoluzione $\chi_1 = 1$. Il sistema principale è soggetto alla sola coppia unitaria $\chi_1 = 1$ applicata in A , senza carichi esterni. Applicando la sequenza operativa del Capitolo 17 si ricavano le reazioni vincolari:

$$V_A = -V_B = \frac{1}{2\ell}, \quad H_A = H_B = \frac{1}{2\ell} \text{ (verso l'esterno del portale).}$$

Le tre equazioni di equilibrio globale, integrate dalla condizione di momento nullo in M scritta per uno dei due semicerchi, forniscono le quattro equazioni necessarie a determinare le quattro incognite reattive. I diagrammi N_1 , T_1 , M_1 sono riportati nella Fig. ??.

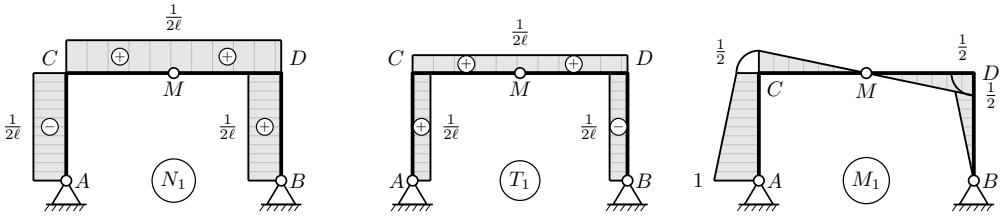


Figura 19.7. Autosoluzione 1 ($\chi_1 = 1$, coppia unitaria in A): diagrammi di N_1 , T_1 e M_1 sul portale a tre cerniere. L'archetto in C indica la continuità del momento flettente al nodo rigido.

Problema 2 — autosoluzione $\chi_2 = 1$. Per la simmetria geometrica del portale, i diagrammi (N_2 , T_2 , M_2), riportati nella Fig. 19.8, si ricavano da (N_1 , T_1 , M_1): le forme sono il riflesso speculare di quelle del Problema 1, con il segno di N_2 e T_2 invertito rispetto a N_1 e T_1 , mentre M_2 è il riflesso di M_1 con segno invariato.

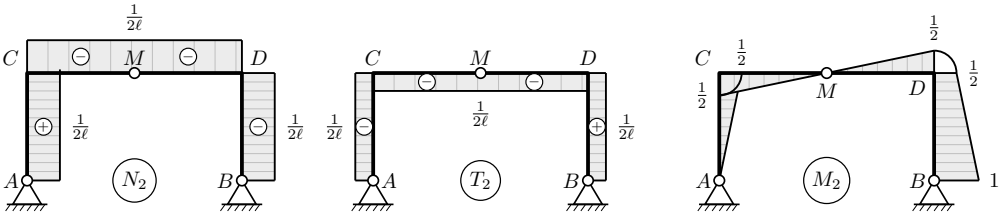


Figura 19.8. Autosoluzione 2 ($\chi_2 = 1$, coppia unitaria in B): diagrammi di N_2 , T_2 e M_2 sul portale a tre cerniere. Gli archetti in C e D indicano la continuità del momento flettente ai due nodi rigidi.

Problema 3 — autosoluzione $\chi_3 = 1$. Il sistema principale è soggetto alla sola coppia unitaria $\chi_3 = 1$ applicata nella sezione M (mezzeria del traverso), senza carichi esterni. La coppia è interna al traverso: agisce come una doppia coppia uguale e contraria sulle due semitravi CM e MD . Le reazioni vincolari si ricavano dall'equilibrio globale:

$$V_A = V_B = 0, \quad H_A = H_B = \frac{1}{\ell} \text{ (verso l'interno del portale).}$$

Poiché $\chi_3 = 1$ è una coppia autoequilibrata, le reazioni vincolari devono da sole costituire una coppia equivalente. Le reazioni verticali non possono che essere nulle: se fossero non nulle, l'equilibrio alla traslazione verticale imporrebbe $V_A = -V_B$, ma allora V_A e V_B

formerebbero una coppia di braccio 2ℓ non nulla, incompatibile con l'autoequilibrio del carico. Le uniche reazioni ammissibili sono quindi le spinte orizzontali H_A e H_B , uguali, parallele e dirette verso l'interno: esse formano una coppia di braccio ℓ che bilancia $\chi_3 = 1$, donde $H_A = H_B = 1/(2\ell)$. I diagrammi N_3 , T_3 , M_3 sono riportati nella Fig. 19.9.

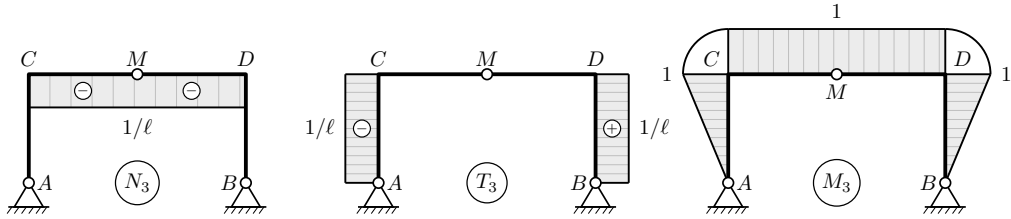


Figura 19.9. Autosoluzione 3 ($\chi_3 = 1$, coppia unitaria in M): diagrammi di N_3 , T_3 e M_3 sul portale a tre cerniere. Gli archetti in C e D indicano la continuità del momento flettente ai due nodi rigidi.

I diagrammi N_j , T_j , M_j dei quattro problemi di carico esauriscono la fase statica dell'analisi: le incognite iperstatiche χ_1 , χ_2 , χ_3 restano indeterminate fintanto che non si introduca la deformabilità della struttura e si impongano le condizioni di compatibilità.

20. Il teorema dei lavori virtuali per i sistemi di travi

Sommario. *Si specializza ai sistemi rigidi isostatici di travi il teorema dei lavori virtuali introdotto in forma generale nel Capitolo 13. La novità rispetto al contesto dei sistemi di corpi rigidi è l'introduzione, nelle sezioni interne sede di discontinuità, di una nuova coppia duale: le caratteristiche della sollecitazione sul lato statico e le distorsioni sul lato cinematico. L'identità bilineare acquista così un nuovo termine, di segno discorde rispetto al resto in coerenza con le convenzioni del Capitolo 14; e con essa si arricchiscono di nuovi casi d'uso il teorema degli spostamenti virtuali e il teorema delle forze virtuali. Le linee di influenza emergono come applicazione immediata del TSV con carico unitario mobile e forniscono una lettura grafica delle condizioni di carico più gravose; il capitolo si chiude col teorema di reciprocità cinematico-statica, che riconcilia in un'unica identità le costruzioni del TSV e del TFV. La trattazione si limita ai sistemi isostatici; l'estensione ai sistemi iperstatici richiede le leggi costitutive della trave deformabile ed è rinviata al Vol. II.*

Considerazioni introduttive

Il presente capitolo specializza ai sistemi di travi l'identità bilineare e i teoremi operativi stabiliti in forma generale nel Capitolo 13. La struttura logica è preservata; ciò che cambia è il quadro delle coppie duali cinematica-statica, che si arricchisce di una nuova coppia tipica dei sistemi di travi: le *caratteristiche della sollecitazione* $\sigma = (N, T, M)^\top$ sul lato statico e le *distorsioni* $\varrho = (\varrho_w, \varrho_v, \varrho_\vartheta)^\top$ sul lato cinematico, riferite alle sezioni interne sede di discontinuità (Capitolo 14). Quando le sezioni con distorsione assegnata sono più di una, σ e ϱ sono la concatenazione dei contributi delle singole sezioni. Per coerenza con le convenzioni di segno fissate nel Capitolo 14, il contributo del vincolo di rigidità entra con segno *discorde* rispetto al contributo degli altri vincoli, e l'identità (13.2) del Capitolo 13 si specializza nella forma:

$$\mathbf{r}^\top \mathbf{s} - \boldsymbol{\sigma}^\top \boldsymbol{\varrho} + \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0, \quad (20.1)$$

dove $(\mathbf{r}, \mathbf{s})$ raccoglie reazioni e cedimenti dei vincoli esterni e di collegamento, $(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\varrho})$ è la nuova coppia delle sezioni con distorsione, e $(\mathbf{u}, \mathbf{f})$ resta la coppia spostamenti–forze attive.

Nei sistemi strutturali soggetti a carichi mobili — come i ponti sotto l'azione dei veicoli in transito — interessa conoscere come una grandezza di progetto vari al variare della posizione del carico: la sua *linea di influenza* è il diagramma che descrive questa dipendenza, ed è lo strumento diretto per individuare le configurazioni di carico più sfavorevoli e i corrispondenti valori estremi.

Nel presente capitolo si costruiscono le linee di influenza di reazioni vincolari e di caratteristiche della sollecitazione, utilizzando i metodi grafo-analitici della cinematica dei sistemi rigidi: il TSV con carico unitario mobile riconduce il calcolo di ogni linea di influenza alla soluzione di un unico problema cinematico sul sistema rigido, costruito per via grafica o grafo-analitica secondo i procedimenti della Parte II. La linea di influenza di una componente di spostamento non è invece un oggetto significativo in questo contesto: in un sistema rigido isostatico, in assenza di cedimenti o distorsioni imposti, il sistema non si deforma e lo spostamento di ogni punto è identicamente nullo qualunque sia la posizione del carico.

20.1 La specializzazione ai sistemi di travi

In un sistema di travi vincolato, le grandezze cinematiche assegnate e le rispettive grandezze statiche duali si organizzano in tre categorie, secondo la natura del vincolo a cui sono associate. Precisiamo il contenuto di ciascuna categoria e il suo contributo al lavoro virtuale.

Vincoli esterni. Collegano la struttura al suolo. A ogni grado di vincolo elementare — una componente bloccata da un carrello o da un bipendolo (molteplicità $m = 1$), due componenti bloccate da una cerniera o da un glifo (molteplicità $m = 2$), tre componenti bloccate da un incastro (molteplicità $m = 3$) — è associato un cedimento ammissibile s_i (spostamento o rotazione del vincolo secondo la direzione vincolata) e la reazione vincolare duale R_i . La convenzione di segno è concorde: R_i e s_i sono positivi nello stesso verso, e il loro prodotto contribuisce *positivamente* al lavoro virtuale.

Vincoli di collegamento. Collegano fra loro travi distinte all'interno del sistema: carrelli interni o bipendoli interni ($m = 1$), cerniere o glifi interni ($m = 2$), nodi rigidi ($m = 3$). A ogni grado di vincolo di collegamento corrisponde un cedimento relativo ammissibile — spostamento o rotazione relativi fra i due lembi della connessione — e la reazione di collegamento duale (forza o coppia trasmessa

fra i due lembi). Come per i vincoli esterni, cedimento e reazione sono concordi, e il contributo al lavoro virtuale è positivo.

I cedimenti di tutti i vincoli — esterni e di collegamento — si raccolgono nel vettore $\mathbf{s}$ già introdotto nel Capitolo 13; le reazioni duali si raccolgono nel vettore $\mathbf{r}$ di uguale dimensione. Il contributo complessivo al lavoro virtuale è $\mathbf{r}^\top \mathbf{s}$, come nel caso generale del corpo rigido.

Vincolo di rigidità nelle sezioni interne. In ogni sezione S interna a una trave il vincolo di rigidità impone la continuità cinematica del campo di spostamento: i due tronconi $\mathcal{C}^-$ e $\mathcal{C}^+$ adiacenti a S non possono presentare discontinuità nelle tre componenti di spostamento generalizzato. Quando invece una discontinuità è assegnata — una dislocazione longitudinale ϱ_w , una dislocazione trasversale ϱ_v , una rotazione relativa ϱ_ϑ — il vincolo di rigidità è rilassato in S : si parla di *distorsione* della sezione. Le tre componenti sono raccolte nel vettore delle distorsioni, duale del vettore delle caratteristiche della sollecitazione (Capitolo 14):

$$\boldsymbol{\varrho}_S = (\varrho_w \ \varrho_v \ \varrho_\vartheta)^\top, \quad \boldsymbol{\sigma}_S = (N \ T \ M)^\top. \quad (20.2)$$

A differenza dei vincoli esterni e di collegamento, le convenzioni di segno per $\boldsymbol{\sigma}_S$ e $\boldsymbol{\varrho}_S$ sono *discordi*: N, T, M sono positivi secondo la convenzione della meccanica dei solidi deformabili, mentre le distorsioni sono definite come salto $\mathcal{C}^+ - \mathcal{C}^-$, con verso opposto rispetto al positivo delle caratteristiche (Sezione 14.2.2 del Capitolo 14). Il contributo al lavoro virtuale della sezione S entra dunque con segno *negativo*:

$$\mathcal{W}_S = -\boldsymbol{\sigma}_S^\top \boldsymbol{\varrho}_S. \quad (20.3)$$

Quando le sezioni sede di distorsione sono più di una, i vettori $\boldsymbol{\varrho}$ e $\boldsymbol{\sigma}$ denotano la concatenazione dei contributi sezione per sezione, e il contributo complessivo del vincolo di rigidità al lavoro virtuale è $-\boldsymbol{\sigma}^\top \boldsymbol{\varrho}$.

L'identità bilineare specializzata. Sommando i contributi delle tre categorie di vincolo e aggiungendo il lavoro virtuale delle forze attive, l'identità bilineare (13.2) del Capitolo 13 si specializza ai sistemi di travi nella forma (20.1) anticipata nelle considerazioni introduttive. Per comodità di riferimento la riscriviamo qui evidenziata:

$$\boxed{\mathbf{r}^\top \mathbf{s} - \boldsymbol{\sigma}^\top \boldsymbol{\varrho} + \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0.}$$

Essa è valida per ogni coppia $(\mathbf{u}, \mathbf{s}, \boldsymbol{\varrho})$ congruente e ogni configurazione statica $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\sigma}, \mathbf{f})$ equilibrata. Quando nessuna sezione è interessata da distorsioni, $\boldsymbol{\varrho} = \mathbf{0}$ e la (20.1) si riduce all'identità (13.2) del Capitolo 13.

Osservazione 20.1. Il segno discorde davanti al contributo delle distorsioni riflette le convenzioni di segno adottate per σ e ϱ nel Capitolo 14. Mantenere indipendenti le due convenzioni — quella dei solidi deformabili per le caratteristiche della sollecitazione, quella del salto $\mathcal{E}^+ - \mathcal{E}^-$ per le distorsioni — rende trasparente il significato fisico delle singole grandezze al costo del segno discorde nel loro prodotto.

20.2 Il teorema degli spostamenti virtuali

Il *teorema degli spostamenti virtuali* (TSV), introdotto in forma generale nel Capitolo 13, trasforma il calcolo di una grandezza reattiva in un problema cinematico fittizio sul sistema stesso. Nella specializzazione ai sistemi di travi la grandezza reattiva può essere una *reazione vincolare* (di un vincolo esterno o di collegamento) oppure una *caratteristica della sollecitazione* N , T , M in una sezione interna (reazione del vincolo di rigidità). I due casi si trattano in parallelo a partire dall'identità bilineare (20.1).

Il *problema reale* è l'equilibrio di un sistema isostatico soggetto ai carichi attivi $\mathbf{f}$ assegnati: la configurazione statica $(\mathbf{r}, \sigma, \mathbf{f})$ — reazioni vincolari, caratteristiche della sollecitazione nelle sezioni con distorsione, forze attive — è determinata univocamente dall'equilibrio. Il *problema virtuale* è un problema cinematico sul sistema stesso, con cedimenti vincolari $\delta \mathbf{s}$ e distorsioni $\delta \varrho$ variazioni virtuali arbitrarie, e spostamenti generalizzati $\delta \mathbf{u}$ compatibili con i vincoli rimanenti. Applicando la (20.1) alla coppia virtuale cinematica–reale statica si ottiene:

$$\mathbf{r}^\top \delta \mathbf{s} - \sigma^\top \delta \varrho + \delta \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0. \quad (20.4)$$

La scelta della variazione virtuale è arbitraria: opportunamente fissata, essa isola la grandezza reattiva cercata. Le particolari variazioni virtuali utili nel calcolo si denoteranno con asterisco — $\mathbf{s}^*$, ϱ^* , $\mathbf{u}^*$ — per distinguere la specifica assegnazione dalla variazione virtuale generica.

Calcolo di una reazione vincolare. Per calcolare la reazione R_k associata al k -esimo grado di vincolo (esterno o di collegamento), il problema virtuale si costruisce rimuovendo il vincolo k -esimo e assegnando un cedimento unitario nella direzione duale: tutte le altre componenti di $\mathbf{s}^*$ e tutte le distorsioni ϱ^* sono nulle. La rimozione del vincolo rende il sistema labile di grado uno; il cedimento unitario fissa il fattore moltiplicativo del meccanismo e individua univocamente gli spostamenti generalizzati virtuali $\mathbf{u}^*$.

Adottiamo la *forma operativa* del TSV introdotta nell'Osservazione 13.3 del Capitolo 13: si assegna il cedimento unitario in verso *opposto* al verso positivo della reazione, $\mathbf{s}^* = -\mathbf{e}_k$. La sostituzione nella (20.4) dà direttamente

$$R_k = +\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^*, \quad (20.5)$$

che è la specializzazione ai sistemi di travi della forma operativa (13.10): la reazione è il lavoro virtuale delle forze attive negli spostamenti del meccanismo, senza cambio di segno.

Calcolo di una caratteristica della sollecitazione. Per calcolare una caratteristica della sollecitazione σ_k in una sezione interna S , il problema virtuale si costruisce rilassando in S la k -esima componente del vincolo di rigidità e assegnando distorsione unitaria duale alla componente cercata: $\mathbf{s}^* = \mathbf{0}$, $\varrho_S^* = \mathbf{e}_k$ ($\varrho_w^* = 1$ per N , $\varrho_v^* = 1$ per T , $\varrho_\vartheta^* = 1$ per M); le altre due componenti di continuità in S e tutte le distorsioni nelle altre sezioni restano nulle. Il sistema diventa labile di grado uno e $\mathbf{u}^*$ è univocamente determinato. Sostituendo nella (20.4):

$$\sigma_k = +\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^*. \quad (20.6)$$

Con la scelta di segno della (20.5) per le reazioni, il calcolo di una reazione e quello di una caratteristica della sollecitazione si ottengono con la medesima formula operativa: *la grandezza reattiva è il lavoro virtuale delle forze attive negli spostamenti del problema virtuale.*

Osservazione 20.2 (Lo svincolo interno duale). Il rilascio della k -esima componente del vincolo di rigidità in una sezione S corrisponde all'inserimento in S di uno *svincolo interno* di tipo specifico:

- *glifo interno* con asse y^e per calcolare N : è libera la dislocazione longitudinale ϱ_w , mentre ϱ_v e ϱ_ϑ restano vincolate;
- *glifo interno* con asse z^e per calcolare T : è libera la dislocazione trasversale ϱ_v , mentre ϱ_w e ϱ_ϑ restano vincolate;
- *cerniera interna* per calcolare M : è libera la rotazione relativa ϱ_ϑ , mentre ϱ_w e ϱ_v restano vincolate.

Il problema virtuale è pertanto un meccanismo ottenuto inserendo lo svincolo duale in S e imponendo la distorsione unitaria nel grado di libertà rilasciato.

Esempio 20.1 (Reazione in un appoggio di trave semplicemente appoggiata).

Si consideri la trave semplicemente appoggiata AB di luce ℓ , con cerniera in $A = (0, 0)$ e carrello verticale in $B = (\ell, 0)$, soggetta a un carico concentrato F verticale verso il basso applicato nel punto di mezzzeria G . Si calcola la reazione verticale R_A in A , assunta positiva verso l'alto.

Il problema virtuale si ottiene rimuovendo la componente verticale del vincolo in A e assegnando un cedimento unitario verso il basso, opposto al verso positivo assunto per R_A (ossia $s_A^* = -1$). Il sistema residuo è labile di grado uno e ruota rigidamente attorno a B (Fig. 20.1): A scende della quantità unitaria e, per proporzionalità nella rotazione rigida, il punto di mezzzeria G scende della quantità $v_G^* = 1/2$.

Il lavoro virtuale delle forze attive è $\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = F \cdot 1/2$, essendo F e u_G^* entrambi diretti verso il basso. Per la (20.5) si ottiene:

$$R_A = +\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = \frac{F}{2},$$

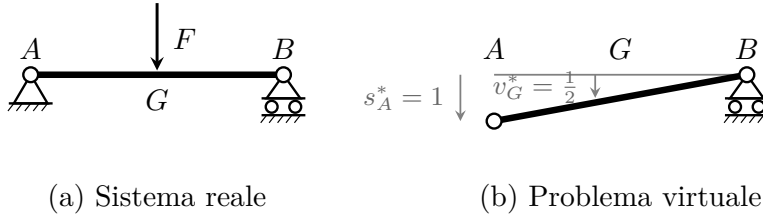


Figura 20.1. TSV per il calcolo della reazione R_A in una trave semplicemente appoggiata sotto carico F in mezzzeria.

in accordo con il risultato noto dell'equilibrio globale.

20.3 Il teorema delle forze virtuali

Il *teorema delle forze virtuali* (TFV), introdotto in forma generale nel Capitolo 13, è il duale esatto del TSV: trasforma il calcolo di una componente cinematica in un problema statico fittizio sul sistema stesso. Rispetto al TSV si scambiano i ruoli dei problemi reale e virtuale: il *problema reale* è il problema cinematico del sistema isostatico, con cedimenti $\mathbf{s}$ e distorsioni $\mathbf{q}$ assegnati e spostamenti generalizzati $\mathbf{u}$ determinati dalla congruenza; il *problema virtuale* è un problema statico sul sistema stesso, caratterizzato da variazioni virtuali delle forze attive $\delta \mathbf{f}$, dalle quali discendono le reazioni vincolari $\delta \mathbf{r}$ e le caratteristiche della sollecitazione $\delta \boldsymbol{\sigma}$ compatibili con l'equilibrio.

Applicando la (20.1) alla coppia reale cinematica–virtuale statica si ottiene:

$$\mathbf{s}^\top \delta \mathbf{r} - \mathbf{q}^\top \delta \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{u}^\top \delta \mathbf{f} = 0. \quad (20.7)$$

La scelta della variazione virtuale è arbitraria: opportunamente fissata, essa isola la componente cinematica cercata. Le particolari variazioni virtuali utili nel calcolo si denoteranno con asterisco — $\mathbf{f}^*$, $\mathbf{r}^*$, $\boldsymbol{\sigma}^*$ — per distinguere la specifica assegnazione dalla variazione virtuale generica.

Calcolo di una componente cinematica. Sia η la componente cinematica da calcolare: uno spostamento di un punto lungo una direzione, una rotazione di un corpo, oppure una componente relativa (spostamento o rotazione fra due punti o due corpi). Il problema virtuale si costruisce applicando al sistema una forza fittizia unitaria 1^* duale a η — una forza concentrata di intensità unitaria, una coppia di momento unitario, o una coppia di forze/momenti antagonisti, secondo la natura di η (Capitolo 13). Il vettore delle forze attive del problema virtuale $\mathbf{f}^*$ è costruito in modo che il suo lavoro negli spostamenti generalizzati reali coincida con η , ossia $\mathbf{u}^\top \mathbf{f}^* = \eta$. Dall'equilibrio del problema virtuale discendono

univocamente le reazioni vincolari $\mathbf{r}^*$ e le caratteristiche della sollecitazione $\boldsymbol{\sigma}^*$. Sostituendo nella (20.7):

$$\boxed{\eta = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}^* + \boldsymbol{\varrho}^\top \boldsymbol{\sigma}^*} \quad (20.8)$$

La formula è la somma di due contributi di segno opposto: il lavoro virtuale delle reazioni vincolari fittizie nei cedimenti reali (con segno negativo), e il lavoro virtuale delle caratteristiche della sollecitazione fittizie nelle distorsioni reali (con segno positivo). Il risultato η è la componente cinematica cercata, con segno concorde al verso positivo assunto per 1^* .

Osservazione 20.3 (Simmetria e asimmetria con il TSV). La (20.8) è la controparte duale della formula del TSV per il calcolo di una grandezza reattiva: stessa struttura operativa, ruoli scambiati (cinematico reale, statico virtuale). Rispetto al TSV, tuttavia, il TSV presenta un'asimmetria operativa: i cedimenti e le distorsioni sono *dati* del problema reale, non quantità libere da assegnare nel problema virtuale. Non è quindi possibile ricorrere all'artificio usato nel TSV — l'assegnazione del cedimento in verso opposto alla reazione per uniformare i segni — e i due contributi nella (20.8) conservano segni opposti. Operativamente: dai cedimenti si sottrae, alle distorsioni si somma.

Esempio 20.2 (Spostamento del punto di mezzeria per effetto di un cedimento). Si riprende la trave AB di luce ℓ dell'Esempio 20.1, cerniera in $A = (0, 0)$ e carrello verticale in $B = (\ell, 0)$. Al carrello in B è assegnato un cedimento verso il basso di magnitudine $\bar{v}$; non sono presenti carichi attivi né distorsioni. Si calcola lo spostamento verticale η_G del punto di mezzeria G , assunto positivo verso il basso.

Con la convenzione standard della reazione R_B positiva verso l'alto, il cedimento $\bar{v}_B$ le è concorde e vale $\bar{v}_B = -\bar{v}$ (valore negativo per il cedimento fisico verso il basso).

Il problema virtuale si costruisce applicando in G una forza fittizia unitaria 1^* diretta verso il basso, concorde con il verso positivo assunto per η_G (Fig. 20.2). Dall'equilibrio della trave semplicemente appoggiata si ottengono le reazioni virtuali: $R_A^* = R_B^* = 1/2$, entrambe verso l'alto.

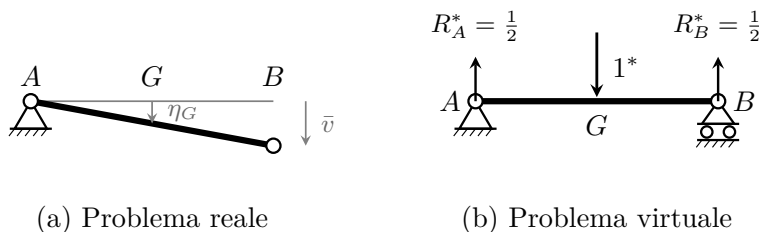


Figura 20.2. TSV per il calcolo dello spostamento η_G in una trave semplicemente appoggiata con cedimento in B .

In assenza di distorsioni la (20.8) si riduce al solo contributo dei cedimenti:

$$\eta_G = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}^* = -\bar{v}_B \cdot R_B^* = -(-\bar{v}) \cdot \frac{1}{2} = \frac{\bar{v}}{2}.$$

Il risultato, positivo, conferma che G si abbassa della metà del cedimento di B : coerentemente con il moto rigido della trave attorno ad A , il punto di mezzzeria percorre la metà della traiettoria verticale di B .

20.4 Linee di influenza

Si considera un sistema rigido isostatico di travi lungo il quale si sposta una forza concentrata verticale di intensità unitaria, diretta verso il basso. Per ogni posizione z del carico lungo la sua linea di percorrenza, ciascuna grandezza reattiva del sistema — reazione vincolare o caratteristica della sollecitazione in una sezione assegnata S — assume un valore $G_S(z)$. Il diagramma $G_S(z)$ è la *linea di influenza* della grandezza G relativa alla sezione S : essa descrive come la grandezza G_S varia al variare della posizione del carico unitario. L'utilità operativa è immediata: nota la linea di influenza, il valore massimo e il valore minimo di G_S sotto un treno di carichi mobili si individuano per ispezione diretta del diagramma, senza ripetere il calcolo per ogni configurazione.

La linea di influenza come spostamento virtuale. L'applicazione del TSV con carico mobile conduce direttamente alla linea di influenza. Sia G la grandezza reattiva di cui si cerca la linea di influenza e sia P il punto di applicazione della forza mobile, di ascissa z lungo la linea di percorrenza. Si costruisce il problema virtuale del TSV (Paragrafo 20.2) relativo a G : si rimuove il vincolo duale e si assegna il cedimento o la distorsione unitari — opposti al verso positivo di G per una reazione vincolare, concordi per una caratteristica della sollecitazione. Si ottiene il meccanismo virtuale con vettore di spostamenti generalizzati $\mathbf{u}^*$, univocamente determinato, letto nel riferimento globale $(O; x, y)$ del sistema.

Quando il carico unitario verticale si trova in P , il lavoro virtuale delle forze attive è $\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = 1 \cdot v^*(z)$, dove $v^*(z)$ è la componente verticale dello spostamento virtuale del punto P . Per la (20.5) (o la (20.6)) si ha allora:

$$\boxed{G_S(z) = v^*(z).} \quad (20.9)$$

La linea di influenza coincide con la legge $v^*(z)$, ossia con la componente verticale del campo di spostamenti del problema virtuale, letta lungo la linea di percorrenza.

Costruzione grafica delle linee di influenza. La (20.9) riduce la costruzione di una linea di influenza al tracciamento del campo di spostamenti verticali del meccanismo virtuale duale. Per le grandezze reattive tipiche, il problema virtuale si costruisce come segue, richiamando la corrispondenza fra componente da calcolare e svincolo duale introdotta nel Paragrafo 20.2:

- *reazione vincolare*: rimozione del vincolo e cedimento unitario nel verso opposto alla reazione positiva;
- *forza normale* $N(S)$: inserimento in S di un glifo con asse y^e e distorsione longitudinale unitaria $\varrho_w^* = 1$;
- *taglio* $T(S)$: inserimento in S di un glifo con asse z^e e distorsione trasversale unitaria $\varrho_v^* = 1$;
- *momento flettente* $M(S)$: inserimento in S di una cerniera e rotazione relativa unitaria $\varrho_\vartheta^* = 1$.

In tutti i casi il meccanismo virtuale, labile di grado uno, si costruisce per via grafo-analitica con i metodi della Parte II (catena cinematica, centri di rotazione, teorema di allineamento): il risultato è un campo di spostamenti rigido per tratti, lineare nel tratto di ciascun corpo rigido componente. La linea di influenza si legge direttamente sul diagramma come componente verticale di tale campo, lungo la linea di percorrenza.

Determinazione di scenari critici di carico. La linea di influenza non è soltanto uno strumento di lettura — “dato il punto di applicazione del carico, leggo G_S ” — ma uno strumento di *progettazione*: noto il diagramma $G_S(z)$, si individuano la posizione del carico singolo o la configurazione del carico distribuito che producono il valore massimo o minimo di G_S , senza dover ripetere il calcolo per ogni configurazione di prova.

Si consideri una trave orizzontale, percorsa da sinistra verso destra, con riferimento intrinseco (z^e, y^e) e ascissa intrinseca z . Il carico mobile virtuale che ha generato la linea d’influenza è applicato nella direzione y^e , e così sono i carichi reali che si applicano per il calcolo di G_S : positivi se concordi con y^e , negativi se discordi. Per il principio di sovrapposizione — valido per la linearità delle equazioni di equilibrio — l’effetto prodotto su G_S da un sistema di carichi è la somma algebrica degli effetti dei singoli carichi:

$$G_S = \sum_i F_i G_S(z_i) + \int_{\text{tratti caricati}} p(z) G_S(z) dz, \quad (20.10)$$

dove F_i è l’ i -esimo carico concentrato applicato in z_i , $p(z)$ è il carico distribuito per unità di ascissa intrinseca, e l’integrale è esteso ai tratti su cui il carico distribuito è applicato. Il segno di ciascun contributo è dato dal segno dell’ordinata della linea di influenza nel punto di applicazione.

- Per un *carico singolo concentrato* F , il valore massimo (o minimo) di G_S si ottiene applicando il carico in corrispondenza del massimo (o del minimo) della linea di influenza, e vale $F \cdot G_S^{\max}$ (o $F \cdot G_S^{\min}$).
- Per un *carico distribuito uniforme* p — come il peso proprio o un sovraccarico uniformemente ripartito — il valore massimo (o minimo) di G_S si

- ottiene caricando i tratti in cui la linea di influenza ha segno concorde (o discorde) con il segno dell'estremo cercato, e vale $p \cdot A^+$ (o $p \cdot A^-$), dove A^+ e A^- sono le aree positive e negative del diagramma della linea di influenza.
- Per un *treno di carichi mobili* — più carichi concentrati a distanze fisse l'uno dall'altro, come un convoglio ferroviario o un veicolo — il valore estremo si ottiene posizionando il treno in modo da massimizzare (o minimizzare) la somma $\sum_i F_i G_S(z_i)$. La ricerca della posizione critica si effettua per via grafica o numerica, esplorando le traslazioni del treno lungo la linea di percorrenza.

La linea di influenza fornisce dunque, in un solo diagramma, tutta l'informazione necessaria per individuare le condizioni di carico più gravose — compito centrale nella verifica e nel progetto delle strutture.

Osservazione 20.4 (Estensione a sistemi non banali). La trattazione precedente è formulata per una trave orizzontale con carichi diretti lungo y^e , caso in cui l'ascissa intrinseca z^e coincide con quella globale x e la direzione y^e con quella globale y . Per sistemi più generali — una trave inclinata, un portale a tre cerniere, un arco — la sovrapposizione conserva la sua struttura formale, ma la convenzione delle ascisse e delle direzioni va precisata caso per caso, per coerenza con le convenzioni del riferimento intrinseco di ciascun corpo rigido del sistema. In particolare, per una trave inclinata, un carico distribuito di intensità p assegnato per unità di proiezione orizzontale (come il sovraccarico uniformemente ripartito sull'impalcato) si traduce in un carico per unità di ascissa intrinseca pari a $p \cos \alpha$, dove α è l'inclinazione della trave. La distinzione fra le due convenzioni è centrale nella progettazione strutturale.

Osservazione 20.5 (Segno e interpretazione). Con la scelta di segno adottata nel TSV — cedimento in verso *opposto* alla reazione positiva, distorsione *concorde* alla caratteristica positiva — la linea di influenza coincide in segno con la grandezza reattiva cercata: un'ordinata positiva della linea di influenza significa che il carico mobile, applicato in quella posizione, produce un valore positivo di G_S . Le ordinate della linea di influenza visualizzano direttamente il contributo di un carico unitario applicato nella corrispondente posizione.

Osservazione 20.6 (Generalità della costruzione). La (20.9) vale per sistemi rigidi isostatici di qualunque complessità — trave singola, trave di Gerber, sistema ramificato con nodi rigidi, arco a tre cerniere, sistema reticolare — purché il carico mobile percorra una linea continua di applicazione. La lettura del campo di spostamenti avviene sempre nel riferimento globale del sistema; gli assi locali (y^e, z^e) intervengono soltanto nella specifica del vincolo duale da inserire nella sezione S , poiché le caratteristiche della sollecitazione sono per natura definite nel riferimento intrinseco della trave. Se il carico mobile è orizzontale anziché verticale, la costruzione del meccanismo virtuale non cambia; cambia invece la componente del campo di spostamenti letta lungo la linea di percorrenza, che diventa $u^*(z)$ in luogo di $v^*(z)$.

20.5 Applicazioni del teorema degli spostamenti virtuali

Il TSV specializzato ai sistemi di travi (Paragrafo 20.2) fornisce una procedura operativa uniforme per il calcolo di grandezze reattive — reazioni vincolari e caratteristiche della sollecitazione — indipendentemente dalla tipologia strutturale del sistema. La costruzione del meccanismo virtuale cambia in funzione della tipologia: per sistemi a connessioni eterogenee come la trave di Gerber si ricorre ai centri di rotazione assoluti delle singole travate e al teorema di allineamento della Parte II; per le travature reticolari i meccanismi virtuali si articolano attorno ai *poli delle aste* (Capitolo 18), che coincidono con i poli di Ritter del problema statico duale; per i telai piani la costruzione discende dalle formule esplicite della seconda lettura topologica (Capitolo 19).

In tutti i casi il risultato operativo è lo stesso: il meccanismo virtuale, una volta costruito, fornisce direttamente la linea di influenza della grandezza reattiva cercata come campo di spostamenti letti lungo la linea di percorrenza del carico mobile. Questa sezione sviluppa in dettaglio due applicazioni paradigmatiche: la trave di Gerber come rappresentante dei sistemi a connessioni eterogenee, e una travatura reticolare a correnti paralleli come rappresentante dei sistemi a connessioni omogenee con gerarchia strutturale propria. I telai piani, intrinsecamente iperstatici nelle loro configurazioni standard, sono esclusi dal discorso delle linee di influenza (che in questo volume si limita ai sistemi isostatici).

Esempio 20.3 (Linee di influenza per una trave di Gerber). Si consideri lo schema strutturale della trave di Gerber introdotto nel Paragrafo 17.4.1 e illustrato nella Fig. 17.9: tre travate (ABE , EF , FCD) collegate dalle cerniere interne E ed F , con cerniera A , appoggi intermedi B e C , e carrello D . Le travate ABE e FCD sono *portanti*, la travata intermedia EF è *portata*. Sulla travata ABE si individua la sezione di mezzzeria G del tratto AB , alla quale si riferiscono le caratteristiche della sollecitazione T_G e M_G . Sotto carico unitario verticale mobile (Fig. 20.3(a)), si vogliono tracciare le linee di influenza delle tre grandezze reattive: la reazione verticale V_A in A (positiva verso l'alto), il taglio T_G e il momento flettente M_G in G .

Svolgimento.

Linea di influenza di V_A . Il problema virtuale del TSV (Paragrafo 20.2) richiede la rimozione della componente verticale del vincolo in A e l'assegnazione di un cedimento unitario verso il basso, opposto al verso positivo di V_A . La rimozione del solo grado verticale lascia libera la traslazione verticale di A , mentre cerniera e carrello agli altri vincoli mantengono le restanti componenti vincolate. Il meccanismo virtuale si compone come segue:

- la travata ABE ruota rigidamente attorno al solo vincolo residuo B : A si abbassa di 1 ed E , simmetrico di A rispetto a B con distanza $\ell/2$, si *alza* di $1/2$;
- la travata FCD non è coinvolta dal meccanismo, essendo bloccata dai suoi due vincoli al suolo C e D : F resta fermo;
- la travata EF , con E alzato di $1/2$ e F fermo a quota zero, ruota rigidamente attorno a F , con variazione lineare delle ordinate.

Le ordinate della linea di influenza risultano pertanto -1 in A , nulle in B, F, C, D e $+1/2$ in E , con variazione lineare nei tratti intermedi. Il diagramma è riportato nella Fig. 20.3(b).

Linea di influenza di T_G . Si inserisce in G un glifo con asse z^e (asse longitudinale della trave) e si assegna una distorsione trasversale unitaria con il lembo destro che scende di 1 rispetto al sinistro (convenzione T positivo orario). Il glifo lascia libera la traslazione relativa trasversale fra i due tronconi AG e GE , ma ne mantiene uguale la rotazione.

Il meccanismo si compone come segue:

- il tronco AG ruota rigidamente attorno ad A , unico vincolo residuo: G^- (lembo sinistro in G) si alza di $1/2$;
- il tronco GE ruota attorno a B della stessa rotazione di AG (imposta dal glifo): G^+ (lembo destro) si abbassa di $1/2$, mentre E , a distanza $\ell/2$ a destra di B , si alza di $1/2$;
- la travata FCD resta ferma; la travata EF ruota attorno a F per raccordo con la quota $+1/2$ in E .

Le ordinate della linea di influenza sono nulle in A, B, F, C, D , pari a $+1/2$ in G^- ed E , pari a $-1/2$ in G^+ , con un salto unitario in G . Il diagramma è riportato nella Fig. 20.3(c).

Linea di influenza di M_G . Si inserisce in G una cerniera interna e si assegna una rotazione relativa unitaria, concorde con il verso positivo di M (fibre inferiori tese). La cerniera lascia libera la rotazione relativa fra i due tronconi AG e GE , ma ne mantiene vincolata la traslazione (le ordinate della LI sono continue in G).

Detto ϑ il modulo della rotazione di ciascuno dei due tronconi (di segno opposto, in modo che la rotazione relativa valga 1), si ha $\vartheta = 1/2$. Il meccanismo è il seguente:

- il tronco AG ruota di $1/2$ orario attorno ad A : G si abbassa di $\ell/4$;
- il tronco GE ruota di $1/2$ antiorario attorno a B : G appartenente a GE si abbassa anch'esso di $\ell/4$ (continuità in G), mentre E , sul lato opposto di B , si alza di $\ell/4$;
- la travata FCD resta ferma; la travata EF ruota attorno a F per raccordo con la quota $-\ell/4$ in E .

Le ordinate della linea di influenza sono nulle in A, B, F, C, D , pari a $+\ell/4$ in G (con abbassamento) e a $-\ell/4$ in E (con innalzamento), con variazione lineare nei tratti intermedi. Il diagramma è riportato nella Fig. 20.3(d).

Osservazione 20.7 (Gerarchia strutturale e ordinate nulle su FCD). Si osservi che tutte e tre le linee di influenza sono identicamente nulle lungo la travata FCD . Non è una coincidenza: è la manifestazione cinematica della *gerarchia strutturale* della trave di Gerber. La travata FCD è portante, autonomamente equilibrata dai propri vincoli al suolo C e D ; nessun meccanismo virtuale duale a una grandezza reattiva della travata ABE (reazione in A , taglio o momento in G) riesce a coinvolgerla, perché i suoi due vincoli la bloccano. Il lettore riconoscerà la controparte statica: un carico applicato su FCD viene integralmente scaricato da C e D , senza trasmettere nulla alla cerniera F e quindi alla travata portata EF ; di conseguenza non influisce sulla travata ABE né sulle sue grandezze reattive. Nei sistemi gerarchicamente strutturati — Gerber, ramificati con gerarchia esplicita, e simili — la regola è generale: *la linea di influenza di una grandezza reattiva di una travata A è nulla sulle travate che non comunicano con A nel percorso dei carichi.*

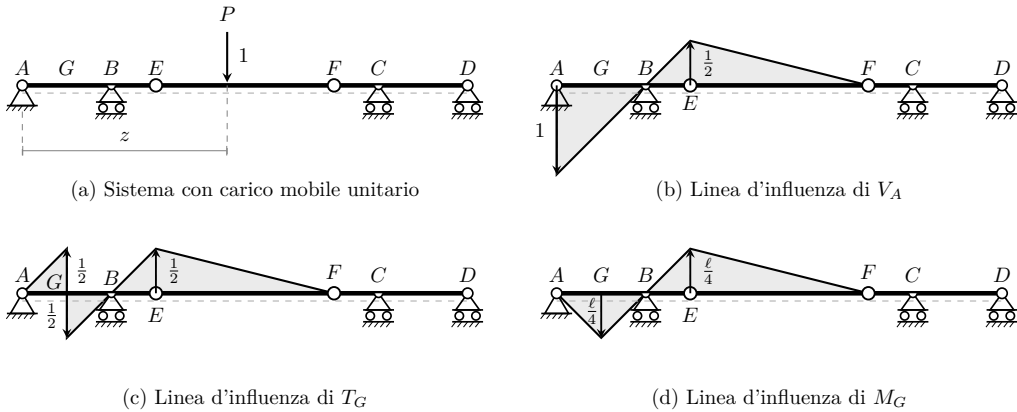


Figura 20.3. Trave di Gerber: linee di influenza di V_A (reazione in A), T_G (taglio in mezzeria di AB) e M_G (momento in mezzeria di AB), sotto carico unitario verticale mobile. (a) Sistema con carico in posizione generica di ascissa z ; (b), (c), (d) linee di influenza costruite come spostamenti virtuali dei meccanismi duali (TSV). Le frecce indicano i valori delle ordinate virtuali nei vertici notevoli.

Esempio 20.4 (Calcolo di V_A , T_G , M_G sotto carico triangolare). Si consideri la trave di Gerber dell'Esempio 20.3, di cui si mantengono geometria, vincoli e nomenclatura. La travata portata EF è soggetta a un carico distribuito trasversale triangolare simmetrico (Fig. 17.9), di intensità massima p in mezzeria di EF e nulla agli estremi E ed F . Si vogliono calcolare i valori delle tre grandezze reattive V_A , T_G e M_G prodotti da questo sistema di carichi, usando le linee di influenza costruite nell'esempio precedente.

Svolgimento.

La regola operativa è immediata una volta costruite le linee di influenza: un carico produce contributo *positivo* alla grandezza monitorata se concorde con lo spostamento virtuale nel suo punto di applicazione, *negativo* se discorde. Si illustrano tre metodi di calcolo alternativi, ciascuno istruttivo per un aspetto diverso.

Una prima osservazione, valida per tutti e tre i metodi: sulla campata EF il carico agisce verticalmente verso il basso, mentre gli spostamenti virtuali sono diretti verso l'alto in tutte e tre le linee di influenza (la campata è tutta al di sopra dell'asse della trave nei pannelli (b) e (c); nel pannello (d) l'innalzamento è in E con raccordo a F). Carico e spostamenti virtuali sono dunque *discordi*, e i contributi al calcolo saranno tutti di segno negativo.

Metodo 1 — Integrazione analitica. Il carico triangolare è descritto dalla funzione $p(z)$ con z ascissa lungo EF misurata da E :

$$p(z) = \begin{cases} \frac{pz}{\ell} & 0 \leq z \leq \ell, \\ p \frac{2\ell - z}{\ell} & \ell \leq z \leq 2\ell. \end{cases}$$

Sulla campata EF ciascuna linea di influenza è lineare, con ordinata $v^*(E)$ in E e nulla in F :

$$v^*(z) = v^*(E) \cdot \frac{2\ell - z}{2\ell}, \quad z \in [0, 2\ell],$$

con $v^*(E) = 1/2$ per V_A e T_G e $v^*(E) = \ell/4$ per M_G , moduli delle ordinate lette sui pannelli (b), (c), (d). Il modulo del contributo del carico triangolare è

$$|G_S| = \int_0^{2\ell} p(z) v^*(z) dz = v^*(E) \cdot \frac{p\ell}{2},$$

e per il segno negativo (carico e spostamenti discordi) si ottiene

$$V_A = -\frac{p\ell}{4}, \quad T_G = -\frac{p\ell}{4}, \quad M_G = -\frac{p\ell^2}{8}.$$

Metodo 2 — Risultante e ordinata baricentrica. Quando la linea di influenza è lineare sulla zona di applicazione del carico — come in questo caso su tutto EF — l'integrale si riduce al prodotto della risultante del carico distribuito per l'ordinata della linea di influenza nel punto di applicazione del baricentro:

$$|G_S| = R_p \cdot |v^*(z_G)|.$$

Per il carico triangolare simmetrico di base 2ℓ e altezza p , la risultante vale $R_p = p\ell$ e il baricentro coincide, per simmetria, con la mezzzeria M di EF . Le ordinate delle tre linee di influenza in M si leggono direttamente sui pannelli:

$$|v_{V_A}^*(M)| = \frac{1}{4}, \quad |v_{T_G}^*(M)| = \frac{1}{4}, \quad |v_{M_G}^*(M)| = \frac{\ell}{8},$$

da cui, con il segno discorde,

$$V_A = -\frac{p\ell}{4}, \quad T_G = -\frac{p\ell}{4}, \quad M_G = -\frac{p\ell^2}{8},$$

in accordo con il Metodo 1.

Metodo 3 — Sostituzione con carico concentrato equivalente. Per la gerarchia strutturale già osservata, le grandezze reattive della travata ABE dipendono dal carico sulla travata portata EF solo tramite il suo *trasferimento* alle due cerniere E ed F . Per il carico triangolare simmetrico, metà della risultante ($p\ell/2$ verso il basso) si trasferisce a ciascuna cerniera. Il contributo alla travata ABE è dunque equivalente a una forza concentrata $p\ell/2$ verso il basso applicata in E , che risulta discorde rispetto agli spostamenti virtuali di E in tutti e tre i pannelli. Leggendo i moduli delle ordinate in E :

$$V_A = -\frac{p\ell}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{p\ell}{4}, \quad T_G = -\frac{p\ell}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{p\ell}{4}, \quad M_G = -\frac{p\ell}{2} \cdot \frac{\ell}{4} = -\frac{p\ell^2}{8}.$$

Osservazione 20.8 (Il ruolo della simmetria nei tre metodi). I tre metodi producono lo stesso risultato, ma l'accesso al calcolo è differente. Il Metodo 1 è il più generale: l'integrale $\int p v^* dz$ funziona per qualsiasi carico $p(z)$ e qualsiasi LI, indipendentemente dalla forma e dalla simmetria. Il Metodo 2 richiede che la LI sia lineare sul tratto di applicazione del carico; è la strada più rapida quando questa ipotesi è verificata. Il Metodo 3 aggiunge l'ulteriore richiesta della simmetria del carico sulla campata portata, ma ricompensa con un ragionamento fisico immediato: il carico distribuito, per le grandezze reattive esterne alla campata portata, è equivalente alla sua ripartizione sulle cerniere di collegamento.

Esempio 20.5 (Linee di influenza per una travatura reticolare). Si consideri la travatura reticolare piana a correnti paralleli rappresentata nella Fig. 20.4(a): due correnti orizzontali a distanza h , tre campate di luce ℓ ciascuna, collegati da montanti e diagonali in schema triangolare semplice, cerniera esterna nel nodo 1 e carrello nel nodo 4; il sistema è isostatico (Capitolo 18). Sotto carico unitario verticale mobile, si vogliono tracciare le linee d'influenza degli sforzi normali in tre aste rappresentative delle tipologie presenti nel sistema: l'asta 4 (corrente superiore), l'asta 2 (corrente inferiore) e l'asta 8 (diagonale di parete).

Svolgimento.

La costruzione segue il TSV, specializzazione cinematica del TLV: per ottenere l'andamento dello sforzo normale nell'asta k al variare della posizione del carico, si impone nell'asta stessa una distorsione longitudinale virtuale $\varrho_w^{(k)}$, si lascia il sistema libero di muoversi come conseguenza della distorsione imposta, e si legge il campo di spostamenti risultante lungo la linea di percorrenza del carico mobile. Il polo dell'asta introdotto nel Capitolo 18 — centro di rotazione relativo dei due tronconi in cui la distorsione ripartisce la struttura — coincide con il polo di Ritter del problema statico duale, e svolge qui il ruolo di perno per la costruzione geometrica del meccanismo.

Nel seguito si assume $\varrho_w^{(k)} = 1$, come consuetudine nelle costruzioni di questo tipo; il simbolo $\varrho_w^{(k)}$ si conserva in formula per rendere manifesta la proporzionalità con la distorsione imposta, mentre l'asterisco contrassegna le grandezze del campo virtuale: v^* e u^* per gli spostamenti, ϑ_L^* e ϑ_R^* per le rotazioni dei due tronconi.

Linea di percorrenza. Nelle travature reticolari i carichi di progetto si intendono applicati ai nodi. Ai fini della linea d'influenza, un carico mobile in posizione intermedia fra due nodi consecutivi si ripartisce su di essi per equilibrio elementare dell'asta; la linea d'influenza risulta pertanto lineare su ciascun tratto internodale, e i suoi valori significativi sono quelli *ai nodi*. Questa convenzione è del tutto compatibile con i campi di spostamento virtuali costruiti nel seguito, che sono rigidi per tratti e lineari su ciascun troncone. Il carico unitario di riferimento può percorrere indifferentemente il corrente inferiore o il corrente superiore: la Fig. 20.4(a) mostra le due posizioni generiche di ascissa z sul corrente inferiore e z' sul corrente superiore, misurate a partire dal nodo 1.

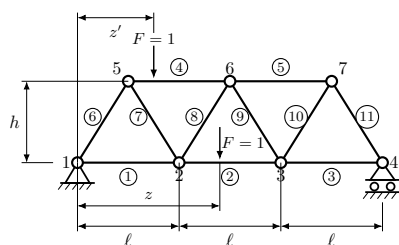
Linea d'influenza di $N^{(4)}$ (corrente superiore). Si impone all'asta 4 una distorsione longitudinale unitaria $\varrho_w^{(4)}$: l'asta si allunga, e il vincolo di rigidità che la identificava viene temporaneamente rimosso, lasciando al suo posto una connessione scorrevole lungo la sua direzione. La travatura si ripartisce in due tronconi, collegati fra loro dalla sola cerniera interna nel nodo 2:

- il troncone di sinistra, triangolare, costituito dalle aste 1, 6, 7 con vertici nei nodi 1, 2, 5;
- il troncone di destra, costituito dalle aste 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 con vertici nei nodi 2, 3, 4, 6, 7.

Il troncone di sinistra, vincolato a terra dalla cerniera in 1, ruota intorno al polo assoluto $C_L \equiv 1$; il troncone di destra, vincolato dal carrello in 4, ruota intorno a $C_R \equiv 4$. Il nodo 2, comune ai due tronconi, è il polo relativo $C_{L,R} \equiv 2$. I tre centri sono allineati sull'asse del corrente inferiore, come imposto dal teorema dei tre centri.

Le due rotazioni assolute ϑ_L^* e ϑ_R^* , assunte positive in verso antiorario, si determinano imponendo simultaneamente due condizioni di compatibilità cinematica. La prima è la distorsione stessa: la separazione orizzontale dei nodi 5 e 6, estremi dell'asta 4, deve uguagliare $\varrho_w^{(4)}$:

$$h (\vartheta_L^* - \vartheta_R^*) = \varrho_w^{(4)}.$$



(a) Struttura con carico mobile unitario

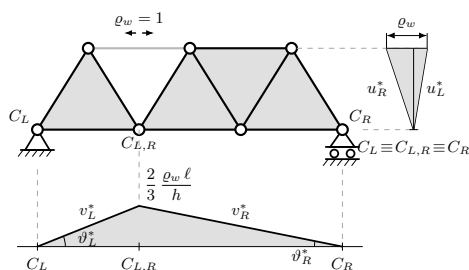
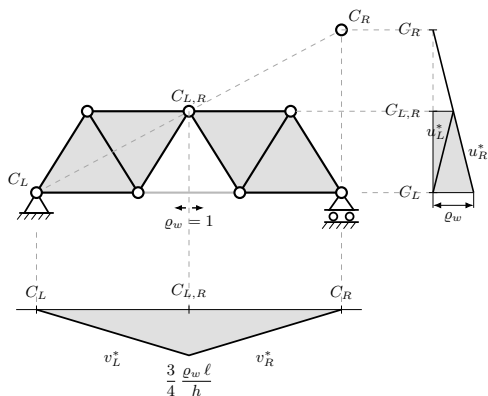
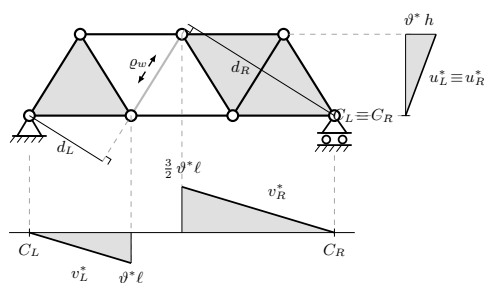
(b) Linea d'influenza di $N^{(4)}$ (c) Linea d'influenza di $N^{(2)}$ (d) Linea d'influenza di $N^{(8)}$

Figura 20.4. Travatura reticolare piana a correnti paralleli: linee d'influenza degli sforzi normali nelle aste 4 (corrente superiore), 2 (corrente inferiore) e 8 (diagonale), sotto carico unitario verticale mobile sui nodi dei due correnti. (a) Geometria della travatura, con luce totale 3ℓ e altezza h fra i correnti. (b), (c), (d) Meccanismi virtuali duali (TSV) ottenuti imponendo una distorsione longitudinale ϱ_w sull'asta in esame; il campo v^* sotto la travatura fornisce le ordinate della linea d'influenza per carichi verticali, il campo u^* a fianco le ordinate per carichi orizzontali.

La seconda è la continuità verticale nel nodo 2, che appartiene a entrambi i tronconi:

$$-\ell \vartheta_L^* = 2\ell \vartheta_R^* \quad \Longrightarrow \quad \vartheta_L^* = -2 \vartheta_R^*.$$

Il sistema delle due equazioni fornisce

$$\vartheta_L^* = \frac{2}{3} \frac{\varrho_w^{(4)}}{h}, \quad \vartheta_R^* = -\frac{1}{3} \frac{\varrho_w^{(4)}}{h}.$$

I segni così ottenuti dicono che, per $\varrho_w^{(4)} > 0$ (asta che si allunga), il troncone di sinistra ruota in verso antiorario e il troncone di destra in verso orario: il verso di ciascuna rotazione è *conseguenza* delle due condizioni combinate, non un'ipotesi *a priori*.

Il campo v^* letto sul corrente inferiore (Fig. 20.4(b)) è lineare per tratti: si annulla in $C_L \equiv 1$, raggiunge il valore $v^*(2) = \vartheta_L^* \ell = \frac{2}{3} \varrho_w^{(4)} \ell / h$ nel nodo 2 con innalzamento, e torna a zero in $C_R \equiv 4$. Il nodo 3, appartenente al troncone di destra, si alza di $v^*(3) = \vartheta_R^* \ell = \frac{1}{3} \varrho_w^{(4)} \ell / h$. Il campo u^* letto sul corrente superiore, pannello verticale a destra della struttura, mostra i due tronconi ruotati nei due versi opposti: alla quota h la divaricazione fra le due rette vale esattamente $\varrho_w^{(4)}$, come imposto dalla distorsione sull'asta 4.

Un carico unitario verticale verso il basso applicato nel nodo 2, concorde con la direzione di percorrenza e discorde con l'innalzamento virtuale, produce un contributo $N^{(4)} = -\frac{2}{3} \ell / h$ (compressione); lo stesso carico applicato nel nodo 3 produce $N^{(4)} = -\frac{1}{3} \ell / h$. Il segno negativo è coerente con l'aspettativa fisica: un carico gravitazionale sul corrente inferiore induce compressione nel corrente superiore, come in una trave inflessa a semplice appoggio.

Linea d'influenza di $N^{(2)}$ (corrente inferiore). Si impone all'asta 2 una distorsione longitudinale unitaria $\varrho_w^{(2)}$. La travatura si ripartisce in due tronconi:

- il troncone di sinistra, costituito dalle aste 1, 4, 6, 7, 8 con vertici nei nodi 1, 2, 5, 6;
- il troncone di destra, costituito dalle aste 3, 5, 9, 10, 11 con vertici nei nodi 3, 4, 6, 7.

I due tronconi condividono il nodo 6, che diventa cerniera interna effettiva del meccanismo: $C_{L,R} \equiv 6$. Il polo C_L coincide con la cerniera esterna, $C_L \equiv 1$. Il polo C_R giace sulla verticale per 4 (la direzione consentita dal carrello) ed è determinato dal teorema di allineamento: la retta $C_L C_{L,R}$ congiunge i nodi 1 e 6; il suo prolungamento incontra la verticale per 4 a distanza $2h$ dal nodo 4 stesso. Il polo C_R è dunque *esterno alla travatura*; si veda la Fig. 20.4(c), dove è collegato alla struttura dai tratti tratteggiati di richiamo sulla verticale per 4 e sulla retta 1-6.

La compatibilità cinematica sulla distorsione dell'asta 2, con entrambi gli estremi sul corrente inferiore, si riduce all'uguaglianza della separazione orizzontale dei nodi 2 e 3 con $\varrho_w^{(2)}$. Lo spostamento orizzontale del nodo 3 visto dal troncone di destra è $2h \vartheta_R^*$: tale è infatti la distanza verticale del nodo 3 dal polo C_R , posto sopra il nodo 4 ad altezza $2h$. Lo spostamento orizzontale del nodo 2 visto dal troncone di sinistra è invece nullo, perché N_2 e $C_L \equiv 1$ giacciono entrambi sul corrente inferiore. Si ottiene quindi

$$2h \vartheta_R^* = \varrho_w^{(2)} \quad \Longrightarrow \quad \vartheta_R^* = \frac{\varrho_w^{(2)}}{2h}.$$

La continuità del meccanismo nel polo relativo $C_{L,R} \equiv 6$ impone $\vartheta_L^* = -\vartheta_R^*$: in modulo le due rotazioni sono uguali, di verso opposto. Con la convenzione $\varrho_w^{(2)} > 0$ corrispondente ad allungamento dell'asta, il troncone di sinistra ruota in verso orario, quello di destra in verso antiorario, entrambi dello stesso angolo $\varrho_w^{(2)} / (2h)$.

Il campo v^* letto sul corrente inferiore è lineare su ciascun tratto rigido: nullo in $C_L \equiv 1$, raggiunge il valore $v^*(3\ell/2) = \frac{3}{4} \varrho_w^{(2)} \ell/h$ in corrispondenza della verticale del polo relativo (abbassamento, perché il troncone di sinistra, ruotando in verso orario, trascina verso il basso i punti posti a destra del polo C_L), e risale a zero alla verticale di C_R , che sul corrente inferiore proietta nel nodo 4. L'ordinata nodale vale $v^*(2) = \vartheta_L^* \ell = \frac{1}{2} \varrho_w^{(2)} \ell/h$: al nodo 2 la linea d'influenza vale dunque due terzi del valore massimo, raggiunto alla verticale di 6.

Il campo u^* a fianco della struttura è costituito da due rette passanti per il piede comune e separate, alla quota del corrente superiore, dal valore $\varrho_w^{(2)}/2$: la divaricazione orizzontale totale $\varrho_w^{(2)}$ non si manifesta alla quota dei correnti superiori, perché la distorsione è imposta sull'asta 2 del corrente inferiore; essa si legge infatti alla base del campo u^* , dove si trovano sovrapposti i tre centri C_L , C_R e il piede di riferimento.

Un carico unitario verticale verso il basso applicato al nodo 2, concorde con l'abbassamento virtuale, produce $N^{(2)} = +\frac{1}{2} \ell/h$ (trazione); applicato al nodo 3, concorde anch'esso, produce $N^{(2)} = +\frac{1}{2} \ell/h$. Il segno positivo, trazione, è coerente con l'aspettativa fisica: sotto carico gravitazionale il corrente inferiore è teso, in accordo con l'intuizione sulla trave inflessa.

Linea d'influenza di $N^{(8)}$ (diagonale).

Si impone all'asta 8, diagonale fra i nodi 2 e 6, una distorsione longitudinale unitaria $\varrho_w^{(8)}$. La ripartizione in tronconi è diversa dai casi precedenti, perché i due tronconi non sono uniti da un nodo in comune, ma da *due aste di collegamento* che, avendo un estremo in ciascun troncone, trasmettono il vincolo di rigidità come due bielle indipendenti:

- il troncone di sinistra, triangolare, costituito dalle aste 1, 6, 7 con vertici nei nodi 1, 2, 5;
- il troncone di destra, costituito dalle aste 3, 5, 9, 10, 11 con vertici nei nodi 3, 4, 6, 7;
- le aste 2 e 4 di collegamento: l'asta 2 connette il nodo 2 (sinistro) al nodo 3 (destro) sul corrente inferiore, l'asta 4 connette il nodo 5 (sinistro) al nodo 6 (destro) sul corrente superiore.

Il polo relativo $C_{L,R}$ si determina come intersezione delle rette d'azione delle due aste di collegamento. Entrambe sono orizzontali — l'asta 2 sul corrente inferiore, l'asta 4 sul corrente superiore — e le loro rette d'azione non si incontrano al finito: $C_{L,R}$ è *all'infinito in direzione orizzontale*. Il moto relativo fra i due tronconi non è dunque una rotazione ma una *traslazione verticale pura*, coerentemente con il fatto che le due aste di collegamento bloccano lo scorrimento orizzontale relativo e lasciano libero quello verticale.

I due poli assoluti si determinano per allineamento: $C_L \equiv 1$, e C_R giace sulla verticale per 4, allineata con C_L e $C_{L,R}$ (all'infinito orizzontale); la retta di allineamento è quindi orizzontale e passa per 1, cosicché C_R si trova all'intersezione della verticale per 4 con l'asse del corrente inferiore, ovvero $C_R \equiv 4$. Entrambi i poli stanno dunque sul corrente inferiore, e le compatibilità cinematiche imposte dalle due pendenti obbligano le due rotazioni ad essere uguali in modulo e verso:

$$\vartheta_L^* = \vartheta_R^* =: \vartheta^*.$$

La chiusura sulla distorsione dell'asta 8 fornisce il valore comune delle rotazioni. Detta d_L la distanza del polo C_L dalla retta d'azione dell'asta 8 e d_R l'analoga distanza del polo C_R (entrambe riportate nella Fig. 20.4(d)), il contributo dei due tronconi all'allungamento dell'asta 8 vale rispettivamente $d_L \vartheta^*$ e $d_R \vartheta^*$, concordi per lo stesso verso di rotazione.

La condizione di compatibilità è quindi

$$(d_L + d_R) \vartheta^* = \varrho_w^{(8)} \implies \vartheta^* = \frac{\varrho_w^{(8)}}{d_L + d_R}.$$

Con la geometria della travatura, calcolate le distanze $d_L = \ell h/L^8$ e $d_R = 2\ell h/L^8$, dove $L^8 = \sqrt{(\ell/2)^2 + h^2}$ è la lunghezza dell'asta 8, si ottiene $d_L + d_R = 3\ell h/L^8$ e quindi $\vartheta^* = \varrho_w^{(8)} L^8 / (3\ell h)$. Per $\varrho_w^{(8)} > 0$ (asta che si allunga), entrambi i tronconi ruotano in verso orario.

Il campo v^* (Fig. 20.4(d)) ha una forma qualitativamente diversa dai casi precedenti. Esso è definito su due tratti disgiunti del corrente di percorrenza: il ramo *sinistro* v_L^* , compreso fra la proiezione di $C_L \equiv 1$ e la proiezione del nodo 2, e il ramo *destro* v_R^* , compreso fra la proiezione del nodo 6 e la proiezione di $C_R \equiv 4$. Il tratto intermedio, compreso fra le proiezioni dei nodi 2 e 6, è la regione delle due aste di collegamento 2 e 4; qui il campo v^* non è definito, perché nessun punto materiale di uno dei due tronconi rigidi vi appartiene. Il ramo sinistro si estende sotto la linea di riferimento, raggiungendo in corrispondenza del nodo 2 il valore $v_L^*(2) = -\vartheta^* \ell$ (abbassamento); il ramo destro si estende sopra la linea di riferimento, raggiungendo in corrispondenza del nodo 6 il valore $v_R^*(6) = +\frac{3}{2} \vartheta^* \ell$ (innalzamento) e decrescendo linearmente fino a zero in C_R .

La struttura a due lobi disgiunti di segno opposto è caratteristica delle linee d'influenza degli sforzi normali nelle diagonali di una travatura reticolare: il passaggio del carico mobile dall'uno all'altro corpo rigido in cui la distorsione ripartisce la travatura inverte il verso dello spostamento virtuale nel punto di applicazione, e con esso il contributo al lavoro delle forze esterne.

Il campo u^* a fianco della struttura è, invece, costituito da una singola retta inclinata: le due rotazioni sono uguali, e i due campi orizzontali coincidono ($u_L^* \equiv u_R^*$); non si ha divaricazione orizzontale alcuna, e la distorsione $\varrho_w^{(8)}$ non è direttamente leggibile come gap sul campo u^* , perché l'asta 8 è diagonale, non orizzontale.

Un carico unitario verticale verso il basso applicato al nodo 2, discorde con l'abbassamento virtuale (entrambi verso il basso significa discorde se la convenzione positiva per la LI è l'innalzamento), produce un contributo di segno negativo a $N^{(8)}$; applicato al nodo 3, concorde con l'innalzamento virtuale, produce un contributo di segno positivo. Il segno del contributo dipende quindi dalla posizione del carico, ed è questa la ragione per cui le diagonali di una travatura reticolare lavorano a trazione o a compressione a seconda della distribuzione dei carichi lungo la luce: la progettazione delle aste diagonali deve tenere conto della posizione più sfavorevole del carico mobile, che è sempre quella che massimizza il valore assoluto dell'ordinata della linea d'influenza.

20.6 Applicazioni del teorema delle forze virtuali

Il TFSV specializzato ai sistemi di travi (Paragrafo 20.3) trova la sua applicazione naturale nel calcolo di componenti cinematiche — spostamenti e rotazioni — per sistemi soggetti a cedimenti vincolari e distorsioni assegnate. A differenza del TSV, il TFSV non ammette un analogo diretto delle linee di influenza nei sistemi rigidi: i cedimenti e le distorsioni sono infatti dati del problema, non possono essere *mobilitati* come lo è il carico unitario nella costruzione di una linea di influenza. Nel quadro della trave deformabile, il Vol. II recupera l'analogia attraverso le linee di influenza di spostamenti elastici, dove la deformabilità distribuita svolge il ruolo cinematico che nei sistemi rigidi è riservato ai dati assegnati.

In questa sezione si sviluppano due applicazioni paradigmatiche del TFFV, scelte in parallelo alle due applicazioni del TSV della sezione precedente: la stessa trave di Gerber del Esempio 20.3 e la stessa travatura reticolare a correnti paralleli del Esempio 20.5, nelle quali si calcolano spostamenti generati da assegnati cedimenti e distorsioni. In entrambi i casi la formula operativa $\eta = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}^* + \mathbf{q}^\top \boldsymbol{\sigma}^*$ viene applicata in chiave concorde/discorde, evitando gestioni formali dei segni: ciascun contributo al calcolo è positivo o negativo in base al verso relativo fra la grandezza reale (cedimento o distorsione) e la grandezza virtuale duale (reazione o caratteristica della sollecitazione).

Esempio 20.6 (Calcolo di uno spostamento di una trave di Gerber mediante TFFV). Si consideri la trave di Gerber dell'Esempio 20.3, di cui si mantengono geometria, vincoli e nomenclatura. Sulla travata portante ABE resta individuata la sezione di mezzeria G del tratto AB , e sulla travata portata EF il punto H di mezzeria. Il sistema è soggetto al seguente stato di cedimenti e distorsioni (Fig. 20.5(a)):

- la sezione G subisce una distorsione trasversale $\bar{\varrho}_v$, con dislocazione del lembo destro verso il basso rispetto al sinistro (concorde con $T > 0$ orario);
- la stessa sezione G subisce una rotazione relativa $\bar{\varrho}_\theta$, di apertura sulle fibre inferiori (concorde con $M > 0$, fibre inferiori tese);
- la cerniera in A subisce un cedimento verticale $\bar{s}_A$ verso il basso.

Si vuole determinare lo spostamento verticale η_H del punto H , abbassamento positivo verso il basso.

Svolgimento.

Problema virtuale. Per isolare la grandezza cinematica incognita η_H si costruisce un sistema virtuale di forze equilibrato il cui solo lavoro esterno sul sistema reale sia $F^* \eta_H$. La scelta naturale è applicare nel punto H una forza virtuale unitaria $F^* = 1$ verticale verso il basso (Fig. 20.5(b)), concorde con il verso positivo di η_H . Il sistema virtuale è la stessa Gerber del problema reale, integra in ogni sua parte.

Le reazioni vincolari virtuali si determinano per via ricorsiva secondo la gerarchia portata-portante. La travata portata EF , soggetta al solo carico $F^* = 1$ in mezzeria, scarica due forze di $1/2$ verso il basso in E ed F sulle due travate portanti. L'equilibrio della travata ABE sotto la forza $1/2$ verso il basso applicata in E , a destra di B alla distanza $\ell/2$, fornisce

$$V_A^* = -\frac{1}{4}, \quad V_B^* = +\frac{3}{4}, \quad H_A^* = 0,$$

e per simmetria della travata FCD

$$V_C^* = +\frac{3}{4}, \quad V_D^* = -\frac{1}{4},$$

tutte le componenti verticali assunte positive verso l'alto.

Le caratteristiche della sollecitazione virtuali in G si ottengono sulla parte sinistra del concio, dove agisce la sola reazione $V_A^* = -1/4$ alla distanza $\ell/2$:

$$T^*(G) = -\frac{1}{4}, \quad M^*(G) = -\frac{\ell}{8},$$

con le convenzioni del Capitolo 14 ($T > 0$ orario, $M > 0$ fibre inferiori tese).

Applicazione della formula del TFFV. Si applica la formula operativa del TFFV, Eq. (20.8), con il sistema virtuale appena descritto e con i dati reali $\bar{s}_A$ (cedimento in

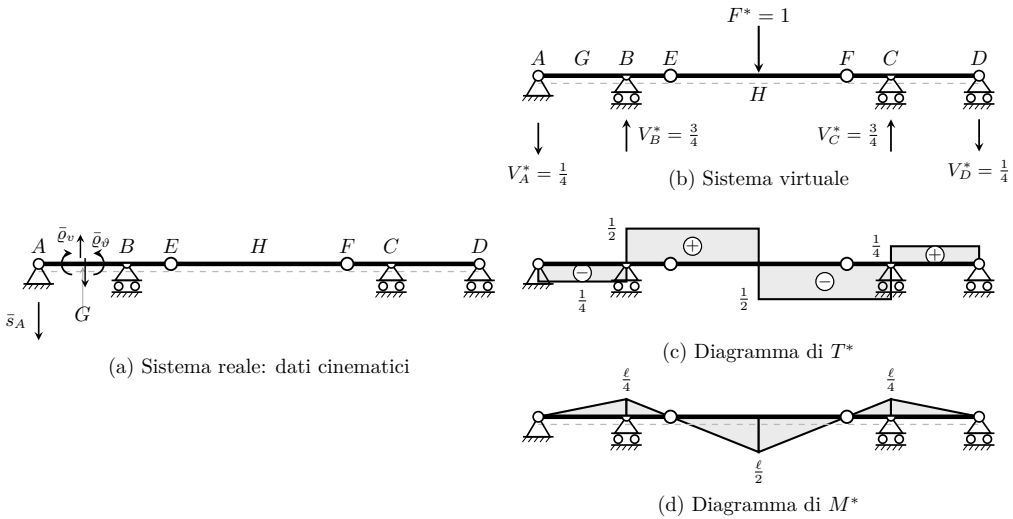


Figura 20.5. Trave di Gerber: applicazione del TFFV per il calcolo dello spostamento η_H in mezzzeria della travata portata EF , sotto cedimento $\bar{s}_A$ in A e distorsioni $\bar{q}_v$, $\bar{q}_\theta$ in G .

A) e $\bar{q}_v$, $\bar{q}_\theta$ (distorsioni in G). Del contributo dei cedimenti $-\bar{\mathbf{s}}^\top \mathbf{r}^*$ sopravvive il solo prodotto $-\bar{s}_A V_A^*$, poiché tutte le altre componenti di $\bar{\mathbf{s}}$ sono nulle; del contributo delle distorsioni $\bar{\mathbf{q}}^\top \boldsymbol{\sigma}^*$ sopravvivono soltanto i due prodotti $\bar{q}_v T^*(G)$ e $\bar{q}_\theta M^*(G)$ riferiti alla sezione G . Esplicitando:

$$\eta_H = -\bar{s}_A V_A^*|_{\text{concorde}} + \bar{q}_v T^*(G) + \bar{q}_\theta M^*(G),$$

dove il simbolo $|_{\text{concorde}}$ ricorda che il prodotto $\bar{s}_A V_A^*$ va preso col segno positivo se cedimento e reazione virtuale sono concordi nel verso, negativo se discordi. Il cedimento $\bar{s}_A$ è verso il basso e la reazione $V_A^* = -1/4$ ha verso il basso (negativa rispetto alla convenzione delle reazioni positive verso l'alto): *concordi*, contributo negativo in η_H . Le due distorsioni $\bar{q}_v$ e $\bar{q}_\theta$ sono date concordi con le convenzioni di segno di T e M , e moltiplicate per $T^*(G) = -1/4$ e $M^*(G) = -\ell/8$, entrambi negativi, producono anch'esse contributi negativi.

Sostituendo si ottiene:

$$\eta_H = -\frac{\bar{s}_A}{4} - \frac{\bar{q}_v}{4} - \frac{\ell \bar{q}_\theta}{8},$$

con la convenzione $\eta_H > 0$ verso il basso. Tutti e tre i contributi sono negativi: ciascuno dei tre dati reali, agendo da solo con verso positivo, produrrebbe un *innalzamento* del punto H .

Caso particolare: dati di pari riferimento. Le tre grandezze in gioco hanno natura diversa: $\bar{s}_A$ e $\bar{q}_v$ sono lunghezze, $\bar{q}_\theta$ è un angolo. Per confrontarne i contributi si introduce una lunghezza di riferimento $\bar{c}$ comune e si pongono

$$\bar{s}_A = \bar{c}, \quad \bar{q}_v = \bar{c}, \quad \ell \bar{q}_\theta = \bar{c}.$$

La formula del TFFV fornisce allora

$$\eta_H = -\frac{\bar{c}}{4} - \frac{\bar{c}}{4} - \frac{\bar{c}}{8} = -\frac{5\bar{c}}{8}.$$

Il segno negativo, secondo la convenzione adottata ($\eta_H > 0$ verso il basso), indica un *innalzamento* del punto H pari a $5\bar{c}/8$.

Interpretazione fisica dei contributi. I tre termini ammettono una lettura geometrica naturale, basata sul moto rigido che ciascun dato reale, agendo da solo, imporrebbe alle travate della Gerber.

- Il cedimento $\bar{s}_A$ in A fa ruotare rigidamente la travata ABE attorno all'appoggio in B , abbassando A di $\bar{s}_A$ e portando E ad alzarsi di $\bar{s}_A/2$ (simmetrico di A rispetto a B). La travata FCD resta ferma; la travata portata EF ruota attorno a F per raccordo con la quota $+\bar{s}_A/2$ in E , e in mezzzeria H si alza di $\bar{s}_A/4$.
- La distorsione trasversale $\bar{\varrho}_v$ in G apre un salto unitario fra i due tronconi AG e GE (lembo destro che scende rispetto al sinistro). I due tronconi ruotano della stessa rotazione $\bar{\varrho}_v/\ell$ attorno ai vincoli residui A e B rispettivamente: in E , a distanza $\ell/2$ a destra di B , l'innalzamento è $\bar{\varrho}_v/2$. La travata EF ruota attorno a F e H si alza di $\bar{\varrho}_v/4$.
- La rotazione relativa $\bar{\varrho}_\theta$ in G apre una cerniera fra AG e GE . I due tronconi ruotano di angoli opposti, in modulo $\bar{\varrho}_\theta/2$ ciascuno (così che la rotazione relativa sia $\bar{\varrho}_\theta$): E si alza di $\ell\bar{\varrho}_\theta/4$ e per raccordo H si alza di $\ell\bar{\varrho}_\theta/8$.

I tre contributi sono tutti positivi in chiave di innalzamento (negativi nella convenzione $\eta_H > 0$ verso il basso): la sovrapposizione dei tre moti rigidi solleva H della somma dei tre contributi, $\bar{s}_A/4 + \bar{\varrho}_v/4 + \ell\bar{\varrho}_\theta/8$.

Esempio 20.7 (Calcolo di uno spostamento nodale di una travatura reticolare mediante TFV). Si riprende la travatura reticolare piana del Paragrafo 20.5, di cui si mantengono geometria, vincoli e numerazione di nodi e aste. Il sistema è soggetto a un assegnato stato di *cedimenti e distorsioni* come dato del problema (Fig. 20.6(a)):

- l'asta 4 subisce una distorsione longitudinale $\bar{\varrho}^{(4)}$ di allungamento;
- l'asta 2 subisce una distorsione longitudinale $\bar{\varrho}^{(2)}$ di accorciamento;
- l'asta 8 subisce una distorsione longitudinale $\bar{\varrho}^{(8)}$ di allungamento;
- la cerniera esterna in 1 subisce un cedimento verticale $\bar{s}_1$ verso il basso.

Si vuole determinare lo spostamento verticale η_6 del nodo 6 (abbassamento positivo verso il basso) indotto da questo stato di cedimenti e distorsioni.

Svolgimento.

La soluzione si ottiene applicando il TFV, specializzazione statica del TLV: per isolare la grandezza cinematica incognita η_6 si costruisce un sistema virtuale di forze *equilibrato* il cui solo lavoro esterno sul sistema reale sia proprio $F^*\eta_6$. La scelta naturale è applicare una forza virtuale unitaria $F^* = 1$, verticale verso il basso, nel nodo 6 (Fig. 20.6(b)); le reazioni virtuali ai vincoli esterni si determinano per equilibrio della travatura virtuale come un tutt'uno. Per simmetria di applicazione rispetto alle due cerniere di estremità risulta

$$Y_1^* = Y_4^* = \frac{1}{2}, \quad X_1^* = 0,$$

entrambe verticali verso l'alto.

Per calcolare η_6 si applica la formula operativa del TFV, Eq. (20.8), con il sistema virtuale appena descritto — forza unitaria $F^* = 1$ in 6 e reazioni $Y_1^* = Y_4^* = \frac{1}{2}$ ai vincoli — e con i dati reali dati da $\bar{s}_1$ (cedimento in 1) e da $\bar{\varrho}^{(2)}$, $\bar{\varrho}^{(4)}$, $\bar{\varrho}^{(8)}$ (distorsioni sulle tre aste). Degli 11 possibili termini della sommatoria sulle distorsioni restano soltanto i tre corrispondenti alle aste sede di distorsione; analogamente, del contributo vincolare $-\bar{\mathbf{s}}^\top \mathbf{r}^*$ sopravvive il solo prodotto $-\bar{s}_1 Y_1^*$, poiché tutte le altre componenti di $\bar{\mathbf{s}}$ sono

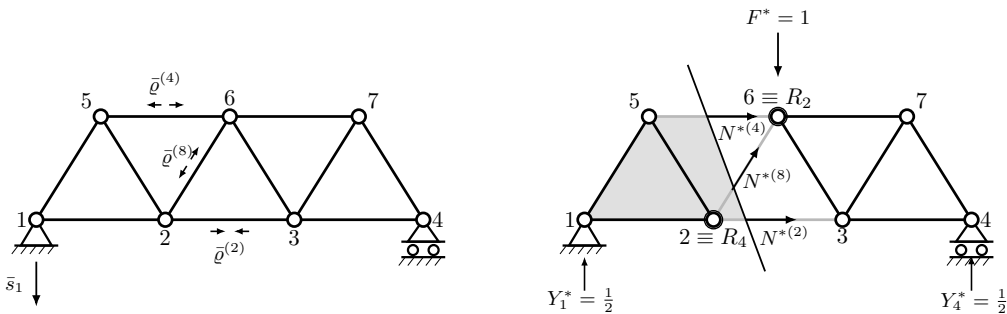


Figura 20.6. Teorema delle forze virtuali applicato alla travatura reticolare del Paragrafo 20.5. A sinistra: sistema reale, con distorsioni longitudinali $\bar{\varrho}^{(4)}$, $\bar{\varrho}^{(2)}$, $\bar{\varrho}^{(8)}$ assegnate sulle aste 4, 2, 8 (due di allungamento, una di accorciamento) e cedimento verticale $\bar{s}_1$ del nodo 1. A destra: sistema virtuale, con forza unitaria verticale $F^* = 1$ applicata nel nodo 6, reazioni virtuali $Y_1^* = Y_4^* = \frac{1}{2}$ ai vincoli e sforzi normali $N^{*(2)}$, $N^{*(4)}$, $N^{*(8)}$ nelle tre aste recise dalla sezione di Ritter. I poli di Ritter $R_2 \equiv 6$ e $R_4 \equiv 2$ sono evidenziati con cerchio concentrico; il polo R_8 è all'infinito in direzione orizzontale, come duale statico del centro relativo $C_{L,R}$ all'infinito del pannello (d) della figura del Paragrafo 20.5.

nulle. Esplicitando:

$$\eta_6 = -\bar{s}_1 Y_1^* \Big|_{\text{concorde}} + \bar{\varrho}^{(2)} N^{*(2)} + \bar{\varrho}^{(4)} N^{*(4)} + \bar{\varrho}^{(8)} N^{*(8)},$$

dove il simbolo $\Big|_{\text{concorde}}$ ricorda che il prodotto $\bar{s}_1 Y_1^*$ va preso col segno positivo se cedimento e reazione virtuale sono concordi, negativo se discordi. La reazione Y_1^* è verso l'alto e il cedimento $\bar{s}_1$ verso il basso, dunque discordi: il loro contributo entra perciò con segno complessivamente positivo in η_6 .

Il calcolo dei tre sforzi si effettua con una *sezione di Ritter* che recide contemporaneamente le tre aste interessate. Le aste 2 del corrente inferiore, 4 del corrente superiore e 8 diagonale di parete costituiscono il tipico taglio di Ritter a tre aste della seconda campata: una sezione centrale le recide tutte in una sola operazione, separando la travatura in un troncone di sinistra (nodi 1, 2, 5) e in un troncone di destra (nodi 3, 4, 6, 7). Le stesse tre aste sono quelle cui, nel Paragrafo 20.5, si era imposta una distorsione unitaria per costruire le rispettive linee d'influenza: qui il taglio di Ritter rappresenta lo strumento statico duale di quel meccanismo cinematico.

Si isola il troncone di sinistra (Fig. 20.6(b)), campito in grigio chiaro, e se ne impone l'equilibrio statico sotto l'azione della reazione esterna Y_1^* e dei tre sforzi normali virtuali $N^{*(2)}$, $N^{*(4)}$, $N^{*(8)}$ applicati sulla sezione con convenzione di trazione positiva (vettori uscenti dal troncone). Le tre equazioni d'equilibrio si scrivono comodamente utilizzando i *poli di Ritter*, intersezione a due a due delle rette d'azione delle aste recise: il polo di ciascuna asta è il punto rispetto al quale il momento dei contributi delle altre due si annulla, isolando così lo sforzo cercato.

Nel caso in esame i tre poli sono:

- R_2 — polo dell'asta 2 — intersezione delle rette delle aste 4 e 8: $R_2 \equiv 6$;
- R_4 — polo dell'asta 4 — intersezione delle rette delle aste 2 e 8: $R_4 \equiv 2$;
- R_8 — polo dell'asta 8 — intersezione delle rette delle aste 2 e 4: *all'infinito in direzione orizzontale*, poiché le due rette sono orizzontali parallele.

La coincidenza delle rette delle aste 2 e 4 in direzione orizzontale rende R_8 improprio; in luogo dell'equazione di momento rispetto a R_8 si impone allora l'equilibrio di traslazione verticale del troncone sinistro, che fornisce direttamente $N^{*(8)}$. Questo è il duale statico della traslazione verticale pura che, nel Paragrafo 20.5(d), rappresentava il cinematisma del meccanismo virtuale sotto distorsione dell'asta 8: la stessa peculiarità geometrica (due rette parallele che non si incontrano al finito) si manifesta nel problema cinematico come polo relativo $C_{L,R}$ all'infinito, e nel problema statico come polo di Ritter R_8 all'infinito. Esplicitate le tre equazioni — momento rispetto a R_2 , momento rispetto a R_4 , traslazione verticale in luogo del momento rispetto a R_8 — si ottengono gli sforzi virtuali nelle tre aste recise:

$$N^{*(2)} = +\frac{3\ell}{4h}, \quad N^{*(4)} = -\frac{\ell}{2h}, \quad N^{*(8)} = -\frac{L^{(8)}}{2h},$$

dove $L^{(8)} = \sqrt{(\ell/2)^2 + h^2}$ è la lunghezza della diagonale. Il segno positivo di $N^{*(2)}$ indica trazione nel corrente inferiore; i segni negativi di $N^{*(4)}$ e $N^{*(8)}$ indicano compressione rispettivamente nel corrente superiore e nella diagonale, coerentemente con il comportamento flessionale della travatura sotto carico verticale nodale.

Caso particolare: distorsioni e cedimento di uguale modulo. Assegnate in modulo tutte uguali a una grandezza di riferimento $\bar{\varrho}$,

$$\bar{\varrho}^{(4)} = +\bar{\varrho}, \quad \bar{\varrho}^{(2)} = -\bar{\varrho}, \quad \bar{\varrho}^{(8)} = +\bar{\varrho}, \quad \bar{s}_1 = \bar{\varrho},$$

e sostituiti gli sforzi virtuali ricavati al paragrafo precedente,

$$N^{*(2)} = +\frac{3\ell}{4h}, \quad N^{*(4)} = -\frac{\ell}{2h}, \quad N^{*(8)} = -\frac{L^8}{2h},$$

la formula del TFV fornisce

$$\begin{aligned} \eta_6 &= \frac{\bar{\varrho}}{2} + (-\bar{\varrho})\frac{3\ell}{4h} + (+\bar{\varrho})\left(-\frac{\ell}{2h}\right) + (+\bar{\varrho})\left(-\frac{L^8}{2h}\right) \\ &= \frac{\bar{\varrho}}{4h} (2h - 3\ell - 2\ell - 2L^8) = \frac{\bar{\varrho}}{4h} (2h - 5\ell - 2L^8). \end{aligned}$$

Il termine in parentesi è negativo per qualsiasi rapporto geometrico realistico ($\ell \gtrsim h$): secondo la convenzione di segno adottata (abbassamento positivo) il valore negativo di η_6 indica un *innalzamento* del nodo 6.

Interpretazione geometrica dei contributi. L'analisi dei singoli contributi fornisce una lettura geometrica naturale. Il cedimento vincolare $\bar{s}_1$, facendo ruotare rigidamente la travatura attorno al polo N_4 , abbassa N_6 di $\bar{s}_1/2$. Le tre distorsioni operano invece in senso opposto, ciascuna contribuendo a un innalzamento di N_6 leggibile come ordinata in corrispondenza del nodo 6 del campo v^* del meccanismo virtuale corrispondente, Fig. 20.4:

- la distorsione dell'asta 4 (pannello (b)) produce su N_6 un innalzamento di valore $\ell\bar{\varrho}^{(4)}/(2h)$;
- la distorsione dell'asta 2 (pannello (c)) produce su N_6 un innalzamento, in modulo, $3\ell|\bar{\varrho}^{(2)}|/(4h)$;
- la distorsione dell'asta 8 (pannello (d)) produce su N_6 un innalzamento di valore $L^8\bar{\varrho}^{(8)}/(2h)$, leggibile sul ramo destro della linea d'influenza come ordinata $+\frac{3}{2}\vartheta^*\ell$ in corrispondenza della proiezione di N_6 .

A titolo numerico, nel caso geometrico regolare $\ell = h$ (per cui $L^8 = h\sqrt{5}/2$):

$$\eta_6 = \frac{\bar{\varrho}}{4h} (2h - 5h - h\sqrt{5}) = -\frac{\bar{\varrho}}{4} (3 + \sqrt{5}) \simeq -1,31 \bar{\varrho}.$$

20.7 Reciprocità cinematico-statica

Le applicazioni del TSV e del TFV sviluppate nelle sezioni precedenti hanno trattato lo stesso sistema isostatico — la trave di Gerber del Paragrafo 20.3 e del Paragrafo 20.6, la travatura reticolare del Paragrafo 20.5 e del Paragrafo 20.7 — sotto due punti di vista duali: il TSV per costruirne le linee d'influenza, il TFV per calcolarne uno spostamento sotto un assegnato stato di cedimenti e distorsioni. I due problemi virtuali che intervengono nei due calcoli sono indipendenti — l'uno cinematico, l'altro statico — e nulla, in apparenza, lega i loro risultati numerici.

Si confrontano in questa sezione quei risultati e si osserva che una coincidenza sistematica li accomuna. Si fissino due grandezze scalari di interesse, una cinematica e una statica:

- una grandezza cinematica η_P : spostamento del punto P lungo una direzione assegnata $\mathbf{a}$, oppure rotazione di un corpo, oppure componente relativa fra due punti o due corpi;
- una grandezza statica: una reazione R_V al vincolo V , oppure una caratteristica della sollecitazione σ_S in una sezione interna S .

Alle due grandezze si associano i rispettivi problemi virtuali unitari, già introdotti nelle sezioni precedenti.

Il *problema virtuale TSV duale a R_V* (oppure a σ_S) si ottiene assegnando un cedimento unitario $s_V^* = 1$ al vincolo V , oppure una distorsione unitaria $\varrho_S^* = 1$ nella sezione S . Dalla congruenza discende il campo di spostamenti del meccanismo virtuale; in particolare il valore η_P^* in P lungo $\mathbf{a}$.

Il *problema virtuale TFV duale a η_P* si ottiene applicando in P una forza (o coppia) unitaria $F_P^* = 1$ collineare a η_P . Dall'equilibrio discendono le reazioni vincolari e le caratteristiche della sollecitazione del sistema virtuale; in particolare il valore R_V^* in V , oppure σ_S^* in S .

La coincidenza è la seguente: il valore di R_V^* (oppure di σ_S^*) nel problema TFV coincide in modulo con il valore di η_P^* nel problema TSV. La coincidenza non è casuale: discende direttamente dall'identità bilineare (20.1) ed è il contenuto del *teorema di reciprocità cinematico-statica*, dovuto a R. Land (1888) e successivamente esteso al caso elastico da G. Colonnetti (1912). Nel presente volume, dedicato ai sistemi rigidi, ne consideriamo la sola versione isostatica.

Si presentano nel seguito i due riscontri numerici — uno sulla trave di Gerber, uno sulla travatura reticolare — e si enuncia poi il teorema con la sua dimostrazione algebrica.

Riscontro sulla trave di Gerber

Sulla trave di Gerber del Paragrafo 20.3 sono state costruite le linee d'influenza di tre grandezze statiche: la reazione verticale V_A in A , il taglio T_G e il momento flettente M_G nella sezione di mezzeria G del tratto AB . Sulla stessa Gerber, nel Paragrafo 20.6, è stato calcolato lo spostamento verticale η_H del punto H di mezzeria della travata portata EF sotto cedimento $\bar{s}_A$ e distorsioni $\bar{\varrho}_v$, $\bar{\varrho}_\vartheta$ in G : il problema virtuale TFBV ha richiesto la determinazione delle reazioni e delle caratteristiche della sollecitazione V_A^* , $T^*(G)$, $M^*(G)$ generate dalla forza unitaria $F_H^* = 1$ applicata in H verso il basso.

Si osserva la corrispondenza tra le tre grandezze statiche del problema TFBV, lette in A e in G , e le ordinate dei tre campi virtuali TSV duali, lette in H . La Tabella 20.1 riporta il confronto.

grandezza statica	TFV: R_V^* o σ_S^* (in A o in G)	TSV: η_H^* (in H)	confronto
V_A	$V_A^* = -\frac{1}{4}$	$\eta_H^* = +\frac{1}{4}$	discordi
T_G	$T^*(G) = -\frac{1}{4}$	$\eta_H^* = +\frac{1}{4}$	discordi
M_G	$M^*(G) = -\frac{\ell}{8}$	$\eta_H^* = -\frac{\ell}{8}$	concordi

Tabella 20.1. Riscontro di reciprocità sulla trave di Gerber: confronto fra le grandezze statiche V_A^* , $T^*(G)$, $M^*(G)$ del problema virtuale TFBV duale a η_H e le ordinate in H dei campi virtuali TSV duali a V_A , T_G , M_G rispettivamente.

I tre moduli coincidono. I segni mostrano un comportamento sistematico: discordi per la coppia reazione/cedimento (V_A, s), discordi per la coppia taglio/distorsione trasversale (T_G, ϱ_v), concordi per la coppia momento/rotazione relativa (M_G, ϱ_ϑ). La regolarità di questi segni — e la sua spiegazione — si vedrà nella dimostrazione del teorema, dove discenderà direttamente dalla convenzione sui segni nell'identità bilineare (20.1).

Riscontro sulla travatura reticolare

Sulla travatura reticolare del Paragrafo 20.5 sono state costruite le linee d'influenza degli sforzi normali in tre aste: l'asta 4 del corrente superiore, l'asta 2 del corrente inferiore e l'asta 8 diagonale di parete. Sulla stessa travatura, nel Paragrafo 20.7, è stato calcolato lo spostamento verticale η_6 del nodo 6 sotto un assegnato stato di distorsioni $\bar{\varrho}^{(2)}$, $\bar{\varrho}^{(4)}$, $\bar{\varrho}^{(8)}$ sulle stesse tre aste e cedimento $\bar{s}_1$ in 1: il problema virtuale TFBV ha richiesto la determinazione degli sforzi normali $N^{*(2)}$, $N^{*(4)}$, $N^{*(8)}$ generati dalla forza unitaria $F_6^* = 1$ applicata in 6 verso il basso, ottenuti con la sezione di Ritter.

Si osserva la corrispondenza tra i tre sforzi del problema TFV, letti nelle tre aste, e le ordinate dei tre campi virtuali TSV duali, lette in 6. La Tabella 20.2 riporta il confronto.

grandezza statica	TFV: σ_S^* (sull'asta k)	TSV: η_6^* (in 6)	confronto
$N^{(4)}$	$N^{*(4)} = -\frac{\ell}{2h}$	$\eta_6^* = -\frac{\ell}{2h}$	concordi
$N^{(2)}$	$N^{*(2)} = +\frac{3\ell}{4h}$	$\eta_6^* = +\frac{3\ell}{4h}$	concordi
$N^{(8)}$	$N^{*(8)} = -\frac{L^{(8)}}{2h}$	$\eta_6^* = -\frac{L^{(8)}}{2h}$	concordi

Tabella 20.2. Riscontro di reciprocità sulla travatura reticolare: confronto fra gli sforzi normali $N^{*(2)}$, $N^{*(4)}$, $N^{*(8)}$ del problema virtuale TFV duale a η_6 e le ordinate in 6 dei campi virtuali TSV duali a $N^{(4)}$, $N^{(2)}$, $N^{(8)}$ rispettivamente.

I tre moduli coincidono e i tre segni sono concordi — coerentemente con il fatto che in tutti e tre i casi la grandezza statica è uno sforzo normale e la grandezza cinematica duale è una distorsione longitudinale ϱ_w , ossia la stessa coppia (σ, ϱ) già identificata come “concorde” nel riscontro Gerber. Per le tre coppie di sforzo–distorsione il segno del riscontro è dunque sistematicamente positivo. Il riscontro Gerber, con le sue tre grandezze statiche di natura mista (una reazione, un taglio, un momento), aveva mostrato il quadro completo dei segni possibili; il riscontro reticolare, con tre grandezze statiche omogenee, conferma il comportamento atteso in un caso particolare.

Enunciato e dimostrazione

I due riscontri numerici esibiti — coppia di natura mista nella trave di Gerber, coppia di sforzi normali nella travatura reticolare — mostrano che la coincidenza fra il valore della grandezza statica del problema TFV e l'ordinata del campo cinematico del problema TSV duale ha carattere generale: copre tutte e quattro le coppie duali del capitolo — (R, s) , (N, ϱ_w) , (T, ϱ_v) , (M, ϱ_ϑ) — con una regola di segno sistematica (concordi le coppie (σ, ϱ) , discordi le coppie (R, s)). La spiegazione è una conseguenza diretta dell'identità bilineare specializzata.

Teorema 20.7.1 (Reciprocità cinematico-statica). *Si fissi sullo stesso sistema isostatico di travi una grandezza cinematica scalare η_P (spostamento di un punto P lungo una direzione $\mathbf{a}$, oppure rotazione di un corpo, oppure componente relativa) e una grandezza statica scalare (reazione R_V al vincolo V , oppure caratteristica della sollecitazione σ_S in una sezione interna S). Si considerino i due problemi virtuali unitari duali alle due grandezze:*

- TSV: cedimento $s_V^* = 1$ al vincolo V , oppure distorsione $\varrho_S^* = 1$ nella sezione S , con conseguente valore η_P^* in P lungo $\mathbf{a}$;
- TFV: forza (o coppia) $F_P^* = 1$ collineare a η_P applicata in P , con conseguente valore R_V^* in V oppure σ_S^* in S .

Vale allora l'identità

$$\boxed{R_V^* = -\eta_P^*, \quad \sigma_S^* = +\eta_P^*} \quad (20.11)$$

Dimostrazione. Si applica l'identità bilineare specializzata (20.1) alla coppia formata dal problema virtuale TSV — coppia cinematica congruente $(\mathbf{u}_{\text{tsv}}^*, \mathbf{s}^*, \boldsymbol{\varrho}^*)$ — e dal problema virtuale TFV — coppia statica equilibrata $(\mathbf{r}_{\text{tfv}}^*, \boldsymbol{\sigma}_{\text{tfv}}^*, \mathbf{f}^*)$:

$$(\mathbf{r}_{\text{tfv}}^*)^\top \mathbf{s}^* - (\boldsymbol{\sigma}_{\text{tfv}}^*)^\top \boldsymbol{\varrho}^* + (\mathbf{u}_{\text{tsv}}^*)^\top \mathbf{f}^* = 0.$$

Per costruzione, nel TSV duale a R_V il vettore $\mathbf{s}^*$ ha un'unica componente non nulla, $s_V^* = 1$; nel TFV duale a η_P il vettore $\mathbf{f}^*$ ha un'unica componente non nulla, $F_P^* = 1$. Tutte le distorsioni $\boldsymbol{\varrho}^*$ sono nulle. L'identità si riduce a

$$R_V^* \cdot 1 + \eta_P^* \cdot 1 = 0 \quad \implies \quad R_V^* = -\eta_P^*.$$

Analogamente, nel TSV duale a σ_S il vettore $\boldsymbol{\varrho}^*$ ha un'unica componente non nulla, $\varrho_S^* = 1$, mentre $\mathbf{s}^*$ è nullo. L'identità diventa

$$-\sigma_S^* \cdot 1 + \eta_P^* \cdot 1 = 0 \quad \implies \quad \sigma_S^* = +\eta_P^*.$$

I due segni nella (20.11) riflettono dunque la convenzione di segno discorde sulle distorsioni adottata nell'identità bilineare (20.1): positivo nel caso (σ, ϱ) , negativo nel caso (R, s) . $\square$

Osservazione 20.9 (Le linee d'influenza come letture duali). Il teorema fornisce una rilettura delle linee d'influenza costruite nel Paragrafo 20.4. La LI di una grandezza statica R_V o σ_S sotto carico unitario verticale mobile è il campo η^* del meccanismo virtuale TSV duale, letto lungo la linea di percorrenza. Per la (20.11), lo stesso campo coincide — punto per punto e a meno del segno — con il valore R_V^* o σ_S^* che si otterrebbe applicando una forza verticale unitaria nel punto considerato e calcolando la grandezza statica corrispondente. La LI di R_V o di σ_S è in questo senso una mappa dei coefficienti d'influenza: due letture duali della stessa quantità, cinematica nella costruzione, statica nel significato.

20.8 Esercizi proposti

Esercizio 20.1 (Linea d'influenza di una grandezza reattiva su arco a tre cerniere). Si consideri l'arco a tre cerniere di Fig. 20.7: cerniere esterne in A e B , cerniera interna in D alla quota dei traversi orizzontali, luci ℓ per ciascun tratto. Sotto carico unitario *orizzontale* mobile lungo il pilastro AC , si tracci la linea d'influenza della componente orizzontale H_A della reazione in A , assunta positiva verso destra.

Suggerimento. Il problema virtuale duale a H_A si ottiene rimuovendo la componente orizzontale del vincolo in A e assegnando un cedimento unitario verso sinistra (opposto al verso positivo assunto per H_A). Il sistema residuo è labile di grado uno; il centro istantaneo del semiarco sinistro si trova sulla verticale per A (luogo dei centri compatibili col vincolo residuo) intersecata con la retta BD (luogo dei centri compatibili con la cerniera interna), nel punto $(0, 2\ell)$. Il semiarco destro ruota attorno a B . Poiché la linea di percorrenza è verticale e il carico unitario è orizzontale, la lettura della linea d'influenza è data dalla componente orizzontale u^* del campo virtuale lungo il pilastro AC .

Risultato. La linea d'influenza di H_A è lineare lungo il pilastro AC , di ordinata -1 in A e $-1/2$ in C . Il segno negativo riflette il fatto che un carico orizzontale verso destra applicato sul pilastro AC produce una reazione H_A verso sinistra, in opposizione all'azione del carico mobile.

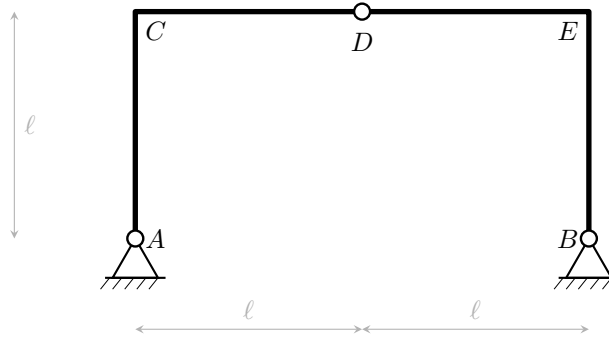


Figura 20.7. Arco a tre cerniere a geometria spezzata.

Esercizio 20.2 (Linea d'influenza del momento flettente in mezzeria del traverso CD). Si consideri l'arco a tre cerniere di Fig. 20.7. Sia M la sezione di mezzeria del tratto CD , $M = (\ell/2, \ell)$ nel riferimento globale di origine A . Sotto carico unitario verticale mobile lungo il traverso orizzontale CDE , si tracci la linea d'influenza del momento flettente M_M , assunto positivo con fibre inferiori allungate.

Suggerimento. Il problema virtuale duale a M_M si ottiene introducendo in M una distorsione rotazionale unitaria, $\varrho_\vartheta^* = 1$, di apertura sulle fibre inferiori. Il sistema residuo è labile di grado uno e si ripartisce in tre corpi rigidi: il corpo ACM (centro di rotazione in A), il corpo MD (centro di rotazione C_2 all'intersezione delle rette AM e BD) e il corpo DEB (centro di rotazione in B). L'allineamento dei centri impone che i corpi ACM e DEB abbiano la stessa rotazione ϑ , in senso orario; la rotazione del corpo intermedio MD si determina imponendo la compatibilità degli spostamenti in M . La condizione di distorsione unitaria fissa il valore delle rotazioni.

Eseguito i calcoli si trova:

- centro di rotazione del corpo MD : $C_2 = \left(\frac{2\ell}{3}, \frac{4\ell}{3}\right)$;
- rotazione dei corpi ACM e DEB : $\vartheta = 1/4$, in senso orario;
- rotazione del corpo MD : $\vartheta_2 = 3/4$, in senso antiorario.

Risultato. La linea d'influenza è lineare a tratti lungo il traverso CDE , con valori notevoli:

- $v^*(C) = 0$;
- $v^*(M) = -\ell/8$;
- $v^* = 0$ alla proiezione orizzontale del centro C_2 (ascissa $x = 2\ell/3$);
- $v^*(D) = +\ell/4$;
- $v^*(E) = 0$.

La linea d'influenza è negativa nel tratto C – proiezione di C_2 , positiva nel tratto proiezione di C_2 – D , e poi discende linearmente da D a E . Per carichi verticali verso il basso, il momento M_M è massimo positivo quando il carico distribuito uniforme insiste

sul tratto di proiezione orizzontale C – proiezione di C_2 (cioè $0 \leq x \leq 2\ell/3$), massimo negativo quando insiste sul tratto proiezione di $C_2 - E$ (cioè $2\ell/3 \leq x \leq 2\ell$).

Esercizio 20.3 (Spostamento orizzontale di un nodo dell'arco sotto distorsione rotazionale). Si consideri l'arco a tre cerniere di Fig. 20.7. Nella sezione M di mezzeria del tratto CD è applicata una distorsione rotazionale $\bar{\varrho}_\vartheta$, di apertura sulle fibre inferiori (concorde con la convenzione $M_M > 0$). Non sono presenti carichi attivi né cedimenti. Si calcoli lo spostamento orizzontale u_E del nodo E , assunto positivo verso destra.

Suggerimento. Il problema virtuale duale a u_E si ottiene applicando in E una forza unitaria orizzontale $F^* = 1$ verso destra. Determinare la reazione orizzontale H_A^* in A e il momento M_M^* nella sezione M di mezzeria di CD . Applicare quindi la formula del TFFV con la regola concorde/discorde, ricordando che alla distorsione si somma con segno positivo (coppia (σ, ϱ) concorde nella formula bilineare).

Verifica di reciprocità. Per il teorema di reciprocità cinematico-statica del Paragrafo 20.7, il valore di M_M^* del problema virtuale TFFV duale a u_E deve coincidere con il valore della componente orizzontale $u^*(E)$ del campo cinematico costruito nell'Esempio 20.2 (TSV duale a M_M). Confrontare i due numeri e verificarne l'uguaglianza.

Risultato. $u_E = \bar{\varrho}_\vartheta \cdot \ell/4$, verso destra (positivo). Il valore $M_M^* = \ell/4$ del problema virtuale coincide con $u^*(E) = +\ell/4$ del campo cinematico dell'Esempio 20.2, in accordo con il teorema di reciprocità.

Esercizio 20.4 (Spostamento verticale relativo fra due punti dell'arco). Si consideri l'arco a tre cerniere di Fig. 20.7. Siano M la sezione di mezzeria del tratto CD , $M = (\ell/2, \ell)$, e N la sezione di mezzeria del tratto DE , $N = (3\ell/2, \ell)$. Il sistema è soggetto al seguente stato di azioni:

- un cedimento orizzontale $\bar{u}_A$ verso sinistra nella cerniera in A ;
- una distorsione rotazionale $\bar{\varrho}_\vartheta$ in M , di apertura sulle fibre inferiori (concorde con $M_M > 0$).

Si calcoli lo spostamento verticale relativo $\Delta\eta_{MN} = \eta_M - \eta_N$, assunto positivo se M scende rispetto a N .

Suggerimento. Il problema virtuale duale a $\Delta\eta_{MN}$ si ottiene applicando una coppia di forze verticali unitarie auto-equilibrate: $F^* = 1$ verso il basso in M e $F^* = 1$ verso l'alto in N . Determinare le reazioni del sistema virtuale — in particolare H_A^* in A e M_M^* in M — e applicare la formula del TFFV con la regola concorde/discorde, sommando i contributi del cedimento e della distorsione.

Risultato. Le reazioni virtuali sono $V_A^* = -1/2$, $V_B^* = +1/2$, $H_A^* = H_B^* = 0$. Il momento virtuale in M vale $M_M^* = -\ell/4$. Per la formula del TFFV:

- il contributo del cedimento orizzontale $\bar{u}_A$ è nullo (perché $H_A^* = 0$): un cedimento orizzontale in A non altera la grandezza $\Delta\eta_{MN}$;
- il contributo della distorsione rotazionale $\bar{\varrho}_\vartheta$ vale $+\bar{\varrho}_\vartheta \cdot M_M^* = -\bar{\varrho}_\vartheta \cdot \ell/4$.

Quindi $\Delta\eta_{MN} = -\bar{\varrho}_\vartheta \cdot \ell/4$, negativo per $\bar{\varrho}_\vartheta > 0$: significa che N scende rispetto a M (ovvero M "sale" rispetto ad N), coerentemente con la cinematica della distorsione che apre la sezione M sulle fibre inferiori.

Epilogo

È il momento di fare il punto. Non nel senso di un semplice inventario — i sommari di ciascun capitolo hanno già assunto questo compito — ma nel senso di guardare indietro all'intero percorso per vederne la forma, capire fin dove arriva e riconoscere con onestà dove si ferma.

Ciò che è stato costruito

Il filo conduttore di questo volume è stato il *corpo rigido*: un modello che rinuncia deliberatamente a descrivere la deformazione dei materiali per concentrarsi sulla struttura logica della meccanica. La scelta non è una semplificazione ingenua: è una strategia consapevole. Privando la teoria del legame costitutivo — il terzo dei tre pilastri introdotti nell'Introduzione — si mette in evidenza la forza dei primi due.

E la forza emerge con chiarezza. Le equazioni di congruenza e le equazioni di equilibrio, prese da sole, bastano a descrivere completamente il comportamento di qualsiasi sistema isostatico: una trave a mensola, un arco a tre cerniere, una travatura reticolare isostatica, un “telaio” con il numero giusto di vincoli. In tutti questi casi il problema cinematico ammette soluzione unica, il problema statico ammette soluzione unica, e le due soluzioni sono collegate dal principio dei lavori virtuali senza che mai compaia una proprietà del materiale. Il legame costitutivo è assente, eppure la teoria funziona.

Questo risultato non è banale. Significa che la dualità cinematica-statica — il filo conduttore di tutti e tre i volumi — non è una proprietà del materiale ma una proprietà della struttura logica della meccanica. L'operatore cinematico $\mathbf{A}$ e il suo trasposto $\mathbf{A}^\top$, che è l'operatore di equilibrio, sono legati non da un'ipotesi fisica ma dall'identità bilineare del lavoro virtuale. Questa connessione è algebrica prima ancora che meccanica, e il suo significato è stato reso visibile dall'analisi dei quattro sottospazi fondamentali: meccanismi e stati di autoequilibrio, cedimenti compatibili e forze equilibrabili, si collocano in una struttura geometrica che non

dipende dal materiale ma soltanto dalla topologia del sistema e dalla geometria dei vincoli.

La seconda conquista del volume è la *classificazione*. Il conteggio $\nu = 3n_c - m$ — gradi di libertà nominali meno molteplicità vincolare — fornisce la prima informazione qualitativa, ma il rango della matrice $\mathbf{A}$ è ciò che determina davvero la natura del sistema. Quattro categorie: *isostatico* ($\nu = 0$, $\mathbf{A}$ a rango pieno), *labile* ($\nu > 0$, oppure $\nu \leq 0$ con difetto di rango), *iperstatico* ($\nu < 0$, oppure $\nu \geq 0$ con difetto di rango), *degenere* (labile e iperstatico simultaneamente). Questa classificazione vale per il sistema di corpi rigidi generico e si trasferisce senza modifiche alle travature reticolari e ai telai piani: la struttura algebrica è la stessa, cambiano soltanto le dimensioni delle matrici.

La terza conquista è la *specializzazione alla trave*. Introdotto il riferimento intrinseco e le caratteristiche della sollecitazione — forza normale N , taglio T , momento flettente M — la teoria del corpo rigido diventa uno strumento operativo preciso: i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione, costruiti con il metodo per equivalenza e controllati con le equazioni locali di equilibrio (indefinite e di salto), permettono di descrivere compiutamente lo stato interno di qualsiasi sistema isostatico di travi.

Osservazione 20.10. La trattazione sviluppata in questo volume è riferita, salvo brevi cenni, ai *sistemi piani*: corpi rigidi che si muovono in un piano, travi con asse rettilineo nel piano, vincoli e carichi contenuti nello stesso piano. Questa scelta è dettata da ragioni didattiche precise: il caso piano riduce la complessità notazionale, rende visibili le costruzioni geometriche e consente di concentrarsi sulla struttura logica senza che l'algebra vettoriale tridimensionale oscuri il ragionamento meccanico. L'estensione al caso spaziale — sistemi di corpi rigidi nello spazio, travi curve, telai tridimensionali — non introduce complessità concettuali aggiuntive: la struttura delle equazioni, la dualità fra operatore cinematico e operatore di equilibrio, la classificazione in base al rango della matrice $\mathbf{A}$ sono identiche. Cambiano le dimensioni delle matrici e il numero dei gradi di libertà per corpo (sei nello spazio invece di tre nel piano), ma non la grammatica.

I limiti del modello rigido

Il modello del corpo rigido, nella sua eleganza, porta in sé due limitazioni simmetriche. Riconoscerle non è ammettere una debolezza: è il passo che apre le porte ai volumi successivi.

I sistemi labili. Un sistema labile possiede gradi di labilità $g_\ell > 0$: ammette spostamenti rigidi non impediti dai vincoli. Il problema cinematico ha infinite soluzioni — il sistema è un meccanismo, capace di muoversi senza deformarsi. La controparte statica è immediata: il problema di equilibrio $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ è sovradeterminato, e per un carico $\mathbf{f}$ generico non ammette soluzione. Un sistema

labile non può essere in equilibrio sotto forze arbitrarie: esistono carichi che non può sostenere.

Questa limitazione non è necessariamente un difetto da eliminare, ma piuttosto un segnale che il modello deve essere arricchito. Mantenendo l'ipotesi di rigidità degli elementi e introducendo organi a *deformabilità concentrata* — molle, cuscinetti elastici, giunti a rigidezza finita — nei punti in cui il sistema si muove, i meccanismi acquistano rigidezza e l'equilibrio sotto carichi generici torna possibile. Se gli organi sono in numero pari ai gradi di labilità, e ben posti — ciascuno a contrastare un meccanismo distinto — il sistema diventa staticamente determinato: le forze negli organi seguono dal solo equilibrio, e il legame costitutivo interviene unicamente a recuperare gli spostamenti. Esso torna necessario anche per le forze soltanto quando gli organi eccedono i gradi di labilità, o rispondono in modo non lineare — elastico-plastico. Su questo terreno, il problema elastico ed elasto-plastico di sistemi rigidi a deformabilità concentrata, si muove il testo [15], a cui si rimanda per una trattazione completa.

I sistemi iperstatici. Un sistema iperstatico possiede gradi di iperstaticità $g_i > 0$: le equazioni di equilibrio sono in numero inferiore alle reazioni vincolari, e il problema statico ammette infinite soluzioni. Esistono stati di autoequilibrio — distribuzioni di reazioni vincolari compatibili con forza esterna nulla — che il solo equilibrio non può determinare.

La controparte cinematica è altrettanto netta: il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ è sovradeterminato. Per cedimenti $\mathbf{s}$ generici, non esistono spostamenti rigidi compatibili. Il sistema iperstatico non può accomodare cedimenti vincolari arbitrari senza deformarsi. Ed è esattamente qui che il modello rigido si arresta: per determinare quale delle infinite soluzioni statiche sia quella effettivamente realizzata, e per rendere compatibili i cedimenti vincolari, occorre sapere *come si deforma* la struttura. Occorre, in altre parole, il legame costitutivo.

I due limiti sono perfettamente duali: la labilità è indeterminazione cinematica che produce impossibilità statica; l'iperstaticità è indeterminazione statica che produce impossibilità cinematica. A ciascuna corrisponde una risposta, e le due risposte sono anch'esse duali nel loro spirito, se non nelle loro conseguenze tecniche.

Il terzo pilastro

I due limiti condividono una radice e un completamento. La radice è la stessa — un nucleo non banale: i meccanismi in $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, gli stati di autoequilibrio in $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ — e a completarli è, in entrambi i casi, il terzo pilastro che il modello rigido aveva deliberatamente messo da parte: il legame costitutivo. Ma il pilastro entra nei due problemi a profondità diverse, e la ragione sta nel modo opposto

in cui l'equilibrio fallisce. Nel sistema labile l'equilibrio è *sovradeterminato*: le reazioni incognite sono troppo poche per le equazioni, e per un carico generico non esiste soluzione. Nel sistema iperstatico è *sottodeterminato*: le incognite sono troppe, e le soluzioni sono infinite. A un difetto di incognite e a un loro eccesso corrispondono due rimedi opposti.

Un difetto di incognite si corregge aggiungendone. Per curare la labilità non occorre toccare la rigidità degli elementi: un meccanismo è un moto che i corpi compiono restando rigidi, e lo si contrasta agendo sulle connessioni, dove il moto relativo ha luogo. Una connessione è un oggetto discreto, e la forza che vi nasce è una nuova incognita altrettanto discreta. Bastano g_ℓ organi a *deformabilità concentrata*, ben posti, perché le incognite tornino pari alle equazioni: il sistema diventa staticamente determinato e le forze negli organi seguono dal solo equilibrio. Il legame costitutivo non serve a trovarle — serve a recuperare gli spostamenti, e a governare le forze stesse solo quando gli organi eccedono i gradi di labilità o rispondono in modo non lineare. È la strada del testo [15]: il problema elastico ed elasto-plastico formulato direttamente sui gradi di libertà già presenti nel modello discreto.

Un eccesso di incognite chiede il rimedio opposto. Non si corregge aggiungendone altre, ma aggiungendo *equazioni*; e le sole equazioni nuove disponibili sono quelle di congruenza. Scriverle, però, richiede di sapere come la struttura si deforma — cioè il legame costitutivo — che entra così nella determinazione delle forze stesse, e non a valle di esse. E qui la deformabilità non può essere concentrata. Il vincolo che si è costretti a rilassare è la rigidità del membro, e la rigidità non è una condizione imposta in un punto, ma in *ogni* punto materiale: è un vincolo di campo. La sua grandezza duale è perciò anch'essa un campo — deformazioni e tensioni definite in ciascun punto dell'asse — e la congruenza che richiude il problema iperstatico non è una condizione imposta in un punto, ma il risultato della deformazione che si accumula lungo l'intero elemento, sezione dopo sezione. La deformabilità che cura l'iperstaticità è dunque *diffusa*: non per convenzione, ma perché la grandezza coniugata alla rigidità è distribuita per sua natura. È la strada del Volume II.

È questo il passaggio dal primo al secondo volume: dalla *trave rigida* alla *trave deformabile*. Non un cambio di paradigma, ma un completamento. La struttura logica — congruenza, equilibrio, dualità — rimane identica. La matrice $\mathbf{A}$, che esprime le condizioni di vincolo con l'esterno e fra i corpi, rimane invariata; ciò che cambia è il termine noto $\mathbf{s}$, che ora raccoglie non solo i cedimenti vincolari esterni ma anche il contributo della deformazione interna degli elementi. Compaiono le equazioni di congruenza interna — quelle che assicurano la continuità del materiale, l'assenza di lacerazioni e compenetrazioni — e il legame costitutivo che le connette alle sollecitazioni. Ma il lettore che ha percorso questo volume riconoscerà, in ogni passaggio del secondo, la stessa grammatica. Sarà una lettura

di conferma, non di scoperta.

Verso il Volume II

Il Volume II ha per protagonista la *trave rettilinea deformabile*, concepita e sviluppata nella sua piena generalità: una trave immersa nello spazio euclideo tridimensionale, con sei gradi di libertà per sezione — tre traslazioni e tre rotazioni — e sei caratteristiche della sollecitazione corrispondenti. Il recupero della tridimensionalità non richiede di rivedere i fondamenti: la struttura logica rimane quella del Volume I, e il lettore riconoscerà in ogni equazione la stessa dualità cinematica-statica, ora dispiegata nella sua forma più generale. Le sue equazioni si derivano dal continuo tridimensionale di Cauchy mediante le ipotesi cinematiche di riduzione dimensionale — Eulero-Bernoulli e Timoshenko — che trasformano il problema tridimensionale in un problema formulato sull'asse della trave. Le caratteristiche della sollecitazione N , T , M — introdotte in questo volume come reazioni dell'equilibrio — acquistano nel secondo volume una seconda lettura: sono le variabili duali delle deformazioni generalizzate, e il loro legame con queste ultime è il legame costitutivo della trave.

Su questa base si sviluppano i metodi di analisi delle strutture iperstatiche. Il Volume II li affronta secondo due punti di vista complementari: quello della trave come continuo monodimensionale, in cui i campi di spostamento e sollecitazione sono descritti lungo l'intero asse, e quello nodale, in cui le variabili primarie sono concentrate ai nodi di connessione. Per ciascuno dei due punti di vista si presentano il *metodo delle forze* — che sceglie le incognite iperstatiche come variabili primarie e impone la compatibilità — e il *metodo degli spostamenti* — che sceglie gli spostamenti come variabili primarie e impone l'equilibrio. I due metodi sono duali, e la dualità che in questo volume era algebrica — $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^\top$ — diventa nel secondo volume meccanica: forze e spostamenti, deformabilità e rigidezza.

Chi ha assimilato i contenuti di questo primo volume possiede già la mappa del territorio. Il secondo volume la percorre.

Quarta di copertina

Questo è il primo di tre volumi dedicati alla meccanica della trave. Vi si sviluppano la cinematica e la statica del corpo rigido e dei sistemi di corpi rigidi, specializzate al caso della trave e dei suoi sistemi — travature a collegamento eterogeneo, sistemi reticolari, telai piani.

L'impostazione muove da una scelta precisa: il modello rigido non è una semplificazione propedeutica al deformabile, ma il fondamento cinematico e statico-vincolare comune a tutti i modelli strutturali. Studiarlo nella sua generalità — attraverso la dualità cinematica-statica e il principio dei lavori virtuali, che ne sono il filo conduttore — significa acquisire la grammatica con cui si costruisce qualunque teoria strutturale successiva. I limiti del modello rigido — le indeterminazioni statiche, le impossibilità cinematiche — sono studiati come tali: sono il punto da cui muoverà il volume successivo, dedicato alla trave deformabile.

Il volume si rivolge agli studenti dei corsi di laurea in Ingegneria civile (corso di Scienza delle Costruzioni), in Ingegneria edile-architettura (corso di Statica) e in Architettura (corso di Meccanica delle Strutture), e dei corsi affini, oltre che al lettore in autonomia che voglia rifondare in modo organico la propria comprensione del modello rigido. I prerequisiti sono limitati ai corsi del primo anno: calcolo, geometria analitica, nozioni elementari di algebra lineare, e una familiarità con la meccanica del corpo rigido nei suoi termini fisici.

Bibliografia

Ci si limita a citare i testi — quasi tutti in lingua italiana — la cui impostazione metodologica è affine a quella qui adottata. Seguendo l'articolazione del volume, si elencano dapprima i testi sugli *argomenti di base* (algebra lineare, geometria e analisi) richiamati nei Preliminari; quindi i testi di *meccanica generale* e di *statica dei sistemi rigidi*, cui afferiscono la cinematica e la statica dei corpi rigidi, le travature reticolari e i teoremi dei lavori virtuali; infine alcuni testi universitari di *Scienza delle Costruzioni* e qualche manuale tecnico per la consultazione. All'interno di ciascun gruppo i testi sono ordinati per affinità con l'impostazione qui seguita. I riferimenti relativi alla meccanica del solido deformabile e alla teoria della trave sono raccolti nel secondo volume.

Argomenti di base. Le tematiche di base di Algebra lineare e Geometria necessarie alla comprensione del volume sono, ad esempio, sviluppate in:

- [1] M. Abate, C. de Fabritiis *Geometria analitica con elementi di algebra lineare*, McGraw-Hill Education, terza edizione, 2015.
- [2] G. Vaccaro, A. Carfagna, L. Piccolella *Lezioni di geometria e algebra lineare*, Zanichelli, 1995.
- [3] S. Abeasis *Elementi di algebra lineare e geometria*, Zanichelli, 1993.
- [4] V. Dicuonzo *Introduzione all'algebra lineare e alla geometria analitica*, Veschi, 1991.
- [5] I. C. Gasparini *Strutture algebriche e operatori lineari*, Eredi Virgilio Veschi, 1975.

mentre per l'Analisi matematica si vedano, ad esempio:

- [6] C.D. Pagani, S. Salsa *Analisi matematica* vol. 1 e 2, Masson, 1998.
- [7] A. Ghizzetti, F. Rosati *Analisi matematica*, vol. I e II, MASSON editoriale Veschi, 1992.
- [8] M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa *Matematica, calcolo infinitesimale e algebra lineare*, Zanichelli, 2000.

Meccanica generale. Nozioni di Meccanica generale sono trattate in:

- [9] E.N.M. Cirillo *Appunti delle lezioni di meccanica razionale per ingegneria*, Edizioni CompoMat, 2018.
- [10] P. G. Bordoni *Lezioni di meccanica razionale*, Zanichelli, 1992.
- [11] P. Benvenuti, G. Maschio *Appunti delle lezioni di meccanica razionale*, Kappa Editore, Roma, 2000.
- [12] J. P. Den Hartog *Mechanics*, Dover Publications, Inc., New York, 1961.

Statica e meccanica dei sistemi rigidi. Nozioni di Meccanica orientate alla Scienza delle Costruzioni, con particolare riguardo alla cinematica e alla statica dei sistemi rigidi, sono contenute in:

- [13] G. Ceradini *Cinematica e statica dei sistemi rigidi*, in Scienza delle Costruzioni a cura di G. Ceradini, Vol. 1, ESA Roma, 1991.
- [14] A. Luongo, A. Paolone *Meccanica delle strutture: sistemi rigidi ad elasticità concentrata*, CEA, seconda edizione, 2004.
- [15] A. Luongo, A. Paolone, S. Di Nino *Rigid Structures with Point-Flexibility: Elasto-statics, Dynamics, Stability and Plastic Collapse*, Springer, 2025.
- [16] P. Podio Guidugli *Lezioni di statica*, Aracne editrice, 2014.
- [17] D. Bernardini *Statica - Un'introduzione alla meccanica delle strutture*, CittàStudi Edizioni, 2009.
- [18] C. Comi, L. Corradi Dell'Acqua *Introduzione alla meccanica strutturale*, McGraw-Hill, 2003.
- [19] E. Guagenti, F. Buccino, E. Garavaglia, G. Novati *Statica, fondamenti di meccanica strutturale*, McGraw-Hill, seconda edizione, 2005.

Testi universitari di Scienza delle Costruzioni. Per un inquadramento generale della disciplina si vedano i seguenti testi universitari di Scienza delle Costruzioni:

- [20] M. Capurso *Lezioni di Scienza delle Costruzioni*, Pitagora Editrice Bologna, 1971.
- [21] P. Podio Guidugli *Lezioni di Scienza delle Costruzioni*, Aracne editrice, 2009.
- [22] E. Benvenuto *La Scienza delle Costruzioni e il suo sviluppo storico*, Manuali Sansoni Firenze, 1981.

Manuali tecnici. Può infine essere utile cominciare a consultare qualche manuale tecnico quale:

- [23] *Manuale di Ingegneria civile - sezione seconda*, Edizioni scientifiche A. Cremonese - Roma, 1982.

Elenco dei simboli

Simboli greci

$\bar{\vartheta}$	cedimento rotazionale: rotazione (relativa) assegnata
α	vettore di parametri liberi
β	vettore di parametri liberi del problema duale
χ	vettore delle incognite iperstatiche
σ	vettore delle caratteristiche della sollecitazione
μ	momento polare di un vettore applicato
$\mu(O)$	momento risultante rispetto al polo O (vettore assiale)
ω	velocità angolare
ϑ	vettore rotazione infinitesima
ϱ	vettore delle distorsioni
Θ	operatore (matrice) di rotazione infinitesima, antisimmetrico
$\mu_a(A), \mu_r(A)$	coppia attiva (assegnata) e coppia reattiva (incognita)
μ_r	momento assiale
$\mu_z(O)$	momento risultante nel piano (scalare con segno), rispetto a O
ν	numero nominale di gradi di libertà ($n - m$)
$\varrho_w, \varrho_v, \varrho_\vartheta$	distorsioni: estensionale, trasversale, rotazionale
ϑ	rotazione infinitesima nel piano (angolo)

Simboli latini

$(O^e; y^e, z^e)$ riferimento intrinseco della trave

$\bar{s}$	cedimento: spostamento (o scorrimento relativo) assegnato lungo la direzione vincolata
$\mathbf{A}$	matrice dei vincoli (cinematica) del sistema, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$
$\mathbf{B}$	matrice di equilibrio del sistema ($\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$)
$\mathbf{f}$	vettore (globale) delle forze generalizzate
$\mathbf{I}_n$	matrice identità
$\mathbf{q}$	coordinate lagrangiane (di meccanismo)
$\mathbf{r}$	vettore delle reazioni vincolari (intensità scalari R_k)
$\mathbf{s}$	vettore dei cedimenti del sistema
$\mathbf{u}$	vettore di configurazione del sistema ($\in \mathbb{R}^n$, $n = 3n_c$)
$\mathbf{f}$	risultante di un sistema di forze (vettore libero); forza
$\mathbf{r}(A)$	forza reattiva (reazione vincolare nel punto A)
$\mathbf{R}(\vartheta)$	applicazione lineare di rotazione finita (di angolo ϑ)
$\mathbf{u}(P)$	spostamento del punto P (campo vettoriale)
$\mathbf{v}(P)$	velocità del punto P (campo vettoriale)
$\mathcal{W}$	lavoro virtuale
$\mathbf{x}(P)$	vettore posizione del punto P
c	densità di coppia (per unità di lunghezza)
e_i	numero di travi convergenti nel nodo i
g_ℓ	grado di labilità del sistema ($\dim \mathcal{N}(\mathbf{A})$)
g_i	grado di iperstaticità del sistema ($\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$)
H, V	componenti orizzontale e verticale della reazione vincolare
M	momento flettente (caratteristica della sollecitazione)
m_i	molteplicità della connessione interna i
$m_{\text{est}}, m_{\text{int}}$	molteplicità complessiva dei vincoli esterni e interni
N	forza normale (caratteristica della sollecitazione)
n_a	numero di appoggi (vincoli al suolo)
n_e	numero di travi (elementi) del sistema
n_n	numero di nodi della travatura

n_p	numero di piani del telaio
p	densità di forza trasversale (per unità di lunghezza)
q	densità di forza assiale (per unità di lunghezza)
$R(A)$	intensità scalare della reazione vincolare lungo l'asse del vincolo
T	taglio (caratteristica della sollecitazione)
$X(A), Y(A)$	componenti cartesiane della reazione vincolare

Operatori e simboli speciali

$(\cdot)'$	derivazione rispetto all'ascissa assiale z^e
$\mathbf{A}^*$	operatore aggiunto
$\mathbf{A}^{-1}$	matrice inversa
$\mathbf{A}^\top$	matrice trasposta
$:=$	uguaglianza di definizione
$\det \mathbf{A}$	determinante della matrice
$\text{Im } \mathbf{A}$	immagine di un'applicazione lineare
$\text{Ker } \mathbf{A}$	nucleo di un'applicazione lineare
$\llbracket \cdot \rrbracket$	salto di una funzione
$\text{nullity } \mathbf{A}$	nullità di un'applicazione lineare
$\text{rank } \mathbf{A}$	rango della matrice
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$	prodotto scalare
$\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$	prodotto tensoriale
$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$	prodotto vettoriale
$W^\perp$	complemento ortogonale di un sottospazio

Spazi e insiemi

$\mathcal{E}$	spazio euclideo tridimensionale
$\mathcal{U}$	spazio delle traslazioni

Indice analitico

allineamento dei centri di rotazione,
129

analisi qualitativa, 324

anello a tre cerniere, **273**

applicazione, 69

biiettiva, 70

iniettiva, 70

suriettiva, 70

applicazione lineare, 45, **71**

arco

a tre cerniere, 225, **272**, 397

a tutto sesto, 249

asse centrale

degli spostamenti, **117**

del sistema di forze, **138**

asse di sollecitazione, **144**

assemblaggio di travi, **375**

asta, **419**

di parete, **424**

ridondante, **423**

scarica, **445**

autosoluzione, 444

baricentro delle forze, **146**

base ortonormale, **44**

biella, *vedi anche* carrello, **162**

longitudinale, **318**

trasversale, **319**

bipendolo, *vedi anche* vincolo, **166**

interno, 167, 319

braccio, **93**, 135

campata, 410

caratteristiche della sollecitazione,
305

forza normale, 305

momento flettente, 305

taglio, 305

carico

attivo, 389

distribuito, 136

sostituzione con la risultante,
357

carrello, *vedi anche* vincolo, **162**

interno, 165, 380

cedimento, *vedi anche* distorsione
ammissibile, 207

vincolare, **179**

centro di riduzione, *vedi anche* asse
di sollecitazione

centro di rotazione, **120**

assoluto, 129

istantaneo, 113

luogo geometrico, 161

relativo, **127**

cerniera, *vedi anche* vincolo, **168**

cilindrica, 191

impropria, 172

- in chiave, 397
- interna, 169, 318, 379
- multipla, **184**
- sferica, 191
- cinematica grafica, **128**
- CIR, *vedi* centro di rotazione
- classificazione dei sistemi di corpi
 - rigidi, **255**
 - formula fondamentale, 208
 - per decomposizione, 275
 - per ispezione diretta, **278**
 - per riduzione a schema noto, 276
- collegamento, vincolo di, *vedi* vincolo (interno)
- colonna, **472**
- combinazione lineare, **56**
- compatibilità
 - cinematica, 242, **286**
 - nodale, **475**
 - statica, 236, **284**
- complemento ortogonale, **73**
- comportamento esterno, **376**
- comportamento interno, **376**
- composizione gerarchica, **422**
- condizioni al contorno, 308
- condizioni di chiusura dell'anello, **316**
- configurazione cinematicamente ammissibile, 201
- congruenza
 - esterna, 198
 - interna, 199
- connessione, **377**
 - eterogenea, **384**, 387
 - omogenea, **384**
- conteggio dei gradi di libertà, **255**
 - globale, 264
 - locale, 265
- controimmagine, 70
- coordinate lagrangiane, 210
- coppia, **135**
 - pura, 143
- corpo
 - biconnesso, **262**
 - pluriconnesso, **262**
- corpo rigido, **109**
- corrente, **424**
 - inferiore, **424**
 - superiore, **424**
- costante (nel tempo), **51**
- degenerazione geometrica, **209**, 256
- densità di forze, **136**
- determinante, **57**
- diagonale, **424**
- diagramma, **321**
 - del momento flettente, 324
 - del taglio, 324
 - della forza normale, 324
- disaccoppiamento longitudinale e trasversale, **322**
- distorsione, *vedi anche* cedimento, **158**, 304
 - di Volterra, 158
 - estensionale, **304**
 - rotazionale, **304**
 - trasversale, **304**
- dualismo, *vedi* dualità
- dualità
 - cinematica–statica, **151**, 202
- dualità
 - algebra lineare, **76**
- equazioni indefinite di equilibrio, **311**
- equilibrio, **133**, 155
 - equazioni di, 133
 - equazioni di momento, 229
 - globale, 303
 - nodale, **476**
- equiproiettività, **115**, 137
- equivalenza, *vedi* sistema di forze

- estradosso, 424
- fibra inferiore, 300, 390
- formula delle maglie, **469**
- formula di Müller-Breslau, **421**
- forza normale, **305**
- forze generalizzate, **202**
- fusione di corpi rigidi, **261**
- aperta, 261
 - chiusa, 261
- gerarchia strutturale, **245**, 275, 389
- portante, 247, 275
 - portato, 247, 275
 - trascinante, 245
 - trascinato, 245
- giunto prismatico, *vedi* glifo
- giustapposizione di vincoli, *vedi* vincolo (composto)
- glifo, *vedi anche* vincolo, **170**
- interno, 173, 491
- grado di connessione, **315**
- grado di libertà, **109**
- del sistema, 198
- grado di vincolo, *vedi* vincolo
- guida prismatica, *vedi* glifo
- identità bilineare, 487
- identità bilineare, **77**, 206, 283
- immagine, **71**
- incastro, *vedi anche* vincolo, **174**
- interno, 175
 - multiplo, **186**
- incremento, **50**
- inestensibilità, 420
- integrali di Mohr, 481
- intradosso, 424
- iperstaticità, 210, 238, *vedi anche*
- labilità, stato di
 - autoequilibrio, **256**
 - esterna, 383
 - grado di, **204**
 - incognita iperstatica, **238**, 365, 383, 414, 464
 - interna, **315**, 377
 - intrinseca, 467
- isostaticità, 210, 222, *vedi anche*
- labilità, iperstaticità, **256**
 - completa, **265**
 - esterna, 376
 - globale, **264**
 - locale, **265**
- labilità, 210, 231, *vedi anche*
- iperstaticità, meccanismo, **255**
 - esterna, 383
 - grado di, **201**
 - interna, 377
- lavoro virtuale, **153**
- lettura topologica, **384**
- seconda, 384, 420
- linea d'asse, **299**
- linea di influenza, **494**
- linea di percorrenza, 494
- maglia chiusa, 262, 467
- taglio, 262
- matrice, **54**
- a blocchi, 55
 - completa, 59
 - dei coefficienti, 58
 - identità, 57
 - inversa, 58
 - quadrata, 57
 - trasposta, 54
- matrice dei vincoli, **198**
- struttura a blocchi triangolare, 246, 410
- matrice di equilibrio, *vedi anche*
- matrice dei vincoli, **204**
- matrice di flessibilità, 481
- matrice rappresentativa, **45**

- meccanismo, *vedi anche* labilità, **201**
- mensola, **268**
- metodo
- dei corpi liberi, **228**
 - dei nodi, **444**
 - del carico unitario, *vedi* teorema delle forze virtuali
 - del sistema principale, **365**
 - delle forze, 464
 - delle rette di proiezione, **223**
 - delle sezioni di Ritter, **448**
 - grafo-analitico, **222**
 - per equivalenza, **306**, 321
- molteplicità, *vedi* vincolo
- molteplicità nodale, **479**
- momento
- assiale, **94**
 - di una forza, 134
 - legge di variazione, **136**
 - polare, **92**
 - risultante, **134**
 - variazione al variare del polo, 94
- momento flettente, **305**
- montante, **424**
- moto rigido infinitesimo, **120**
- rototraslazione, 120
 - traslazione elicoidale, 120
- nodo
- canonico, **444**
 - di reticolo, **420**
 - equilibrio del, 444
 - incastro, **468**
 - rigido, **378**
- nucleo, **71**
- nullità, **71**
- numero cicломatico, **469**
- operatore aggiunto, **72**
- pantografo, *vedi anche* bipendolo
- parametro libero, **59**, 81
- partizione a blocchi, **55**
- pendolo
- doppio, *vedi* bipendolo
- perno scorrevole, 191, *vedi anche* vincolo
- piano di scorrimento, 190, *vedi anche* vincolo
- PLV, *vedi* principio dei lavori virtuali
- polo, 92
- polo dell'asta, 440
- portale, **472**
- portante, *vedi* gerarchia strutturale
- portato, *vedi* gerarchia strutturale
- principio dei lavori virtuali, **155**
- principio di equilibrio delle parti, **444**
- principio di Müller-Breslau, *vedi* teorema degli spostamenti virtuali
- principio di sostituzione
- asta-vincolo, **441**
- principio di sovrapposizione, **59**, 324
- problema cinematico, *vedi anche* dualità, **201**, 313
- problema duale, **75**
- problema inverso, **70**
- problema primale, **75**
- problema statico, *vedi anche* dualità, **204**, 313
- longitudinale, 322
 - misto, 322
 - trasversale, 322
- prodotto misto, **91**
- prodotto scalare, **88**
- prodotto tensoriale, **91**
- prodotto vettoriale, **89**
- pseudovettore, *vedi* vettore (assiale)
- rango, **54**, 71

- reazione vincolare, **161**
 coppia reattiva, 162
 forza reattiva, 162
regola di complementarità, 319
regola di Laplace, 57
relazioni per aree, **323**
riferimento intrinseco, **300**
risultante, **134**
rotazione, **109**
 composizione di rotazioni
 infinitesime, **123**
 finita, 110
 infinitesima, **112**
 pura, 120
 relativa, 126
- salto
 delle caratteristiche della
 sollecitazione, 309
salto (di una funzione), **50**
schema del corpo libero, 228
semiarco, 397
sezione canonica, **448**
sezione trasversale, **299**
sistema di equazioni lineari, **58**
 degenerare, **62**
 isodeterminato, **59**
 omogeneo, 59
 sottodeterminato, **60**
 sovradeterminato, **62**
sistema di forze, **133**
 classificazione, **143**
 dinamo (sistema avvitante), 143
 equilibrato, 141
 equiorientate, 146
 equivalenza, **140**, 357
 forza unica, 143
 riduzione, **133**
 sistema ridotto al polo, 143
 trasporto di una forza, 142
sistema di travi, 376
sistema principale, **61**, 232, 365,
 414, 444, 480
sistema reticolare, 384, **419**
 a correnti paralleli, 452
 metodo dei nodi, 444
 metodo delle sezioni, 448
soluzione (di un sistema lineare)
 generale, 59
 particolare, 59
soluzione particolare, 480
sottospazi fondamentali, **73**, 205
sottostruttura elementare, 267
sovradeterminazione
 esterna, 422
 interna, 423
spazio delle traslazioni, **44**
spazio euclideo, **44**
spostamento
 campo di, 117
 infinitesimo, **114**
 relativo, 126
 rigido, **109**
stato di autoequilibrio, **206**
struttura mista, **473**
svincolo, *vedi anche* vincolo, **158**
 interno, 262, 318, 491
 multiplo, **318**
 rotazionale, **318**
 semplice, **318**
 traslazionale, **318**
- taglio, **305**
taglio ideale, 313
tangenza del diagramma del
 momento, **346**
 agli estremi, 347
 in mezzeria, 347
telaio, 384, **467**
 a più campate, **472**
 a più piani, **472**
 a una campata, **472**

- teorema
degli spostamenti virtuali, **285**,
288, 490
dei lavori virtuali, 487
delle forze virtuali, **286**, 288,
492
di allineamento dei centri, 129
di Binet, 58
di intersezione, 176
di nullità più rango, **72**
di reciprocità
cinematico-statica, **511**
di Rouché-Capelli, **59**
termine noto, 58
TFV, *vedi* teorema delle forze
virtuali
traliccio di Ritter-Mörsch, **455**
trascinante, *vedi* gerarchia
strutturale
trascinato, *vedi* gerarchia strutturale
traslazione, **109**
pura, 120
tratto regolare, **309**
travatura
di Warren, 455
trave, **299**
ad anello, **315**
biconnessa, **315**
con glifo, **269**
con svincolo, **479**
con tre carrelli, **270**
continua, 384, **413**
di Gerber, 248, 384, **409**
di telaio, **472**
equivalente, **452**
inclinata, 359
monoconnessa, **315**
piana, **299**
pluriconnessa, **315**
ramificata, 392
rigida, **299**
semplicemente appoggiata, **268**
singola, 301
su più appoggi, **408**
triconnessa, **315**
trasverso, **472**
triade meccanica, **283**
TSV, *vedi* teorema degli
spostamenti virtuali
uniforme (nello spazio), **51**
velocità angolare, 113
vettore
applicato, **92**
assiale, **96**
geometrico, **45**
libero, **87**
numerico, **45**
polare, **96**
vettore delle incognite iperstatiche,
210
vettore di configurazione, **197**, 301
vettore di vincolo, 198
vincolo, **159**
anonomo, 159
cinematico, 159
composto, **176**
di collegamento, 488
di rigidità, 489
di rigidità, 109, **157**, 303
doppio, 168
esterno, **160**
fittizio, **231**
grado di, **159**
interno, **160**
molteplicità, **159**
molteplicità, 377
multiplo, 257
ridondante, **238**
semplice, 162
sovrabbondante, 365
spaziale, 190
triplo, 174